

逻辑与结构

Logic and Structure

D. van Dalen (Springer Universitext)

D. van Dalen

目录

第 1 章 导论 (Introduction)	11
第 2 章 命题逻辑 (Propositional Logic)	14
2.1 命题与联结词 (Propositions and Connectives)	14
2.1 习题 (Exercises)	23
2.2 语义 (Semantics)	24
2.3 命题逻辑的某些性质 (Some Properties of Propositional Logic)	29
2.4 自然演绎 (Natural Deduction)	38
2.5 完全性 (Completeness)	47
2.6 缺失的联结词 (The Missing Connectives)	55
附录: 哥特字母表 (Gothic Alphabet)	61
第 3 章 谓词逻辑 (Predicate Logic)	62
3.1 量词 (Quantifiers)	62
3.2 结构 (Structures)	63
3.2 习题 (Exercises)	65
3.3 相似类型的语言 (The Language of a Similarity Type)	65
3.3 习题 (Exercises)	72
3.4 语义 (Semantics)	73
3.4 习题 (Exercises)	77
3.5 谓词逻辑的简单性质 (Simple Properties of Predicate Logic)	78
3.5 习题 (Exercises)	85
3.6 同一性 (Identity)	86
3.6 习题 (Exercises)	86
3.7 例子 (Examples)	87
3.7 习题 (Exercises)	94
3.8 自然演绎 (Natural Deduction)	95
3.8 习题 (Exercises)	99
3.9 加入存在量词 (Adding the Existential Quantifier)	100
3.9 习题 (Exercises)	102
3.10 自然演绎与同一性 (Natural Deduction and Identity)	102
3.10 习题 (Exercises)	105

第 4 章 完全性与应用 (Completeness and Applications)	106
4.1 完全性定理	106
4.1 习题 (Exercises)	113
4.2 紧致性与 Skolem–Löwenheim	113
4.2 习题 (Exercises)	119
4.3 某些模型论	120
4.3 习题 (Exercises)	133
4.4 Skolem 函数, 或如何丰富你的语言	136
4.4 习题 (Exercises)	142
4.5 超积	143
第 5 章 二阶逻辑 (Second-Order Logic)	154
第 5 章习题	162
第 6 章 直觉主义逻辑 (Intuitionistic Logic)	163
6.1 构造性推理	163
6.2 直觉主义命题逻辑与谓词逻辑	165
6.3 Kripke 语义	172
6.4 某些模型论	182
第 7 章 规范化 (Normalization)	194
7.1 割 (Cuts)	194
7.2 经典逻辑的规范化 (Normalization for Classical Logic)	198
7.3 直觉主义逻辑的规范化 (Normalization for Intuitionistic Logic)	204
第 7 章习题	213
7.4 补充: 强规范化与 Church–Rosser 性质 (Additional Remarks)	214
第 8 章 Gödel 定理 (Gödel’s Theorem)	215
8.1 原始递归函数 (Primitive Recursive Functions)	215
有限序列的编码	221
8.2 部分递归函数 (Partial Recursive Functions)	224
8.3 递归可枚举集 (Recursively Enumerable Sets)	236
8.4 某些算术 (Some Arithmetic)	242
8.5 可表示性 (Representability)	248
8.6 可推导性 (Derivability)	251
8.7 不完全性 (Incompleteness)	256
参考文献 (References)	262

第 1 章 导论

即使不采纳数学基础 (foundations of mathematics) 研究中各种相互竞争的观点中的任何一种, 我们也可以同意: 数学家需要并且使用一种语言, 哪怕仅仅是为了交流他们的结果与问题。数学家一直为其方法的尽可能精确性提出要求, 却对他们交流的手段不甚敏感。众所周知, Leibniz 曾提议把数学交流与数学推理的实践置于牢固的基础之上; 然而直到 19 世纪, 这些事业才由 G. Frege 和 G. Peano (较为成功地) 承担起来。无论 Frege、Russell、Hilbert、Bernays 等人如何巧妙而严格地发展了数理逻辑 (mathematical logic), 直到本世纪下半叶, 逻辑及其语言才显示出令一般数学家感兴趣的特征。Gödel 的精深结果当然立刻得到了赏识, 但在很长时期内它们只是技术上的亮点而没有实际用途。就连 Tarski 关于初等代数与几何可判定性 (decidability) 的结果, 也得等待多时才有应用出现。

如今, 逻辑在代数、分析、拓扑等等中的应用为数众多且得到公认。奇怪的是, 相当多任何一个学生都能掌握的简单事实, 竟被忽视了如此之久。要对所有开辟这片新领域的人给予恰当的荣誉是不可能的; 任何名单都不可避免地会显示出作者的偏好, 并忽略某些领域和某些人。

我们应当注意到, 数学有一种相当规则、典范的方式来表达其材料, 这部分出于它的本性, 部分出于像 Bourbaki 学派这样强大流派的影响。此外, 本世纪初的危机迫使数学家关注其语言中更精细的细节, 以及他们关于数学宇宙的本性与范围所作的假定。当人们发现, 在某些情形下, 数学结构的类与其语法描述之间有着密切联系时, 这种关注开始得到回报。这里有一个例子:

众所周知, 群 G 的一个对乘法与求逆封闭的子集是群; 然而, 代数闭域 F 的一个对加法、乘法、减法与求逆封闭的子集一般却不是代数闭域。

这一现象是某种相当一般的事例：一个可公理化 (axiomatizable) 的结构类，当且仅当它对子结构 (substructure) 封闭时，可由一组全称语句 (形如 $\forall x_1, \dots, x_n \phi$ ，其中 ϕ 无量词) 公理化。如果我们检查群论的公理，就会看到确实所有公理都是全称的；而代数闭域理论的公理并非全都是全称的。后一事实当然可能是偶然的：也许只是我们不够聪明，未能发现代数闭域类的一个全称公理化。然而上面 Tarski 与 Łoś 的定理告诉我们，这样的公理化是不可能找到的！

有意思之处在于，对于结构类的某些性质，我们有简单的语法判据。可以说，在 (某些简单的) 情形下，我们可以从数学世界的语法描述中读出它的行为。

同类例子为数众多，例如 Lyndon 定理：一个可公理化的结构类对同态 (homomorphism) 封闭，当且仅当它可由一组正语句 (positive sentences) 公理化 (所谓正语句，即在范式 (prenex normal form) 中其开部分处于析取范式 (disjunctive normal form) 而不含否定的语句)。

这类语法概念与数学宇宙之间联系的最基本、同时也是最重大的例子，当然是 Gödel 的完全性定理 (completeness theorem)：它告诉我们，在熟悉的形式系统中可证明性 (provability) 与外延地等同于在所有结构中的真。也就是说，尽管可证明性与真完全是两个不同的概念 (前者是组合性的，后者是集合论的)，它们却确定同一类语句： ϕ 可证明当且仅当 ϕ 在所有结构中为真。

鉴于逻辑的研究涉及大量语法上的劳作，我们将首先给出处理语法的有效机器。我们使用归纳定义 (inductive definition) 的技巧，因此我们倾向于在任何可能之处看到树；特别地，我们偏好树形式的自然演绎 (natural deduction)，而非这里那里使用的线性版本。

数学基础发展中最令人惊奇的现象之一，是发现数学自身的语言可以用数学手段来研究。这绝非无益的游戏：例如 Gödel 的不完全性定理 (incompleteness theorems) 就严重依赖于对算术语言所作的数学分析，而 Gödel 与 Cohen 在集合论独立性证明方面的工作，则要求对数学语言的数学有透彻的了解。集合论超出了本书的范围，但书中包含了对算术不完全性的一种简单处理。我们将力求透彻，希望读者会认识到：所有那些他怀疑是平凡却又看不出所以然的事情，都是完全可以证明的。在读者因「为什么要证明如此显而易见的东西」而困惑时，把自己设想为一台具有强大机械能力却没有创造性洞察力的计算机，或许会有帮助。另一方面，读者也应记住自己不是计算机，而且 (尤其是读到第 3 章以后) 某些细节应当被认作平凡的。

对于数学的实际实践而言，谓词逻辑无疑是完美的工具，因为它允许我们处理个体。尽管如此，本书仍从命题逻辑（propositional logic）的阐述开始。这样选择有若干理由。

首先，命题逻辑以微缩的形式提供了我们在谓词逻辑中会遇到的问题，但在那里，额外的困难会掩盖某些相关特征；例如命题逻辑的完全性定理已经用到「极大一致集」(maximal consistent set) 这一概念，却没有 Henkin 公理带来的复杂性。

其次，有不少真正属于命题逻辑的题材，若放到谓词逻辑一章中去处理，就会造成一种近乎混乱的不连贯印象。最后，让命题逻辑先于谓词逻辑似乎是合乎健全教学法的。初学者可以在一个简单的语境中熟悉证明论的、代数的与模型论的技巧，而这些技巧在初次接触谓词逻辑时是会令人吃不消的。

上文关于逻辑在数学中作用的所有说法，对计算机科学也可以重述；语法方面的重要性甚至比在数学中更为突出，但事情并不止于此。理论计算机科学的文献中充满了逻辑系统、完全性证明之类的内容。在类型论（type theory，带类型的 λ 演算）的语境中，直觉主义逻辑（intuitionistic logic）获得了重要地位，而规范化（normalization）技巧则已成为计算机科学家的家常便饭。

第 2 章 命题逻辑

2.1 命题与联结词

传统上，逻辑被称为推理（reasoning）的技艺（或研究）；因此，为了按这一传统来描述逻辑，我们必须知道什么是「推理」。按照某些传统观点，推理在于借助某种关系「... 得出 ...」来构造语言实体的链，这种看法对我们目前的目的来说已经够用了。这类推理中出现的语言实体被视为语句（sentence），即表达完整思想或事态的实体。我们称这些语句为陈述句（declarative）。这意味着，从自然语言的观点看，我们可接受的语言对象的类受到相当的限制。幸运的是，从数学家的观点看，这个类已足够宽广。迄今为止，逻辑在这一限制下一直运行得相当好。诚然，人们无法处理疑问句或祈使句，但这些实体在纯数学中的作用可以忽略不计。我必须为例行陈述句（performative statement）作一例外，它们在程序设计中起重要作用；试想「goto, if ... then, else ...」之类的指令。然而，出于下面将给出的理由，我们将把它们排除在考虑之外。

我们心目中的语句是这样的：「27 是一个平方数」、「每个正整数都是四个平方数之和」、「空集只有一个」。所有这些陈述句的一个共同特征是：可以给它们指派一个真值（truth value），真或假。我们并不要求在具体情形下实际确定其真值，例如 Goldbach 猜想或 Riemann 猜想。只要我们能「原则上」指派一个真值就够了。

我们所谓的二值逻辑（two-valued logic）基于如下假定：每个语句或真或假；它是真值表做法的基石。

有些语句是极小的，即没有也是语句的真部分，例如 $5 \in \{0, 1, 2, 5, 7\}$ 或 $2 + 2 = 5$ ；另一些则可分解为更小的部分，例如「 c 是有理数或 c 是无理数」（其中 c 为某个常量）。反过来，我们可以借助联结词（connective）由较小的语句构造较大的语句。自然语言中有许多联结词，下面这份清单绝非意在穷尽：and、or、not、if ... then ...、but、since、as、for、although、neither ... nor ...。

在通常的言谈中，以及在非形式数学 (informal mathematics) 中，人们不断地使用这些联结词；然而在形式数学 (formal mathematics) 中，我们会对所承认的联结词稍作节省。这主要出于精确性的考虑。试比较下面两个句子：「 π 是无理数，但它不是代数数」，「Max 是马克思主义者，但他并非没有幽默感」。在第二个陈述中，我们也许会发现某种对比的暗示，仿佛我们会对 Max 并非没有幽默感感到惊讶。在第一种情形下，这样的惊讶不那么容易想象（除非，比如说，人们刚读到几乎所有的无理数都是代数数）；不改变意思，人们可以把这一陈述变换为「 π 是无理数且 π 不是代数数」。那么，为什么（在形式文本中）要使用一种带有模糊情感色彩的表述呢？出于这些以及其他理由（例如经济性），我们在逻辑中坚持数目有限的联结词，特别是那些在表述与证明的日常事务中已表明有用的联结词。

然而请注意，即便在这里也有歧义潜伏。每个联结词在自然语言中都已经有一个或多个含义。我们给出一些例子：

1. John 继续开车并且撞了一个行人。
2. John 撞了一个行人并且继续开车。
3. 如果我打开窗户，那么我们就会有新鲜空气。
4. 如果我打开窗户，那么 $1 + 3 = 4$ 。
5. 如果 $1 + 2 = 4$ ，那么我们就会有新鲜空气。
6. John 在工作，或者他在家。
7. Euclid 是希腊人，或者是数学家。

由 1 和 2 我们得出结论：「and」可能带有时间上的次序作用。在数学中并非如此；「 π 是无理数且 5 是正数」仅仅意味着两部分都成立。在形式数学中时间根本不发挥作用。我们无法很恰当地说「 π 在 1882 年之前既不是代数数也不是超越数」。我们想说的是「在 1882 年之前，人们不知道 π 是代数数还是超越数」。

在例 3-5 中我们考虑蕴涵。例 3 会被普遍接受，它显示出我们已习惯认作蕴涵固有的一种特征：前提与结论之间有关系。例 4 与例 5 缺少这一特征。尽管如此，我们将在数学中允许像 4 和 5 这样的情形。这样做的理由有多种。其一是这样一种考虑：意义应当被排除在语法考虑之外。否则语形学将变得笨重，我们会陷入处理例外情形的玄妙做法。数学中使用的这种一般的蕴涵称为实质蕴涵 (material implication)。另外一些蕴涵则以严格蕴涵 (strict implication)、相关蕴涵 (relevant implication) 等名称被研究过。

最后，6 和 7 展示了「or」的用法。我们倾向于接受 6 而拒斥 7。人们大多把「or」想成某种排他的东西。在 6 中我们或多或少预期 John 不在家工作，而 7 之所以不寻常，是因为当我们其实可以使用「and」时，通常不使用「or」。此外，如果我们已经知道两部分中哪一部分成立，我们通常就犹豫使用析取，例如「32 是素数或 32 不是素数」，大多数人会认为它（至少可以说）是造作的，因为我们已知 32 不是素数。然而数学自由地使用这种多余的析取，例如「 $2 \geq 2$ 」（它代表「 $2 > 2$ 或 $2 = 2$ 」）。

为了给数学提供一种精确的语言，我们将创造一种人工的形式语言 (formal language)，它将便于作数学处理。首先我们为命题逻辑定义一种语言，即只处理命题（语句、陈述）的逻辑。稍后我们将把处理扩展到也考虑个体性质的逻辑。

命题逻辑的形式化过程由两个阶段组成：(1) 给出一种形式语言；(2) 规定一种获得有效或真命题的程序。

我们将首先借助归纳定义 (inductive definition) 的技巧来刻划这种语言。程序相当简单：首先给出最小的命题，它们不能分解为更小的命题；然后描述如何由已经给出的命题构造复合命题。

定义 (2.1.1 (Definition 2.1.1)). 命题逻辑的语言有一个字母表 (*alphabet*)，由以下部分组成：

(i) 命题符号 (*proposition symbol*): $p_0, p_1, p_2, \dots$;

(ii) 联结词: $\wedge, \vee, \rightarrow, \neg, \leftrightarrow, \perp$;

(iii) 辅助符号: $(,)$ 。

这些联结词带有传统的名称：

$\wedge$	——并且 (<i>and</i>)	合取 (<i>conjunction</i>)
$\vee$	——或者 (<i>or</i>)	析取 (<i>disjunction</i>)
$\rightarrow$	——如果 ..., 那么 ...	蕴涵 (<i>implication</i>)
$\neg$	——并非 (<i>not</i>)	否定 (<i>negation</i>)
$\leftrightarrow$	——当且仅当 (<i>iff</i>)	等值、双蕴涵 (<i>equivalence, bi-implication</i>)
$\perp$	——假 (<i>falsity</i>)	假、荒谬 (<i>falsum, absurdum</i>)

命题符号与 $\perp$ 代表不可分解的命题，我们称之为原子 (*atom*)，或原子命题 (*atomic proposition*)。

定义 (2.1.2 (Definition 2.1.2)). 命题之集 PROP 是具有下述性质的最小集合 X ：

(i) $p_i \in X$ ($i \in \mathbb{N}$), $\perp \in X$;

(ii) $\phi, \psi \in X \Rightarrow (\phi \wedge \psi), (\phi \vee \psi), (\phi \rightarrow \psi), (\phi \leftrightarrow \psi) \in X$;

(iii) $\phi \in X \Rightarrow (\neg \phi) \in X$ 。

这些子句恰好描述了构造命题的各种可能方式。为了简化子句 (ii)，我们写 $\phi, \psi \in X \Rightarrow (\phi \square \psi) \in X$ ，其中 $\square$ 是联结词 $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ 之一。

这里有必要提醒读者。我们在定义中使用了希腊字母 ϕ, ψ ；它们是命题吗？显然我们并不打算让它们成为命题，因为我们只想要那些通过以正确方式组合字母表中的符号而得到的符号串。显然根本没有希腊字母出现！解释是： ϕ 与 ψ 被用作命题的变元 (*variable*)。既然我们要研究逻辑，就必须使用一种语言来讨论它。作为常规，这种语言是平实的日常英语。

我们称用来讨论逻辑的语言为元语言 (meta-language), 而 ϕ, ψ 是命题的元变元 (meta-variable)。我们也可以不用元变元, 而以文字方式处理 (ii) 与 (iii): 如果给定了两个命题, 那么把联结词 $\wedge$ 置于它们之间, 并在前后加上括号, 就得到一个命题, 等等。这一文字版本足以使读者相信数学机器的优越性。

请注意我们加入了一个相当不寻常的联结词 $\perp$ 。它之不寻常在于它不联结任何东西。「逻辑常量」会是更恰当的名称。为了统一性, 我们沿用目前的用法。 $\perp$ 是为了方便而加入的; 完全可以不要它, 但它有某些优点。人们也许注意到还缺少某种东西, 即真命题的符号; 我们确实将加入另一个符号 $\top$, 作为「真」命题的缩写。

例

$$(p_7 \rightarrow p_0), ((\perp \vee p_{32}) \wedge (\neg p_2)) \in \text{PROP},$$

$$p_1 \leftrightarrow p_7, \neg\neg\perp, ((\rightarrow \wedge) \notin \text{PROP}.$$

要表明某物属于 PROP 是容易的 (只需按定义 2.1.2 进行构造); 要表明某物不属于 PROP 则稍难一些。我们做一个例子:

$$\neg\neg\perp \notin \text{PROP}.$$

设 $\neg\neg\perp \in X$ 且 X 满足定义 2.1.2 的 (i)、(ii)、(iii)。我们断言 $Y = X - \{\neg\neg\perp\}$ 也满足 (i)、(ii)、(iii)。由于 $\perp, p_i \in X$, 也有 $\perp, p_i \in Y$ 。若 $\phi, \psi \in Y$, 则 $\phi, \psi \in X$ 。由于 X 满足 (ii), $(\phi \square \psi) \in X$ 。由表达式的外观可以清楚看出 $(\phi \square \psi) \neq \neg\neg\perp$ (看括号), 所以 $(\phi \square \psi) \in X - \{\neg\neg\perp\} = Y$ 。同样可证 Y 满足 (iii)。因此 X 不是满足 (i)、(ii)、(iii) 的最小集合, 所以 $\neg\neg\perp$ 不可能属于 PROP。

命题的性质可以按与定义 2.1.2 类似的归纳程序来建立: 先处理原子, 然后由部分到复合命题。下面的定理使之精确化。

定理 (2.1.3 (Induction Principle, 归纳原理)). 设 A 是一个性质, 若

(i) 对一切 i 有 $A(p_i)$, 且 $A(\perp)$;

(ii) $A(\phi), A(\psi) \Rightarrow A((\phi \square \psi))$;

(iii) $A(\phi) \Rightarrow A((\neg\phi))$;

则 $A(\phi)$ 对一切 $\phi \in \text{PROP}$ 成立。

证明. 令 $X = \{\phi \in \text{PROP} \mid A(\phi)\}$, 则 X 满足定义 2.1.2 的 (i)、(ii)、(iii)。所以 $\text{PROP} \subseteq X$, 即对一切 $\phi \in \text{PROP}$, $A(\phi)$ 成立。 $\square$ $\square$

我们称应用定理 2.1.3 为对 ϕ 的归纳证明 (proof by induction on ϕ)。读者会注意到上述定理与算术中的完全归纳原理 (principle of complete induction) 有明显相似性。

上述获得所有命题、以及证明命题性质的做法既优雅又清晰；然而还有另一种方法，它有自己的优点（特别是在编码方面）：把命题看作线性的一步一步构造的结果。例如 $((\neg p_0) \rightarrow \perp)$ 是通过由已构造的部分组装其基本部分而构造出来的： $p_0, \dots, \perp, \dots, (\neg p_0), \dots, ((\neg p_0) \rightarrow \perp)$ 。这形式化如下。

定义 (2.1.4 (Definition 2.1.4)). 称序列 $\phi_0, \dots, \phi_n$ 为 ϕ 的一个构造序列 (*formation sequence*), 若 $\phi_n = \phi$ 且对一切 $i \leq n$:

$$\begin{cases} \phi_i \text{ 是原子的,} \\ \phi_i = (\phi_j \square \phi_k), \text{ 对某个 } j, k < i, \\ \phi_i = (\neg \phi_j), \text{ 对某个 } j < i. \end{cases}$$

注意, 在这个定义中我们考虑的是由给定字母表中的符号构成的串 ϕ ; 这轻微滥用了我们的记号约定。

例 $\perp, p_2, p_3, (\perp \vee p_2), (\neg(\perp \vee p_2)), (\neg p_3)$ 与 $p_3, (\neg p_3)$ 都是 $(\neg p_3)$ 的构造序列。注意构造序列可能包含「垃圾」。

现在我们给出一些归纳证明的平凡例子。在实践中我们实际上只验证归纳证明的各子句, 而把结论留给读者。

1. 每个命题都有偶数个括号。

证明. (i) 每个原子有 0 个括号, 而 0 是偶数。

(ii) 设 ϕ 与 ψ 分别有 $2n$ 个、 $2m$ 个括号, 则 $(\phi \square \psi)$ 有 $2(n + m + 1)$ 个括号。

(iii) 设 ϕ 有 $2n$ 个括号, 则 $(\neg \phi)$ 有 $2(n + 1)$ 个括号。 □

□

2. 每个命题都有一个构造序列。

证明. (i) 若 ϕ 是原子, 则仅由 ϕ 构成的序列是 ϕ 的构造序列。

(ii) 设 $\phi_0, \dots, \phi_n$ 与 $\psi_0, \dots, \psi_m$ 分别是 ϕ 与 ψ 的构造序列, 则容易看出 $\phi_0, \dots, \phi_n, \psi_0, \dots, \psi_m, (\phi_n \square \psi_m)$ 是 $(\phi \square \psi)$ 的构造序列。

(iii) 留给读者。 □

□

我们可以改进第 2 条。

定理 (2.1.5 (Theorem 2.1.5)). PROP 就是一切具有构造序列的表达式之集。

证明. 设 F 是一切 (即符号串) 具有构造序列的表达式之集。上面我们已证明 $\text{PROP} \subseteq F$ 。

设 ϕ 有构造序列 $\phi_0, \dots, \phi_n$, 我们对 n 作归纳证明 $\phi \in \text{PROP}$ 。

$n = 0$: $\phi = \phi_0$, 按定义 ϕ 是原子的, 故 $\phi \in \text{PROP}$ 。

设一切具有长度 $m < n$ 的构造序列的表达式都在 PROP 中。按定义, $\phi_n = (\phi_i \square \phi_j)$ ($i, j < n$), 或 $\phi_n = (\neg \phi_i)$ ($i < n$), 或 ϕ_n 是原子的。第一种情形下 ϕ_i 与 ϕ_j 有长度 $i, j < n$ 的构造序列, 故由归纳假设 $\phi_i, \phi_j \in \text{PROP}$ 。由于 PROP 满足定义 2.1.2 的各子句, $(\phi_i \square \phi_j) \in \text{PROP}$ 。否定情形同理。原子情形是平凡的。结论: $F \subseteq \text{PROP}$ 。 $\square$ $\square$

定理 2.1.5 在某种意义上是对构造序列定义的辩护。它也使我们能够借助对构造序列长度的普通归纳来建立命题的性质。

在算术中人们常常用递归来定义函数, 例如幂由 $x^0 = 1$ 与 $x^{y+1} = x^y \cdot x$ 定义, 或者阶乘函数由 $0! = 1$ 与 $(x+1)! = x! \cdot (x+1)$ 定义。

其辩护是相当直接的: 每个值都是借助先前各值 (对正的自变量) 得到的。我们的语法中有一个类似的原则。

例 ϕ 的括号数 $b(\phi)$ 可如下定义:

$$\begin{cases} b(\phi) = 0 & \phi \text{ 为原子,} \\ b((\phi \square \psi)) = b(\phi) + b(\psi) + 2, \\ b((\neg \phi)) = b(\phi) + 2. \end{cases}$$

$b(\phi)$ 的值可以通过依次计算其子公式 ψ 的 $b(\psi)$ 而算出。

我们可以对一切由归纳定义的集合给出这类定义。「递归定义 (definition by recursion)」的原则采取「存在唯一函数使得 ...」的形式。读者应记住其基本思想是: 人们可以按预先规定的方式, 由复合部分的函数值「算出」复合体的函数值。

这一做法背后的一般原则由下述定理确立。

定理 (2.1.6 (Definition by Recursion, 递归定义)). 设给出了映射 $H_{\square} : A^2 \rightarrow A$ 与 $H_{\neg} : A \rightarrow A$, 并设 H_{at} 是一个由原子之集到 A 的映射, 则恰好存在一个映射 $F : \text{PROP} \rightarrow A$ 使得

$$\begin{cases} F(\phi) = H_{at}(\phi) & \phi \text{ 为原子,} \\ F((\phi \square \psi)) = H_{\square}(F(\phi), F(\psi)), \\ F((\neg \phi)) = H_{\neg}(F(\phi)). \end{cases}$$

在具体应用中, 通常相当容易看出它是正确的原则。然而一般地, 人们必须证明满足上述方程的唯一函数存在。证明留作习题, 参见习题 11。

下面是递归定义的一些例子。

1. 命题 ϕ 的（语法分析）树（parsing tree）定义为

$$T(\phi) = \begin{array}{c} \circ \\ | \\ \phi \end{array} \quad (\phi \text{ 为原子})$$

$$T((\phi \Box \psi)) = \begin{array}{c} \circ \\ | \\ (\phi \Box \psi) \\ \hline T(\phi) \quad T(\psi) \end{array} \quad T((\neg \phi)) = \begin{array}{c} \circ \\ | \\ (\neg \phi) \\ \hline T(\phi) \end{array}$$

例

$$T(p_1 \rightarrow (\perp \vee (\neg p_3))) :$$

$$\begin{array}{c} p_1 \rightarrow (\perp \vee (\neg p_3)) \\ \hline \begin{array}{cc} p_1 & \perp \vee (\neg p_3) \\ \hline \perp & \neg p_3 \\ \hline & p_3 \end{array} \end{array}$$

$$T(\neg(\neg(p_1 \wedge (\neg p_1)))) :$$

$$\begin{array}{c} \neg(\neg(p_1 \wedge (\neg p_1))) \\ \hline \neg(p_1 \wedge (\neg p_1)) \\ \hline p_1 \wedge (\neg p_1) \\ \hline \begin{array}{cc} p_1 & \neg p_1 \\ \hline & p_1 \end{array} \end{array}$$

$$T(\phi_1) :$$

$$\begin{array}{c} \rightarrow \\ \hline \begin{array}{cc} p_1 & \vee \\ \hline \perp & \neg \\ \hline & p_3 \end{array} \end{array}$$

$$T(\phi_2) :$$

$$\begin{array}{c} \neg \\ \hline \neg \\ \hline \wedge \\ \hline \begin{array}{cc} p_1 & \neg \\ \hline & p_1 \end{array} \end{array}$$

展示这些树的更简单办法是：把原子列在底部，并在节点处标出联结词。

2. 命题 ϕ 的秩 (rank) $r(\phi)$ 定义为

$$\begin{cases} r(\phi) = 0 & \phi \text{ 为原子,} \\ r((\phi \Box \psi)) = \max(r(\phi), r(\psi)) + 1, \\ r((\neg\phi)) = r(\phi) + 1. \end{cases}$$

现在我们用递归定义的技巧来定义子公式这一概念。

定义 (2.1.7 (Definition 2.1.7)). 子公式之集 $\text{Sub}(\phi)$ 由下式给出:

$$\begin{aligned} \text{Sub}(\phi) &= \{\phi\} & (\phi \text{ 为原子}), \\ \text{Sub}(\phi_1 \Box \phi_2) &= \text{Sub}(\phi_1) \cup \text{Sub}(\phi_2) \cup \{\phi_1 \Box \phi_2\}, \\ \text{Sub}(\neg\phi) &= \text{Sub}(\phi) \cup \{\neg\phi\}. \end{aligned}$$

若 $\psi \in \text{Sub}(\phi)$, 我们说 ψ 是 ϕ 的子公式 (subformula)。

例 p_2 是 $((p_7 \vee (\neg p_2)) \rightarrow p_1)$ 的子公式; $(p_1 \rightarrow \perp)$ 是 $((p_2 \vee (p_1 \wedge p_0)) \leftrightarrow (p_1 \rightarrow \perp))$ 的子公式。

记号约定 为简化记号, 我们将节省括号。我们总是去掉最外层的括号, 并在否定情形下去掉括号。此外我们约定 $\wedge$ 与 $\vee$ 比 $\rightarrow$ 与 $\leftrightarrow$ 结合得更紧 (比较算术中的 $\cdot$ 与 $+$), 而 $\neg$ 比其他联结词结合得更紧。

例

$$\begin{aligned} \neg\phi \vee \phi &\text{ 代表 } ((\neg\phi) \vee \phi), \\ \neg(\neg\neg\neg\phi \wedge \perp) &\text{ 代表 } (\neg((\neg(\neg(\neg\phi))) \wedge \perp)), \\ \phi \vee \psi \rightarrow \phi &\text{ 代表 } ((\phi \vee \psi) \rightarrow \phi), \\ \phi \rightarrow \phi \vee (\psi \rightarrow \chi) &\text{ 代表 } (\phi \rightarrow (\phi \vee (\psi \rightarrow \chi))). \end{aligned}$$

警告 注意这些缩写严格说来并不是命题。

在命题 $(p_1 \rightarrow p_1)$ 中只用一个原子来定义它; 然而它被使用了两次, 出现在两个位置。为某些目的, 方便的做法是区分公式与公式的出现 (occurrence)。现在子公式的定义并未告诉我们 ϕ 在 ψ 中的一个出现是什么, 我们必须补充一些信息。指明 ϕ 的一个出现的一种方式给出它在 ψ 的树中的位置, 例如: 一个公式在给定公式 ψ 中的出现是一对 (ϕ, k) , 其中 k 是 ψ 的树中的一个节点。人们甚至可以把 k 编码为 0 与 1 的序列, 其中我们给每个节点关联如下序列: $\langle \rangle$ (空序列) 关联到顶节点; $\langle s_0, \dots, s_{n-1}, 0 \rangle$ 关联到序列为 $\langle s_0, \dots, s_{n-1} \rangle$ 的节点的左直接后继, 而 $\langle s_0, \dots, s_{n-1}, 1 \rangle$ 关联到它的第二个直接后继 (若存在)。在处理公式 (或符号) 的出现时我们不会过分形式化, 但重要的是这件事能够做到。

上面引入秩函数并非仅仅是「递归定义」的例示，它还使我们能够借助普通的完全归纳法（或数学归纳法）来证明关于命题的事实。可以说，我们把树结构归约为自然数的直线结构。注意其他「度量」也同样可用，例如符号的数目。为完整起见，我们写出秩归纳原理：

定理 (2.1.8 (Rank-Induction Principle)). 若对一切 ϕ 都有 $[\text{对一切秩小于 } r(\phi) \text{ 的 } \psi \text{ 有 } A(\psi)] \Rightarrow A(\phi)$ ，则 $A(\phi)$ 对一切 $\phi \in \text{PROP}$ 成立。

让我们证明对 ϕ 的归纳与对 ϕ 的秩的归纳是等价的。¹

首先我们为秩归纳引入一个方便的记号：对 $r(\phi) < r(\psi)$ ($r(\phi) \leq r(\psi)$) 记作 $\phi \prec \psi$ ($\phi \preceq \psi$)。于是 $\forall \psi \preceq \phi A(\psi)$ 代表「 $A(\psi)$ 对一切秩不超过 $r(\phi)$ 的 ψ 成立」。

秩归纳原理现在读作

$$\forall \phi (\forall \psi \prec \phi A(\psi) \Rightarrow A(\phi)) \Rightarrow \forall \phi A(\phi)$$

我们现在将证明秩归纳原理由归纳原理推出。设

$$\forall \phi (\forall \psi \prec \phi A(\psi) \Rightarrow A(\phi)) \tag{2.1}$$

为给定。为了证明 $\forall \phi A(\phi)$ ，我们要稍微「加重归纳假设」。令 $B(\phi) := \forall \psi \preceq \phi A(\psi)$ 。现在通过对 ϕ 的归纳证明 $\forall \phi B(\phi)$ 。

1. 对原子 ϕ ， $\forall \psi \prec \phi A(\psi)$ 空洞地成立，故由上述假定 $A(\phi)$ 成立。因此 $A(\psi)$ 对一切秩 ≤ 0 的 ψ 成立。所以 $B(\phi)$ 。
2. $\phi = \phi_1 \sqcup \phi_2$ 。归纳假设： $B(\phi_1), B(\phi_2)$ 。设 ρ 是任一满足 $r(\rho) = r(\phi) = n + 1$ (n 适当) 的命题。我们必须证明 ρ 以及一切秩小于 $n + 1$ 的命题都具有性质 A 。由于 $r(\phi) = \max(r(\phi_1), r(\phi_2)) + 1$ ， ϕ_1 与 ϕ_2 中之一有秩 n ——设为 ϕ_1 。现在取任一满足 $r(\psi) \leq n$ 的 ψ ，则 $\psi \preceq \phi_1$ 。因此由 $B(\phi_1)$ 得 $A(\psi)$ 。这表明 $\forall \psi \prec \rho A(\psi)$ ，故由上述假定 $A(\rho)$ 成立。这就证明了 $B(\phi)$ 。
3. $\phi = \neg \phi_1$ 。论证类似。

应用归纳原理得出 $\forall \phi B(\phi)$ ，从而 $\forall \phi A(\phi)$ 。

反过来，秩归纳原理蕴涵归纳原理。我们假定归纳原理的前提。为了应用秩归纳原理，我们必须证明 (2.1)。现在取任一 ϕ ；有三种情形：

1. ϕ 是原子的。此时 (2.1) 平凡地成立。
2. $\phi = \phi_1 \sqcup \phi_2$ 。此时 $\phi_1, \phi_2 \prec \phi$ (见习题 6)。我们的假定是 $\forall \psi \prec \phi A(\psi)$ ，故 $A(\phi_1)$ 与 $A(\phi_2)$ 。因此 $A(\phi)$ 。
3. $\phi = \neg \phi_1$ 。论证类似。

这就确立了 (2.1)。于是由秩归纳得到 $\forall \phi A(\phi)$ 。

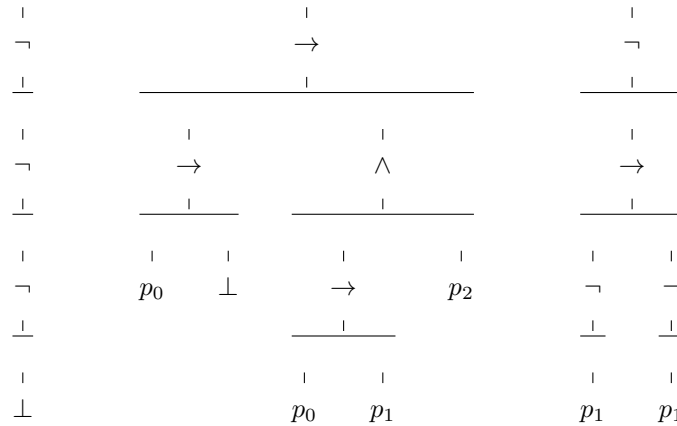
¹读者初读时可以跳过这一证明。他最好先朴素地应用秩归纳。

习题 (2.1). 1. 给出下列各式的构造序列:

$$(\neg p_2 \rightarrow (p_3 \vee (p_1 \leftrightarrow p_2))) \wedge \neg p_3, \quad (p_7 \rightarrow \neg \perp) \leftrightarrow ((p_4 \wedge \neg p_2) \rightarrow p_1),$$

$$(((p_1 \rightarrow p_2) \rightarrow p_1) \rightarrow p_2) \rightarrow p_1.$$

2. 证明 $((\rightarrow) \notin \text{PROP})$ 。
3. 证明关系「是 ... 的子公式」是传递的。
4. 设 ϕ 是 ψ 的子公式。证明 ϕ 出现在 ψ 的每个构造序列中。
5. 若 ϕ 出现在 ψ 的某个最短构造序列中, 则 ϕ 是 ψ 的子公式。
6. 设 r 是秩函数。
 - (a) 证明 $r(\phi) \leq \phi$ 中联结词出现的次数。
 - (b) 给出使 (a) 中 $<$ 或 $=$ 成立的 ϕ 的例子。
 - (c) 求习题 1 中各命题的秩。
 - (d) 证明: 若 ϕ 是 ψ 的真子公式, 则 $r(\phi) < r(\psi)$ 。
7. (a) 确定习题 1 中各命题的树。 (b) 确定以下面各树为树的命题。



8. 设 $\#(T(\phi))$ 是 $T(\phi)$ 的节点数。「 ϕ 中联结词的数目」指 ϕ 中联结词出现的次数。(一般地 $\#(A)$ 表示 (有限) 集 A 的元素个数。)
 - (a) 若 ϕ 不含 $\perp$, 证明: ϕ 的联结词数 + ϕ 的原子数 $\leq \#(T(\phi))$ 。
 - (b) $\#(\text{Sub}(\phi)) \leq \#(T(\phi))$ 。
 - (c) 树的一个分支是极大的线性有序集。分支的长度是其节点数减一。证明 $r(\phi)$ 是 $T(\phi)$ 中最长分支的长度。
 - (d) 设 ϕ 不含 $\perp$ 。证明: ϕ 的联结词数 + ϕ 的原子数 $\leq 2^{r(\phi)+1} - 1$ 。
9. 证明一个含 n 个联结词的命题至多有 $2n + 1$ 个子公式。
10. 证明 PROP 具有唯一分解定理: 对每个非原子命题 σ , 或者存在两个命题 ϕ 与 ψ 使 $\sigma = \phi \Box \psi$, 或者存在命题 ϕ 使 $\sigma = \neg \phi$ 。
11. (a) 作为集合 F^* 的对子, 给出由函数 H_{at} 、 $H_{\Box}$ 、 $H_{\neg}$ 经对 PROP 的递归所定义的函数 F 的归纳定义。

- (b) 对 F^* 表述并证明归纳原理。
- (c) 证明 F^* 确实是 PROP 上的函数。
- (d) 证明它是满足递归方程的唯一函数。

2.2 语义

命题逻辑的解释任务因所考虑的实体具有简单结构而得以简化。命题是由粗糙的积木块加联结词搭建起来的。

最简单的部分（原子）形如「草是绿的」、「Mary 喜欢 Goethe」、「 $6 - 3 = 2$ 」，它们或真或假。我们通过对逻辑联结词含义的反思，把这种真值指派扩展到复合命题。

让我们约定用 1 与 0 代替「真」与「假」。我们面临的问题是：在给定 ϕ 与 ψ 的真值时，如何解释 $\phi \sqcap \psi$ 与 $\neg \phi$ 。我们将借助 Smith 先生与 Jones 先生的「在-不在」表来说明这一解法。

合取 想要同时见到 Smith 与 Jones 的来访者希望桌子处于图示的位置，即

	in	out
Smith	×	
Jones	×	

「Smith 在」 $\wedge$ 「Jones 在」为真，当且仅当「Smith 在」为真且「Jones 在」为真。我们记 $v(\phi) = 1$ （相应地 0）表示「 ϕ 为真」（相应地假）。于是上述考虑可表述为： $v(\phi \wedge \psi) = 1$ 当且仅当 $v(\phi) = v(\psi) = 1$ ，或 $v(\phi \wedge \psi) = \min(v(\phi), v(\psi))$ 。

也可以把它写成真值表形式：

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	0	1

真值表的读法如下：第一个自变量取自最左一列，第二个自变量取自最上面一行。

析取 如果来访者想要见其中一位合伙人，无论哪一位，他希望桌子处于下列位置之一：

	in	out		in	out		in	out
Smith	×		Smith		×	Smith	×	
Jones		×	Jones	×		Jones		×

最后一种情形下他可以作选择，但那不成问题；他想见到至少一位先生，无论哪一位。

在我们的记号中, $\vee$ 的解释由下式给出:

$$v(\phi \vee \psi) = 1 \iff v(\phi) = 1 \text{ 或 } v(\psi) = 1.$$

更简短地: $v(\phi \vee \psi) = \max(v(\phi), v(\psi))$ 。

真值表形式:

$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

否定 只对我们的 Smith 感兴趣的来访者, 在桌子处于下述位置时会说「Smith 不在」:

	in	out
Smith		×

所以「Smith 不在」为真, 当且仅当「Smith 在」为假。我们把它写作 $v(\neg\phi) = 1$ 当且仅当 $v(\phi) = 0$, 或 $v(\neg\phi) = 1 - v(\phi)$ 。

真值表形式:

$\neg$	0	1
0	1	0
1	0	1

蕴涵 我们那位传奇的来访者被告知「如果 Smith 在, 那么 Jones 在」。现在他至少能够预测桌子的下列位置:

	in	out		in	out
Smith	×		Smith		×
Jones	×		Jones		×

如果桌子处于位置

	in	out
Smith	×	
Jones		×

那么他知道这一信息是假的。

剩下的情形

	in	out
Smith		×
Jones	×	

不能以这样简单的方式处理。显然没有理由认为该信息是假的, 不如说它「不太有用」或「无关紧要」。然而我们已经承诺每个陈述或真或假, 所以我们决定在这种特定情形下也称「如果 Smith 在, 那么 Jones 在」为真。读者应当意识到我们在这里作了一个故意的选择; 鉴于所得系统的优雅, 这是一个被证明为幸运的选择。不过并没有强制性的理由坚持我们刚刚引入的蕴涵概念。

文献中还研究过各种其他概念；然而对于数学目的而言，我们的概念（也称为实质蕴涵（material implication））是完全适用的。

注意蕴涵为假的情形只有一种（见下面的真值表），人们应当记住这一观察以备将来之用——它有助于减少计算。

在我们的记号中，蕴涵的解释由 $v(\phi \rightarrow \psi) = 0$ 当且仅当 $v(\phi) = 1$ 且 $v(\psi) = 0$ 给出。

其真值表为：

$\rightarrow$	0	1
0	1	1
1	0	1

等值 如果来访者知道「Smith 在当且仅当 Jones 在」，那么他知道他们或者都在，或者都不在。因此 $v(\phi \leftrightarrow \psi) = 1$ 当且仅当 $v(\phi) = v(\psi)$ 。

$\leftrightarrow$ 的真值表为：

$\leftrightarrow$	0	1
0	1	0
1	0	1

假 一个荒谬，例如「 $0 \neq 0$ 」、「有些奇数是偶数」、「我不是我自己」，不可能为真。所以我们取 $v(\perp) = 0$ 。

严格说来我们还应当再加一张真值表，即 $\top$ 的真值表，它是假的相反物。

真 这个符号代表一个显然为真的命题，例如 $1 = 1$ ；我们对一切 v 取 $v(\top) = 1$ 。

我们把以上内容汇总为下述定义。

定义 (2.2.1 (Definition 2.2.1)). 映射 $v : \text{PROP} \rightarrow \{0, 1\}$ 是一个赋值 (valuation)，若

$$\begin{aligned}
 v(\phi \wedge \psi) &= \min(v(\phi), v(\psi)), \\
 v(\phi \vee \psi) &= \max(v(\phi), v(\psi)), \\
 v(\phi \rightarrow \psi) &= 0 \iff v(\phi) = 1 \text{ 且 } v(\psi) = 0, \\
 v(\phi \leftrightarrow \psi) &= 1 \iff v(\phi) = v(\psi), \\
 v(\neg \phi) &= 1 - v(\phi), \\
 v(\perp) &= 0.
 \end{aligned}$$

如果赋值只对原子给出，那么凭借递归定义，可以把它扩张到所有命题。于是我们得到下述定理。

定理 (2.2.2 (Theorem 2.2.2)). 若 v 是由原子之集到 $\{0, 1\}$ 的映射且满足 $v(\perp) = 0$ ，则存在唯一赋值 $\llbracket \cdot \rrbracket_v$ ，使得对原子 ϕ 有 $\llbracket \phi \rrbracket_v = v(\phi)$ 。

用 $\llbracket \phi \rrbracket$ 表示如上定义的赋值已成惯例, 因此我们采用这一记号。由于 $\llbracket \cdot \rrbracket$ 完全由它在原子上的值决定, $\llbracket \phi \rrbracket$ 常记作 $\llbracket \phi \rrbracket_v$ 。只要不引起混淆, 我们就删去下标 v 。

定理 2.2.2 告诉我们, 映射 v 与 $\llbracket \cdot \rrbracket_v$ 各自唯一决定对方, 因此我们也称 v 为赋值 (必要时称原子赋值 (atomic valuation))。由这一定理可见赋值有很多 (参见习题 4)。同样明显的是, ϕ 在 v 下的值 $\llbracket \phi \rrbracket_v$ 只依赖于 v 在其原子公式上的值。

引理 (2.2.3 (Lemma 2.2.3)). 若对 ϕ 中出现的所有 p_i 都有 $v(p_i) = v'(p_i)$, 则 $\llbracket \phi \rrbracket_v = \llbracket \phi \rrbracket_{v'}$ 。

证明. 对 ϕ 的容易的归纳。 □

PROP 的一个重要子集是一切恒真的命题 ϕ 之集, 即在一一切赋值下为真者。

定义 (2.2.4 (Definition 2.2.4)). (i) 若对一切赋值 v 有 $\llbracket \phi \rrbracket_v = 1$, 则称 ϕ 是重言式 (tautology)。

(ii) $\models \phi$ 代表「 ϕ 是重言式」。

(iii) 设 Γ 是命题之集, 则 $\Gamma \models \phi$ 当且仅当对一切 v : (对一切 $\psi \in \Gamma$ 有 $\llbracket \psi \rrbracket_v = 1$) $\Rightarrow \llbracket \phi \rrbracket_v = 1$ 。

用文字说: $\Gamma \models \phi$ 成立, 当且仅当 ϕ 在一切使 Γ 中所有 ψ 为真的赋值下为真。我们说 ϕ 是 Γ 的语义后承 (semantical consequence)。若 $\Gamma \models \phi$ 不成立, 我们写 $\Gamma \not\models \phi$ 。

约定 (约定). $\phi_1, \dots, \phi_n \models \psi$ 代表 $\{\phi_1, \dots, \phi_n\} \models \psi$ 。

注意「对一切 v 有 $\llbracket \phi \rrbracket_v = 1$ 」是「对一切赋值有 $\llbracket \phi \rrbracket = 1$ 」的另一种说法。

例

$$(i) \quad \models \phi \rightarrow \phi; \quad \models \neg\neg\phi \rightarrow \phi; \quad \models \phi \vee \psi \leftrightarrow \psi \vee \phi,$$

$$(ii) \quad \phi, \psi \models \phi \wedge \psi; \quad \phi, \phi \rightarrow \psi \models \psi; \quad \phi \rightarrow \psi, \neg\psi \models \neg\phi.$$

人们常常必须用命题替换子公式; 结果只需对原子定义代入就够了。

我们记 $\phi[\psi/p_i]$ 为把 ϕ 中 p_i 的一切出现替换为 ψ 所得的命题。事实上, 用 ψ 代入 p_i 定义了 PROP 到 PROP 的一个映射, 它可以 (对 ϕ) 由递归给出。

定义 (2.2.5 (Definition 2.2.5)).

$$\phi[\psi/p_i] = \begin{cases} \phi & \phi \text{ 为原子且 } \phi \neq p_i, \\ \psi & \phi = p_i, \end{cases}$$

$$(\phi_1 \square \phi_2)[\psi/p_i] = \phi_1[\psi/p_i] \square \phi_2[\psi/p_i], \quad (\neg\phi)[\psi/p_i] = \neg\phi[\psi/p_i].$$

下述定理阐明了等值命题代入的基本性质。

定理 (2.2.6 (Substitution Theorem, 代入定理)). 若 $\vdash \phi_1 \leftrightarrow \phi_2$, 则 $\vdash \psi[\phi_1/p] \leftrightarrow \psi[\phi_2/p]$, 其中 p 是原子。

代入定理实际上是一个稍强定理的推论。

引理 (2.2.7 (Lemma 2.2.7)). $\llbracket \phi_1 \leftrightarrow \phi_2 \rrbracket_v \leq \llbracket \psi[\phi_1/p] \leftrightarrow \psi[\phi_2/p] \rrbracket_v$, 并且 $\vdash (\phi_1 \leftrightarrow \phi_2) \rightarrow (\psi[\phi_1/p] \leftrightarrow \psi[\phi_2/p])$ 。

证明. 对 ψ 作归纳。我们只需考虑 $\llbracket \phi_1 \leftrightarrow \phi_2 \rrbracket_v = 1$ (为什么?)。

- ψ 为原子。若 $\psi = p$, 则 $\psi[\phi_i/p] = \phi_i$, 结果立即得出。若 $\psi \neq p$, 则 $\psi[\phi_i/p] = \psi$, 且 $\llbracket \psi[\phi_1/p] \leftrightarrow \psi[\phi_2/p] \rrbracket_v = \llbracket \psi \leftrightarrow \psi \rrbracket_v = 1$ 。
- $\psi = \psi_1 \sqcap \psi_2$ 。归纳假设:

$$\llbracket \psi_i[\phi_1/p] \rrbracket_v = \llbracket \psi_i[\phi_2/p] \rrbracket_v.$$

此时

$$\llbracket (\psi_1 \sqcap \psi_2)[\phi_i/p] \rrbracket_v = \llbracket \psi_1[\phi_i/p] \sqcap \psi_2[\phi_i/p] \rrbracket_v$$

之值由各部分 $\llbracket \psi_j[\phi_i/p] \rrbracket_v$ 唯一确定, 故

$$\llbracket (\psi_1 \sqcap \psi_2)[\phi_1/p] \rrbracket_v = \llbracket (\psi_1 \sqcap \psi_2)[\phi_2/p] \rrbracket_v.$$

- $\psi = \neg\psi_1$ 。留给读者。

第二部分的证明本质上用到 $\vdash \phi \rightarrow \psi$ 当且仅当对一切 v 有 $\llbracket \phi \rrbracket_v \leq \llbracket \psi \rrbracket_v$ (参见习题 6)。

□

□

代入定理的证明现在立即得出。

□

用平白的英语说, 代入定理就是说: 部分可以被等值的部分替换。

有多种检验重言式的技巧。其中一种 (相当慢的) 技巧使用真值表。我们给出一个例子:

$$(\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\phi)$$

ϕ	ψ	$\neg\phi$	$\neg\psi$	$\phi \rightarrow \psi$	$\neg\psi \rightarrow \neg\phi$	$(\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\phi)$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1

最后一列只由 1 组成。由于按引理 2.2.3 只有 ϕ 与 ψ 的值是相关的, 我们只需检查 2^2 种情形。若有 n 个 (原子) 部分, 我们就需要 2^n 行。

人们可以把上表稍微压缩一下, 把它写成如下形式:

$$(\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\phi)$$

0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0

让我们再就两个 0 元联结词 $\perp$ 与 $\top$ 的作用作一点说明。显然 $\vdash \top \leftrightarrow (\perp \rightarrow \perp)$, 所以我们可以由 $\perp$ 定义 $\top$ 。另一方面, 我们无法由 $\top$ 与 $\rightarrow$ 定义 $\perp$; 我们注意到, 由 $\top$ 出发、仅使用 $\wedge, \vee, \rightarrow$, 我们永远只能得到等值于 $\top$ 的命题, 而由 $\perp$ 出发、应用 $\wedge, \vee, \rightarrow$, 我们可以生成 $\perp$ 与 $\top$ 。

习题 (2.2). 1. 用真值表方法检验下列命题中哪些是重言式:

- (a) $(\neg\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\psi \rightarrow \phi)$,
- (b) $\phi \rightarrow ((\psi \rightarrow \sigma) \rightarrow ((\phi \rightarrow \psi) \rightarrow (\phi \rightarrow \sigma)))$,
- (c) $(\phi \rightarrow \neg\phi) \leftrightarrow \neg\phi$,
- (d) $\neg(\phi \rightarrow \neg\phi)$,
- (e) $(\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)) \leftrightarrow ((\phi \wedge \psi) \rightarrow \sigma)$,
- (f) $\phi \vee \neg\phi$ (排中原理),
- (g) $\perp \leftrightarrow (\phi \wedge \neg\phi)$,
- (h) $\perp \rightarrow \phi$ (ex falso sequitur quodlibet)。

2. 证明

- (a) $\phi \models \phi$,
- (b) $\phi \models \psi$ 且 $\psi \models \sigma \Rightarrow \phi \models \sigma$,
- (c) $\models \phi \rightarrow \psi \iff \phi \models \psi$ 。

3. 对 $\phi = p_1 \wedge p_0 \rightarrow (p_0 \rightarrow p_3)$ 与 $\phi = (p_3 \leftrightarrow p_0) \vee (p_2 \rightarrow \neg p_0)$ 分别确定 $\phi[\neg p_0 \rightarrow p_3/p_0]$ 。

4. 证明存在 2^{N_0} 个赋值。

5. 证明

$$\begin{aligned} \llbracket \phi \wedge \psi \rrbracket_v &= \llbracket \phi \rrbracket_v \cdot \llbracket \psi \rrbracket_v, \\ \llbracket \phi \vee \psi \rrbracket_v &= \llbracket \phi \rrbracket_v + \llbracket \psi \rrbracket_v - \llbracket \phi \rrbracket_v \cdot \llbracket \psi \rrbracket_v, \\ \llbracket \phi \rightarrow \psi \rrbracket_v &= 1 - \llbracket \phi \rrbracket_v + \llbracket \phi \rrbracket_v \cdot \llbracket \psi \rrbracket_v, \\ \llbracket \phi \leftrightarrow \psi \rrbracket_v &= 1 - |\llbracket \phi \rrbracket_v - \llbracket \psi \rrbracket_v|. \end{aligned}$$

6. 证明 $\llbracket \phi \rightarrow \psi \rrbracket_v = 1 \iff \llbracket \phi \rrbracket_v \leq \llbracket \psi \rrbracket_v$ 。

2.3 命题逻辑的某些性质

基于前面各节, 我们已经能够证明许多关于命题逻辑的定理。现代命题逻辑最早的发现之一, 是它与代数的相似性。

追随 Boole, 若干逻辑学家对代数性质作了广泛研究。此后, 纯粹代数的方面在布尔代数 (Boolean algebra) 中得到研究。

我们只提及其中几条代数定律。

定理 (2.3.1 (Theorem 2.3.1)). 下列命题是重言式:

$$(\phi \vee \psi) \vee \sigma \leftrightarrow \phi \vee (\psi \vee \sigma) \quad (\phi \wedge \psi) \wedge \sigma \leftrightarrow \phi \wedge (\psi \wedge \sigma)$$

结合律 (associativity)

$$\phi \vee \psi \leftrightarrow \psi \vee \phi \quad \phi \wedge \psi \leftrightarrow \psi \wedge \phi$$

交换律 (commutativity)

$$\phi \vee (\psi \wedge \sigma) \leftrightarrow (\phi \vee \psi) \wedge (\phi \vee \sigma) \quad \phi \wedge (\psi \vee \sigma) \leftrightarrow (\phi \wedge \psi) \vee (\phi \wedge \sigma)$$

分配律 (distributivity)

$$\neg(\phi \vee \psi) \leftrightarrow \neg\phi \wedge \neg\psi \quad \neg(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \neg\phi \vee \neg\psi$$

De Morgan 律

$$\phi \vee \phi \leftrightarrow \phi \quad \phi \wedge \phi \leftrightarrow \phi$$

幂等律 (idempotency)

$$\neg\neg\phi \leftrightarrow \phi$$

双重否定律 (double negation law)

证明. 检验真值表, 或作一点计算。例如 De Morgan 律: $\llbracket \neg(\phi \vee \psi) \rrbracket = 1 \Leftrightarrow \llbracket \phi \vee \psi \rrbracket = 0 \Leftrightarrow \llbracket \phi \rrbracket = \llbracket \psi \rrbracket = 0 \Leftrightarrow \llbracket \neg\phi \rrbracket = \llbracket \neg\psi \rrbracket = 1 \Leftrightarrow \llbracket \neg\phi \wedge \neg\psi \rrbracket = 1$ 。所以对一切赋值有 $\llbracket \neg(\phi \vee \psi) \rrbracket = \llbracket \neg\phi \wedge \neg\psi \rrbracket$, 即 $\models \neg(\phi \vee \psi) \leftrightarrow \neg\phi \wedge \neg\psi$ 。其余重言式留给读者。 $\square$ $\square$

为了在「逻辑计算」中应用上述定理, 我们还需要几条等值式。这可由简单的等值式 $\models \phi \wedge (\phi \vee \psi) \leftrightarrow \phi$ (留给读者的练习) 来说明。因为由分配律 $\models \phi \wedge (\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\phi \wedge \phi) \vee (\phi \wedge \psi)$, 又由幂等律与代入定理 $\models (\phi \wedge \phi) \vee (\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \phi \vee (\phi \wedge \psi)$ 。所以 $\models \phi \wedge (\phi \vee \psi) \leftrightarrow \phi \vee (\phi \wedge \psi)$ 。再应用一次分配律就会把我们带回起点, 所以仅仅应用上述各定律并不能消去 ψ !

因此, 我们再列出几条更方便的性质。

引理 (2.3.2 (Lemma 2.3.2)). 若 $\models \phi \rightarrow \psi$, 则

$$\models \phi \wedge \psi \leftrightarrow \phi \quad \text{且} \quad \models \phi \vee \psi \leftrightarrow \psi$$

证明. 由 2.2 节习题 6, $\models \phi \rightarrow \psi$ 蕴涵对一切 v 有 $\llbracket \phi \rrbracket_v \leq \llbracket \psi \rrbracket_v$ 。于是对一切 v 有 $\llbracket \phi \wedge \psi \rrbracket_v = \min(\llbracket \phi \rrbracket_v, \llbracket \psi \rrbracket_v) = \llbracket \phi \rrbracket_v$ 及 $\llbracket \phi \vee \psi \rrbracket_v = \max(\llbracket \phi \rrbracket_v, \llbracket \psi \rrbracket_v) = \llbracket \psi \rrbracket_v$ 。 $\square$ $\square$

引理 (2.3.3 (Lemma 2.3.3)). $(a) \models \phi \Rightarrow \models \phi \wedge \psi \leftrightarrow \psi,$

$(b) \models \phi \Rightarrow \models \neg \phi \vee \psi \leftrightarrow \psi,$

$(c) \models \perp \vee \psi \leftrightarrow \psi,$

$(d) \models \top \wedge \psi \leftrightarrow \psi.$

证明. 留给读者。 □

下述定理确立了一些涉及各种联结词的等值式。它告诉我们, 可以「定义」——精确到逻辑等值——一切联结词, 所用的语言是 $\{\vee, \neg\}$, 或 $\{\rightarrow, \neg\}$, 或 $\{\wedge, \neg\}$, 或 $\{\rightarrow, \perp\}$ 。也就是说, 例如我们可以找到一个只涉及 $\vee$ 与 $\neg$ 的命题, 它等值于 $\phi \leftrightarrow \psi$, 等等。

定理 (2.3.4 (Theorem 2.3.4)). $(a) \models (\phi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow (\phi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \phi),$

$(b) \models (\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg \phi \vee \psi),$

$(c) \models \phi \vee \psi \leftrightarrow (\neg \phi \rightarrow \psi),$

$(d) \models \phi \vee \psi \leftrightarrow \neg(\neg \phi \wedge \neg \psi),$

$(e) \models \phi \wedge \psi \leftrightarrow \neg(\neg \phi \vee \neg \psi),$

$(f) \models \neg \phi \leftrightarrow (\phi \rightarrow \perp),$

$(g) \models \perp \leftrightarrow \phi \wedge \neg \phi.$

证明. 计算左右两边的真值。 □

现在我们已有足够的材料, 可以把逻辑当作代数来处理。为方便计, 我们写 $\phi \approx \psi$ 表示 $\models \phi \leftrightarrow \psi$ 。

引理 (2.3.5 (Lemma 2.3.5)). $\approx$ 是 PROP 上的等价关系, 即

$\phi \approx \phi$ (自反性), $\phi \approx \psi \Rightarrow \psi \approx \phi$ (对称性), $\phi \approx \psi$ 且 $\psi \approx \sigma \Rightarrow \phi \approx \sigma$ (传递性).

证明. 利用 $\models \phi \leftrightarrow \psi$ 当且仅当对一切 v 有 $\llbracket \phi \rrbracket_v = \llbracket \psi \rrbracket_v$. □

我们给出几个代数计算的例子, 它们建立了一串等值式。

$$1. \models [\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)] \leftrightarrow [\phi \wedge \psi \rightarrow \sigma]$$

$$\begin{aligned} \phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma) &\approx \neg\phi \vee (\psi \rightarrow \sigma), & (\text{定理 2.3.4(b)}) \\ &\approx \neg\phi \vee (\neg\psi \vee \sigma), & (\text{定理 2.3.4(b) 与代入定理}) \\ &\approx (\neg\phi \vee \neg\psi) \vee \sigma, & (\text{结合律}) \\ &\approx \neg(\phi \wedge \psi) \vee \sigma, & (\text{De Morgan 律与代入定理}) \\ &\approx (\phi \wedge \psi) \rightarrow \sigma. & (\text{定理 2.3.4(b)}) \end{aligned}$$

所以 $\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma) \approx (\phi \wedge \psi) \rightarrow \sigma$ 。

现在我们略去对所引用事实的引用，写成一条长串。我们一直计算到得出一个重言式为止。

$$2. \models (\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\phi),$$

$$\neg\psi \rightarrow \neg\phi \approx \neg\neg\psi \vee \neg\phi \approx \psi \vee \neg\phi \approx \neg\phi \vee \psi \approx \phi \rightarrow \psi$$

$$3. \models \phi \rightarrow (\psi \rightarrow \phi),$$

$$\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \phi) \approx \neg\phi \vee (\neg\psi \vee \phi) \approx (\neg\phi \vee \phi) \vee \neg\psi.$$

我们已看到 $\vee$ 与 $\wedge$ 是结合的，因此我们采用代数中也使用的约定，即在迭代的析取与合取中删去括号；亦即我们写 $\phi_1 \vee \phi_2 \vee \phi_3 \vee \phi_4$ ，等等。这是正当的，因为无论我们怎样（在语法上正确地）恢复括号，所得公式都在等值意义下被唯一确定。

到目前为止我们引入了全部联结词了吗？显然没有。我们可以容易地发明新的。这里有一个著名的，由 Sheffer 引入： $\phi | \psi$ 代表「并非 ϕ 与 ψ 都成立」。更精确地说： $\phi | \psi$ 由下面的真值表给出：

	0	1
0	1	1
1	1	0

谢弗竖线 (Sheffer stroke)

我们说一个 n 元逻辑联结词 $\$$ 由其真值表、或由其赋值函数定义，若对某个函数 f 有 $\llbracket \$ (p_1, \dots, p_n) \rrbracket = f(\llbracket p_1 \rrbracket, \dots, \llbracket p_n \rrbracket)$ 。

虽然我们显然可以用这种方式引入许多新联结词，但不会有任何意外等着我们，因为所有这些联结词都可用 $\vee$ 与 $\neg$ 定义。

定理 (2.3.6 (Theorem 2.3.6)). 对每个由其赋值函数定义的 n 元联结词 $\$$ ，存在一个只含 $p_1, \dots, p_n$ 、 $\vee$ 与 $\neg$ 的命题 τ ，使得 $\models \tau \leftrightarrow \$ (p_1, \dots, p_n)$ 。

证明. 对 n 作归纳。对 $n = 1$ ，有 4 个可能的联结词，其真值表为

$\$1$	$\$2$	$\$3$	$\$4$
0 0	0 1	0 0	0 1
1 0	1 1	1 1	1 0

容易验证，命题 $\neg(p \vee \neg p)$ 、 $p \vee \neg p$ 、 p 与 $\neg p$ 分别满足要求。

设对一切 n 元联结词都找到了相应的命题。考虑带真值表

p_1	p_2	$\dots$	p_{n+1}	$\$(p_1, \dots, p_{n+1})$
0	0	$\dots$	0	i_1
0	0	$\dots$	1	i_2
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
1	1	$\dots$	1	$i_{2^{n+1}}$

的 $\$(p_1, \dots, p_n, p_{n+1})$, 其中 $i_k \leq 1$ 。

我们考虑由

$$\$_1(p_2, \dots, p_{n+1}) = \$(\perp, p_2, \dots, p_{n+1}) \quad \text{与} \quad \$_2(p_2, \dots, p_{n+1}) = \$(\top, p_2, \dots, p_{n+1}),$$

其中 $\top = \neg\perp$, 所定义的两个辅助联结词 $\$_1$ 与 $\$_2$ (它们分别由上述表的上半部与下半部给出)。

由归纳假设, 存在只含 $p_2, \dots, p_{n+1}$ 、 $\vee$ 与 $\neg$ 的命题 σ_1 与 σ_2 , 使得 $\models \$_i(p_2, \dots, p_{n+1}) \leftrightarrow \sigma_i$ 。

由这两个命题我们可以构造命题 τ :

$$\tau := (p_1 \rightarrow \sigma_2) \wedge (\neg p_1 \rightarrow \sigma_1).$$

断言: $\models \$(p_1, \dots, p_{n+1}) \leftrightarrow \tau$ 。

若 $\llbracket p_1 \rrbracket_v = 0$, 则 $\llbracket p_1 \rightarrow \sigma_2 \rrbracket_v = 1$, 故 $\llbracket \tau \rrbracket_v = \llbracket \neg p_1 \rightarrow \sigma_1 \rrbracket_v = \llbracket \sigma_1 \rrbracket_v = \llbracket \$_1(p_2, \dots, p_{n+1}) \rrbracket_v = \llbracket \$(p_1, p_2, \dots, p_{n+1}) \rrbracket_v$, 这里用了 $\llbracket p_1 \rrbracket_v = 0 = \llbracket \perp \rrbracket_v$ 。 $\llbracket p_1 \rrbracket_v = 1$ 的情形类似。

现在用 $\vee$ 与 $\neg$ 表示 $\rightarrow$ 与 $\wedge$ (2.3.4), 便得到对一切赋值有 $\llbracket \tau' \rrbracket = \llbracket \$(p_1, \dots, p_{n+1}) \rrbracket$ (又一次使用引理 2.3.5), 其中 $\tau' \approx \tau$ 且 τ' 只含联结词 $\vee$ 与 $\neg$ 。 $\square$ $\square$

另一解法见习题 7。

上述定理与定理 2.3.4 是为我们选取 $\rightarrow$ 的真值表所作的实用辩护: 我们由此得到一个极其优雅而有用的理论。定理 2.3.6 通常表述为: $\vee$ 与 $\neg$ 构成一个函数完备的 (functionally complete) 联结词集。

同样, $\wedge, \neg$ 与 $\rightarrow, \neg$ 与 $\perp, \rightarrow$ 都构成函数完备的联结词集。

类似于代数中的 $\sum$ 与 $\prod$, 我们引入有限析取与有限合取。

定义 (2.3.7 (Definition 2.3.7)).

$$\begin{aligned} \bigwedge_{i \leq 0} \phi_i &= \phi_0, & \bigvee_{i \leq 0} \phi_i &= \phi_0, \\ \bigwedge_{i \leq n+1} \phi_i &= \bigwedge_{i \leq n} \phi_i \wedge \phi_{n+1}, & \bigvee_{i \leq n+1} \phi_i &= \bigvee_{i \leq n} \phi_i \vee \phi_{n+1}. \end{aligned}$$

定义 (2.3.8 (Definition 2.3.8)). 若 $\phi = \bigwedge_{i \leq n} \bigvee_{j \leq m_i} \phi_{ij}$, 其中 ϕ_{ij} 是原子或原子的否定, 则 ϕ 是一个合取范式 (conjunctive normal form)。若 $\phi = \bigvee_{i \leq n} \bigwedge_{j \leq m_i} \phi_{ij}$, 其中 ϕ_{ij} 是原子或原子的否定, 则 ϕ 是一个析取范式 (disjunctive normal form)。

这些范式类似于代数中熟知的范式: $ax^2 + byx$ 是「规范的」, 而 $x(ax + by)$ 不是。人们可以简单地通过「乘开」, 即反复应用分配律, 来得到范式。在代数中只有一种「范式」; 在逻辑中 $\wedge$ 与 $\vee$ 之间存在某种对偶性, 所以我们有两条范式定理。

定理 (2.3.9 (Theorem 2.3.9)). 对每个 ϕ , 存在合取范式 $\phi^\wedge$ 与析取范式 $\phi^\vee$, 使得 $\models \phi \leftrightarrow \phi^\wedge$ 且 $\models \phi \leftrightarrow \phi^\vee$ 。

证明. 首先消去除 $\perp, \wedge, \vee$ 与 $\neg$ 之外的一切联结词。然后在所得命题上、在 $\perp, \wedge, \vee$ 与 $\neg$ 的受限语言中, 对之施归纳来证明本定理。事实上, $\perp$ 在这套安排中不起作用; 它完全可以被忽略。

- (a) ϕ 是原子的。此时 $\phi^\wedge = \phi^\vee = \phi$ 。
- (b) $\phi = \psi \wedge \sigma$ 。此时 $\phi^\wedge = \psi^\wedge \wedge \sigma^\wedge$ 。为了得到析取范式, 我们考虑 $\psi^\vee = \bigvee_i \psi_i$, $\sigma^\vee = \bigvee_j \sigma_j$, 其中各 ψ_i 与 σ_j 是原子及原子否定的合取。现在 $\phi = \psi \wedge \sigma \approx \psi^\vee \wedge \sigma^\vee \approx \bigvee_{i,j} (\psi_i \wedge \sigma_j)$ 。最后一个命题处于范式, 于是我们取之为 $\phi^\vee$ 。
- (c) $\phi = \psi \vee \sigma$ 。类似于 (b)。
- (d) $\phi = \neg\psi$ 。由归纳假设, ψ 有范式 $\psi^\vee$ 与 $\psi^\wedge$ 。设 $\psi^\vee = \bigvee_i \bigwedge_j \psi_{ij}$, 于是

$$\neg\psi \approx \neg \bigvee_i \bigwedge_j \psi_{ij} \approx \bigwedge_i \bigvee_j \neg\psi_{ij} \approx \bigwedge_i \bigvee_j \psi'_{ij},$$

其中 $\psi'_{ij} = \neg\psi_{ij}$ (若 ψ_{ij} 是原子的), 而 $\psi'_{ij} = \psi''_{ij}$ (若 $\psi_{ij} = \neg\psi''_{ij}$ 是原子的否定)。(注意 $\neg\neg\psi_{ij} \approx \psi_{ij}$ 。)
显然 $\bigwedge_i \bigvee_j \psi'_{ij}$ 是 ϕ 的一个合取范式。析取范式留给读者。

□

范式定理的另一个证明见习题 7。

在考察定理 2.3.1 中的逻辑代数时, 我们看到 $\vee$ 与 $\wedge$ 的表现非常相似, 以致同样的定律对两者都成立。我们将把这种「对偶性」精确化。为此我们考虑一种只含联结词 $\vee, \wedge$ 与 $\neg$ 的语言。

定义 (2.3.10 (Definition 2.3.10)). 用递归定义辅助映射 $*$: PROP $\rightarrow$ PROP 如下:

$$\phi^* = \neg\phi \text{ (若 } \phi \text{ 为原子)}, \quad (\phi \wedge \psi)^* = \phi^* \vee \psi^*, \quad (\phi \vee \psi)^* = \phi^* \wedge \psi^*, \quad (\neg\phi)^* = \neg\phi^*.$$

例 $((p_0 \wedge \neg p_1) \vee p_2)^* = (p_0 \wedge \neg p_1)^* \wedge p_2^* = (p_0^* \vee (\neg p_1)^*) \wedge \neg p_2 = (\neg p_0 \vee \neg p_1^*) \wedge \neg p_2 = (\neg p_0 \vee \neg \neg p_1) \wedge \neg p_2 \approx (\neg p_0 \vee p_1) \wedge \neg p_2$.

注意 $*$ -翻译的效果归结为取否定并应用 De Morgan 律。

引理 (2.3.11 (Lemma 2.3.11)). $\llbracket \phi^* \rrbracket = \llbracket \neg\phi \rrbracket$.

证明. 对 ϕ 作归纳。对原子的 ϕ 有 $\llbracket \phi^* \rrbracket = \llbracket \neg\phi \rrbracket$ 。 $\llbracket (\phi \wedge \psi)^* \rrbracket = \llbracket \phi^* \vee \psi^* \rrbracket = \llbracket \neg\phi \vee \neg\psi \rrbracket = \llbracket \neg(\phi \wedge \psi) \rrbracket$ 。
 $\llbracket (\phi \vee \psi)^* \rrbracket$ 与 $\llbracket (\neg\phi)^* \rrbracket$ 留给读者。 □

推论 (2.3.12 (Corollary 2.3.12)). $\models \phi^* \leftrightarrow \neg\phi$ 。

证明. 由引理 2.3.11 立得。 □

至此这还不是我们所要的真正的对偶性。我们其实只想交换 $\wedge$ 与 $\vee$ 。所以我们引入一个新的翻译。

定义 (2.3.13 (Definition 2.3.13)). 对偶映射 d : PROP $\rightarrow$ PROP 由下式递归定义:

$$\phi^d = \phi \text{ (若 } \phi \text{ 为原子)}, \quad (\phi \wedge \psi)^d = \phi^d \vee \psi^d, \quad (\phi \vee \psi)^d = \phi^d \wedge \psi^d, \quad (\neg\phi)^d = \neg\phi^d.$$

定理 (2.3.14 (Duality Theorem, 对偶定理)). $\models \phi \leftrightarrow \psi \iff \models \phi^d \leftrightarrow \psi^d$ 。

证明. 我们以 $*$ -翻译为中间步骤。为简化证明, 我们引入联立代入这一概念。

$\sigma[\tau_0, \dots, \tau_n/p_0, \dots, p_n]$ 是通过对一切 $i \leq n$ 同时用 τ_i 替换 p_i 而得到的 (见习题 15)。注意 $\phi^* = \phi^d[\neg p_0, \dots, \neg p_n/p_0, \dots, p_n]$, 故 $\phi^*[\neg p_0, \dots, \neg p_n/p_0, \dots, p_n] = \phi^d[\neg\neg p_0, \dots, \neg\neg p_n/p_0, \dots, p_n]$, 其中 ϕ 的原子出现在 $p_0, \dots, p_n$ 之中。

由代入定理 $\models \phi^d \leftrightarrow \phi^*[\neg p_0, \dots, \neg p_n/p_0, \dots, p_n]$ 。同样的等值式对 ψ 成立。

由推论 2.3.12, $\models \phi^* \leftrightarrow \neg\phi$, $\models \psi^* \leftrightarrow \neg\psi$ 。由于 $\models \phi \leftrightarrow \psi$, 也有 $\models \neg\phi \leftrightarrow \neg\psi$ 。因此 $\models \phi^* \leftrightarrow \psi^*$, 从而

$$\models \phi^*[\neg p_0, \dots, \neg p_n / p_0, \dots, p_n] \leftrightarrow \psi^*[\neg p_0, \dots, \neg p_n / p_0, \dots, p_n].$$

利用上面 ϕ^d 与 ϕ^* 的关系, 我们现在得到 $\models \phi^d \leftrightarrow \psi^d$ 。逆命题立即得出, 因为 $\phi^{dd} = \phi$ 。 $\square$ $\square$

对偶定理使我们每建立一条恒等式就免费得到一条恒等式。

习题 (2.3). 1. 用「代数」方法证明:

$$\begin{aligned} &\models (\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\phi), && \text{换质位 (contraposition),} \\ &\models (\phi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \sigma) \rightarrow (\phi \rightarrow \sigma), && \rightarrow \text{的传递性,} \\ &\models (\phi \rightarrow (\psi \wedge \neg\psi)) \rightarrow \neg\phi, \\ &\models (\phi \rightarrow \neg\phi) \rightarrow \neg\phi, \\ &\models \neg(\phi \wedge \neg\phi), \\ &\models \phi \rightarrow (\psi \rightarrow \phi \wedge \psi), \\ &\models ((\phi \rightarrow \psi) \rightarrow \phi) \rightarrow \phi, && \text{Peirce 律 (Peirce's law).} \end{aligned}$$

2. 化简下列命题 (即求一个更简单的等值命题):

$$\begin{aligned} (a) & (\phi \rightarrow \psi) \wedge \phi, & (b) & (\phi \rightarrow \psi) \vee \neg\phi, & (c) & (\phi \rightarrow \psi) \rightarrow \psi, \\ (d) & \phi \rightarrow (\phi \wedge \psi), & (e) & (\phi \wedge \psi) \vee \phi, & (f) & (\phi \rightarrow \psi) \rightarrow \phi. \end{aligned}$$

3. 证明 $\{\neg\}$ 不是函数完备的联结词集。 $\{\rightarrow, \vee\}$ 亦然 (提示: 证明对每个只含 $\rightarrow$ 与 $\vee$ 的公式 ϕ , 都存在一个赋值 v 使 $\llbracket \phi \rrbracket_v = 1$)。
4. 证明谢弗竖线 $|$ 构成一个函数完备集 (提示: $\models \neg\phi \leftrightarrow \phi | \phi$)。
5. 证明联结词 $\downarrow$ ($\lceil \phi$ 或非 $\psi \rceil$, nor), 其赋值函数为 $\llbracket \phi \downarrow \psi \rrbracket = 1$ 当且仅当 $\llbracket \phi \rrbracket = \llbracket \psi \rrbracket = 0$, 构成一个函数完备集。
6. 证明 $|$ 与 $\downarrow$ 是仅有的、使 $\{\$$ 为函数完备集的二元联结词 $\$$ 。
7. 可以用另一种方式证明 $\{\vee, \neg\}$ 的函数完备性。设 $\$$ 是一个 n 元联结词, 其赋值函数为 $\llbracket \$ (p_1, \dots, p_n) \rrbracket = f(\llbracket p_1 \rrbracket, \dots, \llbracket p_n \rrbracket)$ 。我们想要一个 (用 $\vee, \neg$ 表示的) 命题 τ 使 $\llbracket \tau \rrbracket = f(\llbracket p_1 \rrbracket, \dots, \llbracket p_n \rrbracket)$ 。设 $f(\llbracket p_1 \rrbracket, \dots, \llbracket p_n \rrbracket) = 1$ 至少出现一次。考虑一切满足 $f(\llbracket p_1 \rrbracket, \dots, \llbracket p_n \rrbracket) = 1$ 的元组 $(\llbracket p_1 \rrbracket, \dots, \llbracket p_n \rrbracket)$, 并构造相应的合取式 $\bar{p}_1 \wedge \bar{p}_2 \wedge \dots \wedge \bar{p}_n$, 其中若 $\llbracket p_i \rrbracket = 1$ 则 $\bar{p}_i = p_i$, 若 $\llbracket p_i \rrbracket = 0$ 则 $\bar{p}_i = \neg p_i$ 。证明

$$\models (\bar{p}_1^1 \wedge \bar{p}_2^1 \wedge \dots \wedge \bar{p}_n^1) \vee \dots \vee (\bar{p}_1^k \wedge \bar{p}_2^k \wedge \dots \wedge \bar{p}_n^k) \leftrightarrow \$ (p_1, \dots, p_n),$$

其中析取遍一切使 $f(\llbracket p_1 \rrbracket, \dots, \llbracket p_n \rrbracket) = 1$ 的 n 元组。另一种做法是考虑使 $f(\llbracket p_1 \rrbracket, \dots, \llbracket p_n \rrbracket) = 0$ 的那些元组。请补全细节。注意这一函数完备性证明同时也证明了范式定理。

习题 (2.3 (续)). 8. 设三元联结词 $\$$ 由 $\llbracket \$(\phi_1, \phi_2, \phi_3) \rrbracket = 1 \iff \llbracket \phi_1 \rrbracket + \llbracket \phi_2 \rrbracket + \llbracket \phi_3 \rrbracket \geq 2$ 定义 (多数联结词)。用 $\vee$ 与 $\neg$ 表示 $\$$ 。

9. 设二元联结词 $\#$ 由

$\#$	0	1
0	0	1
1	1	0

定义。用 $\vee$ 与 $\neg$ 表示 $\#$ 。

10. 对 $\neg(\phi \leftrightarrow \psi)$ 、 $((\phi \rightarrow \psi) \rightarrow \psi) \rightarrow \psi$ 、 $(\phi \rightarrow (\phi \wedge \neg \psi)) \wedge (\psi \rightarrow (\psi \wedge \neg \phi))$ 分别确定合取范式与析取范式。

11. 给出一个合取范式为重言式的判据。

12. 证明

$$\bigwedge_{i \leq n} \phi_i \vee \bigwedge_{j \leq m} \psi_j \approx \bigwedge_{\substack{i \leq n \\ j \leq m}} (\phi_i \vee \psi_j)$$

以及

$$\bigvee_{i \leq n} \phi_i \wedge \bigvee_{j \leq m} \psi_j \approx \bigvee_{\substack{i \leq n \\ j \leq m}} (\phi_i \wedge \psi_j).$$

13. 一切赋值之集, 若看作一切 0-1 序列之集, 构成一个拓扑空间, 称为 Cantor 空间 C 。其基本开集是形如

$$\{v \mid \llbracket p_{i_1} \rrbracket_v = \cdots = \llbracket p_{i_n} \rrbracket_v = 1 \text{ 且 } \llbracket p_{j_1} \rrbracket_v = \cdots = \llbracket p_{j_m} \rrbracket_v = 0\},$$

的集合的有限并, 其中 $i_k \neq j_p$, $k \leq n$, $p \leq m$ 。

定义一个函数 $\llbracket \cdot \rrbracket : \text{PROP} \rightarrow \mathcal{P}(C)$ (Cantor 空间的子集之集):

$$\llbracket \phi \rrbracket = \{v \mid \llbracket \phi \rrbracket_v = 1\}.$$

(a) 证明 $\llbracket \phi \rrbracket$ 是基本开集 (它同时也是闭集),

(b) $\llbracket \phi \vee \psi \rrbracket = \llbracket \phi \rrbracket \cup \llbracket \psi \rrbracket$; $\llbracket \phi \wedge \psi \rrbracket = \llbracket \phi \rrbracket \cap \llbracket \psi \rrbracket$; $\llbracket \neg \phi \rrbracket = \llbracket \phi \rrbracket^c$,

(c) $\models \phi \iff \llbracket \phi \rrbracket = C$; $\llbracket \perp \rrbracket = \emptyset$; $\models \phi \rightarrow \psi \iff \llbracket \phi \rrbracket \subseteq \llbracket \psi \rrbracket$ 。

把该映射扩张到命题之集 Γ : $\llbracket \Gamma \rrbracket = \{v \mid \llbracket \phi \rrbracket_v = 1 \text{ 对一切 } \phi \in \Gamma\}$ 。注意 $\llbracket \Gamma \rrbracket$ 是闭集。

(d) $\Gamma \models \phi \iff \llbracket \Gamma \rrbracket \subseteq \llbracket \phi \rrbracket$ 。

14. 我们可以把关系 $\models \phi \rightarrow \psi$ 看作一种序。置 $\phi \sqsubset \psi := \models \phi \rightarrow \psi$ 且 $\not\models \psi \rightarrow \phi$ 。

(i) 对每个满足 $\phi \sqsubset \psi$ 的 ϕ, ψ , 求 σ 使 $\phi \sqsubset \sigma \sqsubset \psi$ 。

(ii) 求 $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \dots$ 使 $\phi_1 \sqsubset \phi_2 \sqsubset \phi_3 \sqsubset \phi_4 \sqsubset \dots$,

(iii) 并证明对每个不可比较的 ϕ, ψ , 存在最小的 σ 使 $\phi, \psi \sqsubset \sigma$ 。

15. 给出联立代入 $\phi[\psi_1, \dots, \psi_n/p_1, \dots, p_n]$ 的递归定义, 并表述与证明代入定理 (定理 2.2.6) 的相应类似物。

2.4 自然演绎

在前面各节中我们采取了下述观点：命题逻辑基于真值表；即我们从语义的观点来看待逻辑。然而这并不是唯一可能的观点。若人们把逻辑看作（精确的）推理的编纂，那么它应当贴近作推断的实践，而不是以真这一概念为基础。我们现在来探索非语义的进路，建立一个由前提推出结论的系统。虽然这一进路具有形式性质，即它不解释语句与规则，但心中保留某种解释是可取的。我们将引入若干推导规则（derivation rule），它们可以说是推导中的原子步骤。这些推导规则（由 Gentzen 设计）旨在尽可能忠实地刻画各联结词的直观含义。

有一个小问题，它同时又是一个大优点，即：我们的规则表达联结词的构造性含义。这一优点现在不会被利用，但在处理逻辑时记住它是有益的（它在直觉主义逻辑中得到利用）。

一个小例子：排中原理（principle of the excluded third）告诉我们 $\models \phi \vee \neg\phi$ ，即假定 ϕ 是一个确定的数学陈述，则它或其否定必为真。现在考虑某个未解决的问题，例如 Riemann 猜想，记为 R 。那么或者 R 为真，或者 $\neg R$ 为真。然而我们不知道二者中哪一个为真，所以 $R \vee \neg R$ 的构造性内容是空洞的。从构造性观点看，人们会要求一种找出哪个选言支成立的方法。

在构造性与非构造性进路中含义显著的命题联结词是析取。因此我们暂时把语言限制于联结词 $\wedge, \rightarrow, \perp$ 。这并非真正的限制，因为 $\{\rightarrow, \perp\}$ 是函数完备的。

我们的推导由非常简单的步骤组成，例如「由 ϕ 与 $\phi \rightarrow \psi$ 推出 ψ 」，写作：

$$\frac{\phi \quad \phi \rightarrow \psi}{\psi}$$

横线之上的命题是前提，横线之下的命题是结论。上面的例子消去了联结词 $\rightarrow$ 。我们也可以引入联结词 $\wedge$ 与 $\rightarrow$ 的推导规则分为

引入规则

消去规则

$$\frac{\phi \quad \psi}{\phi \wedge \psi} (\wedge I)$$

$$\frac{\phi \wedge \psi}{\phi} (\wedge E)$$

$$\frac{\begin{array}{c} [\phi] \\ \mathcal{D} \\ \psi \end{array}}{\phi \rightarrow \psi} (\rightarrow I)$$

$$\frac{\phi \wedge \psi}{\psi} (\wedge E)$$

$$\frac{\phi \quad \phi \rightarrow \psi}{\psi} (\rightarrow E)$$

关于 $\perp$ 我们有两条规则，它们都消去 $\perp$ ，但引入一个公式。

$$\frac{\perp}{\phi} (\perp)$$

$$\frac{[\neg\phi] \quad \mathcal{D} \quad \perp}{\phi} (\text{RAA})$$

一如既往，「 $\neg\phi$ 」在这里用作「 $\phi \rightarrow \perp$ 」的缩写。

$\wedge$ 的规则是显然的：若我们有 ϕ 与 ψ ，则可以断定 $\phi \wedge \psi$ ；若我们有 $\phi \wedge \psi$ ，则可以断定 ϕ （或 ψ ）。蕴涵的引入规则形式不同。它陈述：若我们能由 ϕ （作为假设）推导出 ψ ，则可以断定 $\phi \rightarrow \psi$ （不带假设 ϕ ）。这与蕴涵的直观含义相符： $\phi \rightarrow \psi$ 意味着「 ψ 由 ϕ 得出」。我们把规则 ($\rightarrow I$) 写成上面的形式是为了暗示一个推导。在我们定义了推导之后，记号会变得更清楚。目前我们将以最适合我们的顺序写出规则的前提，稍后我们会更讲究。

规则 ($\rightarrow E$) 就其含义而言也是显然的。若给出了 ϕ ，并且我们知道 ψ 由 ϕ 得出，则我们也有 ψ 。假规则 ($\perp$) 表达：由一个荒谬我们可以推导出一切 (*ex falso sequitur quodlibet*)；而归谬法规则 (RAA) 是反证法原理的一种表述：若人们由假设 $\neg\phi$ 推出矛盾，则人们得到 ϕ 的一个推导（当然不带假设 $\neg\phi$ ）。在 ($\rightarrow I$) 与 (RAA) 中假设都消失了，这以划掉假设来表示。我们说这样的假设被消去 (canceled)。让我们就假设的消去稍作离题。我们首先考虑蕴涵引入。平面几何中有一个著名定理：「若一个三角形是等腰的，则等边所对的两个角相等」(Euclid《原本》第 I 卷第 5 命题)。其证明如下：我们假定有一个等腰三角形，然后经若干步骤推出底角相等。由此我们断定：若三角形等腰，则底角相等。

问题 1：我们还需要三角形等腰这一假设吗？当然不需要！可以说，我们已经把这一条件并入陈述本身。「如果下雨我就带伞」这类条件句的作用正是摆脱要求（或验证）该条件的义务。抽象地说：若我们能利用假设 ϕ 推出 ψ ，则 $\phi \rightarrow \psi$ 成立而不带假设 ϕ （当然可能有其他假设）。

问题 2：保留该假设是被禁止的吗？答：不，但它显然是多余的。事实上我们通常把多余的条件体验为混乱甚至误导，但这更多是解题心理学的问题，而不是形式逻辑的问题。通常我们想要尽可能好的结果，而直观上清楚的是：我们为一个定理陈述的假设越多，我们的结果就越弱。因此我们一般会尽可能多地消去假设。

在 (RAA) 的情形中我们也处理假设的消去。再次考虑一个例子。

在分析中我们引入收敛序列 (a_n) 的概念，随后引入「 a 是 (a_n) 的极限」这一概念。下一步是证明对每个收敛序列存在唯一极限；我们感兴趣的是证明中表明极限至多只有一个的那一部分。这样的证明可以如下进行：我们假定有两个不同的极限 a 与 a' ，并由这一假设 $a \neq a'$ 推出矛盾。结论： $a = a'$ 。这种情形下我们当然舍弃假设 $a \neq a'$ ；这一次不是多余，而是相冲突！所以，在 $(\rightarrow I)$ 与 (RAA) 两种情形中，消去相关假设的一切出现都是健全的做法。

为了掌握自然演绎的技巧、熟悉消去技巧，最好的办法莫过于看几个具体例子。因此在进入推导这一概念之前，我们考虑几个例子。

例 I

$$\frac{\frac{[\phi \wedge \psi]^1}{\psi} \wedge E \quad \frac{[\phi \wedge \psi]^1}{\phi} \wedge E}{\psi \wedge \phi} \wedge I$$

$$\frac{\psi \wedge \phi}{\phi \wedge \psi \rightarrow \psi \wedge \phi} \rightarrow I_1$$

例 II

$$\frac{[\phi]^2 \quad [\phi \rightarrow \perp]^1}{\perp} \rightarrow E$$

$$\frac{\perp}{(\phi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp} \rightarrow I_1$$

$$\frac{(\phi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp}{\phi \rightarrow ((\phi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp)} \rightarrow I_2$$

例 III

$$\frac{[\phi \wedge \psi]^1}{\phi} \wedge E \quad \frac{[\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)]^2}{\psi \rightarrow \sigma} \rightarrow E \quad \frac{[\phi \wedge \psi]^1}{\psi} \wedge E$$

$$\frac{\sigma}{\phi \wedge \psi \rightarrow \sigma} \rightarrow I_1$$

$$\frac{\phi \wedge \psi \rightarrow \sigma}{(\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)) \rightarrow (\phi \wedge \psi \rightarrow \sigma)} \rightarrow I_2$$

若我们使用惯用缩写「 $\neg\phi$ 」表示「 $\phi \rightarrow \perp$ 」，就能把某些推导化为更方便的形式。（回忆 2.2 节给出的 $\neg\phi$ 与 $\phi \rightarrow \perp$ 在语义上等值。）我们用这一缩写重写推导 II：例 II'

$$\frac{[\phi]^2 \quad [\neg\phi]^1}{\perp} \rightarrow E$$

$$\frac{\perp}{\neg\neg\phi} \rightarrow I_1$$

$$\frac{\neg\neg\phi}{\phi \rightarrow \neg\neg\phi} \rightarrow I_2$$

下面的例子中我们使用否定号以及双蕴涵；把 $\phi \leftrightarrow \psi$ 用作 $(\phi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \phi)$ 。

例 IV

$$\begin{array}{c}
\frac{[\phi \leftrightarrow \neg\phi]^3}{\phi \rightarrow \neg\phi} \wedge E \quad \frac{[\phi]^1}{\neg\phi} \rightarrow E \quad \frac{[\phi]^1}{\perp} \rightarrow I_1 \quad \frac{[\phi \leftrightarrow \neg\phi]^3}{\neg\phi \rightarrow \phi} \wedge E \quad \frac{[\phi \leftrightarrow \neg\phi]^3}{\phi \rightarrow \neg\phi} \wedge E \quad \frac{[\phi]^2}{\neg\phi} \rightarrow E \quad \frac{[\phi]^2}{\perp} \rightarrow I_2 \\
\frac{\perp}{\neg\phi} \rightarrow E \quad \frac{\perp}{\neg(\phi \leftrightarrow \neg\phi)} \rightarrow I_3
\end{array}$$

这些例子向我们表明，推导具有树的形式。下面给出这些树：（译注：原书在此印出例 I-IV 的推导树图示。该图各节点的标注是矢量轮廓而非文本，无法可靠转录；其内容正是上文例 I-IV 的推导本身，已在正文中完整给出，故本译本不另重绘。）我们也可以把推导表示为命题的（线性）串。不过我们将坚持树的形式，其想法是：在树形式中自然的东西不应被塞进线性的紧身衣里。

现在我们力求一般地定义推导这一概念。我们将用归纳定义来产生树。

记号 (记号). 若 $\frac{\mathcal{D}}{\phi}$ 、 $\frac{\mathcal{D}'}{\phi'}$ 是结论分别为 ϕ 、 ϕ' 的推导，则 $\frac{\mathcal{D}}{\psi}$ 、 $\frac{\mathcal{D} \quad \mathcal{D}'}{\phi \quad \phi'}$ 是对 ϕ （以及 ϕ 与 ϕ' ）应用一条推导规则所得的推导。

推导中假设的消去如下表示：若 $\mathcal{D}$ 是带假设 ψ 的推导，则

$$\begin{array}{c}
[\psi] \\
\mathcal{D} \\
\phi
\end{array}$$

是 ψ 被消去的推导。

关于假设的消去我们指出：人们不必消去命题 ψ 的一切出现。这显然是正当的，因为人们感到添加假设不会使命题变成不可推导的（无关的信息总可以添加）。不过，尽可能多地消去是谨慎的做法。何必携带超出必要的假设呢？

此外，即使没有可供消去的假设，人们也可以应用 $(\rightarrow I)$ ；例如 $\frac{\phi}{\psi \rightarrow \phi} \rightarrow I$ 是用 $(\rightarrow I)$ 得到的正确推导。总起来说：给定 ψ （或 $\perp$ ）的一个推导树，我们在树的底部得到 $\phi \rightarrow \psi$ （或 ϕ ）的推导树，并划去树顶部 ϕ （或 $\neg\phi$ ）的一些（或一切）出现（若有的话）。

关于自然演绎的实际使用再说几句：如果你想给出一个命题的推导，最好设计某种策略，就像下棋一样。设你想要证明 $[\phi \wedge \psi \rightarrow \sigma] \rightarrow [\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)]$ （例 III），那么（由于该命题是蕴涵式）规则 $(\rightarrow I)$ 自然浮现。所以试着由 $\phi \wedge \psi \rightarrow \sigma$ 推导 $\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)$ 。

现在我们知道从哪里开始、往哪里去。为了利用 $\phi \wedge \psi \rightarrow \sigma$ ，我们需要 $\phi \wedge \psi$ （以使用 $(\rightarrow E)$ ）；而为了得到 $\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)$ ，我们需要由 ϕ 推导 $\psi \rightarrow \sigma$ 。于是我们可以把 ϕ 作为假设加入，并寻找 $\psi \rightarrow \sigma$ 的推导。这又要求由 ψ 推导 σ ，于是加入 ψ 作为假设并寻找 σ 的推导。至此我们可用的假设有： $\phi \wedge \psi \rightarrow \sigma$ 、 ϕ 与 ψ 。记住我们要消去 $\phi \wedge \psi$ ，该做什么就显而易见了。推导 III 详细展示如何进行这一推导。在作了若干推导之后，人们会获得一种实践上的确信：应当先从下往上把命题拆开，然后再以恰当的方式把各部分拼装成所需的命题。这一实践上的确信由规范化定理（Normalization Theorem）所确认，我们稍后会回到它。有一个特别容易使初学者困惑之处：

$$\frac{[\phi] \quad \mathcal{D} \quad \perp}{\neg\phi} \rightarrow I$$

$$\frac{[\neg\phi] \quad \mathcal{D} \quad \perp}{\phi} \text{RAA}$$

两者看起来非常相似。它们不都是归谬法的情形吗？事实上最左的推导（非形式地）告诉我们： ϕ 的假定导致矛盾，所以 ϕ 不可能成立。按我们的术语，这正是「非 ϕ 」的含义。最右的推导告诉我们： $\neg\phi$ 的假定导致矛盾，因此（按同样的推理） $\neg\phi$ 不可能成立。所以，鉴于否定的含义，我们只会得到 $\neg\neg\phi$ 。 $\neg\neg\phi$ 与 ϕ 是否等值绝非显然（事实上直觉主义者否认这一点），所以它是我们的逻辑的一条额外性质。（这在一个技术意义上得到确认： $\neg\neg\phi \rightarrow \phi$ 在不含 RAA 的系统中不可推导。）

我们现在回到理论概念。

定义 (2.4.1 (Definition 2.4.1)). 推导之集是满足下述条件的最小集合 X :

- (1) 对一切 $\phi \in \text{PROP}$, 单元素树 ϕ 属于 X 。
- (2 $\wedge$) 若 $\frac{\mathcal{D}}{\phi}$ 与 $\frac{\mathcal{D}'}{\phi'}$ 属于 X , 则 $\frac{\mathcal{D} \quad \mathcal{D}'}{\phi \wedge \phi'}$ 属于 X ; 若 $\frac{\mathcal{D}}{\phi \wedge \psi}$ 属于 X , 则 $\frac{\mathcal{D}}{\phi}$ 与 $\frac{\mathcal{D}}{\psi}$ 属于 X 。
- (2 $\rightarrow$) 若 $\frac{\phi \quad \mathcal{D}}{\psi}$ 属于 X , 则 $\frac{[\phi] \quad \mathcal{D}}{\phi \rightarrow \psi}$ 属于 X ; 若 $\frac{\mathcal{D}}{\phi}$ 、 $\frac{\mathcal{D}'}{\phi \rightarrow \psi}$ 属于 X , 则 $\frac{\mathcal{D} \quad \mathcal{D}'}{\psi}$ 属于 X 。
- (2 $\perp$) 若 $\frac{\mathcal{D}}{\perp}$ 属于 X , 则 $\frac{\mathcal{D}}{\phi}$ 属于 X ; 若 $\frac{\neg \phi \quad \mathcal{D}}{\perp}$ 属于 X , 则 $\frac{[\neg \phi] \quad \mathcal{D}}{\phi}$ 属于 X 。

推导的最下面的公式称为它的结论 (conclusion)。由于推导类是归纳定义的, 我们可以模拟 2.1 节的结果。例如我们有关于 $\mathcal{D}$ 的归纳原理: 设 A 是一个性质, 若 $A(\mathcal{D})$ 对单元素推导成立, 并且 A 在子句 (2 $\wedge$)、(2 $\rightarrow$)、(2 $\perp$) 下保持, 则 $A(\mathcal{D})$ 对一切推导成立。同样我们可以对推导集用递归定义映射 (参见习题 6、7、9)。

定义 (2.4.2 (Definition 2.4.2)). 命题之集与命题之间的关系 $\Gamma \vdash \phi$ 定义如下: 存在一个以 ϕ 为结论、且一切 (未被消去的) 假设都在 Γ 中的推导。(另见习题 6。)

我们说 ϕ 由 Γ 可推导 (derivable)。注意按定义 Γ 可以包含许多多余的「假设」。符号 $\vdash$ 称为转折符 (turnstile)。

若 $\Gamma = \emptyset$, 我们写 $\vdash \phi$, 并说 ϕ 是一个定理 (theorem)。

我们本可以避开「推导」这一概念, 而以「可推导性」概念为基本, 参见习题 10。然而这两个概念密切相联。

引理 (2.4.3 (Lemma 2.4.3)). (a) 若 $\phi \in \Gamma$, 则 $\Gamma \vdash \phi$,

(b) $\Gamma \vdash \phi, \Gamma' \vdash \psi \Rightarrow \Gamma \cup \Gamma' \vdash \phi \wedge \psi$,

(c) $\Gamma \vdash \phi \wedge \psi \Rightarrow \Gamma \vdash \phi$ 且 $\Gamma \vdash \psi$,

(d) $\Gamma \cup \{\phi\} \vdash \psi \Rightarrow \Gamma \vdash \phi \rightarrow \psi$,

(e) $\Gamma \vdash \phi, \Gamma' \vdash \phi \rightarrow \psi \Rightarrow \Gamma \cup \Gamma' \vdash \psi$,

(f) $\Gamma \vdash \perp \Rightarrow \Gamma \vdash \phi$,

(g) $\Gamma \cup \{\neg\phi\} \vdash \perp \Rightarrow \Gamma \vdash \phi$ 。

证明. 由推导的定义立得。 □

下面我们列出若干定理。这里 $\neg$ 与 $\leftrightarrow$ 用作缩写。

定理 (2.4.4 (Theorem 2.4.4)). (1) $\vdash \phi \rightarrow (\psi \rightarrow \phi)$,

(2) $\vdash \phi \rightarrow (\neg\phi \rightarrow \psi)$,

(3) $\vdash (\phi \rightarrow \psi) \rightarrow [(\psi \rightarrow \sigma) \rightarrow (\phi \rightarrow \sigma)]$,

(4) $\vdash (\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\phi)$,

(5) $\vdash \neg\neg\phi \leftrightarrow \phi$,

(6) $\vdash [\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)] \leftrightarrow [\phi \wedge \psi \rightarrow \sigma]$,

(7) $\vdash \perp \leftrightarrow (\phi \wedge \neg\phi)$ 。

证明.

1. $\frac{\frac{[\phi]^1}{\psi \rightarrow \phi} \rightarrow I}{\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \phi)} \rightarrow I_1$	2. $\frac{\frac{[\phi]^2 \quad [\neg\phi]^1}{\frac{\perp}{\psi} \perp} \rightarrow E}{\frac{\neg\phi \rightarrow \psi}{\phi \rightarrow (\neg\phi \rightarrow \psi)} \rightarrow I_1} \rightarrow I_2$
3. $\frac{\frac{\frac{[\phi]^1 \quad [\phi \rightarrow \psi]^3}{\psi} \rightarrow E \quad \frac{[\psi \rightarrow \sigma]^2}{\sigma} \rightarrow I_1}{\phi \rightarrow \sigma} \rightarrow I_2}{\frac{(\psi \rightarrow \sigma) \rightarrow (\phi \rightarrow \sigma)}{(\phi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \sigma) \rightarrow (\phi \rightarrow \sigma))} \rightarrow I_3} \rightarrow I_3$	

4. 对于其中一个方向, 在 3 中把 σ 换成 $\perp$, 即得 $\vdash (\phi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\phi)$ 。反过来:

$$\frac{\frac{\frac{[\neg\psi]^1 \quad [\neg\psi \rightarrow \neg\phi]^3}{\neg\phi} \rightarrow E \quad [\phi]^2}{\perp} \text{RAA}_1}{\psi} \rightarrow I_2}{\phi \rightarrow \psi} \rightarrow I_3$$

于是我们现在有

$$\frac{\frac{\mathcal{D}}{(\phi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\phi)} \quad \frac{\mathcal{D}'}{(\neg\psi \rightarrow \neg\phi) \rightarrow (\phi \rightarrow \psi)}}{(\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\phi)} \wedge I$$

5. 我们已经作为例子证明了 $\phi \rightarrow \neg\neg\phi$ 。反过来:

$$\frac{\frac{[\neg\phi]^1 \quad [\neg\neg\phi]^2}{\phi} \rightarrow E}{\neg\neg\phi \rightarrow \phi} \rightarrow I_2$$

结果现在得出。第 6 与第 7 条留给读者。

□

□

本节所勾勒的系统称为「自然演绎演算」是有充分理由的: 它作出推断的方式与我们直觉上使用的推理相符。这些规则提供了把公式拆开或拼装起来的手段。一个推导于是由对规则的巧妙操作组成, 规则的使用通常由我们想要证明的公式的形式所提示。

我们将讨论一个例子, 以说明建立推导的一般策略。让我们考虑前面例 III 的逆命题。

为证明 $(\phi \wedge \psi \rightarrow \sigma) \rightarrow [\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)]$, 只有一个初始步骤: 假定 $\phi \wedge \psi \rightarrow \sigma$ 并设法推导 $\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)$ 。现在我们可以或者着眼于假定, 或者着眼于所期望的结果。让我们先考虑后者: 为证明 $\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)$, 我们应当假定 ϕ 并推导 $\psi \rightarrow \sigma$, 而对后者我们又应当假定 ψ 并推导 σ 。

于是, 我们总共可以假定 $\phi \wedge \psi \rightarrow \sigma$ 、 ϕ 与 ψ 。现在步骤自然浮现: 由 ϕ 与 ψ 推出 $\phi \wedge \psi$, 再由 $\phi \wedge \psi$ 与 $\phi \wedge \psi \rightarrow \sigma$ 推出 σ 。

把它们拼起来, 我们得到下面的推导:

$$\frac{\frac{\frac{[\phi]^2}{\phi \wedge \psi} \wedge I \quad [\psi]^1}{\phi \wedge \psi \rightarrow \sigma]^3} \rightarrow E}{\frac{\frac{\sigma}{\psi \rightarrow \sigma} \rightarrow I_1}{\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)} \rightarrow I_2} \rightarrow I_3$$

如果我们先考虑 $\phi \wedge \psi \rightarrow \sigma$, 那么唯一的进行方式就是加上 $\phi \wedge \psi$ 并应用 $\rightarrow E$ 。现在 $\phi \wedge \psi$ 或者仍然是一个假定, 或者是由别的东西得到的。读者立刻会想到由 ϕ 与 ψ 推出 $\phi \wedge \psi$ 。但现在他将会建立起上面得到的那个推导。

这个例子看来简单, 但仍有复杂之处。特别是 RAA 规则远不如其他规则自然。它的使用必须通过实践来学习; 此外, 在决定何时使用它时, 对构造性与非构造性之区分的某种感觉也会有帮助。

最后, 我们回忆 $\top$ 是 $\neg \perp$ (即 $\perp \rightarrow \perp$) 的缩写。

习题 (2.4). 1. 证明下列命题可推导:

- (a) $\phi \rightarrow \phi$, (d) $(\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow \neg(\phi \wedge \neg\psi)$,
 (b) $\perp \rightarrow \phi$, (e) $(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \neg(\phi \rightarrow \neg\psi)$,
 (c) $\neg(\phi \wedge \neg\phi)$, (f) $\phi \rightarrow (\psi \rightarrow (\phi \wedge \psi))$.

2. 对下列命题做同样的事:

- (a) $(\phi \rightarrow \neg\phi) \rightarrow \neg\phi$,
 (b) $[\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)] \leftrightarrow [\psi \rightarrow (\phi \rightarrow \sigma)]$,
 (c) $(\phi \rightarrow \psi) \wedge (\phi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg\phi$,
 (d) $(\phi \rightarrow \psi) \rightarrow [(\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)) \rightarrow (\phi \rightarrow \sigma)]$.

3. 证明

- (a) $\phi \vdash \neg(\neg\phi \wedge \psi)$, (d) $\vdash \phi \Rightarrow \vdash \psi \rightarrow \phi$,
 (b) $\neg(\phi \wedge \neg\psi), \phi \vdash \psi$, (e) $\neg\phi \vdash \phi \rightarrow \psi$.
 (c) $\neg\phi \vdash (\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow \neg\phi$,

4. 证明

$$\vdash [(\phi \rightarrow \psi) \rightarrow (\phi \rightarrow \sigma)] \rightarrow [(\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma))],$$

$$\vdash ((\phi \rightarrow \psi) \rightarrow \phi) \rightarrow \phi.$$

5. 证明

$$\Gamma \vdash \phi \Rightarrow \Gamma \cup \Delta \vdash \phi,$$

$$\Gamma \vdash \phi; \Delta, \phi \vdash \psi \Rightarrow \Gamma \cup \Delta \vdash \psi.$$

- 习题 (2.4 (续)). 6. 给出函数 Hyp 的递归定义, 它给每个推导 $\mathcal{D}$ 指派其假设集 $Hyp(\mathcal{D})$ (这比定义 2.4.2 中的概念稍严格一些, 因为它是最小的假设集, 即不含「垃圾」的假设)。
7. 类似于命题的代入算子, 我们为推导定义一个代入算子。 $\mathcal{D}[\phi/p]$ 是通过把 $\mathcal{D}$ 中每个命题里出现的 p 替换为 ϕ 而得到的。给出 $\mathcal{D}[\phi/p]$ 的递归定义。证明若 $\mathcal{D}$ 是推导则 $\mathcal{D}[\phi/p]$ 也是推导, 并且 $\Gamma \vdash \sigma \Rightarrow \Gamma[\phi/p] \vdash \sigma[\phi/p]$ 。评注: 若干目的需要更精细的代入概念, 但对我们来说这一个就够了。
8. (代入定理) $\vdash (\phi_1 \leftrightarrow \phi_2) \rightarrow (\psi[\phi_1/p] \leftrightarrow \psi[\phi_2/p])$ 。提示: 对 ψ 作归纳; 一旦我们建立了完全性定理, 本定理也可由关于 $\vdash$ 的代入定理推出。
9. 推导的大小 $s(\mathcal{D})$ 是 $\mathcal{D}$ 中命题出现的次数。给出 $s(\mathcal{D})$ 的归纳定义。证明人们可以对大小作归纳来证明推导的性质。
10. 给出关系 $\vdash$ 的归纳定义 (利用引理 2.4.3 的清单), 并证明该关系与定义 2.4.2 所定义的关系一致。由此推出: 每个满足 $\Gamma \vdash \phi$ 的 Γ 都含有一个有限子集 Δ , 使得也有 $\Delta \vdash \phi$ 。
11. 证明
- (a) $\vdash \top$,
- (b) $\vdash \phi \iff \vdash \phi \leftrightarrow \top$,
- (c) $\vdash \neg \phi \iff \vdash \phi \leftrightarrow \perp$ 。

2.5 完全性

在本节中我们将证明「真」与「可推导」是重合的; 确切地说: 关系「 $\models$ 」与「 $\vdash$ 」重合。这一断言中容易的部分是: 「可推导性」蕴涵「真」; 因为可推导性是由推导的存在性建立起来的。后者是归纳定义的, 所以我们可以对推导作归纳来证明这一蕴涵。

引理 (2.5.1 (Soundness, 可靠性)). $\Gamma \vdash \phi \Rightarrow \Gamma \models \phi$ 。

证明. 由于按定义 2.4.2, $\Gamma \vdash \phi$ 当且仅当存在一个推导 $\mathcal{D}$, 其一切假设都在 Γ 中, 只需证明: 对每个结论为 ϕ 、假设都在 Γ 中的推导 $\mathcal{D}$, 都有 $\Gamma \models \phi$ 。我们现在对 $\mathcal{D}$ 作归纳。

(基始) 若 $\mathcal{D}$ 只有一个元素, 则显然 $\phi \in \Gamma$ 。读者容易看出 $\Gamma \models \phi$ 。

($\wedge I$) 归纳假设: $\frac{\mathcal{D}}{\phi}$ 与 $\frac{\mathcal{D}'}{\phi'}$ 是推导, 且对每个包含 $\mathcal{D}$ 、 $\mathcal{D}'$ 的假设的 Γ 、 Γ' , 有 $\Gamma \models \phi$ 、 $\Gamma' \models \phi'$ 。

现在设 Γ'' 包含 $\frac{\phi \quad \phi'}{\phi \wedge \phi'}$ 的假设。

取 Γ 与 Γ' 恰为 $\mathcal{D}$ 、 $\mathcal{D}'$ 的假设之集, 则可见 $\Gamma'' \supseteq \Gamma \cup \Gamma'$ 。所以 $\Gamma'' \models \phi$ 且 $\Gamma'' \models \phi'$ 。设对一切 $\psi \in \Gamma''$ 有 $\llbracket \psi \rrbracket_v = 1$, 则 $\llbracket \phi \rrbracket_v = \llbracket \phi' \rrbracket_v = 1$, 故 $\llbracket \phi \wedge \phi' \rrbracket_v = 1$ 。这表明 $\Gamma'' \models \phi \wedge \phi'$ 。

($\wedge E$) 归纳假设: 对任何包含 $\frac{\mathcal{D}}{\phi \wedge \psi}$ 的假设的 Γ , 有 $\Gamma \models \phi \wedge \psi$ 。考虑包含 $\frac{\mathcal{D}}{\phi \wedge \psi}$ 的一切假设的 Γ , 则由 $\frac{\mathcal{D}}{\phi \wedge \psi}$ 与 $\frac{\mathcal{D}}{\phi \wedge \psi}$ (分别取结论 ϕ 、 ψ) 读者可证 $\Gamma \models \phi$ 与 $\Gamma \models \psi$ 。

($\rightarrow I$) 归纳假设: 对任何包含 $\frac{\phi \mathcal{D}}{\psi}$ 的一切假设的 Γ , 有 $\Gamma \models \psi$ 。设 Γ' 包含 $\frac{\psi}{\phi \rightarrow \psi}$ 的一切假设。现在 $\Gamma' \cup \{\phi\}$ 包含 $\frac{\phi \mathcal{D}}{\psi}$ 的一切假设, 所以若 $\llbracket \phi \rrbracket_v = 1$ 且对 Γ' 中一切 χ 有 $\llbracket \chi \rrbracket_v = 1$, 则 $\llbracket \psi \rrbracket_v = 1$ 。因此 $\rightarrow$ 的真值表告诉我们, 若 Γ' 中一切命题的值都为 1, 则 $\llbracket \phi \rightarrow \psi \rrbracket_v = 1$ 。故 $\Gamma' \models \phi \rightarrow \psi$ 。

($\rightarrow E$) 这是留给读者的练习。

($\perp$) 归纳假设: 对每个包含 $\frac{\mathcal{D}}{\perp}$ 的一切假设的 Γ , 有 $\Gamma \models \perp$ 。由于对一切赋值有 $\llbracket \perp \rrbracket_v = 0$, 不存在赋值使 $\llbracket \psi \rrbracket_v = 1$ 对一切 $\psi \in \Gamma$ 成立。设 Γ' 包含 $\frac{\perp}{\phi}$ 的一切假设, 并假设 $\Gamma' \not\models \phi$, 则存在某个赋值使对一切 $\psi \in \Gamma'$ 有 $\llbracket \psi \rrbracket_v = 1$ 且 $\llbracket \phi \rrbracket_v = 0$ 。由于 Γ' 包含第一个推导的一切假设, 我们就得到一个矛盾。

(RAA) 归纳假设: 对每个包含 $\frac{\neg \phi \mathcal{D}}{\perp}$ 的一切假设的 Γ , 有 $\Gamma \models \perp$ 。设 Γ' 包含 $\frac{\perp}{\phi}$ 的一切假设, 并假设 $\Gamma' \not\models \phi$, 则存在一个赋值使对一切 $\psi \in \Gamma'$ 有 $\llbracket \psi \rrbracket_v = 1$ 且 $\llbracket \phi \rrbracket_v = 0$, 即 $\llbracket \neg \phi \rrbracket_v = 1$ 。但 $\Gamma'' = \Gamma' \cup \{\neg \phi\}$ 包含第一个推导的一切假设, 且对一切 $\psi \in \Gamma''$ 有 $\llbracket \psi \rrbracket_v = 1$ 。这与 $\Gamma'' \models \perp$ 矛盾。故 $\Gamma' \models \phi$ 。 $\square$ $\square$

这个引理看起来也许并不起眼, 但它使我们能够仅仅通过证明某些命题不是重言式, 来表明它们不是定理。没有这个引理, 那将是一件非常棘手的工作。我们将不得不证明所给命题不存在(无假设的)推导。一般地这需要洞见推导的本性, 而这在目前超出了我们的能力。

例 $\not\models p_0, \not\models (\phi \rightarrow \psi) \rightarrow \phi \wedge \psi$ 。

在第一个例子中取常值 0 赋值。 $\llbracket p_0 \rrbracket = 0$, 故 $\not\models p_0$, 从而 $\not\models p_0$ 。在第二个例子中我们面对的是一个元命题（一个模式）；严格说来它不可能是可推导的（只有真正的命题才可推导）。我们用 $\vdash (\phi \rightarrow \psi) \rightarrow \phi \wedge \psi$ 表示：一切该形式的命题（如果你愿意，可以说是把真正的命题代入 ϕ 与 ψ 而得的命题）都可推导。为反驳它，我们只需一个不可推导的实例。取 $\phi = \psi = p_0$ 。

为证明引理 2.5.1 的逆命题，我们需要几个新概念。第一个概念有着令人印象深刻的历史：它就是无矛盾性（freedom from contradiction）或者说一致性（consistency）这一概念。Hilbert 把它作为数学基础的基石。

定义 (2.5.2 (Definition 2.5.2)). 命题之集 Γ 是一致的 (*consistent*), 若 $\Gamma \not\vdash \perp$ 。

用文字说：人们不能由 Γ 推出矛盾。 Γ 的一致性可以表述为多种其他形式。

引理 (2.5.3 (Lemma 2.5.3)). 下列三个条件是等价的：

- (i) Γ 一致,
- (ii) 不存在 ϕ 使 $\Gamma \vdash \phi$ 且 $\Gamma \vdash \neg\phi$,
- (iii) 至少存在一个 ϕ 使 $\Gamma \not\vdash \phi$ 。

证明. 我们把 $\Gamma \vdash \perp$ 的 Γ 称为不一致的；那么同样可以证明下列各款的等价性：

- (iv) Γ 不一致,
- (v) 存在 ϕ 使 $\Gamma \vdash \phi$ 且 $\Gamma \vdash \neg\phi$,
- (vi) 对一切 ϕ 有 $\Gamma \vdash \phi$ 。

(iv) $\Rightarrow$ (vi) 设 $\Gamma \vdash \perp$, 即存在一个结论为 $\perp$ 、假设在 Γ 中的推导 $\mathcal{D}$ 。由 ($\perp$) 我们可以在 $\mathcal{D}$ 上再添一个推理 $\perp \vdash \phi$, 于是 $\Gamma \vdash \phi$ 。这对一切 ϕ 都成立。

(vi) $\Rightarrow$ (v) 平凡。

(v) $\Rightarrow$ (iv) 设 $\Gamma \vdash \phi$ 且 $\Gamma \vdash \neg\phi$ 。由这两个相关的推导，用 ($\rightarrow E$) 便可得到 $\Gamma \vdash \perp$ 的一个推导。 □

第 (vi) 款告诉我们，为什么不一致的集合（理论）毫无数学意义。因为若一切都可推导，我们就无法区分「好」命题与「坏」命题。数学力图找到区分，而不是模糊它们。

在数学实践中，人们试图通过给出一个模型来确立一致性（想想 Euclid 第五公设之否定与非欧几何的一致性）。在命题逻辑的语境中，这意味着寻找一个合适的赋值。

引理 (2.5.4 (Lemma 2.5.4)). 若存在一个赋值使对一切 $\psi \in \Gamma$ 有 $\llbracket \psi \rrbracket_v = 1$, 则 Γ 一致。

证明. 设 $\Gamma \vdash \perp$, 则由引理 2.5.1 得 $\Gamma \models \perp$, 于是对任何赋值 v 有 (对一切 $\psi \in \Gamma$ 有 $\llbracket \psi \rrbracket_v = 1$) $\Rightarrow \llbracket \perp \rrbracket_v = 1$ 。由于对一切赋值有 $\llbracket \perp \rrbracket_v = 0$, 不存在使 $\llbracket \psi \rrbracket_v = 1$ 对一切 $\psi \in \Gamma$ 成立。矛盾。故 Γ 一致。 $\square$ $\square$

例

1. $\{p_0, \neg p_1, p_1 \rightarrow p_2\}$ 一致。一个合适的赋值是使 $\llbracket p_0 \rrbracket = 1$ 、 $\llbracket p_1 \rrbracket = 0$ 的赋值。
2. $\{p_0, p_1, \dots\}$ 一致。取常值 1 赋值。

引理 2.5.3 的第 (v) 款告诉我们 $\Gamma \cup \{\phi, \neg\phi\}$ 不一致。那么, $\Gamma \cup \{\neg\phi\}$ 如何可能不一致呢? 把这一点归咎于 ϕ 的可推导性似乎是合理的。下面确认了这一点。

引理 (2.5.5 (Lemma 2.5.5)). (a) $\Gamma \cup \{\neg\phi\}$ 不一致 $\Rightarrow \Gamma \vdash \phi$,

(b) $\Gamma \cup \{\phi\}$ 不一致 $\Rightarrow \Gamma \vdash \neg\phi$ 。

证明. (a) 与 (b) 的假设分别给出下面两个以 $\perp$ 为结论的推导。应用 (RAA) 与 $(\rightarrow I)$, 我们便得到以 Γ 中命题为假设的、 ϕ (分别地 $\neg\phi$) 的推导。

$$\begin{array}{c} [\neg\phi] \\ \mathcal{D} \\ \frac{\perp}{\phi} \text{RAA} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} [\phi] \\ \mathcal{D}' \\ \frac{\perp}{\neg\phi} \rightarrow I \\ \square \end{array} \quad \square$$

定义 (2.5.6 (Definition 2.5.6)). 集合 Γ 是极大一致的 (*maximally consistent*), 当且仅当

- (a) Γ 一致,
- (b) $\Gamma \subseteq \Gamma'$ 且 Γ' 一致 $\Rightarrow \Gamma = \Gamma'$ 。

评注 人们可以把 (b) 换成 (b'): 若 Γ 是 Γ' 的真子集, 则 Γ' 不一致。也就是说, 只要再扔进一个命题, 该集合就变得不一致了。

极大一致集在逻辑中起重要作用。我们将证明它们有很多。

这里有一个例子: 对某个固定的赋值取 $\Gamma = \{\phi \mid \llbracket \phi \rrbracket = 1\}$ 。由引理 2.5.4, Γ 一致。考虑一致集 Γ' 使 $\Gamma \subseteq \Gamma'$ 。现在设 $\psi \in \Gamma'$ 并假设 $\llbracket \psi \rrbracket = 0$, 则 $\llbracket \neg\psi \rrbracket = 1$, 故 $\neg\psi \in \Gamma$ 。但由于 $\Gamma \subseteq \Gamma'$, 这意味着 Γ' 不一致。矛盾。因此对一切 $\psi \in \Gamma'$ 有 $\llbracket \psi \rrbracket = 1$, 故按定义 $\Gamma = \Gamma'$ 。此外, 由引理 2.5.11 的证明可以看出, 这基本上就是我们所能期待的唯一一种极大一致集。

下面的基本引理是直接证明的。读者也许能在其中认出环论中极大理想存在引理（或布尔素理想定理）的类似物，后者通常通过应用 Zorn 引理来证明。

引理 (2.5.7 (Lemma 2.5.7)). 每个一致集 Γ 都包含在一个极大一致集 Γ^* 中。

证明. 命题只有可数多个，所以设我们有一个列出一切命题的表 $\phi_0, \phi_1, \phi_2, \dots$ （参见习题 5）。我们定义一个非降的集合序列 Γ_i ，使其并为极大一致的。

$$\Gamma_0 = \Gamma, \quad \Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\phi_n\} & \text{若 } \Gamma_n \cup \{\phi_n\} \text{ 一致,} \\ \Gamma_n & \text{否则,} \end{cases} \quad \Gamma^* = \bigcup \{\Gamma_n \mid n \geq 0\}.$$

(a) Γ_n 对一切 n 一致。

由对 n 的归纳立得。

(b) Γ^* 一致。

设 $\Gamma^* \vdash \perp$ ，则按 $\perp$ 的定义存在一个以 Γ^* 中命题为假设的 $\perp$ 的推导 $\mathcal{D}$ ； $\mathcal{D}$ 有有限多个假设 $\psi_0, \dots, \psi_k$ 。由于 $\Gamma^* = \bigcup \{\Gamma_n \mid n \geq 0\}$ ，对每个 $i \leq k$ 有 $\psi_i \in \Gamma_{n_i}$ （对某个 n_i ）。取 $n = \max\{n_i \mid i \leq k\}$ ，则 $\psi_0, \dots, \psi_k \in \Gamma_n$ ，从而 $\Gamma_n \vdash \perp$ 。但 Γ_n 一致。矛盾。

(c) Γ^* 极大一致。设 $\Gamma^* \subseteq \Delta$ 且 Δ 一致。若 $\psi \in \Delta$ ，则 $\psi = \phi_m$ （对某个 m ）。由于 $\Gamma \subseteq \Gamma^* \subseteq \Delta$ 且 Δ 一致， $\Gamma_m \cup \{\phi_m\}$ 一致。因此 $\Gamma_{m+1} = \Gamma_m \cup \{\phi_m\}$ ，即 $\phi_m \in \Gamma_{m+1} \subseteq \Gamma^*$ 。这表明 $\Gamma^* = \Delta$ 。 $\square$

$\square$

引理 (2.5.8 (Lemma 2.5.8)). 若 Γ 极大一致，则 Γ 对可推导性封闭（即 $\Gamma \vdash \phi \Rightarrow \phi \in \Gamma$ ）。

证明. 设 $\Gamma \vdash \phi$ 并假设 $\phi \notin \Gamma$ 。那么 $\Gamma \cup \{\phi\}$ 必定不一致。于是 $\Gamma \vdash \neg\phi$ ，故 Γ 不一致。矛盾。 $\square$ $\square$

引理 (2.5.9 (Lemma 2.5.9)). 设 Γ 极大一致；则

对一切 ϕ ，或者 $\phi \in \Gamma$ ，或者 $\neg\phi \in \Gamma$ ，

对一切 ϕ, ψ 有 $\phi \rightarrow \psi \in \Gamma \iff (\phi \in \Gamma \Rightarrow \psi \in \Gamma)$ 。

证明. (a) 我们知道 ϕ 与 $\neg\phi$ 不可能都属于 Γ 。考虑 $\Gamma' = \Gamma \cup \{\phi\}$ 。若 Γ' 不一致，则由引理 2.5.5、2.5.8 得 $\neg\phi \in \Gamma$ 。若 Γ' 一致，则由 Γ 的极大性得 $\phi \in \Gamma$ 。

(b) 设 $\phi \rightarrow \psi \in \Gamma$ 且 $\phi \in \Gamma$ 。要证: $\psi \in \Gamma$ 。由于 $\phi, \phi \rightarrow \psi \in \Gamma$, 且 Γ 对可推导性封闭 (引理 2.5.8), 由 $\rightarrow E$ 得 $\psi \in \Gamma$ 。

反过来: 设 $\phi \in \Gamma \Rightarrow \psi \in \Gamma$ 。若 $\phi \in \Gamma$, 则显然 $\Gamma \vdash \psi$, 故 $\Gamma \vdash \phi \rightarrow \psi$ 。若 $\phi \notin \Gamma$, 则 $\neg\phi \in \Gamma$, 从而 $\Gamma \vdash \neg\phi$ 。因此 $\Gamma \vdash \phi \rightarrow \psi$ 。 $\square$ $\square$

注意我们自动得到以下结论。

推论 (2.5.10 (Corollary 2.5.10)). 若 Γ 极大一致, 则 $\phi \in \Gamma \iff \neg\phi \notin \Gamma$, 且 $\neg\phi \in \Gamma \iff \phi \notin \Gamma$ 。

引理 (2.5.11 (Lemma 2.5.11)). 若 Γ 一致, 则存在一个赋值使对一切 $\psi \in \Gamma$ 有 $\llbracket \psi \rrbracket = 1$ 。

证明. (a) 由引理 2.5.7, Γ 包含在一个极大一致集 Γ^* 中。

(b) 定义

$$v(p_i) = \begin{cases} 1 & \text{若 } p_i \in \Gamma^*, \\ 0 & \text{否则,} \end{cases}$$

并把 v 扩张为赋值 $\llbracket \cdot \rrbracket_v$ 。

断言: $\llbracket \phi \rrbracket = 1 \iff \phi \in \Gamma^*$ 。对 ϕ 作归纳。

1. 对原子的 ϕ , 按定义断言成立。
2. $\phi = \psi \wedge \sigma$. $\llbracket \phi \rrbracket_v = 1 \iff \llbracket \psi \rrbracket_v = \llbracket \sigma \rrbracket_v = 1 \iff$ (归纳假设) $\psi, \sigma \in \Gamma^*$, 从而 $\phi \in \Gamma^*$ 。反过来 $\psi \wedge \sigma \in \Gamma^* \iff \psi, \sigma \in \Gamma^*$ (引理 2.5.8)。其余由归纳假设得出。
3. $\phi = \psi \rightarrow \sigma$. $\llbracket \psi \rightarrow \sigma \rrbracket_v = 0 \iff \llbracket \psi \rrbracket_v = 1$ 且 $\llbracket \sigma \rrbracket_v = 0 \iff$ (归纳假设) $\psi \in \Gamma^*$ 且 $\sigma \notin \Gamma^* \iff \psi \rightarrow \sigma \notin \Gamma^*$ (由引理 2.5.9)。

(c) 由于 $\Gamma \subseteq \Gamma^*$, 对一切 $\psi \in \Gamma$ 有 $\llbracket \psi \rrbracket_v = 1$ 。 $\square$ $\square$

推论 (2.5.12 (Corollary 2.5.12)). $\Gamma \not\vdash \phi \iff$ 存在一个赋值使对一切 $\psi \in \Gamma$ 有 $\llbracket \psi \rrbracket = 1$ 且 $\llbracket \phi \rrbracket = 0$ 。

证明. $\Gamma \not\vdash \phi \iff \Gamma \cup \{\neg\phi\}$ 一致 $\iff$ 存在一个赋值使对一切 $\psi \in \Gamma \cup \{\neg\phi\}$ 有 $\llbracket \psi \rrbracket = 1$, 亦即对一切 $\psi \in \Gamma$ 有 $\llbracket \psi \rrbracket = 1$ 且 $\llbracket \phi \rrbracket = 0$ 。 $\square$ $\square$

定理 (2.5.13 (Completeness Theorem, 完全性定理)). $\Gamma \vdash \phi \iff \Gamma \models \phi$ 。

证明. 由推论 2.5.12, $\Gamma \not\vdash \phi \Rightarrow \Gamma \not\models \phi$ 。逆命题由引理 2.5.1 成立。 $\square$ $\square$

特别地我们有 $\vdash \phi \iff \models \phi$, 所以定理之集恰好就是重言式之集。

完全性定理告诉我们, 作推导这项乏味的工作可以被检验重言式这项 (同样乏味、但可自动完成的) 工作所取代。这至少在理论上大大简化了对定理的寻找; 因为作推导必须 (适度地) 聪明, 而检验真值表只需有耐心。

对于逻辑理论, 人们有时考虑另一种完全性概念: 若对每个 ϕ 都有 $\Gamma \vdash \phi$ 或 $\Gamma \vdash \neg\phi$, 则称集合 Γ 是完全的。这一概念与「极大一致」密切相关。由习题 6 可知,

若 Γ 是完全集, 则 $\text{Cons}(\Gamma) = \{\sigma \mid \Gamma \vdash \sigma\}$ (Γ 的后承之集) 是极大一致的。逆命题也成立 (参见习题 10)。命题逻辑本身 (即 $\Gamma = \emptyset$ 的情形) 在这个意义上不是完全的, 例如 $\not\vdash p_0$ 且 $\not\vdash \neg p_0$ 。

逻辑中传统上还考虑另一个重要概念: 可判定性 (decidability)。命题逻辑在下述意义下是可判定的: 存在一个检验命题 ϕ 之可推导性的有效程序。换一种说法: 存在一个算法, 它对每个 ϕ 检验是否有 $\vdash \phi$ 。

这个算法很简单: 写出 ϕ 的完整真值表, 检验最后一列是否只含 1。若是, 则 $\vdash \phi$, 从而由完全性定理 $\vdash \phi$ 。若不是, 则 $\not\vdash \phi$, 从而 $\not\vdash \phi$ 。这当然不是可能的最优算法, 人们可以找到更经济的算法。还有一些算法能给出更多信息, 例如它们不仅检验 $\vdash \phi$, 而且在推导存在时给出一个推导。然而这类算法需要对推导作更深入的分析, 这超出了本书的范围。

完全性定理有一个方面我们想现在就讨论。真由可推导性推出并不令人惊讶。毕竟我们从一个组合性的、由归纳定义的概念出发, 最后到达「对所有赋值为真」。一个简单的归纳证明就足够了。

对逆命题来说情况完全不同。按定义, $\Gamma \vdash \phi$ 意味着对所有使 Γ 中一切命题为真的赋值 v 都有 $\llbracket \phi \rrbracket_v = 1$ 。于是我们知道关于一切赋值相对 Γ 与 ϕ 的行为的某些事情。我们能否指望从这样无穷多个集合论事实中提取出建立 $\Gamma \vdash \phi$ 的推导所需的有限的、具体的信息呢? 显然, 可供使用的事实并不足以支撑我们。因此让我们把事情简化一点, 把 Γ 削减一下; 毕竟在一个推导中我们只用到 Γ 的有限多个公式, 所以不妨设这些公式 $\psi_1, \dots, \psi_n$ 是给定的。现在我们可以期望更多成功, 因为只涉及有限多个原子, 从而可以考虑所涉及的无穷多个赋值的一个有限「部分」。也就是说, 只有赋值在 $\psi_1, \dots, \psi_n, \phi$ 中出现的原子集上的限制是相关的。让我们再把问题简化一步。我们知道, 基于推导规则 (以及赋值的定义), $\psi_1, \dots, \psi_n \vdash \phi$ ($\psi_1, \dots, \psi_n \models \phi$) 可以替换为 $\vdash \psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_n \rightarrow \phi$ ($\models \psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_n \rightarrow \phi$)。于是我们问自己: 给定重言式 σ 的真值表, 我们能否有效地找到 σ 的一个推导? 这个问题没有被完全性定理回答, 因为我们对该定理的证明不是有效的 (至少表面上不是)。它得到了肯定的回答, 例如由 Post、Bernays 与 Kalmar 给出 (参见 Kleene 1952, IV, §29), 并且可以很容易地用 Gentzen 技巧或语义表列法处理。我们只勾勒一种证明方法: 我们可以有效地找到 σ 的一个合取范式 σ^* , 使得 $\vdash \sigma \leftrightarrow \sigma^*$ 。容易证明 σ^* 是重言式当且仅当每个合取支都含有一个原子及其否定, 或 $\neg \perp$, 然后把它们粘合起来以得到 σ^* 的推导, 这立即给出 σ 的推导。

习题 (2.5). 1. 检验下列集合中哪些是一致的:

$$(a) \{ \neg p_1 \wedge p_2 \rightarrow p_0, p_1 \rightarrow (\neg p_1 \rightarrow p_2), p_0 \leftrightarrow \neg p_2 \},$$

习题 (2.5 (续)). 1. (续)

- (b) $\{p_0 \rightarrow p_1, p_1 \rightarrow p_2, p_2 \rightarrow p_3, p_3 \rightarrow \neg p_0\}$,
 (c) $\{p_0 \rightarrow p_1, p_0 \wedge p_2 \rightarrow p_1 \wedge p_3, p_0 \wedge p_2 \wedge p_4 \rightarrow p_1 \wedge p_3 \wedge p_5, \dots\}$ 。

2. 证明下列各款等价:

- (a) $\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ 一致。
 (b) $\not\vdash \neg(\phi_1 \wedge \phi_2 \wedge \dots \wedge \phi_n)$ 。
 (c) $\not\vdash \phi_1 \wedge \phi_2 \wedge \dots \wedge \phi_{n-1} \rightarrow \neg \phi_n$ 。

3. 若 $\Gamma \not\vdash \phi$ 且 $\Gamma \not\vdash \neg \phi$, 则称 ϕ 独立于 Γ 。证明: $p_1 \rightarrow p_2$ 独立于 $\{p_1 \leftrightarrow p_0 \wedge \neg p_2, p_2 \rightarrow p_0\}$ 。

4. 若对每个 $\phi \in \Gamma$ 都有 $\Gamma - \{\phi\} \not\vdash \phi$, 则称集合 Γ 独立。

- (a) 证明每个有限集 Γ 都有一个独立子集 Δ , 使得对一切 $\phi \in \Gamma$ 有 $\Delta \vdash \phi$ 。
 (b) 设 $\Gamma = \{\phi_0, \phi_1, \phi_2, \dots\}$ 。求一个等价的集合 $\Gamma' = \{\psi_0, \psi_1, \dots\}$ (即对一切 i 有 $\Gamma \vdash \psi_i$ 且 $\Gamma' \vdash \phi_i$), 使得 $\vdash \psi_{n+1} \rightarrow \psi_n$, 但 $\not\vdash \psi_n \rightarrow \psi_{n+1}$ 。注意 Γ' 可以是有限的。
 (c) 考虑 (b) 中的无限集合 Γ' 。定义 $\sigma_0 = \psi_0$, $\sigma_{n+1} = \psi_n \rightarrow \psi_{n+1}$ 。证明 $\Delta = \{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \dots\}$ 独立且等值于 Γ' 。
 (d) 证明每个集合 Γ 都等值于一个独立集 Δ 。
 (e) 证明 Δ 不必是 Γ 的子集 (考虑 $\{p_0, p_0 \wedge p_1, p_0 \wedge p_1 \wedge p_2, \dots\}$)。

5. 找出一个有效地枚举一切命题的方法 (提示: 考虑秩 $\leq n$ 且原子取自 $p_0, \dots, p_n$ 的一切命题之集 Γ_n)。

6. 证明: 一致集 Γ 极大一致, 当且仅当对一切 ϕ 有 $\phi \in \Gamma$ 或 $\neg \phi \in \Gamma$ 。

7. 证明 $\{p_0, p_1, p_2, \dots, p_n, \dots\}$ 是完全的。

8. (紧致性定理) 证明: 存在 v 使对一切 $\psi \in \Gamma$ 有 $\llbracket \psi \rrbracket_v = 1 \iff$ 对每个有限子集 $\Delta \subseteq \Gamma$ 存在 v 使对一切 $\sigma \in \Delta$ 有 $\llbracket \sigma \rrbracket_v = 1$ 。用 2.3 习题 13 的术语表述: 若对一切有限 $\Delta \subseteq \Gamma$ 有 $\llbracket \Delta \rrbracket \neq \emptyset$, 则 $\llbracket \Gamma \rrbracket \neq \emptyset$ 。

9. 考虑无限集 $\{\phi_1, \phi_2, \phi_3, \dots\}$ 。若对每个赋值都存在 n 使 $\llbracket \phi_n \rrbracket = 1$, 则存在 m 使 $\vdash \phi_1 \vee \dots \vee \phi_m$ 。(提示: 考虑各否定 $\neg \phi_1, \neg \phi_2, \dots$ 并应用习题 8。)

10. 证明: $\text{Cons}(\Gamma) = \{\sigma \mid \Gamma \vdash \sigma\}$ 极大一致 $\iff \Gamma$ 完全。

11. 证明: Γ 极大一致 $\iff$ 存在唯一赋值使对一切 $\psi \in \Gamma$ 有 $\llbracket \psi \rrbracket = 1$, 其中 Γ 是一个理论, 即 Γ 对 $\vdash$ 封闭 ($\Gamma \vdash \sigma \Rightarrow \sigma \in \Gamma$)。

12. 设 ϕ 是含原子 p 的命题。为方便计, 我们把 $\phi[\sigma/p]$ 写作 $\phi(\sigma)$ 。和以前一样, 我们用 $\top$ 缩写 $\neg \perp$ 。证明:

$$(i) \phi(\top) \vdash \phi(\top) \leftrightarrow \top \text{ 且 } \phi(\top) \vdash \phi(\phi(\top)).$$

$$(ii) \neg \phi(\top) \vdash \phi(\top) \leftrightarrow \perp,$$

$$\phi(p), \neg \phi(\top) \vdash p \leftrightarrow \perp,$$

$$\phi(p), \neg \phi(\top) \vdash \phi(\phi(\top)).$$

$$(iii) \phi(p) \vdash \phi(\phi(\top)).$$

习题 (2.5 (续)). 13. 若原子 p 与 q 分别不出现在 ψ 与 ϕ 中, 则

$$\vdash \phi(p) \rightarrow \psi \Rightarrow \vdash \phi(\sigma) \rightarrow \psi \text{ 对一切 } \sigma,$$

$$\vdash \phi \rightarrow \psi(q) \Rightarrow \vdash \phi \rightarrow \psi(\sigma) \text{ 对一切 } \sigma.$$

14. 设 $\vdash \phi \rightarrow \psi$. 若 $\vdash \phi \rightarrow \sigma$ 且 $\vdash \sigma \rightarrow \psi$, 并且 σ 只含 ϕ 与 ψ 所共有的原子, 则称 σ 是一个插值式 (interpolant). 考虑 $\phi(p, r)$ 、 $\psi(r, q)$, 其中一切原子都已列出. 证明 $\phi(\phi(\top, r), r)$ 是一个插值式 (利用习题 12、13).

15. 证明一般插值定理 (Craig): 对任何满足 $\vdash \phi \rightarrow \psi$ 的 ϕ, ψ , 都存在一个插值式 (迭代习题 13 的程序).

2.6 缺失的联结词

2.4 节的语言只含联结词 $\wedge, \rightarrow$ 与 $\perp$. 我们已经知道, 从语义的观点看, 这种语言足够丰富, 即缺失的联结词可以被定义. 事实上, 在前面各节中我们已经把否定当作一个被定义的概念来使用.

健全的数学实践是: 当引入新概念能简化我们的劳动、并且它们把已有的非形式实践编纂起来时, 就引入新概念. 这显然就是引入 $\neg, \leftrightarrow$ 与 $\vee$ 的一个理由.

现在有两种做法: 人们可以把新联结词作为 (复杂命题的) 缩写引入, 或者通过把联结词真正加入字母表并给出推导规则来丰富语言. 第一种做法已在上文采用; 它完全无害, 例如每当人们读到 $\phi \leftrightarrow \psi$, 就必须把它替换为 $(\phi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \phi)$. 所以它不过是为了方便而引入的简写. 第二种做法更具理论性质. 语言被丰富, 推导之集被扩大. 其后果是, 人们必须重新审查为较简单的语言所得到的理论结果 (如完全性定理).

我们将采用第一种做法, 同时也勾画第二种进路.

定义 (2.6.1 (Definition 2.6.1)).

$$\phi \vee \psi := \neg(\neg\phi \wedge \neg\psi), \quad \neg\phi := \phi \rightarrow \perp, \quad \phi \leftrightarrow \psi := (\phi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \phi).$$

注 这意味着上述表达式不是语言的一部分, 而是一些命题的缩写.

$\vee, \neg$ 与 $\leftrightarrow$ 的性质由下面的引理给出.

引理 (2.6.2 (Lemma 2.6.2)). (i) $\phi \vdash \phi \vee \psi$, $\psi \vdash \phi \vee \psi$,

(ii) $\Gamma, \phi \vdash \sigma$ 且 $\Gamma, \psi \vdash \sigma \Rightarrow \Gamma, \phi \vee \psi \vdash \sigma$,

(iii) $\phi, \neg\phi \vdash \perp$,

(iv) $\Gamma, \phi \vdash \perp \Rightarrow \Gamma \vdash \neg\phi$,

(v) $\phi \leftrightarrow \psi, \phi \vdash \psi$ 且 $\phi \leftrightarrow \psi, \psi \vdash \phi$,

(vi) $\Gamma, \phi \vdash \psi$ 且 $\Gamma, \psi \vdash \phi \Rightarrow \Gamma \vdash \phi \leftrightarrow \psi$.

证明. 唯一不平凡的部分是 (ii)。在给定 $\Gamma, \phi \vdash \sigma$ 与 $\Gamma, \psi \vdash \sigma$ 的推导 $\mathcal{D}_1$ 与 $\mathcal{D}_2$ 之后, 我们展示由 Γ 与 $\phi \vee \psi$ (即 $\neg(\neg\phi \wedge \neg\psi)$) 到 σ 的一个推导。

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\phi]^1 \\ \mathcal{D}_1 \\ \sigma \end{array} \quad \begin{array}{c} [\neg\sigma]^3 \\ \rightarrow E \\ \frac{\perp}{\neg\phi} \rightarrow I_1 \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2 \\ \mathcal{D}_2 \\ \sigma \end{array} \quad \begin{array}{c} [\neg\sigma]^3 \\ \rightarrow E \\ \frac{\perp}{\neg\psi} \rightarrow I_2 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{c} \neg\phi \wedge \neg\psi \quad \neg(\neg\phi \wedge \neg\psi) \\ \wedge I \quad \rightarrow E \\ \frac{\perp}{\sigma} \text{RAA}_3 \end{array}
 \end{array}$$

其余各款留给读者。

□

□

注意 (i) 与 (ii) 读作 $\vee$ 的引入规则与消去规则, (iii) 与 (iv) 读作 $\neg$ 的引入规则与消去规则, (vi) 与 (v) 读作 $\leftrightarrow$ 的引入规则与消去规则。

它们使推导中下面的简写合法化:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\phi}{\phi \vee \psi} \vee I \\
 \\
 \frac{\psi}{\phi \vee \psi} \vee I \\
 \\
 \frac{[\phi] \quad \vdots \quad \sigma \quad \phi \vee \psi \quad [\psi] \quad \vdots \quad \sigma}{\sigma} \vee E
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 [\phi] \\
 \vdots \\
 \frac{\perp}{\neg\phi} \neg I \\
 \\
 \frac{\phi \quad \neg\phi}{\perp} \neg E
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{cc}
[\phi] & [\psi] \\
\vdots & \vdots \\
\psi & \phi \\
\hline
\phi \leftrightarrow \psi & \leftrightarrow I
\end{array} \\
\\
\frac{\phi \quad \phi \leftrightarrow \psi}{\psi} \leftrightarrow E \\
\\
\frac{\psi \quad \phi \leftrightarrow \psi}{\phi} \leftrightarrow E
\end{array}$$

例如考虑 $\vee E$ 的一次应用

$$\frac{\mathcal{D}_0 \quad \begin{array}{cc} [\phi] & [\psi] \\ \mathcal{D}_1 & \mathcal{D}_2 \\ \phi \vee \psi & \sigma \quad \sigma \end{array}}{\sigma} \vee E$$

这不过是下述推导的简写：

$$\frac{\begin{array}{cc} [\phi]^1 & [\psi]^2 \\ \mathcal{D}_1 & \mathcal{D}_2 \\ \sigma & \sigma \end{array} \quad \frac{\frac{\perp}{\neg\phi} \rightarrow I_1 \quad \frac{\perp}{\neg\psi} \rightarrow I_2}{\neg\phi \wedge \neg\psi} \wedge I \quad \frac{\mathcal{D}_0 \quad \neg(\neg\phi \wedge \neg\psi)}{\frac{\perp}{\sigma} \text{RAA}_3}$$

我们敦促读者在实际推导中，只要方便就使用上面的简写。通常只有 $\vee I$ 与 $\vee E$ 是重要的；读者当然已经认出关于 $\neg$ 与 $\leftrightarrow$ 的规则是熟悉规则的略微古怪的应用。

例 $\vdash (\phi \wedge \psi) \vee \sigma \leftrightarrow (\phi \vee \sigma) \wedge (\psi \vee \sigma)$ 。

$$\frac{\frac{\frac{[\phi \wedge \psi]^1}{\phi} \wedge E}{\phi \vee \sigma} \vee I \quad \frac{\frac{[\sigma]^1}{\phi \vee \sigma} \vee I \quad (\phi \wedge \psi) \vee \sigma}{\phi \vee \sigma} \vee E_1 \quad \frac{\frac{\frac{[\phi \wedge \psi]^2}{\psi} \wedge E}{\psi \vee \sigma} \vee I \quad \frac{\frac{[\sigma]^2}{\psi \vee \sigma} \vee I \quad (\phi \wedge \psi) \vee \sigma}{\psi \vee \sigma} \vee E_2}{(\phi \vee \sigma) \wedge (\psi \vee \sigma)} \wedge I$$

(2.2)

反过来

$$\begin{array}{c}
 \frac{(\phi \vee \sigma) \wedge (\psi \vee \sigma)}{\phi \vee \sigma} \wedge E \quad \frac{\frac{[\phi]^2}{\phi \wedge \psi} \wedge I \quad \frac{[\psi]^1}{(\phi \wedge \psi) \vee \sigma} \vee I}{(\phi \wedge \psi) \vee \sigma} \vee I \quad \frac{[\sigma]^1}{(\phi \wedge \psi) \vee \sigma} \vee I \quad \frac{(\phi \vee \sigma) \wedge (\psi \vee \sigma)}{\psi \vee \sigma} \wedge E \quad \frac{[\sigma]^2}{(\phi \wedge \psi) \vee \sigma} \vee I}{(\phi \wedge \psi) \vee \sigma} \vee E_2 \\
 (2.3)
 \end{array}$$

把 (2.2) 与 (2.3) 结合起来, 我们得到一个推导:

$$\begin{array}{c}
 \frac{[(\phi \wedge \psi) \vee \sigma] \quad [(\phi \vee \sigma) \wedge (\psi \vee \sigma)]}{(\phi \vee \sigma) \wedge (\psi \vee \sigma) \quad (\phi \wedge \psi) \vee \sigma} \leftrightarrow I \\
 \frac{(\phi \vee \sigma) \wedge (\psi \vee \sigma) \quad (\phi \wedge \psi) \vee \sigma}{(\phi \wedge \psi) \vee \sigma \leftrightarrow (\phi \vee \sigma) \wedge (\psi \vee \sigma)} \leftrightarrow I
 \end{array}$$

$\vdash \phi \vee \neg \phi$

$$\begin{array}{c}
 \frac{[\phi]^1}{\phi \vee \neg \phi} \vee I \quad \frac{[\neg(\phi \vee \neg \phi)]^2}{\neg \phi} \rightarrow E \\
 \frac{\perp}{\neg \phi} \rightarrow I_1 \quad \frac{\phi \vee \neg \phi}{\neg \phi} \vee I \quad \frac{[\neg(\phi \vee \neg \phi)]^2}{\perp} \rightarrow E \\
 \frac{\perp}{\phi \vee \neg \phi} \text{RAA}_2
 \end{array}$$

$\vdash (\phi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \phi)$

$$\begin{array}{c}
 \frac{[\phi]^1}{\psi \rightarrow \phi} \rightarrow I_1 \quad \frac{(\phi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \phi)}{[\neg((\phi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \phi))]^2} \vee I \quad \frac{\perp}{\psi} \perp \\
 \frac{\psi}{\phi \rightarrow \psi} \rightarrow I_1 \quad \frac{(\phi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \phi)}{[\neg((\phi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \phi))]^2} \vee I \quad \frac{\perp}{(\phi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \phi)} \text{RAA}_2
 \end{array}$$

$$\vdash \neg(\phi \wedge \psi) \rightarrow \neg\phi \vee \neg\psi$$

$$\frac{\frac{\frac{[\neg\phi]}{\neg\phi \vee \neg\psi} \vee I \quad \frac{[\neg(\neg\phi \vee \neg\psi)]^1}{\perp} \rightarrow E}{\frac{\perp}{\phi} \perp} \rightarrow E \quad \frac{\frac{[\neg\psi]}{\neg\phi \vee \neg\psi} \vee I \quad \frac{[\neg(\neg\phi \vee \neg\psi)]^1}{\perp} \rightarrow E}{\frac{\perp}{\psi} \perp} \rightarrow E}{\frac{\phi \wedge \psi}{\frac{\perp}{\neg\phi \vee \neg\psi} \text{RAA}_1} \rightarrow E} \rightarrow E$$

现在我们勾画第二种进路。我们把 $\vee, \neg$ 与 $\leftrightarrow$ 加入语言，并相应地扩充命题之集。接着我们把上面列出的关于 $\vee, \neg$ 与 $\leftrightarrow$ 的规则加入我们的推导规则库。严格说来，此时我们还应当引入一个新的可推导性符号。然而我们将沿用信得过的 $\vdash$ ，并期望读者记住：现在我们在一个更大的系统中作推导。下面的结论成立。

定理 (2.6.3 (Theorem 2.6.3)).

$$\vdash \phi \vee \psi \leftrightarrow \neg(\neg\phi \wedge \neg\psi).$$

$$\vdash \neg\phi \leftrightarrow (\phi \rightarrow \perp).$$

$$\vdash (\phi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow (\phi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \phi).$$

证明. 注意由引理 2.6.2, 被定义的联结词与原始的 (真正的) 联结词恰好服从同样的可推导性关系 (如果你愿意, 也可以说是推导规则)。这立即导向所要的结果。我们给出一个例子。

$\phi \vdash \neg(\neg\phi \wedge \neg\psi)$ 且 $\psi \vdash \neg(\neg\phi \wedge \neg\psi)$ (2.6.2 (i)), 故由 $\vee E$ 得

$$\phi \vee \psi \vdash \neg(\neg\phi \wedge \neg\psi) \quad \dots (1)$$

反过来, $\phi \vdash \phi \vee \psi$ 且 $\psi \vdash \phi \vee \psi$ (由 $\vee I$), 故由 2.6.2 (ii) 得

$$\neg(\neg\phi \wedge \neg\psi) \vdash \phi \vee \psi \quad \dots (2)$$

对 (1) 与 (2) 应用 $\leftrightarrow I$, 即得 $\vdash \phi \vee \psi \leftrightarrow \neg(\neg\phi \wedge \neg\psi)$ 。其余留给读者。 $\square$ $\square$

更多的结果请读者参见习题。

关于 $\vee, \leftrightarrow$ 与 $\neg$ 的规则确实捕捉了这些联结词的直观含义。让我们考虑析取: ($\vee I$)。若我们知道 ϕ , 那么我们当然知道 $\phi \vee \psi$ (我们甚至确切知道是哪一个析取支)。规则 ($\vee E$) 捕捉了「分情形证明」的思想: 若我们知道 $\phi \vee \psi$, 并且在两种情形下都能得出 σ , 那么我们可以径直接受 σ 。析取在直观上要求作出决定: 两个析取支中哪一个被给出、或可以被假定? $\vee$ 的这种构造性色彩被 $\phi \vee \psi$ 与 $\neg(\neg\phi \wedge \neg\psi)$ 的等同粗暴地——但却方便地——抹掉了。

后者只告诉我们 ϕ 与 ψ 不可能都错, 但没有告诉我们是哪一个对。关于这种构造性问题 (它在划分二值经典逻辑与有效直觉主义逻辑的界线时起作用) 的更多信息, 读者可参阅第 6 章。

注意, 当 $\vee$ 是原始联结词时, 某些定理变得更难证明。例如 $\vdash \neg(\neg\neg\phi \wedge \neg\phi)$ 是平凡的, 而 $\vdash \phi \vee \neg\phi$ 则不然。下面这条经验法则可能有用: 从非有效的 (或没有) 前提出发得到一个有效的结论, 需要应用 RAA。

习题 (2.6). 1. 证明 $\vdash \phi \vee \psi \rightarrow \psi \vee \phi$, $\vdash \phi \vee \phi \leftrightarrow \phi$ 。

2. 考虑含联结词 $\wedge, \rightarrow, \perp, \vee, \leftrightarrow$ 的完整语言 $\mathcal{L}$, 以及含联结词 $\wedge, \rightarrow, \perp$ 的受限语言 $\mathcal{L}'$ 。使用相应的推导规则, 我们得到可推导性概念 $\vdash$ 与 $\vdash'$ 。我们如下定义一个由 $\mathcal{L}$ 到 $\mathcal{L}'$ 的显然翻译:

$$\begin{aligned}\phi^+ &:= \phi & (\phi \text{ 为原子}) \\ (\phi \square \psi)^+ &:= \phi^+ \square \psi^+ & (\square = \wedge, \rightarrow) \\ (\phi \vee \psi)^+ &:= \neg(\neg\phi^+ \wedge \neg\psi^+), & \text{其中 } \neg \text{ 是缩写,} \\ (\phi \leftrightarrow \psi)^+ &:= (\phi^+ \rightarrow \psi^+) \wedge (\psi^+ \rightarrow \phi^+), \\ (\neg\phi)^+ &:= \phi^+ \rightarrow \perp.\end{aligned}$$

证明

$$(i) \vdash \phi \leftrightarrow \phi^+,$$

$$(ii) \vdash \phi \iff \vdash' \phi^+,$$

$$(iii) \text{ 对 } \phi \in \mathcal{L}' \text{ 有 } \phi^+ = \phi.$$

$$(iv) \text{ 证明完整逻辑相对于受限逻辑是保守的, 即对 } \phi \in \mathcal{L}' \text{ 有 } \vdash \phi \iff \vdash' \phi.$$

3. 证明完全性定理对完整逻辑也成立。提示: 利用习题 2。

4. 证明

$$(a) \vdash \top \vee \perp.$$

$$(b) \vdash (\phi \leftrightarrow \top) \vee (\phi \leftrightarrow \perp).$$

$$(c) \vdash \phi \leftrightarrow (\phi \leftrightarrow \top).$$

5. 证明 $\vdash (\phi \vee \psi) \leftrightarrow ((\phi \rightarrow \psi) \rightarrow \psi)$ 。

6. 证明

$$(a) \Gamma \text{ 完全 } \iff (\text{对一切 } \phi, \psi \text{ 有 } \Gamma \vdash \phi \vee \psi \iff \Gamma \vdash \phi \text{ 或 } \Gamma \vdash \psi),$$

$$(b) \Gamma \text{ 极大一致 } \iff \Gamma \text{ 是一致理论, 且对一切 } \phi, \psi \text{ 有 } (\phi \vee \psi \in \Gamma \iff \phi \in \Gamma \text{ 或 } \psi \in \Gamma).$$

7. 在以 $\vee$ 为原始联结词的系统中证明

$$\vdash (\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg\phi \vee \psi),$$

$$\vdash (\phi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \phi).$$

附录：哥特字母表

原书在此页给出哥特字母表 (Gothic Alphabet)，即原书用以表示结构、模型与类的字体对照表。本译本用 `eufm10` 的 $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{M}$ 表示结构 (structure) 与模型 (model)，用 `cmsy10` 的 $\mathcal{A}, \mathcal{D}, \mathcal{K}$ 表示推导 (derivation) 与类 (class)，用 `msbm10` 的 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 表示自然数、整数、有理数与实数。

哥特体 (Fraktur, `\mathfrak{}`)

$\mathfrak{A}$	$\mathfrak{B}$	$\mathfrak{C}$	$\mathfrak{D}$	$\mathfrak{E}$	$\mathfrak{F}$	$\mathfrak{G}$	$\mathfrak{H}$
$\mathfrak{I}$	$\mathfrak{J}$	$\mathfrak{K}$	$\mathfrak{L}$	$\mathfrak{M}$	$\mathfrak{N}$	$\mathfrak{O}$	$\mathfrak{P}$
$\mathfrak{Q}$	$\mathfrak{R}$	$\mathfrak{S}$	$\mathfrak{T}$	$\mathfrak{U}$	$\mathfrak{V}$	$\mathfrak{W}$	$\mathfrak{X}$
$\mathfrak{Y}$	$\mathfrak{Z}$						

手写体 (Calligraphic, `\mathcal{}`)

$\mathcal{A}$	$\mathcal{B}$	$\mathcal{C}$	$\mathcal{D}$	$\mathcal{E}$	$\mathcal{F}$	$\mathcal{G}$	$\mathcal{H}$
$\mathcal{I}$	$\mathcal{J}$	$\mathcal{K}$	$\mathcal{L}$	$\mathcal{M}$	$\mathcal{N}$	$\mathcal{O}$	$\mathcal{P}$
$\mathcal{Q}$	$\mathcal{R}$	$\mathcal{S}$	$\mathcal{T}$	$\mathcal{U}$	$\mathcal{V}$	$\mathcal{W}$	$\mathcal{X}$
$\mathcal{Y}$	$\mathcal{Z}$						

黑板体 (Blackboard bold, `\mathbb{}`)

$\mathbb{A}$	$\mathbb{B}$	$\mathbb{C}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{E}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{G}$	$\mathbb{H}$
$\mathbb{I}$	$\mathbb{J}$	$\mathbb{K}$	$\mathbb{L}$	$\mathbb{M}$	$\mathbb{N}$	$\mathbb{O}$	$\mathbb{P}$
$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{S}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{V}$	$\mathbb{W}$	$\mathbb{X}$
$\mathbb{Y}$	$\mathbb{Z}$						

第 3 章 谓词逻辑

3.1 量词

在命题逻辑中，我们使用了数学语言的一大块内容，即其中可以具有真值的那些部分。不幸的是，这种对话言的用法对于数学实践显然是不够的。像「所有平方数都是正的，9 是一个平方数，因此 9 是正的」这样简单的论证就无法处理。从命题逻辑的观点看，上述句子具有形式 $\phi \wedge \psi \rightarrow \sigma$ ，而没有理由说明这个句子为什么应当为真，尽管我们显然接受它为真。教训是：我们必须扩张语言，以便能够讨论对象与关系。特别地，我们希望引入谈论论域 (domain of discourse) 中一切对象的手段，例如我们想允许「所有偶数都是两个奇素数之和」这样的陈述。对偶地，我们需要一种表达「存在一个对象使得……」的手段，例如在「存在一个实数，它的平方为 2」之中。

经验教导我们，基本的数学陈述具有「 a 具有性质 P 」或「 a 与 b 处于关系 R 中」等形式。例子有：「 n 是偶数」、「 f 是可微的」、「 $3 = 5$ 」、「 $7 < 12$ 」、「 B 在 A 与 C 之间」。因此我们由性质、关系与对象的符号来构造我们的语言。此外我们加入在对象上变动的变元 (所谓个体变元 individual variable)，以及通常的逻辑联结词，现在还包括量词 $\forall$ 与 $\exists$ (分别表示「对所有」与「存在」)。

我们首先给出几个非形式的例子。

$\exists x P(x)$ 存在具有性质 P 的 x ,

$\forall y P(y)$ 对所有 y , P 都成立 (所有 y 都具有性质 P),

$\forall x \exists y (x = 2y)$ 对所有 x , 存在 y 使得 x 是 y 的两倍,

$\forall \varepsilon (\varepsilon > 0 \rightarrow \exists n (\frac{1}{n} < \varepsilon))$ 对所有正的 ε , 存在 n 使得 $\frac{1}{n} < \varepsilon$,

$x < y \rightarrow \exists z (x < z \wedge z < y)$ 如果 $x < y$, 则存在 z 使得 $x < z$ 且 $z < y$,

$\forall x \exists y (x \cdot y = 1)$ 对每个 x 都存在逆元 y 。

我们知道，由初等集合论可知函数是关系的一种特殊情形。然而，在语言中回避函数（或映射）会与数学实践公然冲突。此外，那还会极其笨拙。因此我们将把函数纳入我们的语言。

粗略地说，本语言处理两类语法实体：一类用于对象——项（term），一类用于陈述——公式（formula）。项的例子有： 17 、 x 、 $(2+5)-7$ 、 x^{3y+1} 。

带有给定语言的谓词逻辑的主题是什么？或者换一种说法，项与公式是关于什么的？答案是：公式可以表达关于某一固定论域上给定的一族关系与函数的性质。我们在数学中已经遇到过这样的情形；我们谈论过结构（structure），例如群、环、模、有序集（参见任何代数教材）。我们将以结构为出发点，稍后再进入逻辑。

在我们的逻辑中，我们将谈论「所有的数」或「所有的元素」，但不谈论「所有的理想」或「所有的子集」等等。粗略地说，我们的变元将在给定宇宙的元素上变动（例如实数上的 $n \times n$ 矩阵），而不在性质或关系上、也不在性质的性质上变动。由于这个理由，本书所讨论的谓词逻辑称为一阶逻辑（first-order logic），也称为初等逻辑（elementary logic）。在日常数学中，例如在分析中，人们使用高阶逻辑。在某种意义上令人惊奇的是，一阶逻辑竟能为数学做这么多事情，我们将会看到这一点。第 5 章将给出二阶逻辑的简短介绍。

3.2 结构

群是一个（非空的）集合，它配备两个运算（一个二元、一个一元）以及一个单位元（满足某些定律）。偏序集是一个配备二元关系（满足某些定律）的集合。我们如下推广这一点。

定义 (3.2.1 (Definition 3.2.1)). 一个结构（*structure*）是一个有序序列

$$\langle A, R_1, \dots, R_n, F_1, \dots, F_m, \{c_i \mid i \in I\} \rangle,$$

其中 A 是一个非空集合， $R_1, \dots, R_n$ 是 A 上的关系， $F_1, \dots, F_m$ 是 A 上的函数，而 c_i ($i \in I$) 是 A 的元素（常量）。

警告 函数 F_i 是全的（total），即对所有自变量都有定义；有时这需要一些技巧，如 0^{-1} 的情形（参见 p. 82）。

例

$\langle \mathbb{R}, +, \cdot, ^{-1}, 0, 1 \rangle$ ——实数域，

$\langle \mathbb{N}, < \rangle$ ——自然数的有序集。

我们用哥特体大写字母表示结构： $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \dots$ 。手写体字母（script letters）见 p. 52。

如果我们暂时忽略关系与运算的那些特殊性质（例如实数上加法的交换律），那么剩下的就是结构的类型（type），它由关系、函数（或运算）的数目及其各自的元数，加上常量的数目（基数）所给出。

定义 (3.2.2 (Definition 3.2.2)). 结构 $\mathfrak{A} = \langle A, R_1, \dots, R_n, F_1, \dots, F_m, \{c_i \mid i \in I\} \rangle$ 的相似类型（*similarity type*）是一个序列 $\langle r_1, \dots, r_n; a_1, \dots, a_m; \kappa \rangle$ ，其中 $R_i \subseteq A^{r_i}$ ， $F_j : A^{a_j} \rightarrow A$ ， $\kappa = |\{c_i \mid i \in I\}|$ （ I 的基数）。

我们例子中的两个结构具有（相似）类型 $\langle -; 2, 2, 1; 2 \rangle$ 与 $\langle 2; -; 0 \rangle$ 。关系或函数的缺省用 $-$ 表示。把结构的概念扩充为含有任意多个关系或函数并无不可，但最常见的结构具有有穷类型（包括有穷多个常量）。

当然，如果对结构使用分号会更好，即 $\langle A; R_1, \dots, R_n; F_1, \dots, F_m; c_i \mid i \in I \rangle$ ，但那样就过于迂腐了。

如果 $R \subseteq A$ ，则称 R 为一个性质（或一元关系）；如果 $R \subseteq A^2$ ，则称 R 为一个二元关系；如果 $R \subseteq A^n$ ，则称 R 为一个 n 元关系。集合 A 称为 $\mathfrak{A}$ 的宇宙（universe）。

记号 $A = |\mathfrak{A}|$ 。若 $\mathfrak{A}$ 的宇宙是（非）无穷的，则称 $\mathfrak{A}$ 是（非）无穷的。我们大多会犯一点语言上的小毛病，即写出常量本身而不写常量的集合；在实数域的例子中我们本应写作 $\langle \mathbb{R}, +, \cdot, ^{-1}, \{0, 1\} \rangle$ ，但 $\langle \mathbb{R}, +, \cdot, ^{-1}, 0, 1 \rangle$ 更为传统。在结构中能找到的各种关系中，有一个非常特殊：同一性（或相等）关系。由于数学结构照例都配备同一性关系，我们不再单独列出这个关系。因此它不出现在相似类型中。今后我们假定所有结构都具有同一性关系，凡有例外我们都会明确指出。对于纯逻辑的研究而言，考虑不带同一性的逻辑当然完全合理，但本书是面向数学或计算机科学共同体的读者的。

人们也考虑关系与函数的「极限情形」，即 0 元关系与 0 元函数。一个 0 元关系是 A^0 的一个子集。由于 $A^0 = \{\emptyset\}$ ，这样的关系有两个： $\emptyset$ 与 $\{\emptyset\}$ （视为序数即 0 与 1）。因此 0 元关系可以看作真值，这使它们扮演命题的解释的角色。实践中 0 元关系并不出现；例如它们在通常的代数中没有作用。大多数时候读者可以愉快地把它们忘掉，不过我们仍将在定义中允许它们，因为它们简化了某些考虑。一个 0 元函数是从 A^0 到 A 的映射，即从 $\{\emptyset\}$ 到 A 的映射。由于该映射的定义域是单元素集，我们可以把它与它的值域等同起来。这样 0 元函数就可以扮演常量的角色。不过在目前的语境中，这样做的好处可以忽略不计，所以我们将保留我们的常量。

习题

习题 (3.2.1). 写出下列结构的相似类型:

- (i) $\langle \mathbb{Q}, <, 0 \rangle$
- (ii) $\langle \mathbb{N}, +, \cdot, S, 0, 1, 2, 3, 4, \dots, n, \dots \rangle$, 其中 $S(x) = x + 1$,
- (iii) $\langle \mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq, \cup, \cap, ^c, \emptyset \rangle$,
- (iv) $\langle \mathbb{Z}/(5), +, \cdot, -,^{-1}, 0, 1, 2, 3, 4 \rangle$,
- (v) $\langle \{0, 1\}, \wedge, \vee, \rightarrow, \neg, 0, 1 \rangle$, 其中 $\wedge, \vee, \rightarrow, \neg$ 按通常的真值表运算,
- (vi) $\langle \mathbb{R}, 1 \rangle$,
- (vii) $\langle \mathbb{R} \rangle$,
- (viii) $\langle \mathbb{R}, \mathbb{N}, <, T, \cdot^2, |\cdot|, - \rangle$, 其中 $T(a, b, c)$ 是关系「 b 在 a 与 c 之间」, $\cdot^2$ 是平方函数, $-$ 是减法函数, 而 $|\cdot|$ 是绝对值。

习题 (3.2.2). 给出类型为 $\langle 1, 1; -, 3 \rangle, \langle 4; -, 0 \rangle$ 的结构。

3.3 相似类型的语言

本节的各项考虑是第 2.1 节那些考虑的推广。由于论证相当类似, 我们将把若干细节留给读者。为方便起见, 我们在本节中固定相似类型: $\langle r_1, \dots, r_n; a_1, \dots, a_m; \kappa \rangle$, 其中我们假定 $r_i \geq 0$, $a_j > 0$ 。

字母表 (alphabet) 由下列符号组成:

1. 谓词符号: $P_1, \dots, P_n, \doteq$
2. 函数符号: $f_1, \dots, f_m$
3. 常量符号: $\bar{c}_i, i \in I$
4. 变元: $x_0, x_1, x_2, \dots$ (可数多个)
5. 联结词: $\vee, \wedge, \rightarrow, \neg, \leftrightarrow, \perp, \forall, \exists$
6. 辅助符号: $(,)$

$\forall$ 与 $\exists$ 分别称为全称量词与存在量词。那个样子古怪的相等符号之所以被选用, 是为了避免可能的混淆。事实上在使用中的相等符号有好几个: 一个用来表示模型中的同一性, 一个用来表示元语言中的相等, 以及上面引入的语法上的那一个。不过我们将沿用通常的语言滥用, 只有在确实必要时才使用这些区分。照例, 读者在辨认所涉及的同一性种类时不会有困难。

接下来我们定义两个语法范畴。

定义 (3.3.1 (Definition 3.3.1)). $TERM$ 是具有下列性质的最小集合 X :

- (i) $\bar{c}_i \in X$ ($i \in I$) 且 $x_i \in X$ ($i \in \mathbb{N}$),
- (ii) $t_1, \dots, t_{a_i} \in X \Rightarrow f_i(t_1, \dots, t_{a_i}) \in X$, 对 $1 \leq i \leq m$ 。

$TERM$ 就是我们的项集。

定义 (3.3.2 (Definition 3.3.2)). $FORM$ 是具有下列性质的最小集合 X :

- (i) $\perp \in X$; 若 $r_i = 0$ 则 $P_i \in X$; $t_1, \dots, t_{r_i} \in TERM \Rightarrow P_i(t_1, \dots, t_{r_i}) \in X$; $t_1, t_2 \in TERM \Rightarrow t_1 = t_2 \in X$,
- (ii) $\phi, \psi \in X \Rightarrow (\phi \Box \psi) \in X$, 其中 $\Box \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$,
- (iii) $\phi \in X \Rightarrow (\neg \phi) \in X$,
- (iv) $\phi \in X \Rightarrow ((\forall x_i)\phi), ((\exists x_i)\phi) \in X$ 。

$FORM$ 就是我们的公式集。我们把 $t_1 = t_2$ 单独引入, 其实本可把它归入第一条。在方便时我们不会把相等单独处理。(i) 中引入的公式称为原子 (atom)。我们指出 (i) 包含了 0 元谓词符号的情形, 它们被方便地称为命题符号 (proposition symbol)。命题符号被解释为 0 元关系, 即被解释为 0 或 1 (参见定义 3.2.2)。这与命题逻辑把命题解释为真或假的做法一致。就我们目前的目的而言, 命题是一种奢侈品。在处理具体的数学情形 (例如群或偏序集) 时, 人们没有理由引入命题 (具有固定真值的东西)。然而在日常布值逻辑 (Boolean-valued logic) 或海廷值逻辑 (Heyting-valued logic) 的语境中, 以及在语法方面的考虑中, 命题是方便的 (甚至是重要的)。

然而, 我们将允许一个特殊的命题: $\perp$, 即假命题的符号 (参见第 2.2 节)。

逻辑联结词具有人们可以称为「作用域」的东西, 例如在 $\phi \rightarrow \psi$ 中, 联结词 $\rightarrow$ 由公式 ϕ 与 ψ 造出新的公式 $\phi \rightarrow \psi$, 于是 $\rightarrow$ 作用于 ϕ, ψ 及其一切部分。对命题联结词来说这并不十分有趣, 但对量词 (以及一般地对变元约束算子) 来说就很有趣了。这个概念的名字是辖域 (scope)。于是在 $((\forall x)\phi)$ 与 $((\exists x)\phi)$ 中, ϕ 是量词的辖域。通过找出配对的括号, 人们可以很容易地实际找出量词的辖域。如果某个变元、项或公式出现在 ϕ 中, 我们就说它处于 $\forall x\phi$ 或 $\exists x\phi$ 中量词的辖域之内。

正如 $PROP$ 的情形一样, 我们对 $TERM$ 与 $FORM$ 也有归纳原理。

引理 (3.3.3 (Lemma 3.3.3)). 设 $A(t)$ 是项的一个性质。如果 $A(t)$ 对变元或常量 t 成立, 并且对所有函数符号 f 都有 $A(t_1), A(t_2), \dots, A(t_n) \Rightarrow A(f(t_1, \dots, t_n))$, 那么 $A(t)$ 对所有 $t \in TERM$ 成立。

证明. 参见定理 2.1.3。 □

引理 (3.3.4 (Lemma 3.3.4)). 设 $A(\phi)$ 是公式的一个性质。如果

- (i) 对原子的 ϕ 有 $A(\phi)$,
- (ii) $A(\phi), A(\psi) \Rightarrow A(\phi \Box \psi)$,
- (iii) $A(\phi) \Rightarrow A(\neg \phi)$,
- (iv) $A(\phi) \Rightarrow A((\forall x_i)\phi), A((\exists x_i)\phi)$ 对所有 i ,

那么 $A(\phi)$ 对所有 $\phi \in FORM$ 成立。

证明. 参见定理 2.1.3。 □

我们将立即引入若干缩写。首先我们采用命题逻辑的括号约定。此外，只要可能我们就删去最外层括号以及 $\forall x$ 与 $\exists x$ 周围的括号。我们约定量词的结合力比二元联结词更强。此外我们把量词串接起来，例如 $\forall x_1 x_2 \exists x_3 x_4 \phi$ 代表 $\forall x_1 \forall x_2 \exists x_3 \exists x_4 \phi$ 。为更好的可读性，我们有时用一点把量词与公式分开： $\forall x \cdot \phi$ 。我们还将假定 $f(t_1, \dots, t_n)$ 、 $P(t_1, \dots, t_n)$ 中的 n 总是表示正确的自变量个数。一句警告： $=$ 的使用可能会使粗心的读者困惑。符号「 $=$ 」被用在语言 L 中，在那里它是一个真正的语法对象。它出现在诸如 $x_0 = x_7$ 这样的公式中，但它也出现在元语言中，例如以 $x = y$ 的形式出现，后者必须读作「 x 与 y 是同一个变元」。然而 $x = y$ 中的同一性符号也完全可以字母表中那个合法的符号，即 $x = y$ 是一个元原子，把真正的变元符号代入 x 与 y 就可以把它变成真正的原子。有时人们用 $\equiv$ 表示「语法上相同」，如「 x 与 y 是同一个变元」。我们将选择用「 $=$ 」表示结构（集合）中的相等，用「 $\doteq$ 」表示语言中的同一性谓词符号。我们会有几次用到 $\doteq$ ，但我们宁愿坚持简单的「 $=$ 」，相信读者的警觉。

例 (3.3.5 (Example 3.3.5)). 类型 $\langle 2; 2, 1; 1 \rangle$ 的语言的例子。

谓词符号： $L, \doteq$

函数符号： p, i

常量符号： $\bar{e}$

一些项： $t_1 := x_0$; $t_2 := p(x_1, x_2)$; $t_3 := p(\bar{e}, \bar{e})$; $t_4 := i(x_7)$; $t_5 := p(i(p(x_2, \bar{e})), i(x_1))$ 。

一些公式：

$$\begin{aligned} \phi_1 &:= x_0 \doteq x_2, & \phi_4 &:= (x_0 \doteq x_1 \rightarrow x_1 \doteq x_0), \\ \phi_2 &:= t_3 \doteq t_4, & \phi_5 &:= (\forall x_0)(\forall x_1)(x_0 \doteq x_1 \rightarrow \neg L(x_0, x_1)), \\ \phi_3 &:= L(i(x_5), \bar{e}), & \phi_6 &:= (\forall x_0)(\exists x_1)(p(x_0, x_1) \doteq \bar{e}), \\ \phi_7 &:= (\exists x_1)(\neg x_1 \doteq \bar{e} \wedge p(x_1, x_1) \doteq \bar{e}). \end{aligned}$$

(此处原书 ϕ_5 中印作 v_0 ，疑为笔误。)(我们选用了富有暗示性的记号；可以把它想成有序群的语言： L 表示「小于」， p, i 表示「乘积」与「求逆」。) 注意各种符号列出的顺序是重要的。在我们的例子中 p 有 2 个自变量而 i 有 1 个。

数学中有若干变元约束运算，例如求和、积分、抽象。试考察积分，在 $\int_0^1 \sin x \, dx$ 中，变元扮演着与通常变元不同的角色。因为 x 不能「变动」；我们不能（不写出无意义的东西就）用任何我们喜欢的数去代入 x 。在积分中变元 x 被降格为一个标签。我们说变元 x 被积分符号所约束 (bound)。类似地，在逻辑中我们区分自由变元与约束变元。

一个变元可以在一个公式中出现多于一次。考察公式串中某个位置上的特定出现往往是很有用的。我们称之为变元的出现 (occurrence)，并使用诸如「 x 出现在 ϕ 的子公式 ψ 中」这样的说法。一般地我们考虑公式、项、量词等等的出现。

在定义各种语法概念时，我们再次自由地使用递归定义原理（参见定理 2.1.6）。其正当性是直接的：一个项（公式）的值由它的各部分的值唯一确定。这使我们能在有穷多步内确定 $H(t)$ 的值，其中 H 是作用于项的映射。

TERM 上的递归定义 设 $H_0 : \text{Var} \cup \text{Const} \rightarrow A$ （即 H_0 定义在变元与常量上）， $H_i : A^{a_i} \rightarrow A$ ，则存在唯一的映射 $H : \text{TERM} \rightarrow A$ ，使得

$$\begin{cases} H(t) = H_0(t) & \text{当 } t \text{ 是变元或常量,} \\ H(f_i(t_1, \dots, t_{a_i})) = H_i(H(t_1), \dots, H(t_{a_i})). \end{cases}$$

FORM 上的递归定义 设 $H_{at} : At \rightarrow A$ （即 H_{at} 定义在原子上）， $H_{\Box} : A^2 \rightarrow A$ （ $\Box \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ ）， $H_{\neg} : A \rightarrow A$ ， $H_{\forall} : A \times \mathbb{N} \rightarrow A$ ， $H_{\exists} : A \times \mathbb{N} \rightarrow A$ 。则存在唯一的映射 $H : \text{FORM} \rightarrow A$ ，使得

$$\begin{cases} H(\phi) = H_{at}(\phi) & \text{对原子的 } \phi, \\ H(\phi \Box \psi) = H_{\Box}(H(\phi), H(\psi)), \\ H(\neg \phi) = H_{\neg}(H(\phi)), \\ H(\forall x_i \phi) = H_{\forall}(H(\phi), i), \\ H(\exists x_i \phi) = H_{\exists}(H(\phi), i). \end{cases}$$

定义 (3.3.6 (Definition 3.3.6)) . 项 t 的自由变元集 $\text{FV}(t)$ 定义为

- (i) $\text{FV}(x_i) := \{x_i\}$, $\text{FV}(\bar{c}_i) := \emptyset$
- (ii) $\text{FV}(f(t_1, \dots, t_n)) := \text{FV}(t_1) \cup \dots \cup \text{FV}(t_n)$ 。

评注 为避免记号混乱，我们通常略去下标，并默认自变量的个数是正确的。读者若愿意，可以很容易地补上正确的细节。

定义 (3.3.7 (Definition 3.3.7)) . ϕ 的自由变元集 $\text{FV}(\phi)$ 定义为

- (i) $\text{FV}(P(t_1, \dots, t_p)) := \text{FV}(t_1) \cup \dots \cup \text{FV}(t_p)$, $\text{FV}(t_1 = t_2) := \text{FV}(t_1) \cup \text{FV}(t_2)$, $\text{FV}(\perp) = \text{FV}(P) := \emptyset$ （对命题符号 P ），

(定义 3.3.7 续)

- (ii) $FV(\phi \Box \psi) := FV(\phi) \cup FV(\psi)$, $FV(\neg \phi) := FV(\phi)$,
- (iii) $FV(\forall x_i \phi) := FV(\exists x_i \phi) := FV(\phi) - \{x_i\}$ 。

定义 (3.3.8 (Definition 3.3.8)). 若 $FV(t) = \emptyset$ 则称 t 是闭的 (*closed*), 类似地若 $FV(\phi) = \emptyset$ 则称 ϕ 是闭的。闭公式也称为语句 (*sentence*)。不含量词的公式称为开的 (*open*)。TERM_c 表示闭项集; SENT 表示语句集。

把 ϕ 的约束变元集 $BV(\phi)$ 的定义留给读者。

例 3.3.5 的续 $FV(t_2) = \{x_1, x_2\}$; $FV(t_3) = \emptyset$; $FV(\phi_2) = FV(t_3) \cup FV(t_4) = \{x_7\}$; $FV(\phi_7) = \emptyset$; $BV(\phi_4) = \emptyset$; $BV(\phi_6) = \{x_0, x_1\}$ 。 ϕ_5, ϕ_6, ϕ_7 是语句。

警告 $FV(\phi) \cap BV(\phi)$ 不必为空; 换句话说, 同一个变元可以既自由出现又约束出现。为处理这种情形, 人们考虑变元的自由出现 (分别地, 约束出现)。必要时我们将非形式地使用变元的出现; 另见 p. 59。

例 $\forall x_1(x_1 = x_2) \rightarrow P(x_1)$ 中 x_1 既自由出现又约束出现, 因为 $P(x_1)$ 中 x_1 的出现不在量词的辖域之内。

在谓词演算中, 我们既有关于项的代入算子, 也有关于公式的代入算子。

定义 (3.3.9 (Definition 3.3.9)). 设 s 与 t 是项, 则 $s[t/x]$ 定义为:

$$(i) \quad y[t/x] := \begin{cases} y & \text{若 } y \neq x, \\ t & \text{若 } y \equiv x, \end{cases} \quad c[t/x] := c;$$

$$(ii) \quad f(t_1, \dots, t_p)[t/x] := f(t_1[t/x], \dots, t_p[t/x]).$$

注意在条款 (i) 中, $y \equiv x$ 表示「 x 与 y 是同一个变元」。

定义 (3.3.10 (Definition 3.3.10)). $\phi[t/x]$ 定义为:

- (i) $\perp[t/x] := \perp$, $P[t/x] := P$ 对命题 P , $P(t_1, \dots, t_p)[t/x] := P(t_1[t/x], \dots, t_p[t/x])$, $(t_1 = t_2)[t/x] := t_1[t/x] = t_2[t/x]$,
- (ii) $(\phi \Box \psi)[t/x] := \phi[t/x] \Box \psi[t/x]$, $(\neg \phi)[t/x] := \neg \phi[t/x]$,

(定义 3.3.10 续)

$$(iii) \quad (\forall y\phi)[t/x] := \begin{cases} \forall y\phi[t/x] & \text{若 } x \neq y, \\ \forall y\phi & \text{若 } x \equiv y, \end{cases} \quad (\exists y\phi)[t/x] := \begin{cases} \exists y\phi[t/x] & \text{若 } x \neq y, \\ \exists y\phi & \text{若 } x \equiv y. \end{cases}$$

公式的代入与命题的情形一样定义；为方便起见，我们用「\$」作为命题符号（0 元谓词符号）的符号，它起「占位符」的作用。

定义 (3.3.11 (Definition 3.3.11)). $\sigma[\phi/\$]$ 定义为：

$$(i) \text{ 对原子的 } \sigma, \sigma[\phi/\$] := \begin{cases} \sigma & \text{若 } \sigma \neq \$, \\ \phi & \text{若 } \sigma \equiv \$, \end{cases}$$

$$(ii) \quad (\sigma_1 \Box \sigma_2)[\phi/\$] := \sigma_1[\phi/\$] \Box \sigma_2[\phi/\$], \quad (\neg \sigma_1)[\phi/\$] := \neg(\sigma_1[\phi/\$]), \quad (\forall y\sigma)[\phi/\$] := \forall y \cdot \sigma[\phi/\$],$$

$$(\exists y\sigma)[\phi/\$] := \exists y \cdot \sigma[\phi/\$].$$

例 3.3.5 的续 $t_4[t_2/x_1] = i(x_7); \quad t_4[t_2/x_7] = i(p(x_1, x_2));$

$$t_5[x_2/x_1] = p(i(p(x_2, \bar{e})), i(x_2));$$

$$\phi_1[t_3/x_0] = p(\bar{e}, \bar{e}) = x_2; \quad \phi_5[t_3/x_0] = \phi_5.$$

我们有时会作联立代入 (simultaneous substitution)，其定义是定义 3.3.9、3.3.10 与 3.3.11 的略微修改。请读者写出形式定义。我们把在 t 中用 $t_1, \dots, t_n$ 联立代入 $y_1, \dots, y_n$ 的结果记作 $t[t_1, \dots, t_n/y_1, \dots, y_n]$ (对 ϕ 类似)。

注意联立代入与其对应的重复代入并不相同。例 $(x_0 = x_1)[x_1, x_0/x_0, x_1] = (x_1 = x_0)$ ，但 $((x_0 = x_1)[x_1/x_0])[x_0/x_1] = (x_1 = x_1)[x_0/x_1] = (x_0 = x_0)$ 。

定义 3.3.10 中的量词条款禁止对约束变元作代入。然而还有一个我们想要禁止的情形：代入之后某个变元变成约束的。我们将给出这种代入的一个例子；我们禁止它的理由是：它能以荒谬的方式改变真值。此刻我们还没有真值定义，所以这个论证纯属启发性的。

例 $\exists x(y < x)[x/y] = \exists x(x < x)$ 。

注意右边的式子在有序结构中为假, 而 $\exists x(y < x)$ 却很可能为真。我们把我们的限制精确化。

定义 (3.3.12 (Definition 3.3.12)). t 对 ϕ 中的 x 是自由的 (*free for*), 如果

- (i) ϕ 是原子的,
- (ii) $\phi := \phi_1 \Box \phi_2$ (或 $\phi := \neg \phi_1$) 且 t 对 ϕ_1 与 ϕ_2 中的 x 是自由的 (分别地, 对 ϕ_1),
- (iii) $\phi := \exists y \psi$ (或 $\phi := \forall y \psi$) 且若 $x \in \text{FV}(\phi)$, 则 $y \notin \text{FV}(t)$ 且 t 对 ψ 中的 x 是自由的。

例

1. x_2 对 $\exists x_3 P(x_0, x_3)$ 中的 x_0 是自由的,
2. $f(x_0, x_1)$ 对 $\exists x_1 P(x_0, x_3)$ 中的 x_0 不是自由的,
3. x_5 对 $P(x_1, x_3) \rightarrow \exists x_1 Q(x_1, x_2)$ 中的 x_1 是自由的。

注意「 t 对 ϕ 中的 x 是自由的」这一说法的意思就是: t 的 (自由) 变元在代入 ϕ 之后不会被约束。

引理 (3.3.13 (Lemma 3.3.13)). t 对 ϕ 中的 x 是自由的 $\Leftrightarrow \phi[t/x]$ 中 t 的变元不被量词约束。

证明. 对 ϕ 归纳。

- 对原子的 ϕ , 引理显然。
- $\phi = \phi_1 \Box \phi_2$. t 对 ϕ 中的 x 自由 $\stackrel{\text{定义}}{\Leftrightarrow} t$ 对 ϕ_1 中的 x 自由且 t 对 ϕ_2 中的 x 自由 $\stackrel{\text{归纳假设}}{\Leftrightarrow} \phi_1[t/x]$ 中 t 的变元不被量词约束且 $\phi_2[t/x]$ 中 t 的变元不被量词约束 $\Leftrightarrow (\phi_1 \Box \phi_2)[t/x]$ 中 t 的变元不被量词约束。
- $\phi = \neg \phi_1$, 类似。
- $\phi = \exists y \psi$. 只需考虑 $x \in \text{FV}(\phi)$ 的情形。 t 对 ϕ 中的 x 自由 $\stackrel{\text{定义}}{\Leftrightarrow} y \notin \text{FV}(t)$ 且 t 对 ψ 中的 x 自由 $\stackrel{\text{归纳假设}}{\Leftrightarrow} t$ 的变元不在 $\exists y$ 的辖域内, 且 $\psi[t/x]$ 中 t 的变元不被 (另一个) 量词约束 $\Leftrightarrow \phi[t/x]$ 中 t 的变元不被量词约束。 □

□

对公式的代入有类似的定义与引理。

定义 (3.3.14 (Definition 3.3.14)). ϕ 对 σ 中的 $\$$ 是自由的, 如果:

- (i) σ 是原子的,
- (ii) $\sigma := \sigma_1 \Box \sigma_2$ (或 $\neg \sigma_1$) 且 ϕ 对 σ_1 与 σ_2 中的 $\$$ 是自由的 (或对 σ_1),
- (iii) $\sigma := \exists y \tau$ (或 $\forall y \tau$) 且若 $\$$ 在 σ 中出现, 则 $y \notin \text{FV}(\phi)$ 且 ϕ 对 τ 中的 $\$$ 是自由的。

引理 (3.3.15 (Lemma 3.3.15)). ϕ 对 σ 中的 $\$$ 自由 $\Leftrightarrow \sigma[\phi/\$]$ 中 ϕ 的自由变元不被量词约束。

证明. 同引理 3.3.13。 □

□

从现在起我们默认我们的一切代入都是「自由的 (free for)」。

为方便起见, 我们引入一种简化读写、便于阅读的非形式记号。

记号 为了简化代入记号并遵从一种古老而富有暗示性的传统, 我们将写下诸如 $\phi(x, y, z)$ 、 $\psi(x, x)$ 这样的 (元) 表达式。这既不意味着所写出的变元自由出现, 也不意味着没有其他变元自由出现。它只不过是一种非形式地处理代入的便利方式: $\phi(t)$ 是在 $\phi(x)$ 中把 x 换成 t 的结果; $\phi(t)$ 称为 $\phi(x)$ 的一个代入实例 (substitution instance)。

我们用上面引入的语言来描述结构, 或给定类型结构的类。谓词符号、函数符号与常量符号充当各种关系、运算与常量的名字。在描述一个结构时, 能够个别地提及 $|\mathfrak{A}|$ 的一切元素是很有帮助的, 即拥有 (哪怕只是作为辅助手段) 所有元素的名字。因此我们引入下面这个概念。

定义 (3.3.16 (Definition 3.3.16)). $\mathfrak{A}$ 的扩张语言 (extended language) $L(\mathfrak{A})$, 是从类型为 $\mathfrak{A}$ 的类型的语言 L 出发, 为 $|\mathfrak{A}|$ 的一切元素添加常量符号而得到的。我们把属于 $a \in |\mathfrak{A}|$ 的常量符号记作 $\bar{a}$ 。

例 考虑群的语言 L ; 那么对 $\mathfrak{A}$ 为整数的加法群, $L(\mathfrak{A})$ 具有 (额外的) 常量符号 $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \bar{-1}, \bar{-2}, \bar{-3}, \dots$ 。注意这样一来 0 得到了两个名字: 旧的那个与新的中的一个。这不成问题, 为什么一个东西不能有一个以上的名字呢?

习题

习题 (3.3.1). 写出第 3.2 节习题 1 中给出的各类型语言的字母表。

习题 (3.3.2). 写出属于习题 1 (iii)、(viii) 的语言的五个项。写出属于习题 1 (vii) 的语言的两个原子公式, 以及属于习题 1 (iii)、(vi) 的两个闭原子。

习题 (3.3.3). 写出类型为 $\langle 3; 1, 1, 2; 0 \rangle$ 、 $\langle -; 2; 0 \rangle$ 与 $\langle 1; -; 3 \rangle$ 的语言的字母表。

习题 (3.3.4). 检验下列情形中哪些项是自由的, 并施行代入:

- (a) 在 $x = x$ 中用 x 代入 x ,
- (b) 在 $x = x$ 中用 y 代入 x ,
- (c) 在 $z = \bar{0}$ 中用 $x + y$ 代入 y ,
- (d) 在 $\exists x(y = x)$ 中用 $\bar{0} + y$ 代入 y ,
- (e) 在 $\exists w(w + x = \bar{0})$ 中用 $x + y$ 代入 z ,
- (f) 在 $\forall w(x + z = \bar{0})$ 中用 $x + w$ 代入 z ,
- (g) 在 $\forall w(x + z = \bar{0}) \wedge \exists y(z = x)$ 中用 $x + y$ 代入 z ,
- (h) 在 $\forall u(u = v) \rightarrow \forall z(z = y)$ 中用 $x + y$ 代入 z 。

3.4 语义

解释(数学)陈述的技艺预设了「语言」与数学实体的「宇宙」之间的严格区分。语言的对象是符号或符号串, 数学的实体是数、集合、函数、三角形等等。反思数学的宇宙是数学哲学的事情; 这里我们只需简单地把它当作给定的来接受。目前我们对数学宇宙的要求相当谦逊。例如, 通常的集合论对我们来说就很好用。同样, 我们对语言的要求也很谦逊。我们只假定有取之不尽的符号供应。

谓词逻辑语义背后的想法非常简单。遵从 Tarski, 我们假定一个陈述 σ 在一个结构中为真, 如果 σ 实际上是如此(语句「雪是白的」为真, 如果雪实际上是白的)。一个数学例子: 「 $\bar{2} + \bar{2} = \bar{4}$ 」在自然数结构(带加法)中为真, 如果 $2 + 2 = 4$ (即如果数 2 与数 2 相加得到数 4)。解释就是把语法对象(符号串)与「现实中」的事态联系起来的技艺。

我们将首先在一个简单情形中给出解释的例子。我们考虑结构 $\mathfrak{A} = (\mathbb{Z}, <, +, -, 0)$, 即整数的有序群。它的字母表中有:

谓词符号: $=, L$

函数符号: P, M

常量符号: $\bar{0}$

$L(\mathfrak{A})$ 除此之外还有对一切 $m \in \mathbb{Z}$ 的常量符号 $\bar{m}$ 。我们首先解释 $L(\mathfrak{A})$ 的闭项; 项 t 的解释 $t^{\mathfrak{A}}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的一个元素。

t	$t^{\mathfrak{A}}$
$\bar{m}$	m
$P(t_1, t_2)$	$t_1^{\mathfrak{A}} + t_2^{\mathfrak{A}}$
$M(t)$	$-t^{\mathfrak{A}}$

粗略地说, 我们把 $\bar{m}$ 解释为「它的数」, 把 P 解释为加, 把 M 解释为减。注意我们只解释闭项。这是合情合理的, 怎么给 x 指派一个确定的整数呢?

接下来我们通过给 $L(\mathfrak{A})$ 的语句指派真值 0 或 1 来解释它们。就命题联结词而言, 我们沿用命题逻辑的语义。

$$v(\perp) = 0, \quad v(t = s) = \begin{cases} 1 & \text{若 } t^{\mathfrak{A}} = s^{\mathfrak{A}}, \\ 0 & \text{否则,} \end{cases} \quad v(L(t, s)) = \begin{cases} 1 & \text{若 } t^{\mathfrak{A}} < s^{\mathfrak{A}}, \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
v(\phi \Box \psi) & \quad \text{如定义 2.2.1,} \\
v(\neg \phi) & \quad \text{如定义 2.2.1,} \\
v(\forall x \phi) &= \min\{v(\phi[\bar{n}/x]) \mid n \in \mathbb{Z}\}, \\
v(\exists x \phi) &= \max\{v(\phi[\bar{n}/x]) \mid n \in \mathbb{Z}\}.
\end{aligned}$$

有几点需要说明。

1. 事实上我们已通过对 ϕ 的递归定义了一个函数 v 。
2. 全称量化公式的赋值是通过取各个别实例的赋值的最小值而得到的，即该值为 1（真）当且仅当一切实例的值都为 1。在这个意义上， $\forall$ 是 $\wedge$ 的推广。同样， $\exists$ 是 $\vee$ 的推广。
3. v 由 $\mathfrak{A}$ 唯一确定，因此 $v_{\mathfrak{A}}$ 会是更恰当的记号。不过为方便起见我们仍坚持只用 v 。
4. 与命题逻辑的语义一样，我们将用 $\llbracket \phi \rrbracket_{\mathfrak{A}}$ 表示 $v_{\mathfrak{A}}(\phi)$ ，并在不致混淆时略去下标 $\mathfrak{A}$ 。
5. 人们会很想把记号真正统一起来，用 $\llbracket t \rrbracket_{\mathfrak{A}}$ 表示 $t^{\mathfrak{A}}$ 。不过我们将保留两种记号，哪个最易读就用哪个。上标记号有需要更多括号的缺点，但 $\llbracket \rrbracket$ 记号也并没有提高可读性。

例

1. $(P(P(\bar{2}, \bar{3}), M(\bar{7})))^{\mathfrak{A}} = P^{\mathfrak{A}}(\bar{2}, \bar{3}) + M^{\mathfrak{A}}(\bar{7}) = (\bar{2}^{\mathfrak{A}} + \bar{3}^{\mathfrak{A}}) + (-\bar{7}^{\mathfrak{A}}) = 2 + 3 + (-7) = -2$,
2. $\llbracket \bar{2} \div \bar{1} \rrbracket = 0$ ，因为 $2 \neq -1$ ，
3. $\llbracket \bar{0} \div \bar{1} \rightarrow L(\bar{25}, \bar{10}) \rrbracket = 1$ ，因为 $\llbracket \bar{0} = \bar{1} \rrbracket = 0$ 且 $\llbracket L(\bar{25}, \bar{10}) \rrbracket = 0$ ；按蕴涵的解释其值为 1，
4. $\llbracket \forall x \exists y (L(x, y)) \rrbracket = \min_n (\max_m \llbracket L(\bar{n}, \bar{m}) \rrbracket)$ 。对 $m > n$ 有 $\llbracket L(\bar{n}, \bar{m}) \rrbracket = 1$ ，故对固定的 n 有 $\max_m \llbracket L(\bar{n}, \bar{m}) \rrbracket = 1$ ，于是 $\min_n \max_m \llbracket L(\bar{n}, \bar{m}) \rrbracket = 1$ 。

现在让我们给出一般情形的解释的定义。考虑给定相似类型 $\langle r_1, \dots, r_n; a_1, \dots, a_m; |I| \rangle$ 的结构 $\mathfrak{A} = \langle A, R_1, \dots, R_n, F_1, \dots, F_m, \{c_i \mid i \in I\} \rangle$ 。

相应的语言有谓词符号 $\bar{R}_1, \dots, \bar{R}_n$ 、函数符号 $\bar{F}_1, \dots, \bar{F}_m$ 与常量符号 $\bar{c}_i$ 。此外 $L(\mathfrak{A})$ 对一切 $a \in |A|$ 有常量符号 $\bar{a}$ 。

定义 (3.4.1 (Definition 3.4.1))。 $L(\mathfrak{A})$ 的闭项在 $\mathfrak{A}$ 中的一个解释 (interpretation) 是满足下述条件的映射 $(\cdot)^{\mathfrak{A}} : \text{TERM}_c \rightarrow |A|$ ：

$$(i) \quad \bar{c}_i^{\mathfrak{A}} = c_i (= \llbracket \bar{c}_i \rrbracket_{\mathfrak{A}}), \quad \bar{a}^{\mathfrak{A}} = a (= \llbracket \bar{a} \rrbracket_{\mathfrak{A}}),$$

(定义 3.4.1 续)

(ii) $(\overline{F}_i(t_1, \dots, t_p))^{\mathfrak{A}} = F_i(t_1^{\mathfrak{A}}, \dots, t_p^{\mathfrak{A}})$ ($= \llbracket \overline{F}_i(t_1, \dots, t_p) \rrbracket_{\mathfrak{A}}$, 其中 $p = a_i = F_i(\llbracket t_1 \rrbracket_{\mathfrak{A}}, \dots, \llbracket t_p \rrbracket_{\mathfrak{A}})$)。

也有一种使用 Scott 括号的赋值记号; 在上述定义中我们已指出这些括号应如何使用。下面的定义完全用赋值来表述。

定义 (3.4.2 (Definition 3.4.2)). $L(\mathfrak{A})$ 的语句 ϕ 在 $\mathfrak{A}$ 中的一个解释是满足下述条件的映射 $\llbracket \cdot \rrbracket_{\mathfrak{A}} : \text{SENT} \rightarrow \{0, 1\}$:

(i) $\llbracket \perp \rrbracket_{\mathfrak{A}} := 0$, $\llbracket \overline{R} \rrbracket_{\mathfrak{A}} := R$ (即 0 或 1)。

(ii) $\llbracket \overline{R}_i(t_1, \dots, t_p) \rrbracket_{\mathfrak{A}} := \begin{cases} 1 & \text{若 } \langle t_1^{\mathfrak{A}}, \dots, t_p^{\mathfrak{A}} \rangle \in R_i, \text{ 其中 } p = r_i, \\ 0 & \text{否则.} \end{cases} \quad \llbracket t_1 = t_2 \rrbracket_{\mathfrak{A}} :=$

$\begin{cases} 1 & \text{若 } t_1^{\mathfrak{A}} = t_2^{\mathfrak{A}}, \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$

(iii) $\llbracket \phi \wedge \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}} := \min(\llbracket \phi \rrbracket_{\mathfrak{A}}, \llbracket \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}})$, $\llbracket \phi \vee \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}} := \max(\llbracket \phi \rrbracket_{\mathfrak{A}}, \llbracket \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}})$, $\llbracket \phi \rightarrow \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}} := \max(1 - \llbracket \phi \rrbracket_{\mathfrak{A}}, \llbracket \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}})$, $\llbracket \phi \leftrightarrow \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}} := 1 - |\llbracket \phi \rrbracket_{\mathfrak{A}} - \llbracket \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}}|$, $\llbracket \neg \phi \rrbracket_{\mathfrak{A}} := 1 - \llbracket \phi \rrbracket_{\mathfrak{A}}$ 。

(iv) $\llbracket \forall x \phi \rrbracket_{\mathfrak{A}} := \min\{\llbracket \phi[\overline{a}/x] \rrbracket_{\mathfrak{A}} \mid a \in |\mathfrak{A}|\}$, $\llbracket \exists x \phi \rrbracket_{\mathfrak{A}} := \max\{\llbracket \phi[\overline{a}/x] \rrbracket_{\mathfrak{A}} \mid a \in |\mathfrak{A}|\}$ 。

约定: 从现在起我们将假定一切结构与语言都具有适当的相似类型, 这样我们就不必一直指明类型了。

在谓词逻辑中有一个流行而方便的替代赋值记号的办法: $\mathfrak{A} \models \phi$ 表示 $\llbracket \phi \rrbracket_{\mathfrak{A}} = 1$ 。若 $\mathfrak{A} \models \phi$, 我们说「 ϕ 在 $\mathfrak{A}$ 中为真、有效」。关系 $\models$ 称为满足关系 (satisfaction relation)。注意在命题逻辑中也有同样的记号——在那里 $\mathfrak{A}$ 的角色由赋值来担任, 所以完全可以写 $v \models \phi$ 表示 $\llbracket \phi \rrbracket_v = 1$ 。

至此我们只对 $L(\mathfrak{A})$ 的语句定义了真。为了把 $\models$ 推广到任意公式, 我们引入一个新的记号。

定义 (3.4.3 (Definition 3.4.3)). 设 $\text{FV}(\phi) = \{z_1, \dots, z_k\}$, 则 $\text{Cl}(\phi) := \forall z_1 \dots \forall z_k \phi$ 称为 ϕ 的全称闭包 (universal closure) (我们假定变元 z_i 的次序以某种方式固定下来)。

定义 (3.4.4 (Definition 3.4.4)). (i) $\mathfrak{A} \models \phi$ 当且仅当 $\mathfrak{A} \models \text{Cl}(\phi)$,
(ii) $\models \phi$ 当且仅当对所有 (适当类型的) $\mathfrak{A}$ 都有 $\mathfrak{A} \models \phi$,
(iii) $\mathfrak{A} \models \Gamma$ 当且仅当对所有 $\psi \in \Gamma$ 都有 $\mathfrak{A} \models \psi$,
(iv) $\Gamma \models \phi$ 当且仅当 $(\mathfrak{A} \models \Gamma \Rightarrow \mathfrak{A} \models \phi)$, 其中 $\Gamma \cup \{\phi\}$ 由语句组成。

若 $\mathfrak{A} \models \sigma$, 我们称 $\mathfrak{A}$ 为 σ 的一个模型 (model)。一般地: 若 $\mathfrak{A} \models \Gamma$, 我们称 $\mathfrak{A}$ 为 Γ 的一个模型。若 $\models \phi$ 我们就说 ϕ 为真; 若 $\Gamma \models \phi$ 我们就说 ϕ 是 Γ 的语义后承, 即 ϕ 在 Γ 的每个模型中成立。注意这一切都是定义 2.2.4 的直接推广。

若 ϕ 是带自由变元的公式, 比如 $\text{FV}(\phi) = \{z_1, \dots, z_k\}$, 则我们说 ϕ 被 $a_1, \dots, a_k \in |\mathfrak{A}|$ 满足 (satisfied), 如果 $\mathfrak{A} \models \phi[\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k / z_1, \dots, z_k]$; 若存在 $a_1, \dots, a_k$ 使 ϕ 被 $a_1, \dots, a_k$ 满足, 则称 ϕ 在 $\mathfrak{A}$ 中可满足; 若 ϕ 在某个 $\mathfrak{A}$ 中可满足, 则称 ϕ 可满足。注意 ϕ 在 $\mathfrak{A}$ 中可满足当且仅当 $\mathfrak{A} \models \exists z_1 \dots z_k \phi$ 。

满足关系的各种性质与联结词的直观含义之间有着可以理解且方便的对应。

引理 (3.4.5 (Lemma 3.4.5)). 若我们把自己限制在语句上, 则

- (i) $\mathfrak{A} \models \phi \wedge \psi \Leftrightarrow \mathfrak{A} \models \phi$ 且 $\mathfrak{A} \models \psi$,
- (ii) $\mathfrak{A} \models \phi \vee \psi \Leftrightarrow \mathfrak{A} \models \phi$ 或 $\mathfrak{A} \models \psi$,
- (iii) $\mathfrak{A} \models \neg \phi \Leftrightarrow \mathfrak{A} \not\models \phi$,
- (iv) $\mathfrak{A} \models \phi \rightarrow \psi \Leftrightarrow (\mathfrak{A} \models \phi \Rightarrow \mathfrak{A} \models \psi)$,
- (v) $\mathfrak{A} \models \phi \leftrightarrow \psi \Leftrightarrow (\mathfrak{A} \models \phi \Leftrightarrow \mathfrak{A} \models \psi)$,
- (vi) $\mathfrak{A} \models \forall x \phi \Leftrightarrow$ 对所有 $a \in |\mathfrak{A}|$ 有 $\mathfrak{A} \models \phi[\bar{a}/x]$,
- (vii) $\mathfrak{A} \models \exists x \phi \Leftrightarrow$ 对某个 $a \in |\mathfrak{A}|$ 有 $\mathfrak{A} \models \phi[\bar{a}/x]$ 。

证明. 直接由定义 3.4.2 得出。我们做两个情形。

(iv) $\mathfrak{A} \models \phi \rightarrow \psi \Leftrightarrow \llbracket \phi \rightarrow \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}} = \max(1 - \llbracket \phi \rrbracket_{\mathfrak{A}}, \llbracket \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}}) = 1$ 。设 $\mathfrak{A} \models \phi$, 即 $\llbracket \phi \rrbracket_{\mathfrak{A}} = 1$, 那么显然 $\llbracket \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}} = 1$, 即 $\mathfrak{A} \models \psi$ 。反之, 设 $\mathfrak{A} \models \phi \Rightarrow \mathfrak{A} \models \psi$, 并设 $\mathfrak{A} \not\models \phi \rightarrow \psi$, 则 $\llbracket \phi \rightarrow \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}} = \max(1 - \llbracket \phi \rrbracket_{\mathfrak{A}}, \llbracket \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}}) = 0$ 。于是 $\llbracket \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}} = 0$ 且 $\llbracket \phi \rrbracket_{\mathfrak{A}} = 1$ 。矛盾。

(vii) $\mathfrak{A} \models \exists x \phi(x) \Leftrightarrow \max\{\llbracket \phi(\bar{a}) \rrbracket_{\mathfrak{A}} \mid a \in |\mathfrak{A}|\} = 1 \Leftrightarrow$ 存在 $a \in |\mathfrak{A}|$ 使 $\llbracket \phi(\bar{a}) \rrbracket_{\mathfrak{A}} = 1 \Leftrightarrow$ 存在 $a \in |\mathfrak{A}|$ 使 $\mathfrak{A} \models \phi(\bar{a})$ 。 □

引理 3.4.5 告诉我们, 语句在 $\mathfrak{A}$ 中的解释与该语句借助联结词的构造是平行的。换句话说, 我们把联结词换成它们在元语言中的对应物, 并通过检查结构中的关系来解释原子。例如, 考虑我们关于整数加法有序群的例子:

$$\mathfrak{A} \models \neg \forall x \exists y (x \dot{=} P(y, y)) \Leftrightarrow$$

并非对每个数 n 都存在 m 使 $n = 2m \Leftrightarrow$ 在 $\mathfrak{A}$ 中并非每个数都能被平分。这显然是正确的, 取 $n = 1$ 即可。

让我们暂时反思命题符号的赋值：一个 0 元关系是 $A^0 = \{\emptyset\}$ 的子集，即它是 $\emptyset$ 或 $\{\emptyset\}$ ，而它们作为序数是 0 或 1。所以 $\llbracket \bar{P} \rrbracket_{\mathfrak{A}} = P$ ，而 P 是一个真值。这使我们的定义完全合理。确实，尽管我们并不打算做一个系统的处理，我们仍可观察到公式对应于 A^k 的子集，其中 k 是自由变元的个数。例如设 $\text{FV}(\phi) = \{z_1, \dots, z_k\}$ ，那么我们可令 $\llbracket \phi \rrbracket_{\mathfrak{A}} = \{\langle a_1, \dots, a_k \rangle \mid \mathfrak{A} \models \phi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)\}$ ($= \{\langle a_1, \dots, a_n \rangle \mid \llbracket \phi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k) \rrbracket_{\mathfrak{A}} = 1\}$)，这样就略微延伸了 $\llbracket \phi \rrbracket_{\mathfrak{A}}$ 的含义。立刻可以看出，对 ϕ 施用量词会降低「维数」。例如 $\llbracket \exists x P(x, y) \rrbracket_{\mathfrak{A}} = \{a \mid \mathfrak{A} \models P(\bar{b}, \bar{a}) \text{ 对某个 } b\}$ ，这是 $\llbracket P(x, y) \rrbracket_{\mathfrak{A}}$ 在 y 轴上的投影。

习题

习题 (3.4.1). 设 $\mathfrak{N} = \langle N, +, \cdot, S, 0 \rangle$ ，而 L 是类型 $\langle -, 2, 2, 1; 1 \rangle$ 的语言。

- (i) 给出 L 中两个不同的项 t ，使得 $t^{\mathfrak{N}} = 5$ 。
- (ii) 证明对每个自然数 $n \in N$ 都存在项 t 使得 $t^{\mathfrak{N}} = n$ 。
- (iii) 证明对每个 $n \in N$ 都有无穷多个项 t 使得 $t^{\mathfrak{N}} = n$ 。

习题 (3.4.2). 设 $\mathfrak{A}$ 是第 3.2 节习题 1(v) 的结构。求值 $((\bar{1} \rightarrow \bar{0}) \rightarrow \neg \bar{0}) \wedge (\neg \bar{0}) \rightarrow (\bar{1} \rightarrow \bar{0})^{\mathfrak{A}}$, $(\bar{1} \rightarrow \neg(\neg \bar{0} \vee \bar{1}))^{\mathfrak{A}}$ 。

习题 (3.4.3). 设 $\mathfrak{A}$ 是第 3.2 节习题 1(viii) 的结构。求值 $(|(\sqrt{3})^2 - \overline{-5}|)^{\mathfrak{A}}$, $(\bar{1} - (|(\overline{-2})| - (\bar{5} - \overline{(-2)})))^{\mathfrak{A}}$ 。

习题 (3.4.4). 如果考虑一般的公式，引理 3.4.5 的哪些情形仍然正确？

习题 (3.4.5). 对语句 σ 我们有 $\mathfrak{A} \models \sigma$ 或 $\mathfrak{A} \models \neg \sigma$ 。证明对 $\text{FV}(\phi) \neq \emptyset$ 的 ϕ 这不成立。证明甚至对语句，一般地也并非 $\models \sigma$ 或 $\models \neg \sigma$ 。

习题 (3.4.6). 对闭项 t 与公式 ϕ (在 $L(\mathfrak{A})$ 中) 证明：

$$\mathfrak{A} \models t = \overline{\llbracket t \rrbracket_{\mathfrak{A}}}, \quad \mathfrak{A} \models \phi(t) \leftrightarrow \phi(\overline{\llbracket t \rrbracket_{\mathfrak{A}}}).$$

(我们也将把它作为代入定理的推论 3.5.9 而得到。)

习题 (3.4.7). 证明对所有 $\mathfrak{A}$ 都有 $\mathfrak{A} \models \phi \Rightarrow \mathfrak{A} \models \psi$ 蕴涵 $\models \phi \Rightarrow \models \psi$ ，但反之不成立。

3.5 谓词逻辑的简单性质

我们对有效性（真）的定义是命题逻辑赋值定义的直接推广。其结果是：作为重言式实例的公式在所有结构 $\mathfrak{A}$ 中都为真（习题 1）。因此我们可以把第 2.2 与 2.3 节的许多结果搬过来。我们将简单地引用命题逻辑来使用这些结果。

关于量词的专门性质将在本节中处理。首先我们考虑 De Morgan 律的推广。

定理 (3.5.1 (Theorem 3.5.1)). (i) $\models \neg\forall x\phi \leftrightarrow \exists x\neg\phi$,

(ii) $\models \neg\exists x\phi \leftrightarrow \forall x\neg\phi$,

(iii) $\models \forall x\phi \leftrightarrow \neg\exists x\neg\phi$,

(iv) $\models \exists x\phi \leftrightarrow \neg\forall x\neg\phi$.

证明. 若不涉及自由变元, 则上述等价式几乎是平凡的。我们做一个一般情形。

(i) 设 $FV(\forall x\phi) = \{z_1, \dots, z_k\}$, 则我们必须证明对所有 $\mathfrak{A}$ 有 $\mathfrak{A} \models \forall z_1 \dots z_k (\neg\forall x\phi(x, z_1, \dots, z_k) \leftrightarrow \exists x\neg\phi(x, z_1, \dots, z_k))$ 。所以我们须对任意 $a_1, \dots, a_k \in |\mathfrak{A}|$ 证明 $\mathfrak{A} \models \neg\forall x\phi(x, \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k) \leftrightarrow \exists x\neg\phi(x, \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)$ 。我们应用引理 3.4.5 中列出的 $\models$ 的性质: $\mathfrak{A} \models \neg\forall x\phi(x, \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k) \Leftrightarrow \mathfrak{A} \not\models \forall x\phi(x, \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k) \Leftrightarrow$ 并非对所有 $b \in |\mathfrak{A}|$ 都有 $\mathfrak{A} \models \phi(\bar{b}, \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k) \Leftrightarrow$ 存在 $b \in |\mathfrak{A}|$ 使 $\mathfrak{A} \models \neg\phi(\bar{b}, \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k) \Leftrightarrow \mathfrak{A} \models \exists x\neg\phi(x, \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)$ 。

(ii) 类似处理, (iii) 可由 (i)、(ii) 得到, (iv) 可由 (i)、(ii) 得到。 □ □

同种量词的次序无关紧要, 而对不出现的变元的量化可以删除。

定理 (3.5.2 (Theorem 3.5.2)). (i) $\models \forall x\forall y\phi \leftrightarrow \forall y\forall x\phi$,

(ii) $\models \exists x\exists y\phi \leftrightarrow \exists y\exists x\phi$,

(iii) $\models \forall x\phi \leftrightarrow \phi$ 若 $x \notin FV(\phi)$,

(iv) $\models \exists x\phi \leftrightarrow \phi$ 若 $x \notin FV(\phi)$ 。

证明. 留给读者。 □ □

我们已经注意到, $\forall$ 与 $\exists$ 在某种意义上是 $\wedge$ 与 $\vee$ 的推广。因此 $\forall$ (分别地 $\exists$) 对 $\wedge$ (分别地 $\vee$) 有分配律就不足为奇了。 $\forall$ (以及 $\exists$) 对 $\vee$ (分别地 $\wedge$) 有分配律, 仅当满足某个条件。

定理 (3.5.3 (Theorem 3.5.3)). (i) $\models \forall x(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \forall x\phi \wedge \forall x\psi$,

(ii) $\models \exists x(\phi \vee \psi) \leftrightarrow \exists x\phi \vee \exists x\psi$,

(iii) $\models \forall x(\phi(x) \vee \psi) \leftrightarrow \forall x\phi(x) \vee \psi$ 若 $x \notin FV(\psi)$,

(iv) $\models \exists x(\phi(x) \wedge \psi) \leftrightarrow \exists x\phi(x) \wedge \psi$ 若 $x \notin FV(\psi)$ 。

证明. (i) 与 (ii) 是直接的。

(iii) 设 $FV(\forall x(\phi(x) \vee \psi)) = \{z_1, \dots, z_k\}$ 。我们必须证明对所有 $\mathfrak{A}$ 有 $\mathfrak{A} \models \forall z_1 \dots z_k [\forall x(\phi(x) \vee \psi) \leftrightarrow \forall x\phi(x) \vee \psi]$, 所以我们用引理 3.4.5 证明: 对所有 $\mathfrak{A}$ 及所有 $a_1, \dots, a_k \in |\mathfrak{A}|$ 有 $\mathfrak{A} \models \forall x[\phi(x, \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k) \vee \psi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)] \Leftrightarrow \mathfrak{A} \models \forall x\phi(x, \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k) \vee \psi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)$ 。注意在论证过程中 $a_1, \dots, a_k$ 保持固定, 所以今后我们将不再把它们写出来。

$\Leftarrow$: $\mathfrak{A} \models \forall x \phi(x, -) \vee \psi(-) \Leftrightarrow \mathfrak{A} \models \forall x \phi(x, -)$ 或 $\mathfrak{A} \models \psi(-) \Leftrightarrow$ 对所有 b 有 $\mathfrak{A} \models \phi(\bar{b}, -)$, 或 $\mathfrak{A} \models \psi(-)$ 。

若 $\mathfrak{A} \models \psi(-)$, 则对所有 b 也有 $\mathfrak{A} \models \phi(\bar{b}, -) \vee \psi(-)$, 从而 $\mathfrak{A} \models \forall x [\phi(x, -) \vee \psi(-)]$ 。若对所有 b 有 $\mathfrak{A} \models \phi(\bar{b}, -)$, 则对所有 b 有 $\mathfrak{A} \models \phi(\bar{b}, -) \vee \psi(-)$, 故 $\mathfrak{A} \models \forall x (\phi(x, -) \vee \psi(-))$ 。两种情形都得到了想要的结果。

$\Rightarrow$: 我们知道对每个 $b \in |\mathfrak{A}|$ 有 $\mathfrak{A} \models \phi(\bar{b}, -) \vee \psi(-)$ 。

若 $\mathfrak{A} \models \psi(-)$, 则也有 $\mathfrak{A} \models \forall x \phi(x, -) \vee \psi(-)$, 于是完成。

若 $\mathfrak{A} \not\models \psi(-)$, 则必有对所有 b 有 $\mathfrak{A} \models \phi(\bar{b}, -)$, 故 $\mathfrak{A} \models \forall x \phi(x, -)$, 从而 $\mathfrak{A} \models \forall x \phi(x, -) \vee \psi(-)$ 。

(iv) 类似。 □

在上面的证明中我们演示了一种处理那些不起实际作用的额外自由变元 $z_1, \dots, z_k$ 的技巧。人们选取任意一串元素 $a_1, \dots, a_k$ 去代入 z_i , 并在证明过程中保持它们固定。所以今后我们大多会忽略这些额外的变元。

警告

$$\forall x (\phi(x) \vee \psi(x)) \rightarrow \forall x \phi(x) \vee \forall x \psi(x), \text{ 以及}$$

$$\exists x \phi(x) \wedge \exists x \psi(x) \rightarrow \exists x (\phi(x) \wedge \psi(x))$$

都不是真的。

逻辑中有一类灰姑娘式的杂活, 就是代入的簿记、跟踪迭代代入中的种种东西, 等等。我们将提供若干有用的引理; 它们没有一个难——纯粹是抄写性的劳动。给读者的一句忠告: 这些语法事实没有一个难证, 从证明中也学不到多少东西 (除非人们追求非常特定的目标, 例如某些谓词的复杂度); 最好的做法是自己直接给出证明, 只在紧急时才去看书中的证明。

引理 (3.5.4 (Lemma 3.5.4)). (i) 设 x 与 y 是不同的变元且 $x \notin \text{FV}(r)$, 则 $(t[s/x])[r/y] = (t[r/y])[s[r/y]/x]$,

(ii) 设 x 与 y 是不同的变元且 $x \notin \text{FV}(s)$, 并设 t 与 s 对 ϕ 中的 x 与 y 是自由的, 则 $(\phi[t/x])[s/y] = (\phi[s/y])[t[s/y]/x]$,

(iii) 设 ψ 对 ϕ 中的 $\$$ 自由, 并设 t 对 ϕ 与 ψ 中的 x 自由, 则 $(\phi[\psi/\$])[t/x] = (\phi[t/x])[\psi[t/x]/\$]$,

(iv) 设 ϕ, ψ 对 σ 中的 $\$1, \2 自由, 设 ψ 对 ϕ 中的 $\$2$ 自由, 并设 $\$1$ 不在 ψ 中出现, 则 $(\sigma[\phi/\$1])[\psi/\$2] = (\sigma[\psi/\$2])[\phi[\psi/\$2]/\$1]$ 。

证明. (i) 对 t 归纳。

- $t = c$, 平凡。
- $t = x$ 。则 $t[s/x] = s$ 且 $(t[s/x])[r/y] = s[r/y]$; $(t[r/y])[s[r/y]/x] = x[s[r/y]/x] = s[r/y]$ 。

- $t = y$ 。则 $(t[s/x])[r/y] = y[r/y] = r$, 而 $(t[r/y])[s[r/y]/x] = r[s[r/y]/x] = r$, 因为 $x \notin \text{FV}(r)$ 。
- $t = z$, 其中 $z \neq x, y$, 平凡。
- $t = f(t_1, \dots, t_n)$ 。则 $(t[s/x])[r/y] = (f(t_1[s/x], \dots))[r/y] \stackrel{\text{归纳假设}}{=} f((t_1[s/x])[r/y], \dots) = f((t_1[r/y])[s[r/y]/x], \dots) = f(t_1[r/y], \dots)[s[r/y]/x] = (t[r/y])[s[r/y]/x]$ 。²

(ii) 对 ϕ 归纳。留给读者。

(iii) 对 ϕ 归纳。

- $\phi = \perp$ 或与 $\$$ 不同的 P 。平凡。
- $\phi = \$$ 。则 $(\$[\psi/\$])[t/x] = \psi[t/x]$, 而 $(\$[t/x])(\psi[t/x]/\$) = \$[\psi[t/x]/\$] = \psi[t/x]$ 。
- $\phi = \phi_1 \square \phi_2, \neg \phi_1$ 。平凡。
- $\phi = \forall y \phi_1$ 。则 $(\forall y \cdot \phi_1[\psi/\$])[t/x] = \forall y \cdot ((\phi_1[\psi/\$])[t/x]) \stackrel{\text{归纳假设}}{=} \forall y((\phi_1[t/x])(\psi[t/x]/\$)) = ((\forall y \phi_1)[t/x])(\psi[t/x]/\$)$ 。 $\phi = \exists y \phi_1$ 。同理。

(iv) 对 σ 归纳。留给读者。

□

□

我们立即得到下面的推论。

推论 (3.5.5 (Corollary 3.5.5)). (i) 若 $z \notin \text{FV}(t)$, 则 $t[\bar{a}/x] = (t[z/x])[\bar{a}/z]$,
(ii) 若 $z \notin \text{FV}(\phi)$ 且 z 对 ϕ 中的 x 自由, 则 $\phi[\bar{a}/x] = (\phi[z/x])[\bar{a}/z]$ 。

有可能从公式中把量词提出来。这个技巧在分析学中是众所周知的: 积分中的约束变元可以改名, 例如 $\int x dx + \int \sin y dy = \int x dx + \int \sin x dx = \int (x + \sin x) dx$ 。在谓词逻辑中我们有类似的现象。

定理 (3.5.6 (Theorem 3.5.6, 约束变元的改名 Change of Bound Variables)). 若 x, y 对 ϕ 中的 z 自由且 $x, y \notin \text{FV}(\phi)$, 则 $\models \exists x \phi[x/z] \leftrightarrow \exists y \phi[y/z], \models \forall x \phi[x/z] \leftrightarrow \forall y \phi[y/z]$ 。

证明. 只需考虑 $\text{FV}(\phi) \subseteq \{z\}$ 的 ϕ 。我们必须对任一 $\mathfrak{A}$ 证明 $\mathfrak{A} \models \exists x \phi[x/z] \leftrightarrow \mathfrak{A} \models \exists y \phi[y/z]$ 。
 $\mathfrak{A} \models \exists x \phi[x/z] \leftrightarrow \mathfrak{A} \models (\phi[x/z])[\bar{a}/x]$ 对某个 $a \leftrightarrow \mathfrak{A} \models \phi[\bar{a}/z]$ 对某个 $a \leftrightarrow \mathfrak{A} \models (\phi[y/z])[\bar{a}/y]$ 对某个 $a \leftrightarrow \mathfrak{A} \models \exists y \phi[y/z]$ 。全称量词的处理完全类似。 □ □

这个定理的要点是: 人们总可以把一个约束变元换成一个「新鲜的」变元, 即在公式中没有出现过的变元。于是人们容易得到下面的结论。

推论 (3.5.7 (Corollary 3.5.7)). 每个公式都等价于一个其中没有变元既自由出现又约束出现的公式。

² 「i.h.」表示使用了归纳假设。

现在我们可以把量词提出来了: $\forall x\phi(x) \vee \forall x\psi(x) \leftrightarrow \forall x\phi(x) \vee \forall y\psi(y)$, 以及 $\forall x\phi(x) \vee \forall y\psi(y) \leftrightarrow \forall xy(\phi(x) \vee \psi(y))$, 其中 y 取适当的值。

为了以代数方式处理谓词逻辑, 我们需要用等价式代换等价式的技巧。

定理 (3.5.8 (Theorem 3.5.8, 代入定理 Substitution Theorem)). $(i) \models t_1 = t_2 \rightarrow$

$$s[t_1/x] = s[t_2/x],$$

$$(ii) \models t_1 = t_2 \rightarrow (\phi[t_1/x] \leftrightarrow \phi[t_2/x]),$$

$$(iii) \models (\phi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\sigma[\phi/\$] \leftrightarrow \sigma[\psi/\$]).$$

证明. 不妨假定项与公式都是闭的。我们默认各代入满足「自由 (free for)」条件。

(i) 设 $\mathfrak{A} \models t_1 = t_2$, 即 $t_1^{\mathfrak{A}} = t_2^{\mathfrak{A}}$ 。现在对 s 归纳。

- s 是常量或变元。平凡。
- $s = \overline{F}(s_1, \dots, s_k)$ 。则 $s[t_i/x] = \overline{F}(s_1[t_i/x], \dots)$ 且 $(s[t_i/x])^{\mathfrak{A}} = F((s_1[t_i/x])^{\mathfrak{A}}, \dots)$ 。归纳假设: $(s_j[t_1/x])^{\mathfrak{A}} = (s_j[t_2/x])^{\mathfrak{A}}$, $1 \leq j \leq k$ 。于是 $(s[t_1/x])^{\mathfrak{A}} = F((s_1[t_1/x])^{\mathfrak{A}}, \dots) = F((s_1[t_2/x])^{\mathfrak{A}}, \dots) = (s[t_2/x])^{\mathfrak{A}}$ 。故 $\mathfrak{A} \models s[t_1/x] = s[t_2/x]$ 。

(ii) 设 $\mathfrak{A} \models t_1 = t_2$, 于是 $t_1^{\mathfrak{A}} = t_2^{\mathfrak{A}}$ 。我们通过对 ϕ 归纳来证明 $\mathfrak{A} \models \phi[t_1/x] \leftrightarrow \mathfrak{A} \models \phi[t_2/x]$ 。

- ϕ 是原子的。命题符号 (包括 $\perp$) 的情形平凡。所以考虑 $\phi = \overline{P}(s_1, \dots, s_k)$ 。 $\mathfrak{A} \models \overline{P}(s_1, \dots, s_k)[t_1/x] \leftrightarrow \mathfrak{A} \models \overline{P}(s_1[t_1/x], \dots) \leftrightarrow \langle (s_1[t_1/x])^{\mathfrak{A}}, \dots, (s_k[t_1/x])^{\mathfrak{A}} \rangle \in P^{\mathfrak{A}}$ 。由 (i) 有 $(s_j[t_1/x])^{\mathfrak{A}} = (s_j[t_2/x])^{\mathfrak{A}}$, $j = 1, \dots, k$ 。所以我们得到 $\langle (s_1[t_1/x])^{\mathfrak{A}}, \dots \rangle \in P^{\mathfrak{A}} \leftrightarrow \dots \leftrightarrow \mathfrak{A} \models \overline{P}(s_1, \dots)[t_2/x]$ 。
- $\phi = \phi_1 \vee \phi_2, \phi_1 \wedge \phi_2, \phi_1 \rightarrow \phi_2, \neg \phi_1$ 。我们考虑析取: $\mathfrak{A} \models (\phi_1 \vee \phi_2)[t_1/x] \leftrightarrow \mathfrak{A} \models \phi_1[t_1/x]$ 或 $\mathfrak{A} \models \phi_2[t_1/x] \xrightarrow{\text{归纳假设}} \mathfrak{A} \models \phi_1[t_2/x]$ 或 $\mathfrak{A} \models \phi_2[t_2/x] \leftrightarrow \mathfrak{A} \models (\phi_1 \vee \phi_2)[t_2/x]$ 。其余联结词类似处理。
- $\phi = \exists y\psi, \phi = \forall y\psi$ 。我们考虑存在量词。 $\mathfrak{A} \models (\exists y\psi)[t_1/x] \leftrightarrow \mathfrak{A} \models \exists y(\psi[t_1/x]) \leftrightarrow \mathfrak{A} \models \psi[t_1/x][\bar{a}/y]$ 对某个 a 。由引理 3.5.4 有 $\mathfrak{A} \models \psi[t_1/x][\bar{a}/y] \leftrightarrow \mathfrak{A} \models (\psi[\bar{a}/y])[t_1[\bar{a}/y]/x]$ 。对 $\psi[\bar{a}/y]$ 与项 $t_1[\bar{a}/y], t_2[\bar{a}/y]$ 应用归纳假设。注意 t_1 与 t_2 是闭的, 故 $t_1[\bar{a}/y] = t_1$ 且 $t_2 = t_2[\bar{a}/y]$ 。我们得到 $\mathfrak{A} \models \psi[t_2/x][\bar{a}/y]$, 从而 $\mathfrak{A} \models \exists y\psi[t_2/x]$ 。另一个方向类似, 全称量词的情形也类似。

(iii) 设 $\mathfrak{A} \models \phi \leftrightarrow \mathfrak{A} \models \psi$ 。我们通过对 σ 归纳来证明 $\mathfrak{A} \models \sigma[\phi/\$] \leftrightarrow \mathfrak{A} \models \sigma[\psi/\$]$ 。

- σ 是原子的。 $\sigma = \$$ 与 $\sigma \neq \$$ 两种情形都平凡。
- $\sigma = \sigma_1 \square \sigma_2$ (或 $\neg \sigma_1$)。留给读者。

- $\sigma = \forall x \cdot \tau$ 。注意 ϕ 与 ψ 是闭的，但即使它们不闭， x 也不可能在 ϕ, ψ 中自由出现。

$$\mathfrak{A} \models (\forall x \cdot \tau)[\phi/\$] \Leftrightarrow \mathfrak{A} \models \forall x(\tau[\phi/\$]).$$

取 $a \in |\mathfrak{A}|$ ，则 $\mathfrak{A} \models (\tau[\phi/\$])[\bar{a}/x] \stackrel{3.5.4}{\Leftrightarrow} \mathfrak{A} \models (\tau[\bar{a}/x])[\phi[\bar{a}/x]/\$] \stackrel{\text{归纳假设}}{\Leftrightarrow} \mathfrak{A} \models (\tau[\bar{a}/x])[\phi/\$] \Leftrightarrow \mathfrak{A} \models \tau[\bar{a}/x][\psi/\$] \Leftrightarrow \mathfrak{A} \models \tau[\bar{a}/x][\psi[\bar{a}/x]/\$] \Leftrightarrow \mathfrak{A} \models (\tau[\psi/\$])[\bar{a}/x]$ 。于是 $\mathfrak{A} \models \sigma[\phi/\$] \Leftrightarrow \mathfrak{A} \models \sigma[\psi/\$]$ 。存在量词类似处理。 $\square$

$\square$

注意在上述证明中我们对「对一切 ϕ 的 $\sigma[\phi/\$]$ 」施行了归纳，因为在量词情形中代入公式发生了变化。注意 σ 也发生了变化，所以严格说来我们是对秩 (rank) 施行归纳（或者必须把归纳原理 3.3.4 表述得更宽松一些）。

推论 (3.5.9 (Corollary 3.5.9)). (i) $\llbracket s[t/x] \rrbracket = \llbracket s[\overline{\llbracket t \rrbracket}/x] \rrbracket$,
(ii) $\llbracket \phi[t/x] \rrbracket = \llbracket \phi[\overline{\llbracket t \rrbracket}/x] \rrbracket$ 。

证明. 我们应用代入定理。考虑任意的 $\mathfrak{A}$ 。注意 $\overline{\llbracket \overline{\llbracket t \rrbracket} \rrbracket} = \llbracket t \rrbracket$ (按定义)，所以 $\mathfrak{A} \models \overline{\llbracket t \rrbracket} = t$ 。于是 (i) 与 (ii) 立刻可得。 $\square$ $\square$

用更随意的记号，我们可以把 (i) 与 (ii) 写成 $\llbracket s(t) \rrbracket = \llbracket s(\overline{\llbracket t \rrbracket}) \rrbracket$ ，或 $\mathfrak{A} \models s(t) = s(\overline{\llbracket t \rrbracket})$ ，以及 $\llbracket \phi(t) \rrbracket = \llbracket \phi(\overline{\llbracket t \rrbracket}) \rrbracket$ ，或 $\mathfrak{A} \models \phi(t) \leftrightarrow \phi(\overline{\llbracket t \rrbracket})$ 。

注意 $\llbracket t \rrbracket (= \llbracket t \rrbracket_{\mathfrak{A}})$ 只是 $t^{\mathfrak{A}}$ 的另一种写法。

涉及代入的细致分析的证明相当枯燥，但不幸的是无法回避。读者可以通过假定所涉及的公式是闭的来简化上述及其他证明。这样做不会真正损失一般性，因为我们只是从 $L(\mathfrak{A})$ 中引入若干常量，并检验结果对所有常量的选取都成立。

现在我们可以真正以代数方式操作公式了。仍然用 $\phi \approx \psi$ 表示 $\models \phi \leftrightarrow \psi$ 。

例

1. $\forall x \phi(x) \rightarrow \psi \approx \neg \forall x \phi(x) \vee \psi \approx \exists x (\neg \phi(x)) \vee \psi \approx \exists x (\neg \phi(x) \vee \psi) \approx \exists x (\phi(x) \rightarrow \psi)$ ，其中 $x \notin \text{FV}(\psi)$ 。
2. $\forall x \phi(x) \rightarrow \exists x \phi(x) \approx \neg \forall x \phi(x) \vee \exists x \phi(x) \approx \exists x (\neg \phi(x) \vee \phi(x))$ 。量词辖域内的公式（已经由命题逻辑）为真，所以该公式本身为真。

定义 (3.5.10 (Definition 3.5.10)). 若 ϕ 由一个（可能为空的）量词串接后面跟着一个开（即不含量词）公式组成，则称 ϕ 处于前束（范式）(prenex (normal) form)。我们也说 ϕ 是一个前束公式。

例 $\exists x \forall y \exists z \exists v (x = z \vee y = z \rightarrow v < y), \forall x \forall y \exists z (P(x, y) \wedge Q(y, x) \rightarrow P(z, z))$ 。

通过把量词提出来，我们可以把每个公式归约为一个前束公式。

定理 (3.5.11 (Theorem 3.5.11))。对每个 ϕ 都存在前束公式 ψ 使得 $\vdash \phi \leftrightarrow \psi$ 。

证明. 首先消去 $\rightarrow$ 与 $\leftrightarrow$ 。对所得公式 ϕ' 作归纳。对原子的 ϕ' 定理平凡。若 $\phi' = \phi_1 \vee \phi_2$ 且 ϕ_1, ϕ_2 分别等价于前束公式 ψ_1, ψ_2 ，则

$$\psi_1 = (Q_1 y_1) \cdots (Q_n y_n) \psi^1, \quad \psi_2 = (Q'_1 z_1) \cdots (Q'_m z_m) \psi^2,$$

其中 Q_i, Q'_j 是量词, ψ^1, ψ^2 是开的。由定理 3.5.6 我们可以使一切约束变元互不相同，并注意不让任何变元既自由又约束。应用定理 3.5.3 我们得到

$$\vdash \phi' \leftrightarrow (Q_1 y_1) \cdots (Q_n y_n) (Q'_1 z_1) \cdots (Q'_m z_m) (\psi^1 \vee \psi^2),$$

于是完成。其余情形留给读者。 □ □

在通常的数学中，人们通常认为仁慈的读者能猜出作者的意图，不仅是明说的意图，还有那些代代相传而默会的意图。例如取数列收敛的定义： $\forall \varepsilon > 0 \exists n \forall m (|a_n - a_{n+m}| < \varepsilon)$ 。为了使这个表达式有意义，人们必须补充：变元 n, m 在自然数上变动。不幸的是，我们的语法不允许不同种类的变元。那么我们如何纳入上面那样的表达式呢？答案很简单：我们加入所需种类的谓词，并在公式内部指明变元的「本性」。

例 设 $\mathfrak{A} = \langle R, Q, < \rangle$ 是实数结构，其中单列出了有理数集，并配备自然序。语句 $\sigma := \forall xy (x < y \rightarrow \exists z (Q(z) \wedge x < z \wedge z < y))$ 可以在 $\mathfrak{A}$ 中解释： $\mathfrak{A} \models \sigma$ ，它告诉我们有理数在实数中是稠密的（按自然序）。然而我们发现这种表达方式相当笨拙。因此我们引入相对化量词（relativized quantifier）的概念。由于用 $x \in Q$ 还是 $Q(x)$ 表示非形式的「 x 是有理数」都一样，我们将随自己的方便，在任何时候选择最方便的记号。我们用 $(\exists x \in Q)$ 与 $(\forall x \in Q)$ 作为「存在 Q 中的 x 」与「对所有 Q 中的 x 」的非形式记号。现在我们可以把 σ 写成 $\forall xy (x < y \rightarrow \exists z \in Q (x < z \wedge z < y))$ 。注意我们不写 $(\forall xy \in R)(\text{---})$ ，因为：(1) $\mathfrak{A}$ 中没有关系 R ，(2) 变元自动在 $|\mathfrak{A}| = R$ 上变动。现在让我们恰当地定义量词的相对化。

定义 (3.5.12 (Definition 3.5.12)). 若 P 是一元谓词符号, 则 $(\forall x \in P)\phi := \forall x(P(x) \rightarrow \phi)$, $(\exists x \in P)\phi := (\exists x)(P(x) \wedge \phi)$ 。

这个记号具有所需要的含义, 这从 $\mathfrak{A} \models (\forall x \in P)\phi \Leftrightarrow$ 对所有 $a \in P^{\mathfrak{A}}$ 有 $\mathfrak{A} \models \phi[\bar{a}/x]$, $\mathfrak{A} \models (\exists x \in P)\phi \Leftrightarrow$ 存在 $a \in P^{\mathfrak{A}}$ 使 $\mathfrak{A} \models \phi[\bar{a}/x]$ 可以看出。其证明是直接的。

我们将经常使用非形式记号, 例如 $(\forall x > 0)$ 或 $(\exists y \neq 1)$, 它们可以化归为上述形式。这类记号的含义总是显然的。人们可以把所有量词都限制到同一个集合 (谓词), 这相当于过渡到一个受限制的宇宙 (参见习题 11)。

人们常观察到: 加强一个合取 (析取) 的一部分会使整个公式加强, 但在 $\neg\phi$ 中加强 ϕ 却会使整个公式减弱。这一现象有其语法上的根源, 我们将引入一点术语来顺畅地处理它。我们归纳地定义子公式出现 ϕ 在 σ 中是肯定的 (positive, 或否定的 negative)。

定义 (3.5.13 (Definition 3.5.13)). Sub^+ 与 Sub^- 同时定义如下:

$$\begin{aligned} \text{Sub}^+(\phi) &= \{\phi\}, & \text{Sub}^-(\phi) &= \emptyset \quad \text{对原子的 } \phi, \\ \text{Sub}^+(\phi_1 \Box \phi_2) &= \text{Sub}^+(\phi_1) \cup \text{Sub}^+(\phi_2) \cup \{\phi_1 \Box \phi_2\}, \\ \text{Sub}^-(\phi_1 \Box \phi_2) &= \text{Sub}^-(\phi_1) \cup \text{Sub}^-(\phi_2) \quad \text{对 } \Box \in \{\wedge, \vee\}, \\ \text{Sub}^+(\phi_1 \rightarrow \phi_2) &= \text{Sub}^+(\phi_2) \cup \text{Sub}^-(\phi_1) \cup \{\phi_1 \rightarrow \phi_2\}, \\ \text{Sub}^-(\phi_1 \rightarrow \phi_2) &= \text{Sub}^+(\phi_1) \cup \text{Sub}^-(\phi_2), \\ \text{Sub}^+(Qx.\phi) &= \text{Sub}^+(\phi) \cup \{Qx.\phi\}, \\ \text{Sub}^-(Qx.\phi) &= \text{Sub}^-(\phi) \quad \text{对 } Q \in \{\forall, \exists\}. \end{aligned}$$

若 $\phi \in \text{Sub}^+(\psi)$, 则我们说 ϕ 在 ψ 中肯定地出现 (类似地有否定出现)。我们本可以把自己限制于 $\wedge, \rightarrow$ 与 $\forall$, 但处理其他联结词并不需要多占多少篇幅。

下面的定理澄清了基本的直观: 一个公式的肯定部分若真值增加, 则整个公式的真值增加 (更准确地说: 真值不减少)。我们把这个关于肯定与否定子公式的作用表述如下。

定理 (3.5.14 (Theorem 3.5.14)). 设 $\phi(\psi)$ 在 σ 中不否定地 (不肯定地) 出现, 则:

- (i) $\llbracket \phi_1 \rrbracket \leq \llbracket \phi_2 \rrbracket \Rightarrow \llbracket \sigma[\phi_1/\phi] \rrbracket \leq \llbracket \sigma[\phi_2/\phi] \rrbracket$,
- (ii) $\llbracket \psi_1 \rrbracket \leq \llbracket \psi_2 \rrbracket \Rightarrow \llbracket \sigma[\psi_1/\psi] \rrbracket \geq \llbracket \sigma[\psi_2/\psi] \rrbracket$,
- (iii) $\mathfrak{A} \models (\phi_1 \rightarrow \phi_2) \rightarrow (\sigma[\phi_1/\phi] \rightarrow \sigma[\phi_2/\phi])$,
- (iv) $\mathfrak{A} \models (\psi_1 \rightarrow \psi_2) \rightarrow (\sigma[\psi_2/\psi] \rightarrow \sigma[\psi_1/\psi])$ 。

证明. 对 σ 归纳。

□

□

习题

习题 (3.5.1). 证明所有命题重言式在所有 (具有正确相似类型的) 结构中为真。

习题 (3.5.2). 设 $x \notin \text{FV}(\psi)$ 。证明

- (i) $\models (\forall x\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow \exists x(\phi \rightarrow \psi)$,
- (ii) $\models (\exists x\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow \forall x(\phi \rightarrow \psi)$,
- (iii) $\models (\psi \rightarrow \exists x\phi) \leftrightarrow \exists x(\psi \rightarrow \phi)$,
- (iv) $\models (\psi \rightarrow \forall x\phi) \leftrightarrow \forall x(\psi \rightarrow \phi)$ 。

习题 (3.5.3). 证明习题 2 中对 $\text{FV}(\psi)$ 的条件是必要的。

习题 (3.5.4). 证明 $\models \forall x\exists y\phi \leftrightarrow \exists y\forall x\phi$ 。

习题 (3.5.5). 证明 $\models \phi \Rightarrow \models \forall x\phi$ 以及 $\models \exists x\phi$ 。

习题 (3.5.6). 证明 $\models \exists x\phi \rightarrow \forall x\phi$ 。

习题 (3.5.7). 证明 $\models \exists x\phi \wedge \exists x\psi \rightarrow \exists x(\phi \wedge \psi)$ 。

习题 (3.5.8). 证明定理 3.5.6 中对 x, y 的条件是必要的。

习题 (3.5.9). 证明

- (i) $\models \forall x(\phi \rightarrow \psi) \rightarrow (\forall x\phi \rightarrow \forall x\psi)$;
- (ii) $\models (\exists x\phi \rightarrow \exists x\psi) \rightarrow \exists x(\phi \rightarrow \psi)$;
- (iii) $\models \forall x(\phi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\forall x\phi \leftrightarrow \forall x\psi)$;
- (iv) $\models (\forall x\phi \rightarrow \exists x\psi) \leftrightarrow \exists x(\phi \rightarrow \psi)$;
- (v) $\models (\exists x\phi \rightarrow \forall x\psi) \rightarrow \forall x(\phi \rightarrow \psi)$ 。

习题 (3.5.10). 证明习题 9 的 (i)–(iii) 与 (v) 的逆命题不成立。

习题 (3.5.11). 设 L 有一个一元谓词 P 。定义 σ 的相对化 σ^P :

- $\sigma^P := \sigma$ 对原子的 ϕ ,
- $(\phi \Box \psi)^P := \phi^P \Box \psi^P$,
- $(\neg \phi)^P := \neg \phi^P$,
- $(\forall x\phi)^P := \forall x(P(x) \rightarrow \phi^P)$,
- $(\exists x\phi)^P := \exists x(P(x) \wedge \phi^P)$ 。

设 $\mathfrak{A}$ 是一个不含函数与常量的结构。考虑宇宙为 $P^{\mathfrak{A}}$ 、其关系为 $\mathfrak{A}$ 的关系的限制的结构 $\mathfrak{B}$, 其中 $P^{\mathfrak{A}} \neq \emptyset$ 。

证明对语句 σ 有 $\mathfrak{A} \models \sigma^P \Leftrightarrow \mathfrak{B} \models \sigma$ 。为什么 $\mathfrak{A}$ 中只允许有关系?

习题 (3.5.12). 设 S 是二元谓词符号。证明 $\models \neg \exists y \forall x (S(y, x) \leftrightarrow \neg S(x, x))$ 。(把它想成「 y 给 x 理发」, 并回忆 Russell 的理发师悖论。)

习题 (3.5.13). (i) 证明定理 3.5.8 中的「自由 (free for)」条件不能去掉。

- (ii) 证明 $\models t = s \Rightarrow \models \phi[t/x] \leftrightarrow \phi[s/x]$ 。
- (iii) 证明 $\models \phi \leftrightarrow \psi \Rightarrow \models \sigma[\phi/\$] \leftrightarrow \sigma[\psi/\$]$ 。

习题 (3.5.14). 求下列公式的前束范式:

- (a) $\neg((\neg \forall x\phi(x) \vee \forall x\psi(x)) \wedge (\exists x\sigma(x) \rightarrow \forall x\tau(x)))$,
- (b) $\forall x\phi(x) \leftrightarrow \exists x\psi(x)$,
- (c) $\neg(\exists x\phi(x, y) \wedge (\forall y\psi(y) \rightarrow \phi(x, x)) \rightarrow \exists x\forall y\sigma(x, y))$,
- (d) $((\forall x\phi(x) \rightarrow \exists y\psi(x, y)) \rightarrow \psi(x, x)) \rightarrow \exists x\forall y\sigma(x, y)$ 。

习题 (3.5.15). 证明 $\models \exists x(\phi(x) \rightarrow \forall y\phi(y))$ 。(把 $\phi(x)$ 想成「 x 喝酒」是有教益的。)

3.6 同一性

在本书中我们把自己限制于考虑带同一性的结构（见定义 3.4.2），因而也限制于带同一性的语言。因此我们把「=」归入逻辑符号，而不是数学符号。然而我们不能把 = 仅仅当作某个二元谓词来处理，因为同一性满足若干特征性的公理，列举如下。

$$\begin{aligned} I_1 \quad & \forall x(x = x), \\ I_2 \quad & \forall xy(x = y \rightarrow y = x), \\ I_3 \quad & \forall xyz(x = y \wedge y = z \rightarrow x = z), \\ I_4 \quad & \forall x_1 \dots x_n y_1 \dots y_n \left(\bigwedge_{i \leq n} x_i = y_i \rightarrow t(x_1, \dots, x_n) = t(y_1, \dots, y_n) \right), \\ & \forall x_1 \dots x_n y_1 \dots y_n \left(\bigwedge_{i \leq n} x_i = y_i \rightarrow (\phi(x_1, \dots, x_n) \rightarrow \phi(y_1, \dots, y_n)) \right). \end{aligned}$$

人们只需检验 I_1, I_2, I_3 在所有结构 $\mathfrak{A}$ 中为真。对 I_4 ，注意我们可以假定公式是闭的。否则我们对剩余的变元加上量词并添上哑同一式，例如 $\forall z_1 \dots z_k x_1 \dots x_n y_1 \dots y_n (\bigwedge_{i \leq n} x_i = y_i \wedge \bigwedge_{i \leq k} z_i = z_i \rightarrow t(x_1, \dots, x_n) = t(y_1, \dots, y_n))$ 。现在 $(t(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n))^{\mathfrak{A}}$ 定义了 $|\mathfrak{A}|^n$ 上的一个函数 $t^{\mathfrak{A}}$ ，它是由 $\mathfrak{A}$ 的给定函数经过各种代入而得到的，因此 $a_i = b_i (i \leq n) \Rightarrow (t(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n))^{\mathfrak{A}} = (t(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_n))^{\mathfrak{A}}$ 。这就建立了 I_4 的第一部分。

第二部分通过对 ϕ 归纳（利用第一部分）来证明：例如考虑全称量词的情形，并设对所有 $i \leq n$ 有 $a_i = b_i$ 。 $\mathfrak{A} \models \forall u \phi(u, \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) \stackrel{\text{归纳假设}}{\Leftrightarrow} \mathfrak{A} \models \phi(\bar{c}, \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)$ 对所有 $c \Leftrightarrow \mathfrak{A} \models \phi(\bar{c}, \bar{b}_1, \dots, \bar{b}_n)$ 对所有 $c \Leftrightarrow \mathfrak{A} \models \forall u \phi(u, \bar{b}_1, \dots, \bar{b}_n)$ 。所以 $\mathfrak{A} \models (\bigwedge_{i \leq n} \bar{a}_i = \bar{b}_i) \Rightarrow \mathfrak{A} \models \forall u \phi(u, \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) \rightarrow \forall u \phi(u, \bar{b}_1, \dots, \bar{b}_n)$ 。这对所有 $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ 成立，因此 $\mathfrak{A} \models \forall x_1 \dots x_n y_1 \dots y_n (\bigwedge_{i \leq n} x_i = y_i \rightarrow (\forall u \phi(u, x_1, \dots, x_n) \rightarrow \forall u \phi(u, y_1, \dots, y_n)))$ 。

注意 I_4 中的 ϕ （分别地 t ）可以是任何公式（分别地项），所以 I_4 代表无穷多条公理。我们把这种「实例式公理」称为公理模式（axiom schema）。

前三条公理说明同一性是一个等价关系。 I_4 说明同一性关于所有（可定义的）关系是一个同余（congruence）。

重要的是要认识到，仅从这些公理我们无法确定那个解释关系的精确性质。我们明确地采取下述约定：「=」将总是被解释为真正的相等。不等， $\neg x = y$ ，缩写为 $x \neq y$ 。

习题

习题 (3.6.1). 证明 $\models \forall x \exists y (x = y)$ 。

习题 (3.6.2). 证明 $\models \forall x (\phi(x) \leftrightarrow \exists y (x = y \wedge \phi(y)))$ 与 $\models \forall x (\phi(x) \leftrightarrow \forall y (x = y \rightarrow \phi(y)))$ ，其中 y 不在 $\phi(x)$ 中出现。

习题 (3.6.3). 证明若 $x \notin \text{FV}(t)$ 则 $\models \phi(t) \leftrightarrow \forall x (x = t \rightarrow \phi(x))$ 。

习题 (3.6.4). 证明习题 2 与 3 中的条件是必要的。

习题 (3.6.5). 考虑 $\sigma_1 = \forall x (x \sim x)$, $\sigma_2 = \forall xy (x \sim y \rightarrow y \sim x)$, $\sigma_3 = \forall xyz (x \sim y \wedge y \sim z \rightarrow x \sim z)$ 。证明若 $\mathfrak{A} \models \sigma_1 \wedge \sigma_2 \wedge \sigma_3$ ，其中 $\mathfrak{A} = \langle A, R \rangle$ ，则 R 是一个等价关系。注： $x \sim y$ 是原子 $\bar{R}(x, y)$ 的富有暗示性的记号。

习题 (3.6.6). 设 $\sigma_4 = \forall xyz(x \sim y \wedge x \sim z \rightarrow y \sim z)$ 。证明 $\sigma_1, \sigma_4 \models \sigma_2 \wedge \sigma_3$ 。

习题 (3.6.7). 考虑模式 $\sigma_5 : x \sim y \rightarrow (\phi[x/z] \rightarrow \phi[y/z])$ 。证明 $\sigma_1, \sigma_5 \models \sigma_2 \wedge \sigma_3$ 。注：若 σ 是一个模式，则 $\Delta \cup \{\sigma\} \models \phi$ 表示 $\Delta \cup \Sigma \models \phi$ ，其中 Σ 由 σ 的一切实例组成。

习题 (3.6.8). 由公式版本推导 I_4 的项版本。

3.7 例子

我们将考虑若干熟悉种类的结构的语言。由于所有语言都以同样的方式构造，我们将不列出逻辑符号。所有结构都假定满足同一性公理 I_1 – I_4 。关于一种精细化，见引理 3.10.2。

1. 同一性的语言。 类型： $\langle -; -; 0 \rangle$ 。

字母表。

谓词符号：=

该类型的结构具有形式 $\mathfrak{A} = \langle A \rangle$ ，且满足 I_1, I_2, I_3 。（在这种语言中 I_4 由 I_1, I_2, I_3 推出，参见 3.10 节习题 5。）

在一个同一性结构中「结构」如此之少，以致人们所能做的几乎只是看元素的个数（基数）。有语句 λ_n 与 μ_n 说至少有（或至多有） n 个元素（第 4.1 节习题 3）：

$$\lambda_n := \exists y_1 \dots y_n \bigwedge_{i \neq j} y_i \neq y_j \quad (n > 1), \quad \mu_n := \forall y_0 \dots y_n \bigvee_{i \neq j} y_i = y_j \quad (n > 0).$$

所以 $\mathfrak{A} \models \lambda_n \wedge \mu_n$ 当且仅当 $|\mathfrak{A}|$ 恰有 n 个元素。由于宇宙不空， $\models \exists x(x = x)$ 总成立。

我们也可以表述「存在唯一的 x 使得……」。

定义 (3.7.1 (Definition 3.7.1)). $\exists! x \phi(x) := \exists x(\phi(x) \wedge \forall y(\phi(y) \rightarrow x = y))$ ，其中 y 不在 $\phi(x)$ 中出现。

注意 $\exists! x \phi(x)$ 是一个（非形式的）缩写。

2. 偏序的语言。 类型： $\langle 2; -; 0 \rangle$ 。

字母表。

谓词符号：=, $\leq$

缩写

$$x \neq y := \neg x = y, \quad x < y := x \leq y \wedge x \neq y,$$

$$x > y := y < x, \quad x \geq y := y \leq x,$$

$$x \leq y \leq z := x \leq y \wedge y \leq z.$$

定义 (3.7.2 (Definition 3.7.2)). 若 $\mathfrak{A}$ 是下列公式的模型, 则称 $\mathfrak{A}$ 为偏序集 (*partially ordered set, poset*):

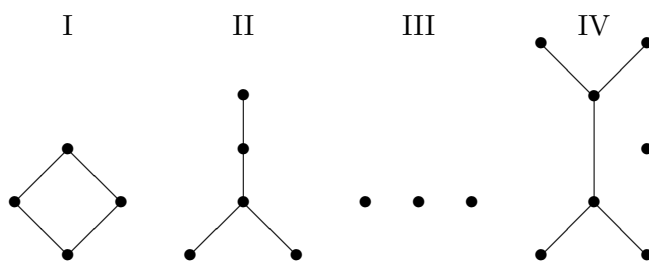
$$\forall xyz(x \leq y \leq z \rightarrow x \leq z),$$

$$\forall xy(x \leq y \leq x \leftrightarrow x = y).$$

记号可能引起误解, 因为人们通常把关系 $\leq$ (例如在实数上) 作为一个析取式引入: $x < y$ 或 $x = y$ 。在我们的字母表中这个关系是初始的; 换一个符号也许更好, 但我们选择遵从传统。注意该关系是自反的: $x \leq x$ 。

偏序集在数学中非常基本, 它以许多面貌出现。用图来直观地表示偏序集常常是方便的, 其中 $a \leq b$ 用相等或更高 (分别地, 更右) 来表示。逻辑中的一个传统是把对象与它们的名字分开。因此我们谈论函数符号, 它们被解释为函数, 等等。然而在实践中这有点笨拙。我们宁愿对语法对象与它们的解释使用同一记号, 例如若 $\mathfrak{R} = \langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ 是实数的偏序集, 则 $\mathfrak{R} \models \forall x \exists y(x \leq y)$, 而它本应是类似 $\forall x \exists y(x \leq y)$ 的东西, 以区分符号与关系。 $\mathfrak{R}$ 中的「 $\leq$ 」代表实际的关系, 而语句中的「 $\leq$ 」代表谓词符号。敦促读者区分符号的各种面貌。

我们展示一些偏序集的图。



从图中我们可以容易地读出若干性质。例如 $\mathfrak{A}_1 \models \exists x \forall y(x \leq y)$ ($\mathfrak{A}_i$ 是图 I 所示的结构), 即 $\mathfrak{A}_1$ 有最小元 (一个极小)。 $\mathfrak{A}_3 \models \forall x \neg \exists y(x < y)$, 即在 $\mathfrak{A}_3$ 中没有元素严格小于另一个元素。

定义 (3.7.3 (Definition 3.7.3)). (i) 若 $\mathfrak{A}$ 是偏序集且 $\mathfrak{A} \models \forall xy(x \leq y \vee y \leq x)$ (任意两个元素都可比), 则称 $\mathfrak{A}$ 是 (线性或全) 序集。

(ii) 若 $\mathfrak{A} \models \forall xy(x < y \rightarrow \exists z(x < z \wedge z < y))$ (任意两个元素之间都有第三个元素), 则称 $\mathfrak{A}$ 是稠密序的。

找出区分各结构 (以及反过来) 的语句是一个颇有娱乐性的练习。例如我们可以如下区分 (上图的) $\mathfrak{A}_3$ 与 $\mathfrak{A}_4$:

在 $\mathfrak{A}_4$ 中恰有一个元素与所有其他元素都不可比, 而在 $\mathfrak{A}_3$ 中有更多这样的元素。置 $\sigma(x) := \forall y(y \neq x \rightarrow \neg y \leq x \wedge \neg x \leq y)$ 。则 $\mathfrak{A}_4 \models \forall xy(\sigma(x) \wedge \sigma(y) \rightarrow x = y)$, 但 $\mathfrak{A}_3 \models \neg \forall xy(\sigma(x) \wedge \sigma(y) \rightarrow x = y)$ 。

3. 群的语言。 类型: $\langle -, 2, 1; 1 \rangle$ 。

字母表。

谓词符号: $=$

函数符号: $\cdot, {}^{-1}$

常量符号: e

记号 为与惯例一致, 我们写 $t \cdot s$ 与 t^{-1} 而不写 $\cdot(t, s)$ 与 ${}^{-1}(t)$ 。

定义 (3.7.4 (Definition 3.7.4)). 若 $\mathfrak{A}$ 是下列公式的模型, 则称 $\mathfrak{A}$ 为一个群 (group):

$$\forall xyz((x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)),$$

$$\forall x(x \cdot e = x \wedge e \cdot x = x),$$

$$\forall x(x \cdot x^{-1} = e \wedge x^{-1} \cdot x = e).$$

在方便时我们将用 ts 表示 $t \cdot s$; 我们将采用代数中的括号约定。若 $\mathfrak{A} \models \forall xy(xy = yx)$, 则称群 $\mathfrak{A}$ 是交换的或阿贝尔的。交换群常用加法群的语言来描述, 后者具有下面的字母表:

谓词符号: $=$

函数符号: $+, -$

常量符号: 0

4. 平面射影几何的语言。 类型: $\langle 2; -, 0 \rangle$

人们考虑的结构是射影平面, 通常把它看作由点与直线以及一个关联关系组成。按这种进路, 类型会是 $\langle 1, 1, 2; -, 0 \rangle$ 。不过我们可以使用更简单的类型, 因为点可以定义为与某条直线关联的东西, 而直线可以定义为能找到一个与它关联的点的东西。当然这要求关联关系不是对称的。

我们现在列出这些公理, 它们与传统的那组公理有些偏离。证明这个系统与标准的那几组等价是一个简单的练习。

字母表。

谓词符号: $I, =$

我们引入下列缩写:

$$\Pi(x) := \exists y(xIy), \quad \Lambda(y) := \exists x(xIy).$$

定义 (3.7.5 (Definition 3.7.5)). 若 $\mathfrak{A}$ 满足下列各式, 则称 $\mathfrak{A}$ 是一个射影平面 (*projective plane*):

$$\gamma_0 : \forall x(\Pi(x) \leftrightarrow \neg \Lambda(x)),$$

$$\gamma_1 : \forall xy(\Pi(x) \wedge \Pi(y) \rightarrow \exists z(xIz \wedge yIz)),$$

$$\gamma_2 : \forall uv(\Lambda(u) \wedge \Lambda(v) \rightarrow \exists x(xIu \wedge xIv)),$$

$$\gamma_3 : \forall xyuv(xIu \wedge yIu \wedge xIv \wedge yIv \rightarrow x = y \vee u = v),$$

$$\gamma_4 : \exists x_0 x_1 x_2 x_3 u_0 u_1 u_2 u_3 \left(\bigwedge_i x_i I u_i \wedge \bigwedge_{j=i-1(\bmod 3)} x_i I u_j \wedge \bigwedge_{\substack{j \neq i-1(\bmod 3) \\ i \neq j}} \neg x_i I u_j \right).$$

γ_0 告诉我们, 在射影平面中每个东西要么是点要么是直线; γ_1 与 γ_2 告诉我们「任意两条直线交于一个点」与「任意两个点可由一条直线连接」; 由 γ_3 , 当给定的直线 (或点) 互不不同时, 这个点 (或直线) 是唯一的。最后, γ_4 使射影平面非平凡, 其意义是有足够多的点与直线。

$\Pi^{\mathfrak{A}} = \{a \in |\mathfrak{A}| \mid \mathfrak{A} \models \Pi(\bar{a})\}$ 与 $\Lambda^{\mathfrak{A}} = \{b \in |\mathfrak{A}| \mid \mathfrak{A} \models \Lambda(\bar{b})\}$ 分别是 $\mathfrak{A}$ 的点集与直线集; $I^{\mathfrak{A}}$ 是 $\mathfrak{A}$ 上的关联关系。

上述形式化相当笨拙。人们通常采用两排序 (two-sorted) 的形式系统, 其中 $P, Q, R, \dots$ 在点上变动, 而 $\ell, m, n, \dots$ 在直线上变动。第一条公理于是按约定被省略。其余公理变成

$$\gamma'_1 : \forall PQ \exists \ell (PI\ell \wedge QI\ell),$$

$$\gamma'_2 : \forall \ell m \exists P (PI\ell \wedge PIm),$$

$$\gamma'_3 : \forall PQ \ell m (PI\ell \wedge QI\ell \wedge PIm \wedge QIm \rightarrow P = Q \vee \ell = m),$$

$$\gamma'_4 : \exists P_0 P_1 P_2 P_3 \ell_0 \ell_1 \ell_2 \ell_3 \left(\bigwedge_i P_i I \ell_i \wedge \bigwedge_{j=i-1(\bmod 3)} P_i I \ell_j \wedge \bigwedge_{\substack{j \neq i-1(\bmod 3) \\ i \neq j}} \neg P_i I \ell_j \right).$$

从一种语言到另一种语言的翻译不造成任何困难。上述公理与射影几何课程中通常给出的公理不同。我们之所以选择这组特殊的公理, 是因为它们容易表述, 也因为它们在它们之下对偶原理立刻成立 (参见 3.10 节习题 8)。第四条公理是一条存在性公理, 它仅仅说某些东西存在; 它可以换一种说法: 存在四个点, 其中没有三个共线 (即在同一条直线上)。这样的存在性公理只是一种预防措施, 以确保排除平凡模型。在这种特殊情形下, 如果只有一个三角形, 人们就做不了多少几何了!

5. 带单位的环的语言。 类型: $\langle -, 2, 2, 1; 2 \rangle$

字母表。

谓词符号: =

函数符号: +, ·, -

常量符号: 0, 1

定义 (3.7.6 (Definition 3.7.6)). 若 $\mathfrak{A}$ 是下列公式的模型, 则称 $\mathfrak{A}$ 是一个 (带单位的) 环 (*ring*):

$$\begin{aligned} &\forall xyz((x+y)+z = x+(y+z)), \\ &\forall xy(x+y = y+x), \\ &\forall xyz((xy)z = x(yz)), \\ &\forall xyz(x(y+z) = xy+xz), \\ &\forall xyz((x+y)z = xz+yz), \\ &\forall x(x+0 = x), \\ &\forall x(x+(-x) = 0), \\ &\forall x(1 \cdot x = x \wedge x \cdot 1 = x), \quad 0 \neq 1. \end{aligned}$$

若 $\mathfrak{A} \models \forall xy(xy = yx)$, 则称环 $\mathfrak{A}$ 是交换的 (*commutative*)。若 $\mathfrak{A} \models \forall x(x \neq 0 \rightarrow \exists y(xy = 1))$, 则称环 $\mathfrak{A}$ 是一个除环 (*division ring*)。交换除环称为域 (*field*)。

实际上, 在域的语言中有一个逆函数符号会更方便, 因此其类型为 $\langle -, 2, 2, 1, 1; 2 \rangle$ 。因此我们在上面的清单中还加入语句 $\forall x(x \neq 0 \rightarrow x \cdot x^{-1} = 1 \wedge x^{-1} \cdot x = 1)$ 与 $0^{-1} = 1$ 。注意我们必须以某种方式「固定 0^{-1} 的值」, 其理由将出现在 3.10 节习题 2 中。

6. 算术的语言。 类型 $\langle -, 2, 2, 1; 1 \rangle$ 。

字母表。

谓词符号: $=$

函数符号: $+, \cdot, S$

常量符号: 0

(S 表示后继函数 $n \mapsto n+1$ 。)

从历史上看, 算术的语言是由 Peano 引入的, 其意图是把带加法、乘法与后继的自然数刻画到同构。这与例如群论形成对照, 在群论中人们试图捕捉一大类互不同构的结构。然而结果证明, Peano 的公理刻画了一大类结构, 我们将 (由于缺乏现成的术语) 称之为 *Peano 结构*。在可能引起混淆时, 我们将对零符号使用正式的记号: $\bar{0}$, 但大多数时候我们将信赖读者的良好判断。

定义 (3.7.7 (Definition 3.7.7)). 一个 Peano 结构 $\mathfrak{A}$ 是下列公式的模型:

$$\begin{aligned} &\forall x(0 \neq S(x)), \\ &\forall xy(S(x) = S(y) \rightarrow x = y), \\ &\forall x(x+0 = x), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \forall xy(x + S(y) = S(x + y)), \\
& \forall x(x \cdot 0 = 0), \\
& \forall xy(x \cdot S(y) = x \cdot y + x), \\
& \phi(0) \wedge \forall x(\phi(x) \rightarrow \phi(S(x))) \rightarrow \forall x\phi(x).
\end{aligned}$$

最后一条公理模式称为归纳模式 (induction schema) 或数学归纳法原理。

引入一些记号将是方便的。我们定义：

$$\bar{1} := S(\bar{0}), \quad \bar{2} := S(\bar{1}), \quad \text{一般地 } \overline{n+1} := S(\bar{n}),$$

$$x < y := \exists z(x + Sz = y),$$

$$x \leq y := x < y \vee x = y.$$

有一个特别的 Peano 结构是算术的预期模型，即通常的自然数结构，带通常的加法、乘法与后继（例如集合论中的有穷序数）。我们把这个 Peano 结构称为标准模型 $\mathfrak{N}$ ，而通常的自然数称为标准数。

人们容易验证 $\bar{n}^{\mathfrak{N}} = n$ 且 $\mathfrak{N} \models \bar{n} < \bar{m} \Leftrightarrow n < m$ ：由解释的定义我们有 $\bar{0}^{\mathfrak{N}} = 0$ 。设 $\bar{n}^{\mathfrak{N}} = n$ ，则 $\overline{(n+1)}^{\mathfrak{N}} = (S(\bar{n}))^{\mathfrak{N}} = \bar{n}^{\mathfrak{N}} + 1 = n + 1$ 。现在我们在元语言中运用数学归纳法，得到对所有 n 有 $\bar{n}^{\mathfrak{N}} = n$ 。第二个论断见习题 13。在 $\mathfrak{N}$ 中我们可以定义各种集合、关系与数。确切地说，若 $\langle a_1, \dots, a_k \rangle \in R \Leftrightarrow \mathfrak{N} \models \phi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)$ ，则我们说 k 元关系 R 在 $\mathfrak{N}$ 中由 ϕ 定义。若 $\mathfrak{N} \models \phi(\bar{b}) \Leftrightarrow b = a$ ，即 $\mathfrak{N} \models \forall x(\phi(x) \leftrightarrow x = \bar{a})$ ，则说元素 $a \in |\mathfrak{N}|$ 在 $\mathfrak{N}$ 中由 ϕ 定义。

例

- (a) 偶数集由 $E(x) := \exists y(x = y + y)$ 定义。
- (b) 整除关系由 $x \mid y := \exists z(xz = y)$ 定义。
- (c) 素数集由 $P(x) := \forall yz(x = yz \rightarrow y = 1 \vee z = 1) \wedge x \neq 1$ 定义。

我们说我们通过（显）定义引入了谓词 $E, \mid, P$ 。

7. 图的语言

我们通常把图想成由顶点以及连接其中某些顶点的边组成的几何图形。图论的一个合适的语言是通过引入一个谓词 R 得到的，它表达两个顶点由一条边相连这一事实。因此我们不需要关于边的变元或常量。

字母表。

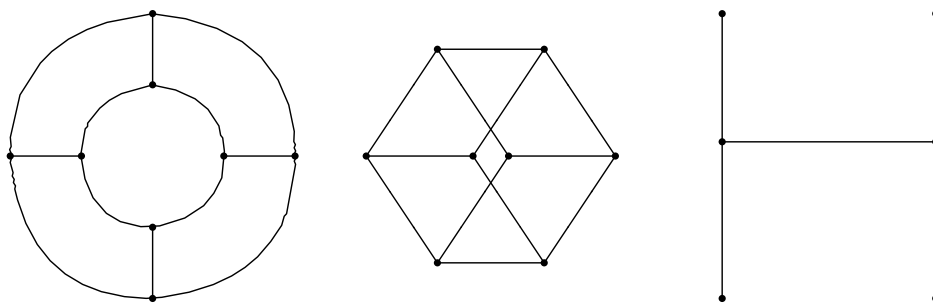
谓词符号： $R, =$

定义 (3.7.8 (Definition 3.7.8)). 一个图 (*graph*) 是满足下列公理的结构 $\mathfrak{A} = \langle A, R \rangle$:

$$\forall xy(R(x, y) \rightarrow R(y, x)), \quad \forall x \neg R(x, x).$$

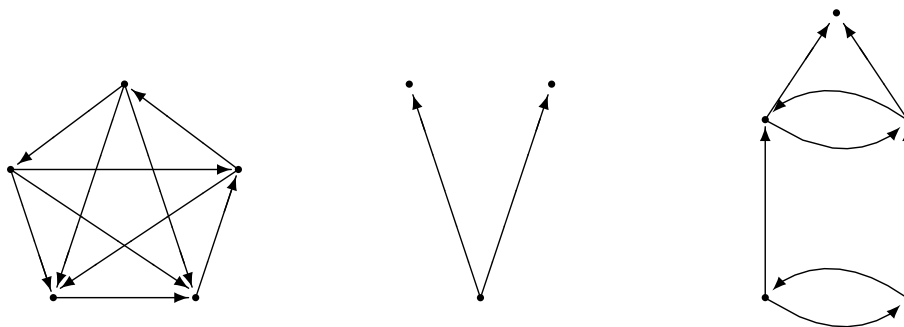
这个定义与几何传统一致。有一些元素，称为顶点，其中某些由边相连。注意两个顶点至多由一条边相连。此外没有（也不需要）从顶点到自身的边。这是从几何中受到启发的；然而从图的众多应用的观点看，似乎需要更宽松的概念。

例



我们也可以考虑边是有向的图。有向图 (*directed graph*) $\mathfrak{A} = \langle A, R \rangle$ 只满足 $\forall x \neg R(x, x)$ 。

例



如果我们去掉非自反性条件，那么一个「图」就只是一个带二元关系的集合。我们可以把这个概念进一步推广，使得一对顶点之间可以有更多的边。

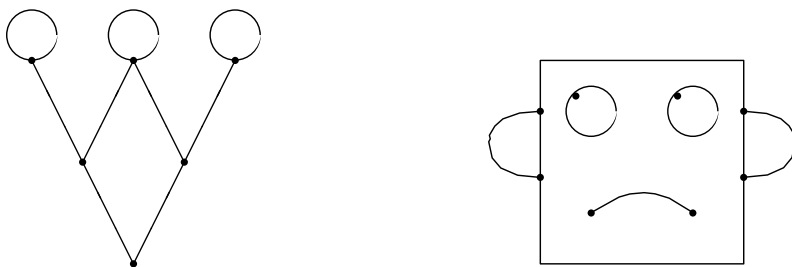
为了处理这些推广的图，我们考虑一个带两个一元谓词 V, E 和一个三元谓词 C 的语言。把 $V(x)$ 想成「 x 是一个顶点」， $E(x)$

想成「 x 是一条边」,把 $C(x, z, y)$ 想成「 z 连接 x 与 y 」。一个有向多重图 (directed multigraph) 是满足下列公理的结构 $\mathfrak{A} = \langle A, V, E, C \rangle$:

$$\forall x(V(x) \leftrightarrow \neg E(x)),$$

$$\forall xyz(C(x, z, y) \rightarrow V(x) \wedge V(y) \wedge E(z)).$$

边可以看作箭头。加上对称性条件 $\forall xyz(C(x, z, y) \rightarrow C(y, z, x))$, 就得到 (普通的) 多重图。
例



评注 图论中的命名法很不统一。我们选择了我们的形式框架,使它便于在一阶逻辑中处理。为了描述多重图,两排序语言 (参见几何) 是很合适的。其改写留给读者。

习题

习题 (3.7.1). 考虑偏序的语言。为下列各项定义谓词: (a) x 是最大元; (b) x 是极大的; (c) 在 x 与 y 之间没有元素; (d) x 是 y 的直接后继 (分别地, 前趋); (e) z 是 x 与 y 的下确界。

习题 (3.7.2). 给出语句 σ 使得 $\mathfrak{A}_2 \models \sigma$ 而 $\mathfrak{A}_4 \models \neg\sigma$ (其中 $\mathfrak{A}_i$ 相应于 p. 79 的图)。

习题 (3.7.3). 设 $\mathfrak{A}_1 = \langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ 与 $\mathfrak{A}_2 = \langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ 分别是自然数与整数的有序集。给出语句 σ 使得 $\mathfrak{A}_1 \models \sigma$ 而 $\mathfrak{A}_2 \models \neg\sigma$ 。对 $\mathfrak{A}_2$ 与 $\mathfrak{B} = \langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ (有理数的有序集) 做同样的事。注: σ 应落在偏序集的语言中; 特别地, 你不可以添加额外的常量、函数符号等等, 用定义引入的缩写当然是无害的。

习题 (3.7.4). 设 $\sigma = \exists x \forall y (x \leq y \vee y \leq x)$ 。找出偏序集 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 使得 $\mathfrak{A} \models \sigma$ 而 $\mathfrak{B} \models \neg\sigma$ 。

习题 (3.7.5). 对 $\sigma = \forall xy \exists z [(x \leq z \wedge y \leq z) \vee (z \leq x \wedge z \leq y)]$ 做同样的事。

习题 (3.7.6). 用同一性结构的语言给出一个 (无穷) 集合 Γ , 使得 $\mathfrak{A}$ 是 Γ 的模型当且仅当 $\mathfrak{A}$ 是无穷的。

习题 (3.7.7). 考虑群的语言。定义下列性质: (a) x 是幂等的; (b) x 属于中心。

习题 (3.7.8). 设 $\mathfrak{A}$ 是一个环, 给出语句 σ 使得 $\mathfrak{A} \models \sigma \Leftrightarrow \mathfrak{A}$ 是整环 (无零因子)。

习题 (3.7.9). 在环的语言中给出公式 $\sigma(x)$, 使得 $\mathfrak{A} \models \sigma(\bar{a}) \Leftrightarrow$ 主理想 (a) (在 $\mathfrak{A}$ 中) 是素理想。

习题 (3.7.10). 在算术的语言中定义: (a) x 与 y 互素; (b) x 是大于 y 的最小素数; (c) x 是使 $2x < y$ 成立的最大数。

习题 (3.7.11). 设 $\sigma := \forall x_1 \dots x_n \exists y_1 \dots y_m \phi$ 与 $\tau := \exists y_1 \dots y_m \psi$ 是不含同一性、函数符号与常量的语言中的语句, 其中 ϕ 与 ψ 不含量词。证明: $\models \sigma \Leftrightarrow \sigma$ 在所有具有 n 个元素的结构中成立; $\models \tau \Leftrightarrow \tau$ 在所有具有 1 个元素的结构中成立。

习题 (3.7.12). 一元谓词演算只有一元谓词符号 (没有同一性)。考虑 $\mathfrak{A} = \langle A, R_1, \dots, R_n \rangle$, 其中所有 R_i 都是集合。定义 $a \sim b := a \in R_i \Leftrightarrow b \in R_i$ 对所有 $i \leq n$ 。证明 $\sim$ 是等价关系, 且 $\sim$ 至多有 2^n 个等价类。 a 的等价类记作 $[a]$ 。定义 $B = A/\sim$ 与 $[a] \in S_i \Leftrightarrow a \in R_i$, $\mathfrak{B} = \langle B, S_1, \dots, S_n \rangle$ 。证明对相应语言中所有 σ 有 $\mathfrak{A} \models \sigma \Leftrightarrow \mathfrak{B} \models \sigma$ 。对这种 σ 证明: $\models \sigma \Leftrightarrow$ 对所有至多有 2^n 个元素的 $\mathfrak{A}$ 都有 $\mathfrak{A} \models \sigma$ 。利用这一事实, 概述一元谓词演算中真的一个判定程序。

习题 (3.7.13). 设 $\mathfrak{N}$ 是算术的标准模型。证明 $\mathfrak{N} \models \bar{n} < \bar{m} \Leftrightarrow n < m$ 。

习题 (3.7.14). 设 $\mathfrak{A} = \langle \mathbb{N}, < \rangle$ 与 $\mathfrak{B} = \langle \mathbb{N}, \triangle \rangle$, 其中 $n \triangle m$ 当且仅当 (i) $n < m$ 且 n, m 同为偶数或同为奇数, 或 (ii) n 为偶数而 m 为奇数。给出语句 σ 使得 $\mathfrak{A} \models \sigma$ 而 $\mathfrak{B} \models \neg \sigma$ 。

习题 (3.7.15). 若 $\langle A, R \rangle$ 是射影平面, 则 $\langle A, \check{R} \rangle$ 也是射影平面 (对偶平面), 其中 $\check{R}$ 是关系 R 的逆关系。用两排序语言表述: 若 $\langle A_P, A_L, I \rangle$ 是射影平面, 则 $\langle A_L, A_P, \check{I} \rangle$ 也是。

3.8 自然演绎

我们把第 2.5 节的系统扩张到谓词逻辑。出于与第 2.5 节所述理由类似的理由, 我们考虑一个带联结词 $\wedge, \rightarrow, \perp$ 与 $\forall$ 的语言。存在量词被省略, 但稍后会予以考虑。

我们采用命题逻辑的一切规则, 并加入

$$\forall I \frac{\phi(x)}{\forall x \phi(x)} \qquad \forall E \frac{\forall x \phi(x)}{\phi(t)}$$

其中在 $\forall I$ 中, 变元 x 不得在 $\phi(x)$ 所依赖的任何假设中自由出现, 即在 $\phi(x)$ 的推导中未被消去的假设中自由出现。在 $\forall E$ 中我们当然要求 t 对 x 是自由的。

$\forall I$ 有下述直观解释: 若一个任意的对象 x 具有性质 ϕ , 则每个对象都具有性质 ϕ 。问题在于: 我们在数学中所知的任何对象都不能被认为是「任意的」。所以与其在现实世界中 (就数学而言) 寻找「任意对象」, 让我们试着

找出一个语法判据。考虑推导中的一个变元 x (或常量), 有什么合理的根据称 x 是「任意的」? 下面是一个似乎有理的建议: 在推导的语境中, 如果没有假定任何关于 x 的东西, 我们就称 x 是任意的。用更技术的说法: x 在推导中它的特定出现处是任意的, 如果该出现之上那部分推导不包含自由地含有 x 的假设。

我们将演示上述限制的必要性, 牢记该系统至少必须是可靠的, 即可推导的陈述应当为真。对 $\forall I$ 的限制:

$$\frac{\frac{\frac{[x = 0]}{\forall x(x = 0)} \forall I}{x = 0 \rightarrow \forall x(x = 0)} \rightarrow I}{\frac{\forall x(x = 0 \rightarrow \forall x(x = 0))}{0 = 0 \rightarrow \forall x(x = 0)} \forall E} \forall I$$

第一步中的 $\forall$ 引入是非法的。所以 $\vdash 0 = 0 \rightarrow \forall x(x = 0)$, 但显然 $\not\models 0 = 0 \rightarrow \forall x(x = 0)$ (取任一含有不止 0 的结构)。

对 $\forall E$ 的限制:

$$\frac{\frac{[\forall x \neg \forall y(x = y)]}{\neg \forall y(y = y)} \forall E}{\forall x \neg \forall y(x = y) \rightarrow \neg \forall y(y = y)} \rightarrow I$$

第一步中的 $\forall$ 消去是非法的。注意 y 对 $\neg \forall y(x = y)$ 中的 x 不是自由的。所导出的语句在至少有 2 个元素的结构中显然不为真。

我们现在给出一些推导的例子。我们假定读者此时在消去假设方面已有足够的经验, 所以我们不再用加圈的数字表示消去。

$$\frac{\frac{\frac{[\forall x \forall y \phi(x, y)]}{\forall y \phi(x, y)} \forall E}{\phi(x, y)} \forall E}{\frac{\forall x \phi(x, y)}{\forall y \forall x \phi(x, y)} \forall I} \rightarrow I$$

$$\frac{\frac{\frac{[\forall x(\phi(x) \wedge \psi(x))]}{\phi(x) \wedge \psi(x)} \forall E}{\phi(x)} \wedge E}{\frac{\phi(x)}{\forall x \phi(x)} \forall I} \wedge I$$

$$\frac{\frac{\frac{[\forall x(\phi(x) \wedge \psi(x))]}{\phi(x) \wedge \psi(x)} \forall E}{\psi(x)} \wedge E}{\frac{\psi(x)}{\forall x \psi(x)} \forall I} \wedge I$$

$$\frac{\frac{\forall x \phi(x) \wedge \forall x \psi(x)}{\forall x(\phi \wedge \psi) \rightarrow \forall x \phi \wedge \forall x \psi} \rightarrow I$$

设 $x \notin \text{FV}(\phi)$

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{[\forall x(\phi \rightarrow \psi(x))] \quad \forall E}{\phi \rightarrow \psi(x)} \quad [\phi]}{\psi(x)} \rightarrow E \\
 \frac{\psi(x)}{\forall x\psi(x)} \forall I \\
 \frac{\phi \rightarrow \forall x\psi(x)}{\forall x(\phi \rightarrow \psi(x)) \rightarrow (\phi \rightarrow \forall x\psi(x))} \rightarrow I
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{c}
 \frac{[\phi]}{\forall x\phi} \forall I \quad \frac{[\forall x\phi]}{\phi} \forall E \\
 \frac{\phi \rightarrow \forall x\phi}{\phi \leftrightarrow \forall x\phi} \rightarrow I \quad \frac{\forall x\phi \rightarrow \phi}{\phi \leftrightarrow \forall x\phi} \leftrightarrow I
 \end{array}$$

在右边的推导中 $\forall I$ 是允许的，因为 $x \notin \text{FV}(\phi)$ ，而 $\forall E$ 是可用的。注意左下方推导中的 $\forall I$ 是允许的，因为 $x \notin \text{FV}(\phi)$ ，在那个阶段 ϕ 仍然（部分地）是一个假设。

读者已经掌握了量词规则背后的技巧：把一个 $\forall x\phi$ 归约为 ϕ ，必要时再重新引入 $\forall$ 。直观上人们作如下步骤：为了证明「对所有 $x \cdots x \cdots$ 」，只需对一个任意的 x 证明「 $\cdots x \cdots$ 」。后一个陈述更容易处理。不去细究哲学上的区分，我们指出「对所有 $x \cdots x \cdots$ 」「对一个任意的 $x \cdots x \cdots$ 」这一区分在我们的系统中是由「量化陈述」「自由变元陈述」这一区分来体现的。

读者还会注意到，在一个合理的推导策略下，粗略地说，消去先于引入。这一现象有一个可靠的解释，其恰当的处理属于证明论，那里考虑正规推导（没有多余步骤的推导）。参见第 7 章。目前读者可以把上述事实当作一条方便的经验法则来接受。

我们可以用关系 $\vdash$ 来表述全称量词的推导性质：

$$\Gamma \vdash \phi(x) \Rightarrow \Gamma \vdash \forall x\phi(x) \quad \text{若对一切 } \psi \in \Gamma \text{ 有 } x \notin \text{FV}(\psi)$$

$$\Gamma \vdash \forall x\phi(x) \Rightarrow \Gamma \vdash \phi(t) \quad \text{若 } t \text{ 对 } \phi \text{ 中的 } x \text{ 自由.}$$

上述蕴涵直接由 $(\forall I)$ 与 $(\forall E)$ 得出。

我们的下一个目标是谓词逻辑自然演绎系统的正确性。我们首先扩张 $\models$ 的定义。

定义 (3.8.1 (Definition 3.8.1)). 设 Γ 是公式集且 $\{x_{i_1}, x_{i_2}, \dots\} = \bigcup\{\text{FV}(\psi) \mid \psi \in \Gamma \cup \{\sigma\}\}$ 。若 $\mathbf{a}$ 是 $|\mathbf{A}|$ 的元素序列 $(a_1, a_2, \dots)$ （允许重复），则 $\Gamma(\mathbf{a})$ 是把 Γ 中所有公式里的 x_{i_j} 同时换成 $\bar{a}_j$ ($j \geq 1$) 而得到的（对 $\Gamma = \{\psi\}$ 我们写 $\psi(\mathbf{a})$ ）。现在定义

- (i) $\mathbf{A} \models \Gamma(\mathbf{a})$ ，若对所有 $\psi \in \Gamma(\mathbf{a})$ 有 $\mathbf{A} \models \psi$ ，
- (ii) $\Gamma \models \sigma$ ，若对所有 $\mathbf{A}, \mathbf{a}$ 有 $\mathbf{A} \models \Gamma(\mathbf{a}) \Rightarrow \mathbf{A} \models \sigma(\mathbf{a})$ 。

在只涉及语句的情形，该定义可以简化： $\Gamma \models \sigma$ ，若对所有 $\mathbf{A}$ 有 $\mathbf{A} \models \Gamma \Rightarrow \mathbf{A} \models \sigma$ 。若 $\Gamma = \emptyset$ ，我们写 $\models \sigma$ 。

我们可以把这个定义改述为: $\Gamma \models \sigma$, 如果对所有结构 $\mathfrak{A}$ 以及 a 的一切选取, 只要 $\Gamma(a)$ 的一切假设在 $\mathfrak{A}$ 中为真, $\sigma(a)$ 就在 $\mathfrak{A}$ 中为真。

现在我们可以表述下面的引理。

引理 (3.8.2 (Lemma 3.8.2, 可靠性 Soundness)). $\Gamma \vdash \sigma \Rightarrow \Gamma \models \sigma$ 。

证明. 由 $\Gamma \vdash \sigma$ 的定义, 只需证明对每个以 Γ 为假设集、以 σ 为结论的推导 $\mathcal{D}$ 都有 $\Gamma \models \sigma$ 。我们对 $\mathcal{D}$ 归纳 (参见引理 2.5.1 与习题 2)。

由于我们把满足的定义表述为赋值的形式, 而它显然把命题逻辑作为特例包含在内, 所以我们可以从引理 2.6.1 照搬以下几种情形的证明: (1) 单元素推导, (2) 最后一步是命题规则的推导 (请检验这一说法)。

所以我们只需处理最后一步是 $(\forall I)$ 或 $(\forall E)$ 的推导。

$(\forall I)$

$$\forall I \frac{\mathcal{D} \quad \phi(x)}{\forall x \phi(x)}$$

$\mathcal{D}$ 的假设都在 Γ 中, 且 x 在 Γ 中不自由。归纳假设: $\Gamma \models \phi(x)$, 即对所有 $\mathfrak{A}$ 与所有 a 有 $\mathfrak{A} \models \Gamma(a) \Rightarrow \mathfrak{A} \models (\phi(x))(a)$ 。不妨设 x 是所涉及的第一个自由变元 (为什么?)。于是我们可以把 $\bar{a}_1$ 代入 ϕ 中的 x 。置 $a = (a_1, a')$ 。现在我们有: 对所有 a_1 与 $a' = (a_2, \dots)$, $\mathfrak{A} \models \Gamma(a') \Rightarrow \mathfrak{A} \models \phi(\bar{a}_1)(a')$, 所以对所有 a' 与所有 a_1 , $\mathfrak{A} \models \Gamma(a') \Rightarrow \mathfrak{A} \models (\phi(\bar{a}_1))(a')$, 所以对所有 a' , $\mathfrak{A} \models \Gamma(a') \Rightarrow \mathfrak{A} \models (\forall x \phi(x))(a')$ 。这就证明了 $\Gamma \models \forall x \phi(x)$ 。(注意在这个证明中我们在元语言里用到了 $\forall x(\sigma \rightarrow \tau(x)) \rightarrow (\sigma \rightarrow \forall x \tau(x))$, 其中 $x \notin \text{FV}(\sigma)$ 。当然我们可以在元层面上使用可靠的原则。)

$(\forall E)$

$$\forall E \frac{\mathcal{D} \quad \forall x \phi(x)}{\phi(t)}$$

归纳假设: $\Gamma \models \forall x \phi(x)$, 即对所有 a 与 $\mathfrak{A}$ 有 $\mathfrak{A} \models \Gamma(a) \Rightarrow \mathfrak{A} \models (\forall x \phi(x))(a)$ 。设 $\mathfrak{A} \models \Gamma(a)$, 则对所有 $b \in |\mathfrak{A}|$ 有 $\mathfrak{A} \models \phi(\bar{b})(a)$ 。特别地我们可以取 $t[\bar{a}/z]$ 作为 $\bar{b}$, 这里我们略微滥用了一下记号; 由于只有有穷多个变元 $z_1, \dots, z_n$, 我们只需要有穷多个 a_i , 因此我们把它看作通常的联立代入。 $\mathfrak{A} \models (\phi[a/z])[t[a/z]/x]$, 从而由引理 3.5.4 有 $\mathfrak{A} \models (\phi[t/x])[a/z]$, 即 $\mathfrak{A} \models (\phi(t))(a)$ 。 $\square \quad \square$

确立了系统的可靠性之后, 我们很容易得到不可推导性的结果。

例

1. $\not\models \forall x \exists y \phi \rightarrow \exists y \forall x \phi$ 。取 $\mathfrak{A} = \langle \{0, 1\}, \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle\} \rangle$ (类型 $\langle 2; -, 0 \rangle$), 并考虑 $\phi := P(x, y)$, 即在该结构中解释的谓词。

$\mathfrak{A} \models \forall x \exists y P(x, y)$, 因为对 0 有 $\langle 0, 1 \rangle \in P^{\mathfrak{A}}$, 对 1 有 $\langle 1, 0 \rangle \in P^{\mathfrak{A}}$ 。但 $\mathfrak{A} \not\models \exists y \forall x P(x, y)$, 因为对 0 有 $\langle 0, 0 \rangle \notin P^{\mathfrak{A}}$, 对 1 有 $\langle 1, 1 \rangle \notin P^{\mathfrak{A}}$ 。

2. $\forall x \phi(x, x), \forall xy(\phi(x, y) \rightarrow \phi(y, x)) \not\models \forall xyz(\phi(x, y) \wedge \phi(y, z) \rightarrow \phi(x, z))$ 。考虑 $\mathfrak{B} = \langle \mathbb{R}, P \rangle$, 其中 $P = \{\langle a, b \rangle \mid |a - b| \leq 1\}$ 。

尽管变元与常量基本上是不同的事物, 它们却共有一些性质。常量与自由变元都可以通过 $\forall E$ 引入推导之中, 但只有自由变元可以接受 $\forall I$ ——也就是说, 自由变元可以通过非命题的手段在推导中消失。由此可见, 变元可以在推导中取代常量的位置, 但一般地不能反过来。我们如下把这一点精确化。

定理 (3.8.3 (Theorem 3.8.3)). 设 x 是既不在 Γ 中也不在 ϕ 中出现的变元。

- (i) $\Gamma \vdash \phi \Rightarrow \Gamma[x/c] \vdash \phi[x/c]$ 。
(ii) 若 c 不在 Γ 中出现, 则 $\Gamma \vdash \phi(c) \Rightarrow \Gamma \vdash \forall x \phi(x)$ 。

证明. (ii) 由 (i) 通过 $\forall I$ 立刻得到。(i) 对 $\Gamma \vdash \phi$ 的推导归纳。留给读者。 $\square$ $\square$

注意这个结果相当显然: 把 c 换成 x 就像把 c 涂成红色一样无害——推导仍保持完整。

习题

习题 (3.8.1). 证明:

- (i) $\vdash \forall x(\phi(x) \rightarrow \psi(x)) \rightarrow (\forall x \phi(x) \rightarrow \forall x \psi(x))$,
(ii) $\vdash \forall x \phi(x) \rightarrow \neg \forall x \neg \phi(x)$,
(iii) $\vdash \forall x \phi(x) \rightarrow \forall z \phi(z)$, 若 z 不在 $\phi(x)$ 中出现,
(iv) $\vdash \forall x \forall y \phi(x, y) \rightarrow \forall y \forall x \phi(x, y)$,
(v) $\vdash \forall x \forall y \phi(x, y) \rightarrow \forall x \phi(x, x)$,
(vi) $\vdash \forall x(\phi(x) \wedge \psi(x)) \leftrightarrow \forall x \phi(x) \wedge \forall x \psi(x)$,
(vii) $\vdash \forall x(\phi \rightarrow \psi(x)) \leftrightarrow (\phi \rightarrow \forall x \psi(x))$, 其中 $x \notin \text{FV}(\phi)$ 。

习题 (3.8.2). 把推导的定义扩张到目前的系统 (参见定义 2.4.1)。

习题 (3.8.3). 证明 $(s(t)[\bar{a}/x])^{\mathfrak{A}} = (s(\overline{(t[\bar{a}/x])^{\mathfrak{A}}})[\bar{a}/x])^{\mathfrak{A}}$ 。

习题 (3.8.4). 证明定理 3.8.3 的逆蕴涵。

习题 (3.8.5). 对每个原子 $P(t_1, \dots, t_n)$ 指派一个命题符号, 记作 P 。现在通过下式定义从谓词逻辑的语言到命题逻辑的语言的一个翻译 $\dagger$:

$$(P(t_1, \dots, t_n))^{\dagger} := P \quad \text{以及} \quad \perp^{\dagger} := \perp,$$

$$(\phi \Box \psi)^{\dagger} := \phi^{\dagger} \Box \psi^{\dagger}, \quad (\neg \phi)^{\dagger} := \neg \phi^{\dagger}, \quad (\forall x \phi)^{\dagger} := \phi^{\dagger}.$$

证明 $\Gamma \vdash \phi \Rightarrow \Gamma^\dagger \vdash^\dagger \phi^\dagger$, 其中 $\vdash^\dagger$ 表示「不使用 $(\forall I)$ 或 $(\forall E)$ 的可推导性」(逆命题成立吗?). 由此推出谓词逻辑的一致性。证明谓词逻辑相对于命题逻辑是保守的 (参见定义 4.1.5)。

3.9 加入存在量词

让我们把 $\exists x\phi$ 作为 $\neg\forall x\neg\phi$ 的缩写引入 (定理 3.5.1 告诉我们这样做有很好的理由)。我们可以证明:

引理 (3.9.1 (Lemma 3.9.1)). (i) $\phi(t) \vdash \exists x\phi(x)$ (t 对 ϕ 中的 x 自由)
(ii) $\Gamma, \phi(x) \vdash \psi \Rightarrow \Gamma, \exists x\phi(x) \vdash \psi$, 若 x 不在 ψ 或 Γ 的任何公式中自由出现。

证明. (i)

$$\frac{\frac{\frac{[\forall x\neg\phi(x)]}{\neg\phi(t)} \forall E}{\perp} \rightarrow I}{\neg\forall x\neg\phi(x)} \rightarrow I \quad \frac{\phi(t)}{\rightarrow E}$$

所以 $\phi(t) \vdash \exists x\phi(x)$ 。

(ii)

$$\frac{\frac{\frac{[\phi(x)]}{\mathcal{D}} \psi}{\neg\psi} \rightarrow E}{\neg\phi(x)} \rightarrow I \quad \frac{\perp}{\neg\forall x\neg\phi(x)} \forall I \quad \frac{\forall x\neg\phi(x)}{\perp} \rightarrow E \quad \frac{\perp}{\psi} \text{RAA}$$

说明 左上方的子推导是给定的那一个; 它的假设在 $\Gamma \cup \{\phi(x)\}$ 中 (图中只画出了 $\phi(x)$)。由于 $\phi(x)$ (即它的所有出现) 被消去, 且 x 不在 Γ 或 ψ 中自由出现, 我们可以应用 $\forall I$ 。从该推导我们得出 $\Gamma, \exists x\phi(x) \vdash \psi$ 。 $\square$

我们可以把后一个推导压缩成 $\exists$ 的一条消去规则：

$$\frac{\begin{array}{c} [\phi[y/x]] \\ \mathcal{D} \\ \psi \end{array} \quad \exists x\phi(x)}{\psi} \exists E$$

其条件是： y 不在 ψ 中自由出现，也不在 ψ 的子推导的、 $\phi(x)$ 之外的任何假设中自由出现。这很容易看出是正确的，因为我们总能把缺失的细节补上，如前面的推导所示。

由 (i) 我们还有一条引入规则：

$$\frac{\phi(t)}{\exists x\phi(x)} \exists I$$

对 t 对 ϕ 中的 x 自由的情形。

推导的例子

$$\begin{array}{c} \frac{\frac{[\forall x(\phi(x) \rightarrow \psi)]^3}{\phi(x) \rightarrow \psi} \forall E \quad \frac{[\phi(x)]^1}{\psi} \rightarrow E}{\psi} \rightarrow E \quad \frac{[\exists x\phi(x)]^2}{\psi} \exists E_1 \\ \frac{\psi}{\exists x\phi(x) \rightarrow \psi} \rightarrow I_2 \\ \frac{\exists x\phi(x) \rightarrow \psi}{\forall x(\phi(x) \rightarrow \psi) \rightarrow (\exists x\phi(x) \rightarrow \psi)} \rightarrow I_3 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \frac{[\phi(x)]^1}{\exists x\phi(x)} \exists I \quad \frac{[\psi(x)]^1}{\exists x\psi(x)} \exists I \\ \frac{\exists x\phi(x) \vee \exists x\psi(x)}{\exists x\phi(x) \vee \exists x\psi(x)} \vee I \quad \frac{\exists x\phi(x) \vee \exists x\psi(x)}{\exists x\phi(x) \vee \exists x\psi(x)} \vee I \quad \frac{[\phi(x) \vee \psi(x)]^2}{\exists x\phi(x) \vee \exists x\psi(x)} \vee E_1 \\ \frac{\exists x\phi(x) \vee \exists x\psi(x)}{\exists x(\phi(x) \vee \psi(x))} \vee E_1 \quad \frac{[\exists x(\phi(x) \vee \psi(x))]^3}{\exists x\phi(x) \vee \exists x\psi(x)} \exists E_2 \\ \frac{\exists x(\phi(x) \vee \psi(x))}{\exists x(\phi(x) \vee \psi(x)) \rightarrow \exists x\phi(x) \vee \exists x\psi(x)} \rightarrow I_3 \end{array}$$

$x \notin \text{FV}(\psi)$

我们也将简述另一种进路，即丰富语言的进路。

定理 (3.9.2 (Theorem 3.9.2)). 考虑带完全语言与所有联结词的规则的谓词逻辑，则 $\vdash \exists x\phi(x) \leftrightarrow \neg\forall x\neg\phi(x)$ 。

证明. 比较定理 2.6.3。

□

□

现在是把 $\forall$ 与 $\exists$ 的规则更精确地表述出来的时候了。我们希望在 $(\forall E)$ 与 $(\exists E)$ 中允许用项代入被量化变元的某些出现。下面的例子说明了这一点。

$$\frac{\frac{\forall x(x = x)}{x = x} \forall E}{\exists y(x = y)} \exists I$$

如果我们只能同时代入所有的出现, 这个结果就不可推导了。然而这个结果显然是正确的。规则的恰当表述现在是:

$$\forall I \frac{\phi}{\forall x\phi}$$

$$\forall E \frac{\forall x\phi}{\phi[t/x]}$$

$$\exists I \frac{\phi[t/x]}{\exists x\phi}$$

$$\begin{array}{c} [\phi] \\ \mathcal{D} \\ \psi \end{array} \quad \frac{\exists x\phi}{\psi} \quad \exists E$$

附带适当的限制条件。

习题

习题 (3.9.1). $\vdash \exists x(\phi(x) \wedge \psi) \leftrightarrow \exists x\phi(x) \wedge \psi$, 若 $x \notin \text{FV}(\psi)$,

习题 (3.9.2). $\vdash \forall x(\phi(x) \vee \psi) \leftrightarrow \forall x\phi(x) \vee \psi$, 若 $x \notin \text{FV}(\psi)$,

习题 (3.9.3). $\vdash \forall x\phi(x) \leftrightarrow \neg\exists x\neg\phi(x)$,

习题 (3.9.4). $\vdash \neg\forall x\phi(x) \leftrightarrow \exists x\neg\phi(x)$,

习题 (3.9.5). $\vdash \neg\exists x\phi(x) \leftrightarrow \forall x\neg\phi(x)$,

习题 (3.9.6). $\vdash \exists x(\phi(x) \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\forall x\phi(x) \rightarrow \psi)$, 若 $x \notin \text{FV}(\psi)$,

习题 (3.9.7). $\vdash \exists x(\phi \rightarrow \psi(x)) \leftrightarrow (\phi \rightarrow \exists x\psi(x))$, 若 $x \notin \text{FV}(\phi)$,

习题 (3.9.8). $\vdash \exists x\exists y\phi \leftrightarrow \exists y\exists x\phi$,

习题 (3.9.9). $\vdash \exists x\phi \leftrightarrow \phi$, 若 $x \notin \text{FV}(\phi)$ 。

3.10 自然演绎与同一性

我们将给出对应于 3.6 节公理 I_1 – I_4 的规则。

$$\frac{}{x = x} RI_1$$

$$\frac{x = y}{y = x} RI_2$$

$$\frac{x = y \quad y = z}{x = z} RI_3$$

$$\frac{x_1 = y_1, \dots, x_n = y_n}{t(x_1, \dots, x_n) = t(y_1, \dots, y_n)} RI_4$$

$$\frac{x_1 = y_1, \dots, x_n = y_n \quad \phi(x_1, \dots, x_n)}{\phi(y_1, \dots, y_n)} RI_4$$

其中 $y_1, \dots, y_n$ 对 ϕ 中的 $x_1, \dots, x_n$ 是自由的。注意我们想允许用变元 y_i ($i \leq n$) 代入变元 x_i 的某些出现而不必是全部出现。我们可以用联立代入算子的精确术语来表述 RI_4 , 以表达这一点:

$$\frac{x_1 = y_1, \dots, x_n = y_n}{t[x_1, \dots, x_n/z_1, \dots, z_n] = t[y_1, \dots, y_n/z_1, \dots, z_n]} RI_4$$

$$\frac{x_1 = y_1, \dots, x_n = y_n \quad \phi[x_1, \dots, x_n/z_1, \dots, z_n]}{\phi[y_1, \dots, y_n/z_1, \dots, z_n]} RI_4$$

例

$$\frac{x = y \quad x^2 + y^2 > 12x}{2y^2 > 12x} RI_4 \quad \frac{x = y \quad x^2 + y^2 > 12x}{x^2 + y^2 > 12y} RI_4 \quad \frac{x = y \quad x^2 + y^2 > 12x}{2y^2 > 12y} RI_4$$

以上是 RI_4 的三个合法的应用，具有三个不同的结论。

规则 RI_1 没有假设，这可能显得令人惊讶，但肯定不是不允许的。规则 RI_4 有许多假设；其结果是推导树看起来会稍微复杂一些。当然，人们可以通过一条受限制的、每次只允许一个代入的规则来获得 RI_4 的全部好处。

引理 (3.10.1 (Lemma 3.10.1)) . $\vdash I_i$, 对 $i = 1, 2, 3, 4$ 。

证明. 直接。

□

□

我们可以通过只考虑最简单的项与公式来略微减弱规则 RI_4 。

引理 (3.10.2 (Lemma 3.10.2)) . 设 L 的类型为 $\langle r_1, \dots, r_n; a_1, \dots, a_m; k \rangle$ 。如果给定规则

$$\frac{x_1 = y_1, \dots, x_{r_i} = y_{r_i} \quad P_i(x_1, \dots, x_{r_i})}{P_i(y_1, \dots, y_{r_i})} \text{ 对所有 } i \leq n$$

以及

$$\frac{x_1 = y_1, \dots, x_{a_j} = y_{a_j}}{f_j(x_1, \dots, x_{a_j}) = f_j(y_1, \dots, y_{a_j})} \text{ 对所有 } j \leq m,$$

那么规则 RI_4 是可推导的。

证明. 我们考虑一个特殊情形。设 L 有一个二元谓词符号和一个一元函数符号。

(i) 我们通过对 t 的归纳证明 $x = y \vdash t(x) = t(y)$ 。

(a) $t(x)$ 是变元或常量。直接。

(b) $t(x) = f(s(x))$ 。归纳假设: $x = y \vdash s(x) = s(y)$ 。

$$\frac{\frac{\frac{[x = y]}{f(x) = f(y)} RI_4}{\frac{\forall xy(x = y \rightarrow f(x) = f(y))}{s(x) = s(y) \rightarrow f(s(x)) = f(s(y))} \forall I \ 2 \times} \forall E \quad \frac{x = y}{s(x) = s(y)} \mathcal{D}}{f(s(x)) = f(s(y))} \rightarrow E$$

这就证明了 $x = y \vdash f(s(x)) = f(s(y))$ 。

(ii) 我们证明 $\vec{x} = \vec{y}, \phi(\vec{x}) \vdash \phi(\vec{y})$ 。

(a) ϕ 是原子的, 则 $\phi = P(t, s)$ 。 t 与 s (在这个例子中) 至多各含一个变元。所以只需考虑 $x_1 = y_1, x_2 = y_2, P(t(x_1, x_2), s(x_1, x_2)) \vdash P(t(y_1, y_2), s(y_1, y_2))$ (即 $P(t[x_1, x_2/z_1, z_2], s[x_1, x_2/z_1, z_2])$ 之类的形式)。

现在, 通过两次应用 $\rightarrow E$, 我们从

$$\frac{\frac{\frac{[x_1 = y_1] \quad [x_2 = y_2] \quad [P(x_1, x_2)]}{P(y_1, y_2)} RI_4}{x_1 = y_1 \rightarrow (x_2 = y_2 \rightarrow (P(x_1, x_2) \rightarrow P(y_1, y_2)))} \rightarrow I \ 3 \times}{\frac{\forall x_1 x_2 y_1 y_2 (x_1 = y_1 \rightarrow (x_2 = y_2 \rightarrow (P(x_1, x_2) \rightarrow P(y_1, y_2))))}{s(x_1, x_2) = s(y_1, y_2) \rightarrow (t(x_1, x_2) = t(y_1, y_2) \rightarrow (P(s_x, t_x) \rightarrow P(s_y, t_y)))} \forall I} \forall E$$

以及 (i) 的下面两个实例

$$\frac{x_1 = y_1 \quad x_2 = y_2}{s(x_1, x_2) = s(y_1, y_2)} \mathcal{D} \quad \frac{x_1 = y_1 \quad x_2 = y_2}{t(x_1, x_2) = t(y_1, y_2)} \mathcal{D}'$$

得到所需的结果 $(P(s_x, t_x) \rightarrow P(s_y, t_y))$ (记号 s_x, s_y, t_x, t_y 的含义见下):

$$\frac{\frac{s_x = s_y \rightarrow (t_x = t_y \rightarrow (P(s_x, t_x) \rightarrow P(s_y, t_y)))}{t_x = t_y \rightarrow (P(s_x, t_x) \rightarrow P(s_y, t_y))} \rightarrow E \quad s_x = s_y}{P(s_x, t_x) \rightarrow P(s_y, t_y)} \rightarrow E$$

所以

$$x_1 = y_1, x_2 = y_2 \vdash P(s_x, t_x) \rightarrow P(s_y, t_y)$$

其中

$$s_x = s(x_1, x_2), \quad s_y = s(y_1, y_2), \quad t_x = t(x_1, x_2), \quad t_y = t(y_1, y_2).$$

(b) $\phi = \sigma \rightarrow \tau$ 。归纳假设:

$$\vec{x} = \vec{y}, \sigma(\vec{y}) \vdash \sigma(\vec{x}), \quad \vec{x} = \vec{y}, \tau(\vec{x}) \vdash \tau(\vec{y}).$$

$$\frac{\frac{\frac{\vec{x} = \vec{y}}{\sigma(\vec{x})} [\sigma(\vec{y})] \mathcal{D} \quad \sigma(\vec{x}) \rightarrow \tau(\vec{x})}{\tau(\vec{x})} \rightarrow E \quad \vec{x} = \vec{y} \mathcal{D}'}{\frac{\tau(\vec{y})}{\sigma(\vec{y}) \rightarrow \tau(\vec{y})} \rightarrow I}$$

所以 $\vec{x} = \vec{y}, \sigma(\vec{x}) \rightarrow \tau(\vec{x}) \vdash \sigma(\vec{y}) \rightarrow \tau(\vec{y})$ 。

(c) $\phi = \sigma \wedge \tau$, 留给读者。

(d) $\phi = \forall z\psi(z, \vec{x})$

归纳假设: $\vec{x} = \vec{y}, \psi(z, \vec{x}) \vdash \psi(z, \vec{y})$

$$\frac{\frac{\frac{\forall z\psi(z, \vec{x})}{\psi(z, \vec{x})} \forall E \quad \vec{x} = \vec{y} \mathcal{D}}{\psi(z, \vec{y})} \forall I}{\forall z\psi(z, \vec{y})} \forall I$$

所以 $\vec{x} = \vec{y}, \forall z\psi(z, \vec{x}) \vdash \forall z\psi(z, \vec{y})$ 。

这就通过归纳建立了普遍规则。

□

□

习题

习题 (3.10.1). 证明 $\forall x(x = x), \forall xyz(x = y \wedge z = y \rightarrow x = z) \vdash I_2 \wedge I_3$ (仅用谓词逻辑)。

习题 (3.10.2). 证明 $\vdash \exists x(t = x)$ 对任何项 t 成立。解释为什么一个结构中的所有函数都是全的 (即对所有自变量都有定义); 0^{-1} 是什么?

习题 (3.10.3). 证明 $\vdash \forall z(z = x \rightarrow z = y) \rightarrow x = y$ 。

习题 (3.10.4). 证明 $\vdash \forall xyz(x \neq y \rightarrow x \neq z \vee y \neq z)$ 。

习题 (3.10.5). 证明在同一性的语言中 $I_1, I_2, I_3 \vdash I_4$ 。

习题 (3.10.6). 证明 $\forall x(x = a \vee x = b \vee x = c) \vdash \forall x\phi(x) \leftrightarrow (\phi(a) \wedge \phi(b) \wedge \phi(c))$, 其中 a, b, c 是常量。

习题 (3.10.7). 证明

(i) $\forall xy(f(x) = f(y) \rightarrow x = y), \forall xy(g(x) = g(y) \rightarrow x = y) \vdash \forall xy(f(g(x)) = f(g(y)) \rightarrow x = y)$,

(ii) $\forall y\exists x(f(x) = y), \forall y\exists x(g(x) = y) \vdash \forall y\exists x(f(g(x)) = y)$ 。

本习题表达了哪些性质?

习题 (3.10.8). 证明射影几何的下列对偶原理 (参见定义 3.7.5): 若 $\Gamma \vdash \phi$ 则也有 $\Gamma \vdash \phi^d$, 其中 Γ 是射影几何的公理集, ϕ^d 是把 ϕ 中每个原子 xIy 换成 yIx 而得到的。(提示: 检验翻译 d 对 ϕ 从 Γ 的推导的效果。)

第 4 章 完全性与应用

4.1 完全性定理 (The Completeness Theorem)

正如命题逻辑的情形那样，我们将证明「可推导性」与「语义后承」是重合的。在到达该定理之前，我们要做相当多的工作。虽然完全性定理的证明并不比（比如说）分析学中的某些证明更难，我们仍建议读者先读定理的陈述，而在初读时跳过证明，稍后回过头再看它。更有教益的做法是转向它的应用，这大概会使读者对本主题有更好的感觉。

本章的主要工具是下述引理。

引理 (4.1.1 (Model Existence Lemma, 模型存在引理)). 若 Γ 是一致的语句集，则 Γ 有模型。

一个更精细的版本如下。

引理 (4.1.2 (Lemma 4.1.2)). 设 L 的基数为 κ 。若 Γ 是一致的语句集，则 Γ 有一个基数 $\leq \kappa$ 的模型。

由引理 4.1.1 我们立即推出 Gödel 的完全性定理。

定理 (4.1.3 (Completeness Theorem, 完全性定理)). $\Gamma \vdash \phi \Leftrightarrow \Gamma \models \phi$ 。

现在我们来逐步走完完全性定理证明的全部环节。本节中我们考虑语句，除非特别指出是非闭公式。此外，「 $\vdash$ 」将代表「带同一性的谓词逻辑中的可推导性」。

正如命题逻辑的情形那样，我们必须构造一个模型，而我们手头唯一可用的东西就是那个一致的理论。这一构造是某种闵希豪森男爵 (Baron von Münchhausen) 式的把戏：我们必须把自己（更确切地说，把一个模型）从语法与证明规则的流沙中拽出来。最自然的想法是用闭项 (closed term) 来组成论域。

D. van Dalen, *Logic and Structure*, Universitext, DOI 10.1007/978-1-4471-4558-5_4, 97 ©Springer-Verlag London 2013

……由闭项组成论域，并把关系定义为该理论的原子的项（的元组）之集。基本上有两件事我们必须照管好：(i) 若理论告诉我们 $\exists x\phi(x)$ ，那么模型必须使 $\exists x\phi(x)$ 为真，因此它必须指出一个元素（在此情形下就是一个闭项 t ）使得 $\phi(t)$ 为真。这意味着理论必须对某个适当的闭项 t 证明 $\phi(t)$ 。这个问题在亨金理论（Henkin theory）中得到解决。(ii) 模型必须对语句作出判定，即对每个语句 σ 它必须或者断定 σ 、或者断定 $\neg\sigma$ 。正如命题逻辑中那样，这由极大一致的理论（maximal consistent theory）来处理。

定义 (4.1.4 (Definition 4.1.4)). (i) 一个理论 (theory) T 是满足 $T \vdash \phi \Rightarrow \phi \in T$ 的语句集（即理论对可推导性封闭）。(ii) 满足 $T = \{\phi \mid \Gamma \vdash \phi\}$ 的集合 Γ 称为理论 T 的一个公理集 (axiom set)。 Γ 的元素称为公理 (axiom)。(iii) 若对每个形如 $\exists x\phi(x)$ 的语句都存在常量 c 使得 $\exists x\phi(x) \rightarrow \phi(c) \in T$ ，则称 T 为一个亨金理论 (Henkin theory)（这样的 c 称为 $\exists x\phi(x)$ 的见证 (witness)）。

注意 $T = \{\sigma \mid \Gamma \vdash \sigma\}$ 是一个理论。因为若 $T \vdash \phi$ ，则对某些满足 $\Gamma \vdash \sigma_i$ 的 σ_i 有 $\sigma_1, \dots, \sigma_k \vdash \phi$ 。由 $\Gamma \vdash \sigma_1, \dots, \Gamma \vdash \sigma_k$ 的推导 $\mathcal{D}_1, \dots, \mathcal{D}_k$ 以及 $\sigma_1, \dots, \sigma_k \vdash \phi$ 的推导 $\mathcal{D}$ ，如所示那样就得到 $\Gamma \vdash \phi$ 的一个推导。

$$\frac{\frac{\mathcal{D}_1 \quad \mathcal{D}_2 \quad \cdots \quad \mathcal{D}_k}{\sigma_1 \quad \sigma_2 \quad \cdots \quad \sigma_k} \quad \mathcal{D}}{\phi}$$

定义 (4.1.5 (Definition 4.1.5)). 设 T 与 T' 分别是语言 L 与 L' 中的理论。(i) 若 $T \subseteq T'$ ，则 T' 是 T 的一个扩张 (extension)，(ii) 若 $T' \cap L = T$ ，则 T' 是 T 的一个保守扩张 (conservative extension)（即 T' 中一切属于语言 L 的定理都已经是 T 的定理）。

保守扩张的一例：考虑语言 L 中带 $\rightarrow, \wedge, \perp, \leftrightarrow, \neg$ 的命题逻辑 P' 。那么 2.6 节习题 2 告诉我们 P' 关于 P 保守。

我们的第一项任务是构造给定理论 T 的亨金扩张，也就是说： T 的那些是亨金理论的扩张。

定义 (4.1.6 (Definition 4.1.6)). 设 T 是语言为 L 的理论。语言 L^* 由 L 增添每个形如 $\exists x\phi(x)$ 的语句所对应的一个常量 c_ϕ 而得。 T^* 是以 $T \cup \{\exists x\phi(x) \rightarrow \phi(c_\phi) \mid \exists x\phi(x) \text{ 闭, 见证为 } c_\phi\}$ 为公理集的理论。

引理 (4.1.7 (Lemma 4.1.7)). T^* 关于 T 保守。

证明. (a) 设 $\exists x\phi(x) \rightarrow \phi(c)$ 是新公理之一。假设 $\Gamma, \exists x\phi(x) \rightarrow \phi(c) \vdash \psi$ ，其中 ψ 不含 c ，且 Γ 是语句集，其中没有一个含有常量 c 。我们分若干步证明 $\Gamma \vdash \psi$ 。

1. $\Gamma \vdash (\exists x\phi(x) \rightarrow \phi(c)) \rightarrow \psi$ 。
2. $\Gamma \vdash (\exists x\phi(x) \rightarrow \phi(y)) \rightarrow \psi$, 其中 y 是不出现在相应推导中的变元。由定理 3.8.3, 2 从 1 推出。
3. $\Gamma \vdash \forall y[(\exists x\phi(x) \rightarrow \phi(y)) \rightarrow \psi]$ 。这一 $(\forall I)$ 的应用是正确的, 因为 c 不出现在 Γ 中。
4. $\Gamma \vdash \exists y(\exists x\phi(x) \rightarrow \phi(y)) \rightarrow \psi$ (参见 3.9 节的例子)。
5. $\Gamma \vdash (\exists x\phi(x) \rightarrow \exists y\phi(y)) \rightarrow \psi$ (3.9 节习题 7)。
6. $\vdash \exists x\phi(x) \rightarrow \exists y\phi(y)$ 。
7. $\Gamma \vdash \psi$ (由 5、6)。

(b) 设对某个 $\psi \in L$ 有 $T^* \vdash \psi$ 。按可推导性的定义, $T \cup \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\} \vdash \psi$, 其中 σ_i 是形如 $\exists x\phi(x) \rightarrow \phi(c)$ 的新公理。我们对 n 归纳证明 $T \vdash \psi$ 。 $n=0$ 时已证完。设 $T \cup \{\sigma_1, \dots, \sigma_{n+1}\} \vdash \psi$ 。置 $T' = T \cup \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$, 则 $T', \sigma_{n+1} \vdash \psi$, 于是可以应用 (a)。因此 $T \cup \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\} \vdash \psi$ 。现在由归纳假设得到 $T \vdash \psi$ 。 □ □

虽然我们给 T 增添了大量的见证, 但并没有证据表明 T^* 是亨金理论, 因为丰富语言的同时我们也增添了新的存在语句 $\exists x\tau(x)$, 它们可能没有见证。为了克服这一困难, 我们把上述过程可数多次地迭代下去。

引理 (4.1.8 (Lemma 4.1.8)). 定义 $T_0 := T$; $T_{n+1} := (T_n)^*$; $T_\omega := \bigcup\{T_n \mid n \geq 0\}$ 。则 T_ω 是一个亨金理论, 且关于 T 保守。

证明. 把 T_n (相应地 T_ω) 的语言记作 L_n (相应地 L_ω)。

- (i) T_n 关于 T 保守。对 n 归纳。
- (ii) T_ω 是一个理论。设 $T_\omega \vdash \sigma$, 则对某些 $\phi_0, \dots, \phi_n \in T_\omega$ 有 $\phi_0, \dots, \phi_n \vdash \sigma$ 。对每个 $i \leq n$, $\phi_i \in T_{m_i}$ 对某个 m_i 成立。令 $m = \max\{m_i \mid i \leq n\}$ 。由于对一切 k 有 $T_k \subseteq T_{k+1}$, 我们得到 $T_{m_i} \subseteq T_m$ ($i \leq n$)。因此 $T_m \vdash \sigma$ 。 T_m (按定义) 是理论, 故 $\sigma \in T_m \subseteq T_\omega$ 。
- (iii) T_ω 是亨金理论。设 $\exists x\phi(x) \in L_\omega$, 则 $\exists x\phi(x) \in L_n$ 对某个 n 成立。按定义, 对某个 c 有 $\exists x\phi(x) \rightarrow \phi(c) \in T_{n+1}$ 。所以 $\exists x\phi(x) \rightarrow \phi(c) \in T_\omega$ 。
- (iv) T_ω 关于 T 保守。注意: 若对某个 n 有 $T_n \vdash \sigma$, 则 $T_\omega \vdash \sigma$, 再用 (i)。

□

□

作为推论我们得到: 若 T 一致, 则 T_ω 一致。因为设 T_ω 不一致, 则 $T_\omega \vdash \perp$ 。由于 T_ω 关于 T 保守 (而 $\perp \in L$), 故 $T \vdash \perp$ 。矛盾。

下一步是把 T_ω 尽可能远地扩张, 正如我们在命题逻辑 (2.5.7) 中所做的那样。我们陈述一条一般原理。

引理 (4.1.9 (Lindenbaum, 林登鲍姆引理)). 每个一致的理论都包含在一个极大一致的理论中。

证明. 我们给出 Zorn 引理的一个直接应用。设 T 一致。考虑 T 的一切一致扩张 T' 所成的集合 A , 按包含关系偏序化。断言: A 有极大元。

1. A 中的每条链, 即线性有序集, 都有上界。设 $\{T_i \mid i \in I\}$ 是一条链。则 $T' = \bigcup_i T_i$ 是 T 的一个一致扩张, 且包含所有 T_i (习题 2)。所以 T' 是一个上界。
2. 因此 A 有极大元 T_m (Zorn 引理)。
3. T_m 是 T 的极大一致扩张。我们只需证明: 若 $T_m \subseteq T'$ 且 $T' \in A$, 则 $T_m = T'$ 。但这是显然的, 因为 T_m 在 $\subseteq$ 的意义下极大。

结论: T 包含在极大一致理论 T_m 中。 □ □

注意, 一般来说 T 有许多极大一致扩张。上述存在性远非唯一 (事实上, 其存在性证明本质地使用了选择公理)。但请注意, 若语言可数, 人们可以模仿引理 2.5.7 的证明而无需 Zorn 引理。

现在我们把亨金扩张的构造与极大一致扩张结合起来。幸运的是, 亨金理论这一性质在取极大一致扩张时被保持。

引理 (4.1.10 (Lemma 4.1.10)). 亨金理论在同一语言中的扩张仍是亨金理论。

证明. 若 T' 是亨金理论 T 在同一语言中的扩张, 则对任何 ϕ 我们有 $\exists x\phi(x) \rightarrow \phi(c) \in T \Rightarrow \exists x\phi(x) \rightarrow \phi(c) \in T'$. □ □

现在我们进入主要结果的证明。

引理 (4.1.11 (Model Existence Lemma, 模型存在引理)). 若 Γ 一致, 则 Γ 有模型。

证明. 设 $T = \{\sigma \mid \Gamma \vdash \sigma\}$ 是由 Γ 给出的理论。 T 的任何模型当然也是 Γ 的模型。

设 T_m 是 T 的一个极大一致的亨金扩张 (由前面的引理它存在), 其语言为 L_m 。我们将用 T_m 自身来构造 T_m 的一个模型。在此读者应当意识到, 语言毕竟是一个集合, 即符号串的集合。于是我们将利用这个集合来搭建一个适当模型的论域。

1. $A = \{t \in L_m \mid t \text{ 是闭的}\}$ 。
2. 对每个函数符号 $\bar{f}$, 定义函数 $\hat{f}: A^k \rightarrow A$ 为 $\hat{f}(t_1, \dots, t_k) := f(t_1, \dots, t_k)$ 。
3. 对每个谓词符号 $\bar{P}$, 定义关系 $\hat{P} \subseteq A^p$ 为 $\langle t_1, \dots, t_p \rangle \in \hat{P} \Leftrightarrow T_m \vdash P(t_1, \dots, t_p)$ 。
4. 对每个常量符号 c , 定义常量 $\hat{c} := c$ 。

虽然看起来我们已经造出了所需的模型, 但还必须改进这一结果, 因为「 $=$ 」并没有被解释为真正的相等; 我们仍须把许多不相等的项等同起来。想想 $3 + 4 = 2 + 5$ 。我们只能断言如下事实。

(a) 由 $T_m \vdash t = s$ ($t, s \in A$) 定义的关系 $t \sim s$ 是一个等价关系。由引理 3.10.1, I_1, I_2, I_3 是 T_m 的定理, 故 $T_m \vdash \forall x(x = x)$, 并且

由 $\forall E$ 得 $T_m \vdash t = t$, 即 $t \sim t$ 。对称性与传递性同法可得。(b) $t_i \sim s_i$ ($i \leq p$) 且 $\langle t_1, \dots, t_p \rangle \in \hat{P} \Rightarrow \langle s_1, \dots, s_p \rangle \in \hat{P}$; 且 $t_i \sim s_i$ ($i \leq k$) $\Rightarrow \hat{f}(t_1, \dots, t_k) \sim \hat{f}(s_1, \dots, s_k)$, 对一切符号 P 与 f 成立。证明很简单: 使用 $T_m \vdash I_4$ (引理 3.10.1)。

一旦我们有了一个等价关系, 而且它关于基本关系与函数还是同余关系, 引入商结构就是自然了。

把 t 在 $\sim$ 下的等价类记作 $[t]$ 。

定义 $\mathfrak{A} := \langle A/\sim, \tilde{P}_1, \dots, \tilde{P}_n, \tilde{f}_1, \dots, \tilde{f}_m, \{\tilde{c}_i \mid i \in I\} \rangle$, 其中

$$\tilde{P}_i := \{ \langle [t_1], \dots, [t_{r_i}] \rangle \mid \langle t_1, \dots, t_{r_i} \rangle \in \hat{P}_i \},$$

$$\tilde{f}_j([t_1], \dots, [t_{a_j}]) = [\hat{f}_j(t_1, \dots, t_{a_j})], \quad \tilde{c}_i := [\hat{c}_i].$$

必须证明 $A/\sim$ 上的关系与函数是良定义的, 而这已由上面的 (b) 照管好了。

闭项过着一种双重生活。一方面它们是语法对象, 另一方面它们又是构成论域元素的材料。两件事由 $t^{\mathfrak{A}} = [t]$ 联系起来。这通过对 t 的归纳来证明。

(i) $t = c$, 则 $t^{\mathfrak{A}} = \tilde{c} = [\hat{c}] = [c] = [t]$,

(ii) $t = f(t_1, \dots, t_k)$, 则

$$t^{\mathfrak{A}} = \tilde{f}(t_1^{\mathfrak{A}}, \dots, t_k^{\mathfrak{A}}) \stackrel{\text{i.h.}}{=} \tilde{f}([t_1], \dots, [t_k]) = [\hat{f}(t_1, \dots, t_k)] = [f(t_1, \dots, t_k)].$$

进一步, 由上述结果以及 3.4 节习题 6, 我们有 $\mathfrak{A} \models \phi(t) \Leftrightarrow \mathfrak{A} \models \phi(\overline{[t]})$ 。

断言: 对 T_m 的语言 L_m 中的一切语句 ϕ 都有 $\mathfrak{A} \models \phi(t) \Leftrightarrow T_m \vdash \phi(t)$ ——顺便说, L_m 也就是 $L(\mathfrak{A})$, 因为 $A/\sim$ 的每个元素在 L_m 中都有名字。我们对 ϕ 归纳证明这一断言。

(i) ϕ 是原子式。 $\mathfrak{A} \models P(t_1, \dots, t_p) \Leftrightarrow \langle t_1^{\mathfrak{A}}, \dots, t_p^{\mathfrak{A}} \rangle \in \tilde{P} \Leftrightarrow \langle [t_1], \dots, [t_p] \rangle \in \tilde{P} \Leftrightarrow \langle t_1, \dots, t_p \rangle \in \hat{P} \Leftrightarrow T_m \vdash P(t_1, \dots, t_p)$ 。 $\phi = \perp$ 的情形是平凡的。

(ii) $\phi = \sigma \wedge \tau$ 。平凡。

(iii) $\phi = \sigma \rightarrow \tau$ 。我们回忆, 由引理 2.5.9, $T_m \vdash \sigma \rightarrow \tau \Leftrightarrow (T_m \vdash \sigma \Rightarrow T_m \vdash \tau)$ 。注意我们可以照搬这一结果, 因为它的证明只用到命题逻辑, 因而在谓词逻辑中仍然正确。

$$\mathfrak{A} \models \sigma \rightarrow \tau \Leftrightarrow (\mathfrak{A} \models \sigma \Rightarrow \mathfrak{A} \models \tau) \stackrel{\text{i.h.}}{\Leftrightarrow} (T_m \vdash \sigma \Rightarrow T_m \vdash \tau) \Leftrightarrow T_m \vdash \sigma \rightarrow \tau.$$

(iv) $\phi = \forall x \psi(x)$ 。 $\mathfrak{A} \models \forall x \psi(x) \Leftrightarrow \mathfrak{A} \not\models \exists x \neg \psi(x) \Leftrightarrow \mathfrak{A} \not\models \neg \psi(\bar{a})$ 对一切 $a \in |\mathfrak{A}| \Leftrightarrow$ 对一切 $a \in |\mathfrak{A}|$, $\mathfrak{A} \models \psi(\bar{a})$ 。设 $\mathfrak{A} \models \forall x \psi(x)$, 则特别地, 对属于 $\exists x \neg \psi(x)$ 的见证 c 有 $\mathfrak{A} \models \psi(c)$ 。由归纳假设: $T_m \vdash \psi(c)$ 。又 $T_m \vdash \exists x \neg \psi(x) \rightarrow \neg \psi(c)$, 故 $T_m \vdash \psi(c) \rightarrow \neg \exists x \neg \psi(x)$ 。因此 $T_m \vdash \forall x \psi(x)$ 。反之: $T_m \vdash \forall x \psi(x) \Rightarrow T_m \vdash \psi(t)$, 故对一切闭项 t 有 $T_m \vdash \psi(t)$, 于是由归纳假设, 对一切闭项 t 有 $\mathfrak{A} \models \psi(t)$ 。因此 $\mathfrak{A} \models \forall x \psi(x)$ 。

现在我们看到 $\mathfrak{A}$ 是 Γ 的模型, 因为 $\Gamma \subseteq T_m$ 。

□

□

上面构造出的模型有各种名称；它有时被称为**典范模型** (canonical model) 或**(闭) 项模型** ((closed) term model)。在逻辑程序设计中，任何语言的闭项之集被称为 **Herbrand 论域** (Herbrand universe/domain)，而典范模型被称为 **Herbrand 模型** (Herbrand model)。

为了估计模型的基数，我们必须计算 L_m 中闭项的数目。由于从 T_ω 走到 T_m 时我们没有改变语言，我们可以来看语言 L_ω 。下面指出在给定原语言 L 的字母表时如何得到所需的基数。我们将自由地使用选择公理，特别是以吸收律的形式（即对无穷基数有 $\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max(\kappa, \lambda)$ ）。设 L 的类型为 $\langle r_1, \dots, r_n; a_1, \dots, a_m; \kappa \rangle$ 。

1. 定义

$$\text{TERM}_0 := \{c_i \mid i \in I\} \cup \{x_j \mid j \in \mathbb{N}\}$$

$$\text{TERM}_{n+1} := \text{TERM}_n \cup \{f_j(t_1, \dots, t_{a_j}) \mid j \leq m, t_k \in \text{TERM}_n (k \leq a_j)\}.$$

则 $\text{TERM} = \bigcup \{\text{TERM}_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ (习题 5), $|\text{TERM}_0| = \max(\kappa, \aleph_0) = \mu$ 。设 $|\text{TERM}_n| = \mu$ 。则

$$|\{f_j(t_1, \dots, t_{a_j}) \mid t_1, \dots, t_{a_j} \in \text{TERM}_n\}| = |\text{TERM}_n|^{a_j} = \mu^{a_j} = \mu.$$

于是 $|\text{TERM}_{n+1}| = \mu + \mu + \dots + \mu$ ($m+1$ 项) $= \mu$ 。最后 $|\text{TERM}| = \sum_{n \in \mathbb{N}} |\text{TERM}_n| = \aleph_0 \cdot \mu = \mu$ 。

2. 定义

$$\text{FORM}_0 := \{P_i(t_1, \dots, t_{r_i}) \mid i \leq n, t_k \in \text{TERM}\} \cup \{\perp\}$$

$$\begin{aligned} \text{FORM}_{n+1} := & \text{FORM}_n \cup \{\phi \Box \psi \mid \Box \in \{\wedge, \rightarrow\}, \phi, \psi \in \text{FORM}_n\} \\ & \cup \{\forall x_i \phi \mid i \in \mathbb{N}, \phi \in \text{FORM}_n\}. \end{aligned}$$

则 $\text{FORM} = \bigcup \{\text{FORM}_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ (习题 5)。与 1 中一样可证 $|\text{FORM}| = \mu$ 。

3. 形如 $\exists x \phi(x)$ 的语句之集的基数为 μ 。显然它 $\leq \mu$ 。考虑 $A = \{\exists x_j (x_j = c_i) \mid j \in \mathbb{N}, i \in I\}$ 。显然 $|A| = \kappa \cdot \aleph_0 = \mu$ 。因此存在语句的基数为 μ 。
4. L_1 具有 L 的常量符号，再加上诸见证。由 3，常量符号之集的基数为 μ 。用 1 与 2 我们得到 L_0 有 μ 个项与 μ 个公式。对 n 归纳可知每个 L_n 都有 μ 个项与 μ 个公式。因此 L_ω 有 $\aleph_0 \cdot \mu = \mu$ 个项与公式。 L_ω 也就是 T_m 的语言。
5. L_ω 至多有 μ 个闭项。由于 L_1 有 μ 个见证， L_ω 至少有 μ 个，因而恰有 μ 个闭项。
6. 闭项之集在 $\sim$ 下至多有 μ 个等价类，所以 $\|\mathfrak{A}\| \leq \mu$ 。

所有这些合起来给出模型存在引理的加强版本。

引理 (4.1.12 (Lemma 4.1.12)). Γ 一致 $\leftrightarrow \Gamma$ 有一个基数不超过该语言基数的模型。

注意以下事实：

- 若 L 只有有限多个常量，则 L 可数。
- 若 L 有 $\kappa \geq \aleph_0$ 个常量，则 $|L| = \kappa$ 。

谓词逻辑的完全性定理提出了与命题逻辑的完全性定理相同的问题：若 ϕ 为真，我们能否有效地找到 ϕ 的一个推导？

问题在于我们可依凭的东西不多； ϕ 在一切（恰当相似类型的）结构中为真。即使（在可数语言的情形下）我们可以把自己限制在可数结构上， ϕ 在所有这些结构中为真这一事实也并未给出构造 ϕ 的推导所必需的组合信息。在现阶段这个问题超出我们的能力。对它的处理属于证明论。

在谓词逻辑的情形中，完全性定理有一些改进。例如，人们可以问：我们在模型存在引理中构造出的模型有多么复杂？这类问题的恰当框架要在递归论中寻找。不过我们可以很快地看一个简单情形。设 T 是语言可数的可判定理论，即我们有一个有效方法检验属于关系（或者等价地，我们可以对 T 的一个公理集检验 $\Gamma \vdash \phi$ ）。考虑引理 4.1.8 中引入的亨金理论 T_ω ； $\sigma \in T_\omega$ 当且仅当对某个 n 有 $\sigma \in T_n$ 。这个数 n 可以通过考察 σ 中出现的见证而从 σ 读出来。由诸见证我们也能确定涉及哪些形如 $\exists x \phi(x) \rightarrow \phi(c)$ 的公理。设 $\{\tau_1, \dots, \tau_n\}$ 是导出 σ 所需的公理之集，则 $T \cup \{\tau_1, \dots, \tau_n\} \vdash \sigma$ 。按逻辑规则，这归约为 $T \vdash \tau_1 \wedge \dots \wedge \tau_n \rightarrow \sigma$ 。由于常量 c_i 关于 T 是新的，这等价于对适当的变元 $z_1, \dots, z_k$ 有 $T \vdash \forall z_1 \dots z_k (\tau'_1 \wedge \dots \wedge \tau'_n \rightarrow \sigma')$ ，其中 $\tau'_1, \dots, \tau'_n, \sigma'$ 由代入得到。于是我们看到 $\sigma \in T_\omega$ 是可判定的。下一步是构造极大扩张 T_m 。设 $\phi_0, \phi_1, \phi_2, \dots$ 是 T_ω 的一切语句的一个枚举。我们逐步向 T_ω 添加语句。

$$\begin{array}{c}
 T_\omega \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 T_\omega \cup \{\phi_0\} \quad T_\omega \cup \{\neg\phi_0\} \\
 \vdots \quad \quad \quad \vdots \\
 \\
 \text{第0步: } T_0 = \begin{cases} T_\omega \cup \{\phi_0\}, & \text{若 } T_\omega \cup \{\phi_0\} \text{ 一致,} \\ T_\omega \cup \{\neg\phi_0\}, & \text{否则.} \end{cases} \\
 \\
 \text{第 } n+1 \text{ 步: } T_{n+1} = \begin{cases} T_n \cup \{\phi_{n+1}\}, & \text{若 } T_n \cup \{\phi_{n+1}\} \text{ 一致,} \\ T_n \cup \{\neg\phi_{n+1}\}, & \text{否则.} \end{cases}
 \end{array}$$

$T^\circ = \bigcup_n T_n$ (T° 由树中一条适当的无穷路径给出)。容易看出 T° 是极大一致的。此外， T° 是可判定的。为了检验 $\phi_n \in T^\circ$ ，我们必须检验是否有 $\phi_n \in T_n$ 或 $T_{n-1} \cup \{\phi_n\} \vdash \perp$ ，而这是可判定的。所以 T° 是可判定的。

引理 4.1.11 中构造出的模型 $\mathfrak{A}$ 因此在下述意义下也是可判定的： $\mathfrak{A}$ 的运算与关系是可判定的，这意味着 $\langle [t_1], \dots, [t_p] \rangle \in \tilde{P}$ 与 $\tilde{f}([t_1], \dots, [t_k]) = [t]$ 是可判定的。总结起来我们说，一个可判定的一致理论有一个可判定模型（把「可判定」换成「递归的」可以使这一说法更精确）。

习题

- 习题 (4.1). 1. 考虑群的语言。 $T = \{\sigma \mid \mathfrak{A} \models \sigma\}$ ，其中 $\mathfrak{A}$ 是一个固定的非平凡群。证明 T 不是亨金理论。
2. 设 $\{T_i \mid i \in I\}$ 是按包含关系线性有序的理论集。证明 $T = \bigcup \{T_i \mid i \in I\}$ 是一个理论，且扩张每个 T_i 。若每个 T_i 都一致，则 T 一致。
3. 证明： $\lambda_n \vdash \sigma \Leftrightarrow \sigma$ 在所有至少有 n 个元素的模型中成立； $\mu_n \vdash \sigma \Leftrightarrow \sigma$ 在所有至多有 n 个元素的模型中成立； $\lambda_n \wedge \mu_n \vdash \sigma \Leftrightarrow \sigma$ 在所有恰有 n 个元素的模型中成立； $\{\lambda_n \mid n \in \mathbb{N}\} \vdash \sigma \Leftrightarrow \sigma$ 在所有无穷模型中成立（ λ_n, μ_n 的定义参见 3.7 节）。
4. 证明：在带 $=$ 与两个常量符号 c_1, c_2 的语言中， $T = \{\sigma \mid \lambda_2 \vdash \sigma\} \cup \{c_1 \neq c_2\}$ 是一个亨金理论。
5. 证明 $\text{TERM} = \bigcup \{\text{TERM}_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ， $\text{FORM} = \bigcup \{\text{FORM}_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ （参见引理 2.1.5）。
6. 设 T 是语言 L 中的理论。通过增添一组新常量把 L 扩张为 L' 。令 $T' = \{\phi \in L' \mid T \vdash \phi\}$ 。证明 T' 关于 T 保守。

4.2 紧致性与 Skolem–Löwenheim (Compactness and Skolem–Löwenheim)

本节中除非另有说明，我们考虑语句。由模型存在引理我们得到下述结果。

定理 (4.2.1 (Compactness Theorem, 紧致性定理)). Γ 有模型 $\Leftrightarrow \Gamma$ 的每个有限子集 Δ 都有模型。

等价的表述是：

Γ 没有模型 $\Leftrightarrow$ 某个有限 $\Delta \subseteq \Gamma$ 没有模型。

证明. 我们考虑第二个版本。 $\Leftarrow$ ：平凡。 $\Rightarrow$ ：设 Γ 没有模型，则由模型存在引理 Γ 不一致，即 $\Gamma \vdash \perp$ 。因此存在 $\sigma_1, \dots, \sigma_n \in \Gamma$ 使得 $\sigma_1, \dots, \sigma_n \vdash \perp$ 。这表明 $\Delta = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$ 没有模型。□ □

让我们引入一点记号： $\text{Mod}(\Gamma) = \{\mathfrak{A} \mid \text{对一切 } \sigma \in \Gamma \text{ 有 } \mathfrak{A} \models \sigma\}$ 。为方便起见，我们常常把 $\mathfrak{A} \in \text{Mod}(\Gamma)$ 写成 $\mathfrak{A} \models \Gamma$ 。我们写 $\text{Mod}(\phi_1, \dots, \phi_n)$ 来代替 $\text{Mod}(\{\phi_1, \dots, \phi_n\})$ 。

一般说来 $\text{Mod}(\Gamma)$ 不是一个集合（按集合论的专门意义说： $\text{Mod}(\Gamma)$ 多半是一个真类）。我们不为此担心，因为这一记号只用作缩写。

反过来，设 $\mathcal{K}$ 是一个结构类（我们已固定了相似类型），则 $\text{Th}(\mathcal{K}) = \{\sigma \mid \text{对一切 } \mathfrak{A} \in \mathcal{K} \text{ 有 } \mathfrak{A} \models \sigma\}$ 。我们称 $\text{Th}(\mathcal{K})$ 为 $\mathcal{K}$ 的**理论** (theory)。

我们采用（3.7 节中已用过的）约定：不把同一性公理包含在集合 Γ 中；它们总是被满足的。
例

1. $\text{Mod}(\forall xy(x \leq y \wedge y \leq x \leftrightarrow x = y), \forall xyz(x \leq y \wedge y \leq z \rightarrow x \leq z))$ 是偏序集之类。
2. 设 $\mathcal{G}$ 是一切群之类。 $\text{Th}(\mathcal{G})$ 是群的理论。

我们可以考虑带上通常加法群结构的整数集，也可以考虑带上环结构的整数集，于是有两个结构 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ ，其中第一个在某种意义上只是第二个的一部分（范畴论用一个遗忘函子来表达这一点）。我们说 $\mathfrak{A}$ 是 $\mathfrak{B}$ 的**归约** (reduct)，或者说 $\mathfrak{B}$ 是 $\mathfrak{A}$ 的**膨胀** (expansion)。

一般地，我们有下述定义。

定义 (4.2.2 (Definition 4.2.2)). 若 $|\mathfrak{A}| = |\mathfrak{B}|$ ，并且 $\mathfrak{A}$ 的一切关系、函数与常量也作为 $\mathfrak{B}$ 的关系、函数与常量出现，则 $\mathfrak{A}$ 是 $\mathfrak{B}$ 的**归约** ($\mathfrak{B}$ 是 $\mathfrak{A}$ 的**膨胀**)。

记号 $(\mathfrak{A}, S_1, \dots, S_n, g_1, \dots, g_m, \{a_j \mid j \in J\})$ 是 $\mathfrak{A}$ 用所指明的附加物所作的膨胀。

在逻辑的早期（在「模型论」被引入之前），Skolem (1920) 与 Löwenheim (1915) 研究了一致理论的可能基数。下述推广由前面的结果立即得到。

定理 (4.2.3 (Downward Skolem–Löwenheim Theorem, 向下 Skolem–Löwenheim 定理)). 设 Γ 是基数为 κ 的语言中的语句集，并设 $\kappa < \lambda$ 。若 Γ 有基数 λ 的模型，则对一切满足 $\kappa \leq \kappa' < \lambda$ 的 κ' ， Γ 都有基数 κ' 的模型。

证明. 给 Γ 的语言 L 增添一组（不出现在 L 的字母表中的）新常量 $\{c_i \mid i \in I\}$ ，其基数为 κ' ，并考虑 $\Gamma' = \Gamma \cup \{c_i \neq c_j \mid i, j \in I, i \neq j\}$ 。断言： $\text{Mod}(\Gamma') \neq \emptyset$ 。

考虑 Γ 的一个基数为 λ 的模型 $\mathfrak{A}$ 。我们通过增添 κ' 个不同的常量把 $\mathfrak{A}$ 膨胀为 $\mathfrak{A}'$ （这是可能的： $|\mathfrak{A}|$ 含有一个基数为 κ' 的子集）。 $\mathfrak{A}' \in \text{Mod}(\Gamma)$ （参见习题 3），且 $\mathfrak{A}' \models c_i \neq c_j$ ($i \neq j$)。于是 $\text{Mod}(\Gamma') \neq \emptyset$ 。

Γ' 的语言的基数为 κ' 。由模型存在引理， Γ' 有基数 $\leq \kappa'$ 的模型 $\mathfrak{B}'$ ，但由公理 $c_i \neq c_j$ ，其基数也 $\geq \kappa'$ 。因此 $\mathfrak{B}'$ 的基数为 κ' 。现在取 $\mathfrak{B}'$ 在 Γ 的语言中的归约 $\mathfrak{B}$ ，则 $\mathfrak{B} \in \text{Mod}(\Gamma)$ （习题 3）。□ □

例

1. 域语言中实数理论 $\text{Th}(\mathbb{R})$ 有一个可数模型。
2. 考虑 Zermelo–Fraenkel 集合论 ZF。若 $\text{Mod}(\text{ZF}) \neq \emptyset$, 则 ZF 有一个可数模型。这一事实是 Skolem 发现的。由于其令人困惑的性质, 它被称为 **Skolem 悖论** (Skolem's paradox)。人们可以在 ZF 中证明不可数集 (例如连续统) 的存在; 那么 ZF 怎么会有可数模型呢? 答案很简单: 从外面看与从模型内部看的可数性并不相同。要建立可数性, 需要有一个到自然数的双射。显然一个模型可以贫乏到漏掉某些在模型外面确实存在的双射。

定理 (4.2.4 (Upward Skolem–Löwenheim Theorem, 向上 Skolem–Löwenheim 定理)). 设 Γ 的语言 L 的基数为 κ , 且 $\mathfrak{A} \in \text{Mod}(\Gamma)$ 的基数为 $\lambda \geq \kappa$ 。则对每个 $\mu > \lambda$, Γ 都有基数 μ 的模型。

证明. 把 μ 个新常量 c_i ($i \in I$) 添入 L , 并考虑 $\Gamma' = \Gamma \cup \{c_i \neq c_j \mid i \neq j, i, j \in I\}$ 。断言: $\text{Mod}(\Gamma') \neq \emptyset$ 。我们应用紧致性定理。设 $\Delta \subseteq \Gamma'$ 有限。设 Δ 含有涉及常量 $c_{i_0}, \dots, c_{i_k}$ 的新公理, 则 $\Delta \subseteq \Gamma \cup \{c_{i_p} \neq c_{i_q} \mid p, q \leq k\} = \Gamma_0$ 。显然 Γ_0 的每个模型都是 Δ 的模型 (习题 1(i))。

现在取 $\mathfrak{A}$ 并把它膨胀为 $\mathfrak{A}' = (\mathfrak{A}, a_1, \dots, a_k)$, 其中诸 a_i 互不相同。则显然 $\mathfrak{A}' \in \text{Mod}(\Gamma_0)$, 故 $\mathfrak{A}' \in \text{Mod}(\Delta)$ 。由紧致性定理, 存在 $\mathfrak{B}' \in \text{Mod}(\Gamma')$ 。 $\mathfrak{B}'$ 到 (语言 L 的类型的) 归约 $\mathfrak{B}$ 是 Γ 的模型。由 Γ' 中的额外公理推出 $\mathfrak{B}'$ (因而 $\mathfrak{B}$) 的基数 $\geq \mu$ 。

现在我们应用向下 Skolem–Löwenheim 定理, 得到 Γ 的基数为 μ 的模型的存在性。□ □

现在我们列出一些应用。

应用 I. PA 的非标准模型

推论 (4.2.5 (Corollary 4.2.5)). *Peano* 算术有非标准模型。

设 $\mathcal{P}$ 是一切 Peano 结构之类。置 $\text{PA} = \text{Th}(\mathcal{P})$ 。由完全性定理, $\text{PA} = \{\sigma \mid \Sigma \vdash \sigma\}$, 其中 Σ 是 3.7 节例 6 中列出的公理集。PA 有一个基数为 $\aleph_0$ 的模型 (标准模型 $\mathfrak{N}$), 因此由向上 Skolem–Löwenheim 定理, 它对每个基数 $\kappa > \aleph_0$ 都有基数为 κ 的模型。这些模型显然与 $\mathfrak{N}$ 不同构。更多的内容见第 114 页。

应用 II. 有限模型与无穷模型

引理 (4.2.6 (Lemma 4.2.6)). 若 Γ 有任意大的有限模型, 则 Γ 有一个无穷模型。

证明. 置 $\Gamma' = \Gamma \cup \{\lambda_n \mid n > 1\}$, 其中 λ_n 表达语句「至少有 n 个不同的元素」, 参见 3.7 节例 1。应用紧致性定理。设 $\Delta \subseteq \Gamma'$ 有限, 并设 λ_m 是 Δ 中指标 n 最大的语句 λ_n 。验证 $\text{Mod}(\Delta) \supseteq \text{Mod}(\Gamma \cup \{\lambda_m\})$ 。现在 Γ 有任意大的有限模型, 故 Γ 有一个至少有 m 个元素的模型 $\mathfrak{A}$, 即 $\mathfrak{A} \in \text{Mod}(\Gamma \cup \{\lambda_m\})$ 。于是 $\text{Mod}(\Delta) \neq \emptyset$ 。由紧致性 $\text{Mod}(\Gamma') \neq \emptyset$, 而由于公理 λ_m , Γ' 的模型是无穷的。因此 Γ' , 从而 Γ , 有一个无穷模型。 $\square$ $\square$

我们得到下述简单推论。

推论 (4.2.7 (Corollary 4.2.7)). 若 $\mathcal{K}$ 含有任意大的有限模型, 则在该类的语言中不存在语句集 Σ 使得 $\mathfrak{A} \in \text{Mod}(\Sigma) \Leftrightarrow \mathfrak{A}$ 有限且 $\mathfrak{A} \in \mathcal{K}$ 。

证明. 显然。 $\square$ $\square$

我们可以把这一结果转述如下: 这样的类 $\mathcal{K}$ 中的有限结构之类在一阶逻辑中不可公理化。

我们都知道, 有限性可以在含有集合变元或函数变元的语言中表达 (例如 Dedekind 的定义), 所以无法刻画有限这一概念是一阶逻辑的一个特有的缺陷。我们说有限性不是一个一阶性质 (first-order property)。

该推论适用于许多类, 例如群、环、域、偏序集与集合 (同一性结构)。

应用 III. 可公理化性与有限可公理化性

定义 (4.2.8 (Definition 4.2.8)). 若存在 (有限的) 集合 Γ 使得 $\mathcal{K} = \text{Mod}(\Gamma)$, 则结构类 $\mathcal{K}$ 是 (有限) 可公理化的 ((finitely) axiomatizable)。我们说 Γ 公理化 $\mathcal{K}$; Γ 的语句称为公理 (参见定义 4.1.4)。

偏序集、有序集、群与环这些类的公理集 Γ 的例子列在 3.7 节中。

下述事实非常有用。

引理 (4.2.9 (Lemma 4.2.9)). 若 $\mathcal{K} = \text{Mod}(\Gamma)$ 且 $\mathcal{K}$ 有限可公理化, 则 $\mathcal{K}$ 可由 Γ 的一个有限子集公理化。

证明. 设对某个有限 Δ 有 $\mathcal{K} = \text{Mod}(\Delta)$, 则 $\mathcal{K} = \text{Mod}(\sigma)$, 其中 σ 是 Δ 中一切语句的合取 (习题 4)。于是对一切 $\psi \in \Gamma$ 有 $\sigma \models \psi$, 且 $\Gamma \models \sigma$, 因此也有 $\Gamma \vdash \sigma$ 。于是存在有限多个 $\psi_1, \dots, \psi_k \in \Gamma$ 使得 $\psi_1, \dots, \psi_k \vdash \sigma$ 。断言 $\mathcal{K} = \text{Mod}(\psi_1, \dots, \psi_k)$ 。

(i) $\{\psi_1, \dots, \psi_k\} \subseteq \Gamma$, 故 $\text{Mod}(\Gamma) \subseteq \text{Mod}(\psi_1, \dots, \psi_k)$ 。

(ii) 由 $\psi_1, \dots, \psi_k \vdash \sigma$ 推出 $\text{Mod}(\psi_1, \dots, \psi_k) \subseteq \text{Mod}(\sigma)$ 。

用 (i) 与 (ii) 我们断定 $\text{Mod}(\psi_1, \dots, \psi_k) = \mathcal{K}$ 。 $\square$ $\square$

下述引理对证明不可有限公理化性的结果很有用。我们还需要一个事实。

引理 (4.2.10 (Lemma 4.2.10)). $\mathcal{K}$ 有限可公理化 $\Leftrightarrow \mathcal{K}$ 及其补 $\mathcal{K}^c$ 都可公理化。

证明. $\Rightarrow$. 设 $\mathcal{K} = \text{Mod}(\phi_1, \dots, \phi_n)$, 则 $\mathcal{K} = \text{Mod}(\phi_1 \wedge \dots \wedge \phi_n)$. $\mathfrak{A} \in \mathcal{K}^c$ ($\mathcal{K}$ 的补) $\Leftrightarrow \mathfrak{A} \not\models \phi_1 \wedge \dots \wedge \phi_n \Leftrightarrow \mathfrak{A} \models \neg(\phi_1 \wedge \dots \wedge \phi_n)$. 所以 $\mathcal{K}^c = \text{Mod}(\neg(\phi_1 \wedge \dots \wedge \phi_n))$.

$\Leftarrow$. 设 $\mathcal{K} = \text{Mod}(\Gamma)$, $\mathcal{K}^c = \text{Mod}(\Delta)$. $\mathcal{K} \cap \mathcal{K}^c = \text{Mod}(\Gamma \cup \Delta) = \emptyset$ (习题 1). 由紧致性, 存在 $\phi_1, \dots, \phi_n \in \Gamma$ 与 $\psi_1, \dots, \psi_m \in \Delta$ 使得 $\text{Mod}(\phi_1, \dots, \phi_n, \psi_1, \dots, \psi_m) = \emptyset$, 即

$$\text{Mod}(\phi_1, \dots, \phi_n) \cap \text{Mod}(\psi_1, \dots, \psi_m) = \emptyset, \quad (1)$$

$$\mathcal{K} = \text{Mod}(\Gamma) \subseteq \text{Mod}(\phi_1, \dots, \phi_n), \quad (2)$$

$$\mathcal{K}^c = \text{Mod}(\Delta) \subseteq \text{Mod}(\psi_1, \dots, \psi_m), \quad (3)$$

由 (1)、(2)、(3) 得 $\mathcal{K} = \text{Mod}(\phi_1, \dots, \phi_n)$. □ □

现在我们得到若干推论。

推论 (4.2.11 (Corollary 4.2.11)). 一切无穷集 (同一性结构) 之类可公理化, 但不可有限公理化。

证明. $\mathfrak{A}$ 无穷 $\Leftrightarrow \mathfrak{A} \in \text{Mod}(\{\lambda_n \mid n \in \mathbb{N}\})$. 所以公理集是 $\{\lambda_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. 另一方面, 有限集之类不可公理化, 因此由引理 4.2.10, 无穷集之类不可有限公理化. □ □

推论 (4.2.12 (Corollary 4.2.12)). (i) 特征 $p (> 0)$ 的域之类可有限公理化。

(ii) 特征 0 的域之类可公理化但不可有限公理化。

(iii) 正特征的域之类不可公理化。

证明. (i) 域的理论有一个有限的公理集 Δ . $\Delta \cup \{\bar{p} = 0\}$ 公理化特征 p 的域之类 $\mathcal{F}_p$ (其中 $\bar{p}$ 代表 $1 + 1 + \dots + 1$ (p 次)). (ii) $\Delta \cup \{\bar{2} \neq 0, \bar{3} \neq 0, \dots, \bar{p} \neq 0, \dots\}$ 公理化特征 0 的域之类 $\mathcal{F}_0$. 设 $\mathcal{F}_0$ 可有限公理化, 则由引理 4.2.9, $\mathcal{F}_0$ 可由 $\Gamma = \Delta \cup \{\bar{p}_1 \neq 0, \dots, \bar{p}_k \neq 0\}$ 公理化, 其中 $p_1, \dots, p_k$ 是素数 (不一定是前 k 个). 设 q 是大于一切 p_i 的素数 (Euclid). 则 $\mathbb{Z}/(q)$ (模 q 的整数) 是 Γ 的模型, 但 $\mathbb{Z}/(q)$ 不是特征 0 的域. 矛盾. (iii) 由 (ii) 与引理 4.2.10 立即得到.

□

□

推论 (4.2.13 (Corollary 4.2.13)). 一切代数闭域之类 A_c 可公理化, 但不可有限公理化。

证明. 设 $\sigma_n = \forall y_1 \dots y_n \exists x (x^n + y_1 x^{n-1} + \dots + y_{n-1} x + y_n = 0)$ 。则 $\Gamma = \Delta \cup \{\sigma_n \mid n \geq 1\}$ (Δ 如推论 4.2.12) 公理化 A_c 。为证明不可有限公理化, 把引理 4.2.9 应用于 Γ , 找出一个域, 其中某个多项式不能分解。 $\square$ $\square$

推论 (4.2.14 (Corollary 4.2.14)). 一切无挠阿贝尔群之类可公理化, 但不可有限公理化。

证明. 习题 15。 $\square$ $\square$

评注在引理 4.2.9 中我们使用了完全性定理, 而在引理 4.2.10 中使用了紧致性定理。只用紧致性定理的好处是人们完全避开了可证性这一概念。读者可能会反驳说这一好处相当人为, 因为紧致性定理是完全性定理的推论。在我们的表述中这是对的; 然而人们可以用纯模型论的手段 (使用超积, 参见 Chang–Keisler) 推导出紧致性定理, 因此在某些场合必须使用紧致性定理。目前, 在完全性定理与紧致性定理之间作选择大体上是口味或方便的问题。

作为说明, 我们将用紧致性定理给出引理 4.2.9 的一个替代证明。

我们同样有 $\text{Mod}(\Gamma) = \text{Mod}(\sigma) (*)$ 。考虑 $\Gamma' = \Gamma \cup \{\neg\sigma\}$ 。

$$\mathfrak{A} \in \text{Mod}(\Gamma') \Leftrightarrow \mathfrak{A} \in \text{Mod}(\Gamma) \text{ 且 } \mathfrak{A} \models \neg\sigma \Leftrightarrow \mathfrak{A} \in \text{Mod}(\Gamma) \text{ 且 } \mathfrak{A} \notin \text{Mod}(\sigma).$$

鉴于 (*) 我们有 $\text{Mod}(\Gamma') = \emptyset$ 。由紧致性定理, 存在 Γ' 的有限子集 Δ 使得 $\text{Mod}(\Delta) = \emptyset$ 。不妨设 $\neg\sigma \in \Delta$, 于是 $\text{Mod}(\psi_1, \dots, \psi_k, \neg\sigma) = \emptyset$ 。由此容易推出 $\text{Mod}(\psi_1, \dots, \psi_k) = \text{Mod}(\sigma) = \text{Mod}(\Gamma)$ 。

应用 IV. 给集合排序容易证明每个有限集都可以排序; 对无穷集这要难一些。下面给出一个简单的技巧。

定理 (4.2.15 (Theorem 4.2.15)). 每个无穷集都可以排序。

证明. 设 $|X| = \kappa \geq \aleph_0$ 。考虑 Γ , 即线性序的公理集 (3.7.3)。 Γ 有一个可数模型, 例如 $\mathbb{N}$ 。由向上 Skolem–Löwenheim 定理, Γ 有一个基数为 κ 的模型 $\mathfrak{A} = \langle A, < \rangle$ 。由于 X 与 A 有相同的基数, 存在双射 $f: X \rightarrow A$ 。定义 $x <_X x' := f(x) < f(x')$ 。显然 $<_X$ 是一个线性序。 $\square$ $\square$

同样地人们得到：每个无穷集都可以稠密地排序。这一技巧对一般的可公理化类都有效。

习题

习题 (4.2). 1. 证明：

- (i) $\Gamma \subseteq \Delta \Rightarrow \text{Mod}(\Delta) \subseteq \text{Mod}(\Gamma)$,
- (ii) $\mathcal{K}_1 \subseteq \mathcal{K}_2 \Rightarrow \text{Th}(\mathcal{K}_2) \subseteq \text{Th}(\mathcal{K}_1)$,
- (iii) $\text{Mod}(\Gamma \cup \Delta) = \text{Mod}(\Gamma) \cap \text{Mod}(\Delta)$,
- (iv) $\text{Th}(\mathcal{K}_1 \cup \mathcal{K}_2) = \text{Th}(\mathcal{K}_1) \cap \text{Th}(\mathcal{K}_2)$,
- (v) $\mathcal{K} \subseteq \text{Mod}(\Gamma) \Leftrightarrow \Gamma \subseteq \text{Th}(\mathcal{K})$,
- (vi) $\text{Mod}(\Gamma \cap \Delta) \supseteq \text{Mod}(\Gamma) \cup \text{Mod}(\Delta)$,
- (vii) $\text{Th}(\mathcal{K}_1 \cap \mathcal{K}_2) \supseteq \text{Th}(\mathcal{K}_1) \cup \text{Th}(\mathcal{K}_2)$.

证明在 (vi) 与 (vii) 中 $\supseteq$ 不能换成 $=$ 。

2. (i) $\Gamma \subseteq \text{Th}(\text{Mod}(\Gamma))$, (ii) $\mathcal{K} \subseteq \text{Mod}(\text{Th}(\mathcal{K}))$, (iii) $\text{Th}(\text{Mod}(\Gamma))$ 是一个以 Γ 为公理集的理论。
3. 若语言为 L 的 $\mathfrak{A}$ 是 $\mathfrak{B}$ 的归约, 则对 $\sigma \in L$ 有 $\mathfrak{A} \models \sigma \Leftrightarrow \mathfrak{B} \models \sigma$ 。
4. $\text{Mod}(\phi_1, \dots, \phi_n) = \text{Mod}(\phi_1 \wedge \dots \wedge \phi_n)$ 。
5. 对有限的子集 $\Delta \subseteq \Gamma$ 有 $\Gamma \models \phi \Rightarrow \Delta \models \phi$ 。(给出一个用完全性定理的证明, 再给出一个对 $\Gamma \cup \{\neg\phi\}$ 用紧致性的证明。)
6. 证明良序不是一个一阶概念。设 Γ 公理化良序之类。添加可数多个常量 c_i , 并证明 $\Gamma \cup \{c_{i+1} < c_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ 有模型。
7. 若 Γ 只有有限模型, 则存在 n 使得每个模型至多有 n 个元素。
8. 设 L 有二元谓词符号 P 。 $\sigma := \forall x \neg P(x, x) \wedge \forall xyz (P(x, y) \wedge P(y, z) \rightarrow P(x, z)) \wedge \forall x \exists y P(x, y)$ 。证明 $\text{Mod}(\sigma)$ 只含无穷模型。
9. 证明 $\sigma \vee \forall xy (x = y)$ 有无穷模型和一个有限模型, 但没有任意大的有限模型 (σ 如习题 8)。
10. 设 L 有一个一元函数符号。
 - (i) 写出一个语句 ϕ 使得 $\mathfrak{A} \models \phi \Leftrightarrow f^{\mathfrak{A}}$ 是满射。
 - (ii) 对单射做同样的事。
 - (iii) 对双射 (置换) 做同样的事。
 - (iv) 用 (ii) 表述一个语句 σ 使得 (a) $\mathfrak{A} \models \sigma \Rightarrow \mathfrak{A}$ 无穷, (b) 每个无穷集都可以膨胀为 σ 的模型 (Dedekind)。
 - (v) 证明每个无穷集都带有一个无不动点的置换 (参见定理 4.2.15 的证明)。
11. 证明: σ 对特征为零的域成立 $\Rightarrow$ 对某个 p , σ 对一切特征 $q > p$ 的域成立。
12. 考虑理论序列 T_i , 满足 $T_i \neq T_{i+1}$ 且 $T_i \subseteq T_{i+1}$ 。证明 $\bigcup \{T_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ 不可有限公理化。
13. 若 T_1 与 T_2 是满足 $\text{Mod}(T_1 \cup T_2) = \emptyset$ 的理论, 则存在 σ 使得 $T_1 \models \sigma$ 且 $T_2 \models \neg\sigma$ 。

习题 (4.2 (续)). 14. (i) 一个群可以排序 $\Leftrightarrow$ 每个有限生成的子群可以排序. (ii) 阿贝尔群 $\mathfrak{A}$ 可以排序 $\Leftrightarrow \mathfrak{A}$ 无挠. (提示: 考察 $L(\mathfrak{A})$ 中在 $\mathfrak{A}$ 中为真的一切闭原子.)

15. 证明推论 4.2.14.

16. 证明每个可数的有序集都可以嵌入有理数中.

17. 证明树之类不可公理化. 这里我们把树定义为一个结构 $\langle T, \leq, t \rangle$, 其中 $\leq$ 是偏序, 使得对每个 a , 其前趋组成一条有限链 $a = a_n < a_{n-1} < \cdots < a_1 < a_0 = t$. 此外, 任何两个不可比较的元素都没有共同的后继. t 称为顶 (top).

18. 一个 (带对称且非自反的 R 的) 图称为 k -可着色 (k -colorable) 的, 若我们可以用 k 种不同的颜色给顶点着色, 使得相邻顶点有不同颜色. 我们通过添加 k 个一元谓词 $C_1, \dots, C_k$ 以及下述公理来表述它:

$$\begin{aligned} \forall x \bigvee_i C_i(x), \quad \forall x \bigwedge_{i \neq j} \neg(C_i(x) \wedge C_j(x)), \\ \forall xy \bigwedge_i (C_i(x) \wedge C_i(y) \rightarrow \neg R(x, y)). \end{aligned}$$

证明: 一个图是 k -可着色的, 当且仅当它的每个有限子图是 k -可着色的 (De Bruijn-Erdős).

4.3 某些模型论 (Some Model Theory)

在模型论中人们研究模型 (结构) 的各种性质, 特别是结合其语言的特征来研究. 可以说代数是模型论的一部分; 代数的某些部分确实属于模型论, 另一些部分则只是在语言的作用可以忽略这一极限情形的意义下属于模型论. 正是语言与模型之间的相互作用使模型论引人入胜. 这里我们只讨论本主题的最开端.

在代数中人们不区分同构的结构; 对象的本性纯属偶然. 在逻辑中我们另有一个标准: 我们通过给出一个在一个结构中成立而在另一个中不成立的语句来区分两个结构. 所以, 若对一切 σ 都有 $\mathfrak{A} \models \sigma \Leftrightarrow \mathfrak{B} \models \sigma$, 则我们 (在逻辑上) 无法区分 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$.

定义 (4.3.1 (Definition 4.3.1)). (i) 若对一切 P_i 有 $\langle a_1, \dots, a_k \rangle \in P_i^{\mathfrak{A}} \Rightarrow \langle f(a_1), \dots, f(a_k) \rangle \in P_i^{\mathfrak{B}}$, 对一切 F_j 有 $f(F_j^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_p)) = F_j^{\mathfrak{B}}(f(a_1), \dots, f(a_p))$, 且对一切 c_i 有 $f(c_i^{\mathfrak{A}}) = c_i^{\mathfrak{B}}$, 则 $f: |\mathfrak{A}| \rightarrow |\mathfrak{B}|$ 是一个同态 (homomorphism). (ii) 若 f 是一个双射的同态, 且对一切 P_i 满足 $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in P_i^{\mathfrak{A}} \Leftrightarrow \langle f(a_1), \dots, f(a_n) \rangle \in P_i^{\mathfrak{B}}$, 则 f 是一个同构 (isomorphism).

若 f 是从 $\mathfrak{A}$ 到 $\mathfrak{B}$ 的同态, 我们写作 $f: \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$ 。 $\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}$ 表示「 $\mathfrak{A}$ 同构于 $\mathfrak{B}$ 」, 即存在同构 $f: \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$ 。

定义 (4.3.2 (Definition 4.3.2)). 若对 L 的一切语句 σ 都有 $\mathfrak{A} \models \sigma \Leftrightarrow \mathfrak{B} \models \sigma$, 则 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 初等等价 (*elementarily equivalent*)。

记号 $\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B}$ 。注意 $\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathfrak{A}) = \text{Th}(\mathfrak{B})$ 。

引理 (4.3.3 (Lemma 4.3.3)). $\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B} \Rightarrow \mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B}$ 。

证明. 习题 2。

□

□

定义 (4.3.4 (Definition 4.3.4)). 若 $|\mathfrak{A}| \subseteq |\mathfrak{B}|$, 且对一切 P_i, F_j 有 $P_i^{\mathfrak{B}} \cap |\mathfrak{A}|^{n_i} = P_i^{\mathfrak{A}}$, $F_j^{\mathfrak{B}} \upharpoonright |\mathfrak{A}|^{n_j} = F_j^{\mathfrak{A}}$, 并且 $c_i^{\mathfrak{A}} = c_i^{\mathfrak{B}}$ (其中 n_i, n_j 分别是 P_i, F_j 的变元个数), 则 $\mathfrak{A}$ 是 (同一类型的) $\mathfrak{B}$ 的一个子结构 (*substructure*)、子模型 (*submodel*)。

记号 $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$ 。注意, 仅仅要求 $\mathfrak{A}$ 「作为集合」含于 $\mathfrak{B}$ 是不够的; $\mathfrak{B}$ 的关系与函数必须以上面指明的特定方式成为 $\mathfrak{A}$ 上相应关系与函数的扩张。

例有理数域是实数域的子结构, 但不是有序实数域的子结构。设有理数的加法群为 $\mathfrak{A}$, 非零有理数的乘法群为 $\mathfrak{B}$ 。虽然 $|\mathfrak{B}| \subseteq |\mathfrak{A}|$, $\mathfrak{B}$ 却不是 $\mathfrak{A}$ 的子结构。众所周知的概念子群、子环、子空间都满足上述定义。

初等等价这一概念只要求 (除常量外不指涉特定元素的) 语句在两个结构中同时为真。我们可以通过考虑 $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$ 并允许指涉 $|\mathfrak{A}|$ 的元素来强化这一概念。

定义 (4.3.5 (Definition 4.3.5)). 若 $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$, 且对 L 中一切 $\phi(x_1, \dots, x_n)$ 与一切 $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{A}|$ 有 $\mathfrak{A} \models \phi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) \Leftrightarrow \mathfrak{B} \models \phi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)$, 则 $\mathfrak{A}$ 是 $\mathfrak{B}$ 的初等子结构 (*elementary substructure*) (或 $\mathfrak{B}$ 是 $\mathfrak{A}$ 的初等扩张 (*elementary extension*))。

记号 $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$ 。

我们说 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 在 $\mathfrak{A}$ 中带参数时有相同的真语句。

事实 4.3.6 $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B} \Rightarrow \mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B}$ 。

反之不成立 (参见习题 4)。

由于我们常常把 $|\mathfrak{A}|$ 的一切元素作为常量添加到 $\mathfrak{A}$ 上, 为丰富后的结构专门设一个记号是方便的: $\hat{\mathfrak{A}} = (\mathfrak{A}, |\mathfrak{A}|)$ 。

如果想要描述某个结构 $\mathfrak{A}$, 人们必须指明一切基本的关系与函数关系。这可以在属于 $\mathfrak{A}$ 的语言 $L(\mathfrak{A})$ 中进行 (顺便说, 它就是 $\hat{\mathfrak{A}}$ 的类型所对应的语言)。

定义 (4.3.7 (Definition 4.3.7)). 图 (*diagram*) $\text{Diag}(\mathfrak{A})$ 是 $L(\mathfrak{A})$ 中一切在 $\mathfrak{A}$ 中为真的闭原子及其否定的集合。正图 (*positive diagram*) $\text{Diag}^+(\mathfrak{A})$ 是 $L(\mathfrak{A})$ 中一切满足 $\mathfrak{A} \models \phi$ 的闭原子 ϕ 的集合。

例

1. $\mathfrak{A} = \langle \mathbb{N} \rangle$. $\text{Diag}(\mathfrak{A}) = \{\bar{n} = \bar{n} \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{\bar{n} \neq \bar{m} \mid n \neq m; n, m \in \mathbb{N}\}$.
2. $\mathfrak{B} = \langle \{1, 2, 3\}, < \rangle$ (自然序). $\text{Diag}(\mathfrak{B}) = \{\bar{1} = \bar{1}, \bar{2} = \bar{2}, \bar{3} = \bar{3}, \bar{1} \neq \bar{2}, \bar{1} \neq \bar{3}, \bar{2} \neq \bar{3}, \bar{2} \neq \bar{1}, \bar{3} \neq \bar{1}, \bar{3} \neq \bar{2}, \bar{1} < \bar{2}, \bar{1} < \bar{3}, \bar{2} < \bar{3}, \neg \bar{2} < \bar{1}, \neg \bar{3} < \bar{2}, \neg \bar{3} < \bar{1}, \neg \bar{1} < \bar{1}, \neg \bar{2} < \bar{2}, \neg \bar{3} < \bar{3}\}$.

图有许多用途。这里我们演示一种: 若存在从 $\mathfrak{A}$ 到 $\mathfrak{B}$ 的某个子结构的同构 f , 则我们说 $\mathfrak{A}$ 同构嵌入 (isomorphically embedded) 于 $\mathfrak{B}$ 。

引理 (4.3.8 (Lemma 4.3.8)). $\mathfrak{A}$ 同构嵌入于 $\mathfrak{B} \Leftrightarrow \hat{\mathfrak{B}}$ 是 $\text{Diag}(\mathfrak{A})$ 的一个模型。

证明. $\Rightarrow$. 设 f 是 $\mathfrak{A}$ 在 $\mathfrak{B}$ 中的一个同构嵌入, 则 $\mathfrak{A} \models P_i(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) \Leftrightarrow \mathfrak{B} \models P_i(f(a_1), \dots, f(a_n))$, 且 $\mathfrak{A} \models t(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) = s(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) \Leftrightarrow \mathfrak{B} \models t(f(a_1), \dots) = s(f(a_1), \dots)$ (参见习题 2)。通过在 $\mathfrak{B}$ 中把 $\bar{a}$ 解释为 $f(a)$ (即 $\bar{a}^{\hat{\mathfrak{B}}} = f(a)$), 我们立即看到 $\hat{\mathfrak{B}} \models \text{Diag}(\mathfrak{A})$ 。

$\Leftarrow$. 设 $\hat{\mathfrak{B}} \models \text{Diag}(\mathfrak{A})$. 定义映射 $f: |\mathfrak{A}| \rightarrow |\mathfrak{B}|$ 为 $f(a) = \bar{a}^{\hat{\mathfrak{B}}}$. 则显然 f 在关系与函数上满足定义 4.3.1 的条件 (因为它们由原子及其否定给出)。此外, 若 $a_1 \neq a_2$, 则 $\mathfrak{A} \models \neg \bar{a}_1 = \bar{a}_2$, 故 $\hat{\mathfrak{B}} \models \neg \bar{a}_1 = \bar{a}_2$. 因此 $\bar{a}_1^{\hat{\mathfrak{B}}} \neq \bar{a}_2^{\hat{\mathfrak{B}}}$, 从而 $f(a_1) \neq f(a_2)$. 这表明 f 是同构。 $\square$ $\square$

我们常常把 $\mathfrak{A}$ 与它在 $\mathfrak{B}$ 中的同构嵌入下的像等同起来, 从而可以把 $\mathfrak{A}$ 视为 $\mathfrak{B}$ 的子结构。

对于初等扩张我们有类似的判别准则。若 $\mathfrak{A} \cong \mathfrak{A}'$ 且对某个 $\mathfrak{A}'$ 有 $\mathfrak{A}' \prec \mathfrak{B}$, 则我们说 $\mathfrak{A}$ 初等嵌入 (elementarily embeddable) 于 $\mathfrak{B}$ 。同样地, 我们常常干脆写 $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$ 来表示「初等嵌入」。

引理 (4.3.9 (Lemma 4.3.9)). $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B} \Leftrightarrow \hat{\mathfrak{B}} \models \text{Th}(\hat{\mathfrak{A}})$ 。

注意 $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$ 是「在同构意义下」成立的。 $\hat{\mathfrak{B}}$ 的相似类型应当至少容许 $L(\mathfrak{A})$ 的一切常量符号所对应的常量。

证明. $\Rightarrow$. 设 $\phi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) \in \text{Th}(\hat{\mathfrak{A}})$, 则 $\mathfrak{A} \models \phi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)$, 故 $\hat{\mathfrak{B}} \models \phi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)$. 于是 $\hat{\mathfrak{B}} \models \text{Th}(\hat{\mathfrak{A}})$ 。

$\Leftarrow$ 。由引理 4.3.8, $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$ (在同构意义下)。读者现在很容易补完证明。 $\square$ $\square$

我们现在给出一些应用。

应用 I. 算术的非标准模型回忆 $\mathfrak{N} = \langle \mathbb{N}, +, \cdot, s, 0 \rangle$ 是算术的标准模型。我们知道它满足 Peano 公理 (参见 3.7 节例 6)。我们使用 3.7 节引入的缩写。

现在来构造一个非标准模型。考虑 $T = \text{Th}(\hat{\mathfrak{N}})$ 。由 Skolem–Löwenheim 定理, T 有一个不可数的模型 $\mathfrak{M}$ 。由于 $\mathfrak{M} \models \text{Th}(\hat{\mathfrak{N}})$, 由引理 4.3.9 我们得到 $\mathfrak{N} \prec \mathfrak{M}$ 。注意 $\mathfrak{N} \neq \mathfrak{M}$ (为什么?)。让我们更仔细地看看 $\mathfrak{N}$ 嵌入 $\mathfrak{M}$ 的方式。

我们注意到

$$\mathfrak{N} \models \forall xyz(x < y \wedge y < z \rightarrow x < z) \quad (1)$$

$$\mathfrak{N} \models \forall xyz(x < y \vee x = y \vee y < x) \quad (2)$$

$$\mathfrak{N} \models \forall x(\bar{0} \leq x) \quad (3)$$

$$\mathfrak{N} \models \neg \exists x(\bar{n} < x \wedge x < n + 1) \quad (4)$$

因此, 由于 $\mathfrak{N}$ 是 $\mathfrak{M}$ 的初等子结构, 对 $\mathfrak{M}$ 有 (1) 与 (2), 即 $\mathfrak{M}$ 是线性有序的。由 $\mathfrak{N} \prec \mathfrak{M}$ 与 (3) 我们断定 $\bar{0}$ 是 $\mathfrak{M}$ 的第一个元素。此外, (4) 结合 $\mathfrak{N} \prec \mathfrak{M}$ 告诉我们, 在「标准自然数」之间没有 $\mathfrak{M}$ 的元素。

结果我们看到 $\mathfrak{N}$ 是 $\mathfrak{M}$ 的一个初始段:

$$\underbrace{0 < 1 < 2 < 3 < \cdots}_{\text{标准数}} \quad \underbrace{\cdots \cdots \cdots}_{\text{非标准数}}$$

评注重要的是要意识到 (1)–(4) 不仅在标准模型中为真, 甚至在 PA 中可证。这意味着它们不仅在 $\mathfrak{N}$ 的初等扩张中成立, 而且在一切 Peano 结构中成立。人们付出的代价是必须实际在 PA 中证明 (1)–(4), 这比仅仅在 $\mathfrak{N}$ 中确立其有效性要麻烦。然而, 任何能给出这些简单性质的非形式证明的人都会发现, 把这些证明在我们的自然演绎系统中形式化不过是又一步 (乏味, 但不困难)。逐步的证明在习题 27、28 中给出梗概。

于是, $|\mathfrak{M}| - |\mathfrak{N}|$ 的一切元素, 即非标准数, 都排在标准数之后。由于 $\mathfrak{M}$ 不可数, 至少存在一个非标准数 a 。注意对一切 n 有 $n < a$, 所以 $\mathfrak{M}$ 有一个非阿基米德序 (回忆 $n = 1 + 1 + \cdots + 1$ (n 次))。

我们看到标准数的后继 $S(n)$ ($= n + 1$) 是标准的。此外 $\mathfrak{N} \models \forall x(x \neq \bar{0} \rightarrow \exists y(y + \bar{1} = x))$, 故由 $\mathfrak{N} \prec \mathfrak{M}$ 也有 $\mathfrak{M} \models \forall x(x \neq \bar{0} \rightarrow \exists y(y + \bar{1} = x))$, 即 $\mathfrak{M}$ 中每个不同于零的数都有一个 (唯一的) 前趋。由于 a 非标准, 它不等于零, 因此它有前趋, 设为 a_1 。由于标准数的后继是标准的, a_1 是非标准的。我们可以无限次地重复这个过程, 从而得到无穷下降

序列 $a > a_1 > a_2 > a_3 > \dots$ 的非标准数。结论： $\mathfrak{M}$ 不是良序的。

然而， $\mathfrak{M}$ 的非空可定义子集确实有最小元。因为这样的集合形如 $\{b \mid \mathfrak{M} \models \phi(\bar{b})\}$ ，其中 $\phi \in L(\mathfrak{M})$ ，而我们知道 $\mathfrak{N} \models \exists x \phi(x) \rightarrow \exists x (\phi(x) \wedge \forall y (\phi(y) \rightarrow x \leq y))$ 。这个语句在 $\mathfrak{M}$ 中也成立，它告诉我们 $\{b \mid \mathfrak{M} \models \phi(\bar{b})\}$ 若非空则有最小元。

上述构造不仅给出了一个非标准 Peano 结构（参见推论 4.2.5），还给出了真算术（true arithmetic）的一个非标准模型，即它是标准模型中一切真语句的模型。此外，它是一个初等扩张。作为 $\mathfrak{N}$ 的初等扩张的那些 PA 非标准模型是最容易处理的，因为标准模型中的事实都能搬过去。对于一般的非标准模型，人们也已确立相当多的性质。这里我们处理其中两个。

定理 (4.3.10 (Theorem 4.3.10)). 非标准模型中标准数之集不可定义。

证明. 设有 PA 语言中的 $\phi(x)$ 使得： $\mathfrak{M} \models \phi(\bar{a}) \Leftrightarrow$ 「 a 是标准自然数」，则 $\neg\phi(x)$ 定义了非标准数。由于 PA 证明最小数原理，我们有 $\mathfrak{M} \models \exists x (\neg\phi(x) \wedge \forall y < x \phi(y))$ ，即存在最小的非标准数。然而，正如我们在上面看到的，情况并非如此。所以不存在这样的定义。 $\square$ $\square$

一个简单的推论如下。

引理 (4.3.11 (Overspill Lemma, 溢出引理)). 若非标准模型中 $\phi(\bar{n})$ 对无穷多个有限数 n 成立，则 $\phi(\bar{a})$ 至少对一个无穷数 a 成立。

证明. 设对任何无穷数 a 都没有 $\phi(\bar{a})$ 成立，则 $\exists y (x < y \wedge \phi(y))$ 在该模型中定义了标准自然数之集。这与前一结果矛盾。 $\square$ $\square$

我们构造模型的技术产生了 Peano 算术的各种非标准模型。在现阶段我们没有办法判定 PA 的一切模型是否初等等价。这个问题的答案由 Gödel 的不完全性定理给出，它断言存在语句 γ 使得 $\text{PA} \not\models \gamma$ 且 $\text{PA} \not\models \neg\gamma$ 。PA 的不完全性已由 Paris–Kirby–Harrington、Kripke 等人用颇为不同的手段重新确立。结果我们现在有了属于「正常数学」的 γ 的实例，而 Gödel 的 γ 虽然纯属算术，却可以说是有点人为的，参见 Barwise, *Handbook of Mathematical Logic*, D8。PA 有一个可判定的（递归的）模型，即标准模型。然而这是唯一的一个。由 Tennenbaum 定理，PA 的一切非标准模型都是不可判定的（非递归的）。

应用 II. 非标准实数与上面的应用类似, 我们可以为实数系统引入非标准模型。我们使用有序域 R (实数域) 的语言, 为方便起见我们对绝对值函数使用函数符号 $||$ 。由 Skolem–Löwenheim 定理, $\text{Th}(\hat{R})$ 有一个模型 *R , 其基数大于 R 的基数。应用引理 4.3.9 我们看到 $R \prec ^*R$, 故 *R 是一个有序域, 包含标准实数。由于基数上的理由, 存在元素 $a \in |^*R| - |R|$ 。对元素 a 有两种可能:

- (i) 对一切 $r \in |R|$ 有 $|a| > |r|$,
- (ii) 存在 $r \in |R|$ 使得 $|a| < r$ 。

在第二种情形, $\{u \in |R| \mid u < |a|\}$ 是有界的非空集, 因此有上确界 s (在 R 中)。由于 $|a|$ 是非标准数, 在 s 与 $|a|$ 之间没有标准数。由通常的代数, 在 0 与 $||a| - s|$ 之间没有标准数。因此 $||a| - s|^{-1}$ 大于一切标准数。所以在情形 (ii) 中也存在大于一切标准数的非标准数。满足上述条件 (i) 的元素称为**无穷的** (infinite), 满足 (ii) 的元素称为**有限的** (finite) (注意标准数是有限的)。

现在列出若干事实, 把 (相当简单的) 证明留给读者。

1. *R 有一个非阿基米德序。
2. 存在数 a 使得对一切正的标准 r 有 $0 < |a| < r$ 。我们把这样的数 (包括 0) 称为**无穷小** (infinitesimal)。
3. a 是无穷小 $\Leftrightarrow a^{-1}$ 是无穷的, 其中 $a \neq 0$ 。
4. 对每个非标准的有限数 a , 存在唯一的数 $\text{st}(a)$ 使得 $a - \text{st}(a)$ 是无穷小。

无穷小可以用于 Leibniz 传统中的初等微积分。我们将给出几个例子。考虑 R 的一个膨胀 R' , 它带有一个关于 N 的谓词与一个函数 v 。设 $^*R'$ 是相应的非标准模型, 使得 $R' \prec ^*R'$ 。我们其实同时考虑了两个扩张。 N 含于 R' 中, 即由特殊的谓词 N 挑出。因此 N 与 R' 一起被扩张为 *N 。如所预期, *N 是 N 的初等扩张 (参见习题 14)。因此我们可以安全地按传统方式处理实数与自然数。特别地, 在 $^*R'$ 中我们也有无穷自然数可用。我们希望 v 是一个序列, 即我们只关心 v 在自然数变元处的值。收敛、极限等概念可以取自分析学。

我们将使用微积分的记号。读者可以试着给出正确的表述。下面是一个例子: $\exists m \forall n > m (|v_n - v_m| < \epsilon)$ 代表 $\exists x (N(x) \wedge \forall y (N(y) \wedge y > x \rightarrow |v(y) - v(x)| < \epsilon))$ 。严格说来我们应当把自然数上的量词相对化 (参见 3.5.12), 但使用几类变元更为方便。

5. 序列 v (或 (v_n)) 在 R' 中收敛, 当且仅当对一切无穷自然数 n, m , $|v_n - v_m|$ 是无穷小。

证明. (v_n) 在 R' 中收敛, 是指 $R' \models \forall \epsilon > 0 \exists n \forall m > n (|v_n - v_m| < \epsilon)$ 。设 (v_n) 收敛。对 $\epsilon > 0$ 选取 $n(\epsilon) \in |R'|$ 使得 $R' \models \forall m > n(\epsilon) (|v_n - v_m| < \epsilon)$ 。则也有 $*R' \models \forall m > n(\epsilon) (|v_n - v_m| < \epsilon)$ 。特别地, 若 m, m' 是无穷的, 则对一切 ϵ 有 $m, m' > n(\epsilon)$ 。因此对一切 ϵ 有 $|v_m - v_{m'}| < 2\epsilon$ 。这意味着 $|v_m - v_{m'}|$ 是无穷小。反之, 若对一切无穷的 n, m , $|v_n - v_m|$ 是无穷小, 则 $*R \models \forall m > n (|v_n - v_m| < \epsilon)$, 其中 n 无穷而 ϵ 是标准正数。于是对每个标准的 $\epsilon > 0$ 有 $*R' \models \exists n \forall m > n (|v_n - v_m| < \epsilon)$ 。现在, 由于 $R' \prec *R'$, 对 $\epsilon > 0$ 有 $R' \models \exists n \forall m > n (|v_n - v_m| < \epsilon)$, 故 $R' \models \forall \epsilon > 0 \exists n \forall m > n (|v_n - v_m| < \epsilon)$ 。因此 (v_n) 收敛。 $\square$ $\square$

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = a \Leftrightarrow$ 对无穷的 n , $|a - v_n|$ 是无穷小。

证明. 与 5 类似。 $\square$ $\square$

我们只能触及「非标准分析」的表层。详尽的处理参见例如 Robinson (1965)、Stroyan 与 Luxemburg (1976)。

现在我们可以加强 Skolem–Löwenheim 定理。

定理 (4.3.12 (Downward Skolem–Löwenheim, 向下 Skolem–Löwenheim)). 设 $\mathfrak{A}$ 的语言 L 的基数为 κ , 并设 $\mathfrak{A}$ 的基数为 $\lambda \geq \kappa$ 。则存在基数为 κ 的结构 $\mathfrak{B}$ 使得 $\mathfrak{B} \prec \mathfrak{A}$ 。

证明. 参见推论 4.4.11。 $\square$ $\square$

定理 (4.3.13 (Upward Skolem–Löwenheim, 向上 Skolem–Löwenheim)). 设 $\mathfrak{A}$ 的语言 L 的基数为 κ , 并设 $\mathfrak{A}$ 的基数为 $\lambda \geq \kappa$ 。则对每个 $\mu > \lambda$ 存在基数为 μ 的结构 $\mathfrak{B}$ 使得 $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$ 。

证明. 把旧的向上 Skolem–Löwenheim 定理应用于 $\text{Th}(\hat{\mathfrak{A}})$ 。 $\square$ $\square$

在完全性证明中我们使用了极大一致的理论。在模型论中它们被称为**完全理论** (complete theory)。通常这一概念是相对于公理集来定义的。

定义 (4.3.14 (Definition 4.3.14)). 语言 L 中以 Γ 为公理的理论称为**完全的** (complete), 若对 L 中每个语句 σ , 或者 $\Gamma \vdash \sigma$ 、或者 $\Gamma \vdash \neg \sigma$ 。

完全理论可以说没有留下任何未决的问题, 但它并不先验地限制模型之类。从前数学家们试图为算术这样的基本理论找出能 (在同构意义下) 确定唯一模型的公理, 即给出公理集 Γ 使得 $\mathfrak{A}, \mathfrak{B} \in \text{Mod}(\Gamma) \Rightarrow \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}$ 。Skolem–Löwenheim 定理教给我们, 这是 (除了有限情形之外) 达不到的。然而有一个重要的概念。

定义 (4.3.15 (Definition 4.3.15)). 设 κ 是一个基数。若一个理论至少有一个基数为 κ 的模型, 且它的任何两个基数为 κ 的模型都同构, 则它是 κ -范畴的 (κ -categorical)。

某个基数上的范畴性并不像人们可能以为的那样罕见。我们列出一些例子。

1. 无穷集（同一性结构）的理论对一切无穷 κ 都是 κ -范畴的。

证明. 显然, 因为这里「同构」意味着「基数相同」。

□

□

2. 无端点的稠密有序集的理论是 $\aleph_0$ -范畴的。

证明. 参见任何一本集合论教科书。该定理是 Cantor 用所谓的往返法 (back-and-forth method) 证明的。

□

□

3. 可除无挠阿贝尔群的理论对 $\kappa > \aleph_0$ 是 κ -范畴的。

证明. 验证可除无挠阿贝尔群是有理数域上的向量空间。利用同一域上维数相同的向量空间同构这一事实。

□

□

4. (固定特征的) 代数闭域的理论对 $\kappa > \aleph_0$ 是 κ -范畴的。

证明. 利用 Steinitz 定理: 特征相同且不可数超越次数相同的两个代数闭域同构。 □ □

对于可数语言, 范畴性与完全性之间的联系由下述定理给出。

定理 (4.3.16 (Vaught's Theorem, Vaught 定理)). 若 T 没有有限模型, 且对某个不小于 L 的基数的 κ 是 κ -范畴的, 则 T 完全。

证明. 设 T 不完全。则存在 σ 使得 $T \not\models \sigma$ 且 $T \not\models \neg\sigma$ 。由模型存在引理, 存在 $\mathfrak{A}, \mathfrak{B} \in \text{Mod}(T)$ 使得 $\mathfrak{A} \models \sigma$ 且 $\mathfrak{B} \models \neg\sigma$ 。由于 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 都是无穷的, 我们可以应用 Skolem–Löwenheim 定理 (向上或向下), 从而得到基数为 κ 的 $\mathfrak{A}'$ 与 $\mathfrak{B}'$, 使得 $\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{A}'$ 且 $\mathfrak{B} \equiv \mathfrak{B}'$ 。但此时 $\mathfrak{A}' \cong \mathfrak{B}'$, 因此 $\mathfrak{A}' \equiv \mathfrak{B}'$, 故 $\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B}$ 。这与 $\mathfrak{A} \models \sigma$ 及 $\mathfrak{B} \models \neg\sigma$ 矛盾。 □ □

作为推论我们看到下述理论都是完全的:

1. 无穷集的理论;
2. 无端点的稠密有序集的理论;
3. 可除无挠阿贝尔群的理论;
4. 固定特征的代数闭域的理论。

最后一个事实的一个推论曾被称为 **Lefschetz 原理** (Lefschetz's principle): 若一个域的一阶语言中的语句 σ 对复数成立, 则它对一切特征为零的代数闭域成立。

这意味着关于特征 0 的代数闭域的一个「代数」定理 σ ，可以通过为复数这一特殊情形设计一个（分析的、拓扑的……）证明而得到。

可判定性我们在第 2 章中看到，有一个有效方法检验一个命题是否可证——借助真值表技术，因为「真 = 可证」。

若能对谓词逻辑有这样一个方法，那该多好。然而 Church 已经证明，对一般的谓词逻辑不存在这样的方法（如果人们把「有效的」等同于「递归的」）。但可能有、而且确实有一些特殊的理论是可判定的。对可判定性的技术性研究属于递归论。这里我们将给出一些非形式的考虑。

若语言为 L 的 T 有一个可判定的公理集 Γ ，则有一个有效方法枚举 T 的一切定理。这样的枚举可以这样得到：

- (a) 作出 T 的一切公理的有效列表 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \dots$ （这是可能的，因为 Γ 可判定），以及 L 的一切公式的列表 $\phi_1, \phi_2, \dots$ 。
- (b) 写出一切大小为 1 的推导，使用 σ_1, ϕ_1 ，至多消去 σ_1 ；写出一切大小为 2 的推导，使用 $\sigma_1, \sigma_2, \phi_1, \phi_2$ ，至多消去 σ_1, σ_2 ； $\vdots$ ；写出一切大小为 n 的推导，使用 $\sigma_1, \dots, \sigma_n, \phi_1, \dots, \phi_n$ ，至多消去 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ ； $\vdots$

每次我们只得到有限多个定理，而每个定理最终都会被导出。这一过程显然是有效的（尽管并不高效）。

我们现在注意下述事实。

引理 (4.3.17 (Lemma 4.3.17)). 若 Γ 与 Γ^c (Γ 的补) 都有效可枚举，则 Γ 可判定。

证明. 同时生成 Γ 与 Γ^c 的列表。在有限多步内我们要么在 Γ 的列表中找到 σ 、要么在 Γ^c 的列表中找到 σ 。所以对每个 σ 我们都能在有限多步内判定是否有 $\sigma \in \Gamma$ 。 $\square$ $\square$

作为推论我们得到下一个定理。

定理 (4.3.18 (Theorem 4.3.18)). 若 T 有效可公理化且完全，则 T 可判定。

证明. 由于 T 完全，对每个 σ 我们有 $\Gamma \vdash \sigma$ 或 $\Gamma \vdash \neg \sigma$ （其中 Γ 公理化 T ）。所以 $\sigma \in T^c \Leftrightarrow \Gamma \not\vdash \sigma \Leftrightarrow \Gamma \vdash \neg \sigma$ 。由上面的梗概推出 T 与 T^c 都有效可枚举。由引理 T 可判定。 $\square$ $\square$

应用下述理论是可判定的：

1. 无穷集的理论；
2. 无端点的稠密有序集的理论；
3. 可除无挠阿贝尔群的理论；
4. 固定特征的代数闭域的理论。

证明. 参见 Vaught 定理 (4.3.16) 的推论。有效枚举留给读者 (最简单的情形当然是一个有限可公理化的理论, 例如 (1)、(2))。 $\square$ $\square$

最后我们将通过给出下述引理的一个非标准证明, 来展示非标准方法的又一个应用。

引理 (4.3.19 (König's Lemma, König 引理)). 一棵无穷的有限分叉树有一条无穷路径。

一棵有限分叉树, 或**扇** (fan), 具有性质: 每个节点只有有限多个直接后继 (「零个后继」也包括在内)。由 König 引理通过取逆否命题得到扇定理 (它其实是最先被发现的)。

定理 (4.3.20 (Theorem 4.3.20)). 若在扇中一切路径都是有限的, 则路径的长度有界。

注意, 若人们把树视为拓扑空间 (带其典范拓扑, 基本开集「就是」节点), 则 König 引理就是 Bolzano–Weierstrass 定理, 而扇定理陈述的是紧致性。

我们现在给出 König 引理的一个非标准证明。设 T 是扇, 并设 T^* 是 T 的一个真初等扩张 (使用定理 4.3.13)。

- (1) 关系「... 是 ... 的直接后继」可以在偏序语言中表达: $x <_i y := x < y \wedge \forall z(x \leq z \leq y \rightarrow x = z \vee y = z)$, 其中照常 $x < y$ 代表 $x \leq y \wedge x \neq y$ 。
- (2) 若 a 是标准的, 则它在 T^* 中的直接后继也是标准的。由于 T 有限分叉, 我们可以指出 $a_1, \dots, a_n$ 使得 $T \models \forall x(x <_i \bar{a} \leftrightarrow \bigvee_{1 \leq k \leq n} \bar{a}_k = x)$ 。由 $T \prec T^*$ 我们也有 $T^* \models \forall x(x <_i \bar{a} \leftrightarrow \bigvee_{1 \leq k \leq n} \bar{a}_k = x)$, 所以若 b 是 T^* 中 a 的直接后继, 则对某个 $k \leq n$ 有 $b = a_k$, 即 b 是标准的。注意在 T 中没有后继的节点在 T^* 中也没有后继, 因为 $T \models \forall x(x \leq \bar{a} \leftrightarrow x = \bar{a}) \Leftrightarrow T^* \models \forall x(x \leq \bar{a} \leftrightarrow x = \bar{a})$ 。

- (3) 在 T 中, 一个节点的后继要么是该节点的直接后继, 要么是某个直接后继的后继, 即

$$T \models \forall xy(x < y \rightarrow \exists z(x \leq z <_i y)). \quad (*)$$

情况确实如此, 因为对满足 $a < b$ 的节点 a, b , b 必定出现在 a 的一切前趋所成的有限链中。于是设 $a = a_n < a_{n-1} < \dots < a_i = b < a_{i-1} < \dots$, 则 $a \leq a_{i+1} <_i b$ 。

由于所要的性质由一阶语句 (*) 表达, (3) 对 T^* 也成立。

(4) 设 a^* 是 T^* 的一个非标准元素。我们断言 $P = \{a \in |T| \mid a^* < a\}$ 是一条无穷路径 (即一条链)。(译注: 原书此处有一幅示意图, 画出 T^* 中位于非标准元 a^* 之下的这条无穷链 P ; 该图系纯图形、原书未加任何标注, 本译本不重绘, 内容已由下面的 (i)(ii) 完整给出。)

(i) P 是线性有序的, 因为 $T \models \forall xyz(x \leq y \wedge x \leq z \rightarrow y \leq z \vee z \leq y)$, 于是对任何 $p, q \in P \subseteq |T^*|$ 有 $p \leq q$ 或 $q \leq p$ 。

(ii) 设 P 有限, 其最后元素为 b , 则 b 在 T^* 中有后继, 因而有直接后继, 它是 a^* 的一个前趋。由 (2) 这个直接后继属于 P 。矛盾。因此 P 无穷。

这表明 T 有一条无穷路径。 □

量词消去 (Quantifier Elimination) 有些理论具有这样一种令人愉快的性质: 它们允许把公式归约为一种特别简单的形式, 即其中不出现任何量词的形式。我们不去建立一般的量词消去理论, 而是用一个简单情形来演示这一程序: 无端点的稠密序理论 $\mathcal{DO}$, 参见定义 3.7.3(ii); 「无端点」被表述为「 $\forall x \exists yz(y < x \wedge x < z)$ 」。

设 $FV(\phi) = \{y_1, \dots, y_n\}$, 其中一切变元都确实出现在 ϕ 中。用标准方法我们得到 ϕ 的一个前束范式 ϕ' , 使得 $\phi' := Q_1 x_1 Q_2 x_2 \cdots Q_m x_m \psi(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n)$, 其中每个 Q_i 是量词 $\forall, \exists$ 之一。我们将从最内层的量词开始消去量词。

考虑 $Q_m = \exists$ 的情形。我们把 ψ 化为析取范式 $\bigvee_j \psi_j$, 其中每个 ψ_j 是原子及其否定的合取。首先我们注意, 原子的否定可以借助原子消去, 因为 $\mathcal{DO} \vdash \neg z = z' \leftrightarrow (z < z' \vee z' < z)$ 且 $\mathcal{DO} \vdash \neg z < z' \leftrightarrow (z = z' \vee z' < z)$ 。所以我们可以假定诸 ψ_j 只含原子。由通常的谓词逻辑, 我们可以把 $\exists x_m \bigvee_j \psi_j$ 替换为等价的公式 $\bigvee_j \exists x_m \psi_j$ 。

记号在本例的余下部分, 我们将用 $\sigma \overset{*}{\leftrightarrow} \tau$ 作为 $\mathcal{DO} \vdash \sigma \leftrightarrow \tau$ 的缩写。

我们刚才看到, 只需考虑形如 $\exists x_m \bigwedge_p \sigma_p$ 的公式, 其中每个 σ_p 是原子式。对合取项作一番系统的考察就会告诉我们该怎么做。

- (1) 若 x_m 不出现在 σ_p 中, 我们可以把量词删去 (参见定理 3.5.2)。
- (2) 否则, 收集一切含 x_m 的原子并重新组合这些原子, 使得

$$\sigma_p \overset{*}{\leftrightarrow} \bigwedge_i x_m < u_i \wedge \bigwedge_j v_j < x_m \wedge \bigwedge_k w_k = x_m \wedge \chi,$$

其中 χ 不含 x_m 。把这个公式缩写为 $\tau \wedge \chi$ 。由谓词逻辑我们有 $\exists x_m (\tau \wedge \chi) \overset{*}{\leftrightarrow} \exists x_m \tau \wedge \chi$ (参见定理 3.5.3)。由于我们想要消去 $\exists x_m$, 只需考虑 $\exists x_m \tau$ 。

现在问题已归结为记账。记住我们处理的是线性序, 我们将利用 τ 所提供的关于 u_i, v_j, w_k 相对于 x_m 的位置的信息。

$$(2a) \tau := \bigwedge_i x_m < u_i \wedge \bigwedge_j v_j < x_m \wedge \bigwedge_k w_k = x_m.$$

则 $\exists x_m \tau \overset{*}{\leftrightarrow} \tau'$, 其中 $\tau' := \bigwedge_i w_0 < u_i \wedge \bigwedge_j v_j < w_0 \wedge \bigwedge_k w_0 = w_k$ (w_0 是诸 w_k 中的第一个变元)。该等价性由模型论论证立即得出 (即 $\mathcal{DO} \models \exists x_m \tau \leftrightarrow \tau'$)。

$$(2b) \tau := \bigwedge_i x_m < u_i \wedge \bigwedge_j v_j < x_m.$$

现在 $\mathcal{DO}$ 的性质是关键。注意 $\exists x_m (\bigwedge_i x_m < \bar{a}_i \wedge \bigwedge_j \bar{b}_j < x_m)$ 在稠密有序集中成立, 当且仅当一切 a_i 都位于诸 b_j 的右边。于是 (由完全性) 得到

$$\exists x_m \tau \overset{*}{\leftrightarrow} \bigwedge_{i,j} v_j < u_i.$$

$$(2c) \tau := \bigwedge_i x_m < u_i \wedge \bigwedge_k w_k = x_m.$$

$$\text{则 } \exists x_m \tau \overset{*}{\leftrightarrow} \bigwedge_i w_0 < u_i \wedge \bigwedge_k w_0 = w_k.$$

$$(2d) \tau := \bigwedge_j v_j < x_m \wedge \bigwedge_k w_k = x_m. \text{ 参见 (2c).}$$

$$(2e) \tau := \bigwedge_i x_m < u_i.$$

注意 $\exists x_m \tau$ 在一切无左端点的有序集中成立。因此我们有 $\exists x_m \tau \overset{*}{\leftrightarrow} \top$, 因为我们是在 $\mathcal{DO}$ 中工作。

$$(2f) \tau := \bigwedge_j v_j < x_m. \text{ 参见 (2e).}$$

$$(2g) \tau := \bigwedge_k w_k = x_m.$$

$$\text{则 } \exists x_m \tau \overset{*}{\leftrightarrow} \bigwedge_k w_0 = w_k.$$

评注

- (i) 情形 (2b)、(2e) 与 (2f) 本质地使用了 $\mathcal{DO}$ 。
- (ii) 常常可以引入捷径, 例如当某个 (不同于 x_m 的) 变元出现在两个大合取项中时, 我们有 $\exists x_m \tau \overset{*}{\leftrightarrow} \perp$ 。

若最内层的量词是全称量词, 我们通过 $\forall x_m \phi \leftrightarrow \neg \exists x_m \neg \phi$ 把它归约为存在量词。现在如何逐个消去量词就清楚了。

例

$$\begin{aligned}
& \exists xy(x < y \wedge \exists z(x < z \wedge z < y \wedge \forall u(u \neq z \rightarrow u < y \vee u = x))) \\
& \xleftrightarrow{*} \exists xyz \forall u [x < y \wedge x < z \wedge z < y \wedge (u = z \vee u < y \vee u = x)] \\
& \xleftrightarrow{*} \exists xyz \neg \exists u [\neg x < y \vee \neg x < z \vee \neg z < y \vee (\neg u = z \wedge \neg u < y \wedge \neg u = x)] \\
& \xleftrightarrow{*} \exists xyz \neg \exists u [x = y \vee y < x \vee x = z \vee z < x \vee z = y \vee y < z \\
& \quad \vee ((u < z \vee z < u) \wedge (u = y \vee y < u) \wedge (u < x \vee x < u))] \\
& \xleftrightarrow{*} \exists xyz \neg \exists u [x = y \vee y < x \vee x = z \vee z < x \vee z = y \vee y < z \\
& \quad \vee (u < z \wedge u = y \wedge u < x) \vee (u < z \wedge u = y \wedge x < u) \\
& \quad \vee (u < z \wedge y < u \wedge u < x) \vee (u < z \wedge y < u \wedge x < u) \\
& \quad \vee (z < u \wedge u = y \wedge u < x) \vee (z < u \wedge u = y \wedge x < u) \\
& \quad \vee (z < u \wedge y < u \wedge u < x) \vee (z < u \wedge y < u \wedge x < u)] \\
& \xleftrightarrow{*} \exists xyz \neg [x = y \vee y < x \vee x = z \vee z < x \vee z = y \vee y < z \\
& \quad \vee \exists u(u < z \wedge u = y \wedge u < x) \vee \exists u(u < z \wedge u = y \wedge x < u) \vee \dots \\
& \quad \vee \exists u(z < u \wedge y < u \wedge x < u)] \\
& \xleftrightarrow{*} \exists xyz \neg [x = y \vee \dots \vee y < z \vee (y < z \wedge y < x) \vee (y < z \wedge x < y) \\
& \quad \vee (y < z \wedge y < x) \vee (y < z \wedge x < z) \vee (z < y \wedge y < x) \\
& \quad \vee (z < y \wedge x < y) \vee (z < x \wedge y < x) \vee \top] \\
& \xleftrightarrow{*} \exists xyz(\neg \top) \\
& \xleftrightarrow{*} \perp.
\end{aligned}$$

显然，上述关于无端点稠密序理论的量词消去为该理论的可判定性提供了另一个证明。因为若 ϕ 是语句，则 ϕ 等价于一个开语句 ϕ' 。给定 $\mathcal{DO}$ 的语言，显然 ϕ' 等价于 $\top$ 或 $\perp$ 。于是我们有一个判定 $\mathcal{DO} \vdash \phi$ 的算法。注意我们得到的更多： $\mathcal{DO}$ 是完全的，因为 $\mathcal{DO} \vdash \phi \leftrightarrow \perp$ 或 $\mathcal{DO} \vdash \phi \leftrightarrow \top$ ，所以 $\mathcal{DO} \vdash \neg \phi$ 或 $\mathcal{DO} \vdash \phi$ 。

一般我们不能指望量词消去有那么多收获：例如代数闭域的理论容许量词消去，但它并不完全（因为特征没有事先固定）；开语句可能含有既不可证也不可驳的原子，例如 $7 = 12$ 、 $23 = 0$ 。

由量词消去的存在性我们可以推出某个由 Abraham Robinson 引入、在代数应用中已表明十分重要的模型论性质（参见 *Handbook of Mathematical Logic*, A_4 ）。

定义 (4.3.21 (Definition 4.3.21)). 若对 $\mathfrak{A}, \mathfrak{B} \in \text{Mod}(T)$ 有 $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B} \Rightarrow \mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$ ，则理论 T 是模型完全的 (*model complete*)。

现在我们可以立即得到下述结果。

定理 (4.3.22 (Theorem 4.3.22)). 若 T 容许量词消去，则 T 模型完全。

证明. 设 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 是 T 的模型, 且 $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$. 我们必须证明 $\mathfrak{A} \models \phi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) \Leftrightarrow \mathfrak{B} \models \phi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)$ 对一切 $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{A}|$ 成立, 其中 $\text{FV}(\phi) = \{x_1, \dots, x_n\}$.

由于 T 容许量词消去, 存在无量词的 $\psi(x_1, \dots, x_n)$ 使得 $T \vdash \phi \leftrightarrow \psi$. 因此只需对无量词的 ψ 证明 $\mathfrak{A} \models \psi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) \Leftrightarrow \mathfrak{B} \models \psi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)$. 一个简单的归纳即可建立这一等价性. $\square$ $\square$

有些理论 T 有一个特殊的模型, 它在同构意义下含于 T 的每个模型之中. 我们称这样的模型为 T 的**素模型** (prime model).

例

- (i) 有理数构成无端点稠密序理论的素模型;
- (ii) 有理数域是特征为零的域理论的素模型;
- (iii) 算术的标准模型是 Peano 算术的素模型。

定理 (4.3.23 (Theorem 4.3.23)). 带素模型的模型完全理论是完全的。

证明. 留给读者. $\square$ $\square$

习题

习题 (4.3). 1. 设 $\mathfrak{A} = \langle A, \leq \rangle$ 是偏序集. 证明 $\text{Diag}^+(\mathfrak{A}) \cup \{\bar{a} \neq \bar{b} \mid a \neq b, a, b \in |\mathfrak{A}|\} \cup \{\forall xy(x \leq y \vee y \leq x)\}$ 有模型。(提示: 使用紧致性。) 由此断定每个偏序集都可以通过扩张其序而被线性排序。

2. 若 $f: \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}$ 且 $\text{FV}(\phi) = \{x_1, \dots, x_n\}$, 证明 $\mathfrak{A} \models \phi[\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n/x_1, \dots, x_n] \Leftrightarrow \mathfrak{B} \models \phi[f(a_1), \dots, f(a_n)/x_1, \dots, x_n]$. 特别地, $\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B}$.

3. 设 $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$. 若 ϕ 是前束范式且只含全称 (存在) 量词, 则称 ϕ 是**全称的** (universal) (存在的 (existential)).

(i) 证明: 对全称语句 ϕ , $\mathfrak{B} \models \phi \Rightarrow \mathfrak{A} \models \phi$.

(ii) 证明: 对存在语句 ϕ , $\mathfrak{A} \models \phi \Rightarrow \mathfrak{B} \models \phi$.

(应用: 群子结构是群. 这是人们为群使用相似类型 $\langle -, 2, 1; 1 \rangle$ 而非 $\langle -, 2; 0 \rangle$ 或 $\langle -, 2; 1 \rangle$ 的原因之一, 有些作者则不然。)

4. 设 $\mathfrak{A} = \langle \mathbb{N}, < \rangle$, $\mathfrak{B} = \langle \mathbb{N} - \{0\}, < \rangle$. 证明: (i) $\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}$; (ii) $\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B}$; (iii) $\mathfrak{B} \subseteq \mathfrak{A}$; (iv) 不是 $\mathfrak{B} \prec \mathfrak{A}$.

5. (Tarski). 设 $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$. 证明 $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B} \Leftrightarrow$ 对一切 $\phi \in L$ 与 $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{A}|$, $\mathfrak{B} \models \exists y \phi(y, \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) \Rightarrow$ 存在元素 $a \in |\mathfrak{A}|$ 使得 $\mathfrak{B} \models \phi(a, \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)$, 其中 $\text{FV}(\phi(y, \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)) = \{y\}$. 提示: 对 $\Leftarrow$ 证明 (i) 对 $t \in L$ 有 $t^{\mathfrak{A}}(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) = t^{\mathfrak{B}}(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)$,

- (ii) 对 ϕ 归纳证明 $\mathfrak{A} \models \phi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) \Leftrightarrow \mathfrak{B} \models \phi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)$ ($\phi \in L$) (只用 $\vee, \neg, \exists$)。
6. 算术非标准模型的另一个构造: 给算术语言 L 添加一个新常量 c 。证明 $\Gamma = \text{Th}(\hat{\mathfrak{N}}) \cup \{c > \bar{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ 有模型 $\mathfrak{M}$ 。证明 $\mathfrak{M} \not\approx \mathfrak{N}$ 。 $\mathfrak{M}$ 可以是可数的吗?
7. 考虑整数环 $\mathbb{Z}$ 。证明存在 $\mathfrak{A}$ 使得 $\mathbb{Z} \prec \mathfrak{A}$ 且 $\mathbb{Z} \not\approx \mathfrak{A}$ (整数的非标准模型)。证明 $\mathfrak{A}$ 有一个「无穷素数」 p_∞ 。设 (p_∞) 是 $\mathfrak{A}$ 中由 p_∞ 生成的主理想。证明 $\mathfrak{A}/(p_\infty)$ 是一个域 F 。(提示: 考察 $\forall x(\lceil x \text{ 不在 } (p_\infty) \text{ 中} \rceil \rightarrow \exists yz(xy = 1 + zp_\infty))$, 给出正确的表述并使用初等等价。) F 的特征是什么? (这给出了从整数出发构造有理数的一个非标准做法: 考虑素域。)
8. 用算术的非标准模型证明「良序」不是一个一阶概念。
9. 用实数的非标准模型证明「阿基米德有序域」不是一个一阶概念。
10. 考虑带常量 c_i ($i \in \mathbb{N}$) 的同一性语言, $\Gamma = \{I_1, I_2, I_3\} \cup \{c_i \neq c_j \mid i, j \in \mathbb{N}, i \neq j\}$ 。证明 Γ 的理论对 $k > \aleph_0$ 是 k -范畴的, 但不是 $\aleph_0$ -范畴的。
11. 证明 Vaught 定理中「没有有限模型」这一条件是必要的 (考察同一性理论)。
12. 设 $X \subseteq |\mathfrak{A}|$ 。定义 $X_0 = X \cup C$, 其中 C 是 $\mathfrak{A}$ 的常量之集, $X_{n+1} = X_n \cup \{f(a_1, \dots, a_m) \mid f \text{ 是 } \mathfrak{A} \text{ 中的函数}, a_1, \dots, a_m \in X_n\}$, $X_\omega = \bigcup \{X_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 。证明 $\mathfrak{B} = \langle X_\omega, R_1 \cap X_\omega^{r_1}, \dots, R_n \cap X_\omega^{r_n}, f_1 \upharpoonright X_\omega^{a_1}, \dots, f_m \upharpoonright X_\omega^{a_m}, \{c_i \mid i \in I\} \rangle$ 是 $\mathfrak{A}$ 的子结构。我们说 $\mathfrak{B}$ 是由 X 生成的子结构。证明 $\mathfrak{B}$ 是 $\mathfrak{A}$ 的包含 X 的最小子结构; $\mathfrak{B}$ 也可以刻画为一切包含 X 的子结构的交。
13. 设 $*R$ 是 $\text{Th}(R)$ 的非标准模型。证明 st (参见第 116 页) 是从有限数之环到 R 的同态。它的核是什么?
14. 考虑 $\mathfrak{N}' = \langle R, N, <, +, \cdot, -, ^{-1}, 0, 1 \rangle$, 其中 N 是自然数之集。 $L(\mathfrak{N}')$ 有一个谓词符号 N , 而且我们可以 (把自己限制于 $+$ 与 $\cdot$) 通过把公式相对化到 N 来恢复算术 (参见定义 3.5.12)。设 $\mathfrak{N}' \prec * \mathfrak{N}' = \langle *R, *N, \dots \rangle$ 。证明 $\mathfrak{N} = \langle N, <, +, \cdot, 0, 1 \rangle \prec \langle *N, <, +, \cdot, 0, 1 \rangle = * \mathfrak{N}$ (提示: 对每个 $\phi \in L(\mathfrak{N})$ 考虑相对化的 $\phi^N \in L(\mathfrak{N}')$)。
15. 证明任何 Peano 结构都以 $\mathfrak{N}$ 为子结构。
16. 设 L 是不带同一性且至少有一个常量的语言。设 $\sigma = \exists x_1 \dots x_n \phi(x_1, \dots, x_n)$ 且 $\Sigma_\sigma = \{\phi(t_1, \dots, t_n) \mid t_i \text{ 在 } L \text{ 中闭}\}$, 其中 ϕ 无量词。
- (i) $\models \sigma \Leftrightarrow$ 每个 $\mathfrak{A}$ 都是 Σ_σ 中至少一个语句的模型。(提示: 对每个 $\mathfrak{A}$, 考察由 $\emptyset$ 生成的子结构。)
- (ii) 把 Σ_σ 视为命题集。证明对每个 (命题逻辑意义下的) 赋值 v , 存在模型 $\mathfrak{A}$ 使得对一切 $\phi(t_1, \dots, t_n) \in \Sigma_\sigma$ 有 $\llbracket \phi(t_1, \dots, t_n) \rrbracket_v = \llbracket \phi(t_1, \dots, t_n) \rrbracket_{\mathfrak{A}}$ 。

- (iii) 证明对某个 m 有 $\vdash \sigma \Leftrightarrow \vdash \bigvee_{i=1}^m \phi(t_1^i, \dots, t_n^i)$ (提示: 使用 2.5 节习题 9)。
17. 设 $\mathfrak{A}, \mathfrak{B} \in \text{Mod}(T)$ 且 $\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B}$ 。证明 $\text{Diag}(\mathfrak{A}) \cup \text{Diag}(\mathfrak{B}) \cup T$ 一致 (使用紧致性定理)。由此断定存在 T 的一个模型, $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 都能同构嵌入其中。
18. 考虑类型为 $\langle 1; -; 0 \rangle$ 且带一个可数一元关系的结构之类 $\mathcal{K}$ 。证明 $\mathcal{K}$ 中任何基数相同 ($\kappa > \aleph_0$) 的 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 都同构。证明 $T = \text{Th}(\mathcal{K})$ 对任何 $\kappa \geq \aleph_0$ 都不是 κ -范畴的。
19. 考虑以 λ_n ($n \in \mathbb{N}$) 为公理的同一性理论 T 。 T 在哪些基数上是范畴的? 证明 T 完全且可判定。把结果与习题 10 作比较。
20. 证明无端点的稠密序理论在连续统的基数上不是范畴的。
21. 考虑结构 $\mathfrak{A} = \langle \mathbb{R}, <, f \rangle$, 其中 $<$ 是自然序, 而 f 是一元函数。设 L 是相应的语言。证明 L 中不存在语句 σ 使得 $\mathfrak{A} \models \sigma \Leftrightarrow$ 对一切 $r \in \mathbb{R}$ 有 $f(r) > 0$ 。(提示: 考虑同构 $x \mapsto x + k$ 。)
22. 设 $\mathfrak{A} = \langle A, \sim \rangle$, 其中 $\sim$ 是有可数多个等价类、且每个类都无穷的等价关系。证明 $\text{Th}(\mathfrak{A})$ 是 $\aleph_0$ -范畴的。公理化 $\text{Th}(\mathfrak{A})$ 。存在有限公理化吗? $\text{Th}(\mathfrak{A})$ 对 $\kappa > \aleph_0$ 是 κ -范畴的吗?
23. 设 L 是带一个一元函数符号 f 的语言。找出一个语句 τ_n , 它说「 f 有一个长度为 n 的圈」, 即 $\mathfrak{A} \models \tau_n \Leftrightarrow$ 存在 $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{A}|$ 使得 $f^{\mathfrak{A}}(a_i) = a_{i+1}$ ($i < n$) 且 $f^{\mathfrak{A}}(a_n) = a_1$ 。考虑以公理集 $\{\beta, \neg\tau_1, \neg\tau_2, \neg\tau_3, \dots, \neg\tau_n, \dots\}$ ($n \in \omega$) 为公理的理论 T , 其中 β 表达「 f 是双射」。证明 T 对 $\kappa > \aleph_0$ 是 κ -范畴的。(提示: 考察模型 $\mathfrak{A}$ 中的划分 $\{(f^{\mathfrak{A}})^i(a) \mid i \in \omega\}$ 。) T 是 $\aleph_0$ -范畴的吗? 证明 T 完全且可判定。 T 可有限公理化吗?
24. 置 $T_{\forall} = \{\sigma \mid T \vdash \sigma \text{ 且 } \sigma \text{ 是全称的}\}$ 。证明 $T_{\forall}$ 公理化 T 的一切模型的子结构所成的理论。注意其中一个方面由习题 3 推出。对另一方面: 设 $\mathfrak{A}$ 是 $T_{\forall}$ 的模型, 考虑 $\text{Diag}(\mathfrak{A}) \cup T$ 。使用紧致性。
25. 若 $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$ 且 $\mathfrak{B} \in \text{Mod}(T)$ 蕴涵 $\mathfrak{A} \in \text{Mod}(T)$, 则我们说理论 T 在子结构下保持 (*preserved under substructures*)。(Los-Tarski) 证明 T 在子结构下保持, 当且仅当 T 可由全称语句公理化 (使用习题 24)。
26. 设 $\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B}$, 证明存在 $\mathfrak{C}$ 使得 $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{C}$ 、 $\mathfrak{B} \prec \mathfrak{C}$ (在同构意义下)。提示: 设 $\hat{\mathfrak{B}}$ 的新常量之集与 $\hat{\mathfrak{A}}$ 的新常量之集不相交。证明 $\text{Th}(\hat{\mathfrak{A}}) \cup \text{Th}(\hat{\mathfrak{B}})$ 有模型。
27. 证明由 $x < y := \exists u(y = x + Su)$ 定义的序 $<$ 在 Peano 算术中可证传递, 即 $\text{PA} \vdash \forall xyz(x < y \wedge y < z \rightarrow x < z)$ 。
28. 证明: (i) $\text{PA} \vdash \forall x(0 \leq x)$ (对 x 归纳), (ii) $\text{PA} \vdash \forall x(x = 0 \vee \exists y(x = Sy))$ (对 x 归纳), (iii) $\text{PA} \vdash \forall xy(x + y = y + x)$,

(iv) $PA \vdash \forall y(x < y \rightarrow Sx \leq y)$ (对 y 归纳), (v) $PA \vdash \forall xy(x < y \vee x = y \vee y < x)$ (对 x 归纳, $x = 0$ 的情形简单, 对从 x 到 Sx 的步骤使用 (iv)), (vi) $PA \vdash \forall y \neg \exists x(y < x \wedge x < Sy)$ (与 (iv) 比较)。

29. (i) 证明同一性「带无穷论域」的理论 I_∞ (参见 4.1 节习题 3 或上面的习题 19) 容许量词消去。(ii) 证明 I_∞ 有素模型。

4.4 Skolem 函数, 或如何丰富你的语言 (Skolem Functions or How to Enrich Your Language)

在数学论证中人们常常遇到这样的段落:「... 存在一个 x 使得 $\phi(x)$ 成立。取这样的元素 a , 于是我们看到 ...」。用我们的逻辑来说, 这相当于: 每当某个满足特定条件的元素的存在性被确立后, 就引入一个常量。问题在于: 这样做是否本质地加强了理论? 精确地表述: 设 $T \vdash \exists x\phi(x)$ 。引入一个(新)常量 a , 并把 T 换成 $T' = T \cup \{\phi(a)\}$ 。问: T' 关于 T 保守吗, 即对不含 a 的 ψ 是否有 $T' \vdash \psi \Rightarrow T \vdash \psi$? 我们在亨金理论的语境中处理过类似的问题 (4.1 节), 所以我们可以利用那里得到的经验。

定理 (4.4.1 (Theorem 4.4.1)). 设 T 是语言为 L 的理论, 使得 $T \vdash \exists x\phi(x)$, 其中 $FV(\phi) = \{x\}$, 并设 c 是不出现在 L 中的常量。则 $T \cup \{\phi(c)\}$ 关于 T 保守。

证明. 由引理 4.1.7, $T' = T \cup \{\exists x\phi(x) \rightarrow \phi(c)\}$ 关于 T 保守。若 $\psi \in L$ 且 $T' \cup \{\phi(c)\} \vdash \psi$, 则 $T' \cup \{\exists x\phi(x)\} \vdash \psi$, 即 $T' \vdash \exists x\phi(x) \rightarrow \psi$ 。由于 T' 关于 T 保守, 我们有 $T \vdash \exists x\phi(x) \rightarrow \psi$ 。使用 $T \vdash \exists x\phi(x)$, 我们得到 $T \vdash \psi$ 。(另一个证明参见习题 6。) $\square$ $\square$

上述只是非常常见的做法的一个特例; 若人们在证明一个定理的过程中确立了「对每个 x 存在 y 使得 $\phi(x, y)$ 」, 那么引入一个辅助函数 f 为每个 x 挑选一个 y , 使得对每个 x 有 $\phi(x, f(x))$, 是方便的。这一技巧通常要援引选择公理。在这种情况下我们可以提出同样的问题: 若 $T \vdash \forall x \exists y \phi(x, y)$, 引入一个函数符号 f 并把 T 换成 $T' = T \cup \{\forall x \phi(x, f(x))\}$ 。问: T' 关于 T 保守吗? 通过引入起选择函数作用的额外函数符号来丰富语言的想法可追溯到 Skolem。

定义 (4.4.2 (Definition 4.4.2)). 设 ϕ 是语言 L 的公式, $FV(\phi) = \{x_1, \dots, x_n, y\}$ 。给 ϕ 联系一个 n 元函数符号 f_ϕ , 称为 ϕ 的 **Skolem 函数 (符号)** (Skolem function (symbol))。语句

$$\forall x_1 \cdots x_n (\exists y \phi(x_1, \dots, x_n, y) \rightarrow \phi(x_1, \dots, x_n, f_\phi(x_1, \dots, x_n)))$$

称为 ϕ 的 **Skolem 公理** (Skolem axiom)。

注意 4.1 节的见证是 Skolem 函数的一个特例 (取 $n = 0$): f_ϕ 是一个常量。

定义 (4.4.3 (Definition 4.4.3)). 若 T 是语言为 L 的理论, 则 $T^{sk} = T \cup \{\sigma \mid \sigma \text{ 是 } L \text{ 中某个公式的 Skolem 公理}\}$ 是 T 的 **Skolem 扩张** (Skolem extension), 其语言 L^{sk} 通过加入 L 的一切 Skolem 函数而扩张 L 。若 $\mathfrak{A}$ 的类型是 L 的类型, 而 $\mathfrak{A}^{sk}$ 是 $\mathfrak{A}$ 的、类型为 L^{sk} 的膨胀, 使得对 L 的一切 Skolem 公理 σ 有 $\mathfrak{A}^{sk} \models \sigma$, 且 $|\mathfrak{A}| = |\mathfrak{A}^{sk}|$, 则称 $\mathfrak{A}^{sk}$ 是 $\mathfrak{A}$ 的一个 **Skolem 膨胀** (Skolem expansion)。

Skolem 函数符号在 $\mathfrak{A}^{sk}$ 中的解释称为一个 **Skolem 函数** (Skolem function)。

注意 Skolem 膨胀含有无穷多个函数, 因此它是对我们的结构概念的一个轻微扩张。引理 4.1.7 的类似物如下。

定理 (4.4.4 (Theorem 4.4.4)). (i) T^{sk} 关于 T 保守。 (ii) 每个 $\mathfrak{A} \in \text{Mod}(T)$ 都有一个 Skolem 膨胀 $\mathfrak{A}^{sk} \in \text{Mod}(T^{sk})$ 。

证明. 我们先证 (ii)。只考虑 $\text{FV}(\phi) = \{x_1, \dots, x_n, y\}$ ($n \geq 1$) 的公式的情形。 $n = 0$ 的情形类似但更简单, 它需要在 $\mathfrak{A}$ 中引入新常量 (参见习题 6)。设 $\mathfrak{A} \in \text{Mod}(T)$, $\phi \in L$, $\text{FV}(\phi) = \{x_1, \dots, x_n, y\}$ 。我们要在 $\mathfrak{A}$ 中为 ϕ 找一个 Skolem 函数。

定义 $V_{a_1, \dots, a_n} = \{b \in |\mathfrak{A}| \mid \mathfrak{A} \models \phi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n, \bar{b})\}$ 。对集合 $\{V_{a_1, \dots, a_n} \mid V_{a_1, \dots, a_n} \neq \emptyset\}$ 应用 AC: 存在选择函数 F 使得 $F(V_{a_1, \dots, a_n}) \in V_{a_1, \dots, a_n}$ 。定义 Skolem 函数为

$$F_\phi(a_1, \dots, a_n) = \begin{cases} F(V_{a_1, \dots, a_n}), & \text{若 } V_{a_1, \dots, a_n} \neq \emptyset, \\ e, & \text{否则, 其中 } e \in |\mathfrak{A}|. \end{cases}$$

现在是一桩例行事务: 验证确实有

$$\mathfrak{A}^{sk} \models \forall x_1 \dots x_n (\exists y \phi(x_1, \dots, x_n, y) \rightarrow \phi(x_1, \dots, x_n, f_\phi(x_1, \dots, x_n))),$$

其中 $F_\phi = f_\phi^{\mathfrak{A}^{sk}}$, 而 $\mathfrak{A}^{sk}$ 是 $\mathfrak{A}$ 带上一切 Skolem 函数 F_ϕ (包括「Skolem 常量」, 即见证) 的膨胀。(i) 由 (ii) 立即得到: 设 $T \not\models \psi$ ($\psi \in L$), 则存在 $\mathfrak{A}$ 使得 $\mathfrak{A} \not\models \psi$ 。由于 $\psi \in L$, 我们也有 $\mathfrak{A}^{sk} \not\models \psi$ (参见 4.2 节习题 3), 因此 $T^{sk} \not\models \psi$ 。 $\square$ $\square$

评注 (对定理 4.4.4 而言) 没有必要用一切 Skolem 函数符号来扩张 L 。我们可以只对 L 的某个给定公式集 S 添加 Skolem 函数符号。此时我们谈 T 关于 S 的 Skolem 扩张 (若 $S = \{\phi\}$, 则关于 ϕ 的 Skolem 扩张)。

下述推论确认了我们可以在数学论证的过程中引入 Skolem 函数, 而无需本质地加强理论。

推论 (4.4.5 (Corollary 4.4.5)). 若 $T \vdash \forall x_1 \dots x_n \exists y \phi(x_1, \dots, x_n, y)$, 其中 $\text{FV}(\phi) = \{x_1, \dots, x_n, y\}$, 则 $T' = T \cup \{\forall x_1 \dots x_n \phi(x_1, \dots, x_n, f_\phi(x_1, \dots, x_n))\}$ 关于 T 保守。

证明. 注意

$$\begin{aligned} T'' &= T \cup \{\forall x_1 \dots x_n (\exists y \phi(x_1, \dots, x_n, y) \rightarrow \phi(x_1, \dots, x_n, f_\phi(x_1, \dots, x_n)))\} \\ &\vdash \forall x_1 \dots x_n \phi(x_1, \dots, x_n, f_\phi(x_1, \dots, x_n)). \end{aligned}$$

所以 $T' \vdash \psi \Rightarrow T'' \vdash \psi$. 现在应用定理 4.4.4. □ □

引入理论 T 的 Skolem 扩张导致形如 $\forall x_1 \dots x_n \exists y$ 的前束中的存在量词被「消去」。对前束范式迭代这一过程, 最终导致一切存在量词都被消去。

膨胀模型中的 Skolem 函数绝不是唯一的。然而, 若 $\mathfrak{A} \models \forall x_1 \dots x_n \exists y \phi(x_1, \dots, x_n, y)$, 则 ϕ 的 Skolem 函数是唯一确定的; 我们甚至有 $\mathfrak{A}^{sk} \models \forall x_1 \dots x_n y (\phi(x_1, \dots, x_n, y) \leftrightarrow y = f_\phi(x_1, \dots, x_n))$ 。我们说 ϕ 在 $\mathfrak{A}^{sk}$ 中定义 (defines) 了函数 F_ϕ , 而 $\forall x_1 \dots x_n y (\phi(x_1, \dots, x_n, y) \leftrightarrow y = f_\phi(x_1, \dots, x_n))$ 称为 F_ϕ 在 $\mathfrak{A}^{sk}$ 中的定义 (definition)。

我们有理由期望, 就 Skolem 函数而言, $\forall \exists!$ 组合会比 $\forall \exists$ 组合给出更好的结果。下述定理告诉我们, 我们得到的远不只是一个保守扩张的结果。

定理 (4.4.6 (Theorem 4.4.6)). 设 $T \vdash \forall x_1 \dots x_n \exists! y \phi(x_1, \dots, x_n, y)$, 其中 $\text{FV}(\phi) = \{x_1, \dots, x_n, y\}$, 并设 f 是不出现在 T 或 ϕ 中的 n 元符号。则 $T^+ = T \cup \{\forall x_1 \dots x_n y (\phi(x_1, \dots, x_n, y) \leftrightarrow y = f(x_1, \dots, x_n))\}$ 关于 T 保守。

此外, 存在从 $L^+ = L \cup \{f\}$ 到 L 的翻译 $\tau \rightarrow \tau^0$, 使得

$$(1) T^+ \vdash \tau \leftrightarrow \tau^0, \quad (2) T^+ \vdash \tau \Leftrightarrow T \vdash \tau^0, \quad (3) \tau = \tau^0 \text{ 对 } \tau \in L.$$

证明. (i) 我们将证明 f 的作用恰如一个 Skolem 函数; 事实上 T^+ 等价于推论 4.4.5 的理论 T' (取 f 为 f_ϕ)。

(a) $T^+ \vdash \forall x_1 \dots x_n \phi(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n))$ 。因为 $T^+ \vdash \forall x_1 \dots x_n \exists y \phi(x_1, \dots, x_n, y)$ 且 $T^+ \vdash \forall x_1 \dots x_n y (\phi(x_1, \dots, x_n, y) \leftrightarrow y = f(x_1, \dots, x_n))$ 。现在一个涉及 RI_4 的自然演绎练习给出 (a)。因此 $T' \subseteq T^+$ (用推论 4.4.5 的记号)。

(b)

$$\begin{aligned} &y = f(x_1, \dots, x_n), \forall x_1 \dots x_n \phi(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n)) \vdash \phi(x_1, \dots, x_n, y), \\ &\phi(x_1, \dots, x_n, y), \forall x_1 \dots x_n \phi(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n)), \forall x_1 \dots x_n \exists! y \phi(x_1, \dots, x_n, y) \\ &\vdash y = f(x_1, \dots, x_n), \end{aligned}$$

故 $T' \vdash y = f(x_1, \dots, x_n) \rightarrow \phi(x_1, \dots, x_n, y)$ 且 $T' \vdash \phi(x_1, \dots, x_n, y) \rightarrow y = f(x_1, \dots, x_n)$ 。因此 $T' \vdash \forall x_1 \dots x_n y (\phi(x_1, \dots, x_n, y) \leftrightarrow y = f(x_1, \dots, x_n))$ 。

所以 $T^+ \subseteq T'$, 从而 $T' = T^+$ 。现在由推论 4.4.5, T^+ 关于 T 保守。(ii) 翻译背后的想法是把 $f(-)$ 的出现替换为一个新变元并消去 f 。设 $\tau \in L^+$, 并设 $f(-)$ 是 L^+ 中的一个项, 其任何子项中都不含 f 。则 $\vdash \tau(\dots, f(-), \dots) \leftrightarrow \exists y(y = f(-) \wedge \tau(\dots, y, \dots))$, 其中 y 不出现在 τ 中, 且 $T^+ \vdash \tau(\dots, f(-), \dots) \leftrightarrow \exists y(\phi(-, y) \wedge \tau(\dots, y, \dots))$ 。右端比 τ 少出现一次 f 。迭代这一程序便得到所需的不含 f 的公式 τ^0 。读者可以补出 τ^0 的精确归纳定义的细节; 注意只需考虑原子的 τ (翻译显然可以扩张到一切公式)。提示: 定义类似项与原子的「 f -深度」的东西。由上述对 τ^0 的描述立即推出 $T^+ \vdash \tau \leftrightarrow \tau^0$ 。现在 (2) 由 (i) 与 (1) 推出。最后 (3) 是显然的。□ □

作为一个特例我们得到函数的显式定义。

推论 (4.4.7 (Corollary 4.4.7)). 设 $FV(t) = \{x_1, \dots, x_n\}$ 且 $f \notin L$ 。则 $T^+ = T \cup \{\forall x_1 \dots x_n (t = f(x_1, \dots, x_n))\}$ 关于 T 保守。

证明. 我们有 $\forall x_1 \dots x_n \exists y (y = t)$, 故如定理 4.4.6 中那样, f 的定义成为 $\forall x_1 \dots x_n (y = t \leftrightarrow y = f(x_1, \dots, x_n))$, 由谓词规则与同一性规则, 它等价于 $\forall x_1 \dots x_n (t = f(x_1, \dots, x_n))$ 。□ □

我们称 $f(x_1, \dots, x_n) = t$ 为 f 的**显式定义** (explicit definition)。人们也可以为语言添加新的谓词符号, 以使用原子替换公式。

定理 (4.4.8 (Theorem 4.4.8)). 设 $FV(\phi) = \{x_1, \dots, x_n\}$, 并设 Q 是不在 L 中的谓词符号。则

(i) $T^+ = T \cup \{\forall x_1 \dots x_n (\phi \leftrightarrow Q(x_1, \dots, x_n))\}$ 关于 T 保守。

(ii) 存在到 L 的翻译 $\tau \rightarrow \tau^0$ 使得

$$(1) T^+ \vdash \tau \leftrightarrow \tau^0, \quad (2) T^+ \vdash \tau \Leftrightarrow T \vdash \tau^0, \quad (3) \tau = \tau^0 \text{ 对 } \tau \in L.$$

证明. 与上面类似但更简单。我们指出各个步骤; 细节留给读者。

(a) 设 $\mathfrak{A}$ 的类型是 L 的类型。通过添加关系 $Q^+ = \{\langle a_1, \dots, a_n \rangle \mid \mathfrak{A} \models \phi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)\}$ 把 $\mathfrak{A}$ 膨胀为 $\mathfrak{A}^+$ 。

(b) 证明 $\mathfrak{A} \models T \Leftrightarrow \mathfrak{A}^+ \models T^+$, 并由此得出 (i)。

(c) 模仿定理 4.4.6 的翻译。□

□

我们把定理 4.4.6、推论 4.4.7 与定理 4.4.8 中所示的扩张称为**由定义所作的扩张** (extensions by definition)。语句

$$\forall x_1 \dots x_n y (\phi \leftrightarrow y = f(x_1, \dots, x_n)),$$

$$\forall x_1 \dots x_n (f(x_1, \dots, x_n) = t),$$

$$\forall x_1 \dots x_n (\phi \leftrightarrow Q(x_1, \dots, x_n)),$$

分别称为 f 与 Q 的**定义公理** (defining axioms)。

由定义作扩张属于数学 (以及一般科学) 的日常实践。若某个在给定语言中可定义的概念在我们的考虑中起重要作用, 那么为它准备一个简短便利的记号是方便的。想想「 x 是素数」、「 x 等于 y 或小于 y 」、「 z 是 x 与 y 的最大值」等等。

例 1. 特征函数 考虑一个 (至少) 带两个常量 c_0, c_1 的理论 T , 使得 $T \vdash c_0 \neq c_1$ 。设 $FV(\phi) = \{x_1, \dots, x_n\}$, 则 $T \vdash \forall x_1 \dots x_n \exists! y ((\phi \wedge y = c_1) \vee (\neg \phi \wedge y = c_0))$ 。(直接证明这一点, 或者使用完全性定理。) 特征函数 K_ϕ 的定义公理是 $\forall x_1 \dots x_n y [((\phi \wedge y = c_1) \vee (\neg \phi \wedge y = c_0)) \leftrightarrow y = K_\phi(x_1, \dots, x_n)]$ 。

例 2. 由 (原始) 递归作定义。 在算术中人们常常通过递归引入函数, 例如 $x!, x^y$ 。对这些及类似函数的研究属于递归论; 这里我们只注意我们可以保守地为它们添加符号与公理。事实 (Gödel, Davis, Matijasevich): 每个递归函数都在 PA 中可定义, 其意义是存在 PA 的公式 ϕ 使得

(i) $PA \vdash \forall x_1 \dots x_n \exists! y \phi(x_1, \dots, x_n, y)$ 且

(ii) 对 $k_1, \dots, k_n, m \in \mathbb{N}$, $f(k_1, \dots, k_n) = m \Rightarrow PA \vdash \phi(\bar{k}_1, \dots, \bar{k}_n, \bar{m})$ 。

细节参见 [Smoryński 1991, Davis 1958]。

在结束本章之前, 让我们简短地回到 Skolem 函数与 Skolem 膨胀这一主题。正如我们以前指出的, 引入 Skolem 函数使我们能够舍弃公式中某些存在量词。我们将利用这一想法把公式改写为全称公式 (在一个扩张了的语言中!)。

首先我们把公式 ϕ 化为前束范式 ϕ' 。设 $\phi' = \forall x_1 \dots x_n \exists y \psi(x_1, \dots, x_n, y, z_1, \dots, z_k)$, 其中 $z_1, \dots, z_k$ 是 ϕ 中一切自由变元。现在考虑

$$T^* = T \cup \left\{ \forall x_1 \dots x_n z_1 \dots z_k \left(\exists y \psi(x_1, \dots, x_n, y, z_1, \dots, z_k) \rightarrow \right. \right. \\ \left. \left. \psi(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n, z_1, \dots, z_k), z_1, \dots, z_k) \right) \right\}.$$

由定理 4.4.4, T^* 关于 T 保守, 而证明

$$T^* \vdash \forall x_1 \dots x_n \exists y \psi(-, y, -) \leftrightarrow \forall x_1 \dots x_n \psi(-, f(\dots), -)$$

是一个简单的逻辑练习。

现在我们重复这一过程, 消去 ψ 的前束中下一个存在量词; 在有限多步内我们得到一个不含存在量词的前束范式公式 ϕ^s , 它在一个由一系列 Skolem 扩张得到的 T 的适当保守扩张中与 ϕ 等价。

警告 Skolem 范式 ϕ^s 与其他范式有本质的不同, 因为它与 ϕ 并非逻辑等价。

定理 4.4.4 表明, 给理论添加 Skolem 公理是保守的, 所以我们可以放心地使用 Skolem 范式。Skolem 范式 ϕ^s 具有这样的性质: 它可满足当且仅当 ϕ 可满足 (参见习题 4)。因此它有时被称为可满足性 **Skolem 范式** (Skolem form for satisfiability)。还有一个对偶 Skolem 范式 ϕ_s (参见习题 5), 它有效当且仅当 ϕ 有效。 ϕ_s 被称为有效性 **Skolem 范式** (Skolem form for validity)。

例 $\forall x_1 \exists y_1 \exists y_2 \forall x_2 \exists y_3 \forall x_3 \forall x_4 \exists y_4 \phi(x_1, x_2, x_3, x_4, y_1, y_2, y_3, y_4, z_1, z_2)$ 。

第 1 步。消去 y_1 :

$$\forall x_1 \exists y_2 \forall x_2 \exists y_3 \forall x_3 \forall x_4 \exists y_4 \phi(x_1, x_2, x_3, x_4, f(x_1, z_1, z_2), y_2, y_3, y_4, z_1, z_2).$$

第 2 步。消去 y_2 :

$$\forall x_1 x_2 \exists y_3 \forall x_3 x_4 \exists y_4 \phi(\dots, f(x_1, z_1, z_2), g(x_1, z_1, z_2), y_3, y_4, z_1, z_2).$$

第 3 步。消去 y_3 :

$$\forall x_1 x_2 x_3 x_4 \exists y_4 \phi(\dots, f(x_1, z_1, z_2), g(x_1, z_1, z_2), h(x_1, x_2, z_1, z_2), y_4, z_1, z_2).$$

第 4 步。消去 y_4 :

$$\forall x_1 x_2 x_3 x_4 \phi(\dots, f(x_1, z_1, z_2), g(x_1, z_1, z_2), h(x_1, x_2, z_1, z_2), k(x_1, x_2, x_3, x_4, z_1, z_2), z_1, z_2).$$

在 Skolem 膨胀中我们有可用的函数为我们挑选元素。我们可以利用这一现象来得到初等扩张。

定理 (4.4.9 (Theorem 4.4.9)). 考虑同一类型的 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 。若 $\mathfrak{B}^{sk}$ 是 $\mathfrak{B}$ 的 Skolem 膨胀, 且 $\mathfrak{A}^* \subseteq \mathfrak{B}^{sk}$, 其中 $\mathfrak{A}^*$ 是 $\mathfrak{A}$ 的某个膨胀, 则 $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$ 。

证明. 我们使用 4.3 节习题 5。设 $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{A}|$,

$$\mathfrak{B} \models \exists y \phi(y, \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) \Leftrightarrow \mathfrak{B}^{sk} \models \phi(f_\phi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n), \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n),$$

其中 f_ϕ 是 ϕ 的 Skolem 函数。由于 $\mathfrak{A}^* \subseteq \mathfrak{B}^{sk}$,

$$f_\phi^{\mathfrak{A}^*}(a_1, \dots, a_n) = f_\phi^{\mathfrak{B}^{sk}}(a_1, \dots, a_n), \quad b = (f_\phi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n))^{\mathfrak{B}^{sk}} = (f_\phi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n))^{\mathfrak{A}^*} \in |\mathfrak{A}|.$$

因此 $\mathfrak{B}^{sk} \models \phi(\bar{b}, \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)$ 。这表明 $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$ 。 □ □

定义 (4.4.10 (Definition 4.4.10)). 设 $X \subseteq |\mathfrak{A}|$ 。X 的 **Skolem 包** (Skolem hull) $\mathfrak{S}_X$ 是 $\mathfrak{A}$ 的子结构, 它是 $\mathfrak{A}$ 的 Skolem 膨胀 $\mathfrak{A}^{sk}$ 中由 X 生成的结构在 L 中的归约 (参见 4.3 节习题 12)。

换言之, $\mathfrak{S}_X$ 是 $\mathfrak{A}$ 的包含 X 且在一切 Skolem 函数 (包括常量) 下封闭的最小子结构。

推论 (4.4.11 (Corollary 4.4.11)). 对一切 $X \subseteq |\mathfrak{A}|$ 有 $\mathfrak{S}_X \prec \mathfrak{A}$ 。

现在我们通过注意「由 X 生成的子结构的基数是 X 的基数与该语言的基数中的最大者」, 立即得到定理 4.3.12 中表述的向下 Skolem–Löwenheim 定理的加强形式。这在现在的情形 (语言中添加了无穷多个 Skolem 函数) 中也成立。

习题

习题 (4.4). 1. 考虑关于特征函数的例子。

(i) 证明 $T^+ \vdash \forall x_1 \dots x_n (\phi \leftrightarrow K_\phi(x_1, \dots, x_n) = c_1)$ 。

(ii) 翻译 $K_\phi(x_1, \dots, x_n) = K_\phi(y_1, \dots, y_n)$ 。

(iii) 证明

$$\begin{aligned} T^+ \vdash \forall x_1 \dots x_n y_1 \dots y_n (K_\phi(x_1, \dots, x_n) = K_\phi(y_1, \dots, y_n)) \\ \leftrightarrow \forall x_1 \dots x_n \phi(x_1, \dots, x_n) \vee \forall x_1 \dots x_n \neg \phi(x_1, \dots, x_n). \end{aligned}$$

2. 确定下列公式的 Skolem 范式:

(a) $\forall y \exists x (2x^2 + yx - 1 = 0)$,

(b) $\forall \epsilon \exists \delta (\epsilon > 0 \rightarrow (\delta > 0 \wedge \forall x (|x - \bar{a}| < \delta \rightarrow |f(x) - f(\bar{a})| < \epsilon)))$,

(c) $\forall x \exists y (x = f(y))$,

(d) $\forall xy (x < y \rightarrow \exists u (u < x) \wedge \exists v (y < v) \wedge \exists w (x < v \wedge w < y))$,

(e) $\forall x \exists y (x = y^2 \vee x = -y^2)$ 。

3. 设 σ^s 是 σ 的 Skolem 范式。只考虑语句。

(i) 证明 $\Gamma \cup \{\sigma^s\}$ 关于 $\Gamma \cup \{\sigma\}$ 保守。

(ii) 置 $\Gamma^s = \{\sigma^s \mid \sigma \in \Gamma\}$ 。证明对有限的 Γ , Γ^s 关于 Γ 保守。

(iii) 证明对任意的 Γ , Γ^s 关于 Γ 保守。

4. 若存在 $\mathfrak{A}$ 与 $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{A}|$ 使得 $\mathfrak{A} \models \phi(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)$, 则称满足 $\text{FV}(\phi) = \{x_1, \dots, x_n\}$ 的公式 ϕ 是可满足的 (satisfiable)。证明 ϕ 可满足当且仅当 ϕ^s 可满足。

5. 设 σ 是前束范式语句。我们如下定义 σ 的对偶 Skolem 范式 (dual Skolem form) σ_s : 设 $\sigma = (Q_1 x_1) \dots (Q_n x_n) \tau$, 其中 τ 无量词而诸 Q_i 是量词。考虑 $\sigma' = (\bar{Q}_1 x_1) \dots (\bar{Q}_n x_n) \neg \tau$, 其中 $\bar{Q}_i = \forall, \exists$ 当且仅当 $Q_i = \exists, \forall$ 。设 $(\sigma')^s = (Q_{i_1} x_{i_1}) \dots (Q_{i_k} x_{i_k}) \neg \tau'$; 则 $\sigma_s = (Q_{i_1} x_{i_1}) \dots (Q_{i_k} x_{i_k}) \tau'$ 。

用文字说: 从 σ 中消去全称量词及其变元, 正如在 Skolem 范式的情形中消去存在量词那样。我们最终得到一个存在语句。

例 $(\forall x \exists y \forall z \phi(x, y, z))_s = \exists y \phi(c, y, f(y))$ 。

我们假定 L 至少有一个常量符号。

(a) 证明对一切 (前束) 语句 σ , $\vdash \sigma$ 当且仅当 $\vdash \sigma_s$ 。(提示: 考察习题 4。) 故名「有效性 Skolem 范式」。

(b) 证明 Herbrand 定理:

$$\vdash \sigma_s \Leftrightarrow \vdash \bigvee_{i=1}^m \sigma'_s(t_1^i, \dots, t_n^i)$$

对某个 m 成立, 其中 σ'_s 由 σ_s 删去量词而得。诸 t_j^i ($i \leq m, j \leq n$) 是 L 的对偶 Skolem 扩张中的某些闭项。提示: 考察 $\neg(\neg \sigma)^s$ 。使用 4.3 节习题 16。

6. 设 $T \vdash \exists x \phi(x)$, 其中 $\text{FV}(\phi) = \{x\}$ 。证明 T 的任何模型 $\mathfrak{A}$ 都可以膨胀为 T 的带一个额外常量 c 的模型 $\mathfrak{A}^*$, 使得 $\mathfrak{A}^* \models \phi(c)$ 。用它给出定理 4.4.1 的一个替代证明。

习题 (4.4 (续)). 7. 考虑 I_∞ , 即「带无穷论域」的同一性理论, 其公理为 λ_n ($n \in \mathbb{N}$), 以及 I'_∞ , 它带额外常量 c_i ($i \in \mathbb{N}$) 与公理 $c_i \neq c_j$ ($i \neq j, i, j \in \mathbb{N}$). 证明 I'_∞ 关于 I_∞ 保守。

4.5 超积 (Ultraproducts)

到目前为止, 我们利用了逻辑与其解释之间相互作用的威力; 完全性定理是逻辑那一部分的关键, 它为我们提供了紧致性定理、产生了非标准模型、刻画了理论等等。在本节中我们将从另一个观点来考察模型论这一方面。

人们可能会问: 没有逻辑的形式工具我们能走多远? 更具体地说, 模型论的进路能带我们走多远? 本节中我们将引入一个对数学应用非常有用的模型构造工具, 它使我们能暂时忘记逻辑的推导这一方面。超积 (ultraproduct) 这一概念是 Łos 在 20 世纪 50 年代引入的。

有许多从旧结构构造新结构的技术。这里有一个简单的例子: 设 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 是群; 则笛卡儿积 $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$ 由对 (a, b) 组成, 其中 $a \in A, b \in B$ 。乘法按坐标定义: $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 \cdot a_2, b_1 \cdot b_2)$, 而单位元是单位元所成的对。结果仍是一个群。但请注意, 两个域的笛卡儿积不是域。

我们将推广这一积的概念, 使得积的性质可以被控制住。这需要一点集合论。

定义 (4.5.1 (Definition 4.5.1)). 设 I 是非空集。若

$$(i) A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F}$$

$$(ii) A \in \mathcal{F}, A \subseteq B \Rightarrow B \in \mathcal{F}$$

$$(iii) \emptyset \notin \mathcal{F} \text{ (滤子是真正的),}$$

则 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(I)$ 是一个滤子 (filter)。我们假定 $\mathcal{F} \neq \emptyset$ 。若 $\mathcal{F}$ 极大, 则 $\mathcal{F}$ 称为超滤子 (ultrafilter)。若 $\bigcap \mathcal{F} = \emptyset$, 则 $\mathcal{F}$ 称为自由的 (free) 滤子。

习题 (4.5.2 (Example 4.5.2)). 下述集合都是滤子:

1. $\mathcal{F} = \{A \mid A \supseteq A_0\}$, 其中 $A_0 \neq \emptyset$ 。若 $A_0 = \{a_0\}$, 则显然 $\mathcal{F}$ 是超滤子; 这个滤子称为主超滤子 (principal ultrafilter)。
2. $\mathcal{F} = \{A \mid I - A \text{ 有限}\}$, 其中 I 无穷。这个滤子中的 A 称为余有限集 (cofinite set)。
3. $\mathcal{F} = \{A \subseteq [0, 1] \mid \mu(A) = 1\}$ 。这里 μ 是 Lebesgue 测度。

下述概念为我们提供了大量滤子。

定义 (4.5.3 (Definition 4.5.3)). 若

$$A_1, \dots, A_n \in G \Rightarrow A_1 \cap \dots \cap A_n \neq \emptyset,$$

则 $G \subseteq \mathcal{P}(I)$ 具有有限交性质 (*finite intersection property, fip*)。

引理 (4.5.4 (Lemma 4.5.4)). 若 G 具有有限交性质, 则 G 含于某个滤子之中。

证明. 定义 $\mathcal{F} = \{A \mid A \supseteq B_1 \cap \dots \cap B_k, \text{ 其中 } B_1, \dots, B_k \in G \text{ 且 } k \in \mathbb{N}\}$ 。

(i) 若 $A, A' \in \mathcal{F}$, 则对某些 $B_1, \dots, B_k, B'_1, \dots, B'_l \in G$ 有 $A \supseteq B_1 \cap \dots \cap B_k$ 且 $A' \supseteq B'_1 \cap \dots \cap B'_l$ 。于是 $A \cap A' \supseteq B_1 \cap \dots \cap B_k \cap B'_1 \cap \dots \cap B'_l$, 从而 $A \cap A' \in \mathcal{F}$ 。

(ii) $A \in \mathcal{F}, A \subseteq A' \Rightarrow A' \in \mathcal{F}$ 。平凡。

(iii) $\emptyset \notin \mathcal{F}$ 。平凡。 □

□

习题 (4.5.5 (Exercise 4.5.5)). 证明这个 $\mathcal{F}$ 是包含 G 的最小滤子。我们说 G 生成 (*generates*) $\mathcal{F}$ 。

引理 (4.5.6 (Lemma 4.5.6)). 设 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(I)$ 是滤子。下述命题等价:

(i) $\mathcal{F}$ 是超滤子。

(ii) 对一切 $A \subseteq I$ 有 $A \in \mathcal{F}$ 或 $A^c \in \mathcal{F}$ 。

(iii) $A \cup B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \in \mathcal{F}$ 或 $B \in \mathcal{F}$ 。

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii) 设 $A, A^c \notin \mathcal{F}$ 。断言: $\{A\} \cup \mathcal{F}$ 具有有限交性质。设 $\{A\} \cup \mathcal{F}$ 不具有有限交性质。考虑 $A_1 \cap \dots \cap A_n$, 其中 $A_i \in \mathcal{F}$ 。若 $(A_1 \cap \dots \cap A_n) \cap A = \emptyset$, 则 $A^c \supseteq A_1 \cap \dots \cap A_n$ 。但此时 $A^c \in \mathcal{F}$ ——矛盾。设 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(I)$ 由 $\mathcal{F} \cup \{A\}$ 生成, 则 $\mathcal{G} \supseteq \mathcal{F}$ 且 $\mathcal{G} \neq \mathcal{F}$; 这与 $\mathcal{F}$ 的极大性矛盾。因此 $A \in \mathcal{F}$ 或 $A^c \in \mathcal{F}$ 。(ii) $\Rightarrow$ (iii) 设 $A \cup B \in \mathcal{F}$ 。再设 $A, B \notin \mathcal{F}$ 。则由 (ii), $A^c, B^c \in \mathcal{F}$ 。由于 $\mathcal{F}$ 是滤子, 也有 $A^c \cap B^c \in \mathcal{F}$, 它等价于 $(A \cup B)^c \in \mathcal{F}$ 。但此时推出 $(A \cup B) \cap (A \cup B)^c = \emptyset \in \mathcal{F}$ 。矛盾。(iii) $\Rightarrow$ (i) 设 $\mathcal{F}$ 不极大。则 $\mathcal{F}$ 是滤子 $\mathcal{F}'$ 的真子集。因此存在 $\mathcal{F}'$ 中的集合 A 不在 $\mathcal{F}$ 中。现在 $A \cup A^c = I \in \mathcal{F}$, 故由 (ii) 有 $A \in \mathcal{F}$ 或 $A^c \in \mathcal{F}$ 。事实上 $A^c \in \mathcal{F}$, 因此 $A^c \in \mathcal{F}'$ 。我们知道 $A \in \mathcal{F}'$, 因此 $\emptyset \in \mathcal{F}'$ 。矛盾, 所以 $\mathcal{F}$ 是超滤子。 □ □

习题 (4.5.7 (Exercise 4.5.7)). 若 $\mathcal{F}$ 是自由滤子, 则 $\mathcal{F}$ 不含有限集。

推论 (4.5.8 (Corollary 4.5.8)). (i) 若 $\mathcal{F}$ 是自由超滤子, 则 $\mathcal{F}$ 含一切余有限集。

(ii) 若 I 有限且 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(I)$ 是超滤子, 则 $\mathcal{F}$ 不自由 (它是主的)。

定理 (4.5.9 (Theorem 4.5.9)). (AC) 每个滤子都含于一个超滤子之中。

证明. 我们将使用 Zorn 引理. 设我们有一个滤子 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$. 设 Z 是一切包含 $\mathcal{F}$ 的滤子所成的集合, 按 $\subseteq$ 偏序化. 设 $\mathcal{K}$ 是 Z 中的一条链. 定义 $\mathcal{F}^* = \bigcup \mathcal{K}$. 断言: $\mathcal{F}^*$ 是滤子.

- (i) $A, B \in \mathcal{F}^* \Rightarrow$ 对某些 $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2 \in \mathcal{K}$ 有 $A \in \mathcal{F}_1, B \in \mathcal{F}_2$. 设 $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2$, 则 $A, B \in \mathcal{F}_2 \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F}_2 \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F}^*$.
- (ii) 设 $A \in \mathcal{F}^*$ 且 $B \supseteq A$. 这意味着对某个 $\mathcal{F} \in \mathcal{K}$ 有 $A \in \mathcal{F}$. 由于 $\mathcal{F}$ 是滤子, 推出 $B \in \mathcal{F}$, 从而 $B \in \mathcal{F}^*$.
- (iii) $\emptyset \notin \mathcal{F}^*$. 平凡.

注意 $\mathcal{F} \in \mathcal{K} \Rightarrow \mathcal{F} \subseteq \mathcal{F}^*$. 现在我们可以应用 Zorn 引理: 存在极大的 $\mathcal{F}_m \in Z$. 这就是所需的超滤子. □

推论 (4.5.10 (Corollary 4.5.10)). 在每个无穷集 I 上都存在自由超滤子.

证明. I 的一切余有限集之交为空 (为什么?). 于是取由余有限集生成的 $\mathcal{F}$ 并把它扩张为一个超滤子. □

习题 (4.5.11 (Exercise 4.5.11)). (1) 设 $\mathcal{F}$ 是自由超滤子. 证明 $A \in \mathcal{F}$ 且 B 有限 $\Rightarrow A - B \in \mathcal{F}$.

(2) 证明: 若 $G \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ 且 G 可数, 则 G 不生成自由超滤子.

(3) 设 $\mathcal{F}$ 是 I 上的滤子 (超滤子) 且 $A \in \mathcal{F}$, 则 $\mathcal{F} \cap \mathcal{P}(A)$ 是 A 上的滤子 (超滤子).

(4) 一切滤子之集在任意交与链的并下封闭.

我们的下一步是给出具有相同相似类型的结构的笛卡儿积的一般定义. 考虑加标集 $\{\mathfrak{A}_i \mid i \in I\}$; 对于该集的笛卡儿积的论域, 我们干脆取各论域的笛卡儿积, 并按坐标定义关系与运算. 语言 L 是固定的.

定义 (4.5.12 (Definition 4.5.12) (结构的笛卡儿积)). 1. $\prod_{i \in I} A_i = \{f : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \mid f(i) \in A_i\}$. 为方便起见我们置 $\prod_{i \in I} A_i = A$.

2. $R^A(f_1, \dots, f_n) \Leftrightarrow \forall i \in I (R^{A_i}(f_1(i), \dots, f_n(i)))$.

3. $F^A(f_1, \dots, f_n) = \lambda i. F^{A_i}(f_1(i), \dots, f_n(i))$.

4. $c^A = \lambda i. c^{A_i}$.

5. $\prod_{i \in I} \mathfrak{A}_i = \langle A, R_1^A, \dots, R_n^A, F_1^A, \dots, F_n^A, \{c_j^A \mid j \in J\} \rangle$.

当不会引起混淆时, 我们将把这个积结构记作 $\mathfrak{A}$.

习题 (4.5.13 (Example 4.5.13)). $\prod_{i \in \mathbb{N}} \mathfrak{A}_i$, 其中 $\mathfrak{A}_i = \langle \mathbb{N}, +, \cdot, \{0, 1\} \rangle$. 由于这是自然数的可数积, 我们考虑的是从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的一切函数. 人们可以把它们想象为平面第一象限中的格点.

从现在起我们将练习一点无害的滥用语言, 用 $\mathfrak{A}$ 既表示结构又表示其论域; 读者不难分辨这两种含义。

引理 (4.5.14 (Lemma 4.5.14)). 设 $\mathcal{F}$ 是 I 上的滤子; 置 $f_1 \sim f_2 \Leftrightarrow \{i \in I \mid f_1(i) = f_2(i)\} \in \mathcal{F}$, 其中 $f_1, f_2 \in \mathfrak{A}$ 。则 $\sim$ 是 $\mathfrak{A}$ 上的等价关系。

证明. (i) $f_1 \sim f_1$ 。注意 $\{i \in I \mid f_1(i) = f_1(i)\} = I \in \mathcal{F}$ 。

(ii) $f_1 \sim f_2 \Rightarrow f_2 \sim f_1$, 按定义。

(iii) 传递性。设 $f_1 \sim f_2$ 且 $f_2 \sim f_3$ 。置 $A_1 = \{i \in I \mid f_1(i) = f_2(i)\}$, $A_2 = \{i \in I \mid f_2(i) = f_3(i)\}$, 则 $A_1, A_2 \in \mathcal{F}$, 故 $A_1 \cap A_2 \in \mathcal{F}$ 。现在 $A_1 \cap A_2 \subseteq \{i \mid f_1(i) = f_3(i)\}$ 。所以 $\{i \in I \mid f_1(i) = f_3(i)\} \in \mathcal{F}$, 从而 $f_1 \sim f_3$ 。 $\square$

$\square$

记号关于 $\mathcal{F}$ 的等价关系的恰当记号本应是 $\sim_{\mathcal{F}}$ 。当不会引起混淆时, 我们沿用 $\sim$ 。 f 在 $\sim_{\mathcal{F}}$ 下的等价类记作 $f/\mathcal{F}$ 。

笛卡儿积 $\mathfrak{A}$ 的元素的等价类将充当新结构的元素。为此我们必须定义关系与运算。

引理 (4.5.15 (Lemma 4.5.15)). 1. 若 $f_1 \sim g_1, \dots, f_n \sim g_n$, 则 $\{i \in I \mid R^{\mathfrak{A}_i}(f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{F} \Leftrightarrow \{i \in I \mid R^{\mathfrak{A}_i}(g_1(i), \dots, g_n(i))\} \in \mathcal{F}$ 。

2. 若 $f_1 \sim g_1, \dots, f_n \sim g_n$, 则 $F^{\mathfrak{A}_i}(f_1(i), \dots, f_n(i)) \sim F^{\mathfrak{A}_i}(g_1(i), \dots, g_n(i))$ 。

证明. (a) $\Rightarrow$: 置 $A_1 = \{i \in I \mid f_1(i) = g_1(i)\}, \dots, A_n = \{i \in I \mid f_n(i) = g_n(i)\}$ 。设给定 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ 以及 $B = \{i \in I \mid R^{\mathfrak{A}_i}(f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{F}$ 。若 $i \in A_1 \cap \dots \cap A_n \cap B$, 则 $f_1(i) = g_1(i), \dots, f_n(i) = g_n(i)$ 且 $R^{\mathfrak{A}_i}(f_1(i), \dots, f_n(i))$, 故 $R^{\mathfrak{A}_i}(g_1(i), \dots, g_n(i))$ 。于是 $A_1 \cap \dots \cap A_n \cap B \subseteq \{i \in I \mid R^{\mathfrak{A}_i}(g_1(i), \dots, g_n(i))\}$ 。而由于 $A_1 \cap \dots \cap A_n \cap B \in \mathcal{F}$, 推出 $\{i \in I \mid R^{\mathfrak{A}_i}(g_1(i), \dots, g_n(i))\} \in \mathcal{F}$ 。 $\Leftarrow$: 类似。(b) 设如 (a) 中 $A_1 \cap \dots \cap A_n \in \mathcal{F}$ 。考虑集合 $C = \{i \in I \mid F^{\mathfrak{A}_i}(f_1(i), \dots, f_n(i)) = F^{\mathfrak{A}_i}(g_1(i), \dots, g_n(i))\}$ 。设 $i \in A_1 \cap \dots \cap A_n$, 则 $f_1(i) = g_1(i), \dots, f_n(i) = g_n(i)$, 因此 $F^{\mathfrak{A}_i}(f_1(i), \dots, f_n(i)) = F^{\mathfrak{A}_i}(g_1(i), \dots, g_n(i))$ 。这告诉我们 $A_1 \cap \dots \cap A_n \subseteq C$, 而由于 $A_1 \cap \dots \cap A_n \in \mathcal{F}$, 推出 $C \in \mathcal{F}$ 。 $\square$ $\square$

现在我们可以定义模一个滤子的积结构。

定义 (4.5.16 (Definition 4.5.16)). 设 $\mathcal{F}$ 是 I 上的滤子, 则

$$\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A} = \prod_{i \in I} \mathfrak{A}_i / \mathcal{F} = \left\langle \prod_{i \in I} A_i / \mathcal{F}, \tilde{R}_1, \dots, \tilde{R}_n, \tilde{F}_1, \dots, \tilde{F}_m, \{\tilde{c}_j \mid j \in J\} \right\rangle$$

其中

$$\begin{aligned}\prod_{i \in I} A_i / \mathcal{F} &= \{f / \mathcal{F} \mid f \in \prod_{i \in I} A_i\} \\ \tilde{R}_k(f_1 / \mathcal{F}, \dots, f_n / \mathcal{F}) &\Leftrightarrow \{i \in I \mid R_k^{\mathfrak{A}_i}(f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{F} \\ \tilde{F}_k(f_1 / \mathcal{F}, \dots, f_n / \mathcal{F}) &= F_k^{\mathfrak{A}}(f_1, \dots, f_n) / \mathcal{F} \\ \tilde{c}_j &= c_j^{\mathfrak{A}} / \mathcal{F}.\end{aligned}$$

注意由引理 4.5.15, $\tilde{R}_k$ 与 $\tilde{F}_k$ 是良定义的。

记号 $\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i := \prod_{i \in I} \mathfrak{A}_i / \mathcal{F}$ 。 $\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i$ 称为诸 $\mathfrak{A}_i$ 的约化积 (reduced product)。若 $\mathcal{F}$ 是超滤子, 则 $\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i$ 是一个超积 (ultraproduct)。

我们的下一项任务是在约化积中解释该语言的项。

引理 (4.5.17 (Lemma 4.5.17))。

$$\llbracket t(f_1 / \mathcal{F}, \dots, f_n / \mathcal{F}) \rrbracket^{\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i} = \lambda i. \llbracket t(f_1(i), \dots, f_n(i)) \rrbracket^{\mathfrak{A}_i} / \mathcal{F}.$$

证明. 对 t 归纳。

- $t = c$: $\llbracket c \rrbracket^{\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i} = \lambda i. c^{\mathfrak{A}_i} / \mathcal{F} = \lambda i. \llbracket c \rrbracket^{\mathfrak{A}_i} / \mathcal{F}$ 。
- $t = \bar{f}$ (变元): $\llbracket \bar{f} \rrbracket^{\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i} = f / \mathcal{F} = \lambda i. f(i) / \mathcal{F} = \lambda i. \llbracket f \rrbracket^{\mathfrak{A}_i} / \mathcal{F}$ 。
- $t = G(t_1, \dots, t_k)$:

$$\begin{aligned}\llbracket t(f_1 / \mathcal{F}, \dots, f_n / \mathcal{F}) \rrbracket^{\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i} &= \tilde{G}(\llbracket t_1(f_1 / \mathcal{F}, \dots, f_n / \mathcal{F}) \rrbracket^{\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i}, \dots, \llbracket t_k(f_1 / \mathcal{F}, \dots, f_n / \mathcal{F}) \rrbracket^{\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i}) \\ &\stackrel{\text{IH}}{=} G(\lambda i. \llbracket t_1(f_1(i), \dots, f_n(i)) \rrbracket^{\mathfrak{A}_i} / \mathcal{F}, \dots, \lambda i. \llbracket t_k(f_1(i), \dots, f_n(i)) \rrbracket^{\mathfrak{A}_i} / \mathcal{F}) \\ &\stackrel{\text{def}}{=} \lambda i. G^{\mathfrak{A}_i}(\llbracket t_1(f_1(i), \dots, f_n(i)) \rrbracket^{\mathfrak{A}_i}, \dots, \llbracket t_k(f_1(i), \dots, f_n(i)) \rrbracket^{\mathfrak{A}_i}) / \mathcal{F} \\ &= \lambda i. \llbracket t(t_1(f_1(i), \dots, f_n(i)), \dots, t_k(f_1(i), \dots, f_n(i))) \rrbracket^{\mathfrak{A}_i} / \mathcal{F}.\end{aligned}$$

□

□

引理 (4.5.18 (Lemma 4.5.18))。

$$\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i \models t = s \Leftrightarrow \{i \in I \mid \llbracket t \rrbracket^{\mathfrak{A}_i} = \llbracket s \rrbracket^{\mathfrak{A}_i}\} \in \mathcal{F}.$$

证明. $\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i \models t = s \Leftrightarrow \llbracket t \rrbracket^{\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i} = \llbracket s \rrbracket^{\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i} \Leftrightarrow \lambda i. \llbracket t \rrbracket^{\mathfrak{A}_i} / \mathcal{F} = \lambda i. \llbracket s \rrbracket^{\mathfrak{A}_i} / \mathcal{F} \Leftrightarrow \{i \in I \mid \llbracket t \rrbracket^{\mathfrak{A}_i} = \llbracket s \rrbracket^{\mathfrak{A}_i}\} \in \mathcal{F}$ 。 □ □

定理 (4.5.19 (Fundamental Theorem of Ultraproducts, Łos, 超积基本定理))。设 $\mathcal{F}$ 是超滤子, 则

$$\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i \models \phi(f_1 / \mathcal{F}, \dots, f_n / \mathcal{F}) \Leftrightarrow \{i \in I \mid \mathfrak{A}_i \models \phi(f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{F}.$$

证明. 对 ϕ 归纳。

1. 注意一般说来 ϕ 在 $\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i$ 中有参数。 ϕ 是扩张语言 $L(\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i)$ 中的语句。
2. 注意我们可以把自己限制于不含项的公式，即以下是对闭公式 $\phi(t_1, \dots, t_n)$ 证明的，参见推论 3.5.9:

$$\mathfrak{B} \models \phi(t_1, \dots, t_n) \Leftrightarrow \mathfrak{B} \models \phi(\llbracket t_1 \rrbracket_{\mathfrak{B}}, \dots, \llbracket t_n \rrbracket_{\mathfrak{B}})$$

- $\phi = (t = s)$ 。参见引理 4.5.18。
- $\phi = R(g_1/\mathcal{F}, \dots, g_m/\mathcal{F})$ 。 $\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i \models R(g_1/\mathcal{F}, \dots, g_m/\mathcal{F}) \Leftrightarrow \{i \in I \mid R^{\mathfrak{A}_i}(g_1(i), \dots, g_m(i))\} \in \mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \{i \in I \mid \mathfrak{A}_i \models R(g_1(i), \dots, g_m(i))\} \in \mathcal{F}$ 。
- $\phi = \phi_1 \wedge \phi_2$ 。 $\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i \models \phi_1 \wedge \phi_2 \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i \models \phi_1$ 且 $\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i \models \phi_2 \stackrel{\text{IH}}{\Leftrightarrow} \{i \in I \mid \mathfrak{A}_i \models \phi_1\} \in \mathcal{F}$ 且 $\{i \in I \mid \mathfrak{A}_i \models \phi_2\} \in \mathcal{F}$ 。

置 $X_1 = \{i \in I \mid \mathfrak{A}_i \models \phi_1\}$, $X_2 = \{i \in I \mid \mathfrak{A}_i \models \phi_2\}$ 。现在 $X_1 \cap X_2 \in \mathcal{F}$, 且 $X_1 \cap X_2 \subseteq \{i \in I \mid \mathfrak{A}_i \models \phi_1 \wedge \phi_2\} \in \mathcal{F}$, 因此 $\{i \in I \mid \mathfrak{A}_i \models \phi_1 \wedge \phi_2\} \in \mathcal{F}$ 。反之显然。

- $\phi = \neg\psi$ 。 $\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i \models \neg\psi(f_1/\mathcal{F}, \dots, f_n/\mathcal{F}) \Leftrightarrow \prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i \not\models \psi(f_1/\mathcal{F}, \dots, f_n/\mathcal{F}) \stackrel{\text{IH}}{\Leftrightarrow} \{i \in I \mid \mathfrak{A}_i \models \psi(f_1(i), \dots, f_n(i))\} \notin \mathcal{F}$ 。

由于 $\mathcal{F}$ 是超滤子，最后这个陈述等价于 $\{i \in I \mid \mathfrak{A}_i \not\models \psi(f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{F}$, 因而等价于 $\{i \in I \mid \mathfrak{A}_i \models \neg\psi(f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{F}$ 。

- $\phi = \forall x\psi(x)$ 。 $\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i \models \forall x\psi(x, f_1/\mathcal{F}, \dots, f_n/\mathcal{F}) \Leftrightarrow \prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i \models \psi(g/\mathcal{F}, f_1/\mathcal{F}, \dots, f_n/\mathcal{F})$ 对一切 $g \in \prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i$ 成立 $\stackrel{\text{IH}}{\Leftrightarrow} \{i \in I \mid \mathfrak{A}_i \models \psi(g(i), f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{F}$ 对一切 $g \in \prod_{i \in I} \mathfrak{A}_i$ 成立。

注意对任何 $a \in \mathfrak{A}_i$ 我们都能找到 $g \in \prod_{i \in I} \mathfrak{A}_i$ 使得 $g(i) = a$: 取任意的 g' 并定义

$$g(i) = \begin{cases} g'(i), & \text{若 } i \neq j, \\ a, & \text{若 } i = j. \end{cases}$$

于是对一切 $a \in |\mathfrak{A}_i|$ 我们得到

$$X = \{i \in I \mid \mathfrak{A}_i \models \psi(\bar{a}, f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{F}. \quad (1)$$

现在设 $\{i \in I \mid \mathfrak{A}_i \models \forall x\psi(x, f_1(i), \dots, f_n(i))\} \notin \mathcal{F}$ 。则 $\{i \in I \mid \mathfrak{A}_i \not\models \forall x\psi(x, f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{F}$, 因此

$$Y = \{i \in I \mid \mathfrak{A}_i \models \exists x\neg\psi(x, f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{F}. \quad (2)$$

由于 $X \cap Y \in \mathcal{F}$, 我们有 $X \cap Y \neq \emptyset$ 。于是取 $i \in X \cap Y$, 则由 (2) 对一切 $b \in A_i$ 有 $\mathfrak{A}_i \models \psi(\bar{b}, f_1(i), \dots, f_n(i))$, 而由 (1) $\mathfrak{A}_i \models \exists x\neg\psi(x, f_1(i), \dots, f_n(i))$, 即存在 $b \in A_i$ 使得 $\mathfrak{A}_i \models \neg\psi(\bar{b}, f_1(i), \dots, f_n(i))$ 。矛盾。因此 $\{i \in I \mid \mathfrak{A}_i \models \forall x\psi(x, f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{F}$ 。反之留给读者。 $\square$

$\square$

定义 (4.5.20 (Definition 4.5.20)). $\mathfrak{A}_{\mathcal{F}} = \prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i$, 其中对一切 i 有 $\mathfrak{A}_i = \mathfrak{A}$ 。它称为 $\mathfrak{A}$ 的超幂 (ultrapower)。

推论 (4.5.21 (Corollary 4.5.21)). $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{A}_{\mathcal{F}}^I$ 。

证明. 考虑嵌入 $\lambda i.a/\mathcal{F}$. 这给出了所有常函数模 $\mathcal{F}$. 现在 $\mathfrak{A}_{\mathcal{F}}^I \models \phi(\hat{a}_1/\mathcal{F}, \dots, \hat{a}_k/\mathcal{F}) \Leftrightarrow \{i \in I \mid \mathfrak{A} \models \phi(a_1, \dots, a_k)\} = I \in \mathcal{F}$, 其中 $\hat{a}_j = \lambda i.a_j$ 是取值 a_j 的常函数. 我们说 $\mathfrak{A}$ 初等嵌入于 $\mathfrak{A}_{\mathcal{F}}^I$, 而函数 $\lambda i.a/\mathcal{F}$ 是一个初等嵌入. $\square$ $\square$

我们继续例 4.5.13. 为避免记号混淆, 我们把指标集即 $\mathbb{N}$ 记作 I . (水平的) 各行就是嵌入到 (模 $\mathcal{F}$ 的) 积中的标准数. 考虑 $d(i) = i$ (对角线). 断言: 对一切标准 n 有 $d > \hat{n}/\mathcal{F}$. $\mathfrak{A}_{\mathcal{F}}^I \models d > \hat{n}(i)/\mathcal{F} \Leftrightarrow \{i \in \mathbb{N} \mid d(i) > \hat{n}(i)\} \in \mathcal{F}$. 而 $\{i \in I \mid d(i) > \hat{n}(i)\} = \{i \in I \mid i > n\}$ 是余有限的, 所以它属于 $\mathcal{F}$.

让我们定义一个无穷素数: $f(i) = p_i$ (第 i 个素数). 我们证明 $f/\mathcal{F}$ 是素数:

$$\begin{aligned} \mathbb{N}_{\mathcal{F}}^I &\models \forall xy(xy = f/\mathcal{F} \rightarrow x = 1 \vee y = 1) \\ &\Leftrightarrow \{i \in I \mid \mathbb{N} \models \forall xy(xy = p_i \rightarrow x = 1 \vee y = 1)\} \in \mathcal{F} \\ &\Leftrightarrow \{i \in I \mid \mathbb{N} \models \forall xy(xy = f(i) \rightarrow x = 1 \vee y = 1)\} \in \mathcal{F}. \end{aligned}$$

由于 p_i 是素数, 这个集合就是 I (即 $\mathbb{N}$), 它作为余有限集属于 $\mathcal{F}$. 这表明 $f/\mathcal{F}$ 是 $\mathbb{N}_{\mathcal{F}}^I$ 中的一个素数.

定理 (4.5.22 (Ultrafilter Compactness Theorem, 超滤子紧致性定理)). 设 $\mathcal{K} = \text{Mod}(\Gamma)$. 若对每个有限的 $\Delta \subseteq \Gamma$ 都存在 $\mathfrak{A}_{\Delta} \in \mathcal{K}$ 使得 $\mathfrak{A}_{\Delta} \models \Delta$, 则存在诸 $\mathfrak{A}_{\Delta}$ 的一个超积 $\mathfrak{B}$ 使得 $\mathfrak{B} \models \Gamma$.

证明. 我们可以假定 Γ 无穷. 设 $\mathfrak{A}_{\Delta} \models \Delta$, 并设 I 是 Γ 的一切有限子集之集.

对 $\phi \in \Gamma$ 定义: $S_{\phi} = \{\Delta \in I \mid \phi \in \Delta\}$. 诸 S_{ϕ} 组成的族具有有限交性质: $\{\phi_1, \dots, \phi_k\} \in S_{\phi_1} \cap \dots \cap S_{\phi_k}$. 由引理 4.5.4 与定理 4.5.9, 存在包含诸 S_{ϕ} 的超滤子 $\mathcal{F}$. 若 $\Delta \in S_{\phi}$, 则 $\phi \in \Delta$, 故 $\mathfrak{A}_{\Delta} \models \phi$, 因此 $S_{\phi} \subseteq \{\Delta \mid \mathfrak{A}_{\Delta} \models \phi\}$. 所以 $\{\Delta \mid \mathfrak{A}_{\Delta} \models \phi\} \in \mathcal{F}$. 现在应用基本定理: $\{\Delta \mid \mathfrak{A}_{\Delta} \models \phi\} \in \mathcal{F} \Leftrightarrow \prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_{\Delta} \models \phi$. 因此 $\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_{\Delta} \models \Gamma$. $\square$ $\square$

这给出了紧致性定理的一个纯模型论的证明.

推论 (4.5.23 (The Compactness Theorem, 紧致性定理)). 若对一切有限的 $\Delta \subseteq \Gamma$ 有 $\text{Mod}(\Delta) \neq \emptyset$, 则 $\text{Mod}(\Gamma) \neq \emptyset$.

这个证明根本没有用到逻辑. 这确实最令人满意, 因为有了紧致性定理人们就把足够的逻辑拿回来了. 可以说, 人们可以用完全代数的手段获得紧致性定理的优点及其一切长处.

下述结果是超滤子紧致性定理的一个轻微变体.

定理 (4.5.24 (Theorem 4.5.24)). 每个 $\mathfrak{A}$ 都嵌入于其有限生成子结构的一个超积之中.

证明. 对给定的结构 $\mathfrak{A}$ 我们考虑 $\Gamma = \text{Diag}(\mathfrak{A})$, 其语言含有 $\mathfrak{A}$ 的一切元素所对应的常量。设 Δ 是 Γ 的有限子集; Δ 的新常量为 $\overline{a_1}, \dots, \overline{a_n}$ 。 $\mathfrak{A}$ 的子结构 $\mathfrak{A}_\Delta$ 由 $a_1, \dots, a_n$ 生成。由于 Δ 是图的一个子集, $\mathfrak{A}_\Delta \models \Delta$ 。

设 $\mathcal{F}$ 是包含 Γ 的一切有限子集 Δ 的超滤子, 则 $\{\Delta \mid \mathfrak{A}_\Delta \models \Delta\} \in \mathcal{F}$, 因此 $\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_\Delta \models \Gamma$, 所以 $\mathfrak{A} \hookrightarrow \prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_\Delta$ 。 $\square$ $\square$

习题 (4.5.25 (Exercise 4.5.25)). 若 $\mathcal{F} = \{X \subseteq I \mid i_0 \in X\}$ (即 $\mathcal{F}$ 是主超滤子), 则 $\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i \cong \mathfrak{A}_{i_0}$ 。

定义 (4.5.26 (Definition 4.5.26)). (i) 若对某个语句 ϕ 有 $\mathcal{K} = \text{Mod}(\phi)$ (即 $\mathcal{K}$ 有限可公理化), 则 $\mathcal{K}$ 是一个**基本初等类** (*basic elementary class*)。

(ii) 若对某个语句集 Γ 有 $\mathcal{K} = \text{Mod}(\Gamma)$ (即 $\mathcal{K}$ 可公理化), 则 $\mathcal{K}$ 是一个**初等类** (*elementary class*)。

(iii) 若 $\mathfrak{A} \in \mathcal{K}, \mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B} \Rightarrow \mathfrak{B} \in \mathcal{K}$, 则 $\mathcal{K}$ 在初等等价下封闭。

(iv) 若 $\mathfrak{A}_i \in \mathcal{K}, \mathcal{F}$ 是超滤子 $\Rightarrow \prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i \in \mathcal{K}$, 则 $\mathcal{K}$ 在超积下封闭。

可公理化性与有限可公理化性本质上是语法的概念; 结果表明它们也有严格的模型论刻画。

定理 (4.5.27 (Theorem 4.5.27)). (i) $\mathcal{K}$ 是初等类 $\Leftrightarrow \mathcal{K}$ 在初等等价与超积下封闭。

(ii) $\mathcal{K}$ 是基本初等类 $\Leftrightarrow \mathcal{K}$ 与 $\mathcal{K}^c$ 都在初等等价与超积下封闭。

证明. (i) $(\Rightarrow)$ $\mathcal{K} = \text{Mod}(\Gamma)$, 其中 Γ 是某个语句集。 $\mathcal{K}$ 在初等等价下封闭。任取 $\mathfrak{A} \in \mathcal{K}$ 。设 $\mathfrak{B} \equiv \mathfrak{A}$ 。这意味着对一切语句 ϕ 有 $\mathfrak{A} \models \phi \Leftrightarrow \mathfrak{B} \models \phi$ 。由于对一切 $\phi \in \Gamma$ 有 $\mathfrak{A} \models \phi$, 现在推出对一切 $\phi \in \Gamma$ 有 $\mathfrak{B} \models \phi$, 故 $\mathfrak{B} \in \text{Mod}(\Gamma) = \mathcal{K}$ 。 $\mathcal{K}$ 在超积下封闭。设对 $i \in I$ 有 $\mathfrak{A}_i \in \mathcal{K}$, 并设 $\mathcal{F}$ 是超滤子。定义 $\mathfrak{A} = \prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i$ 。我们知道 $\mathfrak{A} \models \phi \Leftrightarrow \{i \in I \mid \mathfrak{A}_i \models \phi\} \in \mathcal{F}$ 。若 $\phi \in \Gamma$, 则 $\{i \in I \mid \mathfrak{A}_i \models \phi\} = I \in \mathcal{F}$ 。所以对一切 $\phi \in \Gamma$ 有 $\mathfrak{A} \models \phi$, 这意味着 $\mathfrak{A} \in \text{Mod}(\Gamma) = \mathcal{K}$ 。 $(\Leftarrow)$ 我们必须为 $\mathcal{K}$ 找一个公理集, 即一个集合 Γ 使得 $\Gamma \models \phi \Leftrightarrow \phi \in \mathcal{K}$ 。显然 $\text{Th}(\mathcal{K})$ 是一个合理的候选者, 所以让我们试试 $\Gamma = \text{Th}(\mathcal{K})$ 。由于 $\mathcal{K} \subseteq \text{Mod}(\text{Th}(\mathcal{K}))$, 我们只需证明 $\lceil \supseteq \rceil$ 。于是设 $\mathfrak{A} \in \text{Mod}(\Gamma)$ 。考虑 $\text{Th}(\hat{\mathfrak{A}})$ (即 $\mathfrak{A}$ 在扩张语言 $L(\mathfrak{A})$ 中的理论)。断言: 任何有限的 $\Delta \subseteq \text{Th}(\hat{\mathfrak{A}})$ 在 $\mathcal{K}$ 中都有模型。取这样的 $\Delta = \{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ 并置 $\sigma = \phi_1 \wedge \dots \wedge \phi_n$ 。设 $\overline{a_1}, \dots, \overline{a_k}$ 是 σ 中出现的新常量; 我们定义 $\sigma^* = \sigma[z_1, \dots, z_k / \overline{a_1}, \dots, \overline{a_k}]$, 其中 $z_1, \dots, z_k$ 是新变元。现在设 $\exists z \sigma^*$ 在 $\mathcal{K}$ 中任何 $\mathfrak{B}$ 中都不成立; 则 $\neg \exists z \sigma^* \in \Gamma$, 故 $\mathfrak{A} \models \neg \exists z \sigma^*$, 即 $\mathfrak{A} \models \forall z \neg \sigma^*$, 这与 $\hat{\mathfrak{A}} \models \Gamma$ 矛盾。因此对每个 Δ 都存在 $\mathfrak{A}_\Delta \in \mathcal{K}$ 使得 $\mathfrak{A}_\Delta \models \Delta$ 。由定理 4.5.24, 对某个适当的超滤子 $\mathcal{F}$ 有 $\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_\Delta \in \text{Mod}(\text{Th}(\mathfrak{A}))$,

故由引理 4.3.9 有 $\mathfrak{A} \prec \prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_{\Delta}$, 从而 $\mathfrak{A} \equiv \prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_{\Delta}$. $\mathcal{K}$ 在超滤子与 $\equiv$ 下封闭, 故 $\mathfrak{A} \in \mathcal{K}$.
(ii) 由 (i) 与引理 4.2.10 得到. □ □

习题 (4.5.28 (Application 4.5.28)). (i) 良序集之类不是初等类. $\mathbb{N}$ 是良序的, 但 $\mathfrak{A} = \mathbb{N}_{\mathcal{F}}^{\mathbb{N}}$ (对某个自由超滤子 $\mathcal{F}$) 有无穷下降序列. 给出一个例子.

(ii) 一切树之类不是初等类. 事实: $\mathbb{N}$ 是树. 考虑 (i) 中的结构 $\mathfrak{A}$. 存在一个无穷元素 d . 从 d 出发不可能在有限多步直接前趋内到达顶.

(iii) 一切正特征的域之类不是初等类. 考虑 $\mathbb{F}_{p_i} = \mathbb{Z}/(p_i)$ (即特征 p_i 的素域). 取 $\mathbb{N}$ 上的自由超滤子 $\mathcal{F}$. $\prod_{\mathcal{F}} \mathbb{F}_{p_i} = \mathfrak{A}$ 是一个域. 由于 $\{i \mid \mathbb{F}_{p_i} \models p_j \neq 0\} = \{j\}^c$ 是余有限的, 我们有 $\mathfrak{A} \models p_j \neq 0$. 因此 $\prod_{\mathcal{F}} \mathbb{F}_{p_i}$ 的特征为 0.

(iv) 阿基米德有序域之类不是初等类. 考虑 $\mathfrak{A} = \mathbb{Q}_{\mathcal{F}}^{\mathbb{N}}$, 其中 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbb{N}$ 上的自由超滤子. $\mathfrak{A}$ 有无穷元素, 例如 $d = \lambda i.i/\mathcal{F}$. 对一切 $r \in \mathbb{Q}$ 有 $\mathfrak{A} \models d > r$. 所以不存在标准数 n 使得 $n > d$. 换言之, 序列 $1 + 1, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1, \dots$ 将一直保持于 d 之下.

习题 (4.5.29 (Example 4.5.29)). 设 $\mathfrak{A} = \mathbb{Z}_{\mathcal{F}}^{\mathbb{N}}$, 其中 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbb{N}$ 上的自由超滤子.

$\mathfrak{A}$ 有无穷数 (非标准数), 其中包括无穷素数: 置 $f(i) = p_i$. 现在 $\mathfrak{A} \models \lceil f/\mathcal{F} \text{ 是素数} \rceil$, 即 $\mathfrak{A} \models \forall xy(xy = f/\mathcal{F} \rightarrow x = 1 \vee y = 1)$. 这个无穷素数——我们称它为 p_{∞} ——生成一个理想 I . 我们断言 I 是极大理想. 幸运的是有一种办法把它在一阶逻辑中表述出来. 回忆对普通素数而言, 素理想 (p) 的极大性由「对一切 n 存在 m 使得 $mn \equiv 1 \pmod{p}$ 」表达. 这由公式 σ 形式化: $\forall x \exists yz(xy = 1 + zp)$. 由于 σ 对一切标准素数成立, 由基本定理它对 p_{∞} 也成立. 因此 $\mathfrak{A}/(p_{\infty})$ 是一个域. 由于它不可能有正特征, 它的特征为 0. 特征 0 的域以有理数为其素域, 所以我们可以从 $\mathfrak{A}/(p_{\infty})$ 恢复出有理数. 于是我们以一种迂回的方式, 直接用有限素域 (从而用 $\mathbb{N}$) 通过模型论手段构造出了有理数.

推论 (4.5.30 (Corollary 4.5.30)). (a) 群 G 可以排序 $\Leftrightarrow$ 它的所有有限生成子群都可以排序.
(b) 每个无挠阿贝尔群都可以排序.

证明. (a) 用 $<$ 扩张群论的语言. 阿贝尔群的理论有公理集 Γ_1, Γ_2 由序公理加上 $\forall xyz(x < y \rightarrow x + z < y + z)$ 组成. 把引理 4.5.24 应用于扩张后的语言/相似类型.

(b) 设 G_Δ 由 $\{a_1, \dots, a_n\}$ 生成。由阿贝尔群基本定理, 对某个 n 有 $G_\Delta \cong \mathbb{Z}^n$ 。 $\mathbb{Z}^n$ 可以按字典序排序, 因而 G_Δ 也可以。现在应用 (a)。 $\square$ $\square$

定理 (4.5.31 (Theorem 4.5.31)). 若 $\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B}$, 则存在 $\mathfrak{C}$ 使得 $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{C}$ 且 $\mathfrak{B} \prec \mathfrak{C}$ 。

这里我们不证明这个定理。

定理 (4.5.32 (Theorem 4.5.32)). 若 $\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B}$, 则对某个 I 与某个超滤子 $\mathcal{F}$ 有 $\mathfrak{A} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{B}_\mathcal{F}^I$ 。

证明. ($\Leftarrow$): 平凡。 ($\Rightarrow$): 设诸 Δ 是 $\text{Th}(\hat{\mathfrak{A}})$ 的有限子集 (在 $L(\mathfrak{A})$ 中)。设 $\Delta = \{\phi_1, \dots, \phi_n\}$, 其中 $\phi_1, \dots, \phi_n$ 含有新常量 $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k$ 。定义 $\phi_\Delta = \phi_1 \wedge \dots \wedge \phi_n$ 且 $\hat{\phi}_\Delta = \phi_\Delta[z_1, \dots, z_k/a_1, \dots, a_k]$, 其中 $z_1, \dots, z_k$ 是新变元。 $\mathfrak{A} \models \exists z_1, \dots, z_k \phi_\Delta$ 且 $\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B}$, 故 $\mathfrak{B} \models \exists z_1, \dots, z_k \hat{\phi}_\Delta$ 。现在由引理 4.3.9, 对某些 $b_1, \dots, b_k \in |\mathfrak{B}|$ 有 $\mathfrak{B} \models \hat{\phi}_\Delta(b_1, \dots, b_k)$; 注意我们必须膨胀 $\mathfrak{B}$ 以容纳新常量。由定理 4.5.22, $\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{B}_\Delta \models \text{Th}(\hat{\mathfrak{A}})$ 。于是由引理 4.3.9, 在 $L(\mathfrak{A})$ 中有 $\mathfrak{A} \xrightarrow{\sim} \prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{B}_\Delta$ 。通过取归约我们得到所要的结果: 在 L 中 $\mathfrak{A} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{B}_\mathcal{F}^I$ 。 $\square$ $\square$

习题 (4.5.33 (Exercise 4.5.33)). (1) $\forall i \in I (\mathfrak{A}_i \hookrightarrow \mathfrak{B}_i) \Rightarrow \prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i \hookrightarrow \prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{B}_i$ 。

(2) $\forall i \in I (\mathfrak{A}_i \xrightarrow{\sim} \mathfrak{B}_i) \Rightarrow \prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i \xrightarrow{\sim} \prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{B}_i$ 。

定理 (4.5.34 (Theorem 4.5.34)). 设 $\mathcal{K}$ 是初等类。 $\mathfrak{A}$ 可以嵌入 $\mathcal{K}$ 的一个元素中 $\Leftrightarrow \mathfrak{A}$ 的一切有限生成子结构都可以嵌入 $\mathcal{K}$ 的元素中。

证明. ($\Rightarrow$): 平凡。 ($\Leftarrow$): 对 $\mathfrak{A}$ 的每个有限生成子结构 $\mathfrak{A}_i$, 存在 $\mathfrak{B}_i \in \mathcal{K}$ 使得 $\mathfrak{A}_i \hookrightarrow \mathfrak{B}_i \in \mathcal{K}$ 。于是由定理 4.5.24, $\mathfrak{A} \hookrightarrow \prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_i \hookrightarrow \prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{B}_i \in \mathcal{K}$ 。 $\square$ $\square$

习题 (4.5.35 (Application 4.5.35)). 回忆一个布尔代数是原子的 (atomic), 当且仅当

$$\forall x (x > 0 \rightarrow \exists y (0 < y \leq x \wedge \forall z (0 < z \leq y \rightarrow z = y))).$$

事实: (1) 一个原子布尔代数同构于其原子之幂集的一个子集。 (2) 有限生成的布尔代数是原子的 (参见 *P.R. Halmos, Lectures on Boolean Algebras*)。

由定理 4.5.24, 任何布尔代数 $\mathfrak{A}$ 都嵌入于其有限生成子代数 (它们是原子的) 的一个超积之中。原子的布尔代数之类是初等的, 所以 $\mathfrak{A}$ 嵌入于一个原子布尔代数中。因此每个 $\mathfrak{A}$ 都同构于 $\mathcal{P}(X)$ 的一个子布尔代数 (Stone 表示定理)。

习题 (4.5.36 (Application 4.5.36) (代数闭包)). 给定一个域 $\mathfrak{A}$, 我们将给出一个扩张 $\mathfrak{A}$ 的域 $\mathfrak{B}$, 其中一切正次数的多项式 $p(x)$ 都有零点。

事实：对每个由非常数多项式 $p_1(x), \dots, p_k(x) \in \mathfrak{A}[x]$ 组成的有限集，都存在 $\mathfrak{A}$ 的一个扩张 $\mathfrak{A}'$ 使得 $\mathfrak{A}' \models \exists x p_1(x) = 0 \wedge \dots \wedge \exists x p_k(x) = 0$ 。定义

$$\Gamma = \{\exists x p(x) = 0 \mid p(x) \text{ 是 } \mathfrak{A} \text{ 上正次数的多项式}\} \cup \text{Diag}(\mathfrak{A}),$$

$I = \{\Delta \subseteq \Gamma \mid \Delta \text{ 有限}\}$, $S_p = \{\Delta \mid \exists x p(x) = 0 \in \Delta\}$ 。诸 S_p 具有有限交性质： $\{\exists x p_1(x) = 0, \dots, \exists x p_k(x) = 0\} \in S_{p_1} \cap \dots \cap S_{p_k}$ (于是 $\mathfrak{A}_0 \models \text{Diag}(\mathfrak{A})$)。对每个 Δ 都存在 $\mathfrak{A}_\Delta$ 使得 $\mathfrak{A}_\Delta \models \Delta$ 。设 $\mathcal{F}$ 是 I 上扩张诸 S_p 的超滤子。 $\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_\Delta \models \exists x p(x) = 0 \Leftrightarrow \{\Delta \mid \mathfrak{A}_\Delta \models \exists x p(x) = 0\} \in \mathcal{F}$ 。 $\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_\Delta \models \text{Diag}(\mathfrak{A})$ 蕴涵 $\mathfrak{A} \hookrightarrow \prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_\Delta$ 。我们找到了一个特定的扩张，其中一切多项式都有零点。然后我们考虑 $\mathfrak{A}$ 在 $\prod_{\mathcal{F}} \mathfrak{A}_\Delta$ 内的最小扩张；基于代数上的理由，这就是代数闭包。

关于超积的更多内容参见：*P.C. Eklof, Ultraproducts for Algebraists, in Handbook of Mathematical Logic, Elsevier, Amsterdam, 1977*; *H. Schoutens, The Use of Ultraproducts in Commutative Algebra, Springer, 2010*; *J.L. Bell and A.B. Slomson, Models and Ultraproducts: An Introduction (Dover Books on Mathematics), 2006*; *C.C. Chang and H.J. Keisler, Model Theory, Elsevier, Amsterdam 1990 (3rd ed.)*。

第 5 章 二阶逻辑

在一阶谓词逻辑中，变元取遍一个结构的元素；特别地，量词按人们熟悉的方式解释为「对 $|A|$ 的一切元素 $a \cdots \cdots$ 」以及「存在 $|A|$ 的元素 $a \cdots \cdots$ 」。现在我们将允许第二类变元，它们取遍论域的子集及其笛卡尔积，即论域上的关系。

引入这些二阶变元并非无节制地追求一般性的结果：人们往往被迫考虑一个结构的所有子集。例子有「每个有界非空实数集都有上确界」、「每个非空自然数集都有最小元」、「每个理想都含于一个极大理想之中」。单是在有理数的基础上引入实数，就已经需要对有理数集作量化，正如我们从戴德金割的理论中所知的那样。

除了允许集合变元（以及对集合的量化）之外，人们也可以允许函数变元。然而，既然我们可以把函数归约为集合（或关系），我们在这里将把自己限制在带集合变元的二阶逻辑上。

在处理二阶算术时，我们可以把注意力限制在取遍 $\mathbb{N}$ 的子集的变元上，因为存在从数的有限序列到数的编码，例如通过 Gödel 的 β 函数，或者通过素因数分解。不过在一般情况下，我们将允许关系变元。

二阶逻辑语法的引入与一阶逻辑如此相似，以致我们将把大部分细节留给读者。字母表由下列符号组成：

(i) 个体变元： $x_0, x_1, x_2, \dots$,

(ii) 个体常元： $c_0, c_1, c_2, \dots$,

以及对每个 $n \geq 0$,

(iii) n 元集合（谓词）变元： $X_0^n, X_1^n, X_2^n, \dots$,

(iv) n 元集合（谓词）常元： $\perp, P_0^n, P_1^n, P_2^n, \dots$,

(v) 联结词： $\wedge, \rightarrow, \vee, \neg, \leftrightarrow, \exists, \forall$ 。

最后我们还有通常的辅助符号： $(,), , .$

D. van Dalen, *Logic and Structure*, Universitext, DOI 10.1007/978-1-4471-4558-5_5, 145, © Springer-Verlag London 2013

评注. 每一类变元都有可数无穷多个。常元的数目可以任意大。

公式由下列方式归纳定义：

- (i) $X_i^0, P_i^0, \perp \in \text{FORM}$,
- (ii) 对 $n > 0$, $X_i^n(t_1, \dots, t_n) \in \text{FORM}$, $P_i^n(t_1, \dots, t_n) \in \text{FORM}$,
- (iii) FORM 在命题联结词下封闭,
- (iv) FORM 在一阶与二阶量化下封闭。

记号. 我们常常把 $X^n(x_1, \dots, x_n)$ 写作 $\langle x_1, \dots, x_n \rangle \in X^n$, 并且通常省略 X^n 中的上标。

二阶逻辑的语义以与一阶逻辑情形相同的方式定义。

定义 (5.1 (Definition 5.1)). 一个二阶结构 (*second-order structure*) 是一个序列

$$\mathfrak{A} = \langle A, A^*, c^*, R^* \rangle,$$

其中 $A^* = \langle A_n \mid n \in \mathbb{N} \rangle$, $c^* = \{c_i \mid i \in \mathbb{N}\} \subseteq A$, $R^* = \langle R_i^n \mid i, n \in \mathbb{N} \rangle$; 并且有 $A_n \subseteq \mathcal{P}(A^n)$ 与 $R_i^n \in A_n$ 。

用文字来说：一个二阶结构由一个个体论域 A 、若干 n 元关系 ($n \geq 0$) 的二阶论域、个体常元以及集合 (关系) 常元组成, 后者属于相应的各个论域。

如果每个 A_n 都含有一切 n 元关系 (即 $A_n = \mathcal{P}(A^n)$), 我们就称 $\mathfrak{A}$ 是完全的 (full)。既然我们把 $\perp$ 列为一个 0 元谓词常元, 我们就必须在结构 $\mathfrak{A}$ 中为它作出安排。

按照集合论的通常定义, 我们写 $0 = \emptyset$, $1 = \{0\}$ 以及 $2 = \{0, 1\}$ 。又取 $A^0 = 1$, 于是 $A_0 \subseteq \mathcal{P}(A^0) = \mathcal{P}(1) = 2$ 。按约定我们把 0 指派给 $\perp$ 。由于我们还想要一个与之不同的 0 元谓词 (命题) $\top := \neg \perp$, 我们令 $1 \in A_0$ 。所以事实上 $A_0 = \mathcal{P}(A^0) = 2$ 。

现在, 为了定义在 $\mathfrak{A}$ 中的有效性, 我们模仿一阶逻辑的做法。给定一个结构 $\mathfrak{A}$, 我们引入一个扩展语言 $L(\mathfrak{A})$, 它含有 A 的一切元素 S 以及 A_n ($n \in \mathbb{N}$) 的一切元素 S^n 的名字 $\bar{S}$ 。常元 R_i^n 是相应常元符号 P_i^n 的解释。

我们对闭公式 ϕ 定义 $\mathfrak{A} \models \phi$, 即 ϕ 在 $\mathfrak{A}$ 中为真或有效。

定义 (5.2 (Definition 5.2)). (i) $\mathfrak{A} \models \bar{S}$ 当且仅当 $S = 1$,

(ii) $\mathfrak{A} \models \bar{S}^n(\bar{s}_1, \dots, \bar{s}_n)$ 当且仅当 $\langle s_1, \dots, s_n \rangle \in S^n$,

(iii) 命题联结词按通常方式解释 (参见定义 2.2.1、引理 3.4.5),

(iv) $\mathfrak{A} \models \forall x \phi(x)$ 当且仅当对一切 $s \in A$ 有 $\mathfrak{A} \models \phi(\bar{s})$, $\mathfrak{A} \models \exists x \phi(x)$ 当且仅当对某个 $s \in A$ 有 $\mathfrak{A} \models \phi(\bar{s})$,

(v) $\mathfrak{A} \models \forall X^n \phi(X^n)$ 当且仅当对一切 $S^n \in A_n$ 有 $\mathfrak{A} \models \phi(S^n)$, $\mathfrak{A} \models \exists X^n \phi(X^n)$ 当且仅当对某个 $S^n \in A_n$ 有 $\mathfrak{A} \models \phi(\bar{S}^n)$ 。

若 $\mathfrak{A} \models \phi$, 我们就说 ϕ 在 $\mathfrak{A}$ 中为真, 或在 $\mathfrak{A}$ 中有效。

与一阶逻辑一样, 我们有一个自然演绎系统, 它由一阶逻辑的通常规则加上二阶量词的额外规则组成:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\phi}{\forall X^n \phi} \forall^2 I \\
 \frac{\forall X^n \phi}{\phi^*} \forall^2 E \\
 \frac{\phi^*}{\exists X^n \phi} \exists^2 I \\
 [\phi] \\
 \vdots \\
 \frac{\psi \quad \exists X^n \phi}{\psi} \exists^2 E
 \end{array}$$

其中 $\forall^2 I$ 与 $\exists^2 E$ 上的条件就是通常的那些条件, 而 ϕ^* 是把 ϕ 中每一处 $X^n(t_1, \dots, t_n)$ 的出现替换为 $\sigma(t_1, \dots, t_n)$ (对某个公式 σ) 而得到的, 使得诸 t_i 中没有自由变元在代入之后变成约束的。

注意 $\exists^2 I$ 给出了传统的概括模式 (comprehension schema):

$$\exists X^n \forall x_1 \dots x_n [\phi(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow X^n(x_1, \dots, x_n)],$$

其中 X^n 不得在 ϕ 中自由出现。

$$\text{证明. } \frac{\forall x_1 \dots x_n (\phi(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \phi(x_1, \dots, x_n))}{\exists X^n \forall x_1 \dots x_n (\phi(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow X^n(x_1, \dots, x_n))} \exists^2 I.$$

由于最上面一行是可推导的, 我们就得到了所要原理的一个证明。反之, 在给定普通逻辑规则的情况下, $\exists^2 I$ 可由概括原理推出。这里勾勒一下证明 ($\vec{x}$ 与 $\vec{t}$ 表示变元或项的序列; 假定 X^n 不在 σ 中出现):

$$\begin{array}{c}
 [\forall \vec{x} (\sigma(\vec{x}) \leftrightarrow X^n(\vec{x}))] \\
 \frac{\sigma(\vec{t}) \leftrightarrow X^n(\vec{t}) \quad \phi(\dots, \sigma(\vec{t}), \dots)}{\phi(\dots, X^n(\vec{t}), \dots)} \dagger \\
 \frac{\phi(\dots, X^n(\vec{t}), \dots)}{\exists X^n \phi(\dots, X^n(\vec{t}), \dots)} * \\
 \frac{\exists X^n \phi(\dots, X^n(\vec{t}), \dots) \quad \exists X^n \forall \vec{x} (\sigma(\vec{x}) \leftrightarrow X^n(\vec{x}))}{\exists X^n \phi(\dots, X^n(\vec{t}), \dots)}
 \end{array}$$

□ 在 $\dagger$ 中包含若干步骤, 即为代入定理所必需的那些步骤。在 $*$ 中我们施加了一个无害的 $\exists$ 引入, 意思是说我们从一个涉及变元的实例过渡到一个存在陈述, 与一阶逻辑中完全一样。这看起来像是窃取论题, 因为我们想要证成的是 $\exists^2$ -引入。然而, 在普通量词规则的基础上, 我们在概括模式的假定下证成了比 $*$ 强得多的东西, 即: 给定的是一个公式 σ 而不只是一个变元或常元时存在量词的引入。 □

既然我们可以由 $\exists^2$ 定义 $\forall^2$ ，类似的论证对 $\forall^2 E$ 也适用。二阶量词规则的额外力量在于 $\forall^2 I$ 与 $\exists^2 E$ 。

通过把二阶逻辑看成一类特殊的一阶逻辑（即「压平」二阶逻辑），我们可以把这一点讲清楚。基本想法是引入特殊的谓词来表达一个谓词与其诸主目之间的关系。

于是让我们考虑一种一阶逻辑，它带有一列谓词 $Ap_0, Ap_1, Ap_2, Ap_3, \dots$ ，使得每个 Ap_n 都是 $(n+1)$ 元的。我们把 $Ap_n(x, y_1, \dots, y_n)$ 设想为 $x^n(y_1, \dots, y_n)$ 。

对于 $n=0$ ，我们得到 $Ap_0(x)$ 作为 X^0 的一阶版本，而这与我们的意图相符。 X^0 是一个命题（即可以指派真值的东西）， $Ap_0(x)$ 亦然。现在我们有了一个其中一切变元都是一阶的逻辑，于是我们可以应用前面各章的一切结果。

为了自然地模拟二阶逻辑，我们再添加一元谓词 $V, U_0, U_1, U_2, \dots$ ，把它们设想为「是一个元素」、「是一个 0 元谓词（即命题）」、「是一个 1 元谓词」等等。

现在我们必须指出我们的一阶系统的若干公理，它们体现二阶逻辑的特征性质。

- (i) $\forall xyz(U_i(x) \wedge U_j(y) \wedge V(z) \rightarrow x \neq y \wedge y \neq z \wedge z \neq x)$ ，对一切 $i \neq j$ 。（即诸 U_i 两两不交，并且与 V 不交。）
- (ii) $\forall xy_1 \dots y_n(Ap_n(x, y_1, \dots, y_n) \rightarrow U_n(x) \wedge \bigwedge_i V(y_i))$ ，对 $n \geq 1$ 。（即若 $x, y_1, \dots, y_n$ 处于关系 Ap_n 之中，则把 x 看作一个谓词，把诸 y_i 看作元素。）
- (iii) $U_0(c_0)$ ， $V(c_{2^{i+1}})$ ，对 $i \geq 0$ ，以及 $U_n(c_{3^{i \cdot 5^n}})$ ，对 $i, n \geq 0$ 。（即某些常元被指定为「元素」与「谓词」。）
- (iv) $\forall z_1 \dots z_m \exists x[U_n(x) \wedge \forall y_1 \dots y_n(\bigwedge_i V(y_i) \rightarrow (\phi^* \leftrightarrow Ap_n(x, y_1, \dots, y_n)))]$ ，其中 $x \notin \text{FV}(\phi^*)$ ，参见下文。（概括模式的一阶版本。我们假定 $\text{FV}(\phi) \subseteq \{z_1, \dots, z_m, y_1, \dots, y_n\}$ 。）
- (v) $\neg Ap_0(c_0)$ 。于是有一个表示「假」的 0 元谓词。）

（原书公理 (iii)、(v) 此处印作大写 C ，而映射表与后文均作小写 c ，译本统一为 c 。）

我们断言，由上述公理给出的一阶理论以下述精确的方式表示了二阶逻辑：我们可以把二阶逻辑翻译到上述理论的语言之中，使得可推导性被忠实地保持。

这一翻译是这样得到的：给二阶逻辑字母表的各个符号指派适当的符号，并定义一个归纳程序把复合的符号串转换过去。我们令

$$\begin{aligned}
 (x_i)^* &:= x_{2^{i+1}}, \\
 (c_i)^* &:= c_{2^{i+1}}, \quad \text{对 } i \geq 0, \\
 (X_i^n)^* &:= x_{3^{i \cdot 5^n}}, \\
 (P_i^n)^* &:= c_{3^{i \cdot 5^n}}, \quad \text{对 } i \geq 0, n \geq 0, \\
 (X_i^0)^* &:= Ap_0(x_{3^i}), \quad \text{对 } i \geq 0,
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(P_i^0)^* &:= Ap_0(c_{3i}), \quad \text{对 } i \geq 0, \\ (\perp)^* &:= Ap_0(c_0).\end{aligned}$$

此外:

$$\begin{aligned}(\phi \Box \psi)^* &:= \phi^* \Box \psi^*, \quad \text{对二元联结词 } \Box, \\ (\neg \phi)^* &:= \neg \phi^*, \quad \text{以及} \\ (\forall x_i \phi(x_i))^* &:= \forall x_i^* (V(x_i^*) \rightarrow \phi^*(x_i^*)), \\ (\exists x_i \phi(x_i))^* &:= \exists x_i^* (V(x_i^*) \wedge \phi^*(x_i^*)), \\ (\forall X_i^n \phi(X_i^n))^* &:= \forall X_i^{n*} (U_n(X_i^{n*}) \rightarrow \phi^*(X_i^{n*})), \\ (\exists X_i^n \phi(X_i^n))^* &:= \exists X_i^{n*} (U_n(X_i^{n*}) \wedge \phi^*(X_i^{n*})).\end{aligned}$$

证明 $\vdash_2 \phi \Leftrightarrow \vdash_1 \phi^*$ 是一件繁琐但例行的差事, 其中下标 2 与 1 分别指在各自的二阶与一阶系统中的可推导性。

请注意, 上述翻译本来可以被当作根本不做二阶逻辑的借口, 要不是一阶版本远不如二阶版本自然的话。此外, 它还遮蔽了许多有趣而基本的特征; 例如, 在所有主模型 (参见下文) 中有效对二阶版本是有意义的, 而对一阶版本来说则是一件相当外在的事情。

定义 (5.3 (Definition 5.3)). 若概括模式在 $\mathfrak{A}$ 中有效, 则称二阶结构 $\mathfrak{A}$ 为二阶逻辑的一个模型 (*model*)。

若 $\mathfrak{A}$ 是完全的 (即对一切 n 有 $A_n = \mathcal{P}(A^n)$), 我们就称 $\mathfrak{A}$ 为一个主模型 (principal model, 或标准模型 standard model)。

由模型的概念我们得到两个不同的「二阶有效性」概念: (i) 在所有模型中为真, (ii) 在所有主模型中为真。回忆一下, $\mathfrak{A} \models \phi$ 是对任意二阶结构定义的; 我们将用 $\models \phi$ 表示「在所有模型中为真」。

按对推导的标准归纳, 我们得到 $\vdash_2 \phi \Rightarrow \models \phi$ 。利用上述到一阶逻辑的翻译, 我们又得到 $\models \phi \Rightarrow \vdash_2 \phi$ 。把这些结果结合起来, 我们得到下述定理。

定理 (5.4 (Theorem 5.4)). (完全性定理) $\vdash_2 \phi \Leftrightarrow \models \phi$ 。

显然我们还有: $\models \phi \Rightarrow \phi$ 在所有主模型中为真。然而反过来并不成立。我们可以用下述论证使这一点显得可信: (i) 我们可以在二阶逻辑中定义一元函数的概念, 从而定义「双射」与「满射」的概念。利用这些概念我们可以表述一个语句 σ , 它断言「(个体的) 论域是有限的」(论域到自身的任何单射都是满射)。

(ii) 考虑 $\Gamma = \{\sigma\} \cup \{\lambda_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 。 Γ 是一致的, 因为每个有限子集 $\{\sigma, \lambda_{n_1}, \dots, \lambda_{n_k}\}$ 都是一致的, 它有一个二阶模型, 即论域恰有 n 个元素的主模型, 其中 $n = \max\{n_1, \dots, n_k\}$ 。 于是由上面的完全性定理, Γ 有一个二阶模型。 现在假设 Γ 有一个主模型 $\mathfrak{A}$ 。 那么 $|\mathfrak{A}|$ 实际上是戴德金有限的, 并且 (假定选择公理) 是有限的。 设 $\mathfrak{A}$ 有 n_0 个元素, 则 $\mathfrak{A} \models \lambda_{n_0+1}$ 。 矛盾。

我们看到 Γ 没有主模型。 因此, 相对于主模型的有效性而言, 完全性定理不成立 (紧致性同样如此)。 要找出一个在所有主模型中成立、但在某个模型中不成立的语句, 需要更精细的论证。

二阶逻辑的一个奇特之处是: 所有通常的联结词都可以用 $\forall$ 与 $\rightarrow$ 来定义。

定理 (5.5 (Theorem 5.5)). (a) $\vdash_2 \perp \leftrightarrow \forall X^0.X^0$,

(b) $\vdash_2 \phi \wedge \psi \leftrightarrow \forall X^0((\phi \rightarrow (\psi \rightarrow X^0)) \rightarrow X^0)$,

(c) $\vdash_2 \phi \vee \psi \leftrightarrow \forall X^0((\phi \rightarrow X^0) \wedge (\psi \rightarrow X^0) \rightarrow X^0)$,

(d) $\vdash_2 \exists x\phi \leftrightarrow \forall X^0(\forall x(\phi \rightarrow X^0) \rightarrow X^0)$,

(e) $\vdash_2 \exists X^n\phi \leftrightarrow \forall X^0(\forall X^n((\phi \rightarrow X^0) \rightarrow X^0))$ 。

证明. (a) 是显然的。

(b)

$$\frac{\frac{\frac{[\phi \wedge \psi]}{\phi} \wedge E \quad \frac{[\phi \rightarrow (\psi \rightarrow X^0)]}{\psi \rightarrow X^0} \rightarrow E \quad \frac{[\phi \wedge \psi]}{\psi} \wedge E}{X^0} \rightarrow I \quad \frac{(\phi \rightarrow (\psi \rightarrow X^0)) \rightarrow X^0 \rightarrow I}{\forall X^0((\phi \rightarrow (\psi \rightarrow X^0)) \rightarrow X^0)} \forall^2 I}{\phi \wedge \psi \rightarrow \forall X^0((\phi \rightarrow (\psi \rightarrow X^0)) \rightarrow X^0)} \rightarrow I$$

反之,

$$\frac{\frac{\frac{[\phi]}{\phi \wedge \psi} \wedge I \quad \frac{[\psi]}{\psi \rightarrow (\phi \wedge \psi)} \rightarrow I}{\phi \rightarrow (\psi \rightarrow (\phi \wedge \psi))} \rightarrow I \quad \frac{\forall X^0((\phi \rightarrow (\psi \rightarrow X^0)) \rightarrow X^0)}{(\phi \rightarrow (\psi \rightarrow (\phi \wedge \psi))) \rightarrow (\phi \wedge \psi)} \forall^2 E}{\phi \wedge \psi} \rightarrow E$$

□

(d)

$$\begin{array}{c}
\frac{[\forall x(\phi(x) \rightarrow X)]}{\phi(x) \rightarrow X} \quad \frac{[\phi(x)]}{\exists x\phi(x)} \\
\hline
\frac{X}{\forall x(\phi(x) \rightarrow X) \rightarrow X} \rightarrow I \quad \exists x\phi(x) \\
\hline
\frac{\forall x(\phi(x) \rightarrow X) \rightarrow X}{\forall X(\forall x(\phi(x) \rightarrow X) \rightarrow X)} \forall^2 I \quad \exists E
\end{array}$$

反之,

$$\begin{array}{c}
\frac{[\phi(x)]}{\exists x\phi(x)} \exists I \\
\hline
\frac{\phi(x) \rightarrow \exists x\phi(x)}{\forall x(\phi(x) \rightarrow \exists x\phi(x))} \rightarrow I \quad \forall I \quad \frac{\forall X(\forall x(\phi(x) \rightarrow X) \rightarrow X)}{\forall x(\phi(x) \rightarrow \exists x\phi(x)) \rightarrow \exists x\phi(x)} \forall^2 E \\
\hline
\frac{\forall x(\phi(x) \rightarrow \exists x\phi(x))}{\exists x\phi(x)} \rightarrow E
\end{array}$$

(c) 与 (e) 留给读者。 □

在二阶逻辑中我们也有自然的办法定义个体的同一性。其背后的想法可追溯到 Leibniz: 相等的东西恰有相同的性质。

定义 (5.6 (Definition 5.6)). (*Leibniz* 同一性) $x = y := \forall X(X(x) \leftrightarrow X(y))$ 。

这样定义的同一性具有所期望的性质, 即它满足 $I_1, \dots, I_4$ 。

定理 (5.7 (Theorem 5.7)). (i) $\vdash_2 x = x$ 。

(ii) $\vdash_2 x = y \rightarrow y = x$ 。

(iii) $\vdash_2 x = y \wedge y = z \rightarrow x = z$ 。

(iv) $\vdash_2 x = y \rightarrow (\phi(x) \rightarrow \phi(y))$ 。

证明. 显然。 □

如果该逻辑已经有一个个体的同一关系, 比如说 $\doteq$, 那么我们可以证明下述结论。

定理 (5.8 (Theorem 5.8)). $\vdash_2 x \doteq y \leftrightarrow x = y$ 。

证明. $\rightarrow$ 由 I_4 是显然的。 $\leftarrow$ 如下得到:

$$\frac{\frac{\forall X(X(x) \leftrightarrow X(y))}{x \doteq x \leftrightarrow x \doteq y} \forall^2 E \quad x \doteq x}{x \doteq y} \rightarrow E$$

在 $\forall^2 E$ 中我们把 $z \doteq x$ 代入了 $X(z)$ 。 □

我们也可以用二阶逻辑把 Peano 算术扩充为二阶算术。

我们考虑一种带（一阶）同一性和一个二元谓词常元 S 的二阶逻辑， S 直观上表示后继关系。添加下列特殊公理：

1. $\exists!x\forall y\neg S(y, x)$ 。
2. $\forall x\exists!y S(x, y)$ 。
3. $\forall xyz(S(x, z) \wedge S(y, z) \rightarrow x = y)$ 。

为了方便，我们用数词与后继函数来扩充语言。无论如何，在下列公理之下这一扩充是保守的：

- (i) $\forall y\neg S(y, \bar{0})$,
- (ii) $S(\bar{n}, n + 1)$,
- (iii) $y = x^+ \leftrightarrow S(x, y)$ 。

现在我们写下归纳公理（注意：不是像一阶算术中那样的模式，而是一条真正的公理！）。

4. $\forall X(X(0) \wedge \forall x(X(x) \rightarrow X(x^+)) \rightarrow \forall xX(x))$ 。

从一阶算术到二阶算术的扩充不是保守的。然而，证明这一事实超出了我们这点微薄的能力。

人们也可以用归纳公理背后的想法，在带公理 (1)、(2)、(3) 的二阶逻辑中给出自然数类的（归纳）定义： $\mathbb{N}$ 是包含 0 且在后继运算下封闭的最小类。令 $\nu(x) := \forall X[(X(0) \wedge \forall y(X(y) \rightarrow X(y^+)) \rightarrow X(x)]$ 。于是由概括公理有 $\exists Y\forall x(\nu(x) \leftrightarrow Y(x))$ 。我们暂时还不能断言满足 $\forall x(\nu(x) \leftrightarrow Y(x))$ 的 Y 的唯一存在性，因为我们还没有引入二阶项的同一性。因此，让我们为各类二阶项添加同一关系，连同它们显然的公理。现在我们可以表述外延性公理了。

外延性公理 (Axiom of Extensionality)

$$\forall \vec{x}(X^n(\vec{x}) \leftrightarrow Y^n(\vec{x})) \leftrightarrow X^n = Y^n.$$

于是，最后，借助外延性公理，我们可以断言 $\exists!Y\forall x(\nu(x) \leftrightarrow Y(x))$ 。这样我们就可以保守地添加一个一元谓词常元 N ，其公理为 $\forall x(\nu(x) \leftrightarrow N(x))$ 。

外延性公理一方面相当基本——它容许用抽象方式作定义（「一切满足……的 x 之集合」）——另一方面又相当无害——我们总可以把一个没有外延性的二阶模型变成有外延性的二阶模型，办法是对由 $=$ 导出的等价关系取商。

习题

1. 证明概括模式中对 X^n 的限制不能去掉 (考虑 $\neg X(x)$)。
2. 证明 $\Gamma \vdash_2 \phi \Leftrightarrow \Gamma^* \vdash_1 \phi^*$ (其中 $\Gamma^* = \{\psi^* \mid \psi \in \Gamma\}$)。提示: 对推导作归纳, 利用概括模式以及简化了的 $\forall$ -、 $\exists$ -规则。对于量词规则, 方便的做法是考虑一个中间步骤, 它把自由变元替换为一个适当种类的新常元。
3. 证明定理 5.5 的 (c) 与 (e)。
4. 证明定理 5.7。
5. 给出一个公式 $\phi(X^2)$, 它断言 X^2 是一个函数。
6. 给出一个公式 $\phi(X^2)$, 它断言 X^2 是一个线性序。
7. 给出一个语句 σ , 它断言个体可以被排成一个没有末元的线性序 (σ 可以作为一条无穷性公理)。
8. 给定带后继函数的二阶算术, 给出把加法作为一个三元关系的公理。
9. 给定一个带二元谓词常元 $<$ 的二阶逻辑, 并附加公理使 $<$ 成为无端点的稠密线性序。我们把 $<(x, y)$ 写作 $x < y$ 。若 $\exists x X(x) \wedge \exists x \neg X(x) \wedge \forall x (X(x) \wedge y < x \rightarrow X(y))$, 则称 X 是一个戴德金割 (Dedekind cut)。通过在戴德金割上令 $X \leq X' := \forall x (X(x) \rightarrow X'(x))$ 定义一个偏序。证明这个偏序是全序。
10. 考虑二阶逻辑的一阶版本 (涉及谓词 A_{p_n}, U_n, V) 并带有外延性公理。该一阶理论的任何模型 $\mathfrak{A}$ 都可以「嵌入」到基于 $L_{\mathfrak{A}} = \{a \in \mathfrak{A} \mid \mathfrak{A} \models V(\bar{a})\}$ 的主二阶模型之中, 办法如下。对任何 $r \in U_n$ 定义 $f(r) = \{\langle a_1, \dots, a_n \rangle \mid \mathfrak{A} \models A_{p_n}(\bar{r}, \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)\}$ 。证明 f 建立了 $\mathfrak{A}$ 到相应主模型中的一个「同构」嵌入。因此主模型可以被看作二阶逻辑的唯一极大模型。
11. 在二阶算术中表述选择公理——对每个数 x 都存在一个集合 $X \dots$ 。
12. 证明在定义 5.6 中单方向蕴涵就够了。

第 6 章 直觉主义逻辑

6.1 构造性推理 (Constructive Reasoning)

在前面各章中，我们一直受着由有穷集合的经验所作的下述看似无害的外推的引导：无穷全域可以按其整体来通览。特别地，我们能否以全局的方式确定 $\mathfrak{A} \models \exists x \phi(x)$ 是否成立？套用 Hermann Weyl 的说法：我们习惯于把无穷集不仅看作由某种性质所定义的集，而且看作其元素可以说是摊开在我们面前的集，以致我们可以把它们跑一遍，就像警察局的警官翻阅他的档案一样。这种数学宇宙观是一种有吸引力但很不现实的理想化。若人们认真对待我们在无穷总体面前所受的限制，那么就必须以一种比「素数集合不可能在 $10^{10^{10}}$ 之前穷尽」更严格的方式来读「存在一个大于 $10^{10^{10}}$ 的素数」这一陈述。因为我们无法一瞥之下就检查自然数集并找出一个素数。我们必须把一个大于 $10^{10^{10}}$ 的素数 p 实际给出 (exhibit) 来。

类似地，人们可能依据某个抽象定理（例如 Brouwer 不动点定理）而确信某个问题（例如零和博弈鞍点的确定）有解。然而人们并不总能给出一个解。人们所需要的是一种能确定该解的构造性方法（证明）。

让我们再举一个例子来说明抽象方法的限制。考虑问题：「是否存在两个无理数 a 与 b ，使得 a^b 是有理数？」我们使用下述聪明的推理：假设 $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 是有理数，则问题已经解决。若 $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 是无理数，则 $(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}$ 是有理数。两种情形下都有解，故问题的答案是肯定的。然而，若有人要求我们给出这样的一对 a, b ，那么我们就必须去做一番严肃的数论工作，才能在上述诸数之间作出正确的选择。

显然，陈述既可以按非构造性的方式读，如我们在前面各章所做的那样，也可以按构造性的方式读。在本章中我们将简要地勾勒出

人们在构造性推理中所使用的逻辑。在数学中,构造性的程序与推理的实践曾由许多人倡导,但构造性数学的奠基人无疑是 L. Kronecker 与 L.E.J. Brouwer。后者提出了一个在构造性基础上重建数学的完整纲领。Brouwer 的数学(以及与之相伴的逻辑)被称为直觉主义的(intuitionistic),而在这一语境中,传统的非构造性数学(以及逻辑)被称为经典的(classical)。

与直觉主义相关联的有许多哲学问题,我们请读者参阅文献,参见 Dummett、Troelstra-van Dalen。既然我们不再能把对逻辑的解释建立在「数学宇宙是一个可以整体通览的既定总体」这一虚构之上,我们就必须为直觉主义逻辑中的逻辑联结词提供一种启发式的解释。我们将把我们的启发式建立在 A. Heyting 所提出的证明解释(proof interpretation)之上。A. Kolmogorov 曾提出过一种类似的语义学;这一证明解释被称为 Brouwer–Heyting–Kolmogorov (BHK) 解释。

出发点是:一个陈述 ϕ 被认为是真的(或成立的),如果我们有一个关于它的证明。所谓证明,我们指的是一种建立 ϕ 的数学构造,而不是某个形式系统中的演绎。例如,「 $2+3=5$ 」的一个证明由对 2, 3 与 5 的相继构造、接着一个把 2 与 3 相加的构造、接着一个把这一相加的结果与 5 加以比较的构造所组成。

这里的基本概念是「 a 证明 ϕ 」,其中我们把证明理解为一种(就我们的目的而言未加规定的)构造。下面我们指出复合陈述的证明如何依赖于其各部分的证明。

($\wedge$) a 证明 $\phi \wedge \psi := a$ 是一对 $\langle b, c \rangle$, 使得 b 证明 ϕ 且 c 证明 ψ 。

($\vee$) a 证明 $\phi \vee \psi := a$ 是一对 $\langle b, c \rangle$, 使得 b 是一个自然数, 并且若 $b = 0$ 则 c 证明 ϕ , 若 $b \neq 0$ 则 c 证明 ψ 。

($\rightarrow$) a 证明 $\phi \rightarrow \psi := a$ 是一种构造, 它把 ϕ 的任一证明 p 转换为 ψ 的一个证明 $a(p)$ 。

($\perp$) 没有 a 证明 $\perp$ 。

为了处理量词,我们假定给出了对象的某个区域(domain) D 。

($\forall$) a 证明 $\forall x \phi(x) := a$ 是一种构造, 使得对每个 $b \in D$, $a(b)$ 证明 $\phi(\bar{b})$ 。

($\exists$) a 证明 $\exists x \phi(x) := a$ 是一对 $\langle b, c \rangle$, 使得 $b \in D$ 且 c 证明 $\phi(\bar{b})$ 。

上述对联结词的说明,其作用是让读者对直觉主义逻辑中什么是对的、什么是不对的有一种感觉。它一般被认为就是各联结词所意向的直觉主义含义。

例

1. $\phi \wedge \psi \rightarrow \phi$ 是真的, 因为设 $\langle a, b \rangle$ 是 $\phi \wedge \psi$ 的一个证明, 则满足 $c(a, b) = a$ 的构造 c 把 $\phi \wedge \psi$ 的一个证明转换为 ϕ 的一个证明。于是 c 证明 $(\phi \wedge \psi \rightarrow \phi)$ 。

2. $(\phi \wedge \psi \rightarrow \sigma) \rightarrow (\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma))$ 。设 a 证明 $\phi \wedge \psi \rightarrow \sigma$, 即 a 把 $\phi \wedge \psi$ 的每个证明 $\langle b, c \rangle$ 转换为 σ 的一个证明 $a(b, c)$ 。现在所需的 $\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)$ 的证明 p

是一种构造，它把 ϕ 的每个证明 b 转换为 $\psi \rightarrow \sigma$ 的一个证明 $p(b)$ 。所以 $p(b)$ 是一种构造，它把 ψ 的一个证明 c 转换为 σ 的一个证明 $(p(b))(c)$ 。回想我们已有 σ 的一个证明 $a(b, c)$ ，于是令 $(p(b))(c) = a(b, c)$ ；令 q 由 $q(c) = a(b, c)$ 给出，则 p 由 $p(b) = q$ 定义。显然，以上包含了对一种构造的描述，该构造把 a 转换为 $\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)$ 的一个证明 p 。（对于熟悉 λ 记号的人： $p = \lambda b. \lambda c. a(b, c)$ ，所以我们要寻找的证明就是 $\lambda a. \lambda b. \lambda c. a(b, c)$ 。）

3. $\neg \exists x \phi(x) \rightarrow \forall x \neg \phi(x)$ 。

下面我们论证得更形式一些。设我们有一种构造 a ，它把 $\exists x \phi(x)$ 的一个证明归结为 $\perp$ 的一个证明。我们要一种构造 p ，它对每个 $d \in D$ 产生 $\phi(\bar{d}) \rightarrow \perp$ 的一个证明，即一种把 $\phi(\bar{d})$ 的一个证明转换为 $\perp$ 的一个证明的构造。于是设 b 是 $\phi(\bar{d})$ 的一个证明，则 $\langle d, b \rangle$ 是 $\exists x \phi(x)$ 的一个证明，而 $a(d, b)$ 是 $\perp$ 的一个证明。因此满足 $(p(d))(b) = a(d, b)$ 的 p 是 $\forall x \neg \phi(x)$ 的一个证明。这就为我们提供了一种把 a 转换为 p 的构造。

读者可以试着自己去证成某些陈述，但若细节变得过于复杂，他不必担心。对这些问题的方便处理需要比我们手头所有的更多一些的工具（例如 λ 记号）。顺便注意，整个过程并非没有问题，因为我们假定了构造类的一些封闭性质。

既然我们已经对直觉主义逻辑中逻辑联结词的含义给出了粗略的启发式说明，那就让我们转向形式化。碰巧的是，自然演绎系统几乎是正确的。唯一缺乏构造性内容的规则是归谬法 (reductio ad absurdum, RAA)。正如我们已经看到（第 36 页），RAA 的一次应用给出 $\vdash \neg \neg \phi \rightarrow \phi$ ；但要使 $\neg \neg \phi \rightarrow \phi$ 在非形式的意义下成立，我们需要一种把 $\neg \neg \phi$ 的一个证明变换为 ϕ 的一个证明的构造。现在，若 a 把 $\neg \phi$ 的每个证明 b 变换为 $\perp$ 的一个证明，则 a 证明 $\neg \neg \phi$ ，即不可能存在 $\neg \phi$ 的证明 b 。而 b 本身应当是一种把 ϕ 的每个证明 c 变换为 $\perp$ 的一个证明的构造。所以我们知道，不可能存在一种把 ϕ 的一个证明变成 $\perp$ 的一个证明的构造，但这距离所需的 ϕ 的证明还差得很远！（参见例 1。）

6.2 直觉主义命题逻辑与谓词逻辑

我们采用关于联结词 $\vee, \wedge, \rightarrow, \perp, \exists, \forall$ 的全部自然演绎规则，唯独除去规则 RAA。为了一举同时覆盖命题逻辑与谓词逻辑，我们在字母表（参见 3.3 节，第 55 页）中允许 0 元谓词符号，它们通常被称为命题符号 (proposition symbol)。

严格说来，我们处理的是一种与早先引入的可推导性概念不同的可推导性概念（参见第 34 页），因为 RAA 被去掉了；因此我们应当使用一种不同的记号，例如 $\vdash_i$ 。然而，只要不引起混淆，我们仍将沿用 $\vdash$ 。我们现在可以采用前面各部分中一切未曾用到 RAA 的结果。下面的清单可能是有帮助的。

引理 (6.2.1 (Lemma 6.2.1)). (1) $\vdash \phi \wedge \psi \leftrightarrow \psi \wedge \phi$ (p. 31)

$$(2) \vdash \phi \vee \psi \leftrightarrow \psi \vee \phi$$

$$(3) \vdash (\phi \wedge \psi) \wedge \sigma \leftrightarrow \phi \wedge (\psi \wedge \sigma)$$

$$(4) \vdash (\phi \vee \psi) \vee \sigma \leftrightarrow \phi \vee (\psi \vee \sigma)$$

$$(5) \vdash \phi \vee (\psi \wedge \sigma) \leftrightarrow (\phi \vee \psi) \wedge (\phi \vee \sigma)$$

$$(6) \vdash \phi \wedge (\psi \vee \sigma) \leftrightarrow (\phi \wedge \psi) \vee (\phi \wedge \sigma)$$

$$(7) \vdash \phi \rightarrow \neg\neg\phi \quad (p. 31)$$

$$(8) \vdash (\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)) \leftrightarrow (\phi \wedge \psi \rightarrow \sigma) \quad (p. 31)$$

$$(9) \vdash \phi \rightarrow (\psi \rightarrow \phi) \quad (p. 35)$$

$$(10) \vdash \phi \rightarrow (\neg\phi \rightarrow \psi) \quad (p. 35)$$

$$(11) \vdash \neg(\phi \vee \psi) \leftrightarrow \neg\phi \wedge \neg\psi$$

$$(12) \vdash \neg\phi \vee \neg\psi \rightarrow \neg(\phi \wedge \psi)$$

$$(13) \vdash (\neg\phi \vee \psi) \rightarrow (\phi \rightarrow \psi)$$

$$(14) \vdash (\phi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\phi) \quad (p. 35)$$

$$(15) \vdash (\phi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \sigma) \rightarrow (\phi \rightarrow \sigma)) \quad (p. 35)$$

$$(16) \vdash \perp \leftrightarrow (\phi \wedge \neg\phi) \quad (p. 35)$$

$$(17) \vdash \exists x(\phi(x) \vee \psi(x)) \leftrightarrow \exists x\phi(x) \vee \exists x\psi(x)$$

$$(18) \vdash \forall x(\phi(x) \wedge \psi(x)) \leftrightarrow \forall x\phi(x) \wedge \forall x\psi(x)$$

$$(19) \vdash \neg\exists x\phi(x) \leftrightarrow \forall x\neg\phi(x)$$

$$(20) \vdash \exists x\neg\phi(x) \rightarrow \neg\forall x\phi(x)$$

$$(21) \vdash \forall x(\phi \rightarrow \psi(x)) \leftrightarrow (\phi \rightarrow \forall x\psi(x))$$

$$(22) \vdash \exists x(\phi \rightarrow \psi(x)) \rightarrow (\phi \rightarrow \exists x\psi(x))$$

$$(23) \vdash (\phi \vee \forall x\psi(x)) \rightarrow \forall x(\phi \vee \psi(x))$$

$$(24) \vdash (\phi \wedge \exists x\psi(x)) \leftrightarrow \exists x(\phi \wedge \psi(x))$$

$$(25) \vdash \exists x(\phi(x) \rightarrow \psi) \rightarrow (\forall x\phi(x) \rightarrow \psi)$$

$$(26) \vdash \forall x(\phi(x) \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi(x) \rightarrow \psi).$$

(注意, (19) 与 (20) 分别是 (26) 与 (25) 的特殊情形。)

所有这些定理都可以通过直接应用规则来证明。有些众所周知的定理显著地不见了, 而在某些情形下只有单向的蕴涵; 我们将在后面表明, 这些蕴涵一般说来不能反过来。

从构造性的观点看, RAA 被用来从弱的前提推出强的结论。例如在 $\neg(\phi \wedge \psi) \vdash \neg\phi \vee \neg\psi$ 中, 前提是弱的 (某物没有证明) 而结论是强的, 它要求一个有效的判定。在直觉主义逻辑中不能指望得到这样的结果。取而代之的是一批弱的结果, 它们通常涉及否定与双重否定。

引理 (6.2.2 (Lemma 6.2.2)). (1) $\vdash \neg\phi \leftrightarrow \neg\neg\neg\phi$

$$(2) \vdash (\phi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\phi \rightarrow \psi)$$

$$(3) \vdash (\phi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\neg\phi \rightarrow \neg\neg\psi)$$

$$(4) \vdash \neg\neg(\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg\neg\phi \rightarrow \neg\neg\psi)$$

引理 (6.2.2 (Lemma 6.2.2, 续)). (5) $\vdash \neg\neg(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\neg\neg\phi \wedge \neg\neg\psi)$

(6) $\vdash \neg\neg\forall x\phi(x) \rightarrow \forall x\neg\neg\phi(x)$.

为了缩写推导, 当存在 $\Gamma \vdash \phi$ 的推导时, 我们在推导中使用记号 $\frac{\Gamma}{\phi}$ (Γ 有 0、1 或 2 个元素)。

证明 (1) $\neg\phi \rightarrow \neg\neg\neg\phi$ 由引理 6.2.1(7) 推出。对于逆方向, 我们再次使用引理 6.2.1(7):

$$\begin{array}{c}
 \frac{[\phi]^1 \quad \phi \rightarrow \neg\neg\phi}{\neg\neg\phi} \quad \frac{[\neg\neg\neg\phi]^2}{\neg\neg\phi} \\
 \hline
 \frac{\frac{\perp}{\neg\phi} (\rightarrow I)}{\neg\neg\neg\phi \rightarrow \neg\phi} (\rightarrow I) \\
 \\
 \frac{[\phi \wedge \neg\psi]^1}{\phi} \quad \frac{[\phi \rightarrow \psi]^2}{\psi} \quad \frac{[\phi \wedge \neg\psi]^1}{\neg\psi} \\
 \hline
 \frac{\frac{\perp}{\neg(\phi \rightarrow \psi)} (\rightarrow I)}{(\phi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\phi \rightarrow \psi)} (\rightarrow I) \\
 \\
 \frac{[\phi]^1 \quad [\phi \rightarrow \psi]^4}{\psi} \quad \frac{[\neg\psi]^2}{\neg\psi} \\
 \hline
 \frac{\frac{\perp}{\neg\phi} (\rightarrow I)}{\neg\neg\phi} \quad \frac{[\neg\neg\phi]^3}{\neg\neg\phi} \\
 \hline
 \frac{\frac{\perp}{\neg\neg\psi} (\rightarrow I)}{\neg\neg\phi \rightarrow \neg\neg\psi} (\rightarrow I) \\
 \hline
 \frac{\neg\neg\phi \rightarrow \neg\neg\psi}{(\phi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\neg\phi \rightarrow \neg\neg\psi)} (\rightarrow I)
 \end{array}$$

(3) 我们同样可以借助引理 6.2.1 的 (14) 与 (15) 来证明。

(4) 把直觉主义的半边逆否命题 (引理 6.2.1(14)) 应用于 (2):

$$\begin{array}{c}
 \frac{[\neg\neg(\phi \rightarrow \psi)]^4}{\neg(\phi \wedge \neg\psi)} \quad \frac{[\phi]^1 \quad [\neg\psi]^2}{\phi \wedge \neg\psi} \\
 \hline
 \frac{\perp}{\neg\phi} (\rightarrow I) \quad \frac{[\neg\neg\phi]^3}{\neg\neg\phi} \\
 \hline
 \frac{\frac{\perp}{\neg\neg\psi} (\rightarrow I)}{\neg\neg\phi \rightarrow \neg\neg\psi} (\rightarrow I) \\
 \hline
 \frac{\neg\neg\phi \rightarrow \neg\neg\psi}{\neg\neg(\phi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\neg\phi \rightarrow \neg\neg\psi)} (\rightarrow I)
 \end{array}$$

对于逆方向, 我们应用引理 6.2.1 中的若干事实:

$$\begin{array}{c}
 \frac{[\neg(\phi \rightarrow \psi)]^1}{\neg(\neg\phi \vee \psi)} \\
 \frac{\neg(\neg\phi \vee \psi)}{\neg\neg\phi \wedge \neg\psi} \\
 \frac{\neg\neg\phi}{\neg\neg\psi} \quad \frac{[\neg\neg\phi \rightarrow \neg\neg\psi]^2}{\neg\neg\psi} \\
 \frac{\neg\neg\psi}{\neg\neg(\phi \rightarrow \psi)} (\rightarrow I) \\
 \frac{\neg\neg(\phi \rightarrow \psi)}{(\neg\neg\phi \rightarrow \neg\neg\psi) \rightarrow \neg\neg(\phi \rightarrow \psi)} (\rightarrow I)
 \end{array}$$

(其中第一条单线推理是 (13) 的逆否, 第二条是 (11).)

(5) $\rightarrow$: 把 (3) 应用于 $\phi \wedge \psi \rightarrow \phi$ 与 $\phi \wedge \psi \rightarrow \psi$. 逆方向的推导如下.

$$\begin{array}{c}
 \frac{[\phi]^1}{\phi \wedge \psi} \quad \frac{[\psi]^2}{\phi \wedge \psi} \\
 \frac{\phi \wedge \psi}{\neg\phi} (\rightarrow I) \quad \frac{[\neg(\phi \wedge \psi)]^3}{\neg\phi} \\
 \frac{\neg\phi}{\neg\neg\phi} (\rightarrow I) \quad \frac{[\neg\neg\phi \wedge \neg\neg\psi]^4}{\neg\neg\phi} \\
 \frac{\neg\neg\phi}{\neg\neg\psi} (\rightarrow I) \quad \frac{[\neg\neg\phi \wedge \neg\neg\psi]^4}{\neg\psi} \\
 \frac{\neg\neg\psi}{\neg\neg(\phi \wedge \psi)} (\rightarrow I) \\
 \frac{\neg\neg(\phi \wedge \psi)}{(\neg\neg\phi \wedge \neg\neg\psi) \rightarrow \neg\neg(\phi \wedge \psi)} (\rightarrow I)
 \end{array}$$

(6) $\vdash \exists x\neg\phi(x) \rightarrow \neg\forall x\phi(x)$, 引理 6.2.1(20),

故 $\neg\neg\forall x\phi(x) \rightarrow \neg\exists x\neg\phi(x)$, 引理 6.2.1(14),

从而 $\neg\neg\forall x\phi(x) \rightarrow \forall x\neg\neg\phi(x)$, 引理 6.2.1(19)。

命题逻辑与谓词逻辑的大部分直接的元定理都可搬到直觉主义逻辑中来。下面的定理可以通过冗长但例行公事的归纳来证明。□

定理 (6.2.3 (Substitution Theorem for Derivations)). 若 $\mathcal{D}$ 是一个推导, $\$$ 是一个命题原子, 则当 ϕ 的自由变元在 $\mathcal{D}$ 中不出现为约束变元时, $\mathcal{D}[\phi/\$]$ 是一个推导。

定理 (6.2.4 (Substitution Theorem for Derivability)). 若 $\Gamma \vdash \sigma$ 且 $\$$ 是一个命题原子, 则 $\Gamma[\phi/\$] \vdash \sigma[\phi/\$]$, 其中 ϕ 的自由变元在 σ 或 Γ 中不出现为约束变元。

定理 (6.2.5 (Substitution Theorem for Equivalence)).

$$\Gamma \vdash (\phi_1 \leftrightarrow \phi_2) \rightarrow (\psi[\phi_1/\$] \leftrightarrow \psi[\phi_2/\$]),$$

$$\Gamma \vdash \phi_1 \leftrightarrow \phi_2 \Rightarrow \Gamma \vdash \psi[\phi_1/\$] \leftrightarrow \psi[\phi_2/\$],$$

其中 $\$$ 是一个原子命题, ϕ_1 与 ϕ_2 的自由变元在 Γ 或 ψ 中不出现为约束变元, 且 ψ 的约束变元在 Γ 中不出现为自由变元。

上述定理的证明留给读者。这类定理总是受累于不美观的变元条件。在实际应用中人们总是重新命名约束变元, 或者只考虑封闭的假设, 因此没有多少可担心的。精确的表述参见第 7 章。

读者将会从启发式说明中注意到, $\forall$ 与 $\exists$ 承担了构造性的大部分重担。我们将用一个非形式的论证再一次说明这一点。

存在一个计算 π 的十进制展开 (3.1415927...) 的有效程序。让我们考虑陈述 $\phi_n :=$ 在 π 的十进制展开中有一段 n 个连续的七。显然 $\phi_{100} \rightarrow \phi_{99}$ 成立, 但对于 $\neg\phi_{100} \vee \phi_{99}$ 却没有任何证据。下述事实或多或少地确认了: $\wedge, \rightarrow, \forall, \perp$ 并不要求 $\vee$ 与 $\exists$ 所要求的那种判定。

定理 (6.2.6 (Theorem 6.2.6)). 若 ϕ 不含 $\vee$ 或 $\exists$, 且 ϕ 中除 $\perp$ 外的一切原子都被否定, 则 $\vdash \phi \leftrightarrow \neg\neg\phi$ 。

证明. 对 ϕ 作归纳。我们把证明留给读者。(提示: 应用引理 6.2.2。)

□

按定义, 直觉主义谓词 (命题) 逻辑是相应的经典系统的子系统。然而 Gödel 与 Gentzen 已经表明, 通过以一种弱的意义来解释经典析取与存在量词, 我们可以把经典逻辑嵌入直觉主义逻辑。为此目的我们引入一个适当的翻译。

定义 (6.2.7 (Definition 6.2.7)). 映射 $^\circ: \text{FORM} \rightarrow \text{FORM}$ 由下式定义

- (i) $\perp^\circ := \perp$, 而对异于 $\perp$ 的原子 ϕ 令 $\phi^\circ := \neg\neg\phi$,
- (ii) $(\phi \wedge \psi)^\circ := \phi^\circ \wedge \psi^\circ$,
- (iii) $(\phi \vee \psi)^\circ := \neg(\neg\phi^\circ \wedge \neg\psi^\circ)$,
- (iv) $(\phi \rightarrow \psi)^\circ := \phi^\circ \rightarrow \psi^\circ$,
- (v) $(\forall x\phi(x))^\circ := \forall x\phi^\circ(x)$,
- (vi) $(\exists x\phi(x))^\circ := \neg\forall x\neg\phi^\circ(x)$ 。

这一映射被称为 Gödel 翻译 (Gödel translation)。

我们定义 $\Gamma^\circ = \{\phi^\circ \mid \phi \in \Gamma\}$ 。经典可推导性 ($\vdash_c$) 与直觉主义可推导性 ($\vdash_i$) 之间的关系由下述定理给出。

定理 (6.2.8 (Theorem 6.2.8)). $\Gamma \vdash_c \phi \iff \Gamma^\circ \vdash_i \phi^\circ$.

证明. 由前面各章可知 $\vdash_c \phi \leftrightarrow \phi^\circ$, 因此 $\Leftarrow$ 是 $\Gamma \vdash_i \phi \Rightarrow \Gamma \vdash_c \phi$ 的直接推论。

对于 $\Rightarrow$, 我们对 ϕ 从 Γ 出发的推导 $\mathcal{D}$ 作归纳。

1. $\phi \in \Gamma$, 则也有 $\phi^\circ \in \Gamma^\circ$, 因此 $\Gamma^\circ \vdash_i \phi^\circ$ 。
2. $\mathcal{D}$ 的最后一条规则是一个命题引入规则或消去规则。我们考虑两种情形:

($\rightarrow I$)

$$\frac{\begin{array}{c} [\phi] \\ \mathcal{D} \\ \psi \end{array}}{\phi \rightarrow \psi} (\rightarrow I)$$

归纳假设为 $\Gamma^\circ, \phi^\circ \vdash_i \psi^\circ$ 。由 ($\rightarrow I$) 得 $\Gamma^\circ \vdash_i \phi^\circ \rightarrow \psi^\circ$, 于是按定义 $\Gamma^\circ \vdash_i (\phi \rightarrow \psi)^\circ$ 。

($\vee E$)

$$\frac{\begin{array}{c} [\phi] \\ \mathcal{D}_1 \\ \sigma \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi] \\ \mathcal{D}_2 \\ \sigma \end{array}}{\phi \vee \psi} \sigma$$

归纳假设为: $\Gamma^\circ \vdash_i (\phi \vee \psi)^\circ$, $\Gamma^\circ, \phi^\circ \vdash_i \sigma^\circ$, $\Gamma^\circ, \psi^\circ \vdash_i \sigma^\circ$ (其中 Γ 包含所有涉及到的未被消去的假设)。于是

$$\Gamma^\circ \vdash_i \neg(\neg\phi^\circ \wedge \neg\psi^\circ), \quad \Gamma^\circ \vdash_i \phi^\circ \rightarrow \sigma^\circ, \quad \Gamma^\circ \vdash_i \psi^\circ \rightarrow \sigma^\circ.$$

结果可由下面的推导得出:

$$\frac{\frac{\frac{[\phi^\circ]^1 \quad \phi^\circ \rightarrow \sigma^\circ}{\sigma^\circ} \quad [\neg\sigma^\circ]^3}{\frac{\perp}{\neg\phi^\circ} (\rightarrow I)} \quad \frac{\frac{[\psi^\circ]^2 \quad \psi^\circ \rightarrow \sigma^\circ}{\sigma^\circ} \quad [\neg\sigma^\circ]^3}{\frac{\perp}{\neg\psi^\circ} (\rightarrow I)}}{\frac{\neg\phi^\circ \wedge \neg\psi^\circ}{\neg(\neg\phi^\circ \wedge \neg\psi^\circ)}} \frac{\perp}{\neg\sigma^\circ} (\rightarrow I)$$

$$\frac{\neg\sigma^\circ}{\sigma^\circ} \vdash_i \sigma^\circ \leftrightarrow \neg\neg\sigma^\circ$$

其余规则留给读者。

3. $\mathcal{D}$ 的最后一条规则是假 (falsum) 规则。这种情形是显然的。
4. $\mathcal{D}$ 的最后一条规则是一个量词引入规则或消去规则。让我们考虑两种情形:

($\forall I$)

$$\frac{\begin{array}{c} \mathcal{D} \\ \phi(x) \end{array}}{\forall x \phi(x)} (\forall I)$$

归纳假设为 $\Gamma^\circ \vdash_i \phi(x)^\circ$ 。由 ($\forall I$) 得 $\Gamma^\circ \vdash_i \forall x \phi(x)^\circ$, 故 $\Gamma^\circ \vdash_i (\forall x \phi(x))^\circ$ 。

(∃E)

$$\frac{\begin{array}{c} [\phi(x)] \\ \mathcal{D}_1 \\ \sigma \end{array} \quad \exists x \phi(x)}{\sigma}$$

归纳假设为: $\Gamma^\circ \vdash_i (\exists x \phi(x))^\circ$, $\Gamma^\circ, \phi(x)^\circ \vdash_i \sigma^\circ$ 。于是 $\Gamma^\circ \vdash_i (\neg \forall x \neg \phi(x))^\circ$ 且 $\Gamma^\circ \vdash_i \forall x (\phi(x)^\circ \rightarrow \sigma^\circ)$ 。

$$\frac{\frac{[\phi(x)^\circ]^1 \quad \phi(x)^\circ \rightarrow \sigma^\circ}{\sigma^\circ} \quad [\neg \sigma^\circ]^2}{\frac{\frac{\perp}{\neg \phi(x)^\circ} (\rightarrow I) \quad \forall x \neg \phi(x)^\circ (\forall I) \quad \neg \forall x \neg \phi(x)^\circ}{\frac{\perp}{\neg \neg \sigma^\circ} (\rightarrow I) \quad \sigma^\circ \vdash_i \sigma^\circ \leftrightarrow \neg \neg \sigma^\circ}}$$

于是我们得到 $\Gamma^\circ \vdash_i \sigma^\circ$ 。

5. $\mathcal{D}$ 的最后一条规则是 RAA。

$$\frac{\begin{array}{c} [\neg \phi] \\ \mathcal{D} \\ \perp \\ \phi \end{array}}{\phi} (\text{RAA})$$

归纳假设为 $\Gamma^\circ, (\neg \phi)^\circ \vdash_i \perp$ 。所以 $\Gamma^\circ \vdash_i \neg \neg \phi^\circ$, 从而由定理 6.2.6 得 $\Gamma^\circ \vdash_i \phi^\circ$ 。□

让我们把其中一切原子都出现为被否定的公式, 以及那些只含联结词 $\wedge, \rightarrow, \forall, \perp$ 的公式, 称为否定的 (negative)。

$\forall$ 与 $\exists$ 的特殊作用由下述事实凸显出来。

推论 (6.2.9 (Corollary 6.2.9)). 经典谓词 (命题) 逻辑相对于否定的公式是直觉主义谓词 (命题) 逻辑的保守扩张, 即对否定的 ϕ 有 $\vdash_c \phi \iff \vdash_i \phi$ 。

证明. 对于否定的 ϕ , ϕ° 是把每个原子 p 换成 $\neg \neg p$ 而得到的。由于一切原子都出现为被否定的, 我们有 $\vdash_i \phi^\circ \leftrightarrow \phi$ (应用引理 6.2.2(1) 与定理 6.2.6)。结果现在由定理 6.2.8 推出。□

在某些特殊的理论 (例如算术) 中, 原子是可判定的, 即对原子 ϕ 有 $\Gamma \vdash \phi \vee \neg \phi$ 。对于这样的理论, 人们可以通过对原子 ϕ 令 $\phi^\circ := \phi$ 来简化 Gödel 翻译。

注意推论 6.2.9 告诉我们: 直觉主义逻辑是一致的当且仅当经典逻辑是一致的 (一个并不十分令人惊讶的结果!)。

对于命题逻辑, 我们有一个比定理 6.2.8 稍强一些的结果。

定理 (6.2.10 (Glivenko's Theorem, Glivenko 定理)). $\vdash_c \phi \iff \vdash_i \neg\neg\phi$.

证明. 对 ϕ 作归纳证明 $\vdash_i \phi^\circ \leftrightarrow \neg\neg\phi$ (使用引理 6.2.2), 然后应用定理 6.2.8. $\square$

6.3 Kripke 语义 (Kripke Semantics)

直觉主义逻辑有若干种 (或多或少形式化的) 语义学, 它们都能给出一个完全性定理。这里我们将集中于 Kripke 所引入的语义学, 因为它对应用而言是方便的, 而且相当简单。

启发式动机 设想一位理想化的数学家 (在这一语境中传统上被称为创造主体 (creative subject)), 他在时间进程中同时扩展自己的知识和自己的对象全域。在每一时刻 k , 他都有一批语句 Σ_k , 这些语句是他以某种方式认作真的; 还有一批对象 A_k , 这些对象是他所构造 (或创造) 出来的。由于在每一时刻 k , 这位理想化数学家对自己的未来活动都有多种选择 (他甚至可能完全停下来), 他的活动的各个阶段必须被设想为偏序的, 而不必是线序的。这位理想化数学家将如何解释逻辑联结词呢? 显然, 复合陈述的解释必须依赖于其各部分的解释; 例如, 这位理想化数学家在第 k 阶段建立了 ϕ 或 (且) ψ , 当且仅当他在第 k 阶段建立了 ϕ 或 (且) 在第 k 阶段建立了 ψ 。蕴涵则更麻烦一些, 因为 $\phi \rightarrow \psi$ 可能在第 k 阶段就已知, 而 ϕ 或 ψ 却未知。显然, 这位理想化数学家在第 k 阶段知道 $\phi \rightarrow \psi$, 当且仅当他知道: 若在任一未来阶段 (包括 k) ϕ 被建立, 则 ψ 也被建立。类似地, $\forall x\phi(x)$ 在第 k 阶段被建立, 当且仅当在任一未来阶段 (包括 k), 对在该阶段存在的一切对象 a , $\phi(\bar{a})$ 被建立。显然, 在全称量词的情形中我们必须把未来考虑进来, 因为「对一切元素」所意味的并不只是「对我们迄今为止所构造出的一切元素」! 另一方面, 存在则不被推迟到未来。这位理想化数学家在第 k 阶段知道 $\exists x\phi(x)$, 当且仅当他已构造出一个对象 a , 使得他在第 k 阶段已建立 $\phi(\bar{a})$ 。当然, 还可以作出许多观察, 例如在许多子句中加上「原则上」是合理的。这就照顾到了大数、选择序列等等。想想 $\forall xy\exists z(z = x^y)$; 这位理想化数学家真的把 10^{10} 构造为一串单位吗? 关于这一点以及类似的问题, 请读者参阅文献。

现在我们将把上面勾勒的语义学形式化。作为第一次介绍, 考虑一种不含函数符号的语言是方便的。以后要扩张语言则很简单。我们考虑某种语言 L 的模型。

定义 (6.3.1 (Definition 6.3.1)). 一个 Kripke 模型 (Kripke model) 是一个四元组 $\mathcal{K} = \langle K, \Sigma, C, D \rangle$, 其中 K 是一个 (非空的) 偏序集, C 是定义在 L 的常元上的一个函数, D 是 K 上的一个集值函数, Σ 是 K 上的一个函数, 使得

- 对一切 $k \in K$ 有 $C(c) \in D(k)$,
- 对一切 $k \in K$ 有 $D(k) \neq \emptyset$,
- 对一切 $k \in K$ 有 $\Sigma(k) \subseteq \text{At}_k$,

其中 At_k 是 L 的、以 $D(k)$ 的元素为常元的一切原子语句之集。 D 与 Σ 满足下述条件:

- (i) $k \leq l \Rightarrow D(k) \subseteq D(l)$,
- (ii) 对一切 k 有 $\perp \notin \Sigma(k)$,
- (iii) $k \leq l \Rightarrow \Sigma(k) \subseteq \Sigma(l)$ 。

$D(k)$ 被称为 $\mathcal{K}$ 在 k 处的区域 (domain), K 的元素被称为 $\mathcal{K}$ 的节点 (node)。我们不说「 ϕ 有以 $D(k)$ 的元素为辅助常元」, 而简说「 ϕ 有 $D(k)$ 中的参数 (parameter)」。

Σ 把在 k 处成立的「基本事实」指派给每个节点; 条件 (i)、(ii)、(iii) 只不过是说: 可用对象的收集不随时间减少, 假从不被建立, 而一旦被建立的基本事实在以后的阶段中保持为真。常元在所有区域中都被解释为同样的元素 (它们是刚性指称词 (rigid designator))。

注意 D 与 Σ 一起在每个节点 k 处确定了一个经典结构 $\mathfrak{A}(k)$ (按定义 3.2.1 的意义)。 $\mathfrak{A}(k)$ 的全域是 $D(k)$, 而 $\mathfrak{A}(k)$ 的关系由 $\Sigma(k)$ 作为正图式给出: $\langle \vec{a} \rangle \in R^{\mathfrak{A}(k)}$ 当且仅当 $R(\vec{a}) \in \Sigma(k)$ 。上面的条件 (i) 与 (iii) 告诉我们, 全域是递增的:

$$k \leq l \Rightarrow \mathfrak{A}(k) \subseteq \mathfrak{A}(l),$$

并且关系是递增的:

$$k \leq l \Rightarrow R^{\mathfrak{A}(k)} \subseteq R^{\mathfrak{A}(l)}.$$

此外, 对一切 k 与 l 有 $c^{\mathfrak{A}(k)} = c^{\mathfrak{A}(l)}$ 。

在 $\Sigma(k)$ 中也有命题, 这在经典谓词逻辑中我们是不允许的。在这里它便于同时处理命题逻辑与谓词逻辑。

函数 Σ 告诉我们哪些原子在 k 中是「真」的。现在我们把它扩张到一切语句。

引理 (6.3.2 (Lemma 6.3.2)). Σ 有唯一的扩张, 成为 K 上的一个函数 (仍记为 Σ), 使得 $\Sigma(k) \subseteq \text{Sen}_k$ ($D(k)$ 中带参数的一切语句之集) 且满足:

- (i) $\phi \vee \psi \in \Sigma(k) \iff \phi \in \Sigma(k) \text{ 或 } \psi \in \Sigma(k)$,
- (ii) $\phi \wedge \psi \in \Sigma(k) \iff \phi \in \Sigma(k) \text{ 且 } \psi \in \Sigma(k)$,
- (iii) $\phi \rightarrow \psi \in \Sigma(k) \iff \text{对一切 } l \geq k (\phi \in \Sigma(l) \Rightarrow \psi \in \Sigma(l))$,
- (iv) $\exists x \phi(x) \in \Sigma(k) \iff \text{存在 } a \in D(k) \text{ 使得 } \phi(\bar{a}) \in \Sigma(k)$,
- (v) $\forall x \phi(x) \in \Sigma(k) \iff \text{对一切 } l \geq k \text{ 及一切 } a \in D(l) \text{ 有 } \phi(\bar{a}) \in \Sigma(l)$ 。

证明. 显然。我们直接对 ϕ 作归纳, 同时定义一切 $k \in K$ 处的 $\phi \in \Sigma(k)$ 。 □

记号 我们把 $\phi \in \Sigma(k)$ 写作 $k \Vdash \phi$, 读作「 k 迫 (force) ϕ 」。留给读者的练习: 用迫关系重新表述上面的 (i)–(v)。

推论 (6.3.3 (Corollary 6.3.3)). (i) $k \Vdash \neg\phi \iff$ 对一切 $l \geq k$ 有 $l \nVdash \phi$ 。

(ii) $k \Vdash \neg\neg\phi \iff$ 对一切 $l \geq k$ 存在 $p \geq l$ 使得 $p \Vdash \phi$ 。

证明. $k \Vdash \neg\phi \iff k \Vdash \phi \rightarrow \perp \iff$ 对一切 $l \geq k$ ($l \Vdash \phi \Rightarrow l \Vdash \perp$) $\iff$ 对一切 $l \geq k$ 有 $l \nVdash \phi$ 。

$k \Vdash \neg\neg\phi \iff$ 对一切 $l \geq k$ 有 $l \nVdash \neg\phi \iff$ 对一切 $l \geq k$ 并非 (对一切 $p \geq l$ 有 $p \nVdash \phi$) $\iff$ 对一切 $l \geq k$ 存在 $p \geq l$ 使得 $p \Vdash \phi$ 。 $\square$

Σ 对原子的单调性可搬到任意公式上。

引理 (6.3.4 (Monotonicity of $\Vdash$)). $k \leq l, k \Vdash \phi \Rightarrow l \Vdash \phi$ 。

证明. 对 ϕ 作归纳。

原子 ϕ : 引理按定义 6.3.1 成立。

$\phi = \phi_1 \wedge \phi_2$: 设 $k \Vdash \phi_1 \wedge \phi_2$ 且 $k \leq l$, 则 $k \Vdash \phi_1 \wedge \phi_2 \iff k \Vdash \phi_1$ 且 $k \Vdash \phi_2 \Rightarrow$ (归纳假设) $l \Vdash \phi_1$ 且 $l \Vdash \phi_2 \iff l \Vdash \phi_1 \wedge \phi_2$ 。

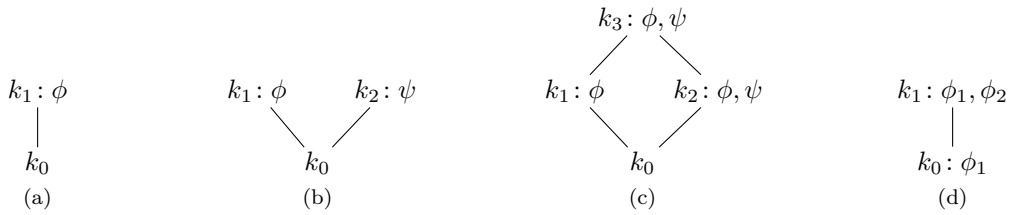
$\phi = \phi_1 \vee \phi_2$: 仿照合取的情形。

$\phi = \phi_1 \rightarrow \phi_2$: 设 $k \Vdash \phi_1 \rightarrow \phi_2, l \geq k$ 。设 $p \geq l$ 且 $p \Vdash \phi_1$, 则由 $p \geq k$ 得 $p \Vdash \phi_2$ 。故 $l \Vdash \phi_1 \rightarrow \phi_2$ 。

$\phi = \exists x\phi_1(x)$: 显然。

$\phi = \forall x\phi_1(x)$: 设 $k \Vdash \forall x\phi_1(x)$ 且 $l \geq k$ 。设 $p \geq l$ 且 $a \in D(p)$, 则由 $p \geq k$ 得 $p \Vdash \phi_1(\bar{a})$ 。故 $l \Vdash \forall x\phi_1(x)$ 。 $\square$

下面我们给出一些例子, 它们反驳了经典上为真的公式。只需指出每个节点上哪些原子被迫即可。我们将通过画出偏序集并标出每个节点所迫的原子来简化表述。对于命题逻辑不需要区域函数 (等价地, 取一个常函数, 例如 $D(k) = \{0\}$), 所以我们相应地简化表述。



(a) 在最下面的节点没有原子被知道, 在第二个节点只有 ϕ , 确切地说 $k_0 \nVdash \phi, k_1 \Vdash \phi$ 。由推论 6.3.3 得 $k_0 \Vdash \neg\neg\phi$, 所以 $k_0 \nVdash \neg\neg\phi \rightarrow \phi$ 。不过请注意 $k_0 \nVdash \neg\phi$, 因为 $k_1 \Vdash \phi$ 。故 $k_0 \nVdash \phi \vee \neg\phi$ 。

(b) $k_i \nVdash \phi \wedge \psi$ ($i = 0, 1, 2$), 故 $k_0 \Vdash \neg(\phi \wedge \psi)$ 。按定义, $k_0 \Vdash \neg\phi \vee \neg\psi \iff k_0 \Vdash \neg\phi$ 或 $k_0 \Vdash \neg\psi$ 。前者为假, 因为 $k_1 \Vdash \phi$; 后者为假, 因为 $k_2 \Vdash \psi$ 。因此 $k_0 \nVdash \neg(\phi \wedge \psi) \rightarrow \neg\phi \vee \neg\psi$ 。

(c) 最下面的节点迫 $\psi \rightarrow \phi$, 但它不迫 $\neg\psi \vee \phi$ (为什么?). 故它不迫 $(\psi \rightarrow \phi) \rightarrow (\neg\psi \vee \phi)$ 。

(d) 在最下面的节点, 下述蕴涵被迫使: $\phi_2 \rightarrow \phi_1, \phi_3 \rightarrow \phi_2, \phi_3 \rightarrow \phi_1$, 但没有任何反向蕴涵被迫使, 因此 $k_0 \Vdash (\phi_1 \leftrightarrow \phi_2) \vee (\phi_2 \leftrightarrow \phi_3) \vee (\phi_3 \leftrightarrow \phi_1)$ 。

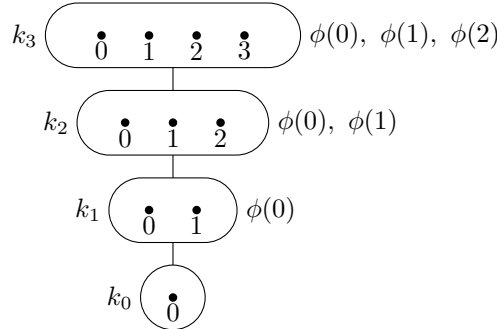
我们将对最后一个例子再作一点分析。考虑一个如 (d) 那样含有两个节点的 Kripke 模型, 配以原子的某个指派 Σ 。我们将证明: 对四个任意的命题 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$, $k_0 \Vdash \bigvee_{1 \leq i < j \leq 4} (\sigma_i \leftrightarrow \sigma_j)$, 即从任意四个命题中至少有两个是等值的。

有若干种情形。(1) $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$ 中至少有两个在 k_0 中被迫使。这时我们就完成了。(2) 恰有一个 σ_i 在 k_0 中被迫使。则在剩下的那些命题中, 要么有两个在 k_1 中被迫使, 要么有两个在 k_1 中不被迫使。两种情形下都存在 σ_j 与 σ'_j , 使得 $k_0 \Vdash \sigma_j \leftrightarrow \sigma'_j$ 。(3) 没有 σ_i 在 k_0 中被迫使。这时我们可以重复 (2) 中的论证。

(e) (i) $k_0 \Vdash \phi \rightarrow \exists x \sigma(x)$, 因为唯一迫使 ϕ 的节点是 k_1 , 而确实 $k_1 \Vdash \sigma(1)$, 所以 $k_1 \Vdash \exists x \sigma(x)$ 。现在假设 $k_0 \Vdash \exists x (\phi \rightarrow \sigma(x))$, 则由于 $D(k_0) = \{0\}$, 有 $k_0 \Vdash \phi \rightarrow \sigma(0)$ 。但 $k_1 \Vdash \phi$ 而 $k_1 \nVdash \sigma(0)$ 。矛盾。因此 $k_0 \nVdash (\phi \rightarrow \exists x \sigma(x)) \rightarrow \exists x (\phi \rightarrow \sigma(x))$ 。

$$\begin{array}{c} k_1 \quad D(k_1) = \{0, 1\}, \phi, \sigma(1) \\ | \\ k_0 \quad D(k_0) = \{0\} \end{array}$$

(f) (递增的域链: 每个 k_i 的域为 $D(k_i) = \{0, \dots, i\}$, 所迫原子为 $\phi(0), \dots, \phi(i-1)$ 。)



评注 $(\phi \rightarrow \exists x \sigma(x)) \rightarrow \exists x (\phi \rightarrow \sigma(x))$ 被称为前提独立性原理 (independence of premise principle)。它在某些 Kripke 模型中失效并不令人惊讶, 因为 $\phi \rightarrow \exists x \sigma(x)$ 告诉我们, $\sigma(a)$ 所需的元素 a 可能依赖于 ϕ 的证明 (在我们的启发式解释中); 而在 $\exists x (\phi \rightarrow \sigma(x))$ 中, 元素 a 必须独立于 ϕ 而被找到。所以右边的式子更强。

(ii) $k_0 \Vdash \neg \forall x \psi(x) \iff k_i \nVdash \forall x \psi(x) (i = 0, 1)$ 。而 $k_1 \Vdash \psi(\bar{1})$, 所以我们已表明 $k_0 \Vdash \neg \forall x \psi(x)$ 。而 $k_0 \Vdash \exists x \neg \psi(x) \iff k_0 \Vdash \neg \psi(\bar{0})$ 。然而 $k_1 \Vdash \psi(\bar{0})$, 故 $k_0 \nVdash \exists x \neg \psi(x)$ 。因此 $k_0 \nVdash \neg \forall x \psi(x) \rightarrow \exists x \neg \psi(x)$ 。

(iii) 类似的论证表明 $k_0 \nVdash (\forall x \psi(x) \rightarrow \tau) \rightarrow \exists x (\psi(x) \rightarrow \tau)$, 其中 τ 在 k_1 中不被迫使。

(f) $D(k_i) = \{0, \dots, i\}$, $\Sigma(k_i) = \{\phi(0), \dots, \phi(i-1)\}$, $k_0 \Vdash \forall x \neg \neg \phi(x) \iff$ 对一切 $i, j \leq i$ 有 $k_i \Vdash \neg \neg \phi(j)$ 。后者为真, 因为对一切 $p > i, j \leq i$ 有 $k_p \Vdash \phi(j)$ 。现在 $k_0 \Vdash \neg \neg \forall x \phi(x) \iff$ 对一切 i 存在 $j \geq i$ 使得 $k_j \Vdash \forall x \phi(x)$ 。但没有任何 k_j 迫 $\forall x \phi(x)$ 。所以 $k_0 \nVdash \forall x \neg \neg \phi(x) \rightarrow \neg \neg \forall x \phi(x)$ 。

评注 我们已经看到 $\neg \neg \forall x \phi(x) \rightarrow \forall x \neg \neg \phi(x)$ 是可推导的, 而且容易看出它在一切 Kripke 模型中都成立, 但其逆在某些模型中失效。图式 $\forall x \neg \neg \phi(x) \rightarrow \neg \neg \forall x \phi(x)$ 被称为双重否定移位 (double negation shift, DNS)。

下一件要做的事是表明 Kripke 语义对直觉主义逻辑是可靠的。

我们为语句再定义一些概念:

(i) $\mathcal{K} \Vdash \phi$, 若对一切 $k \in K$ 有 $k \Vdash \phi$ 。

(ii) $\Vdash \phi$, 若对一切 $\mathcal{K}$ 有 $\mathcal{K} \Vdash \phi$ 。

对于含自由变元的公式, 我们必须更谨慎一些。设 ϕ 含自由变元, 则我们说 $k \Vdash \phi$ 当且仅当 $k \Vdash \text{Cl}(\phi)$ (全称闭包)。对于集合 Γ 与含自由变元 $x_{i_0}, x_{i_1}, x_{i_2}, \dots$ (我们将记为 $\vec{x}$) 的公式 ϕ , 我们这样定义 $\Gamma \Vdash \phi$: 对一切 $\mathcal{K}$ 、 $k \in K$ 以及一切 $(\vec{a} \in D(k))$, $[k \Vdash \psi(\vec{a}) \text{ 对一切 } \psi \in \Gamma \Rightarrow k \Vdash \phi(\vec{a})]$ 。 ($\vec{a} \in D(k)$ 是一种方便的语言滥用。)

在我们继续之前, 我们再引入一种将证明极其有用的语言滥用: 我们将在元语言中自由地使用量词。读者想必已经注意到, Kripke 语义的定义中的子句里充满了「对一切 $l \geq k$ 」「对一切 $a \in D(k)$ 」这样的表达式。改用「 $\forall l \geq k$ 」「 $\forall a \in D(k)$ 」可以省下相当多的书写, 而且它还使文本在系统上更易读。到如今读者已经十分习惯于我们语义学中的那些例行措辞, 因此他不会有困难去避免混淆元语言与对象语言中的量词。

作为例子, 我们把前面的定义重新表述如下:

$$\Gamma \Vdash \phi := (\forall \mathcal{K})(\forall k \in K)(\forall \vec{a} \in D(k)) [\forall \psi \in \Gamma (k \Vdash \psi(\vec{a})) \Rightarrow k \Vdash \phi(\vec{a})].$$

对这一「语义后承」概念有一个有用的重新表述。

引理 (6.3.5 (Lemma 6.3.5)). 设 Γ 有穷, 则 $\Gamma \Vdash \phi \iff \Vdash \text{Cl}(\bigwedge \Gamma \rightarrow \phi)$ (其中 $\text{Cl}(X)$ 是 X 的全称闭包)。

证明. 留给读者。 □

定理 (6.3.6 (Soundness Theorem, 可靠性定理)). $\Gamma \vdash \phi \Rightarrow \Gamma \Vdash \phi$ 。

证明. 对 ϕ 从 Γ 出发的推导 $\mathcal{D}$ 作归纳。我们将把「对一切 $\psi \in \Gamma$ 有 $k \Vdash \psi(\vec{a})$ 」缩写为「 $k \Vdash \Gamma(\vec{a})$ 」。在证明中模型 $\mathcal{K}$ 是固定的。

(1) $\mathcal{D}$ 仅由 ϕ 组成, 则显然对一切 k 与 $(\vec{a}) \in D(k)$ 有 $k \Vdash \Gamma(\vec{a}) \Rightarrow k \Vdash \phi(\vec{a})$ 。

(2) $\mathcal{D}$ 以某条推导规则的一次应用结束。

($\wedge I$) 归纳假设为: $\forall k \forall \vec{a} \in D(k) (k \Vdash \Gamma(\vec{a}) \Rightarrow k \Vdash \phi_i(\vec{a}))$, $i = 1, 2$ 。现在取 $k \in K$ 与 $\vec{a} \in D(k)$ 使得 $k \Vdash \Gamma(\vec{a})$, 则 $k \Vdash \phi_1(\vec{a})$ 且 $k \Vdash \phi_2(\vec{a})$, 故 $k \Vdash (\phi_1 \wedge \phi_2)(\vec{a})$ 。注意 $\vec{a}$ 的选取在这一证明中其实没有起作用。为了简化表述, 当 $\vec{a}$ 不起作用时, 我们将略去对 $\vec{a}$ 的提及。

($\wedge E$) 显然。

($\vee I$) 显然。

($\vee E$) 归纳假设为: $\forall k (k \Vdash \Gamma \Rightarrow k \Vdash \phi \vee \psi)$, $\forall k (k \Vdash \Gamma, \phi \Rightarrow k \Vdash \sigma)$, $\forall k (k \Vdash \Gamma, \psi \Rightarrow k \Vdash \sigma)$ 。现在设 $k \Vdash \Gamma$, 则由归纳假设 $k \Vdash \phi \vee \psi$, 故 $k \Vdash \phi$ 或 $k \Vdash \psi$ 。第一种情形下 $k \Vdash \Gamma, \phi$, 故 $k \Vdash \sigma$; 第二种情形下 $k \Vdash \Gamma, \psi$, 故 $k \Vdash \sigma$ 。两种情形下都有 $k \Vdash \sigma$, 于是完成。

($\rightarrow I$) 归纳假设为: $(\forall k)(\forall \vec{a} \in D(k))(k \Vdash \Gamma(\vec{a}), \phi(\vec{a}) \Rightarrow k \Vdash \psi(\vec{a}))$ 。现在对某个 $\vec{a} \in D(k)$ 设 $k \Vdash \Gamma(\vec{a})$ 。我们要证 $k \Vdash (\phi \rightarrow \psi)(\vec{a})$, 于是设 $l \geq k$ 且 $l \Vdash \phi(\vec{a})$ 。由单调性 $l \Vdash \Gamma(\vec{a})$, 且 $\vec{a} \in D(l)$, 故归纳假设告诉我们 $l \Vdash \psi(\vec{a})$ 。因此 $\forall l \geq k (l \Vdash \phi(\vec{a}) \Rightarrow l \Vdash \psi(\vec{a}))$, 即 $k \Vdash (\phi \rightarrow \psi)(\vec{a})$ 。

($\rightarrow E$) 显然。

($\perp$) 归纳假设为: $\forall k (k \Vdash \Gamma \Rightarrow k \Vdash \perp)$ 。由于显然没有 k 能迫 Γ , $\forall k (k \Vdash \Gamma \Rightarrow k \Vdash \phi)$ 是正确的。

($\forall I$) Γ 中的自由变元为 $\vec{x}$, 而 z 不出现在序列 $\vec{x}$ 中。归纳假设为: $(\forall k)(\forall \vec{a}, b \in D(k))(k \Vdash \Gamma(\vec{a}) \Rightarrow k \Vdash \phi(\vec{a}, b))$ 。现在对某个 $\vec{a} \in D(k)$ 设 $k \Vdash \Gamma(\vec{a})$, 我们必须证明 $k \Vdash \forall z \phi(\vec{a}, z)$ 。于是设 $l \geq k$ 且 $b \in D(l)$ 。由单调性 $l \Vdash \Gamma(\vec{a})$ 且 $\vec{a} \in D(l)$, 故由归纳假设 $l \Vdash \phi(\vec{a}, b)$ 。这表明 $(\forall l \geq k)(\forall b \in D(l))(l \Vdash \phi(\vec{a}, b))$, 从而 $k \Vdash \forall z \phi(\vec{a}, z)$ 。

($\forall E$) 显然。

($\exists I$) 显然。

($\exists E$) 归纳假设为: $(\forall k)(\forall \vec{a} \in D(k))(k \Vdash \Gamma(\vec{a}) \Rightarrow k \Vdash \exists z \phi(\vec{a}, z))$ 与 $(\forall k)(\forall \vec{a}, b \in D(k))(k \Vdash \phi(\vec{a}, b), k \Vdash \Gamma(\vec{a}) \Rightarrow k \Vdash \sigma(\vec{a}))$ 。这里 Γ 与 σ 中的变元为 $\vec{x}$, 而 z 不出现在序列 $\vec{x}$ 中。现在对某个 $\vec{a} \in D(k)$ 设 $k \Vdash \Gamma(\vec{a})$, 则 $k \Vdash \exists z \phi(\vec{a}, z)$ 。于是对某个 $b \in D(k)$ 设 $k \Vdash \phi(\vec{a}, b)$ 。由归纳假设 $k \Vdash \sigma(\vec{a})$ 。□

为了得到完全性定理, 我们需要一些概念和几个引理。

定义 (6.3.7 (Definition 6.3.7)). 一个语句集 Γ 相对于一种语言 L 是一个素理论 (*prime theory*), 如果

- (i) Γ 在 $\vdash$ 下封闭,
- (ii) $\phi \vee \psi \in \Gamma \Rightarrow \phi \in \Gamma$ 或 $\psi \in \Gamma$,
- (iii) $\exists x \phi(x) \in \Gamma \Rightarrow$ 存在 L 中的常元 c 使得 $\phi(c) \in \Gamma$ 。

下面是与极大一致扩张相结合的 Henkin 构造的类似物。

引理 (6.3.8 (Lemma 6.3.8)). 设 Γ 与 ϕ 封闭。若 $\Gamma \not\vdash \phi$, 则存在一种语言 L' 中的一个素理论 Γ' , 它扩张 Γ 且 $\Gamma' \not\vdash \phi$ 。

证明. 一般说来, 人们必须用一组合适的「见证」常元来扩张 Γ 的语言 L 。所以我们用一个可数常元集把 Γ 的语言 L 扩张为一种新语言 L' 。所需的素理论 Γ' 通过一串扩张 $\Gamma_0 \subseteq \Gamma_1 \subseteq \Gamma_2 \dots$ 得到。我们令 $\Gamma_0 := \Gamma$ 。

设已给出 Γ_k , 使得 $\Gamma_k \not\vdash \phi$ 且 Γ_k 只含穷多个新常元。我们考虑两种情形。

k 为偶数。寻找 L' 中第一个尚未被处理过的存在语句 $\exists x\psi(x)$, 使得 $\Gamma_k \vdash \exists x\psi(x)$ 。令 c 为不在 Γ_k 中的第一个新常元。现在令 $\Gamma_{k+1} := \Gamma_k \cup \{\psi(c)\}$ 。

k 为奇数。寻找第一个尚未被处理过的析取语句 $\psi_1 \vee \psi_2$, 使得 $\Gamma_k \vdash \psi_1 \vee \psi_2$ 。注意不可能同时有 $\Gamma_k, \psi_1 \vdash \phi$ 与 $\Gamma_k, \psi_2 \vdash \phi$, 因为那样由 $\vee E$ 就有 $\Gamma_k \vdash \phi$ 。现在我们令:

$$\Gamma_{k+1} := \begin{cases} \Gamma_k \cup \{\psi_1\}, & \text{若 } \Gamma_k, \psi_1 \not\vdash \phi, \\ \Gamma_k \cup \{\psi_2\}, & \text{否则.} \end{cases}$$

最后令:

$$\Gamma' := \bigcup_{k \geq 0} \Gamma_k.$$

有几点需要说明:

1. $\Gamma' \not\vdash \phi$ 。我们首先对 i 作归纳证明 $\Gamma_i \not\vdash \phi$ 。 $i = 0$ 时 $\Gamma_0 \not\vdash \phi$ 由假设成立。归纳步骤对奇数 i 是显然的。对偶数 i 我们假设 $\Gamma_{i+1} \vdash \phi$ 。则 $\Gamma_i, \psi(c) \vdash \phi$ 。由于 $\Gamma_i \vdash \exists x\psi(x)$, 由 $\exists E$ 得 $\Gamma_i \vdash \phi$, 这与归纳假设矛盾。故 $\Gamma_{i+1} \not\vdash \phi$, 从而由完全归纳得对一切 i 有 $\Gamma_i \not\vdash \phi$ 。

现在, 若 $\Gamma' \vdash \phi$, 则对某个 i 有 $\Gamma_i \vdash \phi$ 。矛盾。

2. Γ' 是素理论。

(a) 设 $\psi_1 \vee \psi_2 \in \Gamma'$, 并设 k 是使得 $\Gamma_k \vdash \psi_1 \vee \psi_2$ 的最小自然数。显然 $\psi_1 \vee \psi_2$ 在第 k 阶段之前未被处理过, 且对 $h \geq k$ 有 $\Gamma_h \vdash \psi_1 \vee \psi_2$ 。最终 $\psi_1 \vee \psi_2$ 必在某个阶段 $h \geq k$ 被处理, 于是或者 $\psi_1 \in \Gamma_{h+1}$ 或者 $\psi_2 \in \Gamma_{h+1}$, 从而 $\psi_1 \in \Gamma'$ 或 $\psi_2 \in \Gamma'$ 。

(b) 设 $\exists x\psi(x) \in \Gamma'$, 并设 k 是使得 $\Gamma_k \vdash \exists x\psi(x)$ 的最小自然数。对某个 $h \geq k$, $\exists x\psi(x)$ 被处理, 于是对某个 c 有 $\psi(c) \in \Gamma_{h+1} \subseteq \Gamma'$ 。

(c) Γ' 在 $\vdash$ 下封闭。若 $\Gamma' \vdash \psi$, 则 $\Gamma' \vdash \psi \vee \psi$, 从而由 (a) 得 $\psi \in \Gamma'$ 。

结论: Γ' 是包含 Γ 的素理论, 且 $\Gamma' \not\vdash \phi$ 。 □

下一步是为封闭的 Γ 与 ϕ (其中 $\Gamma \not\vdash \phi$) 构造一个 Kripke 模型, 使得 $\mathcal{K} \Vdash \Gamma$ 且对某个 $k \in K$ 有 $k \not\Vdash \phi$ 。

引理 (6.3.9 (Model Existence Lemma, 模型存在性引理)). 若 $\Gamma \not\models \phi$, 则存在一个 Kripke 模型 $\mathcal{K}$ 及一个最下节点 k_0 , 使得 $k_0 \Vdash \Gamma$ 且 $k_0 \not\models \phi$.

证明. 我们首先把 Γ 扩张为一个适当的素理论 Γ' , 使得 $\Gamma' \not\models \phi$. Γ' 的语言为 L' , 其常元集为 C' . 考虑一个与 C' 不交的互异常元集 $\{c_m^i \mid i \geq 0, m \geq 0\}$. 一个可数的可数常元集族由 $C^i = \{c_m^i \mid m \geq 0\}$ 给出. 我们将在全体自然数有穷序列 (包括空序列 $\langle \rangle$) 所构成的偏序集上构造一个 Kripke 模型, 其序为自然的序「是……的初始段」.

定义 $C(\langle \rangle) := C'$, 而对长为正的 k 的 $\vec{n}$ 定义 $C(\vec{n}) = C(\langle \rangle) \cup C^0 \cup \dots \cup C^{k-1}$. $L(\vec{n})$ 是 L 用原子集 $\text{At}(\vec{n})$ 所作的扩张, $\text{At}(\vec{n})$ 由 $C(\vec{n})$ 中的常元得到. 注意 $L(\vec{n})$ 只依赖于 $\vec{n}$ 的长度 $|\vec{n}|$; 为方便起见我们把它记为 $L_{|\vec{n}|}$. 现在令 $D(\vec{n}) := C(\vec{n})$.

我们按 $\vec{n}$ 的长度作归纳来定义 $\Sigma(\vec{n})$. 我们同时构造一集 (素) 理论 $\Gamma(\vec{n})$.

1. $\Sigma(\langle \rangle) := \Gamma' \cap \text{At}(\langle \rangle)$, $\Gamma(\langle \rangle) = \Gamma'$.

2. 设已给出 $\Sigma(\vec{n})$ 与 $\Gamma(\vec{n})$. 考虑 $L_{|\vec{n}|+1}$ 中一切语句对 $\langle \sigma_0, \tau_0 \rangle, \langle \sigma_1, \tau_1 \rangle, \langle \sigma_2, \tau_2 \rangle, \dots$ 的一个枚举, 使得在语言 $L_{|\vec{n}|+1}$ 中 $\Gamma(\vec{n}), \sigma_i \not\models \tau_i$. 语句 σ_i 与 τ_i 都在语言 $L_{|\vec{n}|+1}$ 中, 它们只涉及 $L_{|\vec{n}|+1}$ 的穷多个常元. 因此我们可以对 $\Gamma(\vec{n}) \cup \{\sigma_i\}$ 与 τ_i 应用引理 6.3.8. 也就是说, 从 σ_i 与 τ_i 中拿掉那些新鲜常元之后, 仍剩下可数多个新鲜常元来实现该引理所述的构造. 这样我们就得到一个素理论 $\Gamma(\vec{n}, i)$, 其语言同为 $L(\vec{n}, i)$ ($= L_{|\vec{n}|+1}$), 使得 $\sigma_i \in \Gamma(\vec{n}, i)$ 而 $\tau_i \notin \Gamma(\vec{n}, i)$.

现在令 $\Sigma(\vec{n}, i) := \Gamma(\vec{n}, i) \cap \text{At}(\vec{n}, i)$. 我们注意到 Kripke 模型的全部条件都得到满足. 这个模型极其深刻地反映了 (就像引理 4.1.11 的模型那样) 所涉及的诸素理论的本性.

断言 $\vec{n} \Vdash \psi \iff \Gamma(\vec{n}) \vdash \psi$.

我们对 ψ 作归纳来证明这一断言.

- 对原子 ψ , 等价性按定义成立.

- $\psi = \psi_1 \wedge \psi_2$ ——显然.

- $\psi = \psi_1 \vee \psi_2$.

(a) $\vec{n} \Vdash \psi_1 \vee \psi_2 \iff \vec{n} \Vdash \psi_1 \text{ 或 } \vec{n} \Vdash \psi_2 \Rightarrow$ (归纳假设) $\Gamma(\vec{n}) \vdash \psi_1 \text{ 或 } \Gamma(\vec{n}) \vdash \psi_2 \Rightarrow \Gamma(\vec{n}) \vdash \psi_1 \vee \psi_2$.

(b) $\Gamma(\vec{n}) \vdash \psi_1 \vee \psi_2 \Rightarrow \Gamma(\vec{n}) \vdash \psi_1 \text{ 或 } \Gamma(\vec{n}) \vdash \psi_2$, 因为 $\Gamma(\vec{n})$ 是 (在正确的语言 $L(\vec{n})$ 中的) 素理论. 于是由归纳假设 $\vec{n} \Vdash \psi_1$ 或 $\vec{n} \Vdash \psi_2$, 从而 $\vec{n} \Vdash \psi_1 \vee \psi_2$.

- $\psi = \psi_1 \rightarrow \psi_2$.

¹ 我感谢 Masahiko Rokuyama 指出下述构造与论证中的一个漏洞, 并感谢 Katsuhiko Sano 对其作了修正.

(a) $\vec{n} \Vdash \psi_1 \rightarrow \psi_2$ 。设 $\Gamma(\vec{n}) \not\vdash \psi_1 \rightarrow \psi_2$, 则 $\Gamma(\vec{n}), \psi_1 \not\vdash \psi_2$ 。按模型的定义, 存在 $\vec{n}$ 的一个扩张 $\vec{m} = \langle n_0, \dots, n_{k-1}, i \rangle$, 使得 $\Gamma(\vec{n}) \cup \{\psi_1\} \subseteq \Gamma(\vec{m})$ 且 $\Gamma(\vec{m}) \not\vdash \psi_2$ 。由归纳假设 $\vec{m} \Vdash \psi_1$, 而由 $\vec{m} \geq \vec{n}$ 与 $\vec{n} \Vdash \psi_1 \rightarrow \psi_2$ 得 $\vec{m} \Vdash \psi_2$ 。再次应用归纳假设得 $\Gamma(\vec{m}) \vdash \psi_2$ 。矛盾。故 $\Gamma(\vec{n}) \vdash \psi_1 \rightarrow \psi_2$ 。

(b) 逆方向是简单的; 留给读者。

• $\psi = \forall x \phi(x)$.

(a) 设 $\vec{n} \Vdash \forall x \phi(x)$, 并假设在 $L_{|\vec{n}|}$ 中 $\Gamma(\vec{n}) \not\vdash \forall x \phi(x)$, 从而由保守性得在 $L_{|\vec{n}|+1}$ 中 $\Gamma(\vec{n}) \not\vdash \forall x \phi(x)$ (参见习题 6)。

现在取 $L_{|\vec{n}|+1}$ 中一个不在 $L_{|\vec{n}|}$ 中的常元 c 。若在 $L_{|\vec{n}|+1}$ 中 $\Gamma(\vec{n}) \vdash \phi(c)$, 则在 $L_{|\vec{n}|+1}$ 中 $\Gamma(\vec{n}) \vdash \forall x \phi(x)$ 。所以我们断定在 $L_{|\vec{n}|+1}$ 中 $\Gamma(\vec{n}) \not\vdash \phi(c)$ 。于是对某个适当的 i 有 $\Gamma(\vec{n}, i) \not\vdash \phi(c)$ (在上述构造中取 $\top$ 为 σ_i 、 $\phi(c)$ 为 τ_i)。现在由归纳假设 $\vec{n}, i \not\vdash \phi(c)$, 这与 $\vec{n} \Vdash \forall x \phi(x)$ 矛盾。

(b) $\Gamma(\vec{n}) \vdash \forall x \phi(x)$ 。设 $\vec{n} \not\vdash \forall x \phi(x)$, 则对某个 $\vec{m} \geq \vec{n}$ 及某个 $c \in L(\vec{m})$ 有 $\vec{m} \not\vdash \phi(c)$, 故 $\Gamma(\vec{m}) \not\vdash \phi(c)$, 从而 $\Gamma(\vec{m}) \not\vdash \forall x \phi(x)$ 。矛盾。

• $\psi = \exists x \phi(x)$.

从左到右的蕴涵是显然的。对于逆方向, 我们利用 $\Gamma(\vec{n})$ 是素理论这一事实。细节留给读者。现在我们可以完成证明了。最下节点迫 Γ , 而 ϕ 不被迫使。□

从模型存在性引理的证明中我们可以得到一些额外的信息: (i) 底层的偏序集是一棵树, (ii) 一切集合 $D(\vec{m})$ 都是可数的。

由模型存在性引理我们容易推出下述结果。

定理 (6.3.10 (Completeness Theorem—Kripke, 完全性定理)). $\Gamma \vdash_i \phi \iff \Gamma \Vdash \phi$ (Γ 与 ϕ 封闭)。

证明. $\Rightarrow$ 我们已经证明过了。对于逆方向, 我们假设 $\Gamma \not\vdash_i \phi$ 并应用引理 6.3.9, 这就得到一个矛盾。□

其实我们证明了下述更精细的结果: 直觉主义逻辑相对于树上的可数模型是完全的。

上述结果是完全一般的 (除了对 L 的基数限制), 所以我们不妨假定 Γ 包含同一性公理 $I_1, \dots, I_4$ (3.6)。我们是否也可以假定同一性谓词在每个世界中被解释为真正的相等呢? 答案是「不行」; 这一假定构成一个真正的限制, 正如下述定理所表明的。

定理 (6.3.11 (Theorem 6.3.11)). 若对一切 $k \in K$ 及 $a, b \in D(k)$, $k \Vdash \bar{a} = \bar{b} \Rightarrow a = b$, 则 $\mathcal{K} \Vdash \forall xy (x = y \vee x \neq y)$ 。

证明. 设 $a, b \in D(k)$ 且 $k \Vdash \bar{a} = \bar{b}$, 则 $a \neq b$, 不仅在 $D(k)$ 中如此, 而且在一切 $D(l)$ ($l \geq k$) 中如此, 故对一切 $l \geq k$ 有 $l \nVdash \bar{a} = \bar{b}$, 即 $k \Vdash \bar{a} \neq \bar{b}$. $\square$

关于某种逆命题, 参见习题 18。

$\mathfrak{A}(k)$ 中由 $k \Vdash \bar{a} = \bar{b}$ 给出的关系 $a \sim_k b$ 不是同一关系, 这对一种带函数符号的语言来说绝对是令人尴尬的。所以让我们看看能对此做些什么。我们假定函数符号 F 在每个 k 中由函数 F_k 解释。我们要求 $k \leq l \Rightarrow F_k \subseteq F_l$ 。 F 必须服从 I_4 : $\forall \vec{x} \vec{y} (\vec{x} = \vec{y} \rightarrow F(\vec{x}) = F(\vec{y}))$ 。关于函数的更多内容见习题 34。

引理 (6.3.12 (Lemma 6.3.12)). 对每个 k , 关系 $\sim_k$ 是 $\mathfrak{A}(k)$ 上的一个同余关系。

证明. 由解释 I_1 – I_4 直接得到。 $\square$

我们可以略去下标 k ; 这意味着我们在整个模型上考虑一个关系 $\sim$, 它在各个节点处由局部的 $\sim_k$ 解释。

现在我们通过取等价类来定义新的结构: $\mathfrak{A}^*(k) := \mathfrak{A}(k)/\sim_k$, 即 $|\mathfrak{A}^*(k)|$ 的元素是 $a \in D(k)$ 的等价类 $a/\sim_k$, 而关系由下式典范地确定:

$$R^*(a/\sim_k, \dots) \Leftrightarrow R_k(a, \dots),$$

函数的情形类似: $F^*(a/\sim_k, \dots) = F_k(a, \dots)/\sim_k$ 。

对 $k \leq l$, 包含关系 $\mathfrak{A}(k) \subseteq \mathfrak{A}(l)$ 现在被一个映射 $f_{kl} : \mathfrak{A}^*(k) \rightarrow \mathfrak{A}^*(l)$ 所替代, 其中 f_{kl} 由 $f_{kl}(a) = a^{\mathfrak{A}(l)}$ (对 $a \in |\mathfrak{A}^*(k)|$) 定义。确切地说: $a/\sim_k \mapsto a/\sim_l$, 所以必须证明 $a \sim_k a' \Rightarrow a \sim_l a'$, 以保证 f_{kl} 是良定义的。然而这是显然的, 因为 $k \Vdash \bar{a} = \bar{a'} \Rightarrow l \Vdash \bar{a} = \bar{a'}$ 。

命题 (6.3.13 (Claim 6.3.13)). f_{kl} 是一个同态。

证明. 让我们看一个二元关系。 $R^*(a/\sim_k, b/\sim_k) \Leftrightarrow R_k(a, b) \Leftrightarrow k \Vdash R(a, b) \Rightarrow l \Vdash R(a, b) \Leftrightarrow R_l(a, b) \Leftrightarrow R^*(a/\sim_l, b/\sim_l)$ 。运算的情形留给读者。 $\square$

其结果是我们可以定义一种修改过的 Kripke 模型的概念。

定义 (6.3.14 (Definition 6.3.14)). 语言 L 的一个修改过的 Kripke 模型 (*modified Kripke model*) 是一个三元组 $\mathcal{K} = \langle K, \mathfrak{A}, f \rangle$, 使得 K 是一个偏序集, $\mathfrak{A}$ 与 f 是映射, 满足: 对 $k \in K$, $\mathfrak{A}(k)$ 是 L 的一个结构; 而对 $k, l \in K$ 且 $k \leq l$, $f(k, l)$ 是从 $\mathfrak{A}(k)$ 到 $\mathfrak{A}(l)$ 的同态, 且 $f(l, m) \circ f(k, l) = f(k, m)$, $f(k, k) = \text{id}$ 。

记号 我们把 $f(k, l)$ 写作 f_{kl} , 并对原子 ϕ 把 $\mathfrak{A}(k) \models \phi$ 写作 $k \Vdash^* \phi$ 。

现在人们可以模拟针对原来的 Kripke 语义概念所做的展开。特别地, 两个概念之间的联系由下一个引理给出。

引理 (6.3.15 (Lemma 6.3.15)). 设 $\mathcal{K}^*$ 是由 $\mathcal{K}$ 除掉 $\sim$ 而得到的修改过的 *Kripke* 模型。则对一切 $k \in K$ 有 $k \Vdash \phi(\vec{a}) \iff k \Vdash^* \phi(\vec{a}/\sim)$ 。

证明. 留给读者。 □

推论 (6.3.16 (Corollary 6.3.16)). 直觉主义逻辑 (带同一性) 相对于修改过的 *Kripke* 语义是完全的。

证明. 应用定理 6.3.10 与引理 6.3.15。 □

我们通常使用普通的 *Kripke* 模型, 但为了方便, 我们常常把结构之间的包含关系 $\mathfrak{A}(k) \subseteq \mathfrak{A}(l)$ 替换为包含映射 $\mathfrak{A}(k) \hookrightarrow \mathfrak{A}(l)$ 。

6.4 某些模型论

我们将给出 *Kripke* 语义的一些简单应用。头几个应用涉及析取性质与存在性质。

定义 (6.4.1 (Definition 6.4.1)). 一个语句集 Γ 具有

- (i) 析取性质 (*Disjunction property, DP*), 若 $\Gamma \vdash \phi \vee \psi \Rightarrow \Gamma \vdash \phi$ 或 $\Gamma \vdash \psi$ 。
- (ii) 存在性质 (*Existence property, EP*), 若 $\Gamma \vdash \exists x\phi(x) \Rightarrow$ 存在封闭项 t 使 $\Gamma \vdash \phi(t)$ (其中 $\phi \vee \psi$ 与 $\exists x\phi(x)$ 是封闭的)。

在某种意义上, DP 与 EP 反映了理论 Γ 的构造性特征 (在直觉主义逻辑的框架内), 因为它使子句「若我们有一个 $\exists x\phi(x)$ 的证明, 则我们有一个特定实例的证明」成为显明的, 析取的情形也类似。经典逻辑没有 DP 或 EP, 因为在命题逻辑中考虑 $p_0 \vee \neg p_0$ 。显然 $\vdash_c p_0 \vee \neg p_0$, 但既没有 $\vdash_c p_0$, 也没有 $\vdash_c \neg p_0$!

定理 (6.4.2 (Theorem 6.4.2)). 直觉主义命题逻辑与不含函数符号的直觉主义谓词逻辑具有 DP。

证明. 设 $\vdash \phi \vee \psi$, 并假设 $\not\vdash \phi$ 且 $\not\vdash \psi$, 则存在 *Kripke* 模型 $\mathcal{K}_1$ 与 $\mathcal{K}_2$, 其最下节点分别为 k_1 与 k_2 , 使得 $k_1 \not\vdash \phi$ 且 $k_2 \not\vdash \psi$ 。

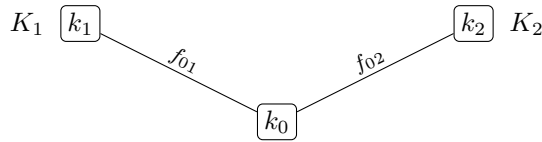
不妨设 $\mathcal{K}_1$ 与 $\mathcal{K}_2$ 的偏序集 K_1, K_2 是不交的。

我们定义一个新的 Kripke 模型, 取 $K = K_1 \cup K_2 \cup \{k_0\}$, 其中 $k_0 \notin K_1 \cup K_2$ (关于序关系参见图)。我们定义

$$\mathfrak{A}(k) = \begin{cases} \mathfrak{A}_1(k), & k \in K_1, \\ \mathfrak{A}_2(k), & k \in K_2, \\ |\mathfrak{A}|, & k = k_0, \end{cases}$$

其中 $|\mathfrak{A}|$ 由 L 的全部常元组成 (若确有常元的话), 否则 $|\mathfrak{A}|$ 只含一个元素 a 。对 $\mathfrak{A}(k_0) \hookrightarrow \mathfrak{A}(k_i)$ ($i = 1, 2$) 的包含映射这样定义: 若有常元, 则 $c \mapsto c^{\mathfrak{A}(k_i)}$; 若没有, 则任意取 $a \in \mathfrak{A}(k_i)$ 并定义 $f_{01}(a) = a_1$, $f_{02}(a) = a_2$ 。 $\mathfrak{A}$ 满足 Kripke 模型的定义。

模型 $\mathcal{K}_1$ 与 $\mathcal{K}_2$ 是新模型的「子模型」, 意即由 $\mathcal{K}$ 的迫关系在 $\mathcal{K}_i$ 上诱导出的迫关系恰好就是它原来的迫关系, 参见习题 13。由完全性定理 $k_0 \Vdash \phi \vee \psi$, 故 $k_0 \Vdash \phi$ 或 $k_0 \Vdash \psi$ 。若 $k_0 \Vdash \phi$, 则 $k_1 \Vdash \phi$ 。矛盾。若 $k_0 \Vdash \psi$, 则 $k_2 \Vdash \psi$ 。矛盾。所以 $\nVdash \phi$ 与 $\nVdash \psi$ 不成立, 从而 $\vdash \phi$ 或 $\vdash \psi$ 。 $\square$



注意, 对于命题逻辑这一证明可以大大简化。我们所要做的只是在 k_1 与 k_2 之下放置一个额外的节点, 在其中没有原子被迫使 (参见习题 19)。

定理 (6.4.3 (Theorem 6.4.3)). 设直觉主义谓词逻辑的语言至少含一个常元且不含函数符号; 则 EP 成立。

证明. 设 $\vdash \exists x\phi(x)$ 且对一切常元 c 有 $\nVdash \phi(c)$ 。则对每个 c 存在 Kripke 模型 $\mathcal{K}_c$, 其最下节点为 k_c , 使得 $k_c \nVdash \phi(c)$ 。现在仿照上面定理 6.4.2 的论证, 取诸 $\mathcal{K}_c$ 的不交并并添加一个最下节点 k_0 。利用 $k_0 \Vdash \exists x\phi(x)$ 这一事实。 $\square$

读者将会注意到, 我们是在一个经典的元理论中讨论我们的直觉主义逻辑与模型论的。特别地, 我们在元语言中使用了排中原理。这确实削弱了我们考虑的构造性特征。就目前而言, 我们不愿费心使论证成为构造性的; 只需指出经典论证常常可以被绕开就够了, 参见第 7 章。

在构造性数学中, 人们常常需要比经典概念更强的概念。不等式 (inequality) 的概念是一个范例。例如在实数的情形中, 仅仅知道一个数不等于 (即不相等) 0 并不足以把它求逆。为给定的 Cauchy 序列构造逆的程序要求存在一个数 n , 使得给定数到零的距离大于 2^{-n} 。代替一个否定的概念, 我们需要一个肯定的概念。这是由 Brouwer 引入、并由 Heyting 形式化的。

定义 (6.4.4 (Definition 6.4.4)). 一个二元关系 $\#$ 被称为分离关系 (*apartness relation*), 若

- (i) $\forall xy (x = y \leftrightarrow \neg x \# y)$,
- (ii) $\forall xy (x \# y \leftrightarrow y \# x)$,
- (iii) $\forall xyz (x \# y \rightarrow x \# z \vee y \# z)$ 。

例

1. 对有理数而言, 不等关系是一个分离关系。
2. 若一个集合上的相等关系是可判定的 (即 $\forall xy (x = y \vee x \neq y)$), 则 $\neq$ 是一个分离关系 (习题 22)。
3. 对实数而言, 关系 $|a - b| > 0$ 是一个分离关系 (参见 Troelstra-van Dalen, 2.7, 2.8)。

我们把以定义 6.4.4 的公理 (i)、(ii)、(iii) 为公理的理论称为 AP, 即分离理论 (显然, 同一性公理 $x_1 = x_2 \wedge y_1 = y_2 \wedge x_1 \# y_1 \rightarrow x_2 \# y_2$ 也包含在内)。

定理 (6.4.5 (Theorem 6.4.5)). $AP \vdash \forall xy (\neg\neg x = y \rightarrow x = y)$ 。

证明. 注意 $\neg\neg x = y \leftrightarrow \neg\neg\neg x \# y \leftrightarrow \neg x \# y \leftrightarrow x = y$ 。 □

我们把满足条件 $\forall xy (\neg\neg x = y \rightarrow x = y)$ 的相等关系称为稳定的 (*stable*)。注意稳定本质上弱于可判定 (习题 23)。

在通过添加排中原理而从直觉主义理论过渡到经典理论时, 通常许多概念会坍塌, 例如 $\neg\neg x = y$ 与 $x = y$ 。或者反过来, 在从经典理论过渡到直觉主义理论 (通过删除排中原理) 时, 人们要选择正确的概念。通常 (但并非总是) 最强的概念效果最好。线性序的概念就是一个例子。

线性序理论 LO 有如下的公理:

- (i) $\forall xyz (x < y \wedge y < z \rightarrow x < z)$,
- (ii) $\forall xyz (x < y \rightarrow z < y \vee x < z)$,
- (iii) $\forall xy (x = y \leftrightarrow \neg x < y \wedge \neg y < x)$ 。

人们或许会问, 为什么我们不选取公理 $\forall xyz (x < y \vee x = y \vee y < x)$ 来代替 (ii), 它当然会更强! 原因很简单: 这条公理太强了, 例如它对实数并不成立。

下面我们考察线性序与分离之间的关系。

定理 (6.4.6 (Theorem 6.4.6)). 关系 $x < y \vee y < x$ 是一个分离关系。

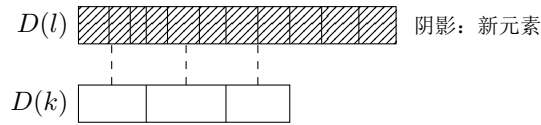
证明. 一道逻辑练习。 □

反过来, Smoryński 表明了如何在 AP 的一个 Kripke 模型中引入序关系: 设 $\mathcal{K} \Vdash AP$, 则在每个 $D(k)$ 中下述关系是一个等价关系: $k \Vdash a \# b$ 。

- (a) $k \Vdash a = a \leftrightarrow \neg a \# a$, 由 $k \Vdash a = a$ 得 $k \Vdash \neg a \# a$, 从而 $k \nVdash a \# a$ 。
 (b) $k \Vdash a \# b \leftrightarrow b \# a$, 故显然 $k \nVdash a \# b \iff k \nVdash b \# a$ 。
 (c) 设 $k \nVdash a \# b$, $k \nVdash b \# c$, 并假设 $k \Vdash a \# c$, 则由公理 (iii) 得 $k \Vdash a \# b$ 或 $k \Vdash c \# b$, 这与假设矛盾。故 $k \nVdash a \# c$ 。

注意这一等价关系包含由同一性所诱导的那个等价关系: $k \Vdash a = b \Rightarrow k \nVdash a \# b$ 。区域 $D(k)$ 于是被分成若干个等价类, 而这些等价类在经典意义下可以被线性排序。由于我们最终想要得到一个 Kripke 模型, 我们必须稍微小心一点。注意等价类可能因过渡到一个更高的节点而被分裂, 例如若 $k < l$ 且 $k \nVdash a \# b$, 则 $l \Vdash a \# b$ 是完全可能的, 但 $l \nVdash a \# b \Rightarrow k \nVdash a \# b$ 。我们对最下节点的各等价类取一个任意的排序 (如有必要, 在我们的元理论中使用选择公理)。接下来我们指出如何对 k 的一个直接后继 l 中的各等价类排序。

$D(l)$ 的「新」元素用阴影部分表示。



(i) 考虑 $D(k)$ 中的一个等价类 $[a_0]_k$, 并考察相应的集合 $\hat{a}_0 := \bigcup \{[a]_l \mid a \in [a_0]_k\}$ 。这个集合分裂为若干类; 我们把这些类线性排序。把 $\hat{a}_0$ 的各等价类记为 $a_0 b$ (其中 b 是一个代表元)。现在那些属于诸 b 的类已经排好序, 我们再按照表示 $a_0 b$ 对 $\bigcup \{\hat{a}_0 \mid a_0 \in D(k)\}$ 上的全部类作字典式排序。

(ii) 最后我们考虑那些新的等价类, 即那些不与 $\bigcup \{\hat{a}_0 \mid a_0 \in D(k)\}$ 中任何 b 等价的类。我们对这些类排序, 并把它们按该顺序排在情形 (i) 的各类之后。

在这一程序之下, 我们对一切节点中的一切等价类都作了排序。

现在我们对每个 k 定义一个关系 R_k : $R_k(a, b) := [a]_k < [b]_k$, 其中 $<$ 是上面所定义的排序。按我们的定义, $k < l$ 且 $R_k(a, b) \Rightarrow R_l(a, b)$ 。

我们把它留给读者去证明 I_4 是有效的, 特别地 $k \Vdash \forall xyz (x = z \wedge x < y \rightarrow z < y)$, 其中 $<$ 由 R_k 解释。

注意在这个模型中有下式成立:

$$(\#) \quad \forall xy (x \# y \leftrightarrow x < y \vee y < x),$$

因为在一切节点 k 处都有 $k \Vdash a \# b \leftrightarrow k \Vdash a < b$ 或 $k \Vdash b < a$ 。

现在我们必须检验线性序的公理。

(i) 传递性。 $k_0 \Vdash \forall xyz (x < y \wedge y < z \rightarrow x < z) \iff$ 对一切 $k \geq k_0$ 、一切 $a, b, c \in D(k)$ 有 $k \Vdash a < b \wedge b < c \rightarrow a < c \iff$ 对一切 $k \geq k_0$ 、一切 $a, b, c \in D(k)$ 及一切 $l \geq k$, $l \Vdash a < b$ 且 $l \Vdash b < c \Rightarrow l \Vdash a < c$ 。所以必须证明 $R_l(a, b)$ 与 $R_l(b, c) \Rightarrow R_l(a, c)$, 而这确实由于各等价类的线性排序而成立。

(ii) (弱) 线性。我们必须证明 $k_0 \Vdash \forall xyz (x < y \rightarrow z < y \vee x < z)$ 。由于在我们的模型中 $\forall xy (x \# y \leftrightarrow x < y \vee y < x)$ 成立, 问题被归结为纯逻辑。证明: $AP + \forall xyz (x < y \wedge y < z \rightarrow x < z) + \forall xy (x \# y \leftrightarrow x < y \vee y < x) \vdash \forall xyz (x < y \rightarrow z < y \vee x < z)$ 。我们把证明留给读者。

(iii) 反对称性。我们必须证明 $k_0 \Vdash \forall xy (x = y \leftrightarrow \neg x < y \wedge \neg y < x)$ 。与前面一样, 问题被归结为逻辑。证明:

$$AP + \forall xy (x \# y \leftrightarrow x < y \vee y < x) \vdash \forall xy (x = y \leftrightarrow \neg x < y \wedge \neg y < x).$$

现在我们已经完成了这项工作——我们在一个带分离关系的模型上放了一个线性序。我们现在可以得出一些结论。

定理 (6.4.7 (Theorem 6.4.7)). $AP + LO + (\#)$ 相对于 LO 是保守的。

证明. 由定理 6.4.6 直接得到。 □

定理 (6.4.8 (Theorem 6.4.8, van Dalen–Statman)). $AP + LO + (\#)$ 相对于 AP 是保守的。

证明. 设 $AP \not\models \phi$, 则由模型存在性引理存在 AP 的一个树模型 $\mathcal{K}$, 使得其最下节点 k_0 不迫 ϕ 。现在我们施行在 $\mathcal{K}$ 上构造线性序的工作, 所得的模型 $\mathcal{K}^*$ 是 $AP + LO + (\#)$ 的模型, 而且由于 ϕ 不含 $<$, 有 $k_0 \not\models \phi$ 。因此 $AP + LO + (\#) \not\models \phi$ 。这就表明了下述保守扩张结果: 对 AP 的语言中的 ϕ , $AP + LO + (\#) \vdash \phi \Rightarrow AP \vdash \phi$ 。 □

有一个方便的工具可用来建立 Kripke 模型之间的初等等价。

定义 (6.4.9 (Definition 6.4.9)). (i) 两个偏序集 A 与 B 之间的一个双模拟 (bisimulation) 是一个关系 $R \subseteq A \times B$, 使得对每个满足 $a \leq a', aRb$ 的 a, a', b , 存在元素 b' 使 $a'Rb'$; 并且对每个满足 $aRb, b \leq b'$ 的 a, b, b' , 存在元素 a' 使 $a'Rb'$ 。

(ii) R 是命题 Kripke 模型 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 之间的一个双模拟, 若它是底层的偏序集之间的一个双模拟, 且 $aRb \Rightarrow \Sigma(a) = \Sigma(b)$ (即 a 与 b 迫相同的原子)。

双模拟对于逐节点地建立初等等价是有用的。

引理 (6.4.10 (Lemma 6.4.10)). 设 R 是 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 之间的一个双模拟, 则对一切 a, b, ϕ 有 $aRb \Rightarrow (a \Vdash \phi \iff b \Vdash \phi)$ 。

证明. 对 ϕ 作归纳。对原子以及合取与析取, 结果是显然的。

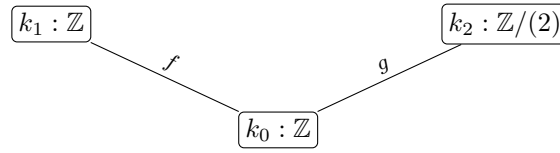
考虑 $\phi = \phi_1 \rightarrow \phi_2$ 。设 aRb 且 $a \Vdash \phi_1 \rightarrow \phi_2$ 。假设 $b \nVdash \phi_1 \rightarrow \phi_2$, 则对某个 $b' \geq b$ 有 $b' \Vdash \phi_1$ 且 $b' \nVdash \phi_2$ 。按定义存在 $a' \geq a$ 使 $a'Rb'$ 。由归纳假设 $a' \Vdash \phi_1$ 且 $a' \nVdash \phi_2$ 。矛盾。

逆方向完全类似。 $\square$

推论 (6.4.11 (Corollary 6.4.11)). 若 R 是 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 之间的一个全双模拟, 即 $\text{dom } R = A$, $\text{ran } R = B$, 则 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 是初等等价的 ($\mathcal{A} \Vdash \phi \iff \mathcal{B} \Vdash \phi$)。

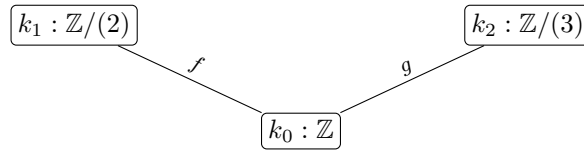
我们以给出若干具有出人意料性质的模型的例子来结束本章。

1.



f 是恒等映射, g 是典范环同态 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/(2)$ 。 $\mathcal{K}$ 是环公理 (第 82 页) 的模型。注意 $k_0 \Vdash 3 \neq 0$, $k_0 \nVdash 2 = 0$, $k_0 \nVdash 2 \neq 0$, 且 $k_0 \nVdash \forall x (x \neq 0 \rightarrow \exists y (xy = 1))$, 但还有 $k_0 \nVdash \exists x (x \neq 0 \wedge \forall y (xy \neq 1))$ 。我们看到 $\mathcal{K}$ 是一个交换环, 其中并非一切非零元素都可逆, 但人们不可能指出一个不可逆的非零元素。

2.



同样, f 与 g 是典范同态。容易验证 $\mathcal{K}$ 是一个直觉主义的交换环。

$\mathcal{K}$ 没有零因子: $k_0 \models \neg \exists xy (x \neq 0 \wedge y \neq 0 \wedge xy = 0) \iff$ 对一切 i 有 $k_i \not\models \exists xy (x \neq 0 \wedge y \neq 0 \wedge xy = 0)$ 。(1)

对 $i = 1, 2$ 这是显然的, 所以我们来考虑 $i = 0$ 。 $k_0 \models \exists xy (x \neq 0 \wedge y \neq 0 \wedge xy = 0) \iff$ 对某个 m, n 有 $k_0 \models m \neq 0 \wedge n \neq 0 \wedge mn = 0$ 。于是 $m \neq 0, n \neq 0, mn = 0$ 。矛盾。这就证明了 (1)。

这个模型的基数相当不确定。我们知道 $k_0 \models \exists xy (x \neq y)$ ——取 0 与 1, 并且

$$k_0 \models \neg \exists x_1 x_2 x_3 x_4 \bigwedge_{1 \leq i < j \leq 4} x_i \neq x_j.$$

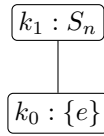
但注意

$$k_0 \not\models \exists x_1 x_2 x_3 \bigwedge_{1 \leq i < j \leq 3} x_i \neq x_j,$$

$$k_0 \not\models \forall x_1 x_2 x_3 x_4 \bigvee_{1 \leq i < j \leq 4} x_i = x_j,$$

且 $k_0 \not\models \neg \exists x_1 x_2 x_3 \bigwedge_{1 \leq i < j \leq 3} x_i \neq x_j$ 。注意 $\mathcal{K}$ 中的相等关系不是稳定的: $k_0 \models \neg \neg 0 = 6$, 但 $k_0 \not\models 0 = 6$ 。

3.



S_n 是 n 个元素上的 (经典) 对称群。取 $n \geq 3$ 。 k_0 迫群公理 (第 80 页)。 $k_0 \models \neg \forall xy (xy = yx)$, 但 $k_0 \not\models \exists xy (xy \neq yx)$, 且 $k_0 \not\models \forall xy (xy = yx)$ 。所以这个群不是交换的, 但人们不能指出不交换的元素。

4.

$$\boxed{k_1 : \mathbb{Z}/(2)}$$

$$\boxed{k_2 : \mathbb{Z}/(3)}$$

用 $k_1 \models a \# b \iff a \neq b$ 在 $\mathbb{Z}/(2)$ 中来定义分离关系, 对 k_2 同样。于是 $\mathcal{K} \models \forall x (x \# 0 \rightarrow \exists y (xy = 1))$ 。这个模型是一个直觉主义域, 但我们无法确定它的特征。 $k_1 \models \forall x (x + x = 0)$, $k_2 \models \forall x (x + x + x = 0)$ 。我们所知道的只是 $\mathcal{K} \models \forall x (6 \cdot x = 0)$ 。

在我们所给出的对直觉主义逻辑的简短介绍中, 我们只能触及表面。我们有意把问题简化了, 以便读者能对这些问题与方法有一个粗略的印象, 而不必深入更精细的基础性细节。特别地, 我们是在一种经典的元数学中处理直觉主义逻辑的, 例如我们自由地使用了反证法 (参见定理 6.3.10)。显然, 这对于作为一门有其自身权利的替代数学的构造性数学来说是不公允的。

关于这一点以及相关的问题, 请读者参阅文献。下一章将给出一种更为构造性的进路。

习题 (习题). 1. (非形式数学)。设 $\phi(n)$ 是自然数的一个可判定性质, 使得既未建立 $\exists n\phi(n)$ 也未建立 $\forall n\neg\phi(n)$ (例如 $\lceil n$ 是使得 n 与 $n+2$ 均为素数的最大数 $\rceil$)。通过下述 *Cauchy* 序列定义一个实数 a :

$$a_n := \begin{cases} \sum_{i=1}^n 2^{-i}, & \text{若 } \forall k < n \neg\phi(k), \\ \sum_{i=1}^k 2^{-i}, & \text{若 } k < n \text{ 且 } \phi(k) \text{ 且对 } i < k \text{ 有 } \neg\phi(i). \end{cases}$$

证明 (a_n) 是一个 *Cauchy* 序列, 且 $\lceil \neg\neg a$ 是有理数 $\rceil$, 但没有证据支持 $\lceil a$ 是有理数 $\rceil$ 。

2. 证明

$$\begin{aligned} & \vdash \neg\neg(\phi \rightarrow \psi) \rightarrow (\phi \rightarrow \neg\neg\psi), \quad \vdash \neg\neg(\phi \vee \neg\phi), \\ & \vdash \neg(\phi \wedge \neg\phi), \quad \vdash \neg\neg(\neg\neg\phi \rightarrow \phi), \\ & \neg\neg\phi, \neg\neg(\phi \rightarrow \psi) \vdash \neg\neg\psi, \quad \vdash \neg\neg(\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow \neg(\phi \wedge \neg\psi), \\ & \vdash \neg(\phi \vee \psi) \leftrightarrow \neg(\neg\phi \rightarrow \psi). \end{aligned}$$

3. (a) $\phi \vee \neg\phi, \psi \vee \neg\psi \vdash (\phi \square \psi) \vee \neg(\phi \square \psi)$, 其中 $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$ 。

(b) 设命题 ϕ 的原子为 $p_0, \dots, p_n$, 证明 $\bigwedge_i (p_i \vee \neg p_i) \vdash \phi \vee \neg\phi$ 。

4. 通过在每个子公式前面放置 $\neg\neg$ 来定义 ϕ 的双重否定翻译 $\phi^{\neg\neg}$ 。证明 $\vdash_i \phi^\circ \leftrightarrow \phi^{\neg\neg}$ 且 $\vdash_c \phi \iff \vdash_i \phi^{\neg\neg}$ 。

5. 证明对命题逻辑有 $\vdash_i \neg\phi \iff \vdash_c \neg\phi$ 。

6. 直觉主义算术 HA (*Heyting* 算术) 是以第 82 页的公理为数学公理的一阶直觉主义理论。证明 $HA \vdash \forall xy (x = y \vee x \neq y)$ (使用归纳原理)。证明 *Gödel* 翻译对算术也有效, 即 $PA \vdash \phi \iff HA \vdash \phi^\circ$ (其中 PA 是 *Peano* (经典) 算术)。注意我们无须对原子作双重否定。

7. 证明 PA 相对于不含 $\vee$ 与 $\exists$ 的公式而言在 HA 上是保守的。

8. 证明 $HA \vdash \phi \vee \psi \leftrightarrow \exists x ((x = 0 \rightarrow \phi) \wedge (x \neq 0 \rightarrow \psi))$ 。

9. (a) 证明 $\not\vdash (\phi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \phi)$; $\not\vdash (\neg\neg\phi \rightarrow \phi) \rightarrow (\phi \vee \neg\phi)$; $\not\vdash \neg\phi \vee \neg\neg\phi$; $\not\vdash (\neg\phi \rightarrow \psi \vee \sigma) \rightarrow [(\neg\phi \rightarrow \psi) \vee (\neg\phi \rightarrow \sigma)]$; $\not\vdash \bigvee_{1 \leq i < j \leq n} (\phi_i \leftrightarrow \phi_j)$, 对一切 $n > 2$ 。

(b) 用完全性定理建立下述定理:

- (i) $\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \phi)$
- (ii) $(\phi \vee \phi) \rightarrow \phi$
- (iii) $\forall xy \phi(x, y) \rightarrow \forall yx \phi(x, y)$
- (iv) $\exists x \forall y \phi(x, y) \rightarrow \forall y \exists x \phi(x, y)$.

(c) 证明 $k \Vdash \forall xy \phi(x, y) \iff \forall l \geq k \forall a, b \in D(l) \ l \Vdash \phi(\bar{a}, \bar{b})$, 以及 $k \Vdash \phi \rightarrow \psi \iff \exists l \geq k (l \Vdash \phi \text{ 且 } l \Vdash \psi)$ 。

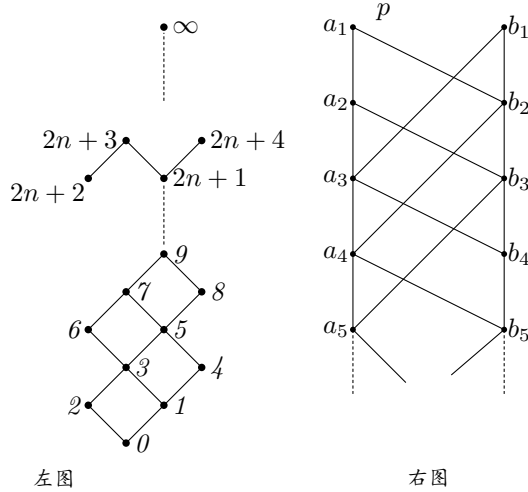
10. 通过考虑定义 6.3.1 中 $\Sigma(k)$ 只由命题原子组成、且对一切 k 有 $D(k) = \{0\}$ 的特殊情形, 给出 (命题逻辑语言的) *Kripke* 模型的简化定义。
11. 基于「结构映射」 $k \mapsto \mathfrak{A}(k)$ 给出 *Kripke* 模型的一个替代定义, 并证明它与定义 6.3.1 等价 (不含命题原子)。
12. 用引理 6.3.5 证明可靠性定理。
13. 偏序集 K 的一个子集 K' 称为 (在 $\leq$ 下) 封闭的, 若 $k \in K', k \leq l \Rightarrow l \in K'$ 。若 K' 是 *Kripke* 模型 $\mathcal{K}$ 的底层偏序集 K 的封闭子集, 则 K' 确定一个 K' 上的 *Kripke* 模型 $\mathcal{K}'$, 其中 $D'(k) = D(k)$, 且对 $k \in K'$ 与原子 ϕ 有 $k \Vdash' \phi \iff k \Vdash \phi$ 。证明对 $k \in K'$ 及一切在 $D(k)$ 中有参数的 ϕ 有 $k \Vdash' \phi \iff k \Vdash \phi$ (即起作用的是未来, 而不是过去)。
14. 通过取扩张 Γ 的、其语言中的常元属于某个集合 $C^0 \cup C^1 \cup \dots \cup C^{k-1}$ 的素理论作为偏序集的节点, 给出模型存在性引理的一个修改过的证明 (参见引理 6.3.9 的证明)。注意所得的偏序集不必 (而且事实上并不) 是一棵树, 所以我们有所损失。但请比较习题 16。
15. 考虑一个命题 *Kripke* 模型 $\mathcal{K}$, 其中 Σ 函数只指派命题的一个有穷集 Γ 的子集, 而 Γ 在子公式下封闭。我们可以不用节点, 而用节点上被迫的命题集: 定义 $[k] = \{\phi \in \Gamma \mid k \Vdash \phi\}$ 。集合 $\{[k] \mid k \in K\}$ 按包含关系偏序。定义 $\Sigma_\Gamma([k]) := \Sigma(k) \cap \text{At}$, 证明 *Kripke* 模型的条件得到满足; 把这个模型称为 $\mathcal{K}_\Gamma$, 并把它的迫关系记为 $\Vdash_\Gamma$ 。我们说 $\mathcal{K}_\Gamma$ 是由 $\mathcal{K}$ 经过滤过 (filtration) 得到的。
 - (a) 证明 $[k] \Vdash_\Gamma \phi \iff k \Vdash \phi$, 对 $\phi \in \Gamma$ 。
 - (b) 证明 $\mathcal{K}_\Gamma$ 的底层偏序集是有穷的。
 - (c) 证明 $\vdash \phi \iff \phi$ 在一切有穷 *Kripke* 模型中成立。
 - (d) 证明直觉主义命题逻辑是可判定的 (即存在 $\vdash \phi$ 的判定方法), 应用引理 4.3.17。
16. 每个以 k_0 为最下节点的 *Kripke* 模型都可以按下述方式转为一棵树上方的模型: K_{tr} 由一切有穷递增序列 $\langle k_0, k_1, \dots, k_n \rangle$ 组成, $k_i < k_{i+1}$ ($0 \leq i < n$), 且 $\mathfrak{A}_{tr}(\langle k_0, \dots, k_n \rangle) := \mathfrak{A}(k_n)$ 。证明 $\langle k_0, \dots, k_n \rangle \Vdash_{tr} \phi \iff k_n \Vdash \phi$, 其中 $\Vdash_{tr}$ 是树模型中的迫关系。
17. (a) 证明 $(\phi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \phi)$ 在命题逻辑的一切线性序 *Kripke* 模型中成立。
 (b) 证明 $LC \not\vdash \sigma \Rightarrow$ 存在 LC 的一个线性 *Kripke* 模型使 σ 在其中失效, 其中 LC 是以图式 $(\phi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \phi)$ 为公理的命题理论。(提示: 应用习题 15。) 于是 LC 相对于线性 *Kripke* 模型是完全的 (Dummett)。
18. 考虑一个用于可判定相等 (即 $\forall xy(x = y \vee x \neq y)$) 的 *Kripke* 模型 $\mathcal{K}$ 。对每个 k , 关系 $k \Vdash \bar{a} = \bar{b}$ 是一个等价关系。定义一个新模型 $\mathcal{K}'$, 其偏序集与 $\mathcal{K}$ 相同, 而 $D'(k) = \{[a]_k \mid a \in D(k)\}$, 其中 $[a]_k$ 是 a 的等价类。把 $D(k)$ 到 $D(l)$ ($k < l$) 的包含关系替换为相应的典范嵌入 $[a]_k \mapsto [a]_l$ 。对原子 ϕ 定义 $k \Vdash' \phi := k \Vdash \phi$, 并证明对一切 ϕ 有 $k \Vdash' \phi \iff k \Vdash \phi$ 。

19. 通过简化定理 6.4.2 的证明, 直接证明命题逻辑的 DP 。
20. 证明 HA 具有 DP 与 EP , 其中后者采取下述形式: $HA \vdash \exists x\phi(x) \Rightarrow$ 对某个 $n \in N$ 有 $HA \vdash \phi(\bar{n})$ 。(提示: 证明定理 6.4.2 与 6.4.3 中所构造的模型是 HA 的模型。)
21. 考虑一种不含函数符号与常元的语言中的谓词逻辑。证明 $\vdash \exists x\phi(x) \Rightarrow \vdash \forall x\phi(x)$, 其中 $FV(\phi) \subseteq \{x\}$ 。(提示: 添加一个辅助常元 c , 应用定理 6.4.3, 再把它替换为一个合适的变元。)
22. 证明 $\forall xy(x = y \vee x \neq y) \vdash AP$, 其中 AP 由分离关系的三条公理组成, 并把 $x \# y$ 替换为 $\neq$ 。
23. 证明 $\forall xy(\neg \neg x = y \rightarrow x = y) \not\vdash \forall xy(x = y \vee x \neq y)$ 。
24. 证明对 Kripke 模型的极大节点 k 有 $k \Vdash \phi \vee \neg\phi$, 从而 $\Sigma(k) = Th(\mathfrak{A}(k))$ (在经典意义下)。这就是说, 「极大节点处的逻辑是经典的」。
25. 用习题 15 与 24 给出 Glivenko 定理的一个替代证明。
26. 考虑一个含两个节点 k_0, k_1 的 Kripke 模型, $k_0 < k_1$, $\mathfrak{A}(k_0) = \mathbb{R}$, $\mathfrak{A}(k_1) = \mathbb{C}$ 。证明 $k_0 \not\Vdash \neg \forall x(x^2 + 1 \neq 0) \rightarrow \exists x(x^2 + 1 = 0)$ 。
27. 设 $\mathbb{D} = \mathbb{R}[X]/X^2$ 是对偶数环 (ring of dual numbers)。 $\mathbb{D}$ 有唯一的极大理想, 由 X 生成。考虑一个含两个节点 k_0, k_1 的 Kripke 模型, $k_0 < k_1$, $\mathfrak{A}(k_0) = \mathbb{D}$, $\mathfrak{A}(k_1) = \mathbb{R}$, 其中 $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ 是典范映射 $f(a + bX) = a$ 。证明这个模型是一个直觉主义域, 并定义其分离关系。
28. 证明 $\forall x(\phi \vee \psi(x)) \rightarrow (\phi \vee \forall x\psi(x))$ ($x \notin FV(\phi)$) 在一切具有常区域函数 (即 $\forall kl(D(k) = D(l))$) 的 Kripke 模型中成立。
29. 本习题将建立命题联结词相对于其他联结词的不可定义性。确切地说, 联结词 $\Box_1$ 在 (或者说「由」) $\Box_2, \dots, \Box_n$ 中不可定义, 若不存在只含联结词 $\Box_2, \dots, \Box_n$ 与原子 p_0, p_1 的公式 ϕ , 使得 $\vdash p_0 \Box_1 p_1 \leftrightarrow \phi$ 。
- (i) $\vee$ 在 $\rightarrow, \wedge, \perp$ 中不可定义。提示: 假设 ϕ 定义 $\vee$, 应用 Gödel 翻译。
- (ii) $\wedge$ 在 $\rightarrow, \vee, \perp$ 中不可定义。考虑含三个节点 k_1, k_2, k_3 的 Kripke 模型, $k_1 < k_3, k_2 < k_3$, $k_1 \Vdash p, k_2 \Vdash q, k_3 \Vdash p, q$ 。证明一切不含 $\wedge$ 的公式或者等价于 $\perp$, 或者在 k_1 或 k_2 中被迫使。
- (iii) $\rightarrow$ 在 $\wedge, \vee, \neg, \perp$ 中不可定义。考虑含三个节点 k_1, k_2, k_3 的 Kripke 模型, $k_1 < k_3, k_2 < k_3$, $k_1 \Vdash p, k_3 \Vdash p, q$ 。证明对一切不含 $\rightarrow$ 的公式有 $k_2 \Vdash \phi \Rightarrow k_1 \Vdash \phi$ 。
30. 在本习题中我们只考虑含单个原子 p 的命题。用 $\phi_0 := \perp, \phi_1 := p, \phi_2 := \neg p, \phi_{2n+3} := \phi_{2n+1} \vee \phi_{2n+2}, \phi_{2n+4} := \phi_{2n+2} \rightarrow \phi_{2n+1}$ 定义一个公式序列, 另加一个公式 $\phi_\infty := \top$ 。诸 ϕ_i 之间有某一组特定的蕴涵关系, 在左图中指出。

(i) 证明下述蕴涵成立:

$$\vdash \phi_{2n+1} \rightarrow \phi_{2n+3}, \quad \vdash \phi_{2n+1} \rightarrow \phi_{2n+4}, \quad \vdash \phi_{2n+2} \rightarrow \phi_{2n+3},$$

$$\vdash \phi_0 \rightarrow \phi_n, \quad \vdash \phi_n \rightarrow \phi_\infty.$$



(ii) 证明下述「恒等式」成立：

$$\begin{aligned}
 &\vdash (\phi_{2n+1} \rightarrow \phi_{2n+2}) \leftrightarrow \phi_{2n+2}, & \vdash (\phi_{2n+2} \rightarrow \phi_{2n+4}) \leftrightarrow \phi_{2n+4}, \\
 &\vdash (\phi_{2n+3} \rightarrow \phi_{2n+1}) \leftrightarrow \phi_{2n+4}, & \vdash (\phi_{2n+4} \rightarrow \phi_{2n+1}) \leftrightarrow \phi_{2n+6}, \\
 &\vdash (\phi_{2n+5} \rightarrow \phi_{2n+1}) \leftrightarrow \phi_{2n+1}, & \vdash (\phi_{2n+6} \rightarrow \phi_{2n+1}) \leftrightarrow \phi_{2n+4}, \\
 &\vdash (\phi_k \rightarrow \phi_{2n+1}) \leftrightarrow \phi_{2n+1} \quad \text{对 } k \geq 2n+7, \\
 &\vdash (\phi_k \rightarrow \phi_{2n+2}) \leftrightarrow \phi_{2n+2} \quad \text{对 } k \geq 2n+3.
 \end{aligned}$$

确定上面未覆盖到的那些蕴涵的恒等式。

(iii) 确定 ϕ_i 的合取与析取的一切可能的恒等式（看那个图）。

(iv) 证明 p 中的每个公式都等价于某个 ϕ_i 。

(v) 为了表明除图中指出的那些蕴涵（当然还有它们的复合）之外没有别的蕴涵，只需表明没有 ϕ_n 是可推导的。为什么？

(vi) 考虑右图所指出的 Kripke 模型。 $a_1 \Vdash p$ ，且没有别的节点迫 p 。证明： $\forall a_n \exists \phi_i \forall k (k \Vdash \phi_i \iff k \geq a_n)$ ， $\forall b_n \exists \phi_j \forall k (k \Vdash \phi_j \iff k \geq b_n)$ 。显然 ϕ_i (ϕ_j) 是唯一确定的，把它记为 $\phi(a_n)$ 、分别记为 $\phi(b_n)$ 。证明 $\phi(a_1) = \phi_1$ ， $\phi(b_1) = \phi_2$ ， $\phi(a_2) = \phi_4$ ， $\phi(b_2) = \phi_6$ ，

$$\begin{aligned}
 \phi(a_{n+2}) &= [(\phi(a_{n+1}) \vee \phi(b_n)) \rightarrow (\phi(a_n) \vee \phi(b_n))] \rightarrow (\phi(a_{n+1}) \vee \phi(b_n)), \\
 \phi(b_{n+2}) &= [(\phi(a_{n+1}) \vee \phi(b_{n+1})) \rightarrow (\phi(a_{n+1}) \vee \phi(b_n))] \rightarrow (\phi(a_{n+1}) \vee \phi(b_{n+1})).
 \end{aligned}$$

(vii) 证明左图包含了所有可证的蕴涵。

评注 蕴涵的这张图被称为 *Rieger-Nishimura* 格（它实际上就是由一个生成元生成的自由 *Heyting* 代数）。

31. 考虑不含函数符号的直觉主义谓词逻辑。证明存在性质的如下推广：

$$\vdash \exists y \phi(x_1, \dots, x_n, y) \iff \vdash \phi(x_1, \dots, x_n, t),$$

其中 t 是一个常元或者是变元 $x_1, \dots, x_n$ 之一。(提示：把 $x_1, \dots, x_n$ 替换为新的常元 $a_1, \dots, a_n$ 。)

32. 设 $Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \phi(\vec{x}, \vec{y})$ 是一个前束公式 (不含函数符号)，则我们可以找到 ϕ 的一个合适的代入实例 ϕ' ，它是把存在量化的变元替换为某些全称量化的变元或常元而得到的，使得 $\vdash Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \phi(\vec{x}, \vec{y}) \iff \vdash \phi'$ (用习题 31)。

33. 证明对前束的 ϕ ， $\vdash \phi$ 是可判定的 (用引理 4.3.17 与习题 32)。

评注 与直觉主义谓词逻辑不可判定这一事实相结合，这就表明并非每个公式都等价于一个前束范式中的公式。

34. 考虑一种带同一性与函数符号的语言，并对给定的 Kripke 模型 $\mathcal{K}$ 中的每个 k ，把 n 元符号 F 解释为一个函数 $F_k : D(k)^n \rightarrow D(k)$ 。我们要求单调性： $k \leq l \Rightarrow F_k \subseteq F_l$ ，以及相等性的保持： $\vec{a} \sim_k \vec{b} \Rightarrow F_k(\vec{a}) \sim_k F_k(\vec{b})$ ，其中 $a \sim_k b \iff k \Vdash \bar{a} = \bar{b}$ 。

(i) 证明 $\mathcal{K} \Vdash \forall \vec{x} \exists! y (F(\vec{x}) = y)$ 。

(ii) 证明 $\mathcal{K} \Vdash I_4$ 。

(iii) 设 $\mathcal{K} \Vdash \forall \vec{x} \exists! y \phi(\vec{x}, y)$ ，证明我们可以对每个 k 定义一个满足上述要求的 F_k ，使得 $\mathcal{K} \Vdash \forall \vec{x} \phi(\vec{x}, F(\vec{x}))$ 。

(iv) 证明人们可以保守地添加可定义的 Skolem 函数。

注意我们已经表明，当 Kripke 模型中的函数是由「函数式的」关系给出时，如何引入这些函数。所以严格说来，只带关系的 Kripke 模型已经够用了。

35. Γ 是 L 中的一个素理论。 $L(c)$ 由添加一个常元 c 得到。 $\Gamma(c) = \{\phi \mid \Gamma \vdash \phi, \phi \in L(c)\}$ 。证明 $\Gamma(c)$ 是 $L(c)$ 中的素理论。

第 7 章 规范化

7.1 割

任何在作自然演绎推导方面有相当经验的人都会注意到，人们不知怎么总能得到相当有效率的推导。可能发生的最坏情形是：若干步骤最后得到了已经推出过或已经给定的东西，但那时人们显然可以缩短推导。这里有一个例子：

$$\frac{\frac{\frac{[\sigma \wedge \phi]^2}{\phi} \wedge E \quad [\phi \rightarrow \psi]^1}{\psi} \rightarrow E \quad \frac{\frac{[\sigma \wedge \phi]^2}{\sigma} \wedge E}{\psi \rightarrow \sigma} \rightarrow I}{\frac{\sigma}{(\phi \rightarrow \psi) \rightarrow \sigma} \rightarrow I_1} \rightarrow E \quad \frac{(\phi \rightarrow \psi) \rightarrow \sigma}{(\sigma \wedge \phi) \rightarrow ((\phi \rightarrow \psi) \rightarrow \sigma)} \rightarrow I_2$$

σ 出现了两次；第一次它是某个 $\rightarrow I$ 的前提，第二次它是某个 $\rightarrow E$ 的结果。我们可以如下缩短这个推导：

$$\frac{\frac{\frac{[\sigma \wedge \phi]^1}{\sigma} \wedge E}{(\phi \rightarrow \psi) \rightarrow \sigma} \rightarrow I}{(\sigma \wedge \phi) \rightarrow ((\phi \rightarrow \psi) \rightarrow \sigma)} \rightarrow I_1$$

显然，先引入某物、紧接着又消去它，并不是一个好主意。这确实就是简化推导的关键想法：避免引入之后的消去。如果一个推导含有一个引入后面跟着一个消去，那么通常人们可以容易地缩短这个推导；问题在于：人们能否摆脱所有这些不幸的步骤？答案是肯定的，但证明并不平凡。本章的主题属于证明论；自然演绎系统由 Gentzen 引入，他还证明了推导中的「绕道」(detour) 可以

D. van Dalen, *Logic and Structure*, Universitext, DOI 10.1007/978-1-4471-4558-5_7, 187, © Springer-Verlag London 2013

被消去。这一主题由 Prawitz 重新激活，他大大扩展了 Gentzen 的技术与结果。

为了便于处理，我们将引入若干概念。

定义 (7.1.1 (Definition 7.1.1)). 在一个推导规则中位于横线正上方的公式称为前提 (*premises*), 横线正下方的公式称为结论 (*conclusion*)。在消去规则中，一个不含该联结词的前提称为小前提 (*minor premise*)。所有其他的前提都称为大前提 (*major premises*)。

约定. 大前提从今以后将出现在左侧。

定义 (7.1.2 (Definition 7.1.2)). 在一个推导中，公式出现 γ 是一个割 (*cut*)，当它是某个引入规则的结论并且是某个消去规则的大前提时。 γ 称为该割的割公式 (*cut formula*)。

在上面的例子中 $\psi \rightarrow \sigma$ 就是一个割公式。

我们将采用一个稍作修改的 $\forall I$ 规则，这将有助于使系统更为顺畅。

$$\forall I \frac{\phi}{\forall x \phi[x/y]} \forall I$$

其中 y 不在 ϕ 的推导的任何假设中自由出现，并且 x 在 ϕ 中对 y 自由。 $\forall I$ 的旧版本显然是新规则的特例。我们将使用人们熟悉的记号，例如

$$\forall I \frac{\phi(y)}{\forall x \phi(x)} \forall I$$

请注意，采用新规则后，对于

$$\frac{\mathcal{D}}{\frac{\phi(x)}{\forall x \phi(x)} \forall I} \forall E \frac{\phi(y)}{\forall y \phi(y)} \forall I$$

我们得到一个更短的推导

$$\frac{\mathcal{D}}{\frac{\phi(x)}{\forall y \phi(y)} \forall I} \forall I$$

采用新规则并非必要，而是相当方便。

我们首先考察带有 $\wedge, \rightarrow, \perp, \vee$ 的谓词演算。推导将通过「割的消去」被系统地转换为更简单的推导；这里是一个例子：

$$\frac{\frac{\mathcal{D}}{\sigma} \rightarrow I \quad \frac{\mathcal{D}'}{\psi} \rightarrow E}{\frac{\psi \rightarrow \sigma}{\sigma} \rightarrow E}$$

转换为

$$\frac{\mathcal{D}}{\sigma}$$

一般来说, 当所考虑的树是一个更大推导的子树时, 以 σ 结尾的整棵子树被第二个推导替换。推导的其余部分保持不变。这是自然演绎推导的特征之一: 对于推导中的一个公式 σ , 只有 σ 上方的部分才与 σ 相关。因此我们只在必要的范围内指出转换, 但读者最好记住: 我们是在一个给定的更大推导内部作这种替换的。

我们列出可能的转换:

$$\frac{\mathcal{D}_1 \quad \mathcal{D}_2}{\frac{\phi_1 \quad \phi_2}{\phi_1 \wedge \phi_2} \wedge I} \wedge E$$

转换为 $\mathcal{D}_i$
 ϕ_i

$$\frac{[\psi] \quad \mathcal{D}_2}{\frac{\phi}{\psi \rightarrow \phi} \rightarrow I} \rightarrow E \quad \mathcal{D}_1 \quad \psi \rightarrow \phi$$

转换为 $\mathcal{D}_1$
 ψ
 $\mathcal{D}_2$
 ϕ

$$\frac{\mathcal{D} \quad \phi}{\forall x \phi[x/y]} \forall I \quad \forall E$$

转换为 $\mathcal{D}[t/y]$
 $\phi[t/y]$

这一转换是对推导的合法操作, 这一点并非立即显然。例如, 考虑下面的推导, 其中我们假定 $z \in \text{FV}(\phi(u, z))$ 而 $v \notin \text{FV}(\phi(u, z))$ 。消去下面那个割就得到该转换。

$$\frac{\mathcal{D} \quad \phi(z, z)}{\forall x \phi(x, x)} \forall I \quad \forall E$$

$$= \frac{\frac{\forall u \phi(u, z)}{\phi(v, z)} \forall E \quad \frac{\phi(v, z)}{\forall v \phi(v, z)} \forall I}{\frac{\phi(z, z)}{\forall x \phi(x, x)} \forall I} \forall E \quad \text{to} \quad = \mathcal{D}[v/z] \frac{\frac{\forall u \phi(u, v)}{\phi(v, v)} \forall E \quad \frac{\phi(v, v)}{\forall v \phi(v, v)} \forall I}{\phi(v, v)} \forall E$$

固有变元 为了避免上述这类混淆，我们必须更仔细地考察我们在推导中处理变元的方式。当然，自由变元与约束变元之间有明显的区别，但即便是自由变元也并不都起同样的作用。其中有些是某个 $\forall I$ 所涉及的「那个变元」。我们称这些出现为固有变元 (proper variables)，并把这一名称推广到与它们「相关」的所有出现。「相关」这一概念是下述关系的传递闭包：同一个变元的两个出现，若一个出现在结论中而另一个出现在前提中，且二者处于「相关的」公式出现之中，则它们有此关系。最简单的做法是把「相关」定义为「直接相关」关系的自反、对称、传递闭包，而「直接相关」关系是通过检查所有推导规则给出的，例如在 $\frac{\phi(x) \wedge \psi(x, y)}{\psi(x, y)} \wedge E$ 中， $\psi(x, y)$ 的上面那个出现与下面那个出现是直接相关的， x 与 y 的相应出现也是如此。同样地，这也适用于

于 $\frac{\mathcal{D}}{\psi} \rightarrow I$ 中上面那个 ϕ 与下面那个 ϕ 之间的关系。详细情形留给读者。

变元的危险冲突总是可以避免的，它只需要例行地重新命名变元。由于这些句法问题有众所周知的陷阱，我们将谨慎从事。回忆一下，我们先前已经证明，约束变元可以重新命名而保持逻辑等值。我们在推导中也将使用这一方便的窍门。

引理 (7.1.3 (Lemma 7.1.3)). 在一个推导中，约束变元可以被重新命名，使得没有任何变元既自由出现又约束出现。

证明. 对 $\mathcal{D}$ 作归纳。其实更好的做法是做一些「归纳负载」(induction loading)，特别是证明约束变元可以被选取在一个给定的变元集合（包括所考虑的自由变元）之外。证明是简单的，因此留给读者。 $\square$ $\square$

注意这个引理的表述相当隐晦。我们当然是指：所得到的构形仍是一个推导。

在推导中重新命名某些自由变元也是方便的；特别地，我们希望把固有自由变元与非固有自由变元分开。

引理 (7.1.4 (Lemma 7.1.4)). 在一个推导中，自由变元可以被重新命名，使得互不相关的固有变元彼此不同，并且每一个在其推理规则中恰好使用一次。此外，没有任何变元既作为固有变元又作为非固有变元出现。

证明. 对 $\mathcal{D}$ 作归纳。总是为固有变元选取一个新变元。注意, 固有变元的双重命名不影响假设与结论。 $\square$ $\square$

在实践中, 可能有必要不断重新命名变元, 以满足前面诸引理的结论。

从今以后我们假定我们的推导满足上述条件, 即

- (i) 约束变元与自由变元彼此不同,
- (ii) 固有变元与非固有变元彼此不同, 并且每个固有变元恰在一个 $\forall I$ 中被使用。

引理 (7.1.5 (Lemma 7.1.5)). 对 $\rightarrow, \wedge, \forall$ 的转换都给出推导。

证明. 唯一困难的情形是 $\forall$ -转换。但按照我们的变元条件, 当 $\mathcal{D}$ 是一个推导时 $\mathcal{D}[t/u]$ 也是一个推导, 因为 t 中的变元在 $\mathcal{D}$ 中不起固有变元的作用。 $\square$ $\square$

习题 (习题 7.1.6 (Exercise 7.1.6)). 在上一页的推导中作适当的重新命名, 使得该转换再次给出一个推导。

评注. 还有另一种表述逻辑规则的做法, 它对证明论目的确实很方便: 在约束变元与自由变元之间作出字体上的区分 (即在字母表中作出区分)。在这种记号法中, 自由变元称为参数 (*parameters*)。我们已经看到, 通过上述句法变换也可以得到同样的效果。当然, 那时就必须把 $\forall$ -引入表述成宽松的形式!

7.2 经典逻辑的规范化

定义 (7.2.1 (Definition 7.2.1)). 一串转换称为一个归约序列 (*reduction sequence*)。若不存在 $\mathcal{D}'$ 使 $\mathcal{D} >_1 \mathcal{D}'$, 则称推导 $\mathcal{D}$ 为一个不可归约推导。

记号. $\mathcal{D} >_1 \mathcal{D}'$ 表示「 $\mathcal{D}$ 被转换为 $\mathcal{D}'$ 」。 $\mathcal{D} > \mathcal{D}'$ 表示「存在一个有限的转换序列 $\mathcal{D} = \mathcal{D}_0 >_1 \mathcal{D}_1 >_1 \cdots >_1 \mathcal{D}_{n-1} = \mathcal{D}'$ 」, 而 $\mathcal{D} \geq \mathcal{D}'$ 表示 $\mathcal{D} > \mathcal{D}'$ 或 $\mathcal{D} = \mathcal{D}'$ 。(称 $\mathcal{D}$ 归约到 $\mathcal{D}'$ 。)

基本问题当然是「是否每个转换序列都在有限多步内终止?」, 或者等价地说, 「 $>$ 是否良基?」答案结果是肯定的, 但我们先看一个较简单的问题: 「是否每个推导都归约到一个不可归约推导?」

定义 (7.2.2 (Definition 7.2.2)). 若不存在 $\mathcal{D}'$ 使 $\mathcal{D} >_1 \mathcal{D}'$ (即若 $\mathcal{D}$ 不含割), 则称 $\mathcal{D}$ 为一个正常推导 (*normal derivation*), 或者说 $\mathcal{D}$ 处于范式 (*normal form*); 若 $\mathcal{D} \geq \mathcal{D}'$ 且 $\mathcal{D}'$ 是正常的, 则我们说 $\mathcal{D}$ 规范化到 (*normalizes to*) $\mathcal{D}'$ 。

我们说 $>$ 具有强规范化性质 (strong normalization property), 若 $>$ 是良基的, 即不存在无穷归约序列; 我们说 $>$ 具有弱规范化性质 (weak normalization property), 若每个推导都规范化。

通俗地说, 强规范化告诉你: 无论怎样选择你的转换, 你最终都会找到一个范式; 弱规范化告诉你: 如果你按某种特定的方式选择你的转换, 你就会找到一个范式。

在讨论规范化证明之前, 我们指出: $\perp$ -规则可以限制到那些结论是原子的实例。这是通过逐步降低结论的秩来实现的。

例

$$\frac{\mathcal{D} \quad \perp}{\phi \wedge \psi}$$

被替换为

$$\frac{\frac{\mathcal{D} \quad \perp}{\phi} \quad \frac{\mathcal{D} \quad \perp}{\psi}}{\phi \wedge \psi} \wedge I$$

$$\frac{\mathcal{D} \quad \perp}{\phi \rightarrow \psi}$$

被替换为

$$\frac{\mathcal{D} \quad \perp}{\psi} \rightarrow I \quad \text{等等。}$$

(注意, 在右边的推导中, 某些假设可能被消去, 然而这并不是必需的; 如果我们想从相同的假设得到一个推导, 那么在那个特定的 $\rightarrow I$ 处不消去 ϕ 是更明智的。) 类似的事实对 RAA 也成立: 只需把 RAA 应用于原子的实例。其证明同样是降低相关公式的复杂性。

$$[\neg(\phi \wedge \psi)]$$

$$\frac{\mathcal{D} \quad \perp}{\phi \wedge \psi} \text{ RAA}$$

被替换为

$$\frac{\frac{\frac{[\phi \wedge \psi]}{\phi} \wedge E \quad [\neg\phi]}{\perp} \rightarrow E \quad \neg I}{\neg(\phi \wedge \psi)} \quad \frac{\frac{[\phi \wedge \psi]}{\psi} \wedge E \quad [\neg\psi]}{\perp} \rightarrow E \quad \neg I}{\neg(\phi \wedge \psi)} \quad \frac{\frac{\mathcal{D} \quad \perp}{\phi} \text{ RAA} \quad \frac{\mathcal{D} \quad \perp}{\psi} \text{ RAA}}{\phi \wedge \psi} \wedge I$$

$$\frac{\mathcal{D} \quad \perp}{\phi \rightarrow \psi} \text{RAA}$$

被替换为

$$\frac{\frac{[\phi] \quad \frac{[\phi \rightarrow \psi] \rightarrow E}{\psi} \quad [\neg\psi] \rightarrow E}{\perp} \rightarrow E}{\neg(\phi \rightarrow \psi)} \neg I$$

$$\frac{\mathcal{D} \quad \perp}{\psi} \text{RAA}$$

$$\frac{\psi}{\phi \rightarrow \psi} \rightarrow I$$

$$\frac{\mathcal{D} \quad \perp}{\forall x\phi(x)} \text{RAA}$$

被替换为

$$\frac{\frac{[\forall x\phi(x)] \quad \forall E}{\phi(x)} \quad [\neg\phi(x)] \rightarrow E}{\perp} \rightarrow E$$

$$\frac{\perp}{\neg\forall x\phi(x)} \neg I$$

$$\frac{\mathcal{D} \quad \perp}{\phi(x)} \text{RAA}$$

$$\frac{\phi(x)}{\forall x\phi(x)} \forall I$$

现在需要作一些定义。

定义 (7.2.3 (Definition 7.2.3)). (i) 极大割公式 (*maximal cut formula*) 是秩极大的割公式。

(ii) $d = \max\{r(\phi) \mid \phi \text{ 是 } \mathcal{D} \text{ 中的割公式}\}$ (注意 $\max \emptyset = 0$), $n =$ 极大割公式的数目, 而 $\text{cr}(\mathcal{D}) = (d, n)$, 称为 $\mathcal{D}$ 的割秩 (*cut rank*)。

若 $\mathcal{D}$ 没有割, 就令 $\text{cr}(\mathcal{D}) = (0, 0)$ 。我们将系统地降低一个推导的割秩, 直到所有割都被消去。割秩上的序是字典序:

$$(d, n) < (d', n') := d < d' \vee (d = d' \wedge n < n').$$

定理 (事实 7.2.4 (Fact 7.2.4)). $<$ 是一个良序 (实际上是 $\omega \cdot \omega$), 因此没有无穷递降序列。

引理 (7.2.5 (Lemma 7.2.5)). 设 $\mathcal{D}$ 是一个在底端有一个割的推导, 设这个割的秩为 n 而所有其他割的秩 $< n$, 则在最低的这个割处对 $\mathcal{D}$ 作转换, 得到的推导只有秩 $< n$ 的割。

证明. 考虑底端所有可能的割, 检查转换之后各割的秩。

(i) $\rightarrow$ -割

$$\frac{\frac{[\phi]}{\mathcal{D}_1} \quad \frac{\psi}{\phi \rightarrow \psi} \rightarrow I \quad \frac{\mathcal{D}_2}{\phi} \rightarrow E}{\psi} \rightarrow E$$

$$= \mathcal{D}. \text{ 于是 } \mathcal{D} >_1 \mathcal{D}' = \frac{\mathcal{D}_2}{\frac{\phi}{\mathcal{D}_1} \psi}$$

注意在转换过程中 $\mathcal{D}_1$ 与 $\mathcal{D}_2$ 中没有任何东西被改变, 所以 $\mathcal{D}'$ 中所有割的秩 $< n$ 。

(ii) $\forall$ -割

$$\frac{\frac{\mathcal{D}}{\phi(x)} \forall I \quad \frac{\forall y \phi(y)}{\phi(t)} \forall E}{\phi(t)}$$

$$= \mathcal{D}. \text{ 于是 } \mathcal{D} >_1 \mathcal{D}' = \frac{\mathcal{D}[t/x]}{\phi(t)}$$

对一个项作代入不影响一个推导的割秩, 所以在 $\mathcal{D}'$ 中所有割的秩 $< n$ 。

(iii) $\wedge$ -割。类似。 □

□

请注意, 在 $\wedge, \rightarrow, \perp, \forall$ -语言中, 这些归约相当简单, 即推导的一些部分被旧推导的一些部分替换 (暂时忘掉项的问题) —— 东西变小了!

引理 (7.2.6 (Lemma 7.2.6)). 若 $\text{cr}(\mathcal{D}) > (0, 0)$, 则存在 $\mathcal{D}'$ 使得 $\mathcal{D} >_1 \mathcal{D}'$ 且 $\text{cr}(\mathcal{D}') < \text{cr}(\mathcal{D})$ 。

证明. 在 $\mathcal{D}$ 中选取一个极大割公式, 使得它上面的所有割的秩都更低。对这个极大割施加适当的归约, 那么 $\mathcal{D}$ 中以该割的结论 σ 结尾的那部分, 由引理 7.2.5 被替换为一个 (子) 推导, 其中所有割公式的秩都更低。若该极大割公式是唯一的, 则 d 减小 1, 否则 n 减小 1 而 d 保持不变。在两种情形下 $\text{cr}(\mathcal{D})$ 都变小了。注意在第一种情形下 n 可能变得大得多, 但这对字典序无关紧要。

请注意, (这里的) 一个割的消去是一件局部的事情, 即它只影响推导树中该割的结论之上的部分。 □

定理 (7.2.7 (Theorem 7.2.7)). (弱规范化) 所有推导都规范化。

证明. 由引理 7.2.6, 割秩可以在有限多步内降到 $(0, 0)$, 因此归约序列中最后一个推导不再有割。

□

□

正常推导有若干方便的性质, 这些性质可以从它们的结构中读出来。为了表述这些性质与结构, 我们再引入一些术语。

定义 (7.2.8 (Definition 7.2.8)). (i) 一个推导中的路径 (*path*) 是一个公式序列 $\phi_0, \dots, \phi_n$, 使得 ϕ_0 是一个假设, ϕ_n 是结论, 并且 ϕ_i 是紧接在 ϕ_{i+1} 上方的前提 ($0 \leq i \leq n-1$)。 (ii) 一条轨道 (*track*) 是一条路径的初始部分, 它停止于第一个小前提或结论处。换句话说, 一条轨道只能穿过引入规则以及消去规则的大前提。

例

$$\frac{\frac{[\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)] \quad \frac{[\phi \wedge \psi] \quad \phi}{\psi \rightarrow \sigma}}{\psi \rightarrow \sigma} \quad \frac{[\phi \wedge \psi] \quad \psi}{\sigma}}{\frac{(\phi \wedge \psi) \rightarrow \sigma}{(\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)) \rightarrow ((\phi \wedge \psi) \rightarrow \sigma)}}$$

其底层的树用数字标注如下:

$$\begin{array}{ccccc} 9 & & & & \\ 7 & 6 & 8 & & \\ & 4 & 5 & & \\ & & 3 & & \\ & & 2 & & \\ & & 1 & & \end{array}$$

而轨道是 (6, 4, 3, 2, 1)、(9, 7) 与 (8, 5)。

定理 (事实 7.2.9 (Fact 7.2.9)). 在一个正常推导中, 在一条轨道里没有任何引入规则 (的应用) 能先于一个消去规则 (的应用)。

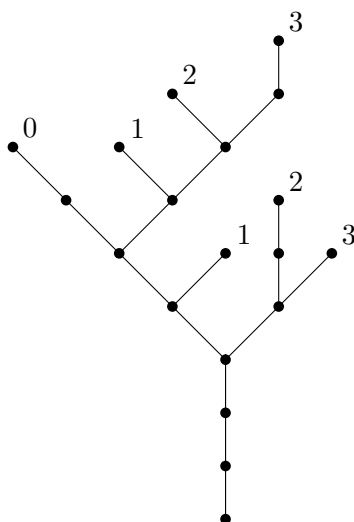
证明. 假设在一个轨道里一个引入规则先于一个消去规则, 那么就有一个最后的引入规则先于第一个消去规则。由于推导是正常的, 二者不可能紧挨着相继出现。所以中间必定有一个规则, 它只能是 $\perp$ -规则或 RAA, 但这显然是不可能的, 因为 $\perp$ 不可能是某个引入规则的结论。□ □

定理 (事实 7.2.10 (Fact 7.2.10)). 一个正常推导中的一条轨道分为 (至多) 三部分: 一个消去部分, 接着一个 $\perp$ 部分, 接着一个引入部分。每一部分都可能是空的。

证明. 由事实 7.2.9 我们知道, 若第一个规则是消去, 那么所有消去都在前面。看最后一个消去, 它的结果是 (1) $\mathcal{D}$ 的结论, 或 (2) $\perp$, 此时可以施加 $\perp$ -规则或 RAA, 或 (3) 后面跟着一个引入。在最后一情形下, 后面只能跟着引入。如果我们施加了 $\perp$ -规则或 RAA-规则, 那么就出现一个原子, 它只能是某个引入规则的前提 (或 $\mathcal{D}$ 的结论)。 $\square$ $\square$

定理 (事实 7.2.11 (Fact 7.2.11)). 设 $\mathcal{D}$ 是一个正常推导。则 $\mathcal{D}$ 至少有一条以结论结尾的极大轨道。

一个正常推导的底层树看起来像下图的形状:



这幅图提示人们按轨道离极大轨道「有多远」来对轨道进行分类。我们用阶 (order) 这一概念把它形式化。

定义 (7.2.12 (Definition 7.2.12)). 设 $\mathcal{D}$ 是一个正常推导。对极大轨道 t_m 令 $o(t_m) = 0$ 。若轨道 t 的末端公式是某个属于 t' 中一个大前提的小前提, 则令 $o(t) = o(t') + 1$ 。

各条轨道的阶已在图中标出。

定理 (7.2.13 (Theorem 7.2.13)). (子公式性质) 设 $\mathcal{D}$ 是 $\Gamma \vdash \phi$ 的一个正常推导, 则 $\mathcal{D}$ 中每个公式 (出现) ψ 都是 ϕ 或 Γ 中某个公式的子公式, 除非 ψ 被某个 RAA 的应用所消去, 或者它是紧跟在这样一个被消去的假设之后的 $\perp$ 。

证明. 考虑 $\mathcal{D}$ 中的一个公式 ψ ; 若它出现在其轨道 t 的消去部分中, 那么它显然是 t 顶端假设的子公式。若不是, 则它是 t 的末端公式 ψ_1 的子公式。因此 ψ_1 是某条轨道 t_1 的某个公式 ψ_2 的子公式, 其中 $o(t_1) < o(t)$ 。重复这一论证, 我们得出 ψ 是某个假设或结论的子公式。

到目前为止我们考虑了所有假设, 但我们可以做得更好。若 ϕ 是一个被消去假设的子公式, 那么在 $\rightarrow I$ 应用的情形下它必定是所得蕴涵式的子公式, 在 RAA 应用的情形下它必定是所得公式的子公式, 或者 (而这些是唯一的例外) 它本身被某个 RAA 应用所消去, 或者它是紧跟在这样一个假设之后的 $\perp$ 。 □ □

从我们目前的结果可以立即得出若干推论。

推论 (7.2.14 (Corollary 7.2.14)). 谓词逻辑是一致的。

证明. 假设 $\vdash \perp$, 那么就存在一个以 $\perp$ 结尾、所有假设都被消去的正常推导。有一条穿过结论的轨道; 在这条轨道中没有引入规则, 所以其顶端 (假设) 没有被消去。矛盾。 □ □

注意推论 7.2.14 并不令人意外。基于可靠性定理, 我们已经知道谓词逻辑是一致的。上面这个证明的妙处在于它只使用了句法论证。

推论 (7.2.15 (Corollary 7.2.15)). 谓词逻辑相对于命题逻辑是保守的。

证明. 设 $\mathcal{D}$ 是 $\Gamma \vdash \phi$ 的一个正常推导, 其中 Γ 与 ϕ 不含量词; 那么由子公式性质, $\mathcal{D}$ 只含无量词公式, 因此 $\mathcal{D}$ 是命题逻辑中的一个推导。 □ □

7.3 直觉主义逻辑的规范化

当我们考虑包含 $\forall$ 与 $\exists$ 的完整语言时, 上面引入的某些概念必须重新考虑。我们简要提及它们:

- 在
$$\frac{\begin{array}{c} \mathcal{D} \\ \sigma \end{array} \quad \begin{array}{c} [\phi(u)] \\ \exists x\phi(x) \end{array}}{\sigma} \exists E$$
 中, u 称为固有变元。

- 关于约束变元、固有变元与自由变元的那些引理仍然正确。
- 割与割公式更为复杂，它们将在下面处理。

与先前一样，我们假定我们的推导满足关于自由变元与约束变元以及关于固有变元的条件。

直觉主义逻辑给上面发展出来的技术添加了某些复杂性。我们仍然可以定义所有的转换：

$$\begin{array}{c}
 \frac{\mathcal{D} \quad \phi_i}{\phi_1 \vee \phi_2} \vee I \quad \frac{[\phi_1] \quad \mathcal{D}_1}{\sigma} \quad \frac{[\phi_2] \quad \mathcal{D}_2}{\sigma} \quad \vee E \\
 \hline
 \sigma
 \end{array}
 \quad \text{转换为} \quad
 \begin{array}{c}
 \mathcal{D}_i \\
 \phi_i \\
 \mathcal{D}_1 \\
 \sigma
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \frac{\mathcal{D} \quad \phi(t)}{\exists x \phi(x)} \exists I \quad \frac{[\phi(y)] \quad \mathcal{D}'}{\sigma} \quad \exists E \\
 \hline
 \sigma
 \end{array}
 \quad \text{转换为} \quad
 \begin{array}{c}
 \mathcal{D} \\
 \phi(t) \\
 \mathcal{D}'[t/y] \\
 \sigma
 \end{array}$$

引理 (7.3.1 (Lemma 7.3.1)). 对任何推导 $\frac{\phi(y)}{\mathcal{D}' \quad \sigma}$ ，若 y 不在 σ 中自由出现且 t 在 $\phi(y)$ 中对

y 自由，则 $\frac{\phi(t)}{\mathcal{D}'[t/y] \quad \sigma}$ 也是一个推导。

证明. 对 $\mathcal{D}'$ 作归纳。 □

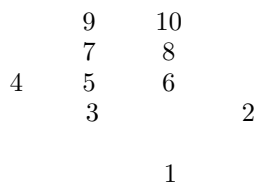
定义轨道变得稍微困难一些；回忆一下，引入轨道是为了把某种像「本质后继」的东西形式化。在 $\frac{\phi \rightarrow \psi \quad \phi}{\psi} \rightarrow E$ 中，我们并不认为 ϕ 是 ψ （那个小前提）的「本质后继」，因为 ψ 与 ϕ 毫无关系。

在 $\vee E$ 与 $\exists E$ 中，被消去的假设与主前提有些关系，所以我们偏离了沿树向下走的几何想法，而是让一条止于 $\phi \vee \psi$ 的轨道同时穿过（被消去的） ϕ 与 ψ ；类似地，一条到达 $\exists x \phi(x)$ 的轨道穿过（被消去的） $\phi(y)$ 。旧的条款仍然遵守，只是轨道不允许从被 $\vee E$ 或 $\exists E$ 消去的假设开始。此外，如果在这些规则应用中没有任何假设被消去，一条轨道（自然地）止于 $\vee E$ 或 $\exists E$ 的主前提。

例

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{[\phi(y)]}{\exists x\phi(x)} \exists I}{\exists x\phi(x) \vee \exists x\psi(x)} \vee I \quad \frac{\frac{[\psi(y)]}{\exists x\psi(x)} \exists I}{\exists x\phi(x) \vee \exists x\psi(x)} \vee I \quad \frac{[\phi(y) \vee \psi(y)]}{\exists x\phi(x) \vee \exists x\psi(x)} \vee E \quad \frac{[\exists x(\phi(x) \vee \psi(x))]}{\exists x\phi(x) \vee \exists x\psi(x)} \exists E \\
 \hline
 \frac{\exists x\phi(x) \vee \exists x\psi(x)}{\exists x(\phi(x) \vee \psi(x)) \rightarrow \exists x\phi(x) \vee \exists x\psi(x)} \rightarrow I
 \end{array}$$

以树的形式:



该推导包含下列轨道: (2, 4, 9, 7, 5, 3, 1)、(2, 4, 10, 8, 6, 3, 1)。

在直觉主义情形下还有更多的问题要面对。

- (i) 可能有多余的 $\vee E$ 与 $\exists E$ 应用, 其意义是「没有东西被消去」。即, 在 $\frac{\mathcal{D}}{\exists x\phi(x)} \sigma \quad \frac{\mathcal{D}'}{\sigma} \exists E$ 中没有假设 $\phi(y)$ 在 $\mathcal{D}'$ 中被消去。我们添加额外的转换来摆脱这些消去规则应用:

$$\frac{\frac{\mathcal{D}}{\phi \vee \psi} \sigma \quad \frac{\mathcal{D}_1}{\sigma} \quad \frac{\mathcal{D}_2}{\sigma}}{\sigma} \vee E$$

转换为 $\frac{\mathcal{D}_i}{\sigma}$

若 ϕ 与 ψ 分别在 $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ 中没有被消去。

$$\frac{\frac{\mathcal{D}}{\exists x\phi(x)} \sigma \quad \frac{\mathcal{D}'}{\sigma} \exists E}{\sigma} \exists E$$

转换为 $\frac{\mathcal{D}'}{\sigma}$

若 $\phi(y)$ 在 $\mathcal{D}'$ 中没有被消去。

(ii) 在一个轨道中，一个引入可能后面跟着一个消去，而不产生任何转换。

例

$$\frac{\phi \vee \phi \quad \frac{\frac{[\phi] \quad [\phi]}{\phi \wedge \phi} \wedge I \quad \frac{[\phi] \quad [\phi]}{\phi \wedge \phi} \wedge I}{\phi \wedge \phi} \vee E}{\phi} \wedge E$$

在每条轨道中都有一个 $\wedge$ -引入，而两步之后有一个 $\wedge$ -消去，但我们无法施加任何归约。

我们仍然不会愿意把这个推导接受为「正常的」，哪怕只是因为子公式性质已荡然无存： $\phi \wedge \phi$ 既不是它在轨道中前驱的子公式，也不是它前驱的子公式。问题是由 $\vee E$ 与 $\exists E$ 可能造成的重复引起的，例如人们可能得到同一个公式的一串出现：

$$\frac{\mathcal{D}_1 \quad \sigma \quad \frac{\exists x_1 \phi_1(x_1)}{\sigma} \exists E \quad \frac{\exists x_2 \phi_2(x_2)}{\sigma} \exists E \quad \frac{\exists x_3 \phi_3(x_3)}{\sigma} \exists E \quad \vdots \quad \frac{\exists x_n \phi_n(x_n)}{\sigma} \exists E}{\sigma} \exists E$$

显然，在归约中必须相互作用的公式可能相距太远。解决办法是改变规则应用的顺序；我们称之为置换转换 (permutation conversion)。

我们的例子通过把 $\wedge E$ 「向上拉」而被转换：

$$\frac{\phi \vee \phi \quad \frac{\frac{[\phi] \quad [\phi]}{\phi \wedge \phi} \wedge I \quad \frac{[\phi] \quad [\phi]}{\phi \wedge \phi} \wedge I}{\phi} \wedge E}{\phi} \vee E$$

现在我们可以施加 $\wedge$ -转换：

$$\frac{\phi \vee \phi \quad [\phi] \quad [\phi]}{\phi} \vee E$$

鉴于这些额外的复杂性，我们必须扩展割的概念。

定义 (7.3.2 (Definition 7.3.2)). 在一个轨道中, 一个公式 σ 的一串出现, 若以一个引入的结果开始并以一个消去结束, 就称为一个割段 (*cut segment*)。极大割段 (*maximal cut segment*) 是割公式秩极大的割段。

我们已经看到, 割段底端的那个消去可以向上置换:

例

$$\begin{array}{c}
 [\psi] \\
 \mathcal{D} \\
 \frac{\sigma}{\psi \rightarrow \sigma} \rightarrow I \quad \frac{\exists x\phi_1(x)}{\exists E} \quad \frac{\exists y\phi_2(y)}{\exists E} \\
 \frac{\psi \rightarrow \sigma}{\psi \rightarrow \sigma} \rightarrow E \quad \frac{\sigma}{\sigma} \rightarrow E
 \end{array}$$

转换为

$$\begin{array}{c}
 [\psi] \\
 \mathcal{D} \\
 \frac{\sigma}{\psi \rightarrow \sigma} \rightarrow I \quad \frac{\exists x\phi_1(x)}{\exists E} \quad \frac{\psi}{\psi} \rightarrow E \quad \frac{\exists y\phi_2(y)}{\exists E} \\
 \frac{\psi \rightarrow \sigma}{\sigma} \rightarrow E
 \end{array}$$

然后转换为

$$\begin{array}{c}
 [\psi] \\
 \mathcal{D} \\
 \frac{\sigma}{\psi \rightarrow \sigma} \rightarrow I \quad \frac{\psi}{\psi} \rightarrow E \quad \frac{\exists x\phi_1(x)}{\exists E} \quad \frac{\exists y\phi_2(y)}{\exists E} \\
 \frac{\sigma}{\sigma} \rightarrow E
 \end{array}$$

现在我们可以消去割公式 $\psi \rightarrow \sigma$:

$$\begin{array}{c}
 \psi \\
 \mathcal{D} \\
 \frac{\sigma}{\sigma} \rightarrow I \quad \frac{\exists x\phi_1(x)}{\exists E} \quad \frac{\exists y\phi_2(y)}{\exists E} \\
 \frac{\sigma}{\sigma} \rightarrow E
 \end{array}$$

于是一个割段可以通过施加一系列置换转换、随后再作一个「联结词转换」而被消去。

与在较小的语言中一样, 我们可以把注意力限制在 $\perp$ -规则对原子实例的应用上。

我们只需考虑额外的联结词:

$$\frac{\mathcal{D} \quad \perp}{\phi \vee \psi}$$

可以被替换为

$$\frac{\mathcal{D} \quad \frac{\perp}{\phi}}{\phi \vee \psi} \vee I$$

$$\frac{\mathcal{D} \quad \perp}{\exists x \phi(x)}$$

可以被替换为

$$\frac{\mathcal{D} \quad \frac{\perp}{\phi(y)}}{\exists x \phi(x)} \exists I$$

我们将证明, 在直觉主义逻辑中推导可以被规范化。我们像先前一样定义割秩, 但现在是对割段而言。

定义 (7.3.3 (Definition 7.3.3)). (i) 一个割段的秩就是其公式的秩。(ii) $d = \max\{r(\phi) \mid \phi \text{ 是 } \mathcal{D} \text{ 中的割公式}\}$, $n = \text{极大割段的数目}$, $\text{cr}(\mathcal{D}) = (d, n)$, 并采用同样的字典序。

引理 (7.3.4 (Lemma 7.3.4)). 若 $\mathcal{D}$ 是一个以一个秩极大的割段结尾的推导, 且与这个割段不同的所有割段的秩都更小, 则一系列置换转换加上一个转换把 $\mathcal{D}$ 归约为一个割秩更小的推导。

证明. (i) 对一个极大割段施加置换转换, 使得一个消去紧接在一个引入之后。例如,

$$\begin{array}{c} \dots \quad \frac{\phi \quad \psi}{\phi \wedge \psi} \wedge I \\ \hline \phi \wedge \psi \quad \dots \\ \hline \phi \wedge \psi \quad \dots \\ \hline \phi \wedge \psi \quad \dots \\ \hline \frac{\phi \wedge \psi}{\phi} \wedge E \end{array} \quad \begin{array}{c} \phi \quad \psi \\ \hline \phi \wedge \psi \wedge I \\ \hline \phi \wedge \psi \wedge E \\ \hline \phi \quad \dots \\ \hline \phi \quad \dots \\ \hline \phi \quad \dots \end{array}$$

注意割秩没有被提高。我们现在对余下的割施加「联结词」转换。结果是一个 d 更小的推导。

□

□

引理 (7.3.5 (Lemma 7.3.5)). 若 $\text{cr}(\mathcal{D}) > (0, 0)$, 则存在 $\mathcal{D}'$ 使得 $\mathcal{D} > \mathcal{D}'$ 且 $\text{cr}(\mathcal{D}') < \text{cr}(\mathcal{D})$ 。

证明. 设 s 是一个极大割段, 使得在以 s 结尾的子推导 $\widehat{\mathcal{D}}$ 中不出现其他极大割段。施加引理 7.3.4 所指出的归约步骤; 于是 $\mathcal{D}$ 被 $\mathcal{D}'$ 替换, 并且或者 d 没有降低而 n 降低了, 或者 d 降低了。在两种情形下都有 $\text{cr}(\mathcal{D}') < \text{cr}(\mathcal{D})$ 。

□

□

定理 (7.3.6 (Theorem 7.3.6)). (弱规范化) 每个直觉主义推导都规范化。

证明. 应用引理 7.3.5。 □

请注意, 推导在归约过程中可能变大, 例如

$$\frac{\phi \vee \phi \quad \frac{\frac{[\phi]^1}{\phi \vee \psi} \vee I \quad \frac{[\phi]^1}{\phi \vee \psi} \vee I}{\phi \vee \psi} \vee E_1 \quad \frac{\phi \rightarrow \sigma \quad [\phi]^2}{\sigma} \rightarrow E \quad \frac{\psi \rightarrow \sigma \quad [\psi]^2}{\sigma} \rightarrow E}{\sigma} \vee E_2$$

经一个置换转换被归约为

$$\frac{\phi \vee \phi \quad \frac{\frac{[\phi]^1}{\phi \vee \psi} \vee I \quad \frac{\phi \rightarrow \sigma \quad [\phi]^2}{\sigma} \rightarrow E \quad \frac{\psi \rightarrow \sigma \quad [\psi]^2}{\sigma} \rightarrow E}{\sigma} \vee E_2}{\sigma} \mathcal{D} \vee E_1$$

其中

$$\mathcal{D} = \frac{\frac{[\phi]^1}{\phi \vee \psi} \vee I \quad \frac{\phi \rightarrow \sigma \quad [\phi]^3}{\sigma} \rightarrow E \quad \frac{\psi \rightarrow \sigma \quad [\psi]^3}{\sigma} \rightarrow E}{\sigma} \vee E_3$$

一般来说, 推导的某些部分可能被复制。

正常推导的结构定理对直觉主义逻辑同样成立; 注意我们必须使用轨道的扩展概念, 而且割段可能出现。

定理 (事实 7.3.7 (Fact 7.3.7)). (i) 在一个正常推导中, 没有任何引入规则的应用能先于一个消去规则的应用。(ii) 一个正常推导中的一条轨道分为 (至多) 三部分: 一个消去部分, 接着一个 $\perp$ 部分, 接着一个引入部分。这些部分含有割段, 其最后一个公式分别是某个消去规则的大前提、假规则、或者是 (某个引入规则或结论)。(iii) 在一个正常推导中, 结论至少在一条极大轨道中。

定理 (7.3.8 (Theorem 7.3.8)). (子公式性质) 在 $\Gamma \vdash \phi$ 的一个正常推导中, 每个公式都是 Γ 中某个假设的子公式, 或者是 ϕ 的子公式。

证明. 留给读者。 □

定义 (7.3.9 (Definition 7.3.9)). 关系「 ϕ 是 ψ 的一个严格正子公式出现」由下列方式归纳定义:

- (1) ϕ 是 ϕ 的一个严格正子公式出现,
- (2) ψ 是 $\phi \wedge \psi$ 、 $\psi \wedge \phi$ 、 $\phi \vee \psi$ 、 $\psi \vee \phi$ 、 $\phi \rightarrow \psi$ 的一个严格正子公式出现,
- (3) ψ 是 $\forall x\psi$ 、 $\exists x\psi$ 的一个严格正子公式出现。

注意这里我们考虑的是出现; 通常这一点会被默认地理解。为简短起见我们也会说: ϕ 在 ψ 中严格正, 或者 ϕ 在 ψ 中严格正地出现。到联结词与项的推广是显然的, 例如「 $\forall$ 在 ψ 中严格正」。

引理 (7.3.10 (Lemma 7.3.10)). (i) 一个消去规则的大前提的紧接后继在该前提中严格正 (对 $\rightarrow E, \wedge E, \forall E$ 而言这实际上就是结论)。 (ii) ϕ 的一个严格正部分的严格正部分仍是 ϕ 的一个严格正部分。

证明. 显然。 □

现在我们给出范式定理的若干应用。

定理 (7.3.11 (Theorem 7.3.11)). 设 $\Gamma \vdash \phi \vee \psi$, 其中 Γ 不在严格正的子公式中含有 $\vee$, 则 $\Gamma \vdash \phi$ 或 $\Gamma \vdash \psi$ 。

证明. 考虑 $\phi \vee \psi$ 的一个正常推导 $\mathcal{D}$ 以及一条极大轨道 t 。若其割段的第一个出现 $\phi \vee \psi$ 属于 t 的消去部分, 则 $\phi \vee \psi$ 是 t 中那个未被消去的假设的严格正部分。矛盾。因此 $\phi \vee \psi$ 属于 t 的引入部分, 从而 $\mathcal{D}$ 含有 ϕ 或 ψ 的一个子推导。 $\mathcal{D}$ 形如:

$$\begin{array}{c}
 \mathcal{D}' \\
 \hline
 \phi \quad \mathcal{D}_1 \quad \phi \vee \psi \quad \dots \\
 \hline
 \phi \vee \psi \quad \mathcal{D}_{k-2} \quad \vdots \quad \dots \\
 \hline
 \phi \vee \psi \quad \mathcal{D}_{k-1} \quad \phi \vee \psi \quad \dots \\
 \hline
 \phi \vee \psi \quad \mathcal{D}_k \quad \phi \vee \psi \quad \dots \\
 \hline
 \phi \vee \psi
 \end{array}$$

最后 k 个步骤是 $\exists E$ 或 $\forall E$ 。若其中有一步是 $\vee$ -消去, 那么该析取就会处于某条轨道的消去部分, 从而某个 $\vee$ 会在 Γ 的某个假设中严格正地出现。矛盾。

因而所有的消去都是 $\exists E$ 。现在把该推导替换为：

$$\begin{array}{c}
 \mathcal{D}' \quad \mathcal{D}_1 \\
 \phi \quad \phi \\
 \hline
 \phi \quad \phi \quad \mathcal{D}_2 \\
 \hline
 \phi \quad \phi \quad \vdots \quad \mathcal{D}_k \\
 \hline
 \phi \quad \phi \\
 \hline
 \phi
 \end{array}$$

在这个推导中恰好有同样的假设被消去，所以 $\Gamma \vdash \phi$ 。

□

□

考虑一个不含函数符号的语言（即所有项都是变元或常元）。

定理 (7.3.12 (Theorem 7.3.12)). 若 $\Gamma \vdash \exists x\phi(x)$ ，其中 Γ 不含作为严格正部分的存在公式，则 $\Gamma \vdash \phi(t_1) \vee \cdots \vee \phi(t_n)$ ，其中项 $t_1, \dots, t_n$ 出现在诸假设或结论中。

证明. 考虑 $\exists x\phi(x)$ 由 Γ 出发的一个正常推导 $\mathcal{D}$ 的一条端段。端段穿过 $\vee E$ 与 $\exists E$ 的小前提。在这情形下端段不可能来自 $\exists E$ ，因为那样的话某个 $\exists u\phi(u)$ 就会在 Γ 中严格正地出现。因此该段穿过若干 $\vee E$ 的小前提。也就是说，我们得到：

$$\begin{array}{c}
 [\alpha_1] \quad [\beta_1] \\
 \mathcal{D}_1 \quad \mathcal{D}_2 \\
 \alpha_1 \vee \beta_1 \quad \exists x\phi(x) \quad \exists x\phi(x) \\
 \hline
 \alpha_2 \vee \beta_2 \quad \exists x\phi(x) \quad \exists x\phi(x) \quad \vee E \quad \vdots \\
 \hline
 \exists x\phi(x) \quad \vee E
 \end{array}$$

一条端段开头的 $\exists x\phi(x)$ 来自一个引入（否则它就会在 Γ 中严格正地出现），比如说来自 $\phi(t_i)$ 。它也可能来自一条 $\perp$ 规则，但那时我们可以推出 $\phi(x)$ 的一个合适的实例。

现在我们用产生析取的部分替换 $\mathcal{D}$ 中产生各端段顶端的那些部分:

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\alpha_1] \\ \mathcal{D}_1 \\ \phi(t_1) \end{array} \quad \begin{array}{c} [\beta_1] \\ \mathcal{D}_2 \\ \phi(t_2) \end{array} \\
 \frac{\alpha_1 \vee \beta_1 \quad \frac{\phi(t_1)}{\phi(t_1) \vee \phi(t_2)} \vee I \quad \frac{\phi(t_2)}{\phi(t_1) \vee \phi(t_2)} \vee I}{\phi(t_1) \vee \phi(t_2)} \vee E \\
 \frac{\alpha_2 \vee \beta_2 \quad \phi(t_1) \vee \phi(t_2) \quad \phi(t_3)}{\phi(t_1) \vee \phi(t_2) \vee \dots \vee \phi(t_n)} \vee E
 \end{array}$$

所以 $\Gamma \vdash \bigvee_i \phi(t_i)$ 。由于该推导是正常的, 各个 t_i 都是 Γ 或 $\exists x\phi(x)$ 的子项。 $\square$ $\square$

推论 (7.3.13 (Corollary 7.3.13)). 若此外 $\vee$ 在 Γ 中不严格正地出现, 则对某个合适的 t 有 $\Gamma \vdash \phi(t)$ 。

推论 (7.3.14 (Corollary 7.3.14)). 若该语言不含常元, 则我们得到 $\Gamma \vdash \forall x\phi(x)$ 。

我们在这里得到了析取性质与存在性质的构造性证明, 而这些性质在第 6 章中已经用经典手段证明过了。

习题

1. 证明: 不存在以 p 与 q 为原子、不含 $\vee$ 的公式 ϕ 使得 $\vdash \phi \leftrightarrow p \vee q$ (因此 $\vee$ 不能由其余的联结词定义)。
2. 若 ϕ 不含 $\rightarrow$, 则 $\not\vdash_i \phi$ 。用这一点证明 $\rightarrow$ 不能由其余的联结词定义。
3. 若 $\wedge$ 不在 ϕ 中出现, 且 p 与 q 是不同的原子, 则 $\phi \vdash p$ 与 $\phi \vdash q \Rightarrow \phi \vdash \perp$ 。
4. 从

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} \mathcal{D}_3 \\ \sigma \\ \sigma \vee \tau \end{array} \vee I \quad \begin{array}{c} \mathcal{D}_2 \\ \exists x\phi_2(x) \end{array} \quad \begin{array}{c} \mathcal{D}_1 \\ \exists y\phi_1(y) \end{array} \quad \begin{array}{c} [\sigma] \\ \mathcal{D}_4 \\ \rho \end{array} \quad \begin{array}{c} [\tau] \\ \mathcal{D}_5 \\ \rho \end{array} \\
 \frac{\sigma \vee \tau \quad \exists x\phi_2(x) \quad \exists y\phi_1(y)}{\sigma \vee \tau} \exists E \quad \frac{\rho \quad \rho}{\rho} \vee E \\
 \rho
 \end{array}$$

中消去割段 $(\sigma \vee \tau)$ 。

5. 证明: 一个前束公式 $(Q_1x_1) \cdots (Q_nx_n)\phi$ 可推导, 当且仅当由 ϕ 得到的一个合适的无量词公式可推导。这一点与第 6 章习题 15 结合起来, 给出第 6 章习题 33 的另一个证明。

7.4 补充：强规范化与 Church–Rosser 性质

正如我们已经提到的，对自然演绎还有一个更强的结果：每个归约序列都终止（即 $>_1$ 是良基的）。证明见 Girard (1987) 与 Girard et al. (1989)。事实上，人们还可以证明 $>$ 具有 Church–Rosser 性质（或称合流性质）：若 $\mathcal{D} \geq \mathcal{D}_1$ 、 $\mathcal{D} \geq \mathcal{D}_2$ ，则存在 $\mathcal{D}_3$ 使得 $\mathcal{D}_1 \geq \mathcal{D}_3$ 且 $\mathcal{D}_2 \geq \mathcal{D}_3$ 。作为推论，每个 $\mathcal{D}$ 都有唯一的范式。然而人们容易证明，一个给定的 ϕ 可能有不止一个正常推导。

规范化是证明论的一个有机组成部分；完整的处理肯定超出本讲义的范围。特别是我们略去了归约过程固有的技术细节，读者可以参考 Prawitz (1965)、Troelstra and Schwichtenberg (1996)、Troelstra and van Dalen (1988) 以及 Schwichtenberg and Wainer (2012) 的处理。

第 8 章 Gödel 定理

8.1 原始递归函数 (Primitive Recursive Functions)

我们将引入一类数值函数 (numerical function)，它们显然是能行可计算的。这一做法也许显得有些特设 (ad hoc)，但它给我们带来了一类令人惊讶地丰富的算法。我们采用归纳方法：先固定若干「尽可能有效」的初始函数；随后规定若干由旧算法制造新算法的途径。

初始算法确实极为简单，就是：后继函数、常函数与投影函数。显然，算法的复合 (composition，或代入 substitution) 产生算法。把递归用作获得新函数的手段，已为 Dedekind 所知；递归由给定算法产生算法也是容易看到的。在逻辑中，对原始递归函数的研究由 Skolem、Herbrand、Gödel 等人开创。

我们现在给出精确定义，它将以归纳定义的形式给出。首先列出一批其算法性质无可置疑的初始函数，然后规定如何由旧算法得到新算法。所有函数都有自己的元数 (arity)，也就是说，对适当的 k ，它们把 $\mathbb{N}^k$ 映射到 $\mathbb{N}$ 。一般地我们并不指明所涉函数的元数，而是假定它们已被正确地选定。

所谓的初始函数是

- 常函数 C_m^k ，其中 $C_m^k(n_0, \dots, n_{k-1}) = m$ ，
- 后继函数 S ，其中 $S(n) = n + 1$ ，
- 投影函数 P_i^k ，其中 $P_i^k(n_0, \dots, n_{k-1}) = n_i$ ($i < k$)。

新算法由旧算法经代入 (或复合) 与原始递归得到。

- 函数类 $\mathcal{F}$ 称为对代入封闭，如果 $g, h_0, \dots, h_{p-1} \in \mathcal{F} \Rightarrow f \in \mathcal{F}$ ，其中

$$f(\vec{n}) = g(h_0(\vec{n}), \dots, h_{p-1}(\vec{n})).$$

- $\mathcal{F}$ 称为对原始递归封闭，如果 $g, h \in \mathcal{F} \Rightarrow f \in \mathcal{F}$ ，其中

$$\begin{cases} f(0, \vec{n}) = g(\vec{n}) \\ f(m+1, \vec{n}) = h(f(m, \vec{n}), \vec{n}, m). \end{cases}$$

定义 (8.1.1 (Definition 8.1.1)). 原始递归函数 (*primitive recursive function*) 类, 是包含常函数、后继函数与投影函数、并对代入与原始递归封闭的最小函数类。

评注 (说明). 代入是以一种特定的方式定义的: 被代入的那些函数都具有同一个输入串。为了作任意的代入, 还需做一点额外的工作。例如考虑函数 $f(x, y)$, 我们想用 $g(z)$ 代入 x 、用 $f(z, x)$ 代入 y , 即要得到 $f(g(z), f(z, x))$ 。这可以这样实现: 置 $h_0(x, z) = g(z) = g(P_1^2(x, z))$ 与 $h_1(x, z) = f(z, x) = f(P_1^2(x, z), P_0^2(x, z))$ 。于是所求的 $f(g(z), f(z, x))$ 便由 $f(h_0(x, z), h_1(x, z))$ 得到。往后出现的代入情形, 请读者自行处理。

让我们从积累一批原始递归函数开始。技巧一点也不难; 大多数读者已在许多场合用过它。令人惊讶的事实是: 这么多函数竟能由这些简单手续得到。下面是第一个例子: $x + y$, 由下式定义

$$\begin{cases} x + 0 = x \\ x + (y + 1) = (x + y) + 1. \end{cases}$$

我们将重新表述这个定义, 以便读者看清它确实符合所规定的格式:

$$\begin{cases} +(0, x) = P_0^1(x) \\ +(y + 1, x) = S(P_0^3(+(y, x), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y))). \end{cases}$$

照例我们将坚持传统记号, 因此就简单地写 $x + y$ 来表示 $+(y, x)$ 。我们还将默契地使用数学中的传统缩写, 例如大多省略乘点。

有两个方便的窍门可以增删变元。第一个是引入哑变元 (dummy variable)。

引理 (8.1.2 (Lemma 8.1.2, Dummy Variables, 哑变元)). 若 f 是原始递归的, 则 g 也是, 其中 $g(x_0, \dots, x_{n-1}, z_0, \dots, z_{m-1}) = f(x_0, \dots, x_{n-1})$ 。

证明. 置 $g(x_0, \dots, x_{n-1}, z_0, \dots, z_{m-1}) = f(P_0^{n+m}(\vec{x}, \vec{z}), \dots, P_{n-1}^{n+m}(\vec{x}, \vec{z}))$ 。□

引理 (8.1.3 (Lemma 8.1.3, Identification of Variables, 变元等同)). 若 f 是原始递归的, 则 $f(x_0, \dots, x_{n-1})[x_i/x_j]$ 也是, 其中 $i, j \leq n$ 。

证明. 只需考虑 $i \neq j$ 的情形。

$$\begin{aligned} f(x_0, \dots, x_{n-1})[x_i/x_j] &= f(P_0^n(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}), \\ &\quad \dots, P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, P_{n-1}^n(x_0, \dots, x_{n-1})), \end{aligned}$$

其中第二个 P_i^n 位于第 j 个位置。□

一个更朴素的记法是 $f(x_0, \dots, x_i, \dots, x_i, \dots, x_{n-1})$ 。

引理 (8.1.4 (Lemma 8.1.4, Permutation of Variables, 变元置换)). 若 f 是原始递归的, 则 g 也是, 其中 $g(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(x_0, \dots, x_{n-1})[x_i, x_j/x_j, x_i]$, $i, j \leq n$.

证明. 使用代入与投影函数即可。 □

从现在起我们将使用传统的非形式记号, 例如 $g(x) = f(x, x, x)$, 或 $g(x, y) = f(y, x)$ 。为方便起见, 凡不引起混淆之处, 我们已使用并将继续使用输入串的向量记号。

读者容易验证, 下列例子都能纳入原始递归函数所要求的格式。

1. $x + y$

$$\begin{cases} x + 0 = x \\ x + (y + 1) = (x + y) + 1 \end{cases}$$

2. $x \cdot y$

$$\begin{cases} x \cdot 0 = 0 \\ x \cdot (y + 1) = x \cdot y + x \quad (\text{我们用了(1)}) \end{cases}$$

3. x^y

$$\begin{cases} x^0 = 1 \\ x^{y+1} = x^y \cdot x \end{cases}$$

4. 前驱函数

$$p(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{若 } x > 0 \\ 0 & \text{若 } x = 0 \end{cases} \quad \text{施以递归:} \quad \begin{cases} p(0) = 0 \\ p(x + 1) = x \end{cases}$$

5. 截断减法 (monus)

$$x \dot{-} y = \begin{cases} x - y & \text{若 } x \geq y \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad \text{施以递归:} \quad \begin{cases} x \dot{-} 0 = x \\ x \dot{-} (y + 1) = p(x \dot{-} y) \end{cases}$$

6. 阶乘函数

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n - 1) \cdot n$$

7. 符号函数

$$\text{sg}(x) = \begin{cases} 0 & \text{若 } x = 0 \\ 1 & \text{其他} \end{cases}$$

施以递归:

$$\begin{cases} \text{sg}(0) = 0 \\ \text{sg}(x+1) = 1 \end{cases}$$

8. $\overline{\text{sg}}(x) = 1 \dot{-} \text{sg}(x)$ 。

$$\overline{\text{sg}}(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x = 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

9. $|x - y|$ 。注意到 $|x - y| = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x)$

10. $f(\vec{x}, y) = \sum_{i=0}^y g(\vec{x}, i)$, 其中 g 是原始递归的。

$$\begin{cases} \sum_{i=0}^0 g(\vec{x}, i) = g(\vec{x}, 0) \\ \sum_{i=0}^{y+1} g(\vec{x}, i) = \sum_{i=0}^y g(\vec{x}, i) + g(\vec{x}, y+1) \end{cases}$$

11. $\prod_{i=0}^y g(\vec{x}, i)$, 同上。

12. 若 f 是原始递归的, 而 π 是集合 $\{0, \dots, n-1\}$ 的一个置换, 则 g 也是, 其中 $g(\vec{x}) = f(x_{\pi 0}, \dots, x_{\pi(n-1)})$ 。

13. 若 $f(\vec{x}, y)$ 是原始递归的, 则 $f(\vec{x}, k)$ 也是。

用直接手段定义原始递归函数是一项值得一试的挑战, 读者会在习题中找到有趣的例子。然而, 要高效而迅速地获得大批原始递归函数, 还有一些走捷径的技巧。我们在此予以介绍。

首先, 我们可以借助特征函数把集合与函数联系起来。在数论函数的框架中, 我们如下定义特征函数: 对 $A \subseteq \mathbb{N}^k$, A 的特征函数 $K_A: \mathbb{N}^k \rightarrow \{0, 1\}$ 由下式给出

$$\vec{n} \in A \Leftrightarrow K_A(\vec{n}) = 1 \quad (\text{从而 } \vec{n} \notin A \Leftrightarrow K_A(\vec{n}) = 0).$$

警告: 在逻辑中, 特征函数有时以 0 与 1 互换的方式定义。对理论而言这没有任何差别。注意 $\mathbb{N}^k$ 的子集也称为 k 元关系 (k -ary relation)。处理关系时我们默认变元数目是正确的, 例如当我们写 $A \cap B$ 时, 我们假定 A, B 是同一 $\mathbb{N}^k$ 的子集。

定义 (8.1.5 (Definition 8.1.5)). 关系 R 称为原始递归的, 如果它的特征函数是原始递归的。

注意这对应于把 K_R 用作成员资格测试的想法。

下列集合 (关系) 是原始递归的:

1. $\emptyset$: 对一切 n , $K_{\emptyset}(n) = 0$ 。

2. 偶数集 E :

$$\begin{cases} K_E(0) = 1 \\ K_E(x+1) = \overline{\text{sg}}(K_E(x)) \end{cases}$$

3. 相等关系: $K_=(x, y) = \overline{\text{sg}}(|x - y|)$ 。

4. 序关系: $K_<(x, y) = \overline{\text{sg}}((x+1) \dot{-} y)$ 。

引理 (8.1.6 (Lemma 8.1.6)). 原始递归关系对 $\cup, \cap, ^c$ 以及有界量化封闭。

证明. 设 $C = A \cap B$, 则 $x \in C \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$, 故 $K_C(x) = 1 \Leftrightarrow K_A(x) = 1 \wedge K_B(x) = 1$ 。于是我们置 $K_C(x) = K_A(x) \cdot K_B(x)$ 。因此原始递归集的交是原始递归的。对并取 $K_{A \cup B}(x) = \text{sg}(K_A(x) + K_B(x))$, 对补取 $K_{A^c}(x) = \overline{\text{sg}}(K_A(x))$ 。

若 $R(\vec{n}, m) := Qx \leq m S(\vec{n}, x)$, 其中 Q 是量词 $\forall, \exists$ 之一, 我们就说 R 由 S 经有界量化 (bounded quantification) 得到。

考虑有界存在量化: $R(\vec{x}, n) := \exists y \leq n S(\vec{x}, y)$, 则

$$K_R(\vec{x}, n) = \text{sg}\left(\sum_{y \leq n} K_S(\vec{x}, y)\right),$$

所以若 S 是原始递归的, R 也是。 $\forall$ 的情形类似; 留给读者。 $\square$

引理 (8.1.7 (Lemma 8.1.7)). 原始递归关系对原始递归代入封闭, 即: 若 $f_0, \dots, f_{n-1}$ 与 R 是原始递归的, 则 $S(\vec{x}) := R(f_0(\vec{x}), \dots, f_{n-1}(\vec{x}))$ 也是。

证明. $K_S(\vec{x}) = K_R(f_1(\vec{x}), \dots, f_{n-1}(\vec{x}))$ 。 $\square$

引理 (8.1.8 (Lemma 8.1.8, Definition by Cases, 分情形定义)). 设 $R_1, \dots, R_p$ 是互斥的原始递归谓词, 使得 $\forall \vec{x}(R_1(\vec{x}) \vee R_2(\vec{x}) \vee \dots \vee R_p(\vec{x}))$, 并设 $g_1, \dots, g_p$ 是原始递归函数, 则 f 是原始递归的, 其中

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} g_1(\vec{x}) & \text{若 } R_1(\vec{x}) \\ g_2(\vec{x}) & \text{若 } R_2(\vec{x}) \\ \vdots & \\ g_p(\vec{x}) & \text{若 } R_p(\vec{x}) \end{cases}$$

证明. 若 $K_{R_i}(\vec{x}) = 1$, 则其余一切特征函数都取值 0, 故我们置 $f(\vec{x}) = g_1(\vec{x}) \cdot K_{R_1}(\vec{x}) + \dots + g_p(\vec{x}) \cdot K_{R_p}(\vec{x})$ 。 $\square$

自然数是良序的, 即每个非空子集都有最小元。如果该子集能作成员资格测试, 那么我们总能有效地找到这个最小元。对原始递归集, 这一点可精确化如下。

一些记号——极小化算子 μ 定义如下: $(\mu y)R(\vec{x}, y)$ 是使 $R(\vec{x}, y)$ 成立的最小 y (若存在的话)。有界极小化 (bounded minimization) 由下式给出: $(\mu y < m)R(\vec{x}, y)$ 是使 $R(\vec{x}, y)$ 成立的最小 $y < m$ (若这样的数存在); 若不存在, 我们就简单地取它为 m 。

引理 (8.1.9 (Lemma 8.1.9, Bounded Minimization, 有界极小化)). R 原始递归 $\Rightarrow (\mu y < m)R(\vec{x}, y)$ 原始递归。

证明. 考虑下表:

R	$R(\vec{x}, 0)$	$R(\vec{x}, 1)$	$\dots$	$R(\vec{x}, i)$	$R(\vec{x}, i+1)$	$\dots$	$R(\vec{x}, m)$
K_R	0	0	$\dots$	1	0	$\dots$	1
g	0	0	$\dots$	1	1	$\dots$	1
h	1	1	$\dots$	0	0	$\dots$	0
f	1	2	$\dots$	i	i	$\dots$	i

第一行我们写出 $K_R(\vec{x}, i)$ ($0 \leq i \leq m$) 的值; 第二行我们把序列弄成单调的, 例如取 $g(\vec{x}, i) = \text{sg}(\sum_{j=0}^i K_R(\vec{x}, j))$ 。接着我们把 0 与 1 互换: $h(\vec{x}, i) = \overline{\text{sg}}(g(\vec{x}, i))$, 最后对 h 求和: $f(\vec{x}, i) = \sum_{j=0}^i h(\vec{x}, j)$ 。若 $R(\vec{x}, j)$ 首次在 i 处成立, 则 $f(\vec{x}, m-1) = i$; 而若对一切 $j < m$, $R(\vec{x}, j)$ 都不成立, 则 $f(\vec{x}, m-1) = m$ 。

所以 $(\mu y < m)R(\vec{x}, y) = f(\vec{x}, m-1)$, 于是有界极小化给出一个原始递归函数。 $\square$

我们置 $(\mu y \leq m)R(\vec{x}, y) := (\mu y < m+1)R(\vec{x}, y)$ 。

现在是时候运用我们的技巧武库来获得大批原始递归关系与函数了。

定理 (8.1.10 (Theorem 8.1.10)). 下列各项是原始递归的。

1. 素数集:

$$\text{Prime}(x) \Leftrightarrow x \text{ 是素数} \Leftrightarrow x \neq 1 \wedge \forall yz \leq x (x = yz \rightarrow y = 1 \vee z = 1).$$

2. 整除关系:

$$x \mid y \Leftrightarrow \exists z \leq y (x \cdot z = y).$$

3. 素数 p 在 x 的因式分解中的指数:

$$(\mu y \leq x)[p^y \mid x \wedge \neg p^{y+1} \mid x].$$

4. 「第 n 个素数」函数:

$$\begin{cases} p(0) = 2 \\ p(n+1) = (\mu x \leq p(n)^{n+2})(x \text{ 是素数} \wedge x > p(n)). \end{cases}$$

注意我们从零开始数素数, 并使用记号 $p_n = p(n)$ 。于是 $p_0 = 2$, $p_1 = 3$, $p_2 = 5$, $\dots$ 。第一个素数是 p_0 , 第 i 个素数是 p_{i-1} 。

证明. 容易逐一验证, 所定义的诸谓词依上述引理都是原始递归的。 $\square$

有限序列的编码 (Coding of Finite Sequences)

自然数系统的一个有趣特点是，它允许相当简单地对数对、三元组、...，一般地对 n 元组进行编码。这类编码为数不少，各有其长处。最著名的两种是 Cantor 的编码与 Gödel 的编码。Cantor 的编码见习题 6，这里将使用 Gödel 的编码。它基于众所周知的事实：数的素因子分解是唯一的（不计次序）。

其想法是把序列 $(n_0, \dots, n_{k-1})$ 与数 $2^{n_0+1} \cdot 3^{n_1+1} \cdot \dots \cdot p_i^{n_i+1} \cdot \dots \cdot p_{k-1}^{n_{k-1}+1}$ 相关联。指数中额外的 +1 是为了顾及编码必须显示出序列中出现的零。由已编码序列的素因子分解，我们可以有效地提取出原来的序列。可惜我们引入这些码的方式使编码不是双射；例如 10 不是任何序列的码，而 6 是。这算不上严重的缺点；有补救办法，但我们在此不予考虑。

回忆一下，在集合论的框架中，长度为 n 的序列是从 $\{0, \dots, n-1\}$ 到 $\mathbb{N}$ 的映射，所以我们把空序列定义为唯一的长度为 0 的序列，即从 $\emptyset$ 到 $\mathbb{N}$ 的唯一映射，也就是空函数（即空集）。我们把空序列的码取为 1。

定义 (8.1.11 (Definition 8.1.11)). 1. $\text{Seq}(n) := \forall p, q \leq n (\text{Prime}(p) \wedge \text{Prime}(q) \wedge q < p \wedge p \mid n \rightarrow q \mid n) \wedge n \neq 0$ （序列数，sequence number）

用文字说： n 是序列数，如果它是相继正素数幂的乘积。

2. $\text{lth}(n) := (\mu x \leq n+1) [\neg p_x \mid n]$ （长度，length）

3. $(n)_i = (\mu x < n) [p_i^x \mid n \wedge \neg p_i^{x+1} \mid n] \dot{-} 1$ （解码或投影，decoding or projection）

用文字说： n 的因式分解中第 i 个素数的指数减 1。 $(n)_i$ 提取出序列的第 i 个元素。

4. $n * m = n \cdot \prod_{i=0}^{\text{lth}(m)-1} p_{\text{lth}(n)+i}^{(m)_i+1}$ （连接，concatenation）

用文字说：若 m, n 是两个序列 $\vec{m}, \vec{n}$ 的码，则 $\vec{m}$ 与 $\vec{n}$ 的连接之码，由 n 与「把 m 的因式分解中所有素数按 n 的长度向上移」所得到的那些素数幂之积得到。

注意 1 平凡地是序列数。长度函数只对序列数给出正确的输出，例如 $\text{lth}(10) = 1$ 。此外 1 的长度确实是 0，而 1 元组的长度是 1。

记号 对迭代的解码函数我们将使用缩写： $(n)_{i,j} = ((n)_i)_j$ ，等等。

从此以后序列数写作 $\langle n_0, \dots, n_{k-1} \rangle$ 。例如 $\langle 5, 0 \rangle = 2^6 \cdot 3^1$ 。我们用 $\langle \rangle$ 表示空序列的码。二元编码 $\langle x, y \rangle$ 通常称为配对函数（pairing function）。

到此为止我们使用的是一种直截了当的递归形式：每个输出都依赖于参数以及前一个输出。但 Fibonacci 序列告诉我们，实践中还会出现别的递归形式：

$$\begin{cases} F(0) = 1 \\ F(1) = 1 \\ F(n+2) = F(n) + F(n+1). \end{cases}$$

显然的推广是：每个输出依赖于参数以及所有先前的输出。这称为串值递归 (course-of-value recursion)。

定义 (8.1.12 (Definition 8.1.12)). 对给定的函数 $f(y, \vec{x})$ ，其「串值」函数 $\bar{f}(y, \vec{x})$ 由下式给出

$$\begin{cases} \bar{f}(0, \vec{x}) = 1 \\ \bar{f}(y+1, \vec{x}) = \bar{f}(y, \vec{x}) \cdot p_y^{f(y, \vec{x})+1}. \end{cases}$$

例 若 $f(0) = 1, f(1) = 0, f(2) = 7$ ，则 $\bar{f}(0) = 1, \bar{f}(1) = 2^{1+1}, \bar{f}(2) = 2^{1+1} \cdot 3^1, \bar{f}(3) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^8 = \langle 1, 0, 7 \rangle$ 。

引理 (8.1.13 (Lemma 8.1.13)). 若 f 是原始递归的，则 $\bar{f}$ 也是。

证明. 显然。 □

由于 $\bar{f}(n+1)$ 可以说「编码」了关于 f 直至第 n 个值的一切信息，我们可以用 $\bar{f}$ 来表述串值递归。

定理 (8.1.14 (Theorem 8.1.14)). 若 g 是原始递归的，且 $f(y, \vec{x}) = g(\bar{f}(y, \vec{x}), y, \vec{x})$ ，则 f 是原始递归的。

证明. 我们先定义 $\bar{f}$ 。

$$\begin{cases} \bar{f}(0, \vec{x}) = 1 \\ \bar{f}(y+1, \vec{x}) = \bar{f}(y, \vec{x}) * \langle g(\bar{f}(y, \vec{x}), y, \vec{x}) \rangle. \end{cases}$$

$\bar{f}$ 显然是原始递归的。由于 $f(y, \vec{x}) = (\bar{f}(y+1, \vec{x}))_y$ ，我们看到 f 是原始递归的。 □

至此我们已经为今后的使用收集了足够多关于原始递归函数的事实。我们也许会问：除了原始递归函数之外，是否还有更多的算法？答案结果是肯定的。考虑下述构造：每个原始递归函数 f 都由它的定义所确定，而该定义由一个函数串 $f_0, f_1, \dots, f_{n-1} = f$ 组成，其中每个函数或是初始函数，或是由前面的函数经代入或原始递归得到的。

把整个定义编码为一个自然数、使得一切信息都能有效地从该码中提取出来，是一件例行公事（见 Hinman 1978, p. 34）。

这一构造表明, 我们可以定义一个函数 F , 使得 $F(x, y) = f_x(y)$, 其中 f_x 是码为 x 的原始递归函数。现在考虑 $D(x) = F(x, x) + 1$ 。假设 D 是原始递归的, 即对某个 n 有 $D = f_n$, 但此时 $D(n) = F(n, n) + 1 = f_n(n) + 1 \neq f_n(n)$ 。矛盾。然而, 由 D 的定义可以清楚看出它是有效的, 即我们有一个 (非形式的) 算法对每个 n 计算 $D(n)$; 于是我们指出了如何得到一个有效但并非原始递归的函数。上述结果还可以这样表述: 不存在二元原始递归函数 $F(x, y)$, 使得每个一元原始递归函数都是某个 n 的 $F(n, y)$ 。换言之, 原始递归函数不能用原始递归的方式枚举出来。

这一论证其实是完全一般的: 假设我们有一类有效函数, 它能以上述方式枚举自身, 那么我们总可以通过 D 函数「对角地走出这个类」。我们称之为对角线法 (diagonalization)。这一观察的教益是: 我们几乎无望以有效的方式获得一切有效函数。对角线技巧可追溯到 Cantor, 他引入它来证明实数不可数。一般地, 他用对角线法证明一个集合的基数小于其幂集的基数。

习题 (Exercises)

习题 (8.1). 1. 若 h_1 与 h_2 是原始递归的, 则 f 与 g 也是, 其中

$$\begin{cases} f(0) = a_1, & g(0) = a_2, \\ f(x+1) = h_1(f(x), g(x), x), & g(x+1) = h_2(f(x), g(x), x). \end{cases}$$

2. 证明 Fibonacci 级数是原始递归的, 其中

$$\begin{cases} f(0) = f(1) = 1 \\ f(x+2) = f(x) + f(x+1). \end{cases}$$

3. 设 $[a]$ 表示实数 a 的整数部分 (即使得 $[a] \leq a$ 的最大整数)。证明: 对自然数 x 与 y , $\left\lfloor \frac{x}{y+1} \right\rfloor$ 是原始递归的。

4. 证明 $\max(x, y)$ 与 $\min(x, y)$ 是原始递归的。

5. 证明 $\gcd$ (最大公因数) 与 lcm (最小公倍数) 是原始递归的。

6. Cantor 的配对函数由 $P(x, y) = \frac{1}{2}((x+y)^2 + 3x + y)$ 给出。证明 P 是原始递归的, 并且 P 是 $\mathbb{N}^2$ 到 $\mathbb{N}$ 的双射。(提示: 在平面上考虑沿所有格点如下行走: $(0, 0) \rightarrow (0, 1) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (0, 2) \rightarrow (1, 1) \rightarrow (2, 0) \rightarrow (0, 3) \rightarrow (1, 2) \rightarrow \dots$ 。) 定义「逆」 L 与 R , 使得 $P(L(z), R(z)) = z$, 并证明它们是原始递归的。

7. 证明 $p_n \leq 2^{2^n}$ 。

8.2 部分递归函数 (Partial Recursive Functions)

鉴于原始递归函数并未穷尽数值算法，我们以自然的方式扩充有效函数之类。既然我们已经看到，有效地生成一切算法总会与对角线法发生冲突，我们便通过允许部分函数来拓宽视野。这样，那个冲突的情形 $D(n) = D(n) + 1$ 对某个 n 只告诉我们： D 在 n 处没有定义。

在目前的语境中，函数有自然的定义域，即形如 $\mathbb{N}^n$ ($= \{(m_0, \dots, m_{n-1}) \mid m_i \in \mathbb{N}\}$ ，称为笛卡尔积) 的集合；部分函数 (partial function) 的定义域是 $\mathbb{N}^n$ 的子集。若定义域是整个 $\mathbb{N}^n$ ，我们就把该函数称为全的 (total)。

例 $f(x) = x^2$ 是全的， $g(x) = \mu y[y^2 = x]$ 是部分的而非全的 ($g(x)$ 是 x 的平方根，如果它存在的话)。

我们将要引入的算法称为部分递归函数 (partial recursive function)；也许「递归的部分函数」会是更好的名称。不过，这个名称已被普遍接受。我们在此用来定义部分递归函数的特定技巧可追溯到 Kleene。和以前一样，我们使用归纳定义；除下面第 R7 条之外，我们本可以采用与原始递归函数之定义几乎完全相同的表述。由于我们想要一个内建的通用函数，即一个能有效地枚举那些函数的函数，我们不得不采用一种更精细的技巧，以允许显式地提及各个算法。这个窍门一点也不神秘：我们只是给每个算法一个码数，称为它的指标 (index)。我们事先固定这些指标，以便能够谈论「指标为 e 的算法在输入 $(x_0, \dots, x_{n-1})$ 上给出输出 y 」，符号地表示为 $\{e\}(x_0, \dots, x_{n-1}) \simeq y$ 。

这种「指标作用于输入」的直观想法是：指标被看作对一台抽象机器的描述，该机器对固定元数的输入进行运算。所以 $\{e\}(\vec{n}) \simeq m$ 必须读作「指标为 e 的机器对 $\vec{n}$ 进行运算，并给出输出 m 」。完全可能出现机器不给出输出的情形；此时我们说 $\{e\}(\vec{n})$ 发散 (diverge)。若有输出，我们就说 $\{e\}(\vec{n})$ 收敛 (converge)。这台抽象机器是一种算法，这一点将从下面定义中的规定中看出。

注意我们事先并不知道结果是一个函数，即对每个输入至多有一个输出。无论这多么可信，它都还有待证明。Kleene 引入了符号 $\simeq$ ，用于项可能无定义的语境中表示「相等」。这在研究未必产生输出的算法时恰好有用。上述抽象机器例如可能陷入永远运行下去的计算。比如，它可能有一条形如「 n 处的输出是 $n+1$ 处输出的后继」的指令。容易看出，对任何 n 都得不到输出。在这种语境中，使用存在谓词会是有益的，而 $\simeq$ 将充当部分对象理论的 $\equiv$ (参见 Troelstra-van Dalen, 2.2)。支配 $\simeq$ 的约定是：若 $t \simeq s$ ，则 t 与 s 同时有定义且相同，或者二者同时无定义。

定义 (8.2.1 (Definition 8.2.1)). 关系 $\{e\}(\vec{x}) \simeq y$ 由下述各条归纳地定义:

$$R1 \ \{ \langle 0, n, q \rangle \} (m_0, \dots, m_{n-1}) \simeq q$$

$$R2 \ \{ \langle 1, n, i \rangle \} (m_0, \dots, m_{n-1}) \simeq m_i, \text{ 对 } 0 \leq i < n$$

$$R3 \ \{ \langle 2, n, i \rangle \} (m_0, \dots, m_{n-1}) \simeq m_i + 1, \text{ 对 } 0 \leq i < n$$

$$R4 \ \{ \langle 3, n+4 \rangle \} (p, q, r, s, m_0, \dots, m_{n-1}) \simeq p, \text{ 若 } r = s;$$

$$\{ \langle 3, n+4 \rangle \} (p, q, r, s, m_0, \dots, m_{n-1}) \simeq q, \text{ 若 } r \neq s$$

$$R5 \ \{ \langle 4, n, b, c_0, \dots, c_{k-1} \rangle \} (m_0, \dots, m_{n-1}) \simeq p, \text{ 若有 } q_0, \dots, q_{k-1} \text{ 使得 } \{c_i\}(m_0, \dots, m_{n-1}) \simeq q_i$$

$$(0 \leq i < k) \text{ 且 } \{b\}(q_0, \dots, q_{k-1}) \simeq p$$

$$R6 \ \{ \langle 5, n+2 \rangle \} (p, q, m_0, \dots, m_{n-1}) \simeq S_n^1(p, q)$$

$$R7 \ \{ \langle 6, n+1 \rangle \} (b, m_0, \dots, m_{n-1}) \simeq p, \text{ 若 } \{b\}(m_0, \dots, m_{n-1}) \simeq p$$

R6 中的函数 S_n^1 将在下面的 S_n^m 定理中加以规定。

把上述关于 $\{e\}(\vec{x})$ 的读法记在心里, 我们可以把这些模式转述如下:

R1 指标为 $\langle 0, n, q \rangle$ 的机器对输入 $(m_0, \dots, m_{n-1})$ 给出输出 q (常函数)

R2 指标为 $\langle 1, n, i \rangle$ 的机器对输入 $\vec{m}$ 给出输出 m_i (投影函数 P_i^n)

R3 指标为 $\langle 2, n, i \rangle$ 的机器对输入 $\vec{m}$ 给出输出 $m_i + 1$ (作用于第 i 个变元后继函数)

R4 指标为 $\langle 3, n+4 \rangle$ 的机器测试输入的第 3 个与第 4 个变元是否相等, 相等时给出第 1 个变元, 否则给出第 2 个变元 (判别函数, discriminator function)

R5 指标为 $\langle 4, n, b, c_0, \dots, c_{k-1} \rangle$ 的机器先用输入 $\vec{m}$ 模拟指标为 $c_0, \dots, c_{k-1}$ 的机器, 然后把输出序列 $(q_0, \dots, q_{k-1})$ 用作输入, 并模拟指标为 b 的机器 (代入, substitution)

R7 指标为 $\langle 6, n+1 \rangle$ 的机器对给定的输入 $b, m_0, \dots, m_{n-1}$, 模拟指标为 b 、输入为 $m_0, \dots, m_{n-1}$ 的机器 (反射, reflection)

看 R7 的另一种方式是: 它为一切以 n 个变元为输入的机器提供了一个通用机器, 也就是说, 它接受机器的指标作为输入, 然后模拟它们。这正是对角线过程所需要的机器。若人们想到的是理想化的抽象机器, 那么 R7 是相当合理的。人们会期待: 若指标能够被「解读」, 就能构造出一个通用机器。这确实由 Alan Turing 做到了, 他 (抽象地) 构造了一台通用 Turing 机。

一丝不苟的人也许会说 R7 是一种作弊, 因为它免除了人们为获得通用机器而必须做的一切艰苦工作, 例如在 Turing 机的情形中就是这样。

由于 $\{e\}(\vec{x}) \simeq y$ 是归纳地定义的, 我们关于归纳定义集所证明的一切在此都适用。例如, 若 $\{e\}(\vec{x}) \simeq y$ 成立, 则我们知道它有一个构造序列 (见 p. 9)。这个序列规定了 $\{e\}$ 是如何由更简单的部分递归函数构建起来的。

注意我们本也可以把上述定义看作 (部分递归函数的) 指标之集的归纳定义。

引理 (8.2.2 (Lemma 8.2.2)). 关系 $\{e\}(\vec{x}) \simeq y$ 是函数式的 (*functional*)。

证明. 我们必须证明 $\{e\}$ 的行为像一个函数, 即 $\{e\}(\vec{x}) \simeq y$, $\{e\}(\vec{x}) \simeq z \Rightarrow y = z$. 这是通过对 $\{e\}$ 的定义作归纳来完成的. 证明留给读者. $\square$

$\{e\}(\vec{n}) \simeq m$ 的定义有计算内容, 它告诉我们该做什么. 当被给予 $\{e\}(\vec{n})$ 时, 我们先看 e ; 若 e 的第一个「条目」是 0、1 或 2, 我们就通过相应的初始函数计算输出. 若第一个条目是 3, 我们就「分情形」确定输出. 若第一个条目是 4, 我们先做由 $\{c_i\}(\vec{m})$ 所指明的子计算, 然后用这些输出去执行 $\{b\}(\vec{n})$ 的子计算. 如此等等.

若在这样的计算中用到 R7, 我们就不再能保证它会停止; 事实上我们可能陷入死循环, 下面这个简单的例子就说明了这一点. 由 R7 可以推出 (我们将在下面看到) 存在一个指标 e 使得 $\{e\}(x) = \{x\}(x)$. 为了对变元 e 计算 $\{e\}$, 按 R7 我们转到右端, 即必须计算 $\{e\}(e)$; 由于 e 是由 R7 引入的, 我们又必须重复向右端的转移, 如此以往. 显然我们的程序毫无进展!

约定 关系 $\{e\}(\vec{x}) \simeq y$ 定义了一个定义域上的函数, 该定义域是「自然定义域」的子集, 即形如 $\mathbb{N}^n$ 的集合. 这样的函数称为部分递归函数; 传统上用希腊字母 ϕ, ψ, σ 等表示它们. 若这样的函数在其自然定义域上是全的, 则称它为递归的 (*recursive*), 并用罗马字母 f, g, h 等表示. 等号「=」的使用在全函数的语境中是恰当的. 然而在实践中, 凡不引起混淆之处, 我们常常用它代替「 $\simeq$ 」。读者应当小心, 不要把公式与部分递归函数混淆; 一个符号代表什么, 从上下文中总是清楚的. 集合与关系将用大写罗马字母表示. 凡不引起混淆之处, 我们有时省略括号, 如用 $\{e\}x$ 表示 $\{e\}(x)$. 有些作者对部分递归函数使用「点」记号: $e \bullet \vec{x}$. 我们将坚持用「Kleene 括号」: $\{e\}(\vec{x})$.

下面的术语是递归论中传统上使用的。

定义 (8.2.3 (Definition 8.2.3)). 1. 若对部分函数 ϕ 有 $\exists y(\phi(\vec{x}) = y)$, 则说 ϕ 在 $\vec{x}$ 处收敛, 否则说 ϕ 在 $\vec{x}$ 处发散。

2. 若部分函数对一切 (适当的) 输入都收敛, 则称它为全的。

3. 全的部分递归函数 (原文如此!) 将称为递归函数。

4. 集合 (关系) 称为递归的, 如果它的特征函数 (按定义它是全的) 是递归的。

注意, 如定义 8.2.1 所定义的计算, 其一个重要特征是: 若其变元之一 $\psi_i(\vec{n})$ 发散, 则 $\{e\}(\psi_0(\vec{n}), \psi_1(\vec{n}), \dots, \psi_{k-1}(\vec{n}))$ 发散. 所以, 例如部分递归函数 $\{e\}(x) - \{e\}(x)$ 对一切 e 与 x 未必收敛, 我们必须先知道 $\{e\}(x)$ 收敛!

这一特征有时不便且略显悖谬,例如在直接应用判别模式 R4 时,当那个(看似无关的)函数 $\psi(x)$ 无定义时, $\{\langle 3, 4 \rangle\}(\phi(x), \psi(x), 0, 0)$ 是无定义的。

稍加额外的功夫,我们就能得到一个指标,它是对部分递归函数作分情形定义的部分递归函数:

$$\{e\}(\vec{x}) = \begin{cases} \{e_1\}(\vec{x}) & \text{若 } g_1(\vec{x}) = g_2(\vec{x}) \\ \{e_2\}(\vec{x}) & \text{若 } g_1(\vec{x}) \neq g_2(\vec{x}) \end{cases}$$

其中 g_1, g_2 是递归的。

定义

$$\phi(\vec{x}) = \begin{cases} e_1 & \text{若 } g_1(\vec{x}) = g_2(\vec{x}) \\ e_2 & \text{若 } g_1(\vec{x}) \neq g_2(\vec{x}) \end{cases}$$

可以这样进行: $\phi(\vec{x}) = \{\langle 3, 4 \rangle\}(e_1, e_2, g_1(\vec{x}), g_2(\vec{x}))$ 。于是 $\{e\}(\vec{x}) = \{\psi(\vec{x})\}(\vec{x}) = [\text{由 R7}] \{\langle 6, n+1 \rangle\}(\psi(\vec{x}), \vec{x})$ 。现在用 R5 (代入) 即可得到所需的指标。

既然原始递归函数构成如此自然的一类算法,我们的第一个目标就是证明它们包含在递归函数类中。

下面这个重要的定理有一个简洁的机器动机。考虑一台指标为 e 、对两个变元 x 与 y 进行运算的机器。让 x 固定,我们就得到一台对 y 进行运算的机器。于是我们得到一个机器序列,对每个 x 有一台机器。每台这样的机器的指标是否以适当的方式依赖于 x ? 看来合理的回答是「是」。下面的定理证实了这一点。

定理 (8.2.4 (Theorem 8.2.4, The S_n^m Theorem, S_n^m 定理)). 对每个满足 $0 < m < n$ 的 m, n , 存在一个原始递归函数 S_n^m , 使得

$$\{S_n^m(e, x_0, \dots, x_{m-1})\}(x_m, \dots, x_{n-1}) = \{e\}(\vec{x}).$$

证明. 第一个函数 S_n^1 已出现在 R6 中。我们推迟了它的精确定义, 现在给出:

$$S_n^1(e, y) = \langle 4, (e)_1 \dot{-} 1, e, \langle 0, (e)_1 \dot{-} 1, y \rangle, \langle 1, (e)_1 \dot{-} 1, 0 \rangle, \dots, \langle 1, (e)_1 \dot{-} 1, n \dot{-} 2 \rangle \rangle.$$

注意元数都是正确的: $\{e\}$ 比所涉及的常函数与投影函数多一个变元。

现在 $\{S_n^1(e, y)\}(\vec{x}) = z \Leftrightarrow$ 存在 $q_0, \dots, q_{n-1}$ 使得

$$\begin{aligned} \{\langle 0, (e)_1 \dot{-} 1, y \rangle\}(\vec{x}) &= q_0 \\ \{\langle 1, (e)_1 \dot{-} 1, 0 \rangle\}(\vec{x}) &= q_1 \\ &\vdots \\ \{\langle 1, (e)_1 \dot{-} 1, n \dot{-} 2 \rangle\}(\vec{x}) &= q_{n-1} \\ \{e\}(q_0, \dots, q_{n-1}) &= z. \end{aligned}$$

由各条 R1 与 R2 我们得到 $q_0 = y$ 且 $q_{i+1} = x_i$ ($0 \leq i \leq n-1$), 所以 $\{S_n^1(e, y)\}(\vec{x}) = \{e\}(y, \vec{x})$ 。显然 S_n^1 是原始递归的。□

原始递归函数 S_n^m 由 S_n^1 施用 m 次而得到。由我们的定义可知 S_n^m 也是递归的。

S_n^m 函数使我们能把某些输入看作参数，而把其余的看作真正的输入。这是日常数学中的例行考虑：「把 $f(x, y)$ 看作 y 的函数」。对这种输入规定，逻辑记号使用 λ 算子。设 $t(x, y, z)$ 是一个项（在某个语言中），则 $\lambda x \cdot t(x, y, z)$ 对 y, z 的每个选择都是函数 $x \mapsto t(x, y, z)$ 。我们说 y 与 z 是这个函数中的参数。这些 λ 项的计算很简单： $\lambda x \cdot t(x, y, z)(n) = t(n, y, z)$ 。这个题目属于 λ 演算；对我们来说，这个记号只是一种简洁表达自己的方便工具。

S_n^m 定理表达了部分递归函数的一种一致性性质。确实显然，比如说对部分递归函数 $\phi(x, y)$ ，每个单独的 $\phi(n, y)$ 都是部分递归的（用常函数 n 代入 x ），但这还没有表明 $\lambda y \cdot \phi(x, y)$ 的指标是以系统的、一致的方式由 ϕ 的指标与 x 可计算的。由 S_n^m 定理我们知道， $\{e\}(x, y, z)$ 作为比如说 z 的函数，其指标原始递归地依赖于 x 与 y ： $\{h(x, y)\}(z) = \{e\}(x, y, z)$ 。我们将看到 S_n^m 定理的若干应用。

接下来我们要证明一个关于部分递归函数的强有力定理，它使我们能通过归纳定义或隐式定义来引入部分递归函数。按这个定理，部分递归函数可以给定为某些方程的解。

例

$$\phi(n) = \begin{cases} 0 & \text{若 } n \text{ 是素数, 或 } 0, \text{ 或 } 1 \\ \phi(2n+1) + 1 & \text{其他.} \end{cases}$$

于是 $\phi(0) = \phi(1) = \phi(2) = \phi(3) = 0$, $\phi(4) = \phi(9) + 1 = \phi(19) + 2 = 2$, $\phi(5) = 0$, 并且例如 $\phi(85) = 6$ 。从表面上看，对这样一个序列我们说不了多少。Kleene 的下述定理表明，对这种关于 ϕ 的方程，我们总能找到一个部分递归的解。

定理 (8.2.5 (Theorem 8.2.5, The Recursion Theorem, 递归定理)). 存在一个原始递归函数 rc , 使得对每个 e 与 $\vec{x}$, $\{rc(e)\}(\vec{x}) = \{e\}(rc(e), \vec{x})$ 。

我们先指出，这个定理确实给出了下述方程的解 r : $\{r\}(\vec{x}) = \{e\}(r, \vec{x})$ 。确实，这个解原始递归地依赖于给定的指标 e : $\{f(e)\}(x) = \{e\}(f(e), x)$ 。如果我们不关心解的指标对旧指标的（原始递归）依赖，我们甚至可以满足于 $\{f\}(x) = \{e\}(f, x)$ 的解。

证明. 置 $\phi(m, e, \vec{x}) = \{e\}(S_{n+2}^2(m, m, e), \vec{x})$, 并设 p 是 ϕ 的一个指标。取 $rc(e) = S_{n+2}^2(p, p, e)$, 则

$$\{\text{rc}(e)\}(\vec{x}) = \{S_{n+2}^2(p, p, e)\}(\vec{x}) = \{p\}(p, e, \vec{x}) = \phi(p, e, \vec{x}) = \{e\}(S_{n+2}^2(p, p, e), \vec{x}) = \{e\}(\text{rc}(e), \vec{x}).$$

□

作为特殊情形, 我们得到下面两条。

推论 (8.2.6 (Corollary 8.2.6)). 对每个 e , 存在一个 n 使得 $\{n\}(\vec{x}) = \{e\}(n, \vec{x})$ 。

推论 (8.2.7 (Corollary 8.2.7)). 若 $\{e\}$ 是原始递归的, 则由递归定理给出的方程 $\{f(e)\}(\vec{x}) = \{e\}(f(e), \vec{x})$ 的解也是原始递归的。

证明. 由函数 rc 的显式定义立得。□

一旦我们证明了能够得到一切原始递归函数, 我们就会给出若干例子, 因为那时我们就有充足的一批函数可供试验。首先我们还得再证几个定理。

部分递归函数对一种一般形式的极小化封闭, 这种极小化有时称为无界搜索 (unbounded search): 对给定的递归函数 $f(y, \vec{x})$ 与变元 $\vec{x}$, 它遍历 y 的值, 寻找第一个使 $f(y, \vec{x})$ 等于零的值。

定理 (8.2.8 (Theorem 8.2.8)). 设 f 是递归函数, 则 $\phi(\vec{x}) = \mu y[f(y, \vec{x}) = 0]$ 是部分递归的。

证明. 想法是依次计算 $f(0, \vec{x}), f(1, \vec{x}), f(2, \vec{x}), \dots$ 直到找到值 0。这完全可能永不发生, 但若发生, 我们就会到达那里。在计算这些值的同时, 我们记下步数。这由一个递归函数来处理。所以我们要一个指标为 e 、作用于 y 与 $\vec{x}$ 的函数 ψ 来替我们完成这项工作, 即一个 ψ : 当它为 $f(y, \vec{x})$ 算出一个正值之后, 就移到下一个输入 y 并把计数器加 1。由于目前我们几乎没有任何算术工具, 这个构造相当迂回而人为。

在下表中我们逐步计算 $f(y, \vec{x})$ (输出在第三行), 而在最后一行我们可以说是倒着计算 $\psi(y, \vec{x})$ 。

y	0	1	2	3	...	$k-1$	k
$f(y, \vec{x})$	$f(0, \vec{x})$	$f(1, \vec{x})$	$f(2, \vec{x})$	$f(3, \vec{x})$	...	$f(k-1, \vec{x})$	$f(k, \vec{x})$
	2	7	6	12	...	3	0
$\psi(y, \vec{x})$	k	$k-1$	$k-2$	$k-3$	...	1	0

$\psi(0, \vec{x})$ 就是所求的 k 。 ψ 的指令很简单:

$$\psi(y, \vec{x}) = \begin{cases} 0 & \text{若 } f(y, \vec{x}) = 0 \\ \psi(y+1, \vec{x}) + 1 & \text{其他.} \end{cases}$$

为了给 ψ 找一个指标, 置 $\psi(y, \vec{x}) = \{e\}(y, \vec{x})$, 并为 e 找一个值。我们引入两个辅助函数 ψ_1 与 ψ_2 , 其指标为 b 与 c , 使得 $\psi_1(e, y, \vec{x}) = 0$ 且 $\psi_2(e, y, \vec{x}) = \psi(y+1, \vec{x}) + 1 = \{e\}(y+1, \vec{x}) + 1$ 。指标 c 容易通过施用 R3、R7 以及 S_n^m 定理得到。若 $f(y, \vec{x}) = 0$, 我们就取 ψ_1 ; 若不然, 就取 ψ_2 。现在我们由条款 R4 引入一个新函数 χ_0 , 它算出一个指标:

$$\chi_0(e, y, \vec{x}) = \begin{cases} b & \text{若 } f(y, \vec{x}) = 0 \\ c & \text{其他} \end{cases}$$

并置 $\chi(e, y, \vec{x}) = \{\chi_0(e, y, \vec{x})\}(e, y, \vec{x})$ 。递归定理为我们提供一个指标 e_0 , 使得 $\chi(e_0, y, \vec{x}) = \{e_0\}(y, \vec{x})$ 。

我们断言 $\{e_0\}(0, \vec{x})$ 给出所求的值 k (若它存在的话), 即 e_0 就是我们所找的 ψ 的指标, 且 $\phi(\vec{x}) = \{e\}(0, \vec{x})$ 。

若 $f(y, \vec{x}) \neq 0$, 则 $\chi(e_0, y, \vec{x}) = \{c\}(e_0, y, \vec{x}) = \psi_2(e_0, y, \vec{x}) = \psi(y+1, \vec{x}) + 1$, 而若 $f(y, \vec{x}) = 0$, 则 $\chi(e_0, y, \vec{x}) = \{b\}(e_0, y, \vec{x}) = 0$ 。

另一方面, 若 k 是使 $f(y, \vec{x}) = 0$ 的第一个值 y , 则 $\psi(0, \vec{x}) = \psi(1, \vec{x}) + 1 = \psi(2, \vec{x}) + 2 = \dots = \psi(y_0, \vec{x}) + y_0 = k$ 。□

注意所给的函数不必是递归的, 而且上述论证对部分递归的 f 也有效。此时我们必须把 $\mu y[f(x, \vec{y}) = 0]$ 重新表述为这样的 y : $f(y, \vec{x}) = 0$, 且对一切 $z < y$, $f(z, \vec{x})$ 有定义且为正。

引理 (8.2.9 (Lemma 8.2.9)). 前驱是递归的。

证明. 定义

$$x \dot{-} 1 = \begin{cases} 0 & \text{若 } x = 0 \\ \mu y[y + 1 = x] & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\mu y[y + 1 = x] = \mu y[f(y, x) = 0]$, 而

$$f(y, x) = \begin{cases} 0 & \text{若 } y + 1 = x \\ 1 & \text{其他.} \end{cases}$$

□

定理 (8.2.10 (Theorem 8.2.10)). 递归函数对原始递归封闭。

证明. 设 g 与 h 是递归的, f 由下式给出:

$$\begin{cases} f(0, \vec{x}) = g(\vec{x}) \\ f(y+1, \vec{x}) = h(f(y, \vec{x}), \vec{x}, y) \end{cases}$$

我们把该模式改写为

$$f(y, \vec{x}) = \begin{cases} g(\vec{x}) & \text{若 } y = 0 \\ h(f(y \dot{-} 1, \vec{x}), \vec{x}, y \dot{-} 1) & \text{其他.} \end{cases}$$

右端是一个分情形定义。所以它定义了一个部分递归函数, 其指标 (比如说) 为 a , 依赖于 $y, \vec{x}$ 以及我们所找的函数 f 的指标 e 。这给出一个方程 $\{e\}(y, \vec{x}) = \{a\}(y, \vec{x}, e)$ 。由递归

定理, 该方程有解 e_0 。而对 y 作简单的归纳可知 $\{e_0\}$ 是全部的, 所以 f 是递归函数。 $\square$

现在我们得到那个义不容辞的结果。

推论 (8.2.11 (Corollary 8.2.11)). 一切原始递归函数都是递归的。

既然我们已经收回了原始递归函数, 就能得到大量部分递归函数。

例

1. 定义 $\phi(x) = \{e\}(x) + \{f\}(x)$, 则由推论 8.2.11 与 R5, ϕ 是部分递归的, 而我们想把 ϕ 的指标表示成 e 与 f 的函数。考虑 $\psi(e, f, x) = \{e\}(x) + \{f\}(x)$ 。 ψ 是部分递归的, 所以它有一个指标 n , 即 $\{n\}(e, f, x) = \{e\}(x) + \{f\}(x)$ 。由 S_n^m 定理, 存在原始递归函数 h 使得 $\{n\}(e, f, x) = \{h(n, e, f)\}(x)$ 。因此 $g(e, f) = h(n, e, f)$ 就是所求的函数。
2. 存在部分递归函数 ϕ 使得 $\phi(n) = (\phi(n+1)+1)^2$: 考虑 $\{z\}(n) = \{e\}(z, n) = (\{z\}(n+1)+1)^2$ 。由递归定理, z 有解 $\text{rc}(e)$, 故 ϕ 存在。一个简单的论证表明 ϕ 对任何 n 都不能有定义, 所以这个解是空函数 (那台永不给出输出的机器)。
3. Ackermann 函数, 见 Smoryński (1991, p. 70)。考虑下述函数序列:

$$\begin{aligned}\phi_0(m, n) &= n + m \\ \phi_1(m, n) &= n \cdot m \\ \phi_2(m, n) &= n^m \\ &\vdots \\ \begin{cases} \phi_{k+1}(0, n) = n \\ \phi_{k+1}(m+1, n) = \phi_k(\phi_{k+1}(m, n), n) \quad (k \geq 2). \end{cases}\end{aligned}$$

这个序列由增长得越来越快的函数组成。我们可以把所有这些函数归并到一个函数中:

$$\phi(k, m, n) = \phi_k(m, n).$$

上述诸方程可概括为

$$\begin{cases} \phi(0, m, n) = n + m \\ \phi(k+1, 0, n) = \begin{cases} 0 & \text{若 } k = 0 \\ 1 & \text{若 } k = 1 \\ n & \text{其他} \end{cases} \\ \phi(k+1, m+1, n) = \phi(k, \phi(k+1, m, n), n). \end{cases}$$

注意第二个方程必须按 ϕ_{k+1} 是乘法、指数还是 ($k \geq 2$ 的) 一般情形来区分各种情形。

利用一切原始递归函数都是递归的这一事实，我们把这三种情形改写为一个方程

$$\{e\}(k, m, n) = f(e, k, m, n),$$

其中 f 是适当的递归函数（习题 3）。于是由递归定理，存在一个指标为 e 的递归函数满足上述诸方程。Ackermann 已证明函数 $\phi(n, n, n)$ 最终比任何原始递归函数都增长得快。

例（续）

4. 递归定理也可以用于集合或关系的归纳定义。只要换用特征函数就能看出这一点。例如，假设我们要一个关系 $R(x, y)$ 使得

$$R(x, y) \Leftrightarrow (x = 0 \wedge y \neq 0) \vee (x \neq 0 \wedge y \neq 0) \wedge R(x \dot{-} 1, y \dot{-} 1).$$

那么我们写出

$$K_R(x, y) = \text{sg}(\overline{\text{sg}}(x) \cdot \text{sg}(y) + \text{sg}(x) \cdot \text{sg}(y) \cdot K_R(x \dot{-} 1, y \dot{-} 1)),$$

于是存在 e 使得

$$K_R(x, y) = \{e\}(K_R(x \dot{-} 1, y \dot{-} 1), x, y).$$

现在假设 K_R 有指标 z ，则我们得到

$$\{z\}(x, y) = e'(z, x, y).$$

递归定理所提供的解 $\{n\}$ 就是所求的特征函数。立刻可以看出 R 是关系「小于」。因此 $\{n\}$ 是全部的，从而是递归的；这表明 R 也是递归的。注意由递归定理之后的说明，我们甚至得到 R 的原始递归性。

下面这个基本定理对许多应用极为有用。它的理论重要性在于：它表明一切部分递归函数都可以由一个原始递归关系经一次极小化而得到。所以极小化是原始递归与（部分）递归之间缺失的那一环。

定理 (8.2.12 (Theorem 8.2.12, Normal Form Theorem, 范式定理)). 存在原始递归谓词 T ，使得 $\{e\}(\vec{x}) = ((\mu z)T(e, \langle \vec{x} \rangle, z))_1$ 。

证明. 我们关于部分递归函数的直观想法基于机器隐喻：设想一台抽象机器，其动作由条款 R1 至 R7 规定。通过追溯这样一台机器的指标 e ，我们或多或少给出了一个计算程序。现在，把这样一次「计算」所涉及的一切步骤规定下来就是一件文书性工作。一旦我们完成了这件事，我们就使「计算」这一概念精确化了；而从这种规定的形式，我们可以立即断定「 c 是一次计算的码」确实是原始递归的。 $\square$

我们在找一个谓词 $T(e, u, z)$ ，它把下述直观说法形式化：「 z 是一个（已编码的）计算，它由指标为 e 的部分递归函数在输入 u （即 $\langle \vec{x} \rangle$ ）上执行」。这个「计算」是这样安排的： z 的第一个投影就是它的输出。

证明是一件文书上坚忍不拔的事——不难，但也不令人兴奋。对读者来说，与其把下面的细节一一写出来，不如自己动手做出几个情形而把其余留待。先看两个例子。

(1) 后继函数作用于 $(1, 2, 3)$ ：

$$S_1^3(1, 2, 3) = 2 + 1 = 3.$$

警告：这里 S_1^3 用来表示作用于长度为 3 的输入串中第二个条目的后继函数。这个记号只在此处使用。

指标是 $e = \langle 2, 3, 1 \rangle$ ，输入是 $u = \langle 1, 2, 3 \rangle$ ，而该步是直接计算 $z = \langle 3, \langle 1, 2, 3 \rangle, \langle 2, 3, 1 \rangle \rangle = \langle 3, u, e \rangle$ 。

(2) 投影函数与常函数的复合。

$$P_2^3(C_0^2(7, 0), 5, 1) = 1.$$

按 R5，这个函数的输入必须是一个数的串，所以我们得引入一个适当的输入。最简单的解法是用 $(7, 0)$ 作输入，并从它们制造出其余的 5 与 1。于是我们置

$$P_2^3(C_0^2(7, 0), 5, 1) = P_2^3(C_0^2(7, 0), C_5^2(7, 0), C_1^2(7, 0)).$$

为保持记号可读，我们将用变元代替那些数值输入。

$$\phi(y_0, y_1) = P_2^3(C_0^2(y_0, y_1), C_5^2(y_0, y_1), C_1^2(y_0, y_1)) = P_2^3(C_0^2(y_0, y_1), x_1, x_2).$$

我们先把各分量函数的数据写下来：

Index	Input	Step
C_0^2	$\langle 0, 2, 0 \rangle = e_0$	$\langle y_0, y_1 \rangle = u \quad \langle 0, u, e_0 \rangle = z_0$
$C_{x_1}^2$	$\langle 0, 2, x_1 \rangle = e_1$	$\langle y_0, y_1 \rangle = u \quad \langle x_1, u, e_1 \rangle = z_1$
$C_{x_2}^2$	$\langle 0, 2, x_2 \rangle = e_2$	$\langle y_0, y_1 \rangle = u \quad \langle x_2, u, e_2 \rangle = z_2$
P_2^3	$\langle 1, 3, 2 \rangle = e_3$	$\langle 0, x_1, x_2 \rangle = u' \quad \langle x_2, u', e_3 \rangle = z_3$

现在看复合：

Index	Input	Step
$f(y_0, y_1)$	$\langle 4, 2, e_3, e_0, e_1, e_2 \rangle = e$	$\langle y_0, y_1 \rangle = u \quad \langle x_2, \langle y_0, y_1 \rangle, e, z_3, \langle z_0, z_1, z_2 \rangle \rangle = z$

如本例如所示,「步」指的是通向输出的那一步链中的最后一步。现在,要对数值输入作一次实际计算,所需的只是把 y_0, y_1, x_1, x_2 换成数,并把 $\phi(y_0, y_1)$ 的数据写出来。

我们试图通过提供随文评注的方式,把这个证明安排得可读一些。

计算的材料与对计算的条件陈列于下。指标包含条款 Ri 所给出的信息。计算编码下列各项:
(1) 输出, (2) 输入, (3) 指标, (4) 子计算。

注意下表中的 z 是「主数」,即我们可以从 z 读出其余的数据,例如 $e = (z)_2$ 、 $\text{lh}(u) = (e)_1 = (z)_{2,1}$, 以及计算的输出(若有的话) $(z)_0$ 。特别地,我们可以提取出各子计算的「主数」。所以,通过解码一个计算的码,我们能有效地找到各子计算的码,如此等等。这提示了一个原始递归算法,可以从计算的码中提取出该计算的整个「历史」。事实上,这本质上就是范式定理的内容。

Index e	Input u	Step z	Conditions on subcomputations
R1 $\langle 0, n, q \rangle$	$\langle \vec{x} \rangle$	$\langle q, u, e \rangle$	
R2 $\langle 1, n, i \rangle$	$\langle \vec{x} \rangle$	$\langle x_i, u, e \rangle$	
R3 $\langle 2, n, i \rangle$	$\langle \vec{x} \rangle$	$\langle x_i + 1, u, e \rangle$	
R4 $\langle 3, n + 4 \rangle$	$\langle p, q, r, s, \vec{x} \rangle$	$\langle p, u, e \rangle$ 若 $r = s$ $\langle q, u, e \rangle$ 若 $r \neq s$	
R5 $\langle 4, n, b, c_0, \dots, c_{k-1} \rangle$	$\langle \vec{x} \rangle$	$\langle (z')_0, u, e, z', \langle z''_0, \dots, z''_{k-1} \rangle \rangle$	$z', z''_0, \dots, z''_{k-1}$ 是指 标为 $b, c_0, \dots, c_{k-1}$ 的 计算, 且 z' 的输入为 $\langle (z''_0)_0, \dots, (z''_{k-1})_0 \rangle$
R6 $\langle 5, n + 2 \rangle$	$\langle p, q, \vec{x} \rangle$	$\langle s, u, e \rangle$	(参见定理 8.2.4)
R7 $\langle 6, n + 1 \rangle$	$\langle b, \vec{x} \rangle$	$\langle (z')_0, u, e, z' \rangle$	z' 是输入为 $\langle \vec{x} \rangle$ 、指标为 b 的计算

我们现在以一种(稍微)更形式化的方式进行,即利用上表的信息来定义一个谓词 $C(z)$ (意为 z 是一个计算)。为方便起见,我们假定在下述各条款中,序列 u (在 $\text{Seq}(u)$ 中)都有正的长度。

$C(z)$ 分情形定义如下:

$$\begin{aligned}
 C(z) := & \left\{ \begin{array}{l}
 \exists q, u, e < z [z = \langle q, u, e \rangle \wedge \text{Seq}(u) \wedge e = \langle 0, \text{lth}(u), q \rangle] \quad (1) \\
 \text{或} \\
 \exists u, e, i < z [z = \langle (u)_i, u, e \rangle \wedge \text{Seq}(u) \wedge e = \langle 1, \text{lth}(u), i \rangle] \quad (2) \\
 \text{或} \\
 \exists u, e, i < z [z = \langle (u)_i + 1, u, e \rangle \wedge \text{Seq}(u) \wedge e = \langle 2, \text{lth}(u), i \rangle] \quad (3) \\
 \text{或} \\
 \exists u, e < z [\text{Seq}(u) \wedge e = \langle 3, \text{lth}(u) \rangle \wedge \text{lth}(u) > 4 \wedge ([z = \langle (u)_0, u, e \rangle \wedge (u)_2 = (u)_3] \\
 \quad \vee [z = \langle (u)_1, u, e \rangle \wedge (u)_2 \neq (u)_3])] \quad (4) \\
 \text{或} \\
 \text{Seq}(z) \wedge \text{lth}(z) = 5 \wedge \text{Seq}((z)_2) \wedge \text{Seq}((z)_4) \wedge \text{lth}((z)_2) = 3 + \text{lth}((z)_4) \wedge (z)_{2,0} = 4 \\
 \quad \wedge C((z)_3) \wedge (z)_{3,0} = (z)_0 \wedge (z)_{3,1} = \langle (z)_{4,0,0}, \dots, (z)_{4,\text{lth}((z)_4),0} \rangle \\
 \quad \wedge (z)_{3,2} = (z)_{2,2} \wedge \bigwedge_{i=0}^{\text{lth}((z)_4)-1} [C((z)_{4,i}) \wedge (z)_{4,i,2} = (z)_{0,2+i} \wedge (z)_{4,i,1} = (z)_1] \quad (5) \\
 \text{或} \\
 \exists s, u, e < z [z = \langle s, u, e \rangle \wedge \text{Seq}(u) \wedge e = \langle 5, \text{lth}(u) \rangle \\
 \quad \wedge s = \langle 4, (u)_{0,1} \dot{-} 1, (u)_0, \langle 0, (u)_{0,1} \dot{-} 1, (u)_1 \rangle, \langle 1, (u)_{0,1} \dot{-} 1, 0 \rangle, \\
 \quad \dots, \langle 1, (u)_{0,1} \dot{-} 1, (e)_1 \dot{-} 2 \rangle] \quad (6) \\
 \text{或} \\
 \exists u, e, w < z [\text{Seq}(u) \wedge e = \langle 6, \text{lth}(y) \rangle \wedge z = \langle (w)_0, u, e, w \rangle \wedge C(w) \\
 \quad \wedge (w)_2 = (u)_0 \wedge (w)_1 = \langle (u)_1, \dots, (u)_{\text{lth}(u)-1} \rangle] \quad (7)
 \end{array} \right.
 \end{aligned}$$

我们注意到, 谓词 C 在右端只对更小的变元出现; 此外, 这个 $C(z)$ 的定义中所涉及的一切运算都是原始递归的。现在我们像 p. 226 的例子那样施用递归定理, 断定 $C(z)$ 是原始递归的。

现在我们置 $T(e, \vec{x}, z) := C(z) \wedge e = (z)_2 \wedge \langle \vec{x} \rangle = (z)_1$ 。于是谓词 $T(e, \vec{x}, z)$ 把下述说法形式化: 「 z 是指标为 e 的部分递归函数 (机器) 在输入 $\langle \vec{x} \rangle$ 上进行的计算」。该计算的输出 (若存在) 是 $U(z) = (z)_0$; 因此我们有 $\{e\}(\vec{x}) = (\mu z T(e, \vec{x}, z))_0$ 。对应用而言, T 的精确结构并不重要; 知道它是原始递归的就足够了。

习题 (Exercises)

习题 (8.2). 1. 证明空函数 (即对所有输入都发散的函数) 是部分递归的。指出空函数的一个指标。

2. 证明每个部分递归函数都有无穷多个指标。

3. 完成把 Ackermann 函数的三个方程转换为一个函数的工作, 见 p. 225。

8.3 递归可枚举集 (Recursively Enumerable Sets)

若集合 A 有一个递归的特征函数, 则该函数就充当成员资格的有效测试。我们能判定哪些元素在 A 中、哪些不在。可判定的集合虽然方便, 但要求太高; 通常并不需要判定什么在集合中, 只要我们能有效地生成它就够了。等价地 (我们将会看到), 只要有一台只接受元素、而不拒绝元素的抽象机器就够了。你若喂给它一个元素, 它也许最终会亮起接受的绿灯, 但没有表示拒绝的红灯。

定义 (8.3.1 (Definition 8.3.1)). 1. 集合 (关系) 称为 (递归地) 可判定的, 如果它是递归的。

2. 集合称为递归可枚举的 (*recursively enumerable, RE*), 如果它是某个部分递归函数的定义域。

3. $W_e^k = \{\vec{x} \in \mathbb{N}^k \mid \exists y(\{e\}(\vec{x}) = y)\}$, 即部分递归函数 $\{e\}$ 的定义域。我们称 e 为 W_e^k 的 *RE* 指标。若不引起混淆, 我们将删去上标。

记号 对 $\phi(\vec{x})$ 收敛 (分别地, 发散), 我们写 $\phi(\vec{x}) \downarrow$ (分别地, $\phi(\vec{x}) \uparrow$)。

把 *RE* 集想成由机器接受的集合是很好的直观: 例如若 A_i 由机器 M_i ($i = 0, 1$) 接受, 那么我们造一台新机器, 它同时模拟 M_0 与 M_1 , 例如你给 M_0 与 M_1 一个输入, 并交替地进行计算——先为 M_0 走一步, 再为 M_1 走一步; 于是 n 被 M 接受, 当且仅当它被 M_0 或 M_1 接受。因此两个 *RE* 集之并也是 *RE*。

例 8.3.2

1. $\mathbb{N}$ = 常函数 1 的定义域。
2. $\emptyset$ = 空函数的定义域。如我们已看到的, 这个函数是部分递归的。
3. 每个递归集都是 *RE* 的。设 A 递归, 置

$$\psi(\vec{x}) = \mu y [K_A(\vec{x}) = y \wedge y \neq 0].$$

则 $\text{Dom}(\psi) = A$ 。

递归可枚举集之所以重要, 是因为它们是有效地给出的, 其确切意义由下述定理给出。此外, 逻辑中大多数重要的关系 (集合) 都是 *RE* 的。例如, 算术或谓词逻辑中 (可证语句的码的) 集合是 *RE* 的。如我们将在下面表明的, *RE* 集代表了超出可判定集的第一步。

定理 (8.3.3 (Theorem 8.3.3)). 下述诸说法是等价的 ($A \subseteq \mathbb{N}$):

1. 对某个部分递归的 ϕ , $A = \text{Dom}(\phi)$,
2. 对某个部分递归的 ϕ , $A = \text{Ran}(\phi)$,
3. 对某个递归的 R , $A = \{x \mid \exists y R(x, y)\}$ 。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2)。定义 $\psi(x) = x \cdot \text{sg}(\phi(x) + 1)$ 。若 $x \in \text{Dom}(\phi)$, 则 $\psi(x) = x$, 故 $x \in \text{Ran}(\psi)$; 而若 $x \in \text{Ran}(\psi)$, 则 $\phi(x) \downarrow$, 故 $x \in \text{Dom}(\phi)$ 。

(2) $\Rightarrow$ (3) 设 $A = \text{Ran}(\phi)$, 且 $\{g\} = \phi$, 则

$$x \in A \Leftrightarrow \exists w [T(g, (w)_0, (w)_1) \wedge x = (w)_{1,0}].$$

量词辖域内的关系是递归的。注意 w 「模拟」了一个数对：第一个坐标是输入，第二个坐标是计算——都在范式定理的意义之下。

(3) $\Rightarrow$ (1) 定义 $\phi(x) = \mu y R(x, y)$ 。 ϕ 是部分递归的, 且 $\text{Dom}(\phi) = A$ 。

注意 (1) $\Rightarrow$ (3) 对 $A \subseteq \mathbb{N}^k$ 也成立。 $\square$

由于我们用特征函数定义了递归集, 并且已建立了对原始递归的封闭性, 我们可以把原始递归集 (与关系) 的一切封闭性质照搬给递归集 (与关系)。

下面我们列出 RE 集的若干封闭性质。当这样作更方便时, 我们也会把集合与关系写成谓词的形式。

定理 (8.3.4 (Theorem 8.3.4)). 1. 若 A 与 B 是 RE 的, 则 $A \cup B$ 与 $A \cap B$ 也是。

2. 若 $R(x, \vec{y})$ 是 RE 的, 则 $\exists x R(x, \vec{y})$ 也是。

3. 若 $R(x, \vec{y})$ 是 RE 的而 ϕ 是部分递归的, 则 $R(\phi(\vec{y}, \vec{z}), \vec{y})$ 是 RE 的。

4. 若 $R(x, \vec{y})$ 是 RE 的, 则 $\forall x < z R(x, \vec{y})$ 与 $\exists x < z R(x, \vec{y})$ 也是。

证明. (1) 存在递归的 R 与 S 使得

$$A\vec{y} \Leftrightarrow \exists x R(x, \vec{y}), \quad B\vec{y} \Leftrightarrow \exists x S(x, \vec{y}).$$

于是

$$A\vec{y} \wedge B\vec{y} \Leftrightarrow \exists x_1 x_2 (R(x_1, \vec{y}) \wedge S(x_2, \vec{y})) \Leftrightarrow \exists z (R((z)_0, \vec{y}) \wedge S((z)_1, \vec{y})).$$

量词辖域内的关系是递归的, 所以 $A \cap B$ 是 RE 的。类似的论证建立 $A \cup B$ 的递归可枚举性。把 x_1 与 x_2 换成 $(z)_0$ 与 $(z)_1$ 、把 $\exists x_1 x_2$ 换成 $\exists z$ 的这个窍门称为量词收缩 (contraction of quantifiers)。

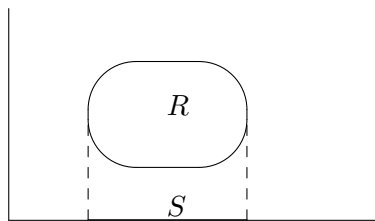
(2) 设对递归的 S 有 $R(x, \vec{y}) \Leftrightarrow \exists z S(z, x, \vec{y})$, 则

$$\exists x R(x, \vec{y}) \Leftrightarrow \exists x \exists z S(z, x, \vec{y}) \Leftrightarrow \exists u S((u)_0, (u)_1, \vec{y}).$$

所以 R 的投影 $\exists x R(x, \vec{y})$ 是 RE 的。从几何上说, $\exists x R(x, \vec{y})$ 确实是一个投影。考虑二维的情形。 R 的竖直投影 S 由 $Sx \Leftrightarrow \exists y R(x, y)$ 给出。

(3) 设 R 是部分递归函数 ψ 的定义域, 则 $R(\phi(\vec{y}, \vec{z}), \vec{y})$ 是 $\psi(\phi(\vec{y}, \vec{z}), \vec{y})$ 的定义域。

(4) 留给读者。 $\square$



定理 (8.3.5 (Theorem 8.3.5)). 部分函数的图是 RE 的, 当且仅当该函数是部分递归的。

证明. $G = \{(\vec{x}, y) \mid y = \{e\}(\vec{x})\}$ 是 $\{e\}$ 的图。现在 $(\vec{x}, y) \in G \Leftrightarrow \exists z (T(e, \langle \vec{x} \rangle, z) \wedge y = (z)_0)$, 所以 G 是 RE 的。

反之, 若 G 是 RE 的, 则对某个递归的 R 有 $G(\vec{x}, y) \Leftrightarrow \exists z R(\vec{x}, y, z)$ 。因此 $\phi(\vec{x}) = (\mu w R(\vec{x}, (w)_0, (w)_1))_0$, 所以 ϕ 是部分递归的。□

我们也可以用 RE 集来刻画递归集。假设 A 及其补 A^c 都是 RE 的, 那么 (直观地) 我们有两台机器分别枚举 A 与 A^c 。现在对 A 的成员资格测试就简单了: 把两台机器都开动起来, 等着 n 作为第一台或第二台机器的输出出现。由于 $n \in A$ 或 $n \in A^c$ (排中原理!), 这必在有限步内发生。于是我们有了一个有效的测试。我们把上述内容形式化。

定理 (8.3.6 (Theorem 8.3.6)). A 是递归的 $\Leftrightarrow A$ 与 A^c 都是 RE 的。

证明. $\Rightarrow$ 是平凡的: $A(\vec{x}) \Leftrightarrow \exists y A(\vec{x}, y)$, 其中 y 是哑变元。对 A^c 类似。

$\Leftarrow$ 设 $A(\vec{x}) \Leftrightarrow \exists y R(\vec{x}, y)$, $\neg A(\vec{x}) \Leftrightarrow \exists z S(\vec{x}, z)$ 。由于 $\forall \vec{x} (A(\vec{x}) \vee \neg A(\vec{x}))$, 我们有 $\forall \vec{x} \exists y (R(\vec{x}, y) \vee S(\vec{x}, y))$, 所以 $f(\vec{x}) = \mu y [R(\vec{x}, y) \vee S(\vec{x}, y)]$ 是递归的; 而若我们把所找到的那个 y 代入 $R(\vec{x}, y)$, 则我们知道: 若 $R(\vec{x}, f(\vec{x}))$ 为真, 则该 $\vec{x}$ 属于 A 。所以 $A(\vec{x}) \Leftrightarrow R(\vec{x}, f(\vec{x}))$, 即 A 是递归的。□

对部分递归函数, 我们有一个强形式的分情形定义。

定理 (8.3.7 (Theorem 8.3.7)). 设 $\psi_1, \dots, \psi_k$ 是部分递归的, $R_0, \dots, R_{k-1}$ 是两两不交的 RE 关系, 则下述函数是部分递归的:

$$\phi(\vec{x}) = \begin{cases} \psi_0(\vec{x}) & \text{若 } R_0(\vec{x}) \\ \psi_1(\vec{x}) & \text{若 } R_1(\vec{x}) \\ \vdots & \\ \psi_{k-1}(\vec{x}) & \text{若 } R_{k-1}(\vec{x}) \\ \uparrow & \text{其他} \end{cases}$$

证明. 我们考虑函数 ϕ 的图。

$$G(\vec{x}, y) \Leftrightarrow (R_0(\vec{x}) \wedge y = \psi_0(\vec{x})) \vee \dots \vee (R_{k-1}(\vec{x}) \wedge y = \psi_{k-1}(\vec{x})).$$

由 RE 集的性质, $G(\vec{x}, y)$ 是 RE 的, 因此 $\phi(\vec{x})$ 是部分递归的。(注意 ϕ 的定义中最后一个情形只是装饰性的。) □

现在我们可以表明不可判定的 RE 集的存在。

例

- (1) (停机问题 (The Halting Problem), Turing) 考虑 $K = \{x \mid \exists z T(x, x, z)\}$ 。 K 是一个递归关系的投影, 所以它是 RE 的。假设 K^c 也是 RE 的, 则对某个指标 e 有 $x \in K^c \Leftrightarrow \exists z T(e, x, z)$ 。现在 $e \in K \Leftrightarrow \exists z T(e, e, z) \Leftrightarrow e \in K^c$ 。矛盾。所以由定理 8.3.6, K 不是递归的。这告诉我们: 存在递归可枚举但并非递归的集合。换言之, 一个集合能有效地被枚举这一事实, 并不保证它是可判定的。

K 的判定问题称为停机问题, 因为它可以转述为「判定指标为 x 的机器在被告以 x 为输入时, 是否进行一次在有限步后停机的计算」。注意, 若问「指标为 x 的机器最终是否在输入 y 上停机», 这件事本身就是不可判定的。

递归论中判定问题的一个特征特点在于: 它们涉及对来自某个定义域的输入的测试。为比如说 Riemann 猜想要求一个判定程序是没有意义的, 因为平凡地存在一个递归函数 f 以下述意义测试该问题: 若 Riemann 猜想成立则 $f(0) = 0$, 若 Riemann 猜想为假则 $f(0) = 1$ 。即考虑函数 f_0 与 f_1 , 它们分别是常函数 0 与 1。逻辑告诉我们二者之一就是所需的函数 (这正是排中律); 不幸的是我们不知道它是哪一个。所以对单个问题 (即没有参数的问题) 而言, 在递归论的框架中讨论可判定性是没有意义的。如我们已经看到的, 直觉主义逻辑以不同的眼光看待这个「病态的例子」。

- (2) 「 $\{x\}$ 是全函数」是不可判定的。假设它可以判定, 那么我们就会有一个递归函数 f 使得 $f(x) = 0 \Leftrightarrow \{x\}$ 是全部的。现在考虑

$$\phi(x, y) := \begin{cases} 0 & \text{若 } x \in K \\ \uparrow & \text{其他.} \end{cases}$$

由 S_n^m 定理, 存在递归的 h 使得 $\{h(x)\}(y) = \phi(x, y)$ 。现在 $\{h(x)\}$ 是全部的 $\Leftrightarrow x \in K$, 所以 $f(h(x)) = 0 \Leftrightarrow x \in K$, 即我们有了 K 的一个递归特征函数 $\text{sg}(f(h(x)))$ 。矛盾。因此这样的 f 不存在, 也就是说 $\{x \mid \{x\} \text{ 是全部的} \}$ 不是递归的。

- (3) 问题「 W_e 是有限的」不是递归可解的。用文字说: 「一个递归可枚举集是否是有限的」是不可判定的。假设有一个递归函数 f 使得 $f(e) = 0 \Leftrightarrow W_e$ 是有限的。考虑例 (2) 中定义的 $h(x)$ 。显然 $W_{h(x)} = \text{Dom}\{h(x)\} = \emptyset \Leftrightarrow$

$x \notin K$, 而 $W_{h(x)}$ 对 $x \in K$ 是无限的。 $f(h(x)) = 0 \Leftrightarrow x \notin K$, 因此 $\text{sg}(f(h(x)))$ 是 K 的一个递归特征函数。矛盾。

注意 $x \in K \Leftrightarrow \{x\}x \downarrow$, 所以我们可以把上述解法重新表述如下: 在 (2) 中取 $\phi(x, y) = 0 \cdot \{x\}(x)$, 而在 (3) 中取 $\phi(x, y) = \{x\}(x)$ 。

(4) RE 集的相等性是不可判定的。也就是说, $\{(x, y) \mid W_x = W_y\}$ 不是递归的。我们通过取 $W_y = \emptyset$ 把该问题归约到 (3) 的解。

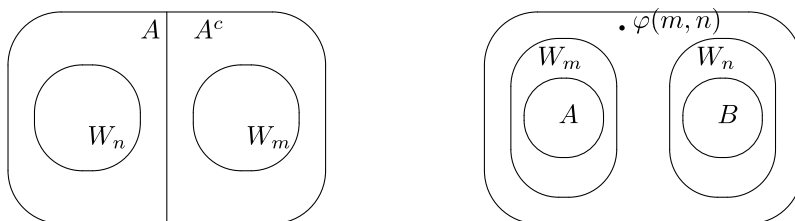
(5) 「 W_e 是递归的」是不可判定的。置 $\phi(x, y) = \{x\}(x) \cdot \{y\}(y)$, 则对某个递归的 h 有 $\phi(x, y) = \{h(x)\}(y)$, 而

$$\text{Dom}\{h(x)\} = \begin{cases} K & \text{若 } x \in K \\ \emptyset & \text{其他.} \end{cases}$$

假设有一个递归函数 f 使得 $f(x) = 0 \Leftrightarrow W_x$ 是递归的, 则 $f(h(x)) = 0 \Leftrightarrow x \notin K$, 因此 K 会是递归的。矛盾。

还有若干别的建立不可判定性的技巧。我们在此讨论不可分离性方法。

定义 (8.3.8 (Definition 8.3.8)). 两个不交的 RE 集 W_m 与 W_n 称为递归可分离的, 如果存在递归集 A 使得 $W_n \subseteq A$ 且 $W_m \subseteq A^c$ 。不交集 A 与 B 称为有效不可分离的 (*effectively inseparable*), 如果存在部分递归的 ϕ , 使得对每个满足 $A \subseteq W_m$ 、 $B \subseteq W_n$ 、 $W_m \cap W_n = \emptyset$ 的 m, n , 都有 $\phi(m, n) \downarrow$ 且 $\phi(m, n) \notin W_m \cup W_n$ 。



我们立刻看出, 有效不可分离的 RE 集是递归不可分离的, 即不是递归可分离的。

定理 (8.3.9 (Theorem 8.3.9)). 存在有效不可分离的 RE 集。

证明. 定义 $A = \{x \mid \{x\}(x) = 0\}$, $B = \{x \mid \{x\}(x) = 1\}$ 。显然 $A \cap B = \emptyset$, 且两个集合都是 RE 的。

设 $W_m \cap W_n = \emptyset$ 且 $A \subseteq W_m$, $B \subseteq W_n$ 。为定义 ϕ , 我们开始测试 $x \in W_m$ 还是 $x \in W_n$; 若我们先发现 $x \in W_m$, 就把辅助函数 $\sigma(x)$ 置为 1; 若 x 先出现在 W_n 中, 则把 $\sigma(x)$ 置为 0。

形式地,

$$\sigma(m, n, x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } \exists z (T(m, x, z) \text{ 且 } \forall y < z \neg T(n, x, y)) \\ 0 & \text{若 } \exists z (T(n, x, z) \text{ 且 } \forall y \leq z \neg T(m, x, y)) \\ \uparrow & \text{其他.} \end{cases}$$

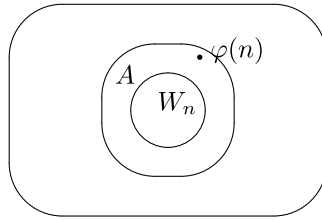
由 S_n^m 定理, 对某个递归的 h 有 $\{h(m, n)\}(x) = \sigma(m, n, x)$ 。

$h(m, n) \in W_m \Rightarrow h(m, n) \notin W_n$ 。所以

$$\begin{aligned} & \exists z T(m, h(m, n), z) \wedge \forall y < z \neg T(n, h(m, n), y) \\ & \Rightarrow \sigma(m, n, h(m, n)) = 1 \Rightarrow \{h(m, n)\}(h(m, n)) = 1 \\ & \Rightarrow h(m, n) \in B \Rightarrow h(m, n) \in W_n. \end{aligned}$$

矛盾。因此 $h(m, n) \notin W_m$ 。同理 $h(m, n) \notin W_n$ 。于是 h 就是所求的 ϕ 。 $\square$

定义 (8.3.10 (Definition 8.3.10)). $\mathbb{N}$ 的子集 A 称为产生集 (*productive*), 如果存在部分递归函数 ϕ , 使得对每个 $W_n \subseteq A$, 都有 $\phi(n) \downarrow$ 且 $\phi(n) \in A - W_n$ 。



上述定理给我们下述推论。

推论 (8.3.11 (Corollary 8.3.11)). 存在产生集。

证明. 上述证明中定义的集合 A^c 是产生集。设 $W_k \subseteq A^c$ 。置 $W_\ell = B \cup W_k = W_n \cup W_k = W_{h(n,k)}$, 其中 h 是适当的递归函数。现在把前一定理证明中的分离函数应用于 $A = W_m$ 与 $W_{h(n,k)}$: $\phi(m, h(n, k)) \in A^c - W_m$ 。 $\square$

产生集在一种强的意义下不是 RE 的: 无论人们怎样试图把一个 RE 集塞进它们之中, 总能一致而有效地指出一个被这个 RE 集漏掉的点。

习题 (Exercises)

习题 (8.3). 1. RE 集的投影是 RE 的, 即若 $R(\vec{x}, y)$ 是 RE 的, 则 $\exists y R(\vec{x}, y)$ 也是。

2. (i) 若 A 由一个严格单调函数枚举, 则 A 是递归的。

(ii) 若 A 是无限且递归的, 则 A 由一个严格递增的递归函数枚举。

(iii) 一个无限 RE 集含有一个无限的递归子集。

习题 (8.3 (续)). 3. 每个非空 RE 集都由一个全递归函数枚举。

4. 若 A 是 RE 集而 f 是部分递归函数, 则 $f^{-1}(A) (= \{x \mid f(x) \in A\})$ 与 $f(A)$ 都是 RE 的。

5. 证明下列各项不是递归的:

$$(i) \{(x, y) \mid W_x = W_y\}$$

$$(ii) \{x \mid W_x \text{ 是递归的}\}$$

$$(iii) \{x \mid 0 \in W_x\}.$$

8.4 某些算术 (Some Arithmetic)

在关于递归函数一节中, 我们一直在算术的标准模型中工作; 由于现在要处理算术中的可证性, 我们必须避免语义论证, 而只依靠算术形式系统内部的推导。被普遍接受的算术理论可追溯到 Peano, 因此我们称之为 Peano 算术 (Peano arithmetic), PA (参见第 3.7 节)。

20 世纪 20 年代末的一个主要议题是 PA 的完全性。Gödel 表明 PA 是不完全的 (1931), 从而终结了当时普遍抱有的厚望。为了完成 Gödel 证明所需的步骤, 我们必须证明若干 PA 中的定理。这些事实大多可在数论或算术基础的教科书中找到。我们将把相当多的证明留给读者。多数时候人们必须施用某种适当形式的归纳。尽管实际的证明很重要, Gödel 论证的核心却在于他巧妙地把递归论的论证植入 PA 内部。

对「自指」作直接模仿的明显障碍之一, 是 PA 的语言显得贫乏。它不允许我们谈论比如说一个有限的数字串。一旦有了指数运算, 我们就能简单地编码有限的数字序列。Gödel 表明, 人们确实可以以一些额外的算术为代价来定义指数 (以及远不止此的东西), 由此得到他著名的 β 函数。1971 年 Matijasevich 以别的手段表明指数在 PA 中可定义, 从而使我们能直接在 PA 中处理序列的编码。初看之下 Peano 算术加上指数比 PA 更强, 但上述结果说明指数是可以消去的。我们把扩充后的系统仍称为 PA ; 这不会引起混淆。

我们重述诸公理:

- $\forall x(S(x) \neq 0),$
- $\forall xy(S(x) = S(y) \rightarrow x = y),$
- $\forall x(x + 0 = x),$
- $\forall xy(x + S(y) = S(x + y)),$
- $\forall x(x \cdot 0 = 0),$
- $\forall xy(x \cdot S(y) = x \cdot y + x),$
- $\forall x(x^0 = 1),$
- $\forall xy(x^{Sy} = x^y \cdot x),$
- $\phi(0) \wedge \forall x(\phi(x) \rightarrow \phi(S(x))) \rightarrow \forall x \phi(x)。$

由于 $\vdash \bar{1} = S(0)$, 我们将按方便使用 $S(x)$ 与 $x + \bar{1}$ 二者。我们还将使用通常的缩写。为简化记号, 凡可能之处我们将默契地删去「 $\vdash$ 」前面的「PA」。作为另一项无害的记号简化, 凡不引起混淆之处, 我们将常常简单地写 n 来表示 $\bar{n}$ 。

下面我们将给出若干 PA 的定理; 为了提高可读性, 我们将删去公式前面的全称量词。读者应始终想到「... 的全称闭包」。此外我们将使用代数的标准缩写, 即在不引起混淆时省略乘点、多余的括号等等。我们还将用「 n 」代替「 $\bar{n}$ 」。

基本运算满足那些众所周知的定律。

引理 (8.4.1 (Lemma 8.4.1)). 加法与乘法是结合且交换的, 而 $\cdot$ 对 $+$ 分配。

- (i) $\vdash (x + y) + z = x + (y + z)$
- (ii) $\vdash x + y = y + x$
- (iii) $\vdash x(yz) = (xy)z$
- (iv) $\vdash xy = yx$
- (v) $\vdash x(y + z) = xy + xz$
- (vi) $\vdash x^{y+z} = x^y x^z$
- (vii) $\vdash (x^y)^z = x^{yz}$ 。

证明. 例行公事。 □

引理 (8.4.2 (Lemma 8.4.2)). (i) $\vdash x = 0 \vee \exists y(x = Sy)$

- (ii) $\vdash x + z = y + z \rightarrow x = y$
- (iii) $\vdash z \neq 0 \rightarrow (xz = yz \rightarrow x = y)$
- (iv) $\vdash x \neq 0 \rightarrow (x^y = x^z \rightarrow y = z)$
- (v) $\vdash y \neq 0 \rightarrow (x^y = z^y \rightarrow x = z)$

证明. 例行公事。 □

一些有用的事实列在习题中。

尽管 PA 的语言简朴, 许多通常的关系与函数都可以定义出来。序关系就是一个重要的例子。

定义 (8.4.3 (Definition 8.4.3)). $x < y := \exists z(x + Sz = y)$

我们将使用下述缩写:

- $x < y < z$ 表示 $x < y \wedge y < z$
- $\forall x < y \phi(x)$ 表示 $\forall x(x < y \rightarrow \phi(x))$
- $\exists x < y \phi(x)$ 表示 $\exists x(x < y \wedge \phi(x))$
- $x > y$ 表示 $y < x$
- $x \leq y$ 表示 $x < y \vee x = y$ 。

定理 (8.4.4 (Theorem 8.4.4)). $(i) \vdash \neg x < x$

$$(ii) \vdash x < y \wedge y < z \rightarrow x < z$$

$$(iii) \vdash x < y \vee x = y \vee y < x$$

$$(iv) \vdash 0 = x \vee 0 < x$$

$$(v) \vdash x < y \rightarrow Sx = y \vee Sx < y$$

$$(vi) \vdash x < Sx$$

$$(vii) \vdash \neg x < y \wedge y < Sx$$

$$(viii) \vdash x < Sy \leftrightarrow (x = y \vee x < y)$$

$$(ix) \vdash x < y \leftrightarrow x + z < y + z$$

$$(x) \vdash z \neq 0 \rightarrow (x < y \leftrightarrow xz < yz)$$

$$(xi) \vdash x \neq 0 \rightarrow (0 < y < z \rightarrow x^y < x^z)$$

$$(xii) \vdash z \neq 0 \rightarrow (x < y \rightarrow x^z < y^z)$$

$$(xiii) \vdash x < y \leftrightarrow Sx < Sy.$$

证明. 例行公事。 □

带显式界的量化可以用重复的析取或合取来代替。

定理 (8.4.5 (Theorem 8.4.5)). $\vdash \forall x < \bar{n} \phi(x) \leftrightarrow \phi(0) \wedge \cdots \wedge \phi(\overline{n-1}), (n > 0); \vdash \exists x < \bar{n} \phi(x) \leftrightarrow \phi(0) \vee \cdots \vee \phi(\overline{n-1}), (n > 0).$

证明. 对 n 作归纳。 □

定理 (8.4.6 (Theorem 8.4.6)). (i) 良基归纳 (Well-founded induction)

$$\vdash \left(\forall x (\forall y < x \phi(y) \rightarrow \phi(x)) \right) \rightarrow \forall x \phi(x)$$

(ii) 最小数原理 (Least number principle, LNP)

$$\vdash \exists x \phi(x) \rightarrow \exists x (\phi(x) \wedge \forall y < x \neg \phi(y)).$$

证明. (i) 我们置 $\psi(x) := \forall y < x \phi(y)$ 。假设 $\forall x (\psi(x) \rightarrow \phi(x))$, 然后对 $\psi(x)$ 施用归纳。

显然 $\vdash \psi(0)$ 。

于是由归纳假设 $\psi(x)$ 。

现在 $\psi(Sx) \leftrightarrow [\forall y < Sx \phi(y)] \leftrightarrow [\forall y ((y = x \vee y < x) \rightarrow \phi(y))] \leftrightarrow [\forall y ((y = x \rightarrow \phi(y)) \wedge (y < x \rightarrow \phi(y)))] \leftrightarrow [\forall y (\phi(x) \wedge (y < x \rightarrow \phi(y)))] \leftrightarrow [\phi(x) \wedge \forall y < x \phi(y)] \leftrightarrow [\phi(x) \wedge \psi(x)]$ 。

现在 $\psi(x)$ 已给定, 且 $\psi(x) \rightarrow \phi(x)$ 。因此我们得到 $\psi(Sx)$ 。这表明 $\forall x \psi(x)$, 从而我们推出 $\forall x \phi(x)$ 。

(ii) 考虑其换质位式, 并把它归约到 (i)。 □

在我们的进一步考虑中, 下述概念起作用。

定义 (8.4.7 (Definition 8.4.7)). (i) 整除

$$x \mid y := \exists z(xz = y)$$

(ii) 截断减法

$$z = y \dot{-} x := (x < y \wedge x + z = y) \vee (y \leq x \wedge z = 0)$$

(iii) 除法后的余数

$$z = \text{rem}(x, y) := (x \neq 0 \wedge \exists u(y = ux + z) \wedge z < x) \vee (x = 0 \wedge z = y)$$

(iv) x 是素数

$$\text{Prime}(x) := x > 1 \wedge \forall yz(x = yz \rightarrow y = x \vee z = 1).$$

(ii) 与 (iii) 的右端确实确定函数, 如下所示。

引理 (8.4.8 (Lemma 8.4.8)). (i) $\vdash \forall xy \exists! z((x < y \wedge z + x = y) \vee (y \leq x \wedge z = 0))$

(ii) $\vdash \forall xy \exists! z((x \neq 0 \wedge \exists u(y = ux + z) \wedge z < y) \vee (x = 0 \wedge z = 0))$ 。

证明. 两种情形都对 y 作归纳。 □

素数还有另一种刻画。

引理 (8.4.9 (Lemma 8.4.9)). (i) $\vdash \text{Prime}(x) \leftrightarrow x > 1 \wedge \forall y(y \mid x \rightarrow y = 1 \vee y = x)$

(ii) $\vdash \text{Prime}(x) \leftrightarrow x > 1 \wedge \forall yz(x \mid yz \rightarrow x \mid y \vee x \mid z)$

证明. (i) 只是定义的重新表述。

(ii) $\rightarrow$ 有点棘手。我们给乘积 yz 引入一个界, 并对该界作良基归纳。置 $\phi(w) = \forall yz \leq w(x \mid yz \rightarrow x \mid y \vee x \mid z)$ 。我们现在表明 $\forall w(\forall v < w \phi(v) \rightarrow \phi(w))$ 。

设 $\forall v < w \phi(v)$ 并假设 $\neg \phi(w)$, 即存在 $y, z \leq w$ 使得 $x \mid yz$, $\neg x \mid y$, $\neg x \mid z$ 。我们将把 y 「降低」, 从而使 w 也被降低。由于 $\neg x \mid y$, $\neg x \mid z$, 我们有 $z \neq 0$ 。若 $y \geq x$, 那么我们可以把它换成 $y = \text{rem}(x, y)$ 并把论证继续下去。于是设 $y < x$ 。现在我们再一次取余数, $x = ay + b$, 其中 $b < y$ 。我们考虑 $b = 0$ 与 $b > 0$ 。

若 $b = 0$, 则 $x = ay$; 因此 $y = 1 \vee y = x$ 。若 $y = 1$, 则 $x \mid z$ 。矛盾。若 $y = x$, 则 $x \mid y$ 。矛盾。

现在若 $b > 0$, 则 $bz = (x - ay)z = xz - ayz$ 。由于 $x \mid yz$, 我们得到 $x \mid bz$ 。注意 $bz < yz < w$, 所以我们将与 $\forall v < w \phi(v)$ 矛盾。因此由 RAA, 我们建立了所要的陈述。

对 $\leftarrow$ 我们只需施用已建立的关于整除的事实。 □

我们能在 Peano 算术中证明存在素数吗? 可以, 例如 $\text{PA} \vdash \forall x (x > 1 \rightarrow \exists y (\text{Prime}(y) \wedge y \mid x))$ 。

证明. 注意 $\exists y (y > 1 \wedge y \mid x)$ 。由 LNP 存在最小的这样的 y :

$$\exists y (y > 1 \wedge y \mid x \wedge \forall z < y (z > 1 \rightarrow \neg z \mid y)).$$

现在容易证明这个最小的 y 是素数。 $\square$

素数与指数对于编码自然数的有限序列、从而对于一般的编码最为有用。还有多得多的编码, 其中一些更为「现实」, 意思是它们的复杂度更低。不过对我们的目的而言, 素数与指数已经够用。

如我们已经看到的, 我们可以把有限序列 $(n_0, \dots, n_{k-1})$ 编码为数字

$$2^{n_0+1} \cdot 3^{n_1+1} \cdots p_{k-1}^{n_{k-1}+1}.$$

我们将引入一些辅助谓词。

定义 (8.4.10 (Definition 8.4.10, Successive Primes, 相继素数)). $\text{Succprime}(x, y) := x < y \wedge \text{Prime}(x) \wedge \text{Prime}(y) \wedge \forall z (x < z < y \rightarrow \neg \text{Prime}(z))$ 。

下一步是定义素数序列 $2, 3, 5, \dots, p_n, \dots$ 。这里的基本窍门是我们考虑一切指数递增的相继素数: $2^0, 3^1, 5^2, 7^3, \dots, p_x^x$ 。我们作乘积, 然后取出最后一个因子。

定义 (8.4.11 (Definition 8.4.11, The x th Prime Number, 第 x 个素数 p_x)). $p_x = y := \exists z (\neg 2 \mid z \wedge \forall v < y \forall u \leq y (\text{Succprime}(v, u) \rightarrow \forall w < z (v^w \mid z \rightarrow u^{w+1} \mid z)) \wedge y^x \mid z \wedge \neg y^{x+1} \mid z)$ 。

注意, 由于这个定义给出一个函数, 我们必须证明下述事实。

引理 (8.4.12 (Lemma 8.4.12)).

$$\begin{aligned} & \vdash \exists z_0 (\neg 2 \mid z_0 \wedge \forall v < y_0 \forall u \leq y_0 (\text{Succprime}(v, u) \rightarrow \\ & \quad \forall w < z_0 (v^w \mid z_0 \rightarrow u^{w+1} \mid z_0)) \wedge y_0^x \mid z_0 \wedge \neg y_0^{x+1} \mid z_0) \\ & \wedge \exists z_1 (\neg 2 \mid z_1 \wedge \forall v < y_1 \forall u \leq y_1 (\text{Succprime}(v, u) \rightarrow \\ & \quad \forall w < z_1 (v^w \mid z_1 \rightarrow u^{w+1} \mid z_1)) \wedge y_1^x \mid z_1 \wedge \neg y_1^{x+1} \mid z_1) \\ & \rightarrow y_0 = y_1. \end{aligned}$$

上述定义只是模仿了非形式的描述。注意我们可以把存在量词界定为 $\exists z < y^{x^2}$ 。我们现在已经为把序列数写成如下形式的乘积这种记号作了辩护:

$$p_0^{n_0+1} \cdot p_1^{n_1+1} \cdots p_{k-1}^{n_{k-1}+1}.$$

读者应验证, 按此定义 $p_0 = 2$ 。解码也可以定义。一般地, 人们可以定义素数因子的幂。

定义 (8.4.13 (Definition 8.4.13, Decoding, 解码)). $(z)_k = v := p_k^{v+1} \mid z \wedge \neg p_k^{v+2} \mid z$ 。

已编码序列的长度也可以从码中提取出来。

定义 (8.4.14 (Definition 8.4.14, Length, 长度)). $\text{lth}(z) = x := p_x \mid z \wedge \forall y < z (p_y \mid z \rightarrow y < x)$ 。

引理 (8.4.15 (Lemma 8.4.15)). $\vdash \text{Seq}(z) \rightarrow (\text{lth}(z) = x \leftrightarrow (p_x \mid z \wedge \neg p_{x+1} \mid z))$ 。

我们另行定义空序列的编码: $\langle \rangle := 1$ 。

序列 $(x_0, \dots, x_{n-1})$ 的编码记作 $\langle x_0, \dots, x_{n-1} \rangle$ 。

已编码序列的连接与限制等运算可以这样定义, 使得

$$\begin{aligned} \langle x_0 \dots x_{n-1} \rangle * \langle y_0 \dots y_{m-1} \rangle &= \langle x_0, \dots, x_{n-1}, y_0, \dots, y_{m-1} \rangle \\ \langle x_0 \dots x_{n-1} \rangle \mid m &= \langle x_0 \dots x_{m-1} \rangle, \end{aligned}$$

其中 $m \leq n$ 。(警告: 这里的 $\mid$ 用于表示限制关系, 不要与整除混淆。)

序列的尾部定义如下:

$$\text{tail}(y) = z \leftrightarrow \exists x (y = \langle x \rangle * z) \vee (\text{lth}(y) = 0 \wedge z = 0).$$

PA 的闭项可以在 PA 中求值。

引理 (8.4.16 (Lemma 8.4.16)). 对任何闭项 t , 存在数 n 使得 $\vdash t = \bar{n}$ 。

证明. 对 t 作外部归纳, 参见引理 3.3.3。注意 n 是唯一确定的。 $\square$

推论 (8.4.17 (Corollary 8.4.17)). 对闭项 t_1, t_2 , $\mathbb{N} \models t_1 = t_2 \Rightarrow \vdash t_1 = t_2$ 。

Gödel 定理将表明, 一般地「在标准模型中为真」(以下我们径称「为真」)与在 PA 中可证并不是一回事。然而对一类简单的语句来说这是对的。

定义 (8.4.18 (Definition 8.4.18)). (i) 公式类 Δ_0 由下述条款归纳定义: $\phi \in \Delta_0$ 对原子的 ϕ ; $\phi, \psi \in \Delta_0 \Rightarrow \neg\phi, \phi \wedge \psi, \phi \vee \psi, \phi \rightarrow \psi \in \Delta_0$; $\phi \in \Delta_0 \Rightarrow \forall x < y \phi, \exists x < y \phi \in \Delta_0$ 。

(ii) 公式类 Σ_1 由下述条款给出: $\phi, \neg\phi \in \Sigma_1$ 对原子的 ϕ ; $\phi, \psi \in \Sigma_1 \Rightarrow \phi \vee \psi, \phi \wedge \psi \in \Sigma_1$; $\phi \in \Sigma_1 \Rightarrow \forall x < y \phi, \exists x < y \phi, \exists x \phi \in \Sigma_1$ 。

一个公式称为严格 Σ_1 的, 如果它具有形式 $\exists \vec{x} \phi(\vec{x})$, 其中 ϕ 是 Δ_0 的。我们把类 Δ_0 与 Σ_1 中的公式分别称为 Δ_0 公式、 Σ_1 公式。可证明等价于 Σ_1 公式的公式也称为 Σ_1 公式。

对 Σ_1 公式我们有「真 = 可证」。

引理 (8.4.19 (Lemma 8.4.19)). 对 Δ_0 语句 ϕ , $\vdash \phi$ 或 $\vdash \neg\phi$ 。

证明. 对 ϕ 作归纳。

(i) ϕ 是原子的。若 $\phi \equiv t_1 = t_2$ 且 $t_1 = t_2$ 为真, 见推论 8.4.17。若 $t_1 = t_2$ 为假, 则 $t_1 = \bar{n}$ 且 $t_2 = \bar{m}$, 其中比如说 $\bar{n} = \bar{m} + \bar{k}$ 且 $\bar{k} > 0$ 。现在假设 (在 PA 中) $t_1 = t_2$, 则 $\bar{m} = \bar{m} + \bar{k}$ 。由引理 8.4.2 我们得到 $0 = \bar{k}$ 。但既然对某个 l 有 $\bar{k} = S(l)$, 我们就得到矛盾。所以 $\vdash \neg t_1 = t_2$ 。

(ii) 归纳情形是显然的。对 $\forall x < t \phi(x)$, 其中 t 是闭项, 使用恒等式 $\forall x < \bar{n} \phi(x) \leftrightarrow \phi(0) \wedge \dots \wedge \phi(\overline{n-1})$ 。对 $\exists x < t \phi(x)$ 类似。 $\square$

定理 (8.4.20 (Theorem 8.4.20, Σ_1 -Completeness, Σ_1 完全性)). 对 Σ_1 语句 ϕ , $\models \phi \Leftrightarrow PA \vdash \phi$ 。

证明. 由于 $\exists x \phi(x)$ 的真归结为对某个 n 的 $\phi(\bar{n})$ 的真, 我们可以施用上面的引理。 $\square$

8.5 可表示性 (Representability)

在本节中我们将把这一切在 PA 中形式化, 即我们将表明: 存在与上面 (在标准模型中) 引入的谓词相对应的可定义谓词——并且它们的性质是可证的。

定义 (8.5.1 (Definition 8.5.1, Representability, 可表示性)). • 公式 $\phi(x_0, \dots, x_{n-1}, y)$ 表示 n 元函数 f , 如果对一切 $k_0, \dots, k_{n-1}$

$$f(k_0, \dots, k_{n-1}) = p \Rightarrow \vdash \forall y (\phi(\bar{k}_0, \dots, \bar{k}_{n-1}, y) \leftrightarrow y = \bar{p})$$

• 公式 $\phi(x_0, \dots, x_{n-1})$ 表示谓词 P , 如果对一切 $k_0, \dots, k_{n-1}$

$$P(k_0, \dots, k_{n-1}) \Rightarrow \vdash \phi(\bar{k}_0, \dots, \bar{k}_{n-1})$$

并且

$$\neg P(k_1, \dots, k_n) \Rightarrow \vdash \neg \phi(\bar{k}_0, \dots, \bar{k}_{n-1})$$

• 项 $t(x_0, \dots, x_{n-1})$ 表示 f , 如果对一切 $k_0, \dots, k_{n-1}$

$$f(k_0, \dots, k_{n-1}) = p \Rightarrow \vdash t(\bar{k}_0, \dots, \bar{k}_{n-1}) = \bar{p}.$$

引理 (8.5.2 (Lemma 8.5.2)). 若 f 可由项表示, 则 f 可由公式表示。

证明. 设 f 由 t 表示。设 $f(k) = p$ 。则 $\vdash t(\bar{k}) = \bar{p}$ 。现在定义公式 $\phi(\vec{x}, y) := t(\vec{x}) = y$ 。于是我们有 $\vdash \phi(\bar{k}, \bar{p})$, 因此 $\bar{p} = y \rightarrow \phi(\bar{k}, y)$ 。这就证明了 $\vdash \phi(\bar{k}, y) \leftrightarrow \bar{p} = y$ 。 $\square$

有时把函数的可表示性分成两个条款是方便的。

引理 (8.5.3 (Lemma 8.5.3)). k 元函数可由 ϕ 表示, 当且仅当 $f(n_0 \dots n_{k-1}) = m \Rightarrow \vdash \phi(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_{k-1}, \bar{m})$ 且 $\vdash \exists! z \phi(\bar{n}_0 \dots \bar{n}_{k-1}, z)$ 。

证明. 立得。注意最后一个条款可以换成 $\vdash \phi(\bar{n}_0 \dots \bar{n}_{k-1}, z) \rightarrow z = \bar{m}$ 。 $\square$

算术的基本函数都有它们显然的表示项。然而, 相当简单的函数却不能由项表示。例如 sigma 函数由 $\phi(x, y) := (x = 0 \wedge y = 0) \vee (\neg x = 0 \wedge y = 1)$ 表示, 但不能由项表示。不过我们容易证明 $\vdash \forall x \exists! y \phi(x, y)$, 因此我们可以保守地把 sg 加到 PA 中 (参见定理 4.4.6)。注意相当多的有用谓词与函数都以 Δ_0 公式作为表示。

引理 (8.5.4 (Lemma 8.5.4)). P 可表示 $\Leftrightarrow K_P$ 可表示。

证明. 设 $\phi(\vec{x})$ 表示 P 。定义 $\psi(\vec{x}, y) = (\phi(\vec{x}) \wedge (y = \bar{1})) \vee (\neg \phi(\vec{x}) \wedge (y = \bar{0}))$ 。则 ψ 表示 K_P , 因为若 $K_P(k) = 1$, 则 $P(k)$, 故 $\vdash \phi(\bar{k})$ 且 $\vdash \psi(\bar{k}, y) \leftrightarrow (y = \bar{1})$; 而若 $K_P(k) = 0$, 则 $\neg P(k)$, 故 $\vdash \neg \phi(\bar{k})$ 且 $\vdash \psi(\bar{k}, y) \leftrightarrow (y = \bar{0})$ 。反之, 设 $\psi(\vec{x}, y)$ 表示 K_P 。定义 $\phi(\vec{x}) := \psi(\vec{x}, \bar{1})$ 。则 ϕ 表示 P 。 $\square$

有一大类可表示的函数: 它包含原始递归函数。

定理 (8.5.5 (Theorem 8.5.5)). 原始递归函数都是可表示的。

证明. 对原始递归函数的定义作归纳。容易证明初始函数是可表示的。常函数 C_m^k 由项 $\bar{m}$ 表示, 后继函数 S 由 $x + \bar{1}$ 表示, 投影函数 P_i^k 由 x_i 表示。

可表示函数对代入与原始递归封闭。我们只就原始递归下的封闭性指出证明。

考虑

$$\begin{cases} f(\vec{x}, 0) = g(\vec{x}) \\ f(\vec{x}, y + 1) = h(f(\vec{x}, y), \vec{x}, y) \end{cases}$$

g 由 ϕ 表示, h 由 ψ 表示:

$$g(\vec{n}) = m \Rightarrow \begin{cases} \vdash \phi(\vec{n}, \bar{m}) \text{ 且} \\ \vdash \phi(\vec{n}, y) \rightarrow y = \bar{m} \end{cases} \quad h(p, \vec{n}, q) = m \Rightarrow \begin{cases} \vdash \psi(p, \vec{n}, q, \bar{m}) \text{ 且} \\ \vdash \psi(p, \vec{n}, q, y) \rightarrow y = \bar{m}. \end{cases}$$

断言: f 由 $\sigma(\vec{x}, y, z)$ 表示, 它模仿 $\exists w \in \text{Seq}(\text{lth}(w) = y + 1 \wedge ((w)_0 = g(\vec{x}) \wedge \forall i \leq y((w)_{i+1} = h((w)_i, \vec{x}, i) \wedge z = (w)_y)))$ 。

$$\sigma(\vec{x}, y, z) := \exists w \in \text{Seq}(\text{lth}(w) = y + 1 \wedge \phi(\vec{x}, (w)_0) \wedge \forall i \leq y \psi((w)_i, \vec{x}, i, (w)_{i+1}) \wedge z = (w)_y).$$

现在设 $f(\vec{n}, p) = m$, 则

$$\begin{aligned} f(\vec{n}, 0) &= g(\vec{n}) = a_0 \\ f(\vec{n}, 1) &= h(f(\vec{n}, 0), \vec{n}, 0) = a_1 \\ f(\vec{n}, 2) &= h(f(\vec{n}, 1), \vec{n}, 1) = a_2 \\ &\vdots \\ f(\vec{n}, p) &= h(f(\vec{n}, p-1), \vec{n}, p-1) = a_p = m. \end{aligned}$$

置 $w = \langle a_0, \dots, a_p \rangle$; 注意 $\text{lth}(w) = p + 1$ 。

$$\begin{aligned} g(\vec{n}) = f(\vec{n}, 0) = a_0 &\Rightarrow \vdash \phi(\vec{n}, a_0) \\ f(\vec{n}, 1) = a_1 &\Rightarrow \vdash \psi(a_0, \vec{n}, 0, a_1) \\ &\vdots \\ f(\vec{n}, p) = a_p &\Rightarrow \vdash \psi(a_{p-1}, \vec{n}, p-1, a_p). \end{aligned}$$

因此我们有 $\vdash \text{lth}(w) = p + 1 \wedge \phi(\vec{n}, a_0) \wedge \psi(a_0, \vec{n}, 0, a_1) \wedge \dots \wedge \psi(a_{p-1}, \vec{n}, p-1, a_p) \wedge (w)_p = m$, 从而 $\vdash \sigma(\vec{n}, p, m)$ 。

现在我们必须证明第二部分: $\vdash \sigma(\vec{n}, p, z) \rightarrow z = m$ 。我们对 p 作归纳来证明这一点。

(1) $p = 0$ 。注意 $\vdash \sigma(\vec{n}, 0, z) \leftrightarrow \phi(\vec{n}, z)$; 由于 ϕ 表示 g , 我们得到 $\vdash \phi(\vec{n}, z) \rightarrow z = \overline{m}$ 。

(2) $p = q + 1$ 。归纳假设: $\vdash \sigma(\vec{n}, q, z) \rightarrow z = \overline{f(\vec{n}, q)} (= \overline{m})$

$$\sigma(\vec{n}, q+1, z) \Leftrightarrow \exists w \in \text{Seq}(\text{lth}(w) = q+2 \wedge \phi(\vec{n}, (w)_0) \wedge \forall i \leq q (\psi((w)_i, \vec{n}, i, (w)_{i+1}) \wedge z = (w)_{q+1})).$$

现在我们看到 $\vdash \sigma(\vec{n}, q+1, z) \rightarrow \exists u (\sigma(\vec{n}, q, u) \wedge \psi(u, \vec{n}, q, z))$ 。用归纳假设我们得到 $\vdash \sigma(\vec{n}, q+1, z) \rightarrow \exists u (u = f(\vec{n}, q) \wedge \psi(u, \vec{n}, q, z))$, 从而 $\vdash \sigma(\vec{n}, q+1, z) \rightarrow \psi(f(\vec{n}, q), \vec{n}, q, z)$ 。于是由 ψ 的性质: $\vdash \sigma(\vec{n}, q+1, z) \rightarrow z = f(\vec{n}, q+1)$ 。

现在还差一步就能表明一切递归函数都是可表示的, 因为我们已经看到一切递归函数都可以由一个原始递归谓词经一次极小化而得到。 $\square$

定理 (8.5.6 (Theorem 8.5.6)). 一切递归函数都是可表示的。

证明. 我们表明可表示函数对极小化封闭。由于谓词的可表示性等价于函数的可表示性, 我们考虑情形 $f(\vec{x}) = \mu y P(\vec{x}, y)$, 其中谓词 P 由 ϕ 表示, 且 $\forall \vec{x} \exists y P(\vec{x}, y)$ 。

断言: $\psi(\vec{x}, y) := \phi(\vec{x}, y) \wedge \forall z < y \neg \phi(\vec{x}, z)$ 表示 $\mu y P(\vec{x}, y)$ 。

$$\begin{aligned}
m = \mu y P(\vec{n}, y) &\Rightarrow P(\vec{n}, m) \wedge \neg P(\vec{n}, 0) \wedge \cdots \wedge \neg P(\vec{n}, m-1) \\
&\Rightarrow \vdash \phi(\vec{n}, m) \wedge \neg \phi(\vec{n}, 0) \wedge \cdots \wedge \neg \phi(\vec{n}, m-1) \\
&\Rightarrow \vdash \phi(\vec{n}, m) \wedge \forall z < m \neg \phi(\vec{n}, z) \\
&\Rightarrow \vdash \psi(\vec{n}, m).
\end{aligned}$$

现在设 $\phi(\vec{n}, y)$ 已给定, 则我们有 $\phi(\vec{n}, y) \wedge \forall z < y \neg \phi(\vec{n}, z)$ 。这立即给出 $m \geq y$ 。反之, 由于 $\phi(\vec{n}, m)$, 我们看到 $m \leq y$ 。因此 $y = m$ 。这个非形式的论证可以直截了当地形式化为 $\vdash \phi(\vec{n}, y) \rightarrow y = m$ 。□

我们已经建立: 递归集是可表示的。人们也许希望这能推广到递归可枚举集。事实并非如此。我们现在来考虑 RE 集。

定义 (8.5.7 (Definition 8.5.7)). $R(\vec{x})$ 在 T 中是半可表示的 (*semi-representable*), 如果对某个 $\phi(\vec{x})$ 有 $R(\vec{n}) \Leftrightarrow T \vdash \phi(\vec{n})$ 。

定理 (8.5.8 (Theorem 8.5.8)). R 半可表示 $\Leftrightarrow R$ 递归可枚举。

证明见 p. 250。

推论 (8.5.9 (Corollary 8.5.9)). R 可表示 $\Leftrightarrow R$ 递归。

习题 (Exercises)

习题 (8.5). 1. 证明

$$\begin{aligned}
&\vdash x + y = 0 \rightarrow x = 0 \wedge y = 0 \\
&\vdash xy = 0 \rightarrow x = 0 \vee y = 0 \\
&\vdash xy = 1 \rightarrow x = 1 \wedge y = 1 \\
&\vdash x^y = 1 \rightarrow y = 0 \vee x = 1 \\
&\vdash x^y = 0 \rightarrow x = 0 \wedge y \neq 0 \\
&\vdash x + y = 1 \rightarrow (x = 0 \wedge y = 1) \vee (x = 1 \wedge y = 0).
\end{aligned}$$

2. 证明一切 Σ_1 公式都等价于这样的前束公式: 其存在量词位于有界全称量词之前 (提示: 考虑组合 $\forall x < t \exists y \phi(x, y)$, 它给出一个已编码的序列 z 使得 $\forall x < t \phi(x, (z)_x)$)。也就是说, 在 PA 中 Σ_1 公式等价于严格 Σ_1 公式。

3. 证明人们可以收缩同类量词, 例如 $\forall x \forall y \phi(x, y) \leftrightarrow \forall z \phi((z)_0, (z)_1)$ 。

8.6 可推导性 (Derivability)

在本节中我们为一个递归可枚举谓词 $\text{Thm}(x)$ 定义编码, 该谓词表示「 x 是一个定理」。由于极小化以及对量词的上界, 沿途定义的一切谓词与函数都是原始递归的。注意我们回到了递归论, 也就是非形式的算术之中。

语法的编码 (Coding of the Syntax) 函数 $\ulcorner - \urcorner$ 编码语法。对字母表, 它由下式给出

$\wedge$	$\rightarrow$	$\forall$	0	S	$+$	$\cdot$	$\exp$	$=$	$($	$)$	x_i
2	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	p_{11+i}

接下来我们编码项:

$$\ulcorner f(t_1, \dots, t_n) \urcorner := \langle \ulcorner f \urcorner, \ulcorner (, \urcorner \ulcorner t_1 \urcorner, \dots, \urcorner \ulcorner t_n \urcorner, \urcorner \rangle$$

最后我们编码公式。注意 $\{\wedge, \rightarrow, \forall\}$ 是函数完备的符号集, 所以其余联结词都可以定义。

$$\begin{aligned} \ulcorner (t = s) \urcorner &:= \langle \ulcorner (, \urcorner \ulcorner t \urcorner, \urcorner \ulcorner = \urcorner, \urcorner \ulcorner s \urcorner, \urcorner \rangle \\ \ulcorner (\phi \wedge \psi) \urcorner &:= \langle \ulcorner (, \urcorner \ulcorner \phi \urcorner, \urcorner \ulcorner \wedge \urcorner, \urcorner \ulcorner \psi \urcorner, \urcorner \rangle \\ \ulcorner (\phi \rightarrow \psi) \urcorner &:= \langle \ulcorner (, \urcorner \ulcorner \phi \urcorner, \urcorner \ulcorner \rightarrow \urcorner, \urcorner \ulcorner \psi \urcorner, \urcorner \rangle \\ \ulcorner (\forall x_i \phi) \urcorner &:= \langle \ulcorner (, \urcorner \ulcorner \forall \urcorner, \urcorner \ulcorner x_i \urcorner, \urcorner \ulcorner \phi \urcorner, \urcorner \rangle \end{aligned}$$

$\text{Const}(x)$ 与 $\text{Var}(x)$ 分别刻画常元与变元的码。

$$\text{Const}(x) := x = \ulcorner 0 \urcorner \quad \text{Var}(x) := \exists i \leq x (p_{11+i} = x)$$

$$\text{Fnc}_1(x) := x = \ulcorner S \urcorner \quad \text{Fnc}_2(x) := x = \ulcorner + \urcorner \vee x = \ulcorner \cdot \urcorner \vee x = \ulcorner \exp \urcorner$$

$\text{Term}(x)$ (x 是一个项) 与 $\text{Form}(x)$ (x 是一个公式) 按递归定理的原始递归版本是原始递归谓词。注意我们将按标准的函数记法编码, 例如用 $+(x, y)$ 而不是 $x + y$ 。

$$\text{Term}(x) := \text{Const}(x) \vee \text{Var}(x)$$

$$\begin{aligned} &\vee \left(\text{Seq}(x) \wedge \text{lth}(x) = 4 \wedge \text{Fnc}_1((x)_0) \wedge (x)_1 = \ulcorner (\urcorner \wedge \text{Term}((x)_2) \wedge (x)_3 = \urcorner \rangle \right) \\ &\vee \left(\text{Seq}(x) \wedge \text{lth}(x) = 5 \wedge \text{Fnc}_2((x)_0) \wedge (x)_1 = \ulcorner (\urcorner \wedge \text{Term}((x)_2) \right. \\ &\quad \left. \wedge \text{Term}((x)_3) \wedge (x)_4 = \urcorner \rangle \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Form}(x) &:= \text{Seq}(x) \wedge \text{lth}(x) = 5 \wedge (x)_0 = \ulcorner (\urcorner \wedge (x)_4 = \urcorner \rangle \\ &\quad \wedge \left[\left(\text{Term}((x)_1) \wedge (x)_2 = \ulcorner = \urcorner \wedge \text{Term}((x)_3) \right) \right. \\ &\quad \vee \left(\text{Form}((x)_1) \wedge (x)_2 = \ulcorner \wedge \urcorner \wedge \text{Form}((x)_3) \right) \\ &\quad \vee \left(\text{Form}((x)_1) \wedge (x)_2 = \ulcorner \rightarrow \urcorner \wedge \text{Form}((x)_3) \right) \\ &\quad \left. \vee \left((x)_1 = \ulcorner \forall \urcorner \wedge \text{Var}((x)_2) \wedge \text{Form}((x)_3) \right) \right] \end{aligned}$$

各种句法概念都可以编码为原始递归谓词, 例如 $\text{Free}(x, y)$ —— x 是 y 中的自由变元, 以及 $\text{Freefor}(x, y, z)$ —— x 对 z 中的 y 自由。

$$\text{Free}(x, y) := \begin{cases} \text{Var}(x) \wedge \text{Term}(y) \wedge \neg \text{Const}(y) \\ \quad \wedge (\text{Var}(y) \rightarrow x = y) \\ \quad \wedge (\text{Fnc}_1((y)_0) \rightarrow \text{Free}(x, (y)_2)) \\ \quad \wedge (\text{Fnc}_2((y)_0) \rightarrow \text{Free}(x, (y)_2) \vee \text{Free}(x, (y)_3)) \\ \text{或} \\ \text{Var}(x) \wedge \text{Form}(y) \\ \quad \wedge ((y)_1 \neq \ulcorner \forall \urcorner \rightarrow \text{Free}(x, (y)_1) \vee \text{Free}(x, (y)_3)) \\ \quad \wedge ((y)_1 = \ulcorner \forall \urcorner \rightarrow x \neq (y)_2 \wedge \text{Free}(x, (y)_4)) \end{cases}$$

$$\text{Freefor}(x, y, z) := \begin{cases} \text{Term}(x) \wedge \text{Var}(y) \wedge \text{Form}(z) \\ \quad \wedge [((z)_2 = \ulcorner = \urcorner) \vee ((z)_1 \neq \ulcorner \forall \urcorner \wedge \text{Freefor}(x, y, (z)_1) \wedge \text{Freefor}(x, y, (z)_3)) \\ \quad \vee ((z)_1 = \ulcorner \forall \urcorner \wedge \neg \text{Free}((z)_2, x))] \\ \quad \wedge [\text{Free}(y, z) \rightarrow (\text{Free}((z)_2, x) \wedge \text{Free}(x, y, (z)_3))] \end{cases}$$

把这些谓词编码之后，我们就可以定义一个代入算子 Sub，使得 $\text{Sub}(\ulcorner \phi \urcorner, \ulcorner x \urcorner, \ulcorner t \urcorner) = \ulcorner \phi[t/x] \urcorner$ 。

$$\text{Sub}(x, y, z) := \begin{cases} x & \text{若 } \text{Const}(x) \\ x & \text{若 } \text{Var}(x) \wedge x \neq y \\ z & \text{若 } \text{Var}(x) \wedge x = y \\ \langle (x)_0, \ulcorner \ulcorner \urcorner, \text{Sub}((x)_2, y, z), \ulcorner \urcorner \urcorner \rangle & \text{若 } \text{Term}(x) \wedge \text{Fnc}_1((x)_0) \\ \langle (x)_0, \ulcorner \ulcorner \urcorner, \text{Sub}((x)_2, y, z), \text{Sub}((x)_3, y, z), \ulcorner \urcorner \urcorner \rangle & \text{若 } \text{Term}(x) \wedge \text{Fnc}_2((x)_0) \\ \langle \ulcorner \ulcorner \urcorner, \text{Sub}((x)_1, y, z), (x)_2, \text{Sub}((x)_3, y, z), \ulcorner \urcorner \urcorner \rangle & \text{若 } \text{Form}(x) \wedge \text{Freefor}(x, y, z) \wedge (x)_0 \neq \ulcorner \forall \urcorner \\ \langle \ulcorner \ulcorner \urcorner, (x)_1, (x)_2, \text{Sub}((x)_3, y, z), \ulcorner \urcorner \urcorner \rangle & \text{若 } \text{Form}(x) \wedge \text{Freefor}(z, y, x) \wedge (x)_0 = \ulcorner \forall \urcorner \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

显然 Sub 是原始递归的（串值递归）。

可推导性的编码 (Coding of Derivability) 我们的下一步是得到一个原始递归谓词 Der，它表示 x 是一个以 $y_0, \dots, y_{\text{lth}(y)-1}$ 为假设、以 z 为结论的推导。在此之前我们先给出推导的一种编码。

初始推导

$$[\phi] = \langle 0, \phi \rangle$$

$$\begin{array}{ll}
\wedge I & \frac{\begin{bmatrix} D_1 \\ \phi \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} D_2 \\ \psi \end{bmatrix}}{(\phi \wedge \psi)} = \langle 0, \ulcorner \wedge \urcorner, \begin{bmatrix} D_1 \\ \phi \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} D_2 \\ \psi \end{bmatrix}, \ulcorner (\phi \wedge \psi) \urcorner \\
\wedge E & \frac{\begin{bmatrix} D \\ (\phi \wedge \psi) \end{bmatrix}}{\phi} = \langle 1, \ulcorner \wedge \urcorner, \begin{bmatrix} D \\ (\phi \wedge \psi) \end{bmatrix}, \ulcorner \phi \urcorner \\
\rightarrow I & \frac{\begin{bmatrix} \phi \\ D \\ \psi \end{bmatrix}}{(\phi \rightarrow \psi)} = \langle 0, \ulcorner \rightarrow \urcorner, \begin{bmatrix} D \\ \psi \end{bmatrix}, \ulcorner (\phi \rightarrow \psi) \urcorner \\
\rightarrow E & \frac{\begin{bmatrix} D_1 \\ \phi \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} D_2 \\ (\phi \rightarrow \psi) \end{bmatrix}}{\psi} = \langle 1, \ulcorner \rightarrow \urcorner, \begin{bmatrix} D_1 \\ \phi \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} D_2 \\ (\phi \rightarrow \psi) \end{bmatrix}, \ulcorner \psi \urcorner \\
RAA & \frac{\begin{bmatrix} (\phi \rightarrow \perp) \\ D \\ \perp \end{bmatrix}}{\phi} = \langle 1, \ulcorner \perp \urcorner, \begin{bmatrix} D \\ \perp \end{bmatrix}, \ulcorner \phi \urcorner \\
\forall I & \frac{\begin{bmatrix} D \\ \phi \end{bmatrix}}{(\forall x \phi)} = \langle 0, \ulcorner \forall \urcorner, \begin{bmatrix} D \\ \phi \end{bmatrix}, \ulcorner (\forall x \phi) \urcorner \\
\forall E & \frac{\begin{bmatrix} D \\ (\forall x \phi) \end{bmatrix}}{\phi[t/x]} = \langle 1, \ulcorner \forall \urcorner, \begin{bmatrix} D \\ (\forall x \phi) \end{bmatrix}, \ulcorner \phi[t/x] \urcorner
\end{array}$$

为得到 Der, 我们需要一个从推导中消去假设的装置。我们考虑 (假设的码的) 序列 y , 并逐个删去条目 u 。

$$\text{Cancel}(u, y) := \begin{cases} y & \text{若 } \text{lth}(y) = 0 \\ \text{Cancel}(u, \text{tail}(y)) & \text{若 } (y)_0 = u \\ \langle (y)_0, \text{Cancel}(u, \text{tail}(y)) \rangle & \text{若 } (y)_0 \neq u. \end{cases}$$

这里 $\text{tail}(y) = z \Leftrightarrow \text{lth}(y) > 0 \wedge \exists x (y = \langle x \rangle * z) \vee (\text{lth}(y) = 0 \wedge z = 0)$ 。

现在我们可以编码 Der, 其中 $\text{Der}(x, y, z)$ 代表「 x 是一个公式的推导之码, 该公式的码为 z , 其假设序列的码为 y 」。在 Der 的定义中, $\perp$ 定义为 $(0 = 1)$ 。

$$\text{Der}(x, y, z) := \text{Form}(z) \wedge \bigwedge_{i=0}^{\text{lth}(y)-1} \text{Form}((y)_i) \left[\left(\exists i < \text{lth}(y) (z = (y)_i \wedge x = \langle 0, z \rangle) \right) \right]$$

$$\begin{aligned}
& \text{或 } \left(\exists x_1 x_2 \leq x \exists y_1 y_2 \leq x \exists z_1 z_2 \leq x (y = y_1 * y_2 \right. \\
& \quad \wedge \text{Der}(x_1, y_1, z_1) \wedge \text{Der}(x_2, y_2, z_2)) \\
& \quad \wedge z = \langle \ulcorner \urcorner, z_1, \ulcorner \wedge \urcorner, z_2, \urcorner \urcorner \rangle \wedge x = \langle \langle 0, \ulcorner \wedge \urcorner \rangle, x_1, x_2, z \rangle \rangle \\
& \text{或 } \left(\exists u \leq x \exists x_1 \leq x \exists z_1 \leq x (\text{Der}(x_1, y, z_1) \right. \\
& \quad \wedge (z_1 = \langle \ulcorner \urcorner, z, \ulcorner \wedge \urcorner, u, \urcorner \urcorner \rangle \vee z_1 = \langle \ulcorner \urcorner, u, \ulcorner \wedge \urcorner, z, \urcorner \urcorner \rangle)) \\
& \quad \wedge x = \langle \langle 1, \ulcorner \wedge \urcorner \rangle, x_1, z \rangle \rangle \\
& \text{或 } \left(\exists x_1 \leq x \exists y_1 \leq x \exists u \leq x \exists z_1 \leq x ((y = \text{Cancel}(u, y_1) \vee y = y_1) \right. \\
& \quad \wedge \text{Der}(x_1, y_1, z_1) \wedge z = \langle \ulcorner \urcorner, u, \ulcorner \rightarrow \urcorner, z_1, \urcorner \urcorner \rangle) \\
& \quad \wedge x = \langle \langle 0, \ulcorner \rightarrow \urcorner \rangle, x_1, z_1 \rangle \rangle \\
& \text{或 } \left(\exists x_1 x_2 \leq x \exists y_1 y_2 \leq x \exists z_1 z_2 \leq x (y = y_1 * y_2 \right. \\
& \quad \wedge \text{Der}(x_1, y_1, z_1) \wedge \text{Der}(x_2, y_2, z_2)) \\
& \quad \wedge z_2 = \langle \ulcorner \urcorner, z_1, \ulcorner \rightarrow \urcorner, z, \urcorner \urcorner \rangle \wedge x = \langle \langle 1, \ulcorner \rightarrow \urcorner \rangle, x_1, x_2, z \rangle \rangle \\
& \text{或 } \left(\exists x_1 \leq x \exists z_1 \leq x \exists v \leq x (\text{Der}(x_1, y, z_1) \wedge \text{Var}(v) \right. \\
& \quad \wedge \bigwedge_{i=0}^{\text{lth}(y)-1} \neg \text{Free}(v, (y)_i) \wedge z = \langle \ulcorner \forall \urcorner, v, \ulcorner \urcorner, z_1, \urcorner \urcorner \rangle) \\
& \quad \wedge x = \langle \langle 0, \ulcorner \forall \urcorner \rangle, x_1, z_1 \rangle \rangle \\
& \text{或 } \left(\exists t \leq x \exists v \leq x \exists x_1 \leq x \exists z_1 \leq x (\text{Var}(v) \wedge \text{Term}(t) \right. \\
& \quad \wedge \text{Freefor}(t, v, z_1) \wedge z = \text{Sub}(z_1, v, t)) \\
& \quad \wedge \text{Der}(x_1, y, \langle \ulcorner \forall \urcorner, v, \ulcorner \urcorner, z_1, \urcorner \urcorner \rangle) \wedge x = \langle \langle 1, \ulcorner \forall \urcorner \rangle, y, z \rangle \rangle \\
& \text{或 } \left(\exists x_1 \leq x \exists y_1 \leq x \exists z_1 \leq x (\text{Der}(x_1, y_1, \langle \ulcorner \perp \urcorner \rangle) \right. \\
& \quad \wedge y = \text{Cancel}(\langle z, \ulcorner \rightarrow \urcorner, \ulcorner \perp \urcorner \rangle, y_1) \wedge x = \langle \langle 1, \ulcorner \perp \urcorner \rangle, x_1, z_1 \rangle \rangle.
\end{aligned}$$

可证性的编码 (Coding of Provability) Peano 算术的公理列在 p. 236。然而，为了编码可推导性，我们必须精确；我们必须把同一性的公理也包括进来。它们是通常的那些公理（见第 3.6 节与引理 3.10.2），包括各运算的「同余公理」：

$$(x_1 = y_1 \wedge x_2 = y_2) \rightarrow S(x_1) = S(y_1) \wedge x_1 + x_2 = y_1 + y_2 \wedge x_1 \cdot x_2 = y_1 \cdot y_2 \wedge x_1^{x_2} = y_1^{y_2}.$$

这些公理可以容易地编码, 并汇集成一个原始递归谓词 $\text{Ax}(x)$ ——「 x 是一条公理」。可证性谓词 $\text{Prov}(x, z)$ ——「 x 是 z 由 $\mathcal{PA}$ 的公理出发的一个推导」——随之立即得到。

$$\text{Prov}(x, z) := \exists y \leq x \left(\text{Der}(x, y, z) \wedge \bigwedge_{i=0}^{\text{lth}(y)-1} \text{Ax}((y)_i) \right).$$

最后我们可以定义 $\text{Thm}(x)$ ——「 x 是一个定理」。Thm 是递归可枚举的。

$$\text{Thm}(z) := \exists x \text{Prov}(x, z).$$

我们既然有了可证性谓词 (它是 Σ_1^0 的), 就可以完成「半可表示 = RE」(定理 8.5.8) 的证明。

证明. 为方便起见, 设 R 是一元递归可枚举集。

$\Rightarrow$: R 由 ϕ 半可表示。 $R(n) \Leftrightarrow \vdash \phi(\bar{n}) \Leftrightarrow \exists y \text{Prov}(\ulcorner \phi(\bar{n}) \urcorner, y)$ 。注意 $\ulcorner \phi(\bar{n}) \urcorner$ 是 n 的递归函数。Prov 是原始递归的, 所以 R 是递归可枚举的。

$\Leftarrow$: R 递归可枚举 $\Rightarrow R(n) = \exists x P(n, x)$, 其中 P 是原始递归的。 $P(n, m) \Leftrightarrow \vdash \phi(\bar{n}, \bar{m})$ 对某个 ϕ 。 $R(n) \Leftrightarrow$ 对某个 m 有 $P(n, m) \Leftrightarrow$ 对某个 m 有 $\vdash \phi(\bar{n}, \bar{m}) \Rightarrow \vdash \exists y \phi(\bar{n}, y)$ 。因此我们也有 $\vdash \exists y \phi(\bar{n}, y) \Rightarrow R(n)$ 。所以 $\exists y \phi(\bar{n}, y)$ 半表示 R 。 $\square$

8.7 不完全性 (Incompleteness)

定理 (8.7.1 (Theorem 8.7.1, Fixpoint Theorem, 不动点定理)). 对每个公式 $\phi(x)$ (其中 $\text{FV}(\phi) = \{x\}$), 存在语句 ψ 使得 $\vdash \phi(\ulcorner \psi \urcorner) \leftrightarrow \psi$ 。

证明. 通俗版本: 考虑一个简化了的代入函数 $s(x, y)$, 它是固定变元情形下的旧代入函数: $s(x, y) = \text{Sub}(x, \ulcorner x_0 \urcorner, y)$ 。然后定义 $\theta(x) := \phi(s(x, x))$ 。取 $m := \ulcorner \theta(x) \urcorner$, 再置 $\psi := \theta(\bar{m})$ 。注意

$$\begin{aligned} \psi &\leftrightarrow \theta(\bar{m}) \leftrightarrow \phi(\overline{s(\bar{m}, \bar{m})}) \leftrightarrow \phi(\overline{s(\ulcorner \theta(x) \urcorner, \bar{m})}) \\ &\leftrightarrow \phi(\ulcorner \theta(\bar{m}) \urcorner) \leftrightarrow \phi(\ulcorner \psi \urcorner). \end{aligned}$$

如果语言中有一个表示 s 的函数 (或项), 这个论证就行得通。这可以通过把语言扩充以足够多的函数 (「一切原始递归函数」肯定够了) 来做到。现在我们必须改用表示公式。

形式版本: 设 $\sigma(x, y, z)$ 表示原始递归函数 $s(x, y)$ 。现在假设 $\theta(x) := \exists y(\phi(y) \wedge \sigma(x, x, y))$, $m = \ulcorner \theta(x) \urcorner$ 且 $\psi = \theta(\bar{m})$ 。则

$$\psi \leftrightarrow \theta(\bar{m}) \leftrightarrow \exists y(\phi(y) \wedge \sigma(\bar{m}, \bar{m}, y)) \quad (8.1)$$

$$\vdash \forall y(\sigma(\bar{m}, \bar{m}, y) \leftrightarrow y = \overline{s(\bar{m}, \bar{m})})$$

$$\vdash \forall y(\sigma(\bar{m}, \bar{m}, y) \leftrightarrow y = \overline{\ulcorner \theta(\bar{m}) \urcorner}) \quad (8.2)$$

由逻辑, 式 (8.1) 与 (8.2) 给出 $\psi \leftrightarrow \exists y(\phi(y) \wedge y = \ulcorner \theta(m) \urcorner)$, 所以 $\psi \leftrightarrow \phi(\ulcorner \theta(m) \urcorner) \leftrightarrow \phi(\ulcorner \psi \urcorner)$. $\square$

定义 (8.7.2 (Definition 8.7.2)). (i) PA (或任何别的算术理论 T) 称为 ω 完全的, 如果 $\vdash \exists x \phi(x) \Rightarrow \vdash \phi(\bar{n})$ 对某个 $n \in \mathbb{N}$.

(ii) T 称为 ω 一致的, 如果不存在 ϕ 使得 $(\vdash \exists x \phi(x) \text{ 且对一切 } n \text{ 有 } \vdash \neg \phi(\bar{n}))$.

定理 (8.7.3 (Theorem 8.7.3, Gödel's First Incompleteness Theorem, Gödel 第一不完全性定理)). 若 PA 是 ω 一致的, 则 PA 是不完全的。

证明. 考虑由公式 $\overline{\text{Prov}}(x, y)$ 表示的谓词 $\text{Prov}(x, y)$ 。设 $\overline{\text{Thm}}(x) := \exists y \overline{\text{Prov}}(x, y)$ 。对 $\neg \overline{\text{Thm}}(x)$ 施用不动点定理: 存在 ϕ 使得 $\vdash \phi \leftrightarrow \neg \overline{\text{Thm}}(\ulcorner \phi \urcorner)$ 。 ϕ (即所谓的 Gödel 语句) 在 PA 中说: 「我不可证。」

断言 1 若 $\vdash \phi$, 则 PA 是不一致的。

证明 $\vdash \phi \Rightarrow$ 存在 n 使得 $\text{Prov}(\ulcorner \phi \urcorner, n)$, 故 $\vdash \overline{\text{Prov}}(\ulcorner \phi \urcorner, \bar{n}) \Rightarrow \vdash \exists y \overline{\text{Prov}}(\ulcorner \phi \urcorner, y) \Rightarrow \vdash \overline{\text{Thm}}(\ulcorner \phi \urcorner) \Rightarrow \vdash \neg \phi$ 。于是 PA 是不一致的。

断言 2 若 $\vdash \neg \phi$, 则 PA 是 ω 不一致的。

证明 $\vdash \neg \phi \Rightarrow \vdash \overline{\text{Thm}}(\ulcorner \phi \urcorner) \Rightarrow \vdash \exists x \overline{\text{Prov}}(\ulcorner \phi \urcorner, x)$ 。假设 PA 是 ω 一致的; 由于 ω 一致性蕴含一致性, 我们有 $\not\vdash \phi$, 因此对一切 n 有 $\neg \text{Prov}(\ulcorner \phi \urcorner, n)$ 。故对一切 n 有 $\vdash \neg \text{Prov}(\ulcorner \phi \urcorner, \bar{n})$ 。矛盾。 $\square$

说明 在前文中我们利用了可证性谓词的可表示性, 而后者又依赖于一切递归函数与谓词的可表示性。

对 $\text{Prov}(x, y)$ 的可表示性来说, 公理集必须是递归可枚举的。因此 Gödel 第一不完全性定理对所有「其中递归函数可表示」的递归可枚举理论都成立。所以我们不能通过添加 Gödel 语句来使 PA 完全, 其结果还会是不完全的。

在标准模型 $\mathbb{N}$ 中, ϕ 与 $\neg \phi$ 之一为真。该定义使我们能确定是哪一个。注意 PA 的公理在 $\mathbb{N}$ 中为真, 所以 $\models \phi \leftrightarrow \neg \overline{\text{Thm}}(\ulcorner \phi \urcorner)$ 。假设 $\mathbb{N} \models \overline{\text{Thm}}(\ulcorner \phi \urcorner)$, 则 $\mathbb{N} \models \exists x \text{Prov}(\ulcorner \phi \urcorner, x) \Leftrightarrow \mathbb{N} \models \text{Prov}(\ulcorner \phi \urcorner, \bar{n})$ 对某个 $n \Leftrightarrow \vdash \text{Prov}(\ulcorner \phi \urcorner, \bar{n})$ 对某个 $n \Leftrightarrow \vdash \phi \Rightarrow \vdash \neg \overline{\text{Thm}}(\ulcorner \phi \urcorner) \Rightarrow \mathbb{N} \models \neg \overline{\text{Thm}}(\ulcorner \phi \urcorner)$ 。矛盾。所以 ϕ 在 $\mathbb{N}$ 中为真。这通常被表述为「存在一个真的算术语句, 它是不可证的」。

说明 人们普遍接受 PA 是一个真的理论, 即 $\mathbb{N}$ 是 PA 的模型, 因此 Gödel 定理的诸条件似乎是多余的。然而, PA 是一个真理论这一事实基于一个语义论证。精细化的做法是考虑任意的理论, 而不使用语义。

不完全性定理可以摆脱 ω 一致性条件。为此我们引入 Rosser 谓词:

$$\text{Ros}(x) := \exists y (\overline{\text{Prov}}(\text{neg}(x), y) \wedge \forall z < y \neg \overline{\text{Prov}}(x, z)),$$

其中 $\text{neg}(\ulcorner \phi \urcorner) = \ulcorner \neg \phi \urcorner$ 。量词之后的谓词由 $\overline{\text{Prov}}(\text{neg}(x), y) \wedge \forall z < y \neg \overline{\text{Prov}}(x, z)$ 表示。施用不动点定理给出一个 ψ 使得

$$\vdash \psi \leftrightarrow \exists y [\overline{\text{Prov}}(\ulcorner \neg \psi \urcorner, y) \wedge \forall z < y \neg \overline{\text{Prov}}(\ulcorner \psi \urcorner, z)]. \quad (8.3)$$

断言 $\text{PA} \text{ 一致} \Rightarrow \not\vdash \psi \text{ 且 } \not\vdash \neg \psi$ 。

证明. (i) 假设 $\vdash \psi$, 则存在 n 使得 $\text{Prov}(\ulcorner \psi \urcorner, n)$, 所以

$$\vdash \overline{\text{Prov}}(\ulcorner \psi \urcorner, \bar{n}). \quad (8.4)$$

由 (8.3) 与 (8.4) 推出 $\vdash \exists y < \bar{n} \overline{\text{Prov}}(\ulcorner \neg \psi \urcorner, y)$, 即 $\vdash \overline{\text{Prov}}(\ulcorner \neg \psi \urcorner, \bar{0}) \vee \dots \vee \overline{\text{Prov}}(\ulcorner \neg \psi \urcorner, \bar{n} - 1)$ 。注意 $\overline{\text{Prov}}$ 是 Δ_0 的, 因此下述成立: $\vdash \sigma \vee \tau \Leftrightarrow \vdash \sigma$ 或 $\vdash \tau$, 故 $\vdash \overline{\text{Prov}}(\ulcorner \neg \psi \urcorner, \bar{0})$ 或 ... 或 $\vdash \overline{\text{Prov}}(\ulcorner \neg \psi \urcorner, \bar{n} - 1)$, 于是对某个 $i < n$ 有 $\text{Prov}(\ulcorner \neg \psi \urcorner, i) \Rightarrow \vdash \neg \psi \Rightarrow \text{PA}$ 是不一致的。

(ii) 假设 $\vdash \neg \psi$, 则 $\vdash \forall y [\overline{\text{Prov}}(\ulcorner \neg \psi \urcorner, y) \rightarrow \exists z < y \overline{\text{Prov}}(\ulcorner \psi \urcorner, z)]$; 又有 $\vdash \neg \psi \Rightarrow \text{Prov}(\ulcorner \neg \psi \urcorner, \bar{n})$ 对某个 $n \Rightarrow \vdash \overline{\text{Prov}}(\ulcorner \neg \psi \urcorner, \bar{n})$ 对某个 $n \Rightarrow \vdash \exists z < \bar{n} \overline{\text{Prov}}(\ulcorner \psi \urcorner, z) \Rightarrow$ (如上一段) $\text{Prov}(\ulcorner \psi \urcorner, \bar{k})$ 对某个 $k < n$, 所以 $\vdash \psi \Rightarrow \text{PA}$ 是不一致的。 $\square$

我们已经看到, 在 $\mathbb{N}$ 中为真未必蕴含在 PA (或任何别的 (递归可枚举的) 可公理化扩充) 中可证。不过我们已经看到 PA 是 Σ_1^0 完全的, 所以对简单语句而言真与可证仍是一致的。

定义 (8.7.4 (Definition 8.7.4)). (PA 语言中的) 理论 T 称为 Σ_1^0 可靠的 (Σ_1^0 -sound), 如果对 Σ_1^0 语句 ϕ 有 $T \vdash \phi \Rightarrow \mathbb{N} \models \phi$ 。

我们不打算深究数学与逻辑的基础或哲学中那些引人入胜的问题。接受标准模型 $\mathbb{N}$ 是 PA 的模型这一事实, 我们就免费得到了一致性、可靠性与 Σ_1^0 可靠性。在证明论中有一个古老的传统: 尽可能削弱假设, 因此考察「不带任何语义概念时人们能做什么」是有意义的。感兴趣的读者可参阅文献。

现在我们给出不完全性定理的一个替代证明。这里我们利用 PA 是 Σ_1^0 可靠这一事实。

定理 (8.7.5 (Theorem 8.7.5)). PA 是不完全的。

证明. 考虑一个并非递归的 RE 集 X 。它由一个 Σ_1^0 公式 $\phi(x)$ 半表示。设 $Y = \{n \mid PA \vdash \phi(\bar{n})\}$ 。由 Σ_1^0 完全性我们得到 $n \in X \Rightarrow PA \vdash \phi(\bar{n})$ 。由于 Σ_1^0 可靠性蕴含一致性, 我们还得到 $PA \vdash \neg\phi(\bar{n}) \Rightarrow n \notin X$, 从而 $Y \subseteq X^c$ 。可证性谓词告诉我们 Y 是 RE 的。现在 X^c 不是 RE 的, 所以存在数 $\bar{k}$ 使得 $k \in (X \cup Y)^c$ 。对这个数 k 我们知道 $PA \not\vdash \neg\phi(\bar{k})$, 也有 $PA \not\vdash \phi(\bar{k})$, 因为 $PA \vdash \phi(\bar{k})$ 会由 Σ_1^0 可靠性蕴含 $k \in X$ 。结果我们建立了: $\neg\phi(\bar{k})$ 为真但在 PA 中不可证, 即 PA 是不完全的。 $\square$

我们几乎立刻得到 PA 的不可判定性。

定理 (8.7.6 (Theorem 8.7.6)). PA 是不可判定的。

证明. 考虑与上面相同的集合 $X = \{n \mid PA \vdash \phi(\bar{n})\}$ 。若 PA 是可判定的, 则集合 X 会是递归的。因此 PA 是不可判定的。 $\square$

注意对 PA 的任何一个可公理化的 Σ_1^0 可靠扩充, 我们都得到同样的结果。更强的结果参见 Smoryński 的《逻辑数论》(其中表明: 满足 $f(n) = \lceil \phi n \rceil$ 的 f 是原始递归的)。

说明 Gödel 语句 γ 「我不可证」是一个严格 Σ_1^0 语句的否定 (所谓 Π_1^0 语句)。它的否定不可能为真 (为什么?)。所以 $PA + \neg\gamma$ 不是 Σ_1^0 可靠的。

我们现在给出另一种处理算术不可判定性的途径, 它基于有效不可分离集。

定义 (8.7.7 (Definition 8.7.7)). 设 ϕ 与 ψ 是存在公式: $\phi = \exists x \phi'$ 与 $\psi = \exists x \psi'$ 。 ϕ 与 ψ 的见证比较公式 (witness comparison formulas) 由下式给出:

$$\phi \leq \psi := \exists x (\phi'(x) \wedge \forall y < x \neg \psi'(y))$$

$$\phi < \psi := \exists x (\phi'(x) \wedge \forall y \leq x \neg \psi'(y)).$$

引理 (8.7.8 (Lemma 8.7.8, Informal Reduction Lemma, 非形式归约引理)). 设 ϕ 与 ψ 是严格 Σ_1^0 , $\phi_1 := \phi \leq \psi$ 且 $\psi_1 := \psi < \phi$ 。则

$$(i) \mathbb{N} \models \phi_1 \rightarrow \phi$$

$$(ii) \mathbb{N} \models \psi_1 \rightarrow \psi$$

$$(iii) \mathbb{N} \models \phi \vee \psi \leftrightarrow \phi_1 \vee \psi_1$$

$$(iv) \mathbb{N} \models \neg(\phi_1 \wedge \psi_1).$$

证明. 由定义立得。 $\square$

引理 (8.7.9 (Lemma 8.7.9, Formal Reduction Lemma, 形式归约引理)). 设 ϕ, ψ, ϕ_1 与 ψ_1 如上。则

- (i) $\vdash \phi_1 \rightarrow \phi$
- (ii) $\vdash \psi_1 \rightarrow \psi$
- (iii) $\mathbb{N} \models \phi_1 \Rightarrow \vdash \phi_1$
- (iv) $\mathbb{N} \models \psi_1 \Rightarrow \vdash \psi_1$
- (v) $\mathbb{N} \models \phi_1 \Rightarrow \vdash \neg \psi_1$
- (vi) $\mathbb{N} \models \psi_1 \Rightarrow \vdash \neg \phi_1$
- (vii) $\vdash \neg(\phi_1 \wedge \psi_1)$.

证明. (i)–(iv) 是定义与 Σ_1^0 完全性的直接推论。(v) 与 (vi) 是自然演绎的练习 (用 $\forall uv(u < v \vee v \leq u)$), 而 (vii) 由 (v) (或 (vi)) 推出。 $\square$

定理 (8.7.10 (Theorem 8.7.10, Undecidability of PA, PA 的不可判定性)). 关系 $\exists y \text{Prov}(x, y)$ 不是递归的。通俗版本: 对 PA 而言 $\vdash$ 是不可判定的。

证明. 考虑两个有效不可分离的递归可枚举集 A 与 B , 它们由严格 Σ_1^0 公式 $\phi(x)$ 与 $\psi(x)$ 定义。定义 $\phi_1(x) := \phi(x) \leq \psi(x)$ 与 $\psi_1(x) := \psi(x) < \phi(x)$ 。

$$\begin{aligned} \text{则 } n \in A &\Rightarrow \mathbb{N} \models \phi(\bar{n}) \wedge \neg \psi(\bar{n}) \\ &\Rightarrow \mathbb{N} \models \phi_1(\bar{n}) \\ &\Rightarrow \vdash \phi_1(\bar{n}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{并且 } n \in B &\Rightarrow \mathbb{N} \models \psi(\bar{n}) \wedge \neg \phi(\bar{n}) \\ &\Rightarrow \mathbb{N} \models \psi_1(\bar{n}) \\ &\Rightarrow \vdash \neg \phi_1(\bar{n}). \end{aligned}$$

设 $\hat{A} = \{n \mid \vdash \phi_1(\bar{n})\}$, $\hat{B} = \{n \mid \vdash \neg \phi_1(\bar{n})\}$, 则 $A \subseteq \hat{A}$ 且 $B \subseteq \hat{B}$ 。PA 是一致的, 所以 $\hat{A} \cap \hat{B} = \emptyset$ 。 $\hat{A}$ 是递归可枚举的, 但由于 A 与 B 的有效不可分离性, 它不是递归的。假设 $\{\ulcorner \sigma \urcorner \mid \vdash \sigma\}$ 是递归的, 即 $X = \{k \mid \text{Form}(k) \wedge \exists z \text{Prov}(k, z)\}$ 是递归的。考虑 f 其中 $f(n) = \ulcorner \phi_1(\bar{n}) \urcorner$, 则 $\{n \mid \exists z \text{Prov}(\ulcorner \phi_1(\bar{n}) \urcorner, z)\}$ 也是递归的, 即 $\hat{A}$ 是 A 与 B 的一个递归分离集。矛盾。因此 X 不是递归的。 $\square$

由 PA 的不可判定性, 我们再一次立即得到不完全性定理。

推论 (8.7.11 (Corollary 8.7.11)). PA 是不完全的。

证明. (a) 若 PA 是完全的, 则由一般定理「完全的可公理化理论是可判定的」会推出 PA 是可判定的。

(b) 由于 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 都是递归可枚举的, 存在 n 使得 $n \notin \hat{A} \cup \hat{B}$, 即 $\not\vdash \phi(\bar{n})$ 且 $\not\vdash \neg \phi(\bar{n})$ 。 $\square$

说明 上述结果绝非最优的；人们可以在相当弱的系统中表示递归函数，从而证明它们的不完全性。PA 有若干有限可公理化的子系统，例如 Raphael Robinson 的 Q （参见 Smoryński, *Logical number theory*, p. 368 ff.），它是不完全且不可判定的。利用这一事实，人们容易得到下述结论。

推论 (8.7.12 (Corollary 8.7.12, Church's Theorem, Church 定理)). 谓词逻辑是不可判定的。

证明. 设 $\{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$ 是 Q 的公理，则 $\sigma_1, \dots, \sigma_n \vdash \phi \Leftrightarrow \vdash (\sigma_1 \wedge \dots \wedge \sigma_n) \rightarrow \phi$ 。谓词逻辑的一个判定方法于是会给出 Q 的一个判定方法。□

说明

- (1) 由于 HA 是 PA 的子系统，Gödel 语句 γ 当然独立于 HA。因此 $\gamma \vee \neg\gamma$ 不是 HA 的定理。因为若 $HA \vdash \gamma \vee \neg\gamma$ ，则由 HA 的析取性质我们会得到 $HA \vdash \gamma$ 或 $HA \vdash \neg\gamma$ ，而这对 Gödel 语句是不可能的。于是我们有了一个 PA 的特定定理，它在 HA 中不可证。
- (2) 由于 HA 具有存在性质，人们可以走不完全性定理证明的第一种版本，同时避开 ω 一致性的使用。

习题 (Exercises)

习题 (8.7). 1. 证明 f 是原始递归的，其中 $f(n) = \ulcorner t(\bar{n}) \urcorner$ 。

2. 证明 f 是原始递归的，其中 $f(n) = \ulcorner \phi(\bar{n}) \urcorner$ 。

3. 对上文那样的 ϕ ，弄清 $\phi \rightarrow \phi \leq \phi$ 是什么意思。

参考文献 (References)

以下文献条目照录原书，不作翻译。

- J. Barwise (ed.). *Handbook of Mathematical Logic*. North-Holland, Amsterdam, 1977
- G. Boolos. *The Logic of Provability*. Cambridge University Press, Cambridge, 1993
- E. Börger. *Computability, Complexity, Logic*. North-Holland, Amsterdam, 1989
- C.C. Chang, J.J. Keisler. *Model Theory*. North-Holland, Amsterdam, 1990
- D. van Dalen, Intuitionistic Logic. In Gabbay, D. and F. Guenther (eds.) *Handbook of Philosophical Logic*, vol. 5 (2nd edn.). Kluwer Academic, Dordrecht, pp. 1–114 (2002)
- M. Davis. *Computability and Unsolvability*. McGraw Hill, New York, 1958
- M. Dummett. *Elements of Intuitionism*. Oxford University Press, Oxford, 1977 (2nd edition 2000)
- J.Y. Girard. *Proof Theory and Logical Complexity. I*. Bibliopolis, Napoli, 1987
- J.Y. Girard, Y. Lafont, P. Taylor. *Proofs and Types*. Cambridge University Press, Cambridge, 1989
- J.Y. Girard. *Le point aveugle, cours de logique, tome 1 : vers la perfection*. Hermann, Paris, 2006
- J.Y. Girard. *Le point aveugle, cours de logique, tome 2 : vers l'imperfection*. Hermann, Paris, 2006
- P. Hinman. *Recursion-Theoretic Hierarchies*. Springer, Berlin, 1978
- S.C. Kleene. *Introduction to Meta-mathematics*. North-Holland, Amsterdam, 1952
- G. Mints. *A Short Introduction to Intuitionistic Logic*. Kluwer Academic, Dordrecht 2000
- S. Negri, J. von Plato. *Structural Proof Theory*. Cambridge University Press, Cambridge, 2001
- P. Odifreddi. *Classical Recursion Theory*. North-Holland, Amsterdam, 1989
- D. Prawitz. *Natural Deduction. A Proof Theoretical Study*. Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1965
- A. Robinson. *Non-standard Analysis*. North-Holland, Amsterdam, 1965
- H. Schwichtenberg, S.S. Wainer. *Proofs and Computations. Perspectives in Logic*. Association for Symbolic Logic and Cambridge University Press, Cambridge, 2012,
- J.R. Shoenfield. *Mathematical Logic*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1967
- J.R. Shoenfield. *Recursion Theory*. Lecture Notes in Logic, vol. 1. Springer, Berlin, 1993
- C. Smoryński. *Self-reference and Modal Logic*. Springer, Berlin, 1985
- C. Smoryński. *Logical Number Theory I*. Springer, Berlin, 1991 (volume 2 is forthcoming)
- M.H. Sørensen, P. Urzyczyn. *Lectures on the Curry-Howard Isomorphism*. Elsevier, Amsterdam, 2006
- K.D. Stroyan, W.A.J. Luxemburg. *Introduction to the Theory of Infinitesimals*. Academic Press, New York, 1976
- A.S. Troelstra, D. van Dalen. *Constructivism in Mathematics I, II*. North-Holland, Amsterdam, 1988
- A.S. Troelstra, H. Schwichtenberg. *Basic Proof Theory*. Cambridge University Press, Cambridge, 1996

D. van Dalen, *Logic and Structure*, Universitext, DOI 10.1007/978-1-4471-4558-5, 257

© Springer-Verlag London 2013